



Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi

**ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISH METODIKASI KAFEDRASI
UZLUKSIZ KASBIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH BO'LIMI**

**“ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT VA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: MUAMMOLAR, YECHIMLAR”
MAVZUSIDA O'TKAZILGAN**

RESPUBLIKA ONLAYN ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLAR TO'PLAMI

29-APREL, 2026-YIL, NAMANGAN



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

NAMANGAN VILOYATI PEDAGOGIK
MAHORAT MARKAZI

“ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA
SUN’IY INTELLEKT VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLAYN
ANJUMAN MATERIALLAR TO‘PLAMI

Namangan, 29-aprel, 2026-yil

UO‘K 004:372.8

KBK: 74.26+116.6

Xudayberdiyeva, Ozoda Jurabayevna

X – 83 “Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda sun’iy intellekt va raqamli transformatsiya: muammolar, yechimlar” mavzusida Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami / Xudayberdiyeva, Ozoda Jurabayevna / Namangan: «Sunrise-pro», 2026. – 408 b.

Tahrir kengashi

Rais:

Aziboyev Shuxrat Olimovich, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi direktori

A’zolar:

Tuxtasinov Muhammadjon G‘ulomjon o‘g‘li, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Akademik faoliyat bo‘yicha o‘rinbosar, dotsent

Abdullayev Abdurasul Raxmonberdiyevich, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo‘yicha o‘rinbosar

Alinazarova Maxfuza Alisherovna, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi mudiri, f.-m.f.f.d.(PhD), dotsent

Xudayberdiyeva Ozoda Jurabayevna, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Uzluksiz kasbiy ta’limni tashkil etish bo‘limi boshlig‘i

Voxabov Doniyor Ibroximovich, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo‘limi bosh mutaxassisi

Nabiyev Farrux Abduraximovich, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi, dotsenti

Matnlarda keltirilgan misol, ko‘chirma va shu kabi boshqa ma’lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardir!

Mazkur anjuman materiallari to‘plami Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Kengashining 2026-yil 31-mart navbatdagi 2-sonli qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan.

ISBN: 978-9910-274-41-1

© O.J.Xudayberdiyeva, 2026.
© «Sunrise-pro» nashriyoti, 2026.

SO‘Z BOSHI

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jamiyat taraqqiyotining asosiy drayveriga aylanib bormoqda. Ular iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda yangi imkoniyatlar yaratishda muhim o'rin tutadi. Shu boisdan ham uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, mutaxassislarining raqamli kompetensiyalarini oshirish dolzarb masalaga aylangan.

Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Yangi O'zbekiston – 2030 strategiyasi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi doirasida bir qator muhim vazifalar belgilangan.

Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi doirasida bir qator muhim vazifalar belgilangan. Shuningdek, ta'lim sohasida qabul qilingan qaror va farmonlar raqamli texnologiyalarni joriy etish, IT-ta'limni rivojlantirish hamda malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, hozirgi globallashtirish jarayonida aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi tubdan yangilanmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish hamda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mazkur yo'nalishda bir qator muammolar - raqamli infratuzilma yetishmovchiligi, kadrlar malakasini oshirish zarurati, axborot xavfsizligi va etik masalalar ham mavjud.

Mazkur to'plam aynan shu ustuvor yo'nalishlar asosida shakllantirilib, unda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, sun'iy intellektdan samarali foydalanish hamda uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlashga oid ilmiy va amaliy yondashuvlar o'z aksini topgan.

Shu bilan birga, to'plamda respublikaning turli hududlaridan yetuk olimlar, yosh tadqiqotchilar va amaliyotchi o'qituvchilarning maqolalari jamlangan bo'lib, ularda aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy asoslari, innovatsion metodlari hamda amaliy tajribalari yoritilgan. Shuningdek, muammolarni hal etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ham keltirilgan.

Ushbu to'plam raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlash hamda innovatsion metodlarni ommalashtirishga qaratilgan ilmiy va amaliy ishlarni o'z ichiga oladi. Unda keltirilgan materiallar pedagoglar, tadqiqotchilar va sohaga qiziquvchi barcha mutaxassislar uchun foydali bo'lishiga ishonch bildiramiz.

Shu jumladan, to'plamda aynan shu ustuvor yo'nalishlar asosida shakllantirilib, unda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, sun'iy intellektdan samarali foydalanish hamda uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlashga oid ilmiy va amaliy yondashuvlar o'z aksini topgan. To'plam materiallari pedagoglar, ilmiy tadqiqotchilar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma vazifasini bajaradi.

Ishonch bildiramizki, ushbu to'plam ta'lim sifatini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish hamda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish yo'lida muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

**Sh.O.Aziboyev, Namangan viloyati pedagogik
mahorat markazi direktori**

TARIX FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Muhammadjon Tuxtasinov, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Akademik faoliyat
bo'yicha o'rinbosar, dotsent*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari tarix fani o'qituvchilarining axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga doir kompetentligini rivojlantirish masalalari va uning ahamiyati, shuningdek, tarix fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar hamda bir qator foydali internet resurslarini qo'llash imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarix, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron o'quv darsliklari, taqdimotlar, interaktiv xaritalar, virtual muzeylar, arxivlar, 3D modellash, virtual haqiqat, interaktiv testlar, viktorinalar, videodarslar, tarixiy filmlar, tarmoqli ta'lim platformalari, foydali resurslar

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития компетентности преподавателей истории средних общеобразовательных учреждений по использованию информационно-коммуникационных технологий и ее значение, а также возможности применения цифровых технологий и ряда полезных интернет-ресурсов в преподавании истории.

Ключевые слова: история, информационно-коммуникационные технологии, электронные учебники, презентации, интерактивные карты, виртуальные музеи, архивы, 3D-моделирование, виртуальная реальность, интерактивные тесты, викторины, видеоуроки, исторические фильмы, сетевые образовательные платформы, полезные ресурсы

Annotation: This article discusses the issues of developing the competence of teachers of history of secondary educational institutions in the use of information and communication technologies and its importance, as well as the possibility of using digital technologies and a number of useful Internet resources in teaching history.

Keywords: history, information and communication technologies, electronic textbooks, presentations, interactive maps, virtual museums, archives, 3D modeling, virtual reality, interactive tests, quizzes, video tutorials, historical films, online educational platforms, useful resources

O'qituvchi-pedagog, ta'lim-tarbiya ishiga mas'ul bo'lgan har qaysi shaxs hozirgi davrda o'zining vazifalarini to'liq anglagan holda ishlarini yo'lga qo'yishi yoshlarimizni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga egadir.

Ma'lumki, o'quvchi-yoshlarni Vatan va xalqqa sadoqatli, insonparvar, har tomonlama yetuk va komil shaxslar etib tarbiyalash – eng oliy maqsadlarimizdan biriga aylangan. Bu ishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning, xususan, tarixning o'rni va roli beqiyosdir.

Mamlakatimizda o'quvchi shaxsini shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo'lgan tarix ilmini barcha fanlar qatori samarali asosda o'qitilishiga kuchli e'tibor qaratilmoqda. Xususan, umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchi shaxsiga qaratilgan ta'lim yondashuvlari hamda bu boradagi imkoniyatlar diqqatga sazovordir.

Jumladan, o'quvchilar tomonidan o'quv materialini to'liq va aniq, shu bilan birga samarali tarzda o'rganilishiga xizmat qiluvchi usul hamda vositalardan biri axborot kommunikatsiya texnologiyalar(AKT)dir. O'rganilayotgan davrni faqat o'qish yohud eshitish bilan o'quvchi to'la ma'lumotga ega bo'la olmaydi. O'quvchiga tarixiy ma'lumotlarni mediata'lim orqali yetkazilishi, ya'ni tarix darslarida mavzuga doir o'quv filmlarining namoyish etilishi, elektron o'quv

darsliklari, rasm, musiqa va taqdimotlardan hamda elektron tarixiy xaritalardan foydalanilishi natijasida o'quvchining tarix darslariga bo'lgan qiziqishi ortishi bilan birga mavzuni o'rganishi samarali kechadi.

Shuning uchun ham umumiy o'rta ta'lim tarix ta'limida axborot ta'lim resurslaridan foydalanish bugungi kun pedagoglar oldidagi dolzarb vazifalardan biriga aylandi.

Ayniqsa, raqamli texnologiyalar orqali tarixni o'qitish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularga tarixiy ma'lumotlarni yanada keng va chuqur o'rganish imkonini beradi.

Tarix fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, tarixchi-pedagoglar uchun quyida bu borada qanday usullardan foydalanish mumkinligi haqida ba'zi asosiy yo'nalishlar berib o'tamiz:

1. Interaktiv xaritalar

Interaktiv xaritalar yordamida o'quvchilar tarixiy voqealar va jarayonlarni aniqroq tushunishlari mumkin. Masalan, Google Earth, ArcGIS, yoki TimeMaps kabi dasturlar orqali ma'lum davrlardagi hududiy o'zgarishlarni ko'rsatish mumkin.

2. Virtual muzeylar va arxivlar

O'quvchilarni tarixiy eksponatlar bilan tanishtirish uchun virtual muzeylar va arxivlardan foydalanish samarali bo'ladi. Masalan, Google Arts & Culture platformasi orqali dunyoning mashhur muzeylaridagi ko'rgazmalarni virtual tarzda o'rganish mumkin.

3. 3D modellash va virtual haqiqat (VR)

3D texnologiyalar orqali tarixiy yodgorliklarni, qadimiy shaharliklarni modellash va VR ko'zoynaklar yordamida ularni virtual safar orqali tomosha qilish o'quvchilarning tarixga bo'lgan qiziqishini oshiradi. HistoryView VR, Google Cardboard kabi texnologiyalar bu jarayonda yordam beradi.

4. Interaktiv testlar va viktorinalar

Raqamli platformalar orqali o'quvchilarning bilimlarini tekshirish uchun interaktiv testlar va viktorinalardan foydalanish mumkin. Masalan, Kahoot!, Quizlet, yoki Mentimeter kabi vositalar yordamida darslarni yanada jonli va interaktiv o'tkazish mumkin.

5. Videodarslar va tarixiy filmlar

Raqamli texnologiyalar yordamida mashhur tarixiy voqealar haqidagi hujjatli filmlar yoki videodarslarni tomosha qilish o'quvchilar uchun tarixni ko'rgazmali o'rganish imkonini beradi. YouTube, Edpuzzle, yoki TED-Ed kabi platformalar dars jarayonini boyitishga yordam beradi.

6. Tadqiqot va loyiha ishlari uchun onlayn manbalar

Tarixiy mavzular bo'yicha mustaqil tadqiqotlar o'tkazish uchun o'quvchilar raqamli kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari va ilmiy manbalardan foydalanishi mumkin. JSTOR, Google Scholar, yoki Internet Archive kabi resurslar katta yordam beradi.

7. Tarmoqli ta'lim platformalari

Raqamli ta'lim platformalaridan foydalangan holda tarix fanini o'rgatish samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, Moodle, Google Classroom, yoki Edmodo kabi tizimlar orqali darslarni tashkil qilish, uy vazifalari va loyihalar berish o'quv jarayonini ancha osonlashtiradi.

8. Tayyor ilovalar va o'yinlar

Tarixiy bilimlarni oshirish uchun o'quvchilarga mo'ljallangan raqamli o'yinlar va ilovalardan foydalanish mumkin. Masalan, Civilization VI, Assassin's Creed Discovery Tour, yoki ChronoZoom kabi o'yinlar tarixiy jarayonlarni o'rganishda qiziqarli usuldir.

Tarixni o'qitish kontekstida virtual sayohatlar, interaktiv xaritalar va raqamli arxivlar kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi ortib bormoqda. Masalan, virtual muzey resurslari talabalarga sinfdan chiqmasdan butun dunyodan tarixiy asarlar va eksponatlar bilan tanishish imkonini beradi. Ba'zi mashhur misollar Kanada Tarix muzeyi va Jorj Vashingtonning Vernon tog'iga virtual sayohatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu raqamli vositalar o'rganishni yanada qiziqarli qiladi va o'quvchilarga tarixiy voqealar va davrlarni yaxshiroq tasavvur qilishda yordam beradi (Milliy geografik ta'lim) (MCN) .

Bundan tashqari, interaktiv raqamli xaritalar geografiya va tarixiy harakatlarni o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin, bu talabalarga murakkab tarixiy jarayonlarni tushunishning dinamik usulini taklif qiladi. Ushbu vizual yondashuv ko'pincha eslab qolish va tushunishni yaxshilaydi (SpringerLink).

Agar siz aniq raqamli vositalarga qiziqsangiz, National Geographic tomonidan taqdim etilgan tarixiy joylar va bog'larga virtual sayohatlarni taklif qiluvchi manbalarni o'rganishni xohlashingiz mumkin. Milliy geografik ta'lim).

Batafsil amaliy tadqiqotlar va qo'shimcha virtual muzey resurslari uchun National Geographic va MCN platformalariga tashrif buyurishingiz mumkin (Milliy geografik ta'lim) (MCN).

Shuningdek, tarix fanini o'qitishda foydalaniladigan bir qator internet resurslari mavjud bo'lib, ular o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Quyida eng mashhur va foydali resurslar keltirilgan:

[Khan Academy \(\)](#)

Tavsifi: Bu platforma turli fanlar bo'yicha, jumladan, tarix bo'yicha bepul darslar va videolarni taklif qiladi. O'qituvchilar ushbu platformadan dars rejalari, interaktiv mashqlar va testlar yaratish uchun foydalanishlari mumkin.

[History.com \(\)](#)

Tavsifi: History.com sayti tarixiy maqolalar, videolar va turli xil tarixiy voqealarga oid ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. O'qituvchilar darslarda ushbu saytdagi materiallardan foydalanib, o'quvchilarga real vaqtda qiziqarli misollar ko'rsatishi mumkin.

[BBC History \(https://www.bbc.co.uk/history\)](https://www.bbc.co.uk/history)

Tavsifi: BBC'ning tarix bo'limi turli tarixiy davrlar, mashhur voqealar va shaxslar haqida boy materiallarni taqdim etadi. Darslarda infografikalar, tarixiy maqolalar va interaktiv resurslar foydalanish uchun mos.

[National Geographic Q](#)

Tavsifi: Ushbu sayt tarixiy mavzularni, qadimiy sivilizatsiyalar, urushlar va diqqatga sazovor joylarni o'rganish uchun mukammal vositadir. Rasmlar va hujjatli filmlar orqali mavzuni chuqurroq tushuntirish mumkin.

[World History Project Q](#)

Tavsifi: Bu sayt tarixiy voqealar va shaxslar haqida batafsil ma'lumot beradi. O'qituvchilar darslarida voqealar liniyasini yaratishda yoki muhim tarixiy hodisalarni vizual tarzda tushuntirishda ushbu platformadan foydalanishlari mumkin.

[Google Arts & Culture Q](#)

Tavsifi: Google tomonidan yaratilgan bu platforma san'at, madaniyat va tarixiy voqealarga oid virtual ekskursiyalar, rasmlar va interaktiv darslarni taklif qiladi. O'quvchilarni tarixiy joylarga virtual safarga olib chiqish uchun ajoyib resursdir.

[YouTube-TED-Ed History Q](#)

Tavsifi: YouTube'da ko'plab tarixiy mavzularga oid TED-Ed darslari va videolar mavjud. O'qituvchilar darsda video orqali qiyin mavzularni tushuntirish yoki qiziqarli tarzda tanishtirishlari mumkin.

[Chronas \(\)](#)

Tavsifi: Ushbu interaktiv xarita sayti turli davrlardagi tarixiy ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ko'rishga imkon beradi. O'qituvchilar tarixiy voqealarni va davrlarni grafik ko'rinishda tushuntirishlari mumkin.

[Interactive Timelines \(https://www.timemaps.com/history\)](https://www.timemaps.com/history)

Tavsifi: Timemaps interaktiv vaqt chiziqlari yordamida tarixiy davrlarni ko'rishga yordam beradi. Bu resurs tarix darslarini tushunarliroq va qiziqarliroq qilish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin.

Tavsifi: Britaniya Muzeyi o'quvchilarga tarixiy artefaktlar va ularning mazmunini virtual tarzda o'rganish imkonini beradi. Tarixiy obidalarining raqamli nusxalari orqali tarixga oid bilimlarni boyitish uchun foydalanish mumkin.

Bu resurslar o'qituvchilarga darslarni boyitishga yordam beradi va o'quvchilarga turli davrlar, madaniyatlar va voqealar haqida keng ma'lumotlar olish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tarix ta'limida zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish bilan o'qituvchi samarali dars tashkil etadi, o'quv jarayonini faollashtiradi, o'qishni individuallashtiradi, o'quvchilarni mustaqil bilim olishlarini tashkil etadi, ma'lumotlarni tez topish va tizimlashtirish orqali vaqtni tejaydi, yetishmagan ma'lumotlarni to'ldiradi.

Shuningdek, o'quvchilar tarixiy voqea va hodisalarni videofilmlar, fotosuratlar hamda taqdimotlar namoyishi orqali oson va qulay, asosiysi mustahkam va samarali egallaydilar. Turli geografik va tarixiy xaritalarni o'rganadilar, internetning keng imkoniyatlaridan foydalanib jahondagi tarixiy me'moriy obidalar va muzeylarga virtual sayohat qilish, shu bilan birga vaqt va makonga "sho'ng'ish" imkoniga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan va tavsiya etiladigan adabiyotlar va resurslar ro'yxati:

1. O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. III modul. Ikkinchi nashr. – T., 2013.
2. Tuxtasinov M. Tarix fanini o'qitishning dolzarb masalalari. O'quv qo'llanma. – Namangan, 2024. – 188 b.
3. – Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi rasmiy veb-sayti
4. – Tarix fanidan elektron materiallar maxsus sayti
5. telegram kanali
6. telegram kanali

YANGI AVLOD O'QUVCHILARI UCHUN AN'ANAVIY TA'LIMDAGI CHEKLOVLAR

Axmedov Ijod Narziqu o'g'li, *Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi direktori*

Axmedov Ali Usmonovich, *Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi Ta'lim sifati nazorati bo'limi bosh mutaxassisi*

Annotasiya. Maqolada yangi avlod o'quvchilarining psixologik, kognitiv va ijtimoiy xususiyatlari nuqtayi nazaridan an'anaviy ta'lim tizimining mavjud cheklovlari tahlil qilindi. Axborotlashgan va raqamli muhitda voyaga yetayotgan o'quvchilar uchun standartlashtirilgan, o'qituvchi markazlashgan ta'lim modeli ularning individual ehtiyojlari, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etishga imkon bermasligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: an'anaviy ta'lim, yangi avlod o'quvchilari, ta'lim cheklovlari, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli muhit, motivatsiya.

Abstract. This article analyzes the limitations of traditional education from the perspective of the psychological, cognitive, and social characteristics of the new generation of learners. It argues that a standardized, teacher-centered instructional model does not adequately address individual learning needs and may restrict the development of independent thinking and creative potential in a digital environment.

Keywords: traditional education, new generation learners, educational limitations, competency-based approach, interactive methods, learner-centered education, digital

environment, motivation.

So'nggi yillarda jamiyat hayotida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, xususan, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli muhitning kengayishi ta'lim tizimiga yangicha talablarni qo'ymoqda. Bugungi kunda o'quvchilar avvalgi avlodlardan farqli ravishda axborotga boy, tezkor va interaktiv muhitda voyaga yetmoqda. Ular nafaqat bilimni qabul qiluvchi, balki uni izlovchi, tahlil qiluvchi va qayta ishlab, o'z faoliyatida qo'llovchi faol subyekt sifatida shakllanmoqda. Shu sababli an'anaviy ta'lim tizimining imkoniyatlari va cheklovlarini qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

An'anaviy ta'lim modeli, asosan, o'qituvchi markazlashgan yondashuvga tayanib, bilimni tayyor shaklda yetkazishga yo'naltirilgan. Bunday yondashuv o'quvchining faol ishtirokini cheklab, uning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'rsatish imkoniyatlarini to'liq ochib bera olmaydi. Ayniqsa, yangi avlod o'quvchilari uchun bu holat sezilarli muammolarni keltirib chiqaradi, chunki ular tezkor axborot almashinuvi, raqamli texnologiyalar va interfaol kommunikatsiya sharoitida o'z ehtiyojlarini qondirishga intiladilar.

Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida inson omilining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning individual qobiliyatlari, qiziqishlari, o'rganish uslublari va motivatsiyasi ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Agar ta'lim jarayoni ushbu omillarni inobatga olmasa, u holda o'quvchilar bilimni yuzaki o'zlashtirish bilan cheklanib qolishi, ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi pasayishi mumkin.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar esa ta'lim jarayonini o'quvchi markaziga ko'chirish, uning faol ishtirokini ta'minlash hamda mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va interfaol metodlar aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda shakllangan bo'lib, ular an'anaviy ta'limning mavjud cheklovlarini bartaraf etishga xizmat qiladi.

Mazkur izlanishning maqsadi yangi avlod o'quvchilari uchun an'anaviy ta'lim tizimining cheklovlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ularni bartaraf etish yo'llarini asoslashdan iborat.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda yangi avlod o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlari va ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan munosabati alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllanib bormoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, bugungi o'quvchilar axborotga boy muhitda ulg'aygan, tezkor fikrlashga moyil, vizual va interaktiv ta'lim shakllariga yuqori darajada ehtiyoj sezadigan shaxslar hisoblanadi. Shu sababli ular uchun an'anaviy ta'limning statik va bir yo'nalishli modeli yetarli darajada samarali bo'lmasligi ko'plab tadqiqotlarda asoslab berilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ta'lim tizimi asosan bilimni uzatishga yo'naltirilgan bo'lib, unda o'qituvchi yetakchi, o'quvchi esa passiv qabul qiluvchi rolini bajaradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va ijodiy yondashuv ko'rsatish imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, raqamli muhitda faol bo'lgan yangi avlod o'quvchilari uchun bunday yondashuv ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin.

Zamonaviy ilmiy qarashlarda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish zarurati keng yoritilgan. Kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivistik pedagogika va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalari o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuvlarga ko'ra, bilimlar tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchining mustaqil faoliyati, tajribasi va muloqoti asosida shakllanadi.

Tadqiqotlarda o'quvchilarning motivatsiyasi, qiziqishi, o'ziga ishonchi va o'qituvchi bilan o'zaro munosabatlari ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida qayd etiladi.

Shuningdek, o'qituvchining roli ham o'zgarib, u bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini tashkil etuvchi va yo'naltiruvchi fasilitator sifatida qaralmoqda.

Mavjud manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yangi avlod o'quvchilari uchun an'anaviy ta'limning cheklovlari pedagogik, psixologik va texnologik omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni bartaraf etish zamonaviy yondashuvlarni ta'lim jarayoniga keng joriy etishni talab etadi.

Tizimli yondashuv orqali an'anaviy ta'lim tizimi yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganilib, uning tarkibiy elementlari va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tahlil qilindi. Bu yondashuv ta'lim jarayonidagi mavjud muammolarni kompleks tarzda aniqlash imkonini berdi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv doirasida o'quvchilarning individual xususiyatlari — qiziqishlari, ehtiyojlari, o'rganish uslublari va motivatsiyasi asosiy e'tibor markaziga olindi. Ushbu yondashuv inson omilining ta'lim samaradorligidagi muhim rolini aniqlashga xizmat qildi.

Kompetensiyaviy yondashuv esa ta'lim natijasini faqat bilimlar yig'indisi sifatida emas, balki amaliy faoliyatda qo'llaniladigan ko'nikmalar va kompetensiyalar majmui sifatida baholashga asos bo'ldi. Bu yondashuv yangi avlod o'quvchilarining real hayotiy vaziyatlarda faol bo'lishiga yo'naltirilgan.

Faoliyatga asoslangan yondashuv orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki, muammoli vaziyatlarni hal etishdagi roli va mustaqil fikrlash darajasi o'rganildi.

Tadqiqot metodlari sifatida quyidagilardan foydalanildi:

- nazariy tahlil (ilmiy manbalarni o'rganish va umumlashtirish);
- pedagogik kuzatuv (dars jarayonlarini tahlil qilish);
- so'rovnoma (o'quvchilarning ta'limga munosabatini aniqlash);
- suhbat (o'qituvchi va o'quvchilar fikrlarini o'rganish);
- qiyosiy tahlil (an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni solishtirish).

Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar sifat jihatdan tahlil qilinib, an'anaviy ta'limning cheklovlari hamda ularni bartaraf etishning samarali yo'llari asoslab berildi.

Yangi avlod o'quvchilari uchun an'anaviy ta'lim tizimining samaradorligi sezilarli darajada cheklangan. Bu cheklovlar nafaqat metodik yoki texnologik omillar bilan, balki o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy xususiyatlari bilan ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, raqamli muhitda shakllanayotgan o'quvchilar uchun passiv o'qitish modeli ularning tabiiy o'rganish ehtiyojlari va intilishlariga mos kelmaydi.

An'anaviy ta'limdagi asosiy muammolardan biri — bu o'quvchining faol subyekt sifatida emas, balki bilimni qabul qiluvchi sifatida qaralishidir. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va ijodiy yondashuv ko'rsatish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada bilimlar yuzaki o'zlashtiriladi va uzoq muddatli natija bermaydi.

Yangi avlod o'quvchilari tezkor axborot almashinuvi, vizual materiallar va interfaol muhitga moslashganligi sababli, ular uchun ta'lim jarayonida faollik, mustaqillik va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, an'anaviy dars shakllari ularning qiziqishini yetarli darajada qo'llab-quvvatlay olmaydi. Bu holat o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasining pasayishiga olib kelishi mumkin.

An'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy axborot manbai sifatida namoyon bo'lsa, zamonaviy yondashuvlarda u o'quv jarayonini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida qaraladi. Bu o'zgarish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'limning cheklovlarini bartaraf etish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

- ta'lim jarayonini o'quvchi markaziga yo'naltirish;

- interfaol metodlardan keng foydalanish;
- raqamli texnologiyalarni pedagogik maqsadga muvofiq integratsiya qilish;
- o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish.

Ta'lim jarayonida madaniy, ijtimoiy va psixologik omillarni ham hisobga olish zarur. Bu esa ta'limni yanada moslashuvchan va individual yondashuv asosida tashkil etishni talab etadi. O'quvchilarning katta qismi dars jarayonida passiv ishtirok etadi, ularning faolligi asosan o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish bilan cheklanadi. Bu esa mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Olingan natijalar yangi avlod o'quvchilari uchun an'anaviy ta'limning mavjud cheklolari quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'lishini ko'rsatdi:

- o'quvchilarning faolligini cheklashi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlashni yetarli darajada rivojlantirmasligi;
- kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatining pastligi;
- individual yondashuvning yetishmasligi;
- raqamli muhit talablariga mos kelmasligi.

Mazkur natijalar an'anaviy ta'lim tizimini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Yangi avlod o'quvchilari uchun an'anaviy ta'limning cheklovlarini bartaraf etish quyidagi ustuvor yo'nalishlarni talab etadi:

- ta'lim jarayonini o'quvchi markaziga yo'naltirish;
- interfaol va innovatsion pedagogik metodlarni keng joriy etish;
- raqamli texnologiyalarni samarali integratsiya qilish;
- o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- individual yondashuvni kuchaytirish.

Mazkur yo'nalishlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, balki ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimida an'anaviy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish va ularni innovatsion metodlar bilan boyitish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar/References

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir). –T., 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. –T., 2020.
3. N.A. Muslimov. Pedagogik kompetentlik va innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: Fan, 2021.
4. O'.Q. Tolipov, M. Usmonboyeva. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. –T., 2020.
5. J.G'. Yuldashev, S.S. Hasanov. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. –T.: O'qituvchi, 2021.
6. Frontiers in Education. Wang D., Yang Y., Li Y. Online vs. traditional education: a scoping review of methodological trends and evidence gaps. –2025.
7. BMC Psychology. Du L., Kuo W.T., Tang Y.M. Comparative analysis of traditional and metaverse-based education. –2026.
8. Technological Forecasting and Social Change. Digital transformation in education: A systematic review of Education 4.0. –2023.

9. Humanities and Social Sciences Communications. Ramírez-Montoya M.S. va boshq. Redefining education for complex thinking skills. –2025.

ANIQ FANLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MATEMATIKA TA’LIMINING METODIK TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Djurayeva Charos Gulmuratovna, A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
”Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalar va ta’lim platformalaridan samarali foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Shuningdek, matematika darslarida zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, ularning bilim darajasini oshirish hamda dars samaradorligini ta’minlash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida malaka oshirish institutida 30 nafar o‘qituvchi ishtirokida tajriba-sinov ishlari olib borilib, raqamli texnologiyalarning ta’lim sifatiga ijobiy ta’siri asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, matematika ta’limi, metodika, interaktiv ta’lim, raqamli platformalar, innovatsiya.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТОЧНЫХ НАУК

Джураева Чарос Гулмуратовна, Старший преподаватель кафедры «Методика
точных и естественных наук» Национального института
педагогического мастерства имени А. Авлони

Аннотация: В данной статье освещаются методические основы эффективного использования цифровых технологий и образовательных платформ при преподавании математики в общеобразовательных школах. Также проанализированы вопросы развития логического мышления учащихся, повышения уровня их знаний и обеспечения эффективности уроков за счёт применения современных цифровых средств на занятиях по математике. В процессе исследования были проведены опытно-экспериментальные работы с участием 30 учителей института повышения квалификации, в результате чего обосновано положительное влияние цифровых технологий на качество образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, математическое образование, методика, интерактивное обучение, цифровые платформы, инновации.

ISSUES OF METHODOLOGICAL IMPROVEMENT OF MATHEMATICS EDUCATION BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING EXACT SCIENCES

Djurayeva Charos Gulmuratovna, Senior Lecturer of the Department of “Methodology of
Exact and Natural Sciences” A. Avloni National Institute of Pedagogical Mastery

ABSTRACT: This article highlights the methodological foundations for the effective use of digital technologies and educational platforms in teaching mathematics in general secondary schools. It also analyzes issues such as developing students’ logical thinking, improving their level of knowledge, and ensuring lesson effectiveness through the use of modern digital tools in mathematics classes. During the research process, experimental work was conducted with the participation of 30 teachers at an in-service training institute, and the positive impact of digital technologies on the quality of education was substantiated.

KEYWORDS: digital technologies, mathematics education, methodology, interactive learning, digital platforms, innovation.

Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni jadal rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Matematika fanini o'qitish metodikasi o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammoni yechish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Zamonaviy metodik yondashuvlarda an'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda innovatsion va interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'qituvchidan dars jarayonini puxta rejalashtirish, pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va samarali qo'llashni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar matematika darslarida murakkab tushunchalarni vizuallashtirish, o'quv materiallarini interaktiv tarzda taqdim etish, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish va bilimlarni tezkor baholash imkonini beradi. Grafiklar, animatsiyalar va modellar orqali o'quvchilar abstrakt tushunchalarni osonroq anglaydi va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Matematika darslarida zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Jumladan:

GeoGebra - algebra va geometriyani integratsiyalashgan holda o'rganish

Desmos - funksiyalar grafiklarini yasash va tahlil qilish

Khan Academy - nazariy bilimlarni mustahkamlash va mustaqil o'rganish

Google Classroom - ta'lim jarayonini boshqarish va monitoring qilish.

Mazkur platformalar differensial yondashuvni amalga oshirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Matematika fanini informatika va fizika bilan integratsiyalash o'quvchilarda algoritmik fikrlashni rivojlantiradi, matematik modellashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi. Bu yondashuv STEAM ta'lim konsepsiyasiga mos bo'lib, o'quvchilarning kompleks bilim olishiga zamin yaratadi.

Mazkur tadqiqot doirasida tajriba-sinov ishlari A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida tashkil etilib, unda 30 nafar matematika fani o'qituvchilari ishtirok etdi. Tajriba jarayonida o'qituvchilarga raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar berildi hamda amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki: o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi sezilarli darajada oshdi, darslarni tashkil etishda interaktiv metodlardan foydalanish kengaydi, o'qituvchilarning darsga qiziqishi va faolligi ortdi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari yaxshilandi.

Mazkur natijalar raqamli texnologiyalarning matematika ta'limidagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda quyidagi metodik tavsiyalarni berish mumkin: darslarda raqamli vositalardan maqsadga muvofiq foydalanish, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish, interaktiv metodlarni keng joriy etish, mustaqil ta'limni rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini muntazam oshirib borish.

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalaridan foydalanish ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biridir. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli

vositalardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ularning mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilashga zamin yaratadi. Shu bois, umumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Islomov B., Zokirov D.** *Matematika darslarida interaktiv texnologiyalardan foydalanish*. Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat, 2020. — interaktiv va raqamli vositalar yordamida matematikani o'qitish metodikasi.
2. **Yermolayeva D.A.** *Pedagogika va ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: O'qituvchi, 2010. — matematikaga doir pedagogik texnologiyalar va dars samaradorligini oshirish usullari.
3. **Umarova M.Y.** *Mathematics teaching through modern educational technologies*. International Journal of Artificial Intelligence, 2025. — zamonaviy texnologiyalar yordamida matematika o'qitishning metodik sharoitlari.
4. **Engelbrecht J., Borba M.C.** *Recent developments in using digital technology in mathematics education*. ZDM – Mathematics Education, 2024. — raqamli texnologiyalarni matematika ta'limiga integratsiya qilish.
5. **Clark-Wilson A., Robutti O., Thomas M.** *Teaching with digital technology*. ZDM – Mathematics Education, 2020. — matematikani raqamli vositalar bilan o'qitish bo'yicha tadqiqot sharhi.
6. **Sinclair N., Yerushalmy M.** *Digital Technology in Mathematics Teaching and Learning*. In: *Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education*, 2016. — raqamli texnologiyalar bilan matematikani o'qitish psixologiyasi.
7. **National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).** *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA, 2000. — matematikani o'qitish standartlari va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar.

FIZIKA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Alinazarova Maxfuza Alisherovna,

Namangan VPMM Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasini mudiri, dotsent

Vaxobov Donyor Ibroximovich,

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu ishda fizika darslarida zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari ko'rsatilgan. Shuningdek, "Shayinli tarozi yordamida jism massasini o'lchash" laboratoriya mashg'ulotining o'tkazish texnologiyasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim vositalari, shayinli tarozi, laboratoriya mashg'uloti, power point dasturi, gippersilka.

Annotation: This paper presents technologies for using modern educational tools in physics lessons. It also describes the methodology for conducting the laboratory exercise "Measuring the Mass of a Body Using a Beam Balance."

Keywords: educational tools, beam balance, laboratory exercise, Microsoft PowerPoint, hyperlink.

Hozirgi vaqtda pedagog kadrlarni raqamli texnologiyalar bo'yicha malakasini oshirish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Har bir pedagog o'z kasbiy faoliyatlarida kompyuter imkoniyatlaridan erkin va faol foydalanishni, dars jarayoniga tadbiq qilishni muhim deb biladi. Pedagoglarning axborot texnologik tayyorgarligi bir necha komponentlarni o'z ichiga oladi. Ulardan biri axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish asoslari va ularni kasbiy faoliyatda qo'llash metodikasini egallash hisoblanadi. Biz quyida "Shayinli tarozi yordamida jism massasini o'lchash" laboratoriya mashg'ulotining o'tkazish texnologiyasini ko'rib chiqamiz.

Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarga shayinli tarozining tuzilishini o'rgatish va uning vositasida jismlarning va moddalarning massalarini o'lchash ko'nikmasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Shayinli tarozi yordamida jism massasini o'lchash"

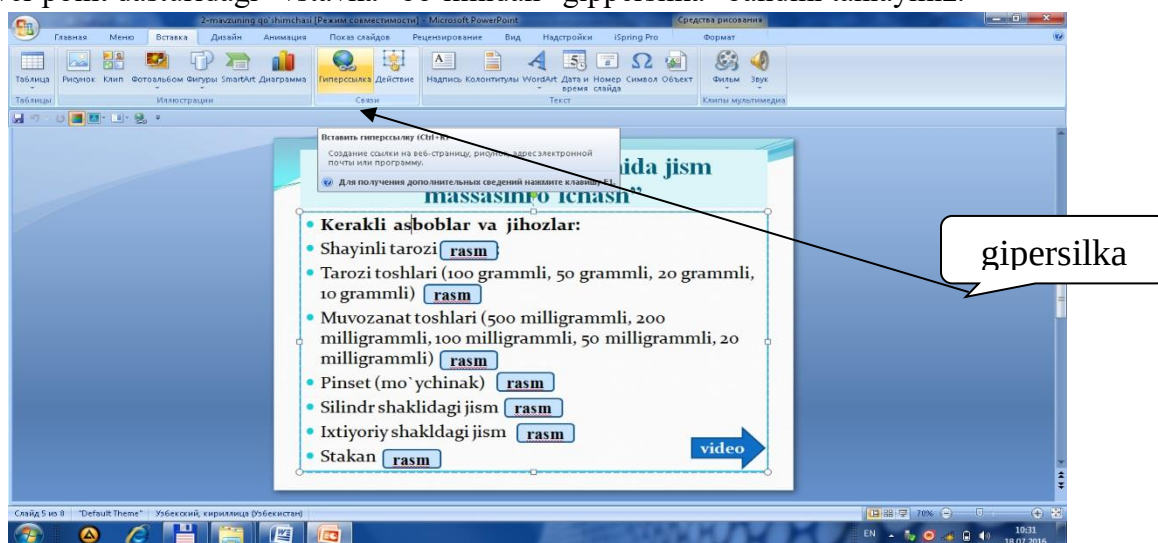
- **Kerakli asboblari va jihozlari:**
- Shayinli tarozi rasm
- Tarozi toshlari (100 grammlari, 50 grammlari, 20 grammlari, 10 grammlari) rasm
- Muvozanat toshlari (500 milligrammlari, 200 milligrammlari, 100 milligrammlari, 50 milligrammlari, 20 milligrammlari) rasm
- Pinset (mo'ychinak) rasm
- Silindr shaklidagi jism rasm
- Ixtiyoriy shakldagi jism rasm
- Stakan rasm

video

Laboratoriya mashg'ulotining kirish qismida power point dasturidan foydalangan holda slaydlar namoyish etiladi.

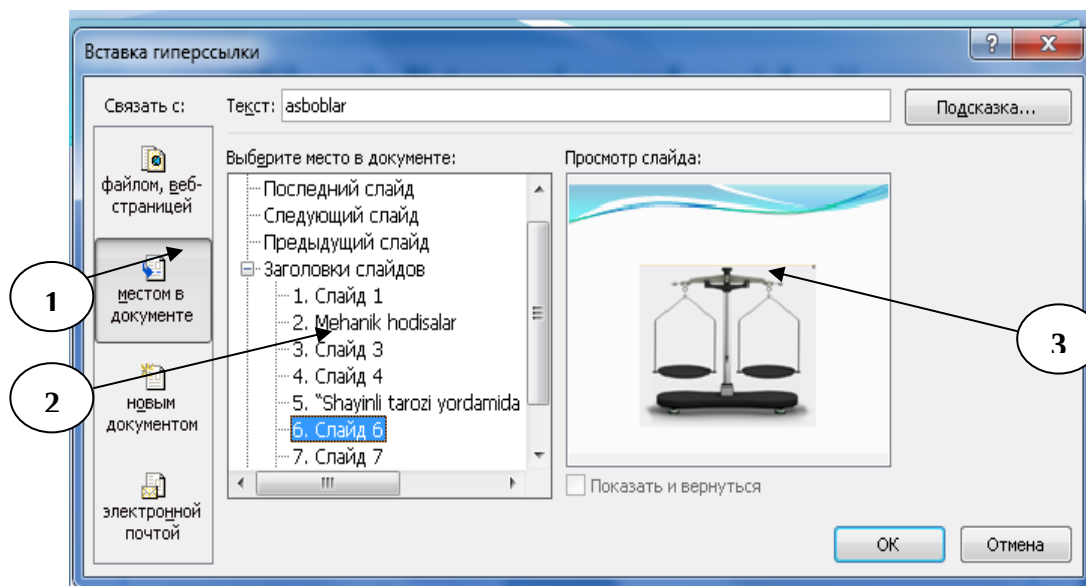
Ushbu slaydda tugmasi bosiladi. Shundan so'ng ekranda fizik jixozlarning rasmlari namoyish etiladi. Buni biz quyidagicha amalga oshiramiz:

Power point dasturidagi "vstavka" bo'limidan "gippersilka" bandini tanlaymiz.

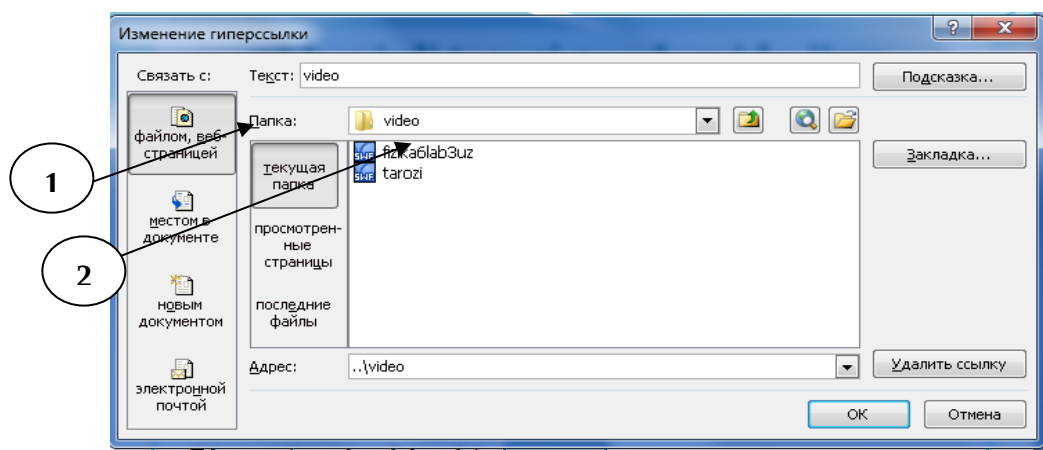


Shundan so'ng ekranda quyidagi oyna hosil bo'ladi. Undan biz slayd dokumentdagi o'rnini(1) va raqamini(2) belgilaymiz. Prosmotr slaydani(3) ko'rib OK tugmasini bosamiz.

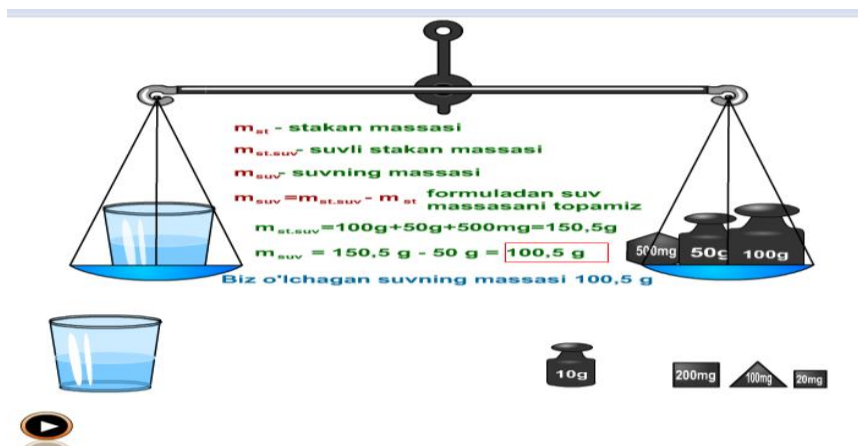
Natijada tugmalarini tanlaganimizda biz tanlagan rasmlar namoyish etiladi.



Laboratoriya mashg'ulotimizni video qismini ko'rsatish ushun biz yuqoridagi amallarni bajaramiz. Faqat "vstavka giperssilki" bandidan "faylom, veb stranisey"(1) ni bosamiz va laboratoriya ishining video lavhasini(2) tanlaymiz. U quyidagi ko'rinishga keladi:



Shunda tugmasi bosilganda laboratoriya mashg'ilotining virtual ko'rinishi oynada hosil bo'ladi.



Ushbu laboratoriyani bajarishdan oldin tarozini ishlatish qoidalarini ham salaydda namoish etish mumkin.

Shayinli tarozi yordamida jismlar massasini o'lchashni kompyuterda o'quvchilar o'zlari bajarib ko'rishlari ham mumkin.

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, didaktik vositalar va harakatdagi ko'rgazmalardan unumli foydalanish oquvchilar bilimining boshlang'ich rivojiga bog'liq bo'lib, fandagi yangilik– bu faqatgina g'oya, yondashuv, metod, texnologiya, shunchaki taqdim etilgan va hali foydalanilmagan holatdagi emas, balki, bu innovatsion jarayonning majmuaviy va alohida tarkibiy qismidir, u esa o'zida o'zgaruvchan sharoitlarda va holatlarda ta'lim- tarbiya masalalarini yetarlicha samarali hal etishni ifodalaydi.

Mavzularni o'tish jarayonida o'qituvchi tomonidan didaktik vositalar va harakatdagi ko'rgazmalar, innovatsion ta'lim vositalaridan samarali foydalanilsa, o'quvchilarning ushbu fanga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga erishgagan bo'lamiz deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: Pedagog, 2004.
2. Sayidaxmedov N., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. – T.: RTM, 1999.
3. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006

FIZIK QONUNLAR ASOSIDA CHIQINDISIZ ENERGIYA TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH: NAZARIYA, TAJRIBA VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

Zulunova Moxlaroyim Abdurashid qizi, *Andijon davlat pedagogika institute Fizika va texnologik ta'lim kafedrası stajyor o'qituvchisi*

Yo'lchiboyeva Oysaraxon Sharifjon qizi, *Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Fizika yo'nalishi 203-guruh talabasi*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda fizik qonunlar asosida chiqindisiz energiya tizimlarini ishlab chiqish masalasi kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda energiya saqlanish qonuni, termodinamikaning asosiy prinsiplari hamda zamonaviy qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining o'zaro uyg'unligi o'rganilgan. Taklif etilgan gibrid energiya tizimi modeli nazariy tahlil va amaliy kuzatishlar orqali asoslab beriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, entropiya qonunlari sababli to'liq chiqindisiz tizimga erishish nazariy jihatdan murakkab bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar yordamida energiya yo'qotishlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Energiya saqlash, sun'iy intellekt va aylanma iqtisodiyot tamoyillarining integratsiyasi barqaror energetika tizimlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: chiqindisiz energiya, termodinamika, qayta tiklanuvchi energiya, gibrid tizimlar, energiya saqlash, sun'iy intellekt, aylanma iqtisodiyot.

Bugungi kunda global energetika tizimi ekologik muammolar bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. An'anaviy energiya manbalaridan foydalanish natijasida yuzaga kelayotgan zararli chiqindilar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va iqlim o'zgarishining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli chiqindisiz yoki minimal chiqindili energiya tizimlarini ishlab chiqish zamonaviy ilm-fanning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Fizika qonunlari har qanday energiya tizimining asosiy nazariy poydevorini tashkil etadi. Energiya saqlanish prinsipi energiyaning uzluksiz aylanishini ifodalasa, termodinamikaning qonunlari energiya

o'zgarishlarining chegaralarini belgilab beradi. Shu nuqtai nazardan, chiqindisiz energiya tizimlari tushunchasi energiya yo'qotishlarini maksimal darajada kamaytirish bilan bog'liq bo'lib, ularning to'liq yo'q qilinishi amaliy jihatdan cheklangan. Chiqindisiz energiya tizimlarining nazariy asosini energiya saqlanish qonuni tashkil etadi. Ushbu qonunga ko'ra, energiya yo'qolmaydi va yo'qdan paydo bo'lmaydi, balki faqat bir ko'rinishdan boshqasiga o'tadi. Shu bilan birga, real tizimlarda energiyaning bir qismi issiqlik, qarshilik yoki boshqa yo'qotishlar ko'rinishida foydasiz shaklga aylanadi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni esa har qanday real jarayonda entropiya ortishini ta'kidlaydi. Bu esa energiya tizimlarida mutlaq mukammallikka erishish mumkin emasligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, zamonaviy muhandislik yechimlari orqali energiya samaradorligini oshirish va yo'qotishlarni minimallashtirish mumkin. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari chiqindisiz tizimlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Quyosh, shamol va suv energiyasi tabiiy ravishda tiklanib turadi va ular asosida ishlovchi tizimlar atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Asosiy muammo esa ushbu energiyani samarali yig'ish, saqlash va taqsimlash bilan bog'liq. Mazkur tadqiqot nazariy modelallashtirish, eksperimental kuzatish va tizimli tahlil usullariga asoslanadi. Ish jarayonida quyosh va shamol energiyasini birlashtiruvchi gibrid tizim modeli ishlab chiqildi. Ushbu tizim energiya saqlash qurilmasi va aqlli boshqaruv mexanizmi bilan to'ldirildi. Energiya oqimlari fizik tenglamalar asosida tahlil qilindi va tizim samaradorligini oshirish uchun asosiy yo'qotish manbalari aniqlab chiqildi. Amaliy kuzatishlar orqali nazariy modelning to'g'riligi tekshirildi va tizimning real sharoitdagi ishlash xususiyatlari baholandi. Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, alohida quyosh energiyasi tizimlari barqaror ishlash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, ularning samaradorligi tashqi muhit sharoitlariga bog'liq holda o'zgaradi. Shamol energiyasi esa ushbu kamchilikni qisman to'ldirib, energiya ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi. Gibrid tizimlardan foydalanish energiya ishlab chiqarishdagi uzilishlarni kamaytiradi va umumiy samaradorlikni oshiradi. Energiya saqlash tizimlari esa ortiqcha energiyani zaxiralash va zarur vaqtda undan foydalanish imkonini beradi. Kuzatishlar davomida energiya yo'qotishlari asosan energiyani o'zgartirish va saqlash bosqichlarida yuzaga kelishi aniqlangan bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu yo'qotishlar sezilarli darajada kamaytirildi.

Zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi; So'nggi yillarda energiya sohasida kuzatilayotgan texnologik rivojlanish chiqindisiz tizimlarni yaratish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Yangi avlod quyosh panellari yuqori samaradorlikka ega bo'lib, quyosh energiyasidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini ham kamaytiradi. Yashil vodorod texnologiyasi energiyani uzoq muddat saqlash va tashish uchun istiqbolli yechim sifatida qaralmoqda. Ushbu texnologiya orqali ortiqcha energiya kimyoviy shaklda saqlanadi va keyinchalik qayta energiyaga aylantiriladi. Bu esa energiya tizimlarining barqarorligini oshiradi. Issiqlik energiyasini saqlash va qayta ishlash texnologiyalari ham muhim ahamiyatga ega. Bunday tizimlar ortiqcha issiqlikni yo'qotmasdan, undan qayta foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari energiya oqimlarini real vaqt rejimida optimallashtirib, tizim samaradorligini oshiradi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida gibrid energiya tizimlari alohida manbalarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Energiya manbalarining kombinatsiyasi, saqlash tizimlari va aqlli boshqaruv mexanizmlarining integratsiyasi tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, energiya yo'qotishlarini to'liq yo'q qilish mumkin bo'lmasa-da, ularni minimal darajagacha kamaytirish va ekologik ta'sirni deyarli nolga tenglashtirish mumkin. Bu esa chiqindisiz energetika tizimlarini amaliy jihatdan amalga oshirish mumkinligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari chiqindisiz energiya tizimlarini yaratish ko'p qirrali yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi. Fizik qonunlar ushbu

tizimlarning nazariy chegaralarini belgilab bersa, zamonaviy texnologiyalar ushbu chegaralarni amaliy jihatdan kengaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday tizimlarni joriy etishda ayrim muammolar mavjud. Jumladan, boshlang'ich investitsiya xarajatlarining yuqoriligi, texnologik murakkablik va tabiiy sharoitlarga bog'liqlik asosiy cheklovlar hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va innovatsion yechimlarni joriy etishni

Muammo: Zamonaviy energetika tizimlarining asosiy muammosi energiya ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan chiqindilar va energiya yo'qotishlari bilan bog'liqdir. An'anaviy energiya manbalari nafaqat atrof-muhitni ifloslantiradi, balki ularning samaradorligi ham fizik qonunlar bilan cheklanadi. Termodinamikaning ikkinchi qonuniga muvofiq, har qanday energiya aylanish jarayonida energiyaning bir qismi foydasiz issiqlik shaklida yo'qoladi, bu esa to'liq chiqindisiz tizim yaratishni murakkablashtiradi. Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ham o'ziga xos muammolarga ega. Jumladan, quyosh va shamol energiyasi tabiiy sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning uzluksizligi kafolatlanmagan. Energiya saqlash texnologiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi esa ortiqcha ishlab chiqarilgan energiyani samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, mavjud energiya tizimlarida boshqaruvning an'anaviy usullari qo'llanilishi natijasida energiya oqimlarini optimallashtirish darajasi past bo'lib qolmoqda. Ushbu omillar chiqindisiz va yuqori samarali energiya tizimlarini yaratishda asosiy to'siqlar hisoblanadi.

Yechim: mazkur muammolarni hal etish uchun fizik qonunlarga asoslangan, kompleks va integratsiyalashgan yondashuv taklif etiladi. Eng samarali yechim sifatida gibrid energiya tizimlarini yaratish ko'zda tutiladi, bunda turli qayta tiklanuvchi energiya manbalari o'zaro uyg'un holda ishlaydi. Quyosh va shamol energiyasini birlashtirish orqali energiya ishlab chiqarishdagi uzluksizlik ta'minlanadi va tabiiy omillarga bog'liqlik kamaytiriladi. Energiya yo'qotishlarini minimallashtirish uchun zamonaviy energiya saqlash texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Xususan, yuqori samarali batareyalar, issiqlik energiyasini saqlash tizimlari va vodorod asosidagi energiya tashuvchilar ortiqcha energiyani zaxiralash va qayta ishlatish imkonini beradi. Bu esa tizimning umumiy samaradorligini oshiradi va chiqindilarni kamaytiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish energiya oqimlarini real vaqt rejimida nazorat qilish va optimallashtirish imkonini beradi. Aqlli tarmoqlar yordamida energiya ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi muvozanat saqlanadi, bu esa ortiqcha yo'qotishlarning oldini oladi. Aylanma iqtisodiyot tamoyillarini qo'llash orqali esa energiya va resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish ta'minlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fizik qonunlar asosida chiqindisiz energiya tizimlarini yaratish nazariy jihatdan murakkab bo'lsa-da, amaliy jihatdan yuqori samaradorlikka ega, ekologik toza tizimlarni ishlab chiqish mumkin. Energiya saqlanish qonuni va termodinamik cheklovlar energiya yo'qotishlarini to'liq yo'q qilishga imkon bermaydi, biroq zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu yo'qotishlarni minimal darajagacha kamaytirish mumkin. Gibrid energiya tizimlari, ilg'or energiya saqlash usullari va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari kelajak energetikasining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar nafaqat energiya samaradorligini oshiradi, balki atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni ham keskin kamaytiradi. Natijada, chiqindisiz energetika tizimlariga o'tish global barqaror rivojlanishning muhim omiliga aylanadi. Shu sababli, mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. *Fundamentals of Physics*. — New York: Wiley, 2018.
2. Çengel, Y. A., Boles, M. A. *Thermodynamics: An Engineering Approach*. — New York: McGraw-Hill, 2019.
3. Boyle, G. *Renewable Energy: Power for a Sustainable Future*. — Oxford: Oxford University Press, 2012.
4. Twidell, J., Weir, T. *Renewable Energy Resources*. — London: Routledge, 2015.
5. Lund, H. “Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions.” — Academic Press, 2014.
6. IEA (International Energy Agency). *World Energy Outlook 2023*. — Paris, 2023.
7. BP. *Statistical Review of World Energy 2022*. — London, 2022.

TA'LIMINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INTERFAOL PLATFORMALAR ASOSIDA MATEMATIKA O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ergasheva Nigora Erkinovna, *Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi Boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasi katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika ta'limini raqamlashtirish sharoitida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning kognitiv-didaktik asoslari tadqiq etilgan. Unda raqamli platformalar yordamida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalari va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada raqamli platformalardan foydalanishdagi mavjud metodik muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etishga qaratilgan integrativ model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, matematika ta'limi, kognitiv yuklama, interfaol platforma, didaktik model, kompetensiyaviy yondashuv.

IMPROVING MATHEMATICS TEACHING BASED ON INTERACTIVE PLATFORMS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

Ergasheva Nigora Erkinovna, *Senior teacher of the Department of Primary and Special Education Methods of the Jizzakh Regional Pedagogical Skills Center*

Abstract: This article examines the cognitive and didactic foundations of using digital educational platforms in the context of the digitalization of mathematics education. The study analyzes the mechanisms for developing students' logical thinking, problem-solving skills, and self-organization when using digital platforms. The article also identifies existing methodological challenges in using digital platforms and proposes an integrative model aimed at addressing them.

Keywords: digital pedagogy, mathematics education, cognitive load, interactive platform, didactic model, competency-based approach.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va sun'iy intellekt imkoniyatlarining kengayib borayotgani ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi globallashuv zamonamizda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Ta'limda raqamlashtirish - bu "hayot va mehnatga tayyorgarlik" emas, balki "uzluksiz ta'lim va hayot davomida shaxsiy rivojlanish". [1]

Global axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnikalarining ko'payishi bunga erishish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi va virtual reallik texnologiyalarining keng joriy etilishi munosabati bilan ushbu maqsadga erishish ayniqsa muhimdir. Raqamlashtirish davrida kompetensiyalarni shakllantirish va moslashish qobiliyatini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. O'rganish uchun zarur bo'lgan fan yo'nalishlari sonini kamaytirish qolgan materialni o'zlashtirishni sezilarli darajada chuqurlashtirishga va kerakli qobiliyatlarni shakllantirishga maksimal darajada e'tibor berishga imkon beradi.

Barchamizga ma'lumki, mamlakatning yuksalishiga hissa qo'shadigan malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash bevosita ta'lim tizimining rivojiga bog'liq bo'lib, bu borada o'zining mustaqil fikriga ega bo'lgan, ijodkor, tadbirkor, tashabbuskor shaxsni voyaga yetkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi hamda ushbu maqsadga erishish yo'lidagi vazifalar respublikamiz Prezidentining qator farmon va qarorlarida o'zining ifodasini topgan. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bejizga: "Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!", – deb ta'kidlamaganlar. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida zamonaviy bilim va yangicha yondashuvlarga ehtiyoj mavjud. Shu bois, ta'lim sifatini oshirishda o'quv jarayonini davr talablariga mos holda tashkil etish, davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarini takomillashtirish, yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish, zamonaviy innovatsion pedagogik va raqamli texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim va raqamli texnologiyalarning transformatsiyasini ta'minlash ertangi istiqboldagi yutuqlarimiz kafolatidir.

So'nggi yillarda matematika ta'limida raqamli vositalarni qo'llash an'anaviylashib bormoqda. Kompyuterlar, planshetlar va smartfonlar paydo bo'lishi bilan o'qituvchilar endi o'z darslarini qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega. Boshlang'ich ta'limda matematika darslarini samarali tashkil etish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishini oshirish, darslarni interfaol va ilg'or usullarda o'rgatish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada sifatli, samarali va kognitiv faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Matematikani o'qitish uchun raqamli ta'lim texnologiyalari kam emas. Ba'zi mashhur misollar interfaol darslar va amaliyot mashqlarini taqdim etadigan Khan Academy va Mathletics kabi onlayn platformalarni o'z ichiga oladi. Geogebra kabi virtual manipulyatorlar o'quvchilarga matematik tushunchalarni amaliy va vizual tarzda o'rganish imkonini beradi. Bundan tashqari, Photomath kabi o'quv dasturlari o'quvchilarga oddiygina smartfonlari yordamida tenglamalarni skanerlash orqali murakkab muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu vositalar nafaqat matematikani qulayroq qiladi, balki ular uchun yanada qiziqarli qiladi. Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarga matematikaning real hayotdagi qo'llanilishini o'rganishga imkon beruvchi interfaol simulyatsiyalar yaratishi mumkin, bu esa nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi. Onlayn munozarali forumlar yoki platformalar hamkorlikda muammolarni hal qilishga yordam beradi, o'quvchilarni muloqot qilishga va matematik fikrlashga undaydi. Bu mashg'ulotlar nafaqat o'quvchilarning matematik tushunchalarini oshiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. [2]

Matematika fanini o'qitish metodikasi o'quvchilarning nazariy bilimlarini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan turli metod va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu metodika o'qituvchiga matematikani samarali o'rgatishda qo'llaniladigan eng yaxshi usullarni tanlashda yordam beradi. [3]

Matematika fanini o'qitishda raqamli platformalardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

1. Interfaol o'quv materiallarini yaratish: Raqamli platformalar yordamida matematikani o'rgatishda interfaol o'quv materiallari yaratish mumkin. Masalan, GeoGebra yoki Desmos kabi vositalardan foydalanish grafiklar va geometrik shakllar bilan ishlashni osonlashtiradi. Bu o'quvchilar uchun nazariy tushunchalarni ko'rish va amaliy mashqlarni bajarish imkoniyatini beradi.

2. O'quvchilarni masalalarni yechishga jalb qilish: raqamli platformalarda masalalar yechish va testlar tayyorlash mumkin. Platformalar, masalan, Khan Academy yoki Mathway, o'quvchilarga turli darajadagi masalalar bilan ishlash imkoniyatini beradi. Bu orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash va malakalarini oshirishlari mumkin.

3. Videodarslar va onlayn ma'ruzalar: YouTube, Coursera, Udemiy kabi platformalarda matematikaga oid videolar va ma'ruzalar mavjud. O'qituvchilar o'z darslarini ushbu platformalarda joylashtirish orqali o'quvchilar uchun qulay va tushunarli tarzda bilimlarni taqdim etishlari mumkin. Bu o'quvchilarga mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratadi.

3. Real vaqt rejimida o'zaro muloqot: Raqamli platformalar orqali onlayn darslar o'tkazish mumkin. Zoom, Google Meet kabi videokonferensiya vositalari yordamida o'qituvchilar o'quvchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish, savollarga javob berish va guruhli muhokamalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'quvchilarning o'qish jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi.

4. Tahlil va baholash vositalari: Google Classroom, Edmodo kabi platformalar o'qituvchilarga o'quvchilar tomonidan bajarilgan ishlarni tahlil qilish va baholash imkoniyatini beradi. Bu orqali o'qituvchilar o'quvchilarning o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini kuzatib borishlari va kerakli yordamni ko'rsatishlari mumkin.

5. Xatoliklarni aniqlash va tuzatish: Raqamli platformalar matematik masalalarni yechishda xatoliklarni aniqlashda va tuzatishda foydalidir. Masalan, Wolfram Alpha kabi platformalar yordamida o'quvchilarga masalalarni yechish jarayonidagi xatoliklarni aniqlash va ularni to'g'rilashni o'rgatish mumkin.

6. Gamifikatsiya elementlaridan foydalanish: Raqamli platformalarda o'quvchilar uchun gamifikatsiya (o'yinlashtirish) elementlarini kiritish mumkin. Bu o'quvchilarning o'qish jarayonini yanada qiziqarli va motivatsion qilishga yordam beradi. Mathletics yoki Prodigy kabi platformalarda masalalarni yechish orqali ballar to'plash va sovrinlar olish tizimi mavjud.

Xulosa shuki, matematika fanini o'qitishda raqamli platformalardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilimlarini oshirishga, balki o'qituvchilarning pedagogik usullarini takomillashtirishga ham yordam beradi. Ularning samarali qo'llanilishi o'quv jarayonini interfaol va qiziqarli qilishga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xudoyberdiyev M. *Raqamli ta'lim muhitida o'qitish metodikasi* – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022.
2. Sodiqov B. *Interfaol platformalar asosida o'qitish metodikasi* // “Ta'lim texnologiyalari” jurnali, 2023, №2.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar* – Toshkent: “Iste'dod”, 2018.

**BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA
NANOTEKNOLOGIYA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA RAQAMLI
KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK ASOSLARI**

Xaydarov Boymurod Abduqodir o‘g‘li, *Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti fizika kafedrası o‘qituvchisi*

Xaydarova Malika Umarali qizi, *Toshkent to‘qimachlik va yengil sanoat insituti. Sanoat texnologiyalari va mexanika fakulteti Magistri*

Qurbonaliyev Qodirjon Mashrab o‘g‘li, *Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Chirchiq Filiali. Tibbiy-biologik kimyo kafedrası assistent o‘qituvchisi*

Annotatsiya. *Maqolada pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida Nanotexnologiya fanini o‘qitishda dasturiy ta‘minot vositalaridan foydalanish asosida bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish masalalari yoritilgan*

Kalit so‘zlar: *dasturiy ta‘minot, metodik kompetentlik, raqamli ta‘lim.*

**DIDACTIC FOUNDATIONS FOR FORMING DIGITAL COMPETENCIES IN THE
PROCESS OF TEACHING NANOTECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF FUTURE PHYSICS TEACHERS**

Khaydarov Boymurod Abduqodir ogli

Teacher, Department of Physics Nizami Tashkent State Pedagogical University

Khaydarova Malika Umarali qizi, *Master’s Student, Faculty of Industrial Technologies and Mechanics Tashkent Institute of Textile and Light Industry*

Qurbanaliyev Qodirjon Mashrab ogli, *Assistant Lecturer, Department of Medical and Biological Chemistry. Chirchik Branch of Tashkent State Medical University*

Abstract. *This article discusses the issues of developing the methodological competence of future physics teachers through the use of software tools in teaching Nanotechnology in higher pedagogical education institutions. The study highlights the importance of digital educational environments and modern pedagogical approaches in enhancing professional training. Furthermore, the didactic foundations for forming digital competencies in the process of teaching nanotechnology are analyzed.*

Keywords. *software tools, methodological competence, digital education, nanotechnology, future physics teachers, digital competence.*

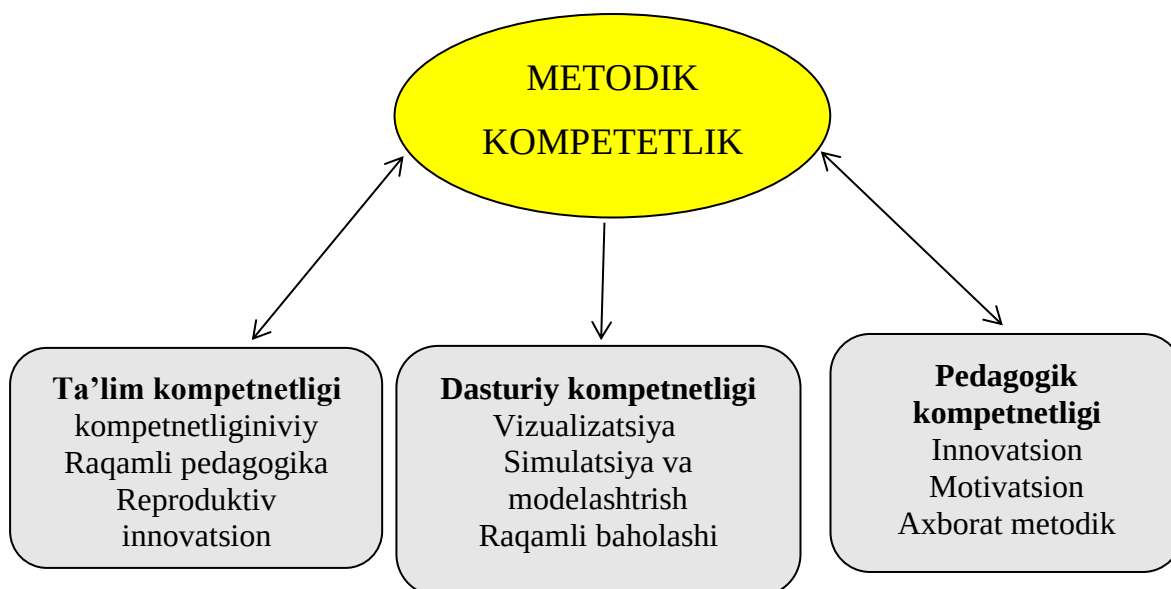
Mamlakatimizda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va “Fizika” ta‘limi sifatini oshirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, normativ – huquqiy hujjatlarda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli kompetentliginilarni rivojlantirish hamda fizika sohasida ta‘lim va ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirish vazifalari ilgari surilgan. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayoniga integratsiyalashuvining o‘qitish mazmuni va metodlariga yangi yondashuvlarni joriy etishni talab etadi. Ushbu sharoitda raqamli vositalardan foydalanishga tayyor, metodik jihatdan yetuk o‘qituvchilarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli muhitda tashkil etilgan ta‘lim jarayoni shaxsiylashtirilgan o‘rganish, hamkorlikda faoliyat yuritish hamda talabalarning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mazkur tadqiqotda bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonining mazmuniy jihatlariga alohida e‘tibor qaratiladi. Ushbu jarayon bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini shakllantirishning muhim omili sifatida qaraladi. Metodik kompetentlik tushunchasining mohiyatini yoritish uchun uning tarkibiy asoslari bo‘lgan

kompetnetligini va kompetentlik tushunchalariga murojaat etish zarur. Ilmiy adabiyotlarda kompetnetligini shaxsning muayyan faoliyat sohasida samarali harakat qilishiga imkon beruvchi bilim, ko‘nikma va qobiliyatlar majmui sifatida talqin etiladi. Kompetentlik esa ushbu kompetnetliginilarning amaliy faoliyatda namoyon bo‘lish darajasini ifodalaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart–sharoitlarni tubdan yangilash chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5099–sonli Qarori. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T, 30.06.2017 y. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020–yildagi PF–6079–son «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora–tadbirlari to‘g‘risidagi Farmonida “ixtisoslashtirilgan oliy o‘quv yurtlari va raqamli texnologiyalarni o‘qitish markazlari negizida davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas‘ul rahbarlarini o‘qitish va malakasini oshirishni tashkil etish” nazarda tutilgan [1].

Ta‘limda raqamli innovatsiyalar potensialini ro‘yobga chiqarish yo‘li asosiy IT ko‘nikmalaridan boshlanadi. Raqamli dunyo bilan o‘zaro munosabatda bo‘lish uchun bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan o‘qituvchilar o‘qitishga yangi jihat qo‘shishlari, talabalar esa undan ko‘p narsalarni o‘rganishlari mumkin bo‘ladi. Raqamli ilm – fanni targ‘ib qilish mobil texnologiyalarning ta‘limda xizmat qilishi – bu bizning ta‘lim sohasidagi qudratli imkoniyatlarimizni ochish demakdir. Bizning tadqiqotimizda asosiy e‘tibor ushbu jarayonning mazmuniy tarkibiy qismiga qaratiladi va bo‘lajak fizik o‘qituvchilarini kasbiy va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish uchun asos sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining (metodik kompetentligi) – ularning professional tayyorgarligini belgilovchi integrativ sifat sifatida namoyon bo‘ladi.



Sxemada bo‘lajak fizik o‘qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish strukturasi asosiy pedagogik, dasturiy va ta‘limiy komponentlarning tizimli bo‘liqligi asosida aks ettirilgan. Zamonaviy oliy ta‘lim pedagogik muasassalrida tizimi oldida turgan ustuvor vazifa – nafaqat fundamental bilimga ega, balki o‘zgaruvchan ijtimoiy – iqtisodiy sharoitlarda o‘quv jarayonini samarali loyihalashtira oladigan, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etuvchi o‘qituvchini tayyorlashdan iboratdir [4].

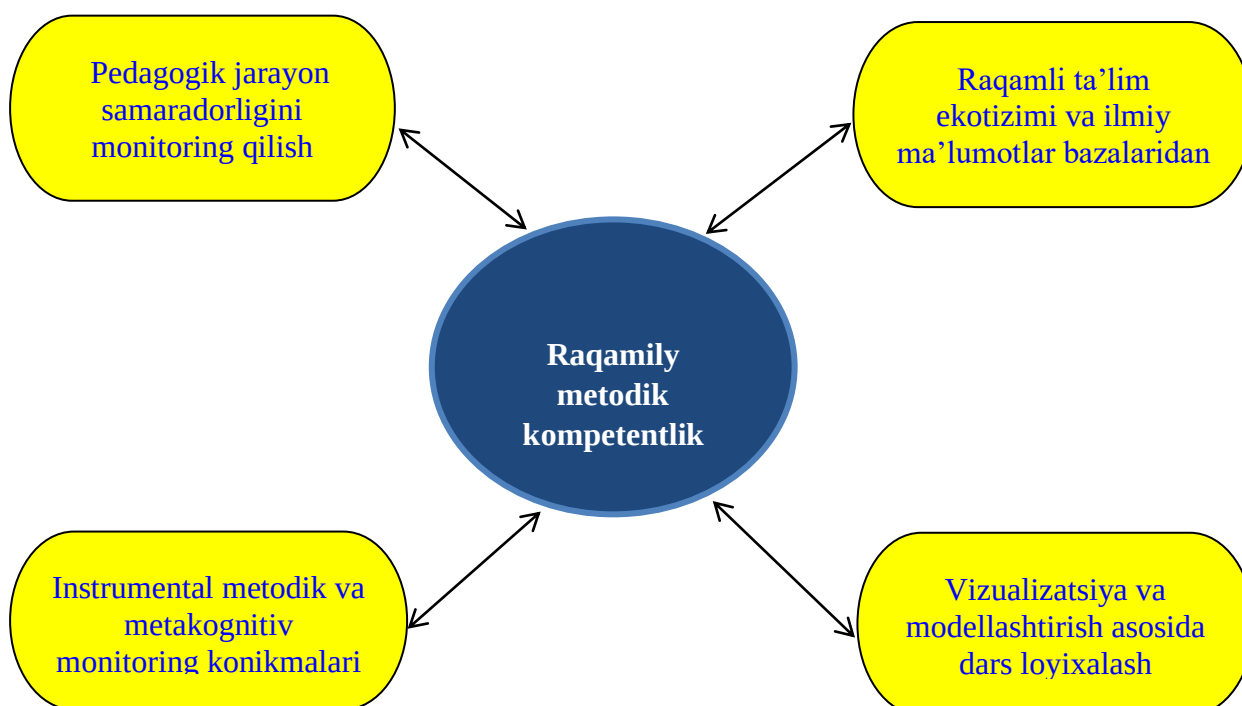
Metodik kompetentlik tushunchasi o‘qituvchining dars jarayonini loyihalash, ta‘lim natijalarini prognoz qilish, o‘quvchilarning bilim darajasini diagnostika qilish hamda laboratoriya va demonstratsion tajribalardan oqilona foydalanish qobiliyatini o‘z ichiga oladi [2]. Olib borgan

tadqiqotlarimiz va tizimli tahlillar natijasida bo'lajak fizika o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishning uch darajali modeli asoslab berildi:

Hozirgi davirda jamiyatning raqamli transformatsiyasi ta'lim tizimini konseptual jihatdan yangilash hamda o'quv jarayoniga ilg'or innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Mazkur sharoitda bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlash tizimi tubdan o'zgarib, talabalarda fundamental nazariy tayyorgarlik bilan bir qatorda, kasbiy metodik hamda raqamli – didaktik kompetentliginilarni uzviy rivojlantirishni pedagogik dolzarb vazifa sifatida kun tartibiga qo'ymoqda. Fizika fanining epistemologik tabiati uning o'ta mavhum kontseptual tuzilmalari va murakkab nazariy modellari bilan tavsiflanadi.

Nanotexnologiya faniga moslashtirilgan raqamli – metodik kompetentlik modeli.

Ushbu hodisalarning vizualizatsiya qilinmasligi va makroskopik analoglar bilan tushuntirishning cheklanganligi an'anaviy didaktik yondashuvlarning samaradorligini pasaytiradi.



Binobarin, mazkur mavzulardagi mavhumlikni bartaraf etish raqamli modellashtirish va innovatsion metodik interpretatsiyalarni taqozo etadi. Mazkur deterministik yondashuv bo'lajak fizika o'qituvchisining metodik tayyorgarligi tarkibida didaktik transformatsiya (murakkab ilmiy bilimlarni o'quv materialiga aylantirish) mahoratini asosiy komponent sifatida belgilaydi. Bu jarayon fundamental fizik tushunchalarni retsipientlarning talabalarning kognitiv imkoniyatlari rivojlanish qonuniyatlariga muvofiq adaptatsiya qilish (moslashtirish) kompetentliginisini taqozo etadi. Raqamlashtirilgan ta'lim muhitida ushbu didaktik vazifalar kompyuterli modellashtirish, interaktiv vizualizatsiya va virtual – eksperimental platformalarni o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida tizimli integratsiyalash orqali o'z yechimini topadi. "Nanotexnologiya" fani doirasidagi "atomlararo o'zaro ta'sir kuchlari, Snuqtalari" yoki "fukleren tuzilmalari" kabi o'ta mavhum tushunchalarni o'qitishda raqamli vizualizatsiya nafaqat ko'rgazmalilikni, balki o'quvchining sub'ektiv tajribasini boyituvchi interaktiv muhitni shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida bo'lajak o'qituvchining raqamli – pedagogik kompetentliginilarini yangi bosqichga ko'taradi.

Umuman olganda, o'rganilayotgan muammo bo'yicha ilmiy – metodik manbalarni tahlil qilish bo'lajak fizika o'qituvchisining metodik kompetentligini rivojlantirishda

“Nanotexnologiya” fanini o‘qitishning dasturiy ta‘minotini takomillashtirishda, tadqiqotning yana bir nazariy – metodik bosqichida tafsifiy etadigan formula o‘rqliy “fan – (*Content*); pedagogik texnologiyalar – (*Pedagogy*); raqamli imkoniyatlarni (*Technology*)” ilmiy mazmunini yaxlit tizimga keltirish ekanligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shavkat Mirziyoev. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019 yil 8 oktabrdagi PF – 5847 – son Farmoni.
2. Михасенок, Надежда Иосифовна «Формирование у студентов обобщенного умения обучать учащихся решению физических задач на основе моделирования деятельности учителя», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспи.1999.
3. Чернятьев, В. В., Шаронова, А. В. Проектная деятельность школьников в области нанотехнологий как объект подготовки будущего педагога. // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 12. – С. 62 – 66.
4. Сотиева М. Р. Диссертация 15.02.22
5. B.A. Khaydarov. Methodological and technical foundations for developing a digital educational platform for teaching the science of nanotechnology in teacher training universities. Science and Innovation international scientific journal volume 5 issue 1 january 2026 c– 105– 110. issn: 2181– 3337 | scientists.uz
6. Begimqulov U.Sh. *Pedagogik ta‘limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy – nazariy asoslari*. O‘quv qollama – Toshkent: Fan, 2007. – 160 b
7. Abduqodirov A.A., Tursunov S.Q. Ta‘limda axborot texnologiyalari. Darslik. Toshkent: “Adabiyot uchqunlari”, 2019. – 340 b.

BO‘LAJAK FIZIK O‘QITUVCHLARNING RAQAMLIY TA‘LIM PLATFORMA VOSITASI ASOSIDA “NANOTEXNOLOGIYA” FANINI O‘QITISHNING MAZMUNI VA MODELI

Xaydarov Boymurod Abduqodir o‘g‘li, *Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti fizika kafedrası o‘qituvchisi*

Xaydarova Malika Umarali qizi, *Toshkent to‘qimachlik va yengil sanoat insituti. Sanoat texnologiyalari va mexanika fakulteti Magistri*

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida “Nanotexnologiya” fanini o‘qitish jarayonida bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning didaktik asoslari tahlil etiladi. Muammoli ta‘lim va dasturiy vositalardan foydalanishning ahamiyati yoritiladi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning (AR, VR, simulyatsiya va boshqalar) o‘quv jarayonidagi roli asoslab beriladi. Integratsiyalashgan didaktik model taklif etilib, uning samaradorligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar. raqamli kompetensiya, nanotexnologiya, fizika ta‘limi, dasturiy ta‘minot, muammoli ta‘lim, didaktik model.

CONTENT AND MODEL OF TEACHING “NANOTECHNOLOGY” BASED ON DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS FOR FUTURE PHYSICS TEACHERS

Khaydarov Boymurod Abduqodir ogli, Teacher, Department of Physics Nizami Tashkent State Pedagogical University

Khaydarova Malika Umarali qizi, Master's Student, Faculty of Industrial Technologies and Mechanics Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Abstract. *This article analyzes the didactic foundations for developing digital competencies of future physics teachers in the process of teaching the subject "Nanotechnology" in higher pedagogical education institutions. The importance of problem-based learning and the use of software tools is highlighted. The role of modern digital technologies such as augmented reality (AR), virtual reality (VR), simulations, and others in the educational process is substantiated. An integrated didactic model is proposed, and its effectiveness is demonstrated.*

Keywords. *digital competence, nanotechnology, physics education, software tools, problem-based learning, didactic mode*

Hozirgi paytda jamiyatning o'qituvchi kadrlarga bo'lgan talab ortib bormoqda, o'qituvchining faoliyati va uning mazmuni tanqidiy, ijodiy rivojlanishni tatbiq etilib, ilm – fan yutuqlari va ilg'or pedagogik tajriba orqali modernizasiyalashga olib boradi. Fizika darslarining eng muhim bosqichlaridan biri – bu muammoli vaziyatlar yaratish. Faqat muammoli vaziyat yaratilgandan so'ng gipotezani ilgari surish mumkin. Ya'ni ijodiy fikrlashning birinchi bosqichi bu muammoni tushuna olishdan iborat. Muammoli vaziyat yaratishda dasturiy ta'minot muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga pedagogika oliy ta'lim muassasalari uchun "Nanotexnologiya" fani kabi yangi fanlar darsligidagi o'quv materialini o'z ichiga olgan elektron darsliklarda elektrodinamikaga doir muammoli metoddan foydalanib o'rganish uchun metodik qo'llanmalar va o'quv adabiyotlari foydalanish kerak bo'ladi.

Bo'lajak fizika o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi faqat fanga oid bilimlarni egallash bilan chegaralanib qolmaydi, balki ushbu bilimlarni pedagogik jihatdan qayta ishlash, ya'ni murakkab ilmiy mazmunni talabalar uchun tushunarli, vizual va metodik jihatdan asoslangan shaklda bayon eta olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Motivatsiyani oshirishda raqamli vositalarning quyidagi komponentlari muhim o'rin tutadi:

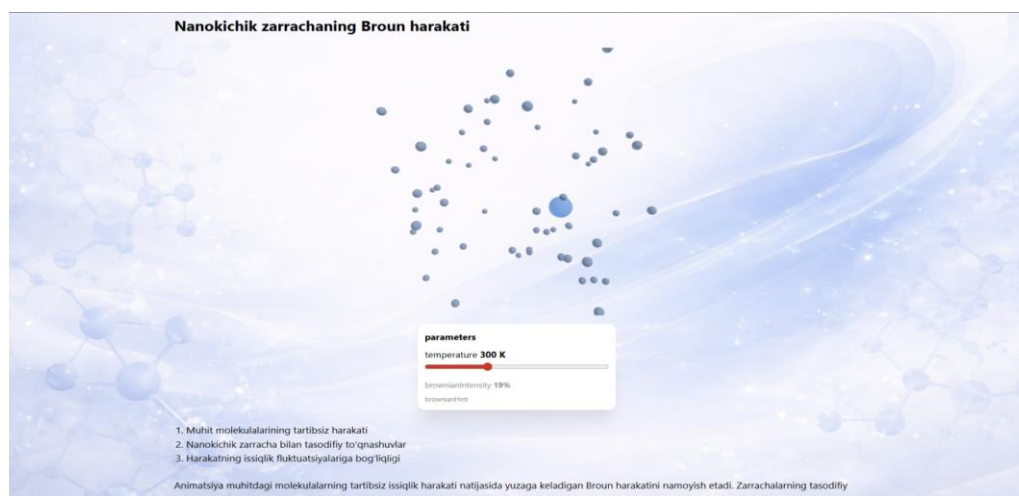
1. Gamifikatsiya – ball yig'ish, darajaga chiqish, rag'batlar olish orqali talaba faoliyatini rag'batlantirish;
2. Moslashtirilgan o'qitish – sun'iy intellekt yordamida talabalarning darajasiga mos kontentni taklif qilish (PhET nanoHUB);
3. Vizual interfeys – talabalarni charchatmaydigan, sodda va jozibali taqdimotlar;
4. O'z – o'zini baholash – testlar, viktorinalar orqali o'z bilimni tekshirish imkoniyati;
5. Ijtimoiy o'rganish – raqamli platformalarda hamkorlikda o'rganish masalan, muhokama forumlari, guruhli ishlanmalar.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar jadal rivojlangan bir vaqtda – xususan kengaytirilgan reallik (AR), virtual reallik (VR), simulyatsiyalar, animatsiyalar va mobil ilovalar – ta'lim jarayonini chuqurlashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va fanlarni amaliy jihatdan tushunishga xizmat qiluvchi eng muhim vositalar sirasiga kiradi. Bunday texnologiyalar "Nanotexnologiya" fani kabi abstrakt tushunchalarga boy fanlarni o'rganishda talabalarning mavzuni chuqur anglashiga, tasavvur qilishiga va tajriba asosida bilim hosil qilishiga imkon yaratadi. AR/VR texnologiyalari yordamida real olamdagi obyektlar va fizik hodisalar vizual va interaktiv tarzda taqdim etiladi. Masalan, (Grafen, Nanotrubka, C₆₀, C₉₀, C₁₂₀, 3D) formatda, harakatli, boshqariladigan shaklda aks ettiriladi. Bu esa talabalard hodisaning mexanizmini nafaqat tushunishga, balki uni tasavvur qilishga, xatto amalda sinab ko'rishga ham yordam beradi.

Rasm 2.2.1. Platformadagi Brun harakati tasviri

Simulyatsiyalar orqali talabalarning xavfsiz muhitda tajriba o'tkazish, qonuniyatlarni sinovdan o'tkazish imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, PhET platformasida o'zgarish haqidagi eksperimentlar virtual tarzda amalga oshiriladi.

Animatsiyalar esa murakkab jarayonlarni soddalashtirilgan va harakatli ko'rinishda tasvirlab berib, tushunishni osonlashtiradi. Mobil ilovalar esa mustaqil ta'lim olish, mashqlarni takrorlash, test ishlash va kundalik baholarni tahlil qilish imkonini yaratadi.

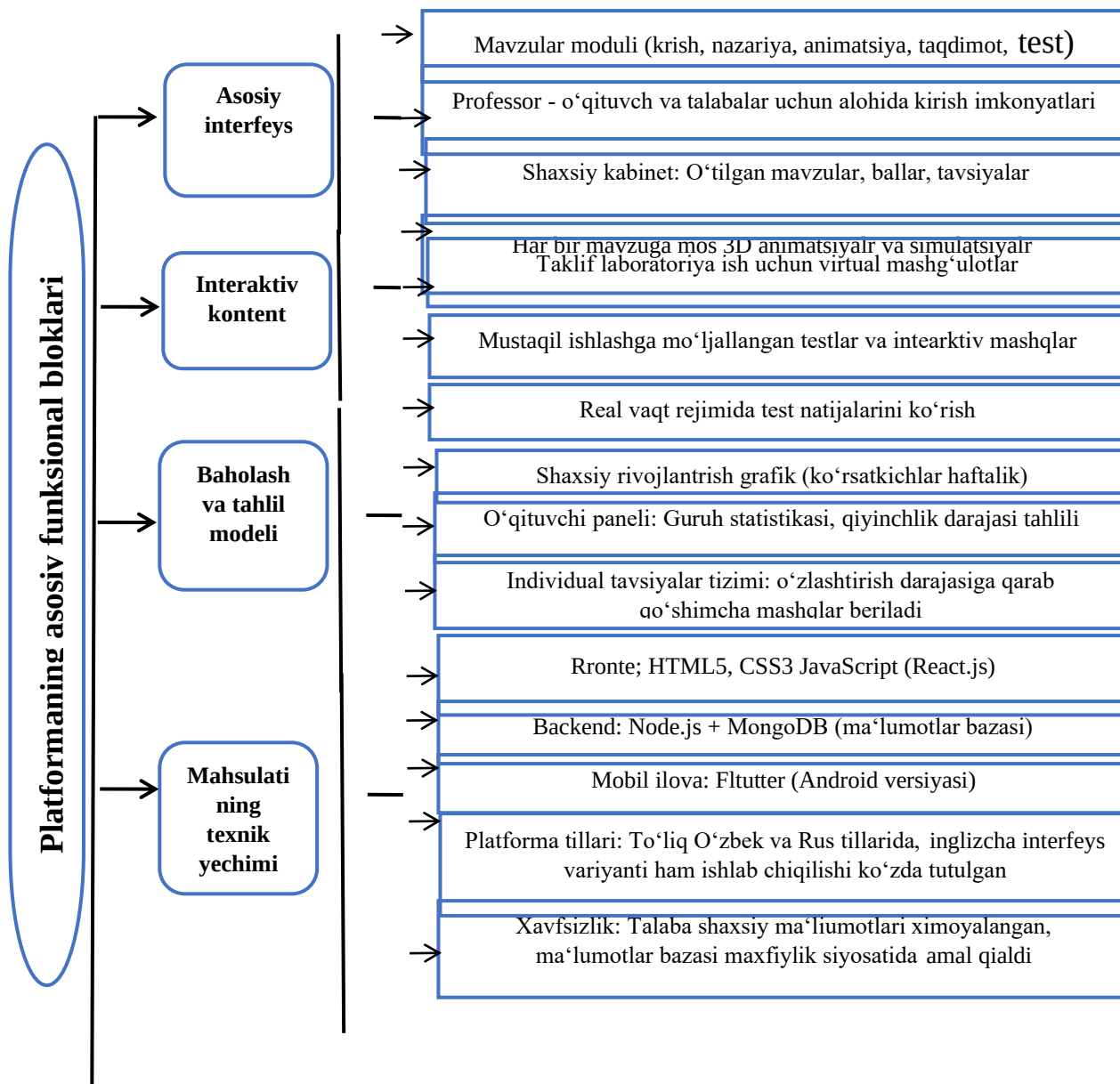


Jadval.1.

Raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi afzalliklari

Texnologiya turi	Amaliy imkoniyatlari	Talabalarga ta'siri
AR (Augmented Realitiy)	Real obektlar ustiga ma'lumotlar qo'shish, 3D modellarni ko'rsatish	Vizual tasavvurni kengaytiradi
VR (Virtual Reality)	To'liq virtual muhitda tajriba o'tkazish, immersiv o'rganish	Qiziqish va ishtirokchilikni oshiradi
Simulyatsiyalar	Fizik hodisalarni interaktiv modellashtirish	Eksperimental fikrlashni rivojlantiradi
Animatsiyalar	Harakatli vizual tasvirlar orqali tushuncha berish	Xotirada uzoq saqlanishini ta'minlaydi
Mobil ilovalar	Har qanday joyda mustaqil ta'lim olish imkoniyati	Moslashuvchanlik va mustaqil o'rganishni kuchaytiradi

Ishlab chiqilgan metodik model asosida o'quv faoliyatini bosqichma – bosqich tashkil etish, talabalarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va amaliy kompetentligi shakllantrishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqildi. Yuqorida keltirilganlar pedagogik OTMlarda “Nanotexnologiya” fanini dasturiy ta'minot mahsulotlardan foydalangan holatda o'qitishning didaktik modelini taklif qilish mumkin. Nanotexnologiya fanini dasturiy ta'minot asosida o'qitishda auditoriya mashg'ulotlari, mustaqil ta'lim va virtual laboratoriya ishlari alohida – alohida emas, balki integratsiyalashgan didaktik zanjir sifatida tashkil etildi. Mazkur yondashuvning metodik mohiyati shundan iboratki, har bir keyingi bosqich avvalgisida shakllangan bilim va ko'nikmalarga tayangan holda murakkablik darajasi hamda talabaning faol subyektlik darajasini bosqichma – bosqich oshiradi.



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Михасенок, Надежда Иосифовна «Формирование у студентов обобщенного умения обучать учащихся решению физических задач на основе моделирования деятельности учителя», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспит. 1999.
2. B.A. Khaydarov. Methodological and technical foundations for developing a digital educational platform for teaching the science of nanotechnology in teacher training universities. Science and Innovation international scientific journal volume 5 issue 1 january 2026 c– 105– 110. issn: 2181– 3337 | scientists.uz.
3. Хайдаров Б.А. Педагогические возможности развития методической компетентности будущих учителей физики. O'zbekiston milliy pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2026 №3 c 203– 211
4. Begimqulov U.Sh. *Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy – nazariy asoslari*. O'quv qollama – Toshkent: Fan, 2007. – 160 b
5. Abduqodirov A.A., Tursunov S.Q. Ta'limda axborot texnologiyalari. Darslik. Toshkent: "Adabiyot uchqunlari", 2019. – 340 b.

MATEMATIKA, INFORMATIKA VA FIZIKA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna, *Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika, informatika va fizika darslarida raqamli ta'lim platformalaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlari va o'quvchilarning bilim olish samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy platformalardan foydalanishning afzalliklari va mavjud muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim platformalari, matematika, informatika, fizika, interaktiv ta'lim, innovatsiya

Abstract: This article discusses the effective use of digital educational platforms in teaching mathematics, computer science, and physics. The role of digital technologies in the educational process, their didactic potential, and their impact on students' learning efficiency are analyzed. Additionally, the advantages and challenges of using modern platforms are examined.

Keywords: digital technologies, educational platforms, mathematics, computer science, physics, interactive learning, innovation

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования цифровых образовательных платформ при преподавании математики, информатики и физики. Проанализированы роль цифровых технологий в образовательном процессе, их дидактические возможности и влияние на эффективность обучения учащихся. Также рассмотрены преимущества и существующие проблемы использования современных платформ.

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательные платформы, математика, информатика, физика, интерактивное обучение, инновации

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, matematika, informatika va fizika kabi aniq fanlarni o'qitishda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Zamonaviy platformalar orqali o'quvchilar murakkab tushunchalarni visual (chizma, shakl, diagramma, modellashtrish) va interaktiv (faol, qiziqarli) usullar yordamida osonroq va qulayroq o'zlashtiradilar. Shu bois ushbu maqolada raqamli ta'lim platformalarining o'rni va ulardan samarali foydalanish yo'llari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Raqamli ta'lim platformalarining mohiyati

Raqamli ta'lim platformalari — bu internet asosida ishlovchi, ta'lim jarayonini tashkil etish, yuritish va nazorat, tahlil qilish imkonini beruvchi tizimlardir. Bunday platformalar o'quv materiallarini taqdim etish, testlar o'tkazish, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish va o'quvchilar bilan interaktiv, qiziqarli aloqani ta'minlaydi. Pedagog va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik yaxshi bo'ladi.

2. Matematika darslarida foydalanish

Matematika fanini o'qitishda raqamli platformalar yordamida:

- 1) grafik va diagrammalarni vizual ko'rsatish,
- 2) murakkab formulalarni tushuntirish,

3) interaktiv mashqlarni bajarish imkoniyati yaratiladi.

Masalan, grafik chizish va funksiyalarni tahlil qilishda raqamli vositalar o'quvchilarning tushunishini sezilarli darajada oshiradi. Desmos va Geogebra orqali funksiya grafiglarni ko'rsatish va tushuntirish ham qulaydir.

3. Informatika darslarida foydalanish

Informatika fanida raqamli platformalar:

- 1) dasturlashni o'rganish,
- 2) algoritmik tafakkurni rivojlantirish,
- 3) onlayn testlar orqali bilimni baholash imkonini beradi.

Shuningdek, o'quvchilar mustaqil ravishda amaliy topshiriqlarni bajarish orqali bilimlarini mustahkamlashadi.

4. Fizika darslarida foydalanish

Fizika fanida raqamli texnologiyalar yordamida:

- 1) virtual laboratoriyalar tashkil etish,
- 2) tajribalarni simulyatsiya qilish,
- 3) murakkab jarayonlarni animatsiya orqali tushuntirish mumkin.

Bu esa xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

5. Afzalliklar va muammolar

Afzalliklar va foydali jihatlari:

- 1) ta'lim jarayonining interaktivligi oshadi;
- 2) o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- 3) vaqt va resurslar tejaydi.

Muammolar va to'siqlar:

- 1) texnik vositalarning yetishmasligi;
- 2) internet tezligining pastligi;
- 3) o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli bo'icha kompetensiyasining yetarli emasligi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganmizda, raqamli ta'lim platformalari matematika, informatika va fizika fanlarini o'qitishda muhim vosita hisoblanadi. Ular ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish va innovatsion yondashuvlarni joriy etishga astoyidil xizmat qiladi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish va yechim topish zarur. Shunda darslar maqsadli, mazmunli, faoliyatli, natijalarga boy bo'ladi.

Tavsiyalar

- 1) O'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish;
- 2) Ta'lim muassasalarini zamonaviy texnika bilan jihozlashni ta'minlash;
- 3) Internet sifatini yanada yaxshilash;
- 4) Raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha metodik va uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish;
- 5) Dars jarayonida interaktiv metodlardan keng foydalanish. (takrorlash va mustahkamlash daqiqasida)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmonlari va qarorlari [1,2-b.]
2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari – Toshkent, 2021 [2, 6- b.]
3. Raqamli ta'lim va innovatsiya – ilmiy maqolalar to'plami, 2022 [3, 121- b.]
4. Anderson, J. *ICT in Education* – London, 2020 [4, 16- b.]
5. UNESCO. *Digital Learning in Education* – 2021 [5, 11- b.]

MATEMATIKA DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJTIMOIY-FALSAFIY AHAMIYATI

Nabiyev Farrux Abduraximovich, *Namangan viloyat PMM Aniq va tabiiy fanlar
metodikasi kafedrası dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika darslarida sun'iy intellektdan foydalanishning ijtimoiy-falsafiy ahamiyati tahlil qilingan. Unda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarda mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, raqamli madaniyat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish, bilimni chuqur anglash hamda matematik savodxonlikni oshirishdagi imkoniyatlari ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari matematika ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishida muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, matematika ta'limi, ijtimoiy-falsafiy yondashuv, mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, raqamli madaniyat, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, matematik savodxonlik, innovatsion texnologiyalar, ijtimoiy mas'uliyat.

SOCIO-PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. This article analyzes the socio-philosophical significance of using artificial intelligence in mathematics lessons. It highlights the role of artificial intelligence technologies in developing students' logical thinking, critical reasoning, digital culture, and social responsibility. In addition, the study substantiates, from a socio-philosophical perspective, the potential of AI-based educational tools to promote learner-centered education, deepen knowledge comprehension, and enhance mathematical literacy. The research findings indicate that the use of artificial intelligence in mathematics education is an important factor in the innovative development of the modern educational system.

Keywords: artificial intelligence, mathematics education, socio-philosophical approach, logical thinking, critical thinking, digital culture, learner-centered education, mathematical literacy, innovative technologies, social responsibility.

Matematika ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish masalasi zamonaviy pedagogika, axborot texnologiyalari va ijtimoiy falsafa kesishgan nuqtada shakllanayotgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biridir. Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borar ekan, sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonini takomillashtirish, bilimni individuallashtirish va ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, matematika ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, analitik yondashuvi va muammoni yechish kompetensiyalarini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Nazariy jihatdan, sun'iy intellektning ta'limga joriy etilishi konstruktivistik va kognitiv yondashuvlar bilan uzviy bog'liqdir. Konstruktivistik ta'lim nazariyasiga ko'ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki o'quvchi tomonidan faol o'zlashtiriladi va qayta quriladi. Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalari o'quvchining individual xususiyatlarini aniqlab, unga mos topshiriqlar va tavsiyalarni taklif etishi orqali aynan shu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Matematika fanida bunday tizimlar murakkab masalalarni bosqichma-bosqich tushuntirish, xatolarni avtomatik tahlil qilish va o'quvchining bilim darajasiga mos ravishda yangi vazifalarni

shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli sun'iy intellekt o'quvchi uchun shunchaki texnik yordamchi emas, balki bilish faoliyatini boshqaruvchi intellektual vosita sifatida talqin etiladi.

Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan esa, sun'iy intellektning matematika ta'limiga kirib kelishi inson va texnologiya o'rtasidagi munosabatlarning yangi mazmunini yuzaga chiqaradi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy bilim manbai hisoblangan bo'lsa, sun'iy intellekt sharoitida bilim olish ko'p manbali va interaktiv tus oladi. Bu esa bilimning mohiyati, ishonchliligi va inson tafakkuridagi o'rni haqidagi falsafiy qarashlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Matematik ta'limda sun'iy intellektidan foydalanish o'quvchiga nafaqat tayyor yechimni olish, balki yechimga olib boruvchi mantiqiy zanjirni tushunish imkonini beradi. Shu jihatdan, sun'iy intellekt matematika fanini mexanik hisoblashdan chiqarib, tafakkur madaniyatini shakllantiruvchi vositaga aylantiradi.

Sun'iy intellektning ijtimoiy ahamiyati uning ta'limdagi tenglik va inkluzivlikni ta'minlashdagi roli bilan ham belgilanadi. Turli bilim darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun bir xil metodlardan foydalanish har doim ham samarali bo'lavermaydi. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari esa har bir o'quvchining o'zlashtirish sur'ati va qobiliyatiga mos individual yo'nalish yaratadi. Bu esa ta'lim jarayonida ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlaydi. Falsafiy ma'noda qaralganda, bu holat ta'limning insonparvarlik mohiyatini kuchaytirib, shaxsni markazga qo'yuvchi yondashuvni rivojlantiradi.

Shuningdek, matematika ta'limida sun'iy intellektidan foydalanish axborot jamiyatida yoshlarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli muhitda turli algoritmlar va avtomatlashtirilgan tizimlar kundalik hayotga chuqur kirib kelayotgan bir paytda, o'quvchi nafaqat matematik formulalarni bilishi, balki algoritmik qarorlarning qanday ishlashini ham tushunishi zarur bo'ladi. Bu esa matematik savodxonlikni yangi bosqichga olib chiqib, uni texnologik ong va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'laydi. Natijada sun'iy intellekt matematika ta'limida faqat metodik vosita emas, balki shaxsning zamonaviy jamiyatdagi o'rnini anglashiga xizmat qiluvchi ijtimoiy-falsafiy omilga aylanadi.

Matematika ta'limida sun'iy intellektidan foydalanishning nazariy asoslari pedagogik innovatsiyalar, bilish nazariyasi va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq bo'lsa, uning ijtimoiy-falsafiy asoslari inson tafakkuri, bilimning tabiati va jamiyatdagi texnologik o'zgarishlarning mazmuni bilan belgilanadi. Shu bois sun'iy intellekt matematik ta'limni takomillashtirish bilan birga, yoshlarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim vosita sifatida qaralishi lozim.

Sun'iy intellekt texnologiyalari bugungi kunda matematika ta'limida muhim o'rin egallamoqda. Ular o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Matematik tafakkur deganda o'quvchining mantiqiy fikrlashi, muammoni tahlil qilishi, yechim topishi va xulosalar chiqarish qobiliyati tushuniladi. Sun'iy intellekt esa ana shu jarayonlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega.

Avvalo, sun'iy intellekt o'quvchilarga murakkab matematik tushunchalarni sodda va tushunarli shaklda yetkazib beradi. Masalan, ayrim dasturlar grafiklar, animatsiyalar va interaktiv topshiriqlar orqali formulalarning mazmunini ko'rsatib bera oladi. Bu esa o'quvchining abstrakt fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchi faqat tayyor qoidani yodlab qolmaydi, balki uning qanday ishlashini ko'rib anglaydi.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oladi. Har bir o'quvchining bilim darajasi bir xil bo'lmaganligi sababli, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar har bir o'quvchi uchun mos topshiriqlarni tanlaydi. Bu esa o'quvchining o'z imkoniyatiga mos ravishda rivojlanishiga yordam beradi. Kuchli o'quvchi murakkabroq masalalarni bajaradi, qiyinlanayotgan o'quvchi esa soddaroq misollar orqali bilimni mustahkamlaydi.

Uchinchidan, sun'iy intellekt xatolarni tahlil qilish imkonini beradi. O'quvchi matematik masalani yechishda xato qilsa, tizim uning qaysi bosqichda adashganini ko'rsatib beradi. Bu jarayon o'quvchiga faqat to'g'ri javobni emas, balki to'g'ri fikrlash yo'lini ham o'rgatadi. Natijada o'quvchi o'z xatolari ustida ishlashni o'rganadi va mustaqil fikrlash ko'nikmasi shakllanadi.

To'rtinchidan, sun'iy intellekt o'quvchilarda qiziqishni oshiradi. An'anaviy darslarda ayrim o'quvchilar matematikani qiyin va zerikarli deb hisoblaydi. Interaktiv platformalar, o'yin elementlari va tezkor javob tizimlari esa matematika darslarini jonlantiradi. O'quvchi matematik topshiriqni oddiy vazifa sifatida emas, balki qiziqarli intellektual faoliyat sifatida qabul qiladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt o'quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Matematik masalalarni yechishda o'quvchi ma'lumotlarni solishtirish, sabab va natijani ko'rish, bir necha yechim usullarini baholashga o'rganadi. Bu nafaqat matematika fanida, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmadir.

Sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. U murakkab bilimlarni soddalashtiradi, individual yondashuvni ta'minlaydi, xatolarni tahlil qiladi va o'quvchilarning fanra bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu sababli sun'iy intellekt matematika ta'limida zamonaviy va samarali pedagogik vosita sifatida katta ahamiyatga ega.

Matematika darslarida sun'iy intellektidan foydalanish shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy maqsadi har bir o'quvchining individual qobiliyati, bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish sur'atini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishdan iborat. An'anaviy dars jarayonida barcha o'quvchilarga bir xil topshiriq va bir xil usul qo'llanilishi sababli ayrim o'quvchilar mavzuni tez o'zlashtirsa, boshqalari qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa bu muammoni bartaraf etishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos individual topshiriqlarni taklif eta oladi. Masalan, matematik masalalarni yechishda tizim o'quvchining xatolarini aniqlaydi va qaysi mavzuda kamchiligi borligini ko'rsatadi. Shunga qarab, dastur aynan o'sha o'quvchi uchun mos mashqlarni tanlaydi. Bu esa o'quvchining o'z bilimni bosqichma-bosqich rivojlantirishiga yordam beradi. Natijada kuchli o'quvchi o'z salohiyatini yanada oshirishi, qiyinlanayotgan o'quvchi esa ortda qolib ketmasligi mumkin.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda o'quvchining mustaqil ishlash qobiliyati ham muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt o'quvchiga mustaqil ravishda masala yechish jarayonida yo'l-yo'riq berishi mumkin. Dastur to'g'ridan-to'g'ri javobni bermasdan, o'quvchini to'g'ri yechimga olib boruvchi bosqichlarni ko'rsatadi. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va bilimni chuqurroq egallashga yordam beradi. Ayniqsa matematika fanida bu usul mantiqiy tafakkur va tahliliy yondashuvni kuchaytiradi.

Sun'iy intellektning yana bir muhim jihati shundaki, u o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Interaktiv topshiriqlar, grafik tasvirlar, o'yin elementlari va tezkor tahlil o'quvchini darsga faol jalb qiladi. Har bir o'quvchi o'ziga mos usulda bilim olgani uchun dars jarayonida o'zini erkin his qiladi. Bu esa ta'limning samaradorligini oshiradi va matematikaga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'qituvchi faoliyatini ham yengillashtiradi. O'qituvchi har bir o'quvchining natijasini alohida kuzatish o'rniga, sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan tahliliy ma'lumotlar asosida qaysi o'quvchiga qanday yordam kerakligini tez aniqlashi mumkin. Bu esa dars vaqtini samarali tashkil etish va individual yondashuvni kuchaytirishga yordam beradi.

Matematika darslarida sun'iy intellektdan foydalanish shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega. U o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga oladi, mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlaydi, qiziqishni oshiradi va o'qituvchiga samarali pedagogik yordam beradi. Shu sababli sun'iy intellekt matematika ta'limida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishning zamonaviy va istiqbolli vositasi hisoblanadi.

Matematika darslarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni samarali tashkil etishda katta pedagogik imkoniyatlarga ega. Ayniqsa, individual yondashuv asosida bilim berish, o'quvchining xatolarini tahlil qilish va unga mos tavsiyalar ishlab chiqish sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Shuningdek, sun'iy intellektdan foydalanish matematika darslarining mazmunini boyitib, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Interaktiv topshiriqlar, vizual modellar va tezkor tahlil vositalari orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, analitik yondashuv va muammoni yechish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa nafaqat matematik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki yoshlarning raqamli jamiyat sharoitida faol va mas'uliyatli shaxs bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, matematika ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat o'qitish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan innovatsion ta'lim muhitini yaratadi. Shu bois sun'iy intellekt texnologiyalarini matematika darslariga ilmiy asosda joriy etish va ulardan oqilona foydalanish ta'lim sifatini oshirishning dolzarb vazifalaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni.
2. To'raqulov B. "Matematik tafakkur va falsafiy tahlil uyg'unligi". – Toshkent, 2020.
3. Daniel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – Bantam Books, 2006.
4. UNESCO (2023). Digital Learning in the 21st Century: Integrating Technology and Critical Thinking in Education.
5. Abdullayeva, N. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi o'rni. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Kant, I. (1781). Critique of Pure Reason. Leipzig.
7. Hegel, G. W. F. (1830). The Science of Logic. Berlin.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Nabiyev Farrux Abduraximovich, *Namangan viloyat PMM Aniq va tabiiy fanlar
metodikasi kafedrasida dotsenti*

Mirahmedov Mirolim Miraliyevich, *To'raqo'rg'on tuman 33-maktab oliy toifali
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun'iy intellektning ta'lim jarayonini individuallashtirish, tezkor teskari aloqa ta'minlash, murakkab

matematik tushunchalarni vizuallashtirish hamda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi ijobiy jihatlari yoritilgan. Shu bilan birga, texnologiyaga ortiqcha qaramlik, mustaqil fikrlashning pasayishi, texnik muammolar va insoniy muloqotning cheklanishi kabi salbiy tomonlari ham ko'rib chiqilgan. Maqolada sun'iy intellektidan matematika ta'limida samarali foydalanish uchun uni o'qituvchi faoliyati bilan uyg'unlashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, matematika ta'limi, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, individual yondashuv, o'quv jarayoni.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING MATHEMATICS

Abstract. This article analyzes the advantages and disadvantages of using artificial intelligence technologies in teaching mathematics. The study highlights the positive aspects of artificial intelligence in individualizing the educational process, providing rapid feedback, visualizing complex mathematical concepts, and increasing students' interest in the subject. At the same time, negative aspects such as excessive dependence on technology, the decline of independent thinking, technical problems, and the limitation of human interaction are also considered. The article substantiates the necessity of integrating artificial intelligence with teachers' professional activities in order to use it effectively in mathematics education.

Keywords: artificial intelligence, mathematics education, digital technologies, interactive learning, individualized approach, educational process.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi matematika fanini o'qitish jarayoniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqib, ta'limni yanada samarali tashkil etish imkoniyatini yaratmoqda. Matematika kabi mantiqiy fikrlashni talab qiladigan fanlarni o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, individual yondashuvni kuchaytirish va dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu texnologiyalardan foydalanishda ayrim cheklov va muammolar ham mavjud.

Sun'iy intellektning matematika ta'limidagi asosiy afzalliklaridan biri individual ta'lim imkoniyatini yaratishidir. An'anaviy darslarda o'qituvchi barcha o'quvchilarga bir xil sur'atda bilim berishga harakat qiladi. Biroq o'quvchilarning bilim darajasi turlicha bo'lganligi sababli ayrim o'quvchilar mavzuni tez o'zlashtirsa, boshqalari qiyinchilikka duch keladi. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar esa har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlab, unga mos topshiriqlarni tavsiya etadi. Natijada kuchli o'quvchilar murakkab masalalarni yechish orqali rivojlanadi, qiyinlanayotgan o'quvchilar esa bosqichma-bosqich bilimini mustahkamlaydi.

Yana bir muhim afzallik tezkor teskari aloqaning mavjudligidir. Matematika fanida xatoni o'z vaqtida aniqlash va tuzatish katta ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt yordamida ishlovchi platformalar o'quvchining bajargan misolini darhol tekshiradi, xatolarni ko'rsatadi va to'g'ri yechim usulini tushuntiradi. Bu esa o'quvchining o'z xatolari ustida ishlashiga va bilimni chuqurroq egallashiga yordam beradi. O'qituvchi esa ko'p vaqtini tekshirishga emas, balki tushuntirish va yo'naltirishga sarflaydi.

Murakkab matematik tushunchalarni vizuallashtirish ham sun'iy intellektning muhim ustunliklaridan biridir. Matematikaning ayrim bo'limlari, masalan, funksiyalar grafigi, geometrik jismlar, hosila yoki integral kabi mavzularni oddiy izoh orqali tushuntirish qiyin bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar esa animatsiyalar, interaktiv grafiklar va virtual modellar yordamida bu tushunchalarni ko'rgazmali shaklda namoyish etadi. Natijada o'quvchi abstrakt tushunchalarni aniqroq tasavvur qiladi.

Biroq sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri o'quvchilarda mustaqil fikrlashning susayishi ehtimolidir. Agar o'quvchi doimo sun'iy intellektdan tayyor yechim olsa, u masalani mustaqil tahlil qilishga kamroq harakat qiladi. Bu esa matematik tafakkur va mantiqiy fikrlash rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun sun'iy intellekt yordamchi vosita bo'lishi, lekin o'quvchining o'rniga masalani to'liq yechib bermasligi kerak.

Ikkinchi kamchilik texnologiyaga qaramlikning ortishidir. Sun'iy intellekt vositalaridan ortiqcha foydalanish natijasida o'quvchilar oddiy hisob-kitoblarni ham texnologiyasiz bajara olmay qolishlari mumkin. Bu esa ularning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini pasaytiradi. Ayniqsa, boshlang'ich bosqichlarda o'quvchilarning asosiy matematik ko'nikmalari avvalo mustaqil shakllanishi muhimdir. Yana bir muammo texnik cheklovlar bilan bog'liq. Sun'iy intellekt platformalaridan foydalanish uchun: internet, kompyuter, planshet, zamonaviy dasturiy ta'minot zarur bo'ladi. Barcha ta'lim muassasalarida bunday sharoit mavjud emas. Bu esa ayrim maktablarda texnologiyalardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt o'qituvchining pedagogik va tarbiyaviy rolini to'liq almashtira olmaydi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki motivator, yo'naltiruvchi va tarbiyachi hamdir. Sun'iy intellekt esa insoniy munosabat, hissiy qo'llab-quvvatlash va individual psixologik yondashuvni to'liq ta'minlay olmaydi.

Matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi. U individual yondashuv, tezkor tahlil, vizual tushuntirish va o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mustaqil fikrlashning pasayishi, texnologiyaga qaramlik va texnik muammolar kabi salbiy jihatlarni ham inobatga olish zarur. Eng maqbul yondashuv sun'iy intellektni o'qituvchining pedagogik faoliyati bilan uyg'unlashtirib qo'llashdan iboratdir. Tadqiqot davomida sun'iy intellekt texnologiyalarining matematika ta'limi jarayoniga ta'siri har tomonlama tahlil qilindi. Avvalo, sun'iy intellektning ta'lim jarayonini individuallashtirishdagi ahamiyati alohida e'tirof etildi. An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilarga bir xil mazmundagi topshiriqlar berilsa, sun'iy intellekt asosidagi platformalar har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va xatolarini tahlil qilib, unga mos topshiriqlarni tavsiya etadi. Bu esa ta'lim jarayonida differensial yondashuvni kuchaytirib, o'quvchilarning bilimni samarali o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Shuningdek, sun'iy intellektning tezkor teskari aloqa ta'minlash imkoniyati ham muhim ijobiy jihatlardan biri sifatida ko'rsatildi. Matematika fanida o'quvchi xatoni qayerda qilganini tez anglab yetishi muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt yordamida ishlovchi dasturlar masalani yechish jarayonini bosqichma-bosqich tekshiradi va o'quvchiga darhol xatolari haqida ma'lumot beradi. Natijada o'quvchi xatoni o'z vaqtida tuzatib, to'g'ri yechim yo'lini tushunib boradi. Bu jarayon o'qituvchi uchun ham qulay bo'lib, nazorat qilishga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi.

Murakkab matematik tushunchalarni vizuallashtirish imkoniyati ham sun'iy intellektning ta'limdagi samaradorligini oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, funksiya grafiklari, geometriya shakllari, hosila va integral kabi mavzularni oddiy matn orqali tushuntirish qiyin bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlar yordamida bu tushunchalar animatsiya, dinamik grafik va virtual modellar orqali ko'rsatilib, o'quvchining mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi. Natijada abstrakt matematik bilimlar yanada aniq va tushunarli shaklga keladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishga ham xizmat qilishi aniqlandi. Interaktiv topshiriqlar, o'yin elementlari va shaxsiylashtirilgan mashqlar o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytiradi. Sun'iy intellektli ta'lim platformalari o'quvchining muvaffaqiyatini kuzatib borishi va rag'batlantirishi sababli, o'quvchi

fanga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Biroq tadqiqot davomida sun'iy intellektdan foydalanishning ayrim salbiy jihatlari ham ko'rib chiqildi. Jumladan, texnologiyaga ortiqcha qaramlik muammosi dolzarb ekani qayd etildi. O'quvchi ko'p hollarda masalani mustaqil yechish o'rniga sun'iy intellektdan tayyor javob olishga odatlanib qolishi mumkin. Bu esa mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil ko'nikmalarining pasayishiga olib keladi. Ayniqsa, matematika kabi tafakkur talab qiluvchi fanlarda bu holat jiddiy muammo hisoblanadi.

Texnik muammolar ham salbiy omillar sifatida baholandi. Sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish uchun internet tarmog'i, zamonaviy qurilmalar va dasturiy ta'minot zarur bo'ladi. Barcha ta'lim muassasalarida bunday sharoit mavjud emasligi sababli, texnologiyalarni keng joriy etishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi insoniy muloqotni to'liq almashtira olmaydi. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ruhiy qo'llab-quvvatlovchi va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatuvchi shaxs hamdir. Shunday qilib, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalari matematika ta'limining sifatini oshirishda katta imkoniyatlarga ega ekanini ko'rsatdi. Biroq undan foydalanishda pedagogik nazoratni saqlash, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash va texnologiyani oqilona qo'llash zarurligi ta'kidlandi. Sun'iy intellektdan matematika ta'limida samarali foydalanish uchun uni o'qituvchi faoliyati bilan uyg'unlashtirish zarurligi bugungi ta'lim jarayonining muhim talablaridan biri hisoblanadi. Chunki sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tez tahlil qilish, o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va individual topshiriqlarni tavsiya etishda yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, u o'qituvchining pedagogik mahorati, tarbiyaviy ta'siri va insoniy muloqotini to'liq almashtira olmaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida sun'iy intellektni mustaqil vosita sifatida emas, balki o'qituvchining yordamchi texnologiyasi sifatida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Matematika fanida ko'plab mavzular mantiqiy izchillik, tahliliy fikrlash va bosqichma-bosqich tushuntirishni talab qiladi. Sun'iy intellekt o'quvchining qaysi mavzuda qiynalayotganini aniqlab berishi mumkin, biroq aynan nima sababdan o'quvchi tushunmayotganini chuqur anglash ko'pincha o'qituvchining tajribasi orqali amalga oshadi. O'qituvchi o'quvchining psixologik holati, qiziqishi va o'zlashtirish uslubini hisobga olib, sun'iy intellekt tavsiya qilgan materiallarni moslashtirishi mumkin. Bu esa ta'limni yanada samarali va insonparvar shaklda tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning bajarilgan ishlari tezkor tahlil qilinadi va xatolar aniqlanadi. Biroq bu xatolarning sababini chuqur tushuntirish, noto'g'ri fikrlash jarayonini to'g'rilash va o'quvchida matematik tafakkurni shakllantirish vazifasi o'qituvchiga tegishli bo'lib qoladi. Agar sun'iy intellekt va o'qituvchi hamkorlikda ishlasa, o'quvchi nafaqat to'g'ri javobni, balki yechimning mazmunini ham anglaydi. Bu esa matematik bilimlarning mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, o'qituvchi sun'iy intellektdan darsni rejalashtirishda ham samarali foydalanishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt: test savollarini tuzish, individual mashqlar tayyorlash, natijalarni tahlil qilish, vizual materiallar yaratish kabi vazifalarni bajaradi. Natijada o'qituvchi ko'proq vaqtini o'quvchilar bilan bevosita ishlashga, murakkab mavzularni tushuntirishga va motivatsiyani oshirishga sarflaydi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanishda o'qituvchining nazorati zarur. Sababi ayrim hollarda sun'iy intellekt noto'g'ri yoki umumlashtirilgan javoblar berishi mumkin. O'qituvchi esa mazkur ma'lumotlarni tekshiradi, ilmiy jihatdan to'g'ri ekanligini baholaydi va o'quvchilarga mos holda taqdim etadi. Demak, sun'iy intellektning texnik imkoniyatlari bilan o'qituvchining metodik tajribasi birlashgandagina yuqori natija yuzaga keladi.

Matematika ta'limida sun'iy intellektdan samarali foydalanish uning o'qituvchi faoliyati bilan uyg'unlashgan holda qo'llanishiga bog'liq. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini avtomatlashtirsa, o'qituvchi uni mazmunli, tarbiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan shaklga keltiradi. Aynan shu uyg'unlik zamonaviy matematika ta'limining samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari matematika ta'limida o'quv jarayonini individuallashtirish, tezkor teskari aloqa ta'minlash, murakkab matematik tushunchalarni vizuallashtirish hamda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish orqali ta'lim samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi. Shuning uchun sun'iy intellektni matematika ta'limiga joriy etishda uni o'qituvchining pedagogik mahorati bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki sun'iy intellekt ta'lim jarayonini texnologik jihatdan boyitsa, o'qituvchi uning mazmunini boshqaradi, yo'naltiradi va tarbiyaviy ahamiyatini ta'minlaydi. Natijada sun'iy intellekt va o'qituvchi hamkorligi zamonaviy matematika ta'limining sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali yondashuv sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni.
2. To'raqulov B. "Matematik tafakkur va falsafiy tahlil uyg'unligi". – Toshkent, 2020.
3. UNESCO (2023). Digital Learning in the 21st Century: Integrating Technology and Critical Thinking in Education.
4. Abdullayeva, N. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi o'rni. Toshkent: TDPU nashriyoti.

MATEMATIKA O'QITUVCHILARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA KOMPETENSIYALARINING RIVOJLANGANLIK DARAJALARINI O'LCHASH VA BAHOLASH

Arziqulov Abdixalik Ulashevich, *Samarqand davlat pedagogika instituti "Matematika" kafedrası dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya va raqamli kompetensiya tushunchalarining mazmun-mohiyati, ularning zamonaviy ta'lim tizimi, iqtisodiyot va jamiyat rivojidagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya jarayonining asosiy yo'nalishlari, xususan, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, o'qitishning innovatsion shakl va metodlarini qo'llash, shuningdek, o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli kompetensiyaning tarkibiy komponentlari, ularni baholash mezonlari hamda ta'lim jarayonida rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar bayon etilgan. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya sharoitida samarali ta'limni tashkil etish va o'quvchilarning zamonaviy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, raqamli kompetensiya, ta'lim jarayoni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion metodlar, pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli savodxonlik, baholash mezonlari, ta'lim sifati.

Raqamli transformatsiya va raqamli kompetensiyalar zamonaviy ta'lim, iqtisod va jamiyat rivojining eng muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tushunchalar nafaqat texnologik

taraqqiyotning natijasi, balki inson faoliyatining barcha sohalarida sifat jihatidan yangi bosqichga o'tishini ifodalaydi. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, raqamli transformatsiya tashkilotlar, ta'lim tizimi yoki jamiyat faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ularni tubdan o'zgartirish jarayonidir. Bu jarayonni oddiy texnik yangilanish sifatida emas, balki mavjud ish yuritish tizimini yangicha model asosida qayta tashkil etish deb tushunish lozim. Ya'ni, gap faqatgina an'anaviy usullarni kompyuter va internet bilan almashtirishda emas, balki boshqaruv, ta'lim berish, kommunikatsiya va xizmat ko'rsatish jarayonlarini kompleks ravishda modernizatsiya qilish haqida bormoqda. Masalan, qog'oz kundaliklarning elektron jurnallar bilan almashtirilishi, an'anaviy darslarning onlayn platformalar orqali tashkil etilishi yoki oddiy savdo tizimining elektron tijorat shakliga o'tishi raqamli transformatsiyaning amaliy ko'rinishlaridir. Ushbu jarayon o'z ichiga raqamlashtirish, raqamli integratsiya, innovatsion boshqaruv yondashuvlari hamda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan samarali foydalanishni qamrab oladi.

Raqamli transformatsiya bilan uzviy bog'liq holda raqamli kompetensiyalar tushunchasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli kompetensiyalar insonning raqamli texnologiyalardan samarali, xavfsiz va tanqidiy foydalanish ko'nikmalari majmuini anglatadi. Bu kompetensiyalar bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular orasida axborot savodxonligi muhim o'rin tutadi. Axborot savodxonligi orqali shaxs kerakli ma'lumotni izlash, uni tahlil qilish va baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, raqamli kommunikatsiya ko'nikmalari yordamida foydalanuvchi elektron pochta, chat va videokonferensiyalar orqali samarali muloqot olib boradi. Kontent yaratish kompetensiyasi esa turli shakllarda — matn, taqdimot, video yoki dasturiy mahsulotlar ishlab chiqishda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, xavfsizlik masalalari, jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik qoidalariga rioya etish ham muhim ahamiyatga ega. Muammolarni hal qilish kompetensiyasi esa texnik nosozliklarni bartaraf etish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish jarayonida namoyon bo'ladi.

Raqamli transformatsiya va raqamli kompetensiyalar o'rtasidagi farq ularning mohiyatida namoyon bo'ladi. Raqamli transformatsiya tizim darajasidagi o'zgarishlarni ifodalasa, raqamli kompetensiya shaxsning individual ko'nikmalariga tegishlidir. Birinchisi tashkilot yoki jamiyat miqyosida amalga oshirilsa, ikkinchisi bevosita inson faoliyati bilan bog'liqdir. Shu bois, raqamli transformatsiya tizimni o'zgartirsa, raqamli kompetensiya insonni o'zgartiradi, degan xulosa qilish mumkin. Ular o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, agar shaxslarda yetarli darajada raqamli kompetensiyalar shakllanmagan bo'lsa, har qanday transformatsiya jarayoni kutilgan samarani bermaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimida, xususan matematika ta'limida, raqamli kompetensiyalarni baholash muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Shu maqsadda aniq ko'rsatkichlar va mezonlarga asoslangan baholash tizimini ishlab chiqish zarur. Taklif etilayotgan model Blum (Bloom) taksonomiyasi hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilgan bo'lib, u o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu tizim beshta asosiy komponentni o'z ichiga oladi: axborotni izlash va tahlil qilish, raqamli vositalardan foydalanish, matematik kontent yaratish, raqamli muloqot va hamkorlik hamda kiberxavfsizlik va foydalanish etikasi. Har bir komponent uch darajali (A, B, C) tizim asosida baholanadi va 0 dan 3 gacha ball bilan ifodalanadi.

Masalan, axborot bilan ishlash kompetensiyasida yuqori darajadagi o'quvchi mustaqil ravishda matematik ma'lumotlarni topib, ularni tahlil qiladi va solishtira oladi, o'rta darajada esa ma'lumotlar topiladi, ammo tahlilda kamchiliklar kuzatiladi, past darajada esa faqat tayyor ma'lumotdan foydalaniladi. Xuddi shunday, raqamli vositalardan foydalanishda yuqori daraja GeoGebra, Excel kabi dasturlardan mustaqil va samarali foydalanishni anglatadi. Matematik

kontent yaratishda esa o'quvchining grafik, jadval yoki taqdimot orqali tushunchani aniq ifodalashi yuqori darajani ko'rsatadi. Raqamli kommunikatsiya va xavfsizlik komponentlari ham shunga o'xshash mezonlar asosida baholanadi.

Umumiy baholash natijalari maksimal 15 ballni tashkil etib, 13–15 ball yuqori, 9–12 ball o'rta, 5–8 ball past va 0–4 ball juda past darajani ifodalaydi. Ushbu baholash tizimi o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini aniqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliy jihatdan, masalan, o'quvchiga kvadratik funksiyaning grafigini GeoGebra yordamida qurish, parametrlar o'zgarishini tahlil qilish va natijani taqdimot shaklida izohlash vazifasi berilishi mumkin. Bunday topshiriq o'quvchining nafaqat matematik bilimlarini, balki uning raqamli kompetensiyalarini ham kompleks baholash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilgan baholash tizimi pedagogik o'lchash vositasi sifatida xizmat qiladi, kvalimetrik yondashuv talablariga javob beradi hamda Blum taksonomiyasining bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va umumiy baho berish bosqichlarini to'liq qamrab oladi. Bu esa uni zamonaviy matematika ta'limida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va baholashning samarali instrumenti sifatida qo'llash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. OECD. *Digital Transformation in Education*. – Paris: OECD Publishing, 2020.
2. European Commission. *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens*. – Luxembourg, 2017.
3. Tolipova J. Pedagogik kvalimetriya. TDPU bosmaxonasi. 2015y.107 b.
4. Jalilov K. Baholash nazariyasi asoslari (pedagogik o'lchovlar, testologiya). Toshkent: Akademnashr, 2020.252 b.
5. Рожков Н.Н. Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели: учебник и практикум для вузов, 2-е изд.- Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 167 с.

TENGLAMA VA TENGSIKLIKLARNI YECHISHDA O'QUVCHILARDA UCHRAYDIGAN TIPIK XATOLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH METODIKASI

Sobir Voqqosov Saydaliyevich, Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi

Annotasiya. Mazkur maqolada tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonida o'quvchilarda uchraydigan tipik xatoliklar, ularning kelib chiqish sabablari hamda ularni bartaraf etishning samarali metodik yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, algebraik amallarni qo'llash va matematik ifodalarni o'zgartirish jarayonlarida yo'l qo'yadigan xatoliklari aniqlanadi. Shuningdek, o'quv jarayonida xatoliklarni diagnostika qilish va ularni kamaytirishga qaratilgan didaktik yondashuvlar, innovatsion metodlar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola umumiy o'rta ta'lim matematika o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tenglama, tengsizlik, tipik xatoliklar, metodika, didaktika, o'qitish jarayoni, mantiqiy fikrlash, algebra, korreksiya, diagnostika.

Аннотаци. В данной статье анализируются типичные ошибки, возникающие у учащихся при решении уравнений и неравенств, а также причины их появления и эффективные методические пути их устранения. В ходе исследования выявляются трудности учащихся при применении алгебраических преобразований, логического мышления и работе с математическими выражениями. Особое внимание уделяется

диагностике ошибок в учебном процессе и разработке дидактических подходов, направленных на их минимизацию. Статья содержит практические рекомендации по повышению качества обучения математике в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: уравнение, неравенство, типичные ошибки, методика, дидактика, учебный процесс, логическое мышление, алгебра, коррекция, диагностика.

Abstract. This article analyzes the typical errors made by students when solving equations and inequalities, as well as the causes of these errors and effective methodological approaches to eliminate them. The study identifies students' difficulties in applying algebraic transformations, logical reasoning, and working with mathematical expressions. Special attention is given to error diagnosis in the learning process and the development of didactic strategies aimed at reducing such mistakes. The article provides practical recommendations for improving the quality of mathematics education in secondary schools.

Key words: equation, inequality, typical errors, methodology, didactics, learning process, logical thinking, algebra, correction, diagnosis.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish o'quvchilarda nafaqat hisoblash ko'nikmalarini, balki mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammoni yechish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, tenglama va tengsizliklarni yechish algebra kursining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda tayanch vazifani bajaradi. Biroq amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ushbu mavzularni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar tomonidan turli tipik xatoliklar kuzatiladi.

Mazkur xatoliklar ko'pincha algebraik ifodalarni o'zgartirish qoidalarini yetarli darajada anglamaslik, tenglik va tengsizlik belgilarining mohiyatini chalkashtirish, shuningdek, mantiqiy ketma-ketlikni buzish kabi holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat yakuniy natijaga erishishiga, balki matematik tushunchalarni chuqur anglashiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan, tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonida uchraydigan tipik xatoliklarni aniqlash, ularning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda diagnostika va korreksiya usullarini qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonida o'quvchilarda uchraydigan tipik xatoliklarni tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy-amaliy izlanishlar matematika o'qitish metodikasini takomillashtirishga va o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Tenglama va tengsizliklarni o'qitish hamda ularni yechish jarayonida o'quvchilarda uchraydigan xatoliklar muammosi jahon va mahalliy metodist olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Matematik ta'lim nazariyasida bu yo'nalish o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi, tushunchalarni o'zlashtirish darajasi hamda o'qitish metodikasining samaradorligi bilan bevosita bog'liq holda tahlil qilinadi.

Xorijiy tadqiqotlarda (J. Piaget, D. Ausubel, R. Skemp) matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar o'quvchining kognitiv sxemalari va avvalgi bilimlari bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi. Xususan, Skemp matematik tushunchalarni "instrumental" va "relatsion" tushunish sifatida ajratib, o'quvchilarda ko'p hollarda faqat amaliy algoritmni yodlash holati kuzatilishini, bu esa xatoliklarga olib kelishini qayd etadi.

MDH davlatlari olimlari (A.G. Mordkovich, Yu.M. Kolyagin, G.I. Sarantsev) algebraik tenglamalar va tengsizliklarni o'qitishda uchraydigan tipik xatoliklarni tizimlashtirishga alohida e'tibor qaratganlar. Ularning ishlarida o'quvchilarning ishoralar bilan ishlashdagi xatolari, tenglikni noto'g'ri transformatsiya qilish holatlari hamda mantiqiy xulosalashdagi uzilishlar asosiy muammolar sifatida ko'rsatiladi.

Mahalliy pedagog olimlar tomonidan ham matematika o'qitish metodikasini takomillashtirish, xususan, o'quvchilarning tipik xatoliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Ularda ta'lim jarayonida diagnostik yondashuvni kuchaytirish, interfaol metodlardan foydalanish va individual yondashuvni rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tenglama va tengsizliklarni yechishda o'quvchilarda uchraydigan xatoliklar nafaqat bilim yetishmasligi, balki metodik yondashuvning yetarli darajada individual emasligi bilan ham bog'liq. Shu bois ushbu muammoni kompleks yondashuv asosida o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonida o'quvchilarda uchraydigan tipik xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish usullarini ishlab chiqish maqsadida bir nechta ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini matematika o'qitish metodikasi, kognitiv pedagogika va kompetensiyaviy yondashuv konsepsiyalari tashkil etadi. Shuningdek, o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishga oid zamonaviy didaktik qarashlar ham metodologik asos sifatida qabul qilindi.

Amaliy tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Kuzatish metodi - o'quvchilarning tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonidagi faoliyati bevosita tahlil qilindi;

Diagnostik testlar - tipik xatoliklarni aniqlash maqsadida maxsus tuzilgan topshiriqlar qo'llanildi;

Suhbat va so'rovnoma - o'quvchilarning mavzuga bo'lgan munosabati va tushunish darajasi o'rganildi;

Xatoliklar tahlili metodi - o'quvchilarning yozma ishlarida uchragan xatoliklar tizimlashtirildi va guruhlariga ajratildi;

Pedagogik tajriba-sinov metodi - taklif etilgan metodik yondashuvlarning samaradorligi amaliyotda sinovdan o'tkazildi.

Tadqiqot tanlanmasi sifatida umumta'lim maktablarining 7-9-sinf o'quvchilari jalb etildi. O'rganish jarayoni davomida o'quvchilarning tenglama va tengsizliklarni yechishdagi xatoliklari turlari aniqlanib, ularni kamaytirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda sifat va miqdoriy yondashuv uyg'unligi qo'llanildi. Bu esa o'quvchilardagi xatoliklarning nafaqat son jihatdan, balki mazmuniy jihatdan ham chuqur tahlil qilinishini ta'minladi.

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning tenglama va tengsizliklarni yechishdagi faoliyati tahlil qilinar ekan, bir qator tipik xatoliklar barqaror ravishda takrorlanishi aniqlandi. Bu holat nafaqat o'quvchilarning bilim darajasi bilan, balki o'qitish jarayonidagi metodik yondashuvlar bilan ham bevosita bog'liq ekanini ko'rsatdi.

Aniqlangan natijalarga ko'ra, eng ko'p uchraydigan xatoliklar quyidagilardan iborat: ishoralarni noto'g'ri o'zgartirish, tenglikning ikkala tomoniga bir xil amalni qo'llash qoidasini buzish, tengsizliklarda manfiy songa bo'lishda yo'nalishning o'zgarishini hisobga olmaslik hamda algebraik ifodalarni soddalashtirishda ketma-ketlikni buzish. Ushbu xatoliklar

o'quvchilarning faqat algoritmik yondashuvga tayanishi, tushunchalarni chuqur anglamasligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab o'quvchilar tenglama va tengsizliklarni mexanik tarzda yechishga urinadi, ya'ni har bir qadamning mantiqiy asosini tushunmasdan yod olingan qoidalarga tayangan holda harakat qiladi. Natijada kichik e'tiborsizliklar ham yakuniy javobning noto'g'ri chiqishiga olib keladi. Bu esa matematik tafakkurning tizimli rivojlanishida muhim bo'lgan "tushunish orqali o'rganish" tamoyilining yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatadi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqlanadi: o'quvchilarning xatoliklari ko'pincha individual xususiyatga ega bo'lsa-da, ular ma'lum guruhlariga birlashadi va tipik ko'rinish kasb etadi. Bu holat pedagogga diagnostika jarayonini yengillashtiradi hamda korreksion ishlarga tizimli yondashish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, xatoliklarni kamaytirishda interfaol metodlar, xususan, muammoli ta'lim, bosqichma-bosqich tahlil qilish va vizual modellash usullari samarali natija beradi. O'quvchilarga xatoni faqat ko'rsatish emas, balki uning sababini birgalikda tahlil qilish imkonini berish ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, o'qituvchi tomonidan muntazam ravishda refleksiya tashkil etilishi, ya'ni o'quvchi o'z yechimlarini tahlil qilishga yo'naltirilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish kompetensiyasini shakllantiradi va kelgusidagi xatoliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, tenglama va tengsizliklarni o'qitish jarayonida tipik xatoliklarni kamaytirish uchun faqat nazariy tushuntirish yetarli emas, balki tizimli metodik yondashuv, doimiy diagnostika va individual ishlash mexanizmlarini uyg'unlashtirish zarur.

Tadqiqot davomida tenglama va tengsizliklarni yechish jarayonida o'quvchilarda uchraydigan tipik xatoliklar tizimli ravishda o'rganildi va ularning namoyon bo'lish darajasi tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning xatoliklari tasodifiy emas, balki ma'lum bir qonuniyatga ega bo'lib, ular takrorlanuvchi xatoliklar majmuasini tashkil etadi.

Tahlillar asosida quyidagi asosiy xatolik guruhlari ajratildi:

Algebraik transformatsiyalardagi xatoliklar - ifodalarni soddalashtirish, qavslarni ochish va hadlarni ixchamlashtirish jarayonida yo'l qo'yiladigan xatolar.

Tenglik va tengsizlik xossalarini noto'g'ri qo'llash - ayniqsa, bir xil amalni ikkala tomonga qo'llash qoidasi buzilishi holatlari.

Ishora bilan ishlashdagi xatoliklar - manfiy sonlar bilan ishlashda, ayniqsa bo'lish va ko'paytirishda ishora o'zgarishini e'tibordan chetda qoldirish.

Mantiqiy ketma-ketlikdagi uzilishlar - yechim bosqichlarini asossiz qisqartirish yoki oraliq amallarni noto'g'ri o'tkazib yuborish.

Yechimni tekshirishga e'tiborsizlik - yakuniy natijani boshlang'ich tenglama yoki tengsizlikka qo'yib tekshirmaslik.

Pedagogik kuzatuvlar natijasida aniqlanishicha, ushbu xatoliklarning eng yuqori ulushi algebraik transformatsiyalar va ishora bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu holat o'quvchilarda formulalarni mexanik yodlash ustun ekanligini, tushunchaviy anglash esa yetarli darajada shakllanmaganini ko'rsatadi.

Tajriba-sinov ishlari davomida taklif etilgan metodik yondashuvlar - bosqichma-bosqich yechimni tahlil qilish, xatoliklar ustida ishlash darslari va vizual modellash usullari —

qo'llanilganda ijobiy natijalar kuzatildi. Xususan, o'quvchilarning xatoliklar soni kamayib, yechim jarayonini asoslash darajasi sezilarli darajada oshdi.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda refleksiv yondashuvni shakllantirish, ya'ni o'z yechimlarini mustaqil tahlil qilish ko'nikmasi rivojlangan sari tipik xatoliklar takrorlanish darajasi kamayadi. Bu esa o'qitish jarayonida nafaqat to'g'ri javobga erishish, balki yechim jarayonining mantiqiylikni tushunish ham muhim ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar tenglama va tengsizliklarni o'qitishda tipik xatoliklarni aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan metodik tizimning samaradorligini tasdiqladi hamda uni amaliyotga tatbiq etish zarurligini ko'rsatdi.

Xulosa. Tenglama va tengsizliklarni yechish jarayoni matematika ta'limining eng muhim va shu bilan birga murakkab bo'limlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, algoritmik yondashuv va matematik tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Tadqiqot davomida o'quvchilarda uchraydigan tipik xatoliklar tahlil qilinar ekan, ularning kelib chiqish sabablari ko'proq tushunchaviy yetishmovchilik, amallarni mexanik bajarish hamda nazariy qoidalarni yetarli darajada anglamaslik bilan bog'liq ekani aniqlandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tenglama va tengsizliklarni yechishda uchraydigan xatoliklar tizimli xarakterga ega bo'lib, ular alohida emas, balki ma'lum guruhlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, algebraik o'zgartirishlar, ishoralar bilan ishlash va mantiqiy ketma-ketlikni saqlashdagi kamchiliklar eng ko'p uchraydigan muammolar sifatida qayd etildi.

Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar - bosqichma-bosqich tahlil, xatoliklar ustida ishlash, vizual modellash va refleksiv yondashuvni kuchaytirish - o'quvchilarning xatoliklarini kamaytirishda samarali ekanligi amaliy jihatdan tasdiqlandi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat to'g'ri javob topish, balki yechim jarayonini anglash va asoslash ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tenglama va tengsizliklarni o'qitish jarayonida tipik xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan tizimli metodik yondashuvni joriy etish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda o'qituvchining diagnostik, korreksion va refleksiv faoliyati uyg'un holda olib borilishi o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirishga va mustaqil fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A.K., Yuldoshev B.S. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Saidov M.M. Algebra o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
3. Rasulov Sh.A. Matematika darslarida kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent, 2022.
4. G'ulomov N.R. O'quvchilarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent, 2023.
5. Mirzayev F.F. Algebraik tenglamalarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
6. Jumayev Z.A. Matematika ta'limida didaktik muammolar va yechimlar. – Toshkent, 2021.
7. Skemp R.R. Relational Understanding and Instrumental Understanding. – London: Routledge, 2020.
8. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All. – Reston, VA, 2021 edition.
9. Hiebert J., Carpenter T.P. Learning and Teaching with Understanding. – Springer, 2020.
10. Polya G. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. – Princeton University Press, 2021 edition.

MATEMATIKA DARSLARINI INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Umarova Matlyuba Yusufjonovna, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi matematika fani katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika darslarini individual yondashuv asosida tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Unda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, raqamli vositalar yordamida differensial yondashuvni ta'minlash, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, raqamli texnologiyalar, matematika ta'limi, differensial ta'lim, AKT, interfaol metodlar, onlayn platformalar, innovatsion yondashuv.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchining shaxsiy rivojlanishini markazga qo'ygan holda tashkil etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, matematika darslarini individual yondashuv asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi, qabul qilish tezligi va o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, an'anaviy yagona yondashuv barcha o'quvchilar uchun birdek samarali natija bermaydi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi esa ta'lim jarayonini individuallashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Zamonaviy raqamli vositalar yordamida o'qituvchi har bir o'quvchi uchun mos topshiriqlar berishi, ularning bilimini real vaqt rejimida baholashi va ta'lim jarayonini moslashtirishi mumkin.

Individual yondashuv — bu har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishdir. Bu yondashuv quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: o'quvchining bilim darajasini aniqlash; o'zlashtirish tezligini hisobga olish; qiziqish va ehtiyojlariga mos topshiriqlar berish; mustaqil ishlashga yo'naltirish

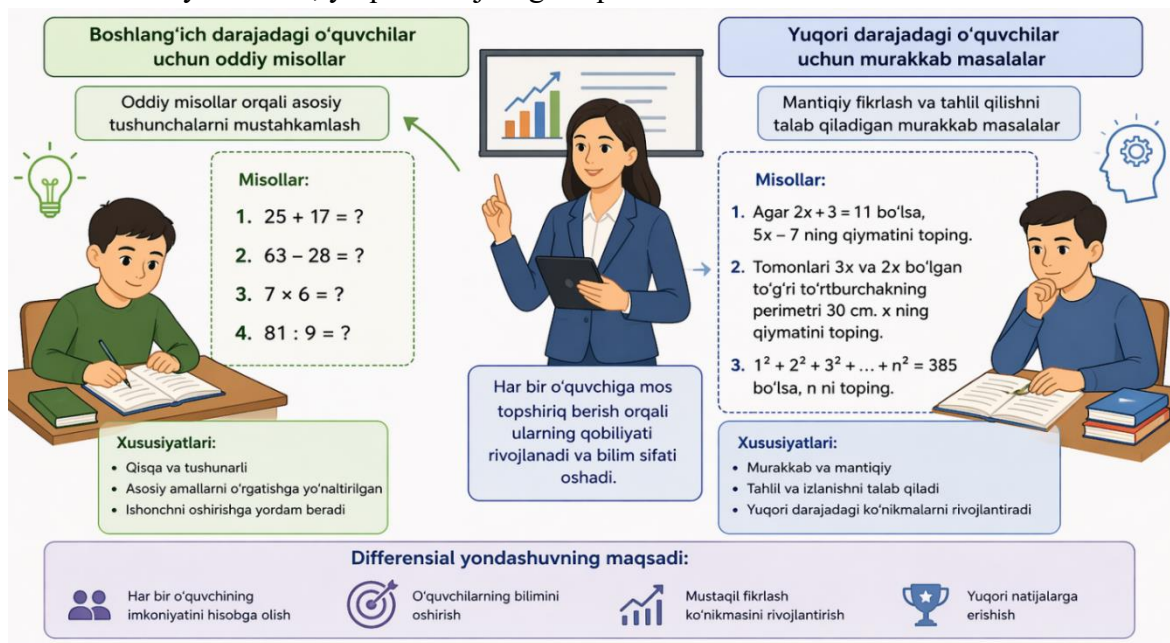
Matematika fanida individual yondashuv ayniqsa muhim, chunki bu fan mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va izchillikni talab qiladi. Agar o'quvchi biror bosqichni tushunmasa, keyingi mavzularni o'zlashtirishda qiyinchilikka duch keladi.

Raqamli texnologiyalar matematika darslarini samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Ular yordamida: dars jarayoni vizual va interfaol bo'ladi; o'quvchilar mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi; bilimlarni tezkor baholash amalga oshiriladi; individual ta'lim trayektoriyasi yaratiladi.

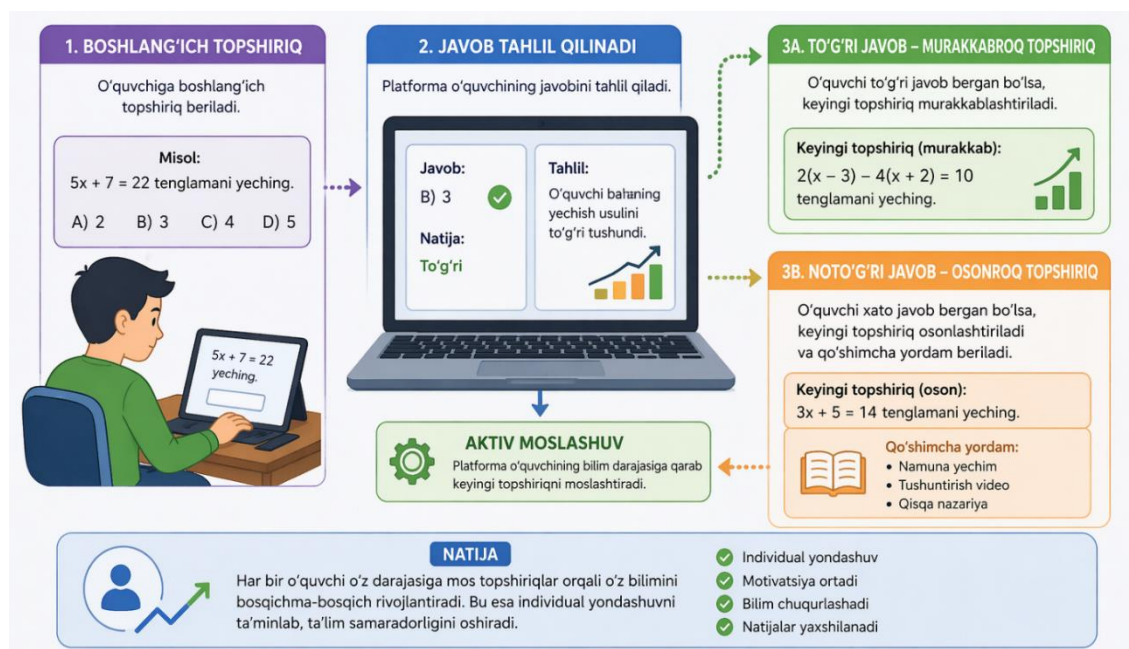
Raqamli texnologiyalar yordamida individual yondashuvni amalga oshirish quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

Differensial topshiriqlar berish. O'quvchilarning bilim darajasiga qarab turli murakkablikdagi masalalar taqdim etiladi. Masalan: boshlang'ich darajadagi o'quvchilar uchun

oddiy misollar; yuqori darajadagi o'quvchilar uchun murakkab masalalar



Moslashuvchan (adaptiv) ta'lim. Ba'zi raqamli platformalar o'quvchining javoblariga qarab keyingi topshiriqlarni avtomatik moslashtiradi. Bu esa individual rivojlanishni ta'minlaydi.



Real vaqt baholash. Testlar va interaktiv topshiriqlar orqali o'quvchilarning natijalari darhol aniqlanadi va tahlil qilinadi. Masalan, “Kasrlar ustida amallar” mavzusini olaylik. Dars jarayonida: boshlanishida qisqa video orqali mavzu tushuntiriladi; o'quvchilar planshet yoki kompyuter orqali topshiriqlar bajaradi; har bir o'quvchiga individual darajadagi masalalar beriladi; tizim natijalarni avtomatik tahlil qiladi. Natijada o'quvchi o'z xatosini darhol ko'radi va tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi natijalarni beradi: o'quvchilarning darsga qiziqishi ortadi; murakkab tushunchalar oson o'zlashtiriladi; individual yondashuv samarali amalga oshiriladi; o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmasi rivojlanadi; o'qituvchi uchun baholash jarayoni yengillashadi.

Matematika darslarini individual yondashuv asosida tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bilim berishga imkon yaratadi. Natijada o'quvchilarda: mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.N. Azizxo'jayeva va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2021.
2. A. Abduqodirov, B. Xolmatov. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent, 2022.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING DIDAKTIK ASOSLARI

Samatova Muyassar Nabiyevna, *Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur tezis raqamli ta'lim muhitida matematika o'qitish metodikasining tubdan yangilanishi, uning didaktik asoslari va natijadorlik shartlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv, aralash ta'lim dizayni, adaptiv baholash hamda raqamli resurslar didaktik integratsiyasi metodologik mezon sifatida asoslanadi. Ilmiy yangilik sifatida raqamli didaktik transformatsiyaning indikatorlari va metodik qarorlar matritsasi taklif etiladi.

Annotatsiya. Данный тезис анализирует трансформацию методики обучения математике в цифровой образовательной среде, её дидактические основания и условия результативности. Методологической базой выступают компетентностный подход, дизайн смешанного обучения, адаптивное оценивание и дидактическая интеграция цифровых ресурсов. Научная новизна заключается в предложении индикаторов цифровой дидактической трансформации и матрицы методических решений для проектирования уроков и контроля результатов.

Annotatsiya. This thesis examines the transformation of mathematics teaching methodology in a digital learning environment, focusing on its didactic foundations and effectiveness conditions. The study grounds its framework in a competency-based approach, blended learning design, adaptive assessment, and didactic integration of digital resources. The scientific novelty lies in proposing indicators of digital didactic transformation and a matrix of methodological decisions to support lesson design, learning analytics, and outcome-oriented instruction.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti; matematika didaktikasi; aralash ta'lim; adaptiv baholash; o'quv analitikasi; kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv; raqamli resurslar integratsiyasi.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; дидактика математики; смешанное обучение; адаптивное оценивание; учебная аналитика; компетентностный подход; интеграция цифровых ресурсов

Keywords: digital learning environment; mathematics didactics; blended learning; adaptive assessment; learning analytics; competency-based approach; digital resource integration.

Raqamli ta'lim muhitining kengayishi matematika o'qitish metodikasini faqat texnik vositalar bilan boyitish darajasida emas, balki maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakl va

baholashning o'zaro bog'liq tizimi sifatida qayta qurishni talab etmoqda. An'anaviy didaktik modelda o'qituvchi tomonidan mazmunni izchil bayon qilish va mashq bajarish orqali ko'nikmalarni mustahkamlash ustuvor bo'lgan bo'lsa, raqamli muhitda o'quv faoliyati ko'proq individual trayektoriya, ma'lumotga asoslangan tahlil, interaktiv modellash tirish hamda tezkor aloqa orqali boshqariladi. Shu sababli "transformatsiya" tushunchasi bu yerda platforma yoki dastur tanlash bilan cheklanmay, didaktik qarorlarning tabiatini o'zgartiruvchi jarayon sifatida talqin qilinadi: matematik tushuncha qanday hosil qilinadi, dalillash qanday tashkil etiladi, xatolar diagnostikasi qanday amalga oshiriladi va o'quvchi faoliyati qanday o'lanadi.

Matematika ta'limida raqamlashtirishning didaktik mazmuni, avvalo, abstrakt obyektlarni vizual, dinamik va eksperimental shaklda taqdim etish imkoniyati bilan belgilanadi. Masalan, funksiyalar grafigi, geometrik o'zgarishlar, ehtimollik jarayonlari raqamli simulyatsiya orqali "ko'rinarli" tajriba darajasiga ko'tariladi; bu esa tushuncha shakllantirishning induktiv va deduktiv yo'llarini muvozanatlashga yordam beradi. Biroq vizuallikning o'zi tushunchani kafolatlamaydi: raqamli resursning didaktik qiymati uning o'quv maqsadi bilan mosligi, kognitiv yuklamani me'yorlash, faoliyatni bosqichma-bosqich tashkil etish va refleksiyaning qo'zg'atish kabi shartlar bilan belgilanadi. Shuning uchun raqamli ta'lim muhitida metodika "resurslar to'plami" emas, balki o'quv vazifalarini loyihalash, kommunikatsiyani boshqarish va natijani dalillash tamoyillari yig'indisi sifatida qayta ta'riflanadi.

Transformatsiyaning didaktik asoslari kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv bilan bevosita bog'liq. Matematik kompetensiya faqat algoritmlarni bilish emas, balki muammo qo'yish, model tuzish, taxmin ilgari surish, dalil keltirish, natijani tekshirish va talqin qilish kabi kompleks faoliyatni anglatadi. Raqamli muhit ushbu faoliyatni "mikroharakatlar" darajasida kuzatish imkonini beradi: topshiriqni bajarish ketma-ketligi, xato turi, qayta urinishlar soni, yechimga ajratilgan vaqt kabi indikatorlar o'quv analitikasi uchun ma'lumot bazasini hosil qiladi. Bunday ma'lumotlar o'qituvchi refleksiya qilishni kuchaytiradi, lekin ularni didaktik jihatdan to'g'ri talqin qilish zarur: masalan, tez yechim har doim chuqur tushunishni anglatmasligi, ko'p urinish esa ijodiy izlanish bo'lishi mumkin. Shu nuqtada raqamli baholashning metodik transformatsiyasi yuzaga keladi: baholash faqat natijani qayd etish emas, balki o'qish jarayonini boshqaruvchi vositaga aylanadi [3; 5].

Aralash ta'lim dizayni raqamli metodikaning amaliy tayanchi sifatida ko'riladi, chunki u sinf ichidagi muloqot va onlayn faoliyatning eng samarali nisbatini topishga imkon beradi. Matematikada aralash ta'limni joriy etishda "flipped classroom" yoki "station rotation" kabi modellar o'quvchilarning darsdagi vaqtini muammoli vaziyatlar, dalillash, munozara va yechimni asoslashga yo'naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, uy sharoitida videodars yoki interaktiv konspektni ko'rish o'quvchi uchun passiv iste'molga aylanib qolmasligi kerak; bu materiallar diagnostik mini-testlar, tushunishni tekshiruvchi savollar va refleksiya topshiriqlari bilan birga berilgandagina didaktik qiymat kasb etadi. Demak, transformatsiya dars "qayerda" o'tishi emas, balki o'quvchi "nimani va qanday" faoliyat orqali o'zlashtirishi masalasi ekanligi metodik jihatdan asoslanadi [1; 4].

Raqamli ta'lim muhitida matematika o'qitish metodikasining muhim komponenti adaptiv o'qitish va adaptiv baholashdir. Adaptivlik, bir tomondan, topshiriqlar murakkabligini o'quvchi tayyorgarligiga moslashtirish, ikkinchi tomondan, o'quvchining xato profiliga qarab qo'llab-quvvatlovchi ko'rsatmalarni taqdim etishni anglatadi. Bunda didaktik muammo algoritmik "moslash" bilan cheklanmaydi: matematika o'qitishida xatolar ko'pincha tushuncha darajasidagi noto'g'ri umumlashtirish, belgilashni aralashtirish, isbot zanjiridagi mantiqiy bo'shliqlar ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun adaptiv tizimlarda topshiriqlar banki xato turlariga mos

didaktik diagnostika asosida tuzilishi, ko'rsatmalar esa tayyor yechimni berish emas, balki fikrlash yo'lini qayta yo'naltiruvchi savollar va qo'shimcha misollar orqali tashkil etilishi lozim [2; 6].

Mazkur tezis doirasida raqamli didaktik transformatsiyani baholash uchun indikatorlar tizimi taklif etiladi. Birinchi indikator maqsadlarning qayta ifodalanishidir: o'quv natijalari faqat "biladi, bajaradi" darajasida emas, balki "asoslaydi, modellashtiradi, tekshiradi, talqin qiladi" kabi faol fe'llar orqali aniqlashtiriladi. Ikkinchi indikator mazmunning modul va trajektoriya tamoyili asosida tuzilishidir: mavzular o'rtasidagi bog'lanishlar, oldingi bilimlarni faollashtirish va differensial yo'llar raqamli resurslar bilan uyg'unlashtiriladi. Uchinchi indikator metodlar transformatsiyasi bo'lib, bunda izohli-namoyish usuli biryoqlama yetakchi bo'lib qolmaydi, balki tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar, modellashtirish, jamoaviy yechim, raqamli laboratoriya va muammoli savollar tizimi bilan birga ishlaydi. To'rtinchi indikator baholashning formatif xarakterga o'tishi: tezkor testlar, rubrikalar, o'zini baholash va tengdosh baholash raqamli platforma imkoniyatlari bilan bog'lanadi. Beshinchi indikator o'qituvchining roli o'zgarishi bo'lib, u bilim manbai sifatidan ko'ra, o'quv faoliyatini dizayner va moderator sifatida namoyon bo'ladi.

Transformatsiyani amaliy loyihalash uchun metodik qarorlar matritsasi asoslanadi. Matritsa "o'quv maqsadi turi" (tushuncha hosil qilish, ko'nikma shakllantirish, dalillash, modellashtirish, refleksiya) va "raqamli faoliyat formati" (interaktiv vizualizatsiya, simulyatsiya, avtomatlashtirilgan mashq, hamkorlikdagi hujjat, onlayn forum, analitik panel) kesishmasida quriladi. Har bir kesishmada o'qituvchi uchun minimal didaktik shartlar belgilanadi: masalan, vizualizatsiya tushuncha hosil qilishga xizmat qilganda, majburiy komponentlar sifatida yo'naltiruvchi savollar, variativ misollar va kontrmisollar, hamda umumlashtirishga olib keluvchi refleksiya vazifasi ko'zda tutiladi; avtomatlashtirilgan mashqlar ko'nikma shakllantirishda qo'llanganda esa xatolarni tipologik guruhlash, qayta aloqa matnining didaktik aniqligi va murakkablikning bosqichma-bosqich oshishi talab etiladi. Matritsa metodik qarorlarni standartlashtirmaydi, aksincha, ularni asoslash mezonlarini beradi va "platforma borligi"ni "didaktik maqsadga muvofiqlik" bilan almashtiradi.

Raqamli muhitda dalillash va matematik nutqni rivojlantirish alohida didaktik e'tibor talab qiladi. Ko'p platformalar tezkor javob va test formatlarini ustun qo'ysa-da, matematikaning epistemik yadrosi asoslash va mantiqiy izchillikdir. Shuning uchun raqamli metodikada ochiq javobli topshiriqlar, isbot skeletini to'ldirish, yechimni izohlashni talab qiluvchi formatlar, shuningdek, tengdoshlararo tahlil mexanizmlari (kommentariya, baholash mezon bo'yicha fikr bildirish) tizimli ravishda kiritilishi lozim. Bu jarayonda akademik halollik masalasi ham didaktik komponentga aylanadi: topshiriqlarni shunday loyihalash kerakki, tayyor javobni ko'chirib qo'yish o'quv natijasini bermasin, balki shaxsiy izoh, yechim yo'li va tekshiruv talab etilsin; shuningdek, variantlilik va kontekstga asoslangan masalalar ko'proq qo'llanishi maqsadga muvofiq [4; 7].

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida matematika o'qitish metodikasining transformatsiyasi texnologik yangilanish emas, balki didaktik tizimning qayta konfiguratsiyasidir. Tezisda transformatsiyaning didaktik asoslari sifatida kompetensiyaga yo'naltirilgan maqsad qo'yish, aralash ta'lim dizayni, adaptiv baholash, o'quv analitikasi va raqamli resurslarni metodik integratsiya qilish tamoyillari asoslab berildi. Taklif etilgan indikatorlar tizimi va metodik qarorlar matritsasi o'qituvchiga raqamli vositalarni "mavjudligi" uchun emas, balki matematik tushuncha, dalillash, modellashtirish va refleksiyani kuchaytirish uchun tanlash hamda darsni natijaga yo'naltirib loyihalash imkonini beradi. Natijada raqamli muhit matematika ta'limida faollikni

oshiruvchi qo'shimcha kanal bo'lib qolmay, didaktik sifatni boshqarish va individuallashtirishga xizmat qiluvchi tizimga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие. Москва: Академия, 2019. 272 с.
2. Abdullayeva M. R., Jo'rayev R. H. Matematika o'qitish metodikasi: oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 2020. 352 b.
3. Xolmatov B. A. Raqamli ta'lim muhitida o'qitishni loyihalash: metodik qo'llanma. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. 168 b.

DIGITAL PLATFORMS AND COMPUTER ANIMATIONS IN PHYSICS EDUCATION: IMPROVING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY AND LEARNING MOTIVATION

Mirzayeva Gulmira Olimovna,

National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

Abstract: This article examines the role of digital platforms and computer animations in teaching physics in higher education. It shows how visual and interactive tools help students understand abstract physical processes, increase cognitive activity, and strengthen learning motivation. The paper highlights the value of platforms such as PhET, GeoGebra, Easy Java Simulations, Algodoo, and learning management tools, emphasizing that effective use of digital resources supports more active, independent, and confident learning.

Keywords: digital platforms, physics education, computer animations, cognitive activity, learning motivation, visualization, PhET, interactive learning.

The rapid development of digital technologies has changed the goals, tools, and methods of modern education. In physics teaching, this change is especially important because many topics include invisible, dynamic, or highly abstract processes. Students often find it difficult to imagine electric fields, molecular motion, nuclear changes, wave processes, or motion in different coordinate systems only through verbal explanation or static textbook illustrations. For this reason, digital platforms and computer animations have become useful educational tools.

In recent years, teachers have increasingly used learning platforms, interactive simulations, video demonstrations, and virtual experiments to support subject learning. These tools help connect theory with practice and make the lesson more student-centered. In physics education, the integration of digital resources does not simply modernize the classroom; it creates new opportunities for observation, experimentation, modeling, and repeated practice. As a result, students can better understand difficult concepts and develop stronger interest in science.

Researchers in educational psychology and digital pedagogy have shown that meaningful learning becomes stronger when verbal explanation is supported by visual representation and guided activity. Multimedia learning theory explains that students learn more effectively when words and images are presented together in a structured way. In science education, this idea is important because learners need to connect formulas, concepts, diagrams, and real processes.

Computer animations are useful because they can show change over time. Unlike static pictures, animation can represent movement, interaction, sequence, and cause-effect relations. In physics, this is valuable for topics such as free fall, projectile motion, oscillation, heat transfer,

electric current, electromagnetic induction, and atomic models. When students observe an animated process, they do not only memorize a definition; they see how the process develops step by step.

At the same time, technology itself does not guarantee good learning. Its effectiveness depends on pedagogy. Digital platforms give better results when the teacher sets a clear learning goal, organizes observation tasks, asks analytical questions, and combines simulation with discussion, calculation, reflection, and assessment. Therefore, technology should be used not as decoration, but as a meaningful part of the instructional design.

Several digital platforms can support physics education in different ways. PhET Interactive Simulations is one of the most practical tools for school and university teaching. It allows students to change variables, observe results, and repeat experiments safely. This supports inquiry-based learning and helps students test hypotheses in a visual environment.

GeoGebra, which is often associated with mathematics, is also useful in physics when a teacher needs to model graphs, vectors, coordinate movement, and relationships between variables. Easy Java Simulations gives wider opportunities for creating and adapting models for specific educational tasks. Algodoo supports animated demonstrations of mechanics and optical processes and can be helpful for exploratory learning. In addition, learning management systems and communication platforms such as Moodle, Google Classroom, Zoom, or Google Meet can organize instructions, homework, feedback, and collaborative work around these visual resources.

These platforms serve different functions, but their common strength is interactivity. Students can manipulate data, observe change, compare outcomes, and discuss conclusions. Such activity supports deeper engagement than passive listening. It also helps the teacher differentiate tasks according to the level and needs of learners.

Cognitive activity in education means active mental involvement in understanding, analyzing, comparing, predicting, and solving problems. In physics lessons, cognitive activity grows when students do more than copy formulas or memorize rules. It increases when they investigate a situation, notice patterns, explain results, and connect theory with evidence. Digital animations and platforms can support this process in several ways.

First, they reduce unnecessary abstraction. Many students struggle because they cannot imagine the process described by a formula. When a simulation shows the same process visually, students can relate the formula to movement, direction, interaction, or change. Second, digital tools encourage experimentation. Learners can change one variable at a time and see what happens. This builds analytical thinking and supports causal understanding. Third, they strengthen immediate feedback. Students can quickly notice errors, test another idea, and improve their reasoning.

Motivation also becomes stronger when students feel that learning is understandable, interactive, and relevant. A visually rich and task-based lesson creates curiosity. Students often show greater interest when they are allowed to explore, predict, and verify. Digital environments also support independent learning outside the classroom. If a student can return to a simulation, repeat an experiment, or watch an animation again, learning becomes more flexible and personally meaningful.

To use digital platforms effectively, the teacher should follow a structured method. At the pre-task stage, it is useful to activate prior knowledge, introduce key vocabulary, and explain the purpose of the activity. During the main stage, students may observe a simulation, answer guided questions, collect data, or complete a small research task. At the post-task stage, they can summarize results, solve related problems, compare digital and real experiments, and reflect on what they learned.

For example, in a topic such as uniformly accelerated motion, students can first recall the meaning of speed, time, and acceleration. Then they can use a simulation to observe the motion of an object under changing conditions. After that, they may record results in a table, interpret a graph, and explain the relationship between variables. Finally, they can solve numerical problems and write a short conclusion. In this way, the digital platform is integrated into the whole learning cycle.

It is also important to consider accessibility and balance. Not every lesson needs many tools. Overuse may distract learners. The teacher should choose platforms according to the topic, lesson objective, technical conditions, and students' level of digital competence. The best results usually come from simple, clear, and goal-oriented use of technology.

Digital platforms and computer animations have strong pedagogical potential in physics education. They help visualize difficult concepts, support active learning, and create better conditions for cognitive development and motivation. When used with clear methodology, they make learning more interactive, understandable, and learner-centered.

The integration of tools such as PhET, GeoGebra, Easy Java Simulations, Algodoo, and online learning platforms can improve both classroom instruction and independent study. Their value is especially high in topics where students need to observe dynamic processes and connect theory with visual evidence. Therefore, the use of digital educational platforms in physics should be seen not only as a technical innovation, but also as an important methodological direction in improving the quality of teaching and learning.

References

1. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
2. de Jong, T., Linn, M. C., & Zacharia, Z. C. (2013). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. *Science*, 340(6130), 305-308.
3. Mirzaeva, G. (2025). Visual python program for creating computer-generated animations of physical processes. *MASTERS*, 3(2), 36-42.
4. Mirzayeva G. The role of digital educational technologies in teaching physics. *Science and innovation*. 2023;2(B4):211-6.
5. Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136-153.

STEAM TA'LIM YONDASHUVIDA FANLARARO BOG'LIQLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI VOSITALARNING INTEGRATSIYASI

Jumabayev Abdulxamid To'xtanazarovich. *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvini amalga oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Fanlararo bog'liqlikni ta'minlashda virtual laboratoriyalar, modellashtirish dasturlari va sun'iy intellekt vositalarining integratsiyasi o'quvchilarning tanqidiy fikrlash hamda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan.

Kalit soʻzlar: STEAM taʼlimi, fanlararo bogʻliqlik (Integratsiya), raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar (PhET, Labster), 3D modellash (Tinkercad), kodlash, robototexnika, loyiha asosida oʻqitish, tanqidiy va kreativ fikrlash, XXI asr koʻnikmalari, raqamli platformalar, GeoGebra, Scratch, Canva.

INTEGRATION OF DIGITAL TOOLS IN ENSURING INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE STEAM EDUCATIONAL APPROACH

Jumabayev Abdulhamid Toʻxtanazarovich, *Namangan Regional Pedagogical Skills Center, Teacher of the Department of Methodology of Exact and Natural Sciences*

Annotation: This article analyzes the role of digital technologies in implementing the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach, which is one of the priority areas of modern education. The effectiveness of the integration of virtual laboratories, modeling programs and artificial intelligence tools in ensuring interdisciplinary connections in developing students' critical thinking and creative abilities is highlighted.

Keywords: STEAM education, interdisciplinary connections (Integration), digital technologies, virtual laboratories, simulations (PhET, Labster), 3D modeling (Tinkercad), coding, robotics, project-based learning, critical and creative thinking, 21st century skills, digital platforms, GeoGebra, Scratch, Canva.

Kirish

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli davrda taʼlim tizimi oldida nafaqat nazariy bilim berish, balki oʻquvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlash vazifasi turibdi. STEAM taʼlim yondashuvi - fan, texnologiya, muhandislik, sanʼat va matematikani yagona kontekstda birlashtirib, oʻquvchilarda kompleks dunyoqarashni shakllantiradi. Ushbu integratsiyani amalga oshirishda raqamli vositalar "koʻprik" vazifasini oʻtaydi.

STEAMda fanlararo bogʻliqlikning mohiyati. Anʼanaviy taʼlimda fanlar bir-biridan ajratilgan holda oʻtiladi. STEAMda esa bitta loyiha ustida ishlash jarayonida bir nechta fanga oid bilimlar sintezlanadi. Masalan, "Aqlli uy" loyihasini yaratishda:

- Physics & Engineering: Elektr zanjirlari va konstruksiya;
- Mathematics: Hisob-kitoblar va oʻlchamlar;
- Technology: Dasturlash (C++, Python);
- Arts: Dizayn va estetika.

Raqamli integratsiya STEAMning har bir komponentini quyidagicha boyitadi:

- **Science (Tabiiy fanlar):** Virtual laboratoriyalar (masalan, *Phet Interactive Simulations*) oʻquvchilarga xavfli yoki qimmat tajribalarni xavfsiz raqamli muhitda oʻtkazish imkonini beradi.

- **Technology (Texnologiya):** Bu shunchaki kompyuterdan foydalanish emas, balki axborotni izlash, saralash va bulutli texnologiyalar orqali jamoaviy ishlash (masalan, *Google Workspace*) koʻnikmasidir.

- **Engineering (Muhandislik):** CAD (*Computer-Aided Design*) tizimlari orqali obʼektlarni loyihalash va ularning chidamliligini dasturiy hisoblash.

- **Arts (Sanʼat):** Grafik dizayn, 3D animatsiya va raqamli estetika orqali loyihaga "jon" bagʻishlash.

- **Mathematics (Matematika):** Maʼlumotlarni statistik tahlil qilish va murakkab formulalarni vizuallashtirish (*GeoGebra, Desmos*).

Raqamli vositalarning integratsiya turlari. Raqamli texnologiyalar STEAM darslarida fanlararo bog‘liqlikni quyidagi yo‘nalishlarda ta‘minlaydi. STEAM darslarini samarali tashkil etishda internet platformalari o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi interaktivlikni ta‘minlovchi eng asosiy vositadir. Quyida STEAM yo‘nalishlari bo‘yicha eng ommabop va samarali platformalar tasnifini keltirilgan:

1. Simulyatsiya va virtual tajribalar (Science & Math)

Tabiiy fanlar (fizika, kimyo) va matematikani bog‘lashda simulyatsiyalar beqiyos. O‘quvchi virtual muhitda atom darajasidagi jarayonni ko‘rishi va uni matematik formulalar yordamida modellashtirishi mumkin. Ushbu platformalar laboratoriya uskunalari yetishmagan yoki xavfli tajribalarni virtual amalga oshirish imkonini beradi:

- **PhET Interactive Simulations:** Fizika, kimyo va biologiya bo‘yicha yuzlab bepul simulyatsiyalar. Matematik qonuniyatlarni vizual ko‘rish uchun ideal.
- **Labster:** Talabalar va yuqori sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan, real laboratoriyaga o‘xshash 3D muhit.
- **GeoGebra:** Geometriya, algebra va grafiklar bilan ishlash uchun dinamik matematik dastur.

2. Muhandislik va 3D modellashtirish (Engineering & Arts)

Konstruktorlik va dizayn ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun:

- **Tinkercad:** STEAM darslarining "oltin kaliti". Unda ham 3D modellar yaratish, ham elektron sxemalarni (Arduino) yig‘ish va kodlash mumkin.
- **Canva:** Loyihalarning vizual taqdimotini yaratish, infografikalar tayyorlash va san‘at (Arts) elementlarini integratsiya qilish uchun eng qulay vosita.
- **SketchUp:** Arxitektura va muhandislik loyihalari uchun professional, ammo o‘rganishga oson 3D loyihalash platformasi.

Geometrik shakllarni (matematika) uch o‘lchamli ob‘ektga aylantirish (san‘at) va ularni chop etish (texnologiya) orqali o‘quvchilar abstrakt tushunchalarni moddiy ko‘rinishga keltiradilar.

3. Kodlash va Robototexnika (Technology)

Bu vositalar muhandislik va dasturlashni amaliy san‘at bilan birlashtiradi. O‘quvchi robot yasash jarayonida mexanika qonunlarini (fizika) o‘rganadi va uni harakatga keltirish uchun algoritmik fikrlashni (informatika) ishga soladi. Algoritmik fikrlashni shakllantirish uchun:

- **Scratch:** Blokli dasturlash orqali animatsiya va o‘yinlar yaratish. Boshlang‘ich sinf STEAM loyihalari uchun juda mos.
- **Code.org:** Informatikani boshqa fanlar bilan bog‘lovchi bepul kurslar va loyihalar jamlanmasi.
- **MakeCode (Microsoft):** Micro:bit va boshqa mikrokontrollerlar uchun vizual va matnli (Python/JS) kodlash muhiti.

4. Jamoaviy ish va Loyihalarni boshqarish

STEAM darslari guruhlarda ishlashni talab qilganligi sababli, quyidagi vositalar hamkorlikni ta‘minlaydi:

- **Padlet:** Onlayn "devor" bo‘lib, o‘quvchilar o‘z g‘oyalari, rasmlari va video-hisobotlarini bir joyga to‘plashlari mumkin.
- **Google Classroom / Microsoft Teams:** Topshiriqlarni tarqatish, resurslar bilan bo‘lishish va qayta aloqa o‘rnatish uchun asosiy bazaviy platformalar.
- **Miro:** Murakkab loyihalarni rejalashtirish uchun cheksiz virtual doska.

Metodik tavsiya: Platformalarni darsga qanday tanlash kerak?

1. **Maqsadni aniqlang:** Agar darsning maqsadi nazariyani tushuntirish bo'lsa - PhET, agar mahsulot yaratish bo'lsa - Tinkercadni tanlang.
2. **Yosh xususiyati:** Boshlang'ich sinflar uchun Scratch va Tinkercadning sodda modellari, yuqori sinflar uchun esa Python va Fusion 360 kabi professional vositalar tavsiya etiladi.
3. **Integratsiya:** Bir darsning o'zida kamida ikkita platformani bog'lashga harakat qiling. Masalan: Tinkercadda model chizish va Canvada uning taqdimotini tayyorlash.

Ushbu platformalarning aksariyati bepul va brauzer orqali (dastur o'rnatmasdan) ishlaydi, bu esa texnik cheklovlarni kamaytiradi.

STEAM loyihalarini raqamli vositalar bilan boyitish uchun quyidagi jadvalga muvofiq ish tashkil etish tavsiya etiladi:

Bosqich	Faoliyat	Raqamli vosita
Muammoni aniqlash	Tadqiqot va ma'lumot yig'ish	Internet, Google Scholar
Dizayn va reja	2D/3D model yaratish	Canva, Tinkercad
Amalga oshirish	Dasturlash va prototip yasash	Scratch, Arduino IDE
Tahlil	Ma'lumotlarni qayta ishlash	MS Excel, Python (Pandas)

Raqamli integratsiyaning afzalliklari

1. **Vizualizatsiya:** Murakkab matematik va fizik jarayonlarni ko'z bilan ko'rib, tushunish imkoniyati ortadi.
2. **Motivatsiya:** O'quvchilar faqat nazariya bilan cheklanib qolmay, o'z mahsulotlarini yaratishadi.
3. **Moslashuvchanlik:** Masofaviy va gibril ta'lim sharoitida ham STEAM loyihalarini davom ettirish imkonini beradi.

Xulosa

STEAM yondashuvida raqamli vositalarning integratsiyalashuvi shunchaki texnologiyadan foydalanish emas, balki fanlar orasidagi devorlarni buzish vositasidir. Bu jarayon o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalari - kreativlik, kollaboratsiya va muammolarni tizimli hal qilish qobiliyati bilan qurollantiradi. Ta'lim muassasalarida raqamli ekotizimni shakllantirish STEAM samaradorligini kafolatlovchi asosiy omildir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play*. MIT Press. (STEAM va kreativlik bo'yicha asosiy manba).
2. Yakubova, M. Sh. (2023). STEAM ta'lim yondashuvi orqali o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish. *Pedagogik mahorat*, (4), 112-118.
3. Khalimova, G. (2024). Integration of Digital Tools in Interdisciplinary Education. *Journal of Modern Educational Technologies*, 12(2), 45-58.
4. Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (2014). *STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research*. National Academies Press.

5. Karimov, A. A. (2022). Ta'limda raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalar integratsiyasi. *O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари*, 1(3), 89-94.
6. Jumabayev A. T. (2025). STEAM approach with a sickle vital skills formation: theory, practice and Uzbekistan in the context opportunities. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*. Volume:12, Issue12, December-2025. ISSN:2349-5715.
7. Jumabayev A. T. (2024). Biologiya fanini o'qitishda STEAM yondashuvidan foydalanish metodikasi. *Polshaning Xalqaro Impact Factor jurnali. Pedagogical Cluster- Journal of Pedagogical Developments*. ISSN Onlayn: 2956-896X. IF(Impact Factor)9.625
8. Tinkercad & Arduino for Education (2025). *Digital Prototyping in STEAM Classrooms*. [Online Resource] available at
9. Isroilov, J. (2023). Robototexnika va dasturlashni fanlararo o'qitish metodikasi. *Informatika va ta'lim texnologiyalari*, (6), 22-29.
10. UNESCO (2024). *Digital Learning Strategies for 2030: Bridging the Gap in STEM Education*. Paris: UNESCO Publishing.

FIZIKA DARSLARIDA MASALALAR YECHISH JARAYONIDA XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI (PISA, TIMSS) ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Eshkuziyeva Xusnora Ilhom qizi, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Magistratura bo'limi Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi (Fizik va astronomiya) 1- kurs magistranti

Ilmiy rahbar: **p.f.f.d(PhD), dotsent Bozorov H**

Annotatsiya: Hozirgi globallashuv davrida ta'lim sifati xalqaro standartlar asosida baholanishi ta'lim tizimi oldida yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ayniqsa, fizika kabi tabiiy fanlarni o'qitishda nafaqat nazariy bilim, balki bu bilimlardan real hayotda foydalana olish ham muhim hisoblanadi. Xalqaro baholash tizimlari shunday qobiliyatlarni aniqlashga qaratilgan. Shuning uchun, fizika ta'limida oshirish vositasidir.

Kalit so'zlar: Fizika, PISA, TIMSS, xalqaro baholash, kompetensiya, mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyat, tabiiy fanlar.

ADVANTAGES OF USING ELEMENTS OF INTERNATIONAL ASSESSMENT SYSTEMS (PISA, TIMSS) IN THE PROCESS OF PROBLEM SOLVING IN PHYSICS LESSONS

Nizami Tashkent State Pedagogical University Master's Degree Department
Methodology of Teaching Exact and Natural Sciences (Physics and Astronomy)

1st-year Master's Student: **Eshkuziyeva Xusnora Ilhom qizi**

Scientific Supervisor: PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor **Bozorov H.**

Abstract: In the current era of globalization, assessing the quality of education based on international standards is placing new demands on the education system. Especially in teaching natural sciences such as physics, it is important not only to acquire theoretical knowledge but also to be able to apply this knowledge in real-life situations. International assessment systems are aimed at identifying such competencies. Therefore, the use of international assessment tasks in physics education is an effective tool for increasing the efficiency of modern lessons.

Keywords: Physics, PISA, TIMSS, international assessment, competence, logical thinking, problem situations, natural sciences.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli transformatsiya va o'qitishning zamonaviy metodlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning bilimni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy, hayotiy ko'nikmalar asosida baholash zarurati tug'ilmoqda. O'zbekiston Respublikasining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi ta'lim sifatini jahon standartlariga muvofiqlashtirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi tez o'zgarayotgan dunyoda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – bu nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay oladigan, mustaqil fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashdir. Ushbu ilmiy maqola aynan shu dolzarb masalaga bag'ishlangan bo'lib, u mutaxassislik fanlarini (xususan, fizika misolida) o'qitishda PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash tizimlarining yondashuvlaridan foydalanish zarurligini asoslaydi.

Asosiy qism

PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqotining asosiy maqsadi o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini tekshirishdir. Fizika fanida bu yondashuv "tabiiy-ilmiy savodxonlik" tushunchasi bilan bog'lanadi. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) esa ko'proq akademik bilimlar va ularni qo'llash darajasiga e'tibor qaratadi. TIMSS (Trends in International mathematics and science study) 4- va 8- sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, bu tadqiqot to'rt yilda bir marta o'tkaziladi. TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganiladi.

1. Xalqaro baholash topshiriqlari nima va ular qanday tuziladi? Xalqaro baholash tizimlarida (PISA, TIMSS, PIRLS) qo'llaniladigan topshiriqlar o'quvchilarning: - muammoni anglash, - analiz qilish, - ilmiy asoslangan qaror chiqarish, - tanqidiy fikrlash va bilimni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini o'lchaydi. Fizikaga oid PISA topshiriqlari odatda real hayotiy vaziyatlarga asoslangan bo'lib, o'quvchidan faqat formulani bilish emas, balki mantiqiy fikrlashni talab qiladi.

2. Fizika darslarida xalqaro baholash topshiriqlaridan foydalanish imkoniyatlari Quyidagi shakllarda foydalanish mumkin:

- Darsga kirish – muammoli savol yoki real voqelikdan boshlab, o'quvchining qiziqishini oshirish;
 - Yakuniy baholash – o'quvchilarni test emas, hayotiy muammo orqali baholash;
 - Guruhlarda ishlash – PISA topshiriqlarini muhokama qilish orqali o'quvchilarni faollashtirish;
- O'zaro ta'lim – o'quvchilar o'z yechimlarini tushuntiradi va himoya qiladi.

3. Misol tariqasida PISA tipidagi fizika topshirig'i Vazifa nomi: "Avtobus tormozlanishi" Shart: Avtobus 72 km/soat tezlikda harakatlanmoqda va to'xtashi uchun 60 metr yo'l bosadi. Tormozlanish tezlanishini toping va bu qanday omillarga bog'liq bo'lishi mumkinligini tushuntiring. Bu topshiriq orqali o'quvchi:

- a) tezlik birligini o'zgartiradi,
- b) tormozlanish formulasini qo'llaydi,
- c) fizik qonuniyatni real hayot holatiga bog'laydi.

4. Bunday topshiriqlarning afzalliklari

- O'quvchilarning tashabbuskorligi va fikrlash faolligi ortadi;
- Tizimli yondashuv shakllanadi;
- Fizikani hayot bilan bog'lash qobiliyati kuchayadi;
- O'quvchining funksional savodxonligi rivojlanadi.

Fizikadan masalalar yechishda ushbu tizim elementlaridan foydalanish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Kontekstli yondashuv: Masalani faqat formula asosida emas, balki real hayotda uchraydigan hodisa (masalan, quyosh panellarining samaradorligi yoki avtomobil tormoz yo'li) misolida taqdim etish.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Masala matnida grafiklar, diagrammalar yoki jadvallar ko'rinishidagi ma'lumotlarni berish va o'quvchidan ularni talqin qilishni so'rash.

Argumentlash: O'quvchi nafaqat sonli javob topishi, balki nima uchun aynan shu fizik qonuniyat ishlashini dalillar bilan asoslab berishi lozim.

Masalan, PISA uslubidagi topshiriqda "Issiqlik hodisalari" bobini o'tishda binolarning energiya tejamkorligi masalasini ko'rib chiqish mumkin. Bunda o'quvchi turli materiallarning issiqlik o'tkazuvchanligini solishtirib, eng maqbul yechimni tanlashi kerak bo'ladi. Bu jarayon o'quvchida tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. An'anaviy ta'lim ko'pincha faktlar va formulalarni yodlashga urg'u beradi. Biroq, bu usul talabalarga real hayotiy muammolarni yechish uchun yetarli emas. Tadqiqotning asosiy maqsadi – bu funksional savodxonlikni oshirishga xizmat qiladigan yangi didaktik metodologiyani yaratishdir. Funksional savodxonlik deganda, o'quvchining bilimlarni maktab yoki universitet devorlaridan tashqarida, kundalik hayot va kasbiy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyati tushuniladi. PISA (Programme for International Student Assessment) va TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) baholashlari faqatgina bilimlarni tekshirish bilan cheklanmaydi, balki o'quvchining kompetensiyalarini — ya'ni, muammolarni hal qilish, mantiqiy fikrlash va turli axborotlarni tahlil qilish qobiliyatini o'lchaydi. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda bu yondashuvlarni qo'llash quyidagi natijalarni beradi:

Mantiqiy va tanqidiy fikrlash: O'quvchilar nafaqat "qanday?" degan savolga, balki "nima uchun?" va "qanday qilib yaxshiroq qilish mumkin?" degan savollarga ham javob izlashga o'rganadilar.

Ijodiy Fikrlash: Murakkab muammolarga nostandart, ijodiy yechimlar topish ko'nikmasi rivojlanadi.

Kontekstual-integratsiyalashgan modellar: O'quv jarayoniga hayotiy kontekstlar (vaziyatlar) kiritiladi. Masalan, fizika darsida mavzuni shunchaki formulalar bilan o'rganish o'rniga, avtomobil dvigatelining ishlash prinsipi orqali o'rganish kabi. Bu turli fanlararo bilimlarni birlashtirishga yordam beradi.

Xulosa

Fizika ta'limida xalqaro baholash topshiriqlari asosida ishlash, o'quvchilarda real muammolarga yechim topa olish, fizik bilimlarni amaliyotda qo'llay olish va zamonaviy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Shuning uchun, o'qituvchilar o'z metodikasiga bunday topshiriqlarni tatbiq etish orqali o'quv jarayonini yanada sifatli, maqsadli va samarali tashkil etishlari mumkin. Fizika darslarida PISA va TIMSS talablari darajasidagi masalalardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu metodika o'quvchini tayyor qoliplardan chiqishga, fizik qonuniyatlarni atrof-muhit bilan uzviy bog'liqlikda ko'rishga o'rgatadi. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari orqali virtual laboratoriya ishlarini bajarish xalqaro baholash tizimlariga tayyorgarlik ko'rishning eng samarali yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. – T.: 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Fizika fanidan umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun o'quv dasturi. – Toshkent, 2023. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi 997-sonli qarori.
3. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. OECD Publishing.
4. Ismoilov A.A. va boshqalar. "Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini baholash". Metodik qo'llanma. Toshkent, 2019.
5. A.A.Ismoilov va boshqalar, Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. Toshkent – 2019. 15-b.
6. A.A.Ismoilov va boshqalar, Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. Toshkent – 2019. 16-b.
7. Meliqo'ziyev D.J., PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishning konseptual asoslari. Ta'lim texnologiyalari, volume 2023, issue 6-5. 42-43-betlar.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA INTERAKTIV DASTURLAR YORDAMIDA INFORMATIKA TA'LIMINI INDIVIDUALLASHTIRISH

Sulaymanov Obidjon Yusubjanovich, *Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika ta'limini individuallashtirishda sun'iy intellekt asosida interaktiv dasturlar ishlab chiqarish masalalari yoritilgan. Dolzarb ilmiy muammo sifatida o'quvchilarning bilim darajasi, ishlashi va o'zlashtirishdagi farqlarni olish zarurati ko'tarilgan. Taklif etilayotgan g'oya - SI rejasi yordamida har bir o'quvchiga maxsus topshiriqlar, tezkor fikr-mulohazalar va moslashtirilgan o'quvlarini taqdim etishdir.

Abstract: This article highlights the issues of developing interactive programs based on artificial intelligence for the individualization of informatics education. As a pressing scientific problem, the necessity of addressing differences in students' knowledge levels, performance, and learning pace has been raised. The proposed idea is to provide each student with personalized assignments, instant feedback, and customized learning plans through AI systems.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, interaktiv dasturlar, individuallashtirilgan ta'lim, informatika ta'limi, raqamli texnologiyalar, shaxsiylashtirilgan topshiriqlar, mustaqil fikrlash, raqamli ta'lim platformalari

Keywords: Artificial intelligence, interactive programs, individualized education, informatics education, digital technologies, personalized assignments, independent thinking, digital learning platforms.

Bugungi global rivojlanish sharoitida ta'lim jarayonini raqamlashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida ko'rilmogda. Informatika fanini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) asosidagi interaktiv dasturlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish tezligiga moslashtirilgan ta'limni ta'minlash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Hozirgi ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish usullari va o'zlashtirish tezligi turlicha bo'lib, bu jarayonni samarali boshqarish an'anaviy o'qitish usullari yordamida

to'liq amalga oshirilmaydi. Natijada, ta'lim jarayonida individual yondashuvni ta'minlash dolzarb ilmiy muammo sifatida ko'tarilmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) asosidagi interaktiv dasturlar bu muammoni hal qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ular o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik aniqlash, shaxsiylashtirilgan topshiriqlarni taqdim etish, o'quv jarayonida xatolarni aniqlash va tuzatish bo'yicha tavsiyalar berish imkonini yaratadi. Shuningdek, SI texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, motivatsiyasini oshirish va ta'lim samaradorligini kuchaytirishga yordam beradi.

Nazariy jihatdan, individuallashtirilgan ta'lim konstruktivistik yondashuvni qo'llash, kognitiv rivojlanishni chuqurlashtirish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Amaliy jihatdan esa SI asosidagi interaktiv dasturlar kodlash platformalari, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya elementlari orqali informatika ta'limini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlar

Sun'iy intellekt (SI) asosida yaratilgan interaktiv dasturlar informatika ta'limida o'quv jarayonini individuallashtirish va samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bunday dasturlar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- **Bilim darajasini aniqlash:** O'quvchilarning bilim darajasini avtomatik hisoblash va diagnostika qilish.
- **Shaxsiylashtirilgan topshiriqlar:** Har bir o'quvchining qobiliyatiga mos topshiriqlar va sinovlarni taqdim etish.
- **Tuzatish va tavsiyalar:** O'quv jarayonida aniqlangan xatolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha individual tavsiyalar berish.
- **Motivatsiyani oshirish:** O'quvchilarning mustaqil o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

Mazkur jarayon informatika fanida **algoritmik fikrlashni rivojlantirish, dasturlash ko'nikmalarini shakllantirish** hamda **ijodiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash**ga xizmat qiladi. SI asosidagi interaktiv dasturlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'limni yanada samarali va innovatsion shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Individuallashtirilgan ta'lim nazariy jihatdan zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv ta'lim jarayonida konstruktivistik metodlarni qo'llash, o'quvchilarning bilim olish faoliyatini chuqurlashtirish va ularning kognitiv rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish orqali ta'lim samaradorligi ortadi, mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi va muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyati rivojlanadi.

Nazariy jihatdan, individuallashtirilgan ta'lim o'quvchilarning o'zlashtirish tezligi, qiziqishlari va intellektual salohiyatini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirishni talab etadi. Bu esa ta'limda differensial yondashuvni qo'llash, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantirish va ularni mustaqil izlanishga undash imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlar nazariy jihatdan ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishning yangi bosqichini ochadi. Ular o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik aniqlash, individual topshiriqlarni taqdim etish va o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish orqali ta'limning ilmiy asoslanganligini mustahkamlaydi.

Natijada, individuallashtirilgan ta'lim nazariy jihatdan o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini chuqurlashtirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Individuallashtirilgan ta'limning amaliy ahamiyati informatika fanini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlarni qo'llash orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Avvalo, bunday dasturlar o'quvchilarning yozgan kodlarini avtomatik baholash, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha aniq tavsiyalar berish imkonini yaratadi. Bu jarayon o'qituvchining nazoratini yengillashtirib, o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar dasturlash loyihalarini yaratish, sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi va amaliy tajribani oshiradi. Gamifikatsiya elementlari yordamida ta'lim jarayoni yanada qiziqarli bo'lib, o'quvchilarning motivatsiyasi kuchayadi. Chatbotlar esa tezkor maslahat berish va savollarga javob qaytarish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Amaliy jihatdan SI asosidagi interaktiv dasturlar ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish va ularni mustaqil izlanishga undashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Natijada, informatika ta'limi zamonaviy talablar darajasida tashkil etilib, o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada samarali va innovatsion shaklga ega bo'ladi.

Sun'iy intellekt asosida interaktiv dasturlarni ta'lim jarayoniga joriy etishda bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Avvalo, **texnik infratuzilma** masalasi dolzarb bo'lib, ko'plab ta'lim muassasalarida kompyuter resurslari va internet tezligi yetarli darajada emas. Bu esa interaktiv dasturlarni to'liq qo'llash imkoniyatini cheklaydi. Ikkinchi muammo — **o'qituvchilarning malakasi**. SI texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun pedagoglar zamonaviy raqamli ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur, ammo amaliyotda bu ko'nikmalar yetarli darajada shakllanmagan. Uchinchidan, **ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik** masalasi ham muhim. O'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasiz qolsa, bu ta'lim jarayonida ishonchni pasaytirishi mumkin.

Yechim sifatida quyidagilarni taklif etish mumkin:

ta'lim muassasalarida texnik bazani mustahkamlash va internet infratuzilmasini rivojlantirish;

o'qituvchilar uchun maxsus treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish; ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy himoya vositalarini joriy etish. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligida SI texnologiyalarini ta'limga tatbiq etish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt asosida interaktiv dasturlarni informatika ta'limiga joriy etish o'quv jarayonini individuallashtirishda nazariy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Dolzarb muammo sifatida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligidagi farqlarni hisobga olish zarurati ko'tarilgan bo'lsa, SI texnologiyalari bu muammoni hal qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shaxsiylashtirilgan topshiriqlar, tezkor fikr-mulohazalar va moslashtirilgan o'quv rejalarini taqdim etish orqali har bir o'quvchining individual ehtiyojlari qondiriladi.

Nazariy jihatdan, bu yondashuv konstruktivistik metodlarni qo'llash, kognitiv rivojlanishni chuqurlashtirish va mustaqil fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Amaliy jihatdan esa kodlash platformalari, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya elementlari va chatbotlar orqali ta'lim samaradorligi oshadi, o'quvchilarning motivatsiyasi kuchayadi va ijodiy fikrlash rag'batlantiriladi.

Shu bilan birga, texnik infratuzilma, o'qituvchilarning malakasi va ma'lumotlar xavfsizligi kabi muammolarni bartaraf etish zarur. Yechim sifatida ta'lim muassasalarida texnik bazani

mustahkamlash, pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil etish va zamonaviy himoya vositalarini joriy etish taklif etiladi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt asosidagi interaktiv dasturlar informatika ta'limini individuallashtirishda yangi bosqichni ochib beradi. Bu yondashuv kelajakda ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali, qiziqarli va innovatsion shaklda tashkil etishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Farhood, H., Nyden, M., Beheshti, A., & Muller, S. (2025). *Artificial intelligence-based personalised learning in education: A systematic literature review*. Discover Artificial Intelligence, Springer Nature.
2. Barrera Castro, G. P., Chiappe, A., Ramírez-Montoya, M. S., & Alcántar Nieblas, C. (2025). *Key Barriers to Personalized Learning in Times of Artificial Intelligence: A Literature Review*. Applied Sciences, MDPI.
3. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
4. Brusilovsky, P., & Millán, E. (2007). *User Models for Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems*. In P. Brusilovsky, A. Kobsa, & W. Nejdl (Eds.), **The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization** (pp. 3–53). Springer.
5. Alimov, A. A. (2025). *Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar va axloqiy jihatlar*. Toshkent: Zenodo.
6. Xolmatov, B. (2023). *O'zbekiston ta'lim tizimida raqamlashtirish va sun'iy intellektni joriy etish muammolari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy jurnali.
7. Karimov, I. (2024). *Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning o'rni*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy maqolalar to'plami.

INFORMATIKA DARSLARIDA INTERAKTIV PLATFORMALAR ORQALI ALGORITMIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Abduvakhobov Sherzodbek Ikromjon o'g'li, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi
Informatika va AT fani metodisti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O'zbekiston umumta'lim maktablari informatika darslarida interaktiv platformalar – Scratch, Code.org, Kodland, Tynker, Blockly, Pencil Code orqali algoritmik tafakkurni shakllantirish metodikasi yoritilgan. Maqola faqat nazariy umumiy ma'lumotlar va metodik tavsiyalarni o'z ichiga oladi, tajriba-sinov natijalari keltirilmagan. Bosqichli metodika, platformalarning didaktik imkoniyatlari, 45 daqiqalik darsning namunaviy tuzilmasi, baholash mezonlari va adabiyotlar tahlili batafsil berilgan.

Kalit so'zlar: algoritmik tafakkur, interaktiv platformalar, Scratch, Code.org, 45 daqiqali dars, metodika, informatika, boshlang'ich dasturlash, computational thinking.

ABSTARCT: This article describes the methodology for developing algorithmic thinking of students who are at schools in Uzbekistan through interactive platforms (Scratch, Code.org, Kodland, Tynker, Blockly, Pencil Code) based on a 45-minute lesson structure. The

article contains only general theoretical information and methodological recommendations; no experimental results are presented. A step-by-step methodology, didactic capabilities of platforms, a sample structure of a 45-minute lesson, assessment criteria, and literature analysis are provided in detail.

Keywords: algorithmic thinking, interactive platforms, Scratch, Code.org, 45-minute lesson, methodology, computer science, introductory programming, computational thinking.

KIRISH

1.1. Algoritmik tafakkurning dolzarbligi

Zamonaviy axborot jamiyatida algoritmik tafakkur – bu nafaqat dasturchilar, balki har bir inson egallashi kerak bo'lgan asosiy kompetensiyalardan biriga aylanmoqda. Jeannette Wing (2006) o'zining mashhur “Computational Thinking” maqolasida bu tushunchani “kompyuter fanining asosiy tushunchalaridan foydalangan holda muammolarni yechish, tizimlarni loyihalash va inson va mashina faoliyatini tushunish” deb ta'riflagan. O'shandan beri computational thinking (hisoblash tafakkuri) AQSh, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlarning milliy o'quv dasturlariga kiritildi.

O'zbekiston Respublikasida ham “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va yangi avlod Davlat ta'lim standartlari (DTS) doirasida informatika fanining o'rni sezilarli darajada oshirildi. 2021-yildan boshlab 5-9-sinflarda informatika darslarida “Algoritmash va dasturlash asoslari” bo'limiga haftasiga kamida 2 soat ajratilgan. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pgina maktablarda algoritmik o'rgatish hali ham an'anaviy usullar – og'zaki bayon, doskada sxema chizish, matnli dasturlash tillari (Pascal, Python) orqali olib borilmoqda. Bu usullar, ayniqsa 10-13 yoshdagi o'quvchilar uchun sintaksis murakkabligi, mavhum tushunchalarning vizual qo'llab-quvvatlanmasligi va tezkor natijaning yo'qligi tufayli qiyinchilik tug'diradi.

1.2. Algoritmik tafakkurning tarkibiy qismlari

Pedagogika va psixologiya adabiyotlarida algoritmik tafakkurning quyidagi asosiy tarkibiy qismlari ajratiladi:

Tahlil qilish – masala shartlarini, berilgan va talab qilinayotgan ma'lumotlarni ajrata olish.

Rejalashtirish – yechimning umumiy tuzilmasini (kirish, chiqish, oraliq bosqichlar) belgilash.

Ketma-ketlik – algoritm qadamlarini to'g'ri tartibda joylashtira olish.

Tarmoqlanish – “agar... aks holda” (if-then-else) konstruksiyasini tushunish va qo'llash.

Takrorlash (sikllar) – bir xil amallarni necha marta takrorlash kerakligini aniqlash.

Debugging (xatolarni tuzatish) – algoritm yoki dasturdagi mantiqiy xatolarni topish va tuzatish.

Umumlashtirish – bir masala uchun tuzilgan algoritmni o'xshash masalalarga moslashtira olish.

Ushbu komponentlarning barchasini bir vaqtning o'zida rivojlantirish an'anaviy usullar bilan qiyin. Aynan shu muammoni hal qilishda interaktiv platformalar eng samarali vosita hisoblanadi.

2. METODLAR

2.1. Interaktiv platformalarning umumiy tavsifi va didaktik imkoniyatlari.

Quyida algoritmik tafakkurni rivojlantirishda eng ko'p qo'llaniladigan interaktiv platformalarning qiyosiy tahlili keltirilgan.

1-jadval – Interaktiv platformalarning qiyosiy xususiyatlari

Platforma	Yosh	Til turi	Algoritmik	tafakkur	O'zbek	tilida
-----------	------	----------	------------	----------	--------	--------

	oralig'i		komponentlari	qo'llab-quvvatlash
Scratch	8-16	Blokli	ketma-ketlik, tarmoqlanish, sikllar, debugging	Qisman (interfeys)
Code.org	6-14	Blokli/matnli	tarmoqlanish, sikllar, funksiyalar	Qisman (video subtitrlar)
Tynker	7-15	Blokli/matnli	barcha komponentlar	Yo'q
Blockly	8-14	Blokli	ketma-ketlik, tarmoqlanish	Yo'q
Pencil Code	10-18	Blokli/matnli	umumlashtirish, debugging	Yo'q
Kodland	12-17	Matnli (Python)	barcha komponentlar (real loyihalar)	Yo'q
Repl.it	13-18	Matnli	debugging, umumlashtirish	Yo'q

O'zbekiston maktablari sharoitida **Scratch** va **Code.org** platformalari eng qulay hisoblanadi, chunki:

ular bepul va internet talab qilmaydigan versiyalarga ega;

ular vizual va o'yinlashtirilgan interfeysga ega;

Scratch qisman o'zbek tiliga lokalizatsiya qilingan;

Code.org da o'zbek tilidagi videodarslar mavjud.

2.2. 45 daqiqali dars tuzilmasi asosida metodikaning bosqichlari

Quyida interaktiv platformalardan foydalangan holda algoritmik tafakkurni shakllantirish bo'yicha **4 bosqichli metodika** keltirilgan. Har bir bosqich bir necha darslarni (odatda 4-6 dars) o'z ichiga oladi.

1-bosqich: Tayanch tushunchalar – ketma-ketlik algoritmlari (5-sinf, 1-chorak)

Platforma: Scratch

Algoritmik komponent: ketma-ketlik

45 daqiqali darsning namunaviy tuzilmasi:

Vaqt	Faoliyat turi	Mazmuni
5 daq	Motivatsiya	“Robotni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetakla” muammoli vaziyati
10 daq	O'qituvchi namoyishi	Scratch muhiti bilan tanishtirish: sahna, personaj (sprite), harakat bloklari
20 daq	Amaliy ish (juftlikda)	“Mushuk 10 qadam oldinga, 5 qadam orqaga yursin va ‘Salom’ desin” algoritmini tuzish
7 daq	Natijalarni taqdim etish	2-3 juftlik o'z algoritmini sinf oldida namoyish qiladi
3 daq	Refleksiya va uyga vazifa	“Mushuk kvadrat shaklida harakatlansin” (4 marta oldinga va burilish)

2-bosqich: Tarmoqlanish va tanlov

Platforma: Scratch + Code.org (labirint topshiriqlari)

Algoritmik komponent: tarmoqlanish (if-then-else)

Asosiy mavzular:

“Agar ... aks holda” bloklari

Sensorlar (devorga tegish, rangni aniqlash)

Labirintlarda yo‘l tanlash

3-bosqich: Sikllar va takrorlashlar

Platforma:

Code.org +

Scratch

Algoritmik komponent: takrorlash (sikllar)

Asosiy mavzular:

“Takrorla (n marta)” bloklari

“Takrorla (to shart bajarilguncha)” (while)

O‘rnatilgan sikllar (sikl ichida sikl)

4-bosqich: Debugging va loyiha ishi

Platforma: Scratch (kengaytirilgan) + Kodland asoslari (Python ga kirish)

Algoritmik komponent: debugging (xatolarni tuzatish), umumlashtirish

Asosiy mavzular:

Tayyor algoritmdagi xatolarni topish

Noto‘g‘ri ishlayotgan o‘yinni tuzatish

Kichik loyiha yaratish (animatsiya yoki o‘yin)

2.3. O‘qituvchining roli va tayyorgarligi

Interaktiv platformalar asosida ishlash o‘qituvchidan yangi kompetensiyalarni talab qiladi.

Quyidagi yo‘nalishlarda tayyorgarlik zarur:

Platformalarni texnik o‘zlashtirish – Scratch, Code.org, Kodland interfeyslari, topshiriqlar tizimi bilan tanishish.

45 daqiqalik darsni rejalashtirish – vaqtni samarali taqsimlash, har bir bosqichda o‘quvchilarning faolligini ta‘minlash.

Xatolarni boshqarish – debugging jarayonini “xato” emas, balki “o‘rganish imkoniyati” sifatida qabul qilishga o‘rgatish.

Baholash – jarayonni (necha marta urinib ko‘rganligi, qanday xatolarni tuzatganligi) va yakuniy mahsulotni baholash.

O‘qituvchilarga 24 soatlik “Interaktiv platformalar asosida algoritmlashni o‘rgatish” malaka oshirish kursi tavsiya etiladi.

2.4. Baholash mezonlari

Algoritmik tafakkur darajasini baholash uchun quyidagi 5 mezonli rubric tavsiya etiladi:

2-jadval – Algoritmik tafakkurni baholash rubrici

Mezon	1 ball (boshlang‘ich)	2 ball (o‘rta)	3 ball (yuqori)
Ketma-ketlik	Qadamlar tartibi buzilgan	Qadamlar to‘g‘ri, 1-2 xato	To‘liq to‘g‘ri tartib
Tarmoqlanish	Faqat oddiy “agar” tushunilgan	“Agar-aks holda” to‘g‘ri qo‘llangan	O‘rnatilgan tarmoqlanishlar
Sikllar	Sikl tushunchasi qisman	“For” (n marta) to‘g‘ri	“While” va o‘rnatilgan sikllar
Debugging	Xatolarni qisman topadi	2-3 xatoni mustaqil topadi	Barcha xatolarni topadi va tuzatadi
Umumlashtirish	Faqat o‘rgatilgan masala	O‘xshash masalalarga qo‘llaydi	Yangi turdagi masalalarga moslashtiradi

Har bir o‘quvchi chorak yakunida ushbu rubric asosida baholanadi. Maksimal ball – 15. 12-15 ball – “a‘lo”, 9-11 ball – “yaxshi”, 6-8 ball – “qoniqarli”, 5 va undan kam – “qoniqarsiz”.

3. MUHOKAMA

3.1. Metodikaning nazariy asoslari

Taklif etilayotgan metodika bir qancha pedagogik va psixologik nazariyalarga tayanadi.

Konstruktivizm (Piaget, Papert) – Seymour Papert 1980-yilda LOGO tilini yaratib, “bolalar dasturlash orqali fikrlashni o‘rganadi” degan g‘oyani ilgari surgan. Uning “Mindstorms” kitobida kompyuter bolalar uchun “fikrlash obyekti” emas, balki “fikrlash vositasi” bo‘lishi kerakligi ta’kidlangan [18, 60-b.]. Scratch va boshqa blokli platformalar aynan shu tamoyilga asoslangan: o‘quvchi personajni harakatlantirish orqali algoritmni “qurib” boradi.

Vigotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” – o‘quvchi mustaqil bajara oladigan topshiriqlar va kattalar yordamida bajara oladigan topshiriqlar oralig‘ida o‘rganish eng samarali hisoblanadi. Interaktiv platformalardagi bosqichma-bosqich topshiriqlar (masalan, Code.org dagi 1-dan 20-bosqichgacha) aynan shu tamoyil asosida qurilgan.

Multimedia o‘rganishning kognitiv nazariyasi (Mayer) – Richard Mayerning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, matn va vizual elementlarning birgalikda qo‘llanilishi o‘quvchilarning kognitiv yuklamasini kamaytiradi va materialni o‘zlashtirishni oshiradi. Scratch’dagi rangli bloklar, Code.org dagi labirintlarning grafik tasviri aynan shu tamoyilga asoslanadi.

3.2. Adabiyotlar tahlili

Interaktiv platformalar asosida algoritmik tafakkurni shakllantirish bo‘yicha keng qamrovli adabiyotlar mavjud.

Xalqaro tadqiqotlardan:

Resnick va boshq. (2009) Scratch’ning bolalar uchun dasturlashni o‘rganishdagi samaradorligini birinchi bo‘lib keng miqyosda o‘rgangan va Scratch’ni “afsonaviy vosita” deb atagan.

Brennan va Resnick (2012) “computational thinking”ni baholash uchun uch o‘lchovli model (tushunchalar, amaliyotlar, istiqbollar) taklif qilgan.

Grover va Pea (2013) K-12 ta’limida computational thinkingni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini tahlil qilib, blokli tillarning boshlang‘ich bosqichda afzalliklarini ko‘rsatgan.

Weintrop va Wilensky (2017) blokli va matnli dasturlashni qiyosiy tahlil qilib, blokli tillar sintaksis xatoliklarni kamaytirishi va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga ko‘proq e’tibor qaratish imkonini berishini isbotlagan.

Kalelioğlu (2015) Code.org platformasining 5-sinf o‘quvchilarining dasturlash ko‘nikmalariga ta’sirini o‘rganib, platforma qisqa vaqt ichida (6 soat) sezilarli natija berishini aniqlagan .

O‘zbekistonlik olimlardan:

Hamroyev A.R. (2020) “Algoritmik tafakkurni rivojlantirish metodlari” kitobida algoritmik tafakkurning pedagogik asoslarini yoritgan va an’anaviy usullarning cheklovlarini ko‘rsatgan.

Jo‘rayev M.M. (2021) “Informatika o‘qitishda interaktiv vositalar” monografiyasida Scratch, Code.org va boshqa platformalarni tahlil qilib, ularning o‘zbek maktablari sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini o‘rgangan .

Biroq ushbu tadqiqotlarning hech birida O‘zbekistonning 45 daqiqali dars tuzilmasiga moslashtirilgan, bosqichma-bosqich va faqat metodik jihatlarni o‘z ichiga olgan (tajriba natijalarisiz) yaxlit metodika taklif qilinmagan. Mazkur maqola aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

3.4. Mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari

O‘zbekiston maktablarida interaktiv platformalarni joriy etishda quyidagi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin:

Qiyinchilik	Bartaraf etish yo‘li
Kompyuterlar yetarli emas	2 o‘quvchi 1 kompyuterda ishlaydi; navbat bilan ishlash
Internet tezligi past	Scratch oflayn versiyasi; Code.org materiallarini yuklab olish
O‘qituvchining bilimi yetarli emas	24 soatlik malaka oshirish kursi; o‘zaro tajriba almashish
Ingliz tilidagi interfeys	Scratch qisman o‘zbek tiliga o‘girilgan; o‘qituvchi yordami
O‘quvchilarning turli darajasi	Differensial topshiriqlar (oson, o‘rta, qiyin)
Uy vazifasini bajarish uchun kompyuter yo‘q	Maktabdan keyin kompyuter sinfida qo‘shimcha soatlar

XULOSA

Informatika darslarida interaktiv platformalar orqali algoritmik tafakkurni shakllantirish metodikasi bo‘yicha quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Interaktiv platformalar (ayniqsa Scratch va Code.org) algoritmik tafakkurning barcha tarkibiy qismlarini – ketma-ketlik, tarmoqlanish, sikllar, debugging va umumlashtirishni rivojlantirishda an‘anaviy usullarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega. Buning asosiy sababi – vizuallik, sintaksis xatoliklarning yo‘qligi va tezkor natijaning mavjudligi.

O‘zbekiston maktablarining 45 daqiqali dars tuzilmasiga moslashtirilgan 4 bosqichli metodika (tayanch tushunchalar → tarmoqlanish → sikllar → debugging va loyiha ishi) ishlab chiqildi. Har bir bosqichda darsning vaqt bo‘yicha taqsimoti (motivatsiya – 5 daq, namoyish – 10 daq, amaliy ish – 20-22 daq, taqdimot/refleksiya – 8-10 daq) aniq belgilangan.

Baholashning 5 mezonli rubric tizimi (ketma-ketlik, tarmoqlanish, sikllar, debugging, umumlashtirish) algoritmik tafakkur rivojlanish darajasini ob‘ektiv va aniq baholashga xizmat qiladi.

Metodikani amalga oshirish uchun o‘qituvchilarni tayyorlash (24 soatlik malaka oshirish kursi), moddiy-texnik ta‘minot (kompyuterlar, internet yoki oflayn variantlar) va mahalliy misollar bilan boyitish muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida metodikani sun‘iy intellekt elementlari bilan boyitish, maxsus ehtiyojli bolalarga moslashtirish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish, o‘zbek tilidagi kontentni kengaytirish va masofaviy ta‘limga moslashtirish istiqbolli yo‘nalishlar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wing J.M. Computational Thinking. – Communications of the ACM, 2006, Vol. 49, № 3, pp. 33–35.
2. Grover S., Pea R. Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field. – Educational Researcher, 2013, Vol. 42, № 1, pp. 38–43.
3. Hamroyev A.R. Algoritmik tafakkurni rivojlantirish metodlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 128 b.
4. Jo‘rayev M.M. Informatika o‘qitishda interaktiv vositalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 144 b.

5. Karimova D.B. Scratch muhitida dasturlash asoslari: metodik qo'llanma. – Toshkent: Akademnashr, 2022. – 160 b.
6. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1980. – 230 p.
7. Brennan K., Resnick M. New Frameworks for Studying and Assessing the Development of Computational Thinking. – Proceedings of the 2012 AERA Annual Meeting, Vancouver, 2012, pp. 24–27.
8. Resnick M., Maloney J., Monroy-Hernández A., Rusk N., Eastmond E., Brennan K., et al. Scratch: Programming for All. – Communications of the ACM, 2009, Vol. 52, № 11, pp. 60–67.
9. Kalelioğlu F. A New Way of Teaching Programming Skills to K-12 Students: Code.org. – Computers in Human Behavior, 2015, Vol. 52, pp. 200–210.
10. Weintrop D., Wilensky U. Comparing Block-Based and Text-Based Programming in High School Computer Science Classrooms. – ACM Transactions on Computing Education, 2017, Vol. 18, № 1, pp. 1–25.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI O'QUVCHILARNING MUSTAQIL O'RGANISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Abduvakhobov Sherzodbek Ikromjon o'g'li, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi
informatika va AT fani metodisti*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot jamiyatida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt, onlayn platformalar, interaktiv vositalar va mobil ilovalarning integratsiyasi o'quvchilarning o'z bilim faoliyatini mustaqil boshqarish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada raqamli texnologiyalarning afzalliklari – moslashuvchanlik, shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyasi, o'z-o'zini nazorat qilish imkoniyatlari – yoritilgan. Shuningdek, raqamli tafovut va o'qituvchining yangi roli kabi muammoli jihatlar ham ko'rib chiqilgan. Maqola umumta'lim maktablari, kollej va litsey o'qituvchilari hamda ta'lim texnologiyalari bo'yicha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, mustaqil o'rganish, o'quvchilarning faolligi, onlayn ta'lim, o'z-o'zini boshqarish, axborot kompetentsiyasi.

ABSTRACT: This article analyzes the role of digital technologies in the formation and development of students' independent learning skills. In the modern information society, the integration of artificial intelligence, online platforms, interactive tools, and mobile applications into the educational process enhances students' ability to manage their own cognitive activities independently. The article highlights the advantages of digital technologies – flexibility, personalized learning paths, and self-assessment opportunities. Problematic aspects such as the digital divide and the new role of the teacher are also discussed. The article is intended for school teachers, college and lyceum instructors, and specialists in educational technologies.

Keywords: digital technologies, independent learning, student engagement, online education, self-regulation, information competence.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – o'quvchilarda uzluksiz va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishdir. XXI asr ko'nikmalari (4K: tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) qatorida mustaqil bilim olish qobiliyati asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi bu jarayonga yangi imkoniyatlar va vositalarni olib kirdi. Internet, ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom, Khan Academy), sun'iy intellektga asoslangan tutor tizimlar va mobil ilovalar o'quvchilarga o'z tezligi, vaqti va qiziqishlaridan kelib chiqib bilim olish imkonini beradi.

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va amaliy yondashuvlari yoritiladi. Maqsad – o'qituvchilar va ta'lim texnologlari uchun ushbu sohadagi zamonaviy yondashuvlarni tizimlashtirib berish.

1. Mustaqil o'rganish ko'nikmasining mohiyati

Mustaqil o'rganish – o'quvchining tashqi yordamisiz o'z bilim faoliyatini rejalashtirish, maqsad qo'yish, kerakli resurslarni topish, axborotni tahlil qilish, xulosalash va natijalarni baholash qobiliyatidir (Zimmerman, 2008). Bu jarayonda o'quvchi metakognitiv, motivatsion va xulq-atvor jihatdan faol bo'ladi. Raqamli muhit esa bu faollikni kengaytiradi: o'quvchi faqat darslik bilan cheklanmaydi, balki video darslar, interaktiv simulyatsiyalar, forumlar va ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanadi.

2. Raqamli texnologiyalar va mustaqil ta'lim

Raqamli texnologiyalarni mustaqil o'rganishni rivojlantirishda qo'llashning bir necha asosiy yo'nalishlari mavjud:

Onlayn kurslar va platformalar: Coursera, Udemy, Stepik kabi platformalarda o'quvchi o'ziga kerakli modullarni tanlab o'rganadi. Platformalarning ko'pchiligida progress kuzatuvi va sertifikatlashtirish tizimi mavjud.

Sun'iy intellekt va adaptiv tizimlar: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar (masalan, Smart Sparrow) o'quvchining javoblariga qarab vazifalarni moslashtiradi, bu shaxsiylashtirilgan mustaqil o'rganishga olib keladi. Raqamli kutubxonalar va ochiq ta'lim resurslari (OER): O'quvchi o'z qiziqishidan kelib chiqib qo'shimcha materiallarni topa oladi.

Mobil ilovalar: Duolingo, Quizlet, Khan Academy mobil ilovalari qisqa vaqt ichida o'z-o'zidan mashq qilish imkonini beradi. Hamkorlik vositalari: Google Docs, Trello, Padlet orqali o'quvchilar birgalikda loyihalar ustida ishlab, bir-biridan o'rganishadi – bu ham mustaqil faoliyatning bir ko'rinishi.

3. Mustaqil o'rganishni rivojlantirishning pedagogik shartlari

Faqat texnologiyaning o'zi yetarli emas; ularni to'g'ri pedagogik strategiyalar bilan qo'llash kerak: O'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirish: Axborotni tanqidiy baholash, plagiatdan saqlanish, xavfsiz internetdan foydalanish.

O'qituvchining roli o'zgarishi: O'qituvchi endi "bilim tarqatuvchi" emas, balki "fasilitator" – mustaqil izlanishga yo'naltiruvchi, resurslar bo'yicha maslahat beruvchi shaxs.

O'z-o'zini baholash va refleksiya mexanizmlari: Raqamli portfel (e-portfolio), blog yuritish, interaktiv testlar orqali o'quvchi o'z rivojini kuzatadi.

Moslashuvchan grafik va individual traektoriya: Raqamli muhitda vaqt va makon cheklovlari yo'q, bu esa har bir o'quvchiga o'z qadami bilan borish imkonini beradi.

4. Muammolar va cheklovlar

Raqamli texnologiyalar ko'plab imkoniyatlarni yaratsa-da, ba'zi to'siqlar mavjud: Raqamli tafovut: Internet va qurilmalarga kirish imkoniyati teng emas. O'quvchining o'zini-o'zi boshqarishining pastligi: Ba'zi o'quvchilar raqamli muhitda chalg'ishga moyil. O'qituvchilarning tayyorgarligi yetishmasligi: Ko'p pedagoglar raqamli vositalarni mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun qanday qo'llashni bilmaydi. Baholash tizimining moslashmaganligi: An'anaviy testlar mustaqil izlanish mahoratini to'liq baholay olmaydi.

5. Tavsiyalar

O'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish uchun:

Maktab va litseylarda "raqamli kutubxona" va "onlayn klub" tashkil etilsin.

O'qituvchilar malakasini oshirishda raqamli fasilitatsiya usullari o'rgatilsin.

O'quvchilarga haftalik mustaqil ish rejasini tuzish va uni raqamli kundalikda yuritish o'rgatilsin.

Gamifikatsiya elementlari (medallar, darajalar) orqali motivatsiya oshirilsin.

O'z-o'zini baholash uchun elektron portfellar joriy etilsin.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lib, ular ta'limni shaxsiylashtirish, faollashtirish va qulaylashtirish imkonini beradi. Biroq bu jarayon texnologiyalarni shunchaki joriy etish bilan cheklanmaydi; u pedagogik yondashuv, o'qituvchining yangi roli va tizimli infratuzilmani talab qiladi. Kelgusida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar asosida yanada moslashuvchan, real vaqtda javob beruvchi mustaqil ta'lim muhitlari yaratilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, vaqtni rejalashtirish va axborotni saralash kabi hayotiy ko'nikmalarni ham mustahkamlaydi. Mustaqil o'rganish jarayonida o'qituvchi maslahatchi va yo'l ko'rsatuvchi sifatida o'z mavqeini saqlab qoladi, faqat uning vazifalari transformatsiyaga uchraydi. Ta'lim siyosati darajasida raqamli tafovutni qisqartirish va barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak. Oxir oqibatda, raqamli vositalar asosida shakllangan mustaqil o'rganish ko'nikmalari o'quvchilarning butun hayoti davomida bilim olishga tayyor bo'lgan, o'zgaruvchan dunyoga moslashuvchan shaxs sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166–183.
2. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
3. Sharples, M., Adams, A., & Ferguson, R. (2014). Innovating pedagogy 2014. Open University Innovation Report 3. Milton Keynes: The Open University.
4. Kimmons, R. (2020). Current trends in educational technology research. *Educational Technology Research and Development*, 68(3), 1105–1128.
5. Means, B., Bakia, M., & Murphy, R. (2014). *Learning online: What research tells us about whether, when and how*. Routledge.

6. Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. *The Internet and Higher Education*, 15(1), 3–8.
7. Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education. *The Internet and Higher Education*, 25, 1–13.
8. Hwang, G. J., & Fu, Q. K. (2020). Trends in the research design and application of mobile language learning. *British Journal of Educational Technology*, 51(2), 416–435.
9. OECD (2019). *OECD Future of Education and Skills 2030: Conceptual learning framework*. OECD Publishing, Paris.
10. To'rayev, B. (2021). Raqamli ta'limda o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish metodikasi. *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*, 3(2), 45–52.

MATEMATIKA DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Satiboldiyev Ibroximjon Raximjon o'g'li, *Uychi tumani 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi oliy toifali matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematikaning fanlararo integratsiyadagi fundamental o'rni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar asosida matematikani o'qitish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida o'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirish hamda ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematika, sun'iy intellekt, algebra, zamonaviy texnologiya, internet, simulyatsiya

THE IMPORTANCE OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MATHEMATICS LESSONS

Satiboldiyev Ibrokhimdjon Rakhimdjon ugli, *Senior Mathematics Teacher, School No. 27 of Uychi District*

Abstract. This article scientifically and theoretically substantiates the fundamental role of mathematics in interdisciplinary integration. In addition, the issues of increasing the effectiveness of teaching mathematics based on modern pedagogical and digital technologies are analyzed. Within the framework of the research, methodological approaches aimed at developing students' mathematical literacy and increasing their interest in the subject are highlighted.

Keywords: mathematics, artificial intelligence, algebra, modern technology, internet, simulation.

Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi matematika fanini o'qitish jarayoniga ham yangi imkoniyatlar olib kirmoqda. Sun'iy intellektdan foydalanish o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini aniq baholash hamda o'qitish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Avvalo, sun'iy intellekt asosidagi platformalar har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish tezligiga mos ravishda individual topshiriqlarni taklif etadi. Bu esa differensial yondashuvni samarali tashkil etish imkonini beradi. Natijada kuchli o'quvchilar uchun murakkabroq, o'zlashtirishi sust bo'lganlar uchun esa sodda va tushunarli masalalar taqdim etiladi. Bundan tashqari, sun'iy

intellekt o'quvchilarning xatolarini tahlil qilib, ularning sabablari haqida aniq tavsiyalar beradi. Bu esa o'quvchilarga o'z ustida ishlash, xatolarini tezda tuzatish va bilimlarini mustahkamlash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, o'qituvchi uchun ham diagnostika jarayoni yengillashadi. Sun'iy intellekt yordamida interaktiv muhit yaratish ham matematika darslarining samaradorligini oshiradi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va vizual modellar murakkab matematik tushunchalarni osonroq anglashga yordam beradi. Ayniqsa, algebra va geometriya mavzularini o'qitishda bu vositalar katta ahamiyat kasb etadi. Yana bir muhim jihat — sun'iy intellekt o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning nafaqat matematika faniga, balki boshqa fanlarga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Matematika darslarida sun'iy intellektidan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilimini chuqurlashtirish hamda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Matematika darslarida sun'iy intellekt (SI)dan foydalanish zamonaviy ta'limda yangi imkoniyatlarni ochib beradi. SI texnologiyalari orqali o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini aniq baholash va darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Quyida matematika darslarida SI dan qanday qo'llash mumkinligi haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. SI asosidagi adaptiv o'qitish platformalari (masalan, Khan Academy, DreamBox) har bir o'quvchining bilim darajasini avtomatik ravishda baholab, ularga moslashgan mashqlar va darsliklarni taklif qiladi. Bu orqali har bir o'quvchi o'z darajasiga mos materiallar bilan shug'ullanadi, natijada ularning bilimlari yanada mustahkamlanadi. Shuningdek, SI o'quvchilarning zaif va kuchli tomonlarini aniqlab, ularga individual yondashuvni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt (SI; ingl. artificial intelligence, SI) deb, sun'iy intellektual tizimlarning insonga xos bo'lgan ijodiy funksiyalarni bajarish xususiyatiga aytiladi (buni sun'iy ong bilan adashtirmaslik kerak). Sodda qilib aytganda, sun'iy intellekt dasturlar va tizimlarga xuddi odamlar kabi «o'ylash» va «xulosa chiqarish» imkonini beradigan kompyuter texnologiyasidir. Sun'iy intellekt muayyan ma'lumotlar asosida «o'rganish» va «qaror qabul qilish» uchun algoritmlar, matematik modellar va ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanadi.

Sun'iy intellekt tizimlaridan ta'lim jarayonlarida foydalanish o'qitish sifatini oshirish hamda ta'limni personallashtirishda keng imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. O'qitish jarayonida sun'iy intellektidan foydalanish bo'yicha bir qancha misollarni keltirish mumkin: SI ga asoslangan adaptiv o'qitish tizimlari o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, ularning bilim va qobiliyatlarini o'rgangan holda ular uchun individual o'quv materiallari va topshiriqlarini taklif qilishi mumkin. Bu har bir o'quvchiga o'ziga mos bo'lgan sur'atlarda o'qish va sun'iy intellekt tizimidan yordam olish imkoniyatini beradi; Topshiriqlarni avtomatik tekshirish. SI dan topshiriqlar, jumladan testlar, masalalar, esse(insho)larni avtomatik tekshirishda foydalanish mumkin. Bu o'qituvchining vaqtini tejash va o'quvchi bilan tezroq qayta muloqot o'rnatishga yordam beradi. Shuningdek, SI o'quvchiga keyingi topshiriqlarni tayyorlashda u yo'l qo'yayotgan xatoliklar va o'quvchining zSI tomonlarini tahlil qilish hamda inobatga olish imkoniyatini beradi; Virtual chat-botlar. SI asosidagi virtual assistentlardan o'quvchilar bilan muloqot qilish hamda ularga zarur ma'lumotlarni berish, real vaqt rejimida qo'llabquvvatlashda foydalanish mumkin. Virtual assistentlar savollarga javob berishi, qoidalarni tushuntirib berishi, o'quvchilarga topshiriqlarni eslatib turishi hamda o'quv jarayoni bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin; Ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash. SI ning katta hajmdagi ma'lumotlarni osongina qayta ishlay olishi o'qituvchiga va maktab ma'muriyatiga tahlillar asosida har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi dinamikasi, sinflardagi o'quv va tarbiya bo'yicha umumiy holat to'g'risida ma'lumotlarni olish, hamda o'quvchilarning keyinchalik erishishlari mumkin bo'lgan o'quv yutuqlarini prognozlashtirishda qo'l kelishi mumkin. Bu o'quv

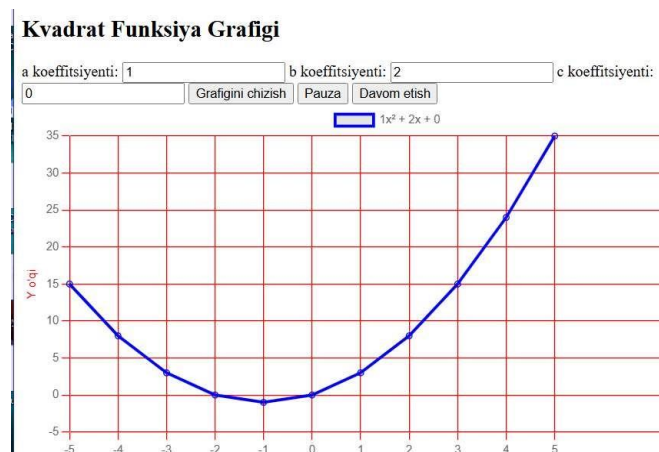
jarayonini tashkil qilish bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilish hamda o'quvchilarning ehtiyojlariga ko'ra o'zgartirishga yordam beradi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalaridan maktab matematika kursini o'qitishda samarali foydalanish mumkin. O'quvchilar misolida tahlil qiladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda ko'pchilik o'quvchilar matematika fanini qiyin deb hisoblashadi. Aslida esa matematika juda qiziqarli bo'lib, turli jumboq va muammolarni hal qilishga asoslangan fandır. O'quvchilarning matematikani murakkab deb qabul qilishining asosiy sabablaridan biri – o'tilgan mavzularni yetarlicha tushunib olmaslik yoki dars paytida yetarli e'tibor qaratmaslikdir. Bu esa uyga vazifalarni bajarishda qiyinchilik tug'dirib, o'quvchilarning ongida matematikani qiyin fan sifatida qabul qilishlariga sabab bo'ladi. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni o'quvchilarga o'rgatish muhim va zarurdir. Buni qanday amalga oshirish mumkin?

9 – sinf algebra darsligini olaylik (Sh.A. Alimov v. b.). 9 – sinf algebra (Sh.A. Alimov v. b.) darsligining birinchi bobiga ya'ni “Kvadrat funksiya. Kvadrat tengsizlik”qaraydigan bo'lsak, bu bobda 12 ta yangi mavzu, bitta bob bo'yicha mashqlar, bitta bob bo'yicha testlar to'plami, amaliy va tadbiqiy fanlararo bog'liq masalalar va tarixiy ma'lumotlar berilgan.

Kvadrat funksiya. Kvadrat tengsizlik bobining 5-mavzusi “Kvadrat funksiyaning grafisini yasash” mavzusi berilgan. Bilamizki kvadrat funksiyaning grafisi paraboladan iborat lekin parabola ham turli qiymatlarda turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. shuning uchun biz buni o'quvchiga tushunarli bo'lishi uchun sun'iy intellektdan foydalanib kvadrat funksiyaning grafisini chizadigan simulyatsiya yasab ko'rsatishimiz mumkin.

Biz chartgptdan “Kvadrat funksiyaning grafisini chizish simulyatsiyasining html kodini yozib ber. Bunda a,b,c koeffitsiyentlarni foydalanuvchining o'zi kiritсин. x va y o'qini masshtabini ekranga moslab avtomatik o'zi o'zgartirсин” deb so'raganimizda bizga quyidagi simulyatsiyani yaratib berdi.

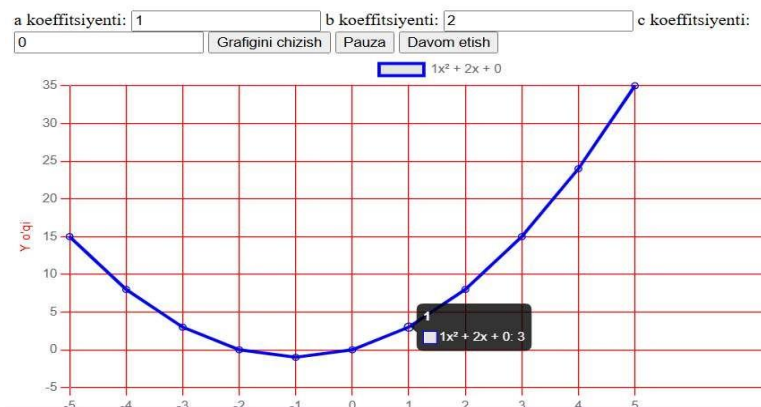


1-rasm. Kvadrat funksiyaning grafisi

Bu grafikda x o'qiga berilgan son va y o'qidagi sonlarning qiymatlari mos nuqtalar bilan belgilab ko'rsatadi. Bu esa o'quvchida grafik qanday parabola bo'layotganini tushinish imkonini beradi. Bundan tashqari bu simulyatsiyada “pauza” va “davom etish” tugmasi ham joylashtirilgan. Pauza tugmasini bosganda grafikni chizish to'xtaydi, davom etish tugmasini bosganda grafik kelgan nuqtasidan davom etadi. Bu o'quvchilarning tushinishi uchun ixtiyoriy vaqtda to'xtatib keying

nuqta qaysi bo'lishi mumkinligini ularga vazifa sifatida berish, o'quvchilar uni topgandan so'ng grafikni davom ettirib ular to'g'ri yoki noto'g'ri yechganlarini bilib olishlariga ham imkon yaratadi.

Kvadrat Funksiya Grafigi



2-rasm. Kvadrat funksiya grafigidagi ixtiyoriy nuqta koordinatasi

Bundan tashqari simulyatsiyadagi grafikning ixtiyoriy nuqtasiga kursorni etganimizda shu nuqtadagi x va y ning qiymatlarini va qaysi funksiya qo'yilganini ham ko'rsatib beradi. Bu rasmda kursor $x=1$ bo'lgan nuqtaga eltilganda, $x^2+2x+0=3$ funksiyaning ko'rsatmoqda. Ya'ni $x=1$ bo'lganda $y=3$ qiymatni qabul qilishini anglatadi. Simulyatsiyada c ko'effitsiyent bermaganimiz uchun funksiya $c=0$ deb ketmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt texnologiyalari hayotimizning har sohasiga kirib kelmoqda. Shu jumladan ilm-fan sohasiga ham. Bu texnologiyani yosh avlodga o'rgatish ularni kelajagda yetuk mutaxassisi bo'lib yetishiga, tengqurlaridan ortda qolmasligiga, zamon talabiga javob beradigan shaxs bo'lib yetishishiga yordam beradi.

Xulosa. Matematika darslarida sun'iy intellekt foydalanish ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. U o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirish hamda fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt o'quvchilarda tahliliy fikrlash, muammolarni hal etish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada zamonaviy raqamli jamiyat talablariga mos kompetensiyalar rivojlanadi.

Takliflar. Matematika darslarida sun'iy intellekt vositalaridan tizimli va maqsadga muvofiq foydalanish zarur. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va sun'iy intellekt platformalaridan foydalanish bo'yicha malakasini rivojlantirish lozim. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda differensial va individual yondashuvni tashkil etishda sun'iy intellekt keng foydalanish tavsiya etiladi. Murakkab matematik tushunchalarni tushuntirishda simulyatsiya, vizual modellar va interaktiv metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. O'quvchilarning bilim darajasini baholash va monitoring qilishda sun'iy intellekt asosidagi tahliliy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq. An'anaviy ta'lim usullari bilan sun'iy intellektni uyg'unlashtirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Algebra. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 9- sinf darslik/ Sh. A. Alimov, Sh. N. Usmonov, O. R. Xolmuhammedov, M. A. Mirzaahmedov T.: "O'qituvchi" MNIU. 2019. – 240 b
2. Рустамович, МЮ (2023). Сравнительный анализ учебников естествознания Узбекистана и Турции для 6-х классов. Международный журнал формального образования, 2 (3), 114–120.

3. Jabborova G.S. Hayitova X.G'. (2023) "Uchburchakli panjarada aniqlangan diskret Shryodinger operatorining xossalari" Tadqiqotlar jahon ilmiy – metodik jurnali, 6(14), 118-126.

4. Mustafoev, U. (2024). The essence of the concept of artificial intelligence, its description, and its possibilities of application in the process of teaching physics. Interpretation and researches.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

Bo'tayeva Muazzam Nuraliyevna - Norin tuman 27-maktab matematika fani o'qituvchisi,

Jurayev Alijon - Kosonsoy tuman 31-maktab matematika fani o'qituvchisi, Tursunova Muazzam – To'raqo'rg'on tuman 3-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Matematika inson tafakkurining mantiqiy asoslarini shakllantirsa, falsafa esa tafakkurning mohiyatini anglash, tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar esa bu ikki fan o'rtasida integrativ aloqani ta'minlab, zamonaviy ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Kalit so'zlar: matematika, falsafa, raqamli texnologiyalar, tafakkur, integratsiya, innovatsion ta'lim, tanqidiy fikrlash, raqamli madaniyat.

USING DIGITAL PLATFORMS IN TEACHING MATHEMATICS

Abstract. Mathematics develops the logical foundations of human thinking, while philosophy provides opportunities to comprehend, analyze, and evaluate the essence of thought. Digital technologies serve as a bridge between these two disciplines, ensuring integrative connections and advancing the educational process to a new level.

Keywords: mathematics, philosophy, digital technologies, thinking, integration, innovative education, critical thinking, digital culture.

KIRISH. Bugungi kunda zamonaviy dunyoni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz (AKT) tasavvur qilish imkonsiz. Internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), blokcheyn va bulutli hisoblash kabi texnologiyalar iqtisodiyot, ta'lim, boshqaruv va ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayon raqamli jamiyatning shakllanishiga olib keldi, bu esa insonlardan yangi ko'nikmalar va tafakkur tarzini talab qilmoqda. Raqamli tafakkur — bu nafaqat texnologiyalardan foydalanish, balki muammolarni ijodiy va tahliliy yechish, axborotni samarali boshqarish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash qobiliyatidir. Bu tafakkur raqamli jamiyatning poydevori sifatida zamonaviy dunyoda muhim ahamiyat kasb etmoqda. XXI asr — raqamli tafakkur asri deb atalmoqda. Inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalar keng qo'llanilayotgani natijasida nafaqat ishlab chiqarish, balki ta'lim va ilmiy jarayonlarda ham yangicha yondashuv zarur bo'lib qoldi. Shu nuqtayi nazardan, matematika va falsafa fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitish, ularni raqamli muhitda uyg'unlashtirish dolzarb masalaga aylandi.¹

Matematika — aniq tafakkur, mantiqiy fikrlash va tahliliy yondashuvning asosi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar esa bu fanda muloqotni tezkor, qulay va interfaol shaklga keltiradi. Shu

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni

tariqa raqamli tafakkur madaniyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Matematika inson tafakkurining eng yuqori shakli sifatida mantiqiy tahlil, aniqlik va isbot talab qiladi. Masalan, matematik mantiq va falsafiy mantiq bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Matematik mantiq formal tizimlar orqali haqiqatni aniqlasa, falsafiy mantiq bu haqiqatning mohiyatini tushuntiradi.²

Raqamli texnologiyalar — bu zamonaviy ta'limning ajralmas qismi. Ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtiradi, interfaollikni kuchaytiradi hamda ijodkorlik va mustaqil fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi. Matematika va falsafa fanlarini o'qitishda LearningApps, GeoGebra, Kahoot, Padlet, Google Classroom, Moodle kabi platformalardan foydalanish, o'quvchilarni nazariy tushunchalarni tahlil qilish va amaliy vaziyatlarda qo'llashga o'rgatadi. Bugungi raqamli tafakkur asrida ta'lim jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarsiz tasavvur etish mumkin emas. Matematika — mantiqiy fikrlash, aniqlik va dalilga asoslanish fani; falsafa esa inson tafakkurining mohiyatini o'rganadi. Ushbu ikki fan integratsiyasida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchilar-ning analitik va refleksiv fikrlashini rivojlantiradi, nazariy bilimlarni amaliy hayotiy kontekstda qo'llash imkonini beradi.

LearningApps — interfaol mashqlar, viktorinalar va testlar tuzish imkonini beruvchi bepul onlayn vosita. Matematikada o'quvchilar algebraik ifodalarni moslashtirish, grafiklarni tanlash yoki formulalarni to'ldirish mashqlarini bajaradi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini sinovdan o'tkazadilar va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

GeoGebra — matematika o'qitishda eng samarali interfaol dasturlardan biridir. Matematik tahlil asosida grafiklarni qurish, integral va hosilalarni vizual ko'rsatish orqali tushunchalar aniqroq anglashiladi. Bu, Aristotelning amaliy bilish nazariyasiga uyg'un keladi.

Kahoot — o'quvchilarning nazariy tushunchalarni test shaklida tezkor tahlil qilishini ta'minlaydi. Masalan, "matematik aksiomalar va falsafiy dalillar o'rtasidagi bog'liqlik" haqida viktorina o'tkazish mumkin. Padlet — virtual devor sifatida ishlatilib, o'quvchilar o'z fikrlarini, tahlillarini va mantiqiy mulohazalarini yozma yoki grafik shaklda ifodalaydi. Bu ularni mantiqiy tahlil va ijodiy tafakkurga yo'naltiradi.

Google Classroom va Moodle raqamli ta'lim jarayonini boshqarish, topshiriqlarni nazorat qilish va muhokama qilish imkonini beradi. Matematik topshiriqlarni elektron tarzda yuborish, mantiqiy insho yoki "mantiqiy tahlil" topshiriqlarini muhokama qilish orqali o'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil ifoda etadi. Platformalarning forum va chat funksiyalari orqali hamkorlikda tahlil qilish madaniyati shakllanadi.

O'qituvchilar ushbu platformalarni integratsion yondashuv asosida qo'llasa, o'quv jarayoni yanada samarali, interfaol va tahliliy bo'ladi. Matematika tafakkurning aniqligi va tartib-intizomini ifodalaydi.

Raqamli texnologiyalar yordamida bu o'quvchilarni analitik fikrlashga o'rgatish, tanqidiy tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirish, interfaol o'qitish usullari orqali fanlararo aloqani kuchaytirish, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilini ta'lim jarayoniga kiritish. Bu integratsion yondashuv zamonaviy ta'lim konsepsiyasining muhim elementi bo'lib, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi talablariga hamohang hisoblanadi.

Xulosa. Raqamli tafakkur asrida matematika va fanlarni integratsiyalash — nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki inson tafakkurini raqamli madaniyat asosida shakllantirishning muhim omilidir. Ushbu yondashuv o'quvchilarda tanqidiy, mantiqiy va innovatsion fikrlashni uyg'otadi.

² UNESCO (2023). Digital Learning in the 21st Century: Integrating Technology and Critical Thinking in Education.

Shunday ekan, matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, ularni bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida o'rganish — kelajak avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirishning kafolatidir. Raqamli tafakkur raqamli jamiyatning poydevori sifatida zamonaviy dunyoning talablariga moslashishda muhim rol o'ynaydi. U axborot savodxonligi, raqamli ko'nikmalar, tanqidiy tafakkur, ijodiy muammo yechish va hamkorlik kabi komponentlar orqali insonlarni raqamli muhitda samarali ishlashga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni.
2. To'raqulov B. "Matematik tafakkur va falsafiy tahlil uyg'unligi". – Toshkent, 2020.
3. Daniel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – Bantam Books, 2006.
4. UNESCO (2023). Digital Learning in the 21st Century: Integrating Technology and Critical Thinking in Education.
5. Abdullayeva, N. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi o'rni. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Kant, I. (1781). Critique of Pure Reason. Leipzig.
7. Hegel, G. W. F. (1830). The Science of Logic. Berlin.

ARIFMETIK PROGRESSIYA MAVZUSINI O'QITISHDA INTERAKTIV DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH

Muhaydin Mannonov – Kosonsoy tuman 10-IDUM matematika fani o'qituvchisi,

Xojiboyeva Dildora – Pop tuman 10-IDUM matematika fani o'qituvchisi,

Dadamirzayeva Bahriniso - Kosonsoy tuman 18-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Unda zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga arifmetik progressiyaning asosiy tushunchalari, formulalari va ularning amaliy qo'llanilishi samarali tarzda tushuntirilishi tahlil qilingan. Shuningdek, interaktiv dasturlar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va dars jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari interaktiv vositalardan foydalanish matematika darslari samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: arifmetik progressiya, interaktiv dasturiy vositalar, matematika ta'limi, raqamli texnologiyalar, o'qitish metodikasi, vizualizatsiya, mustaqil ta'lim, mantiqiy fikrlash, innovatsion yondashuv.

USE OF INTERACTIVE SOFTWARE TOOLS IN TEACHING THE TOPIC OF ARITHMETIC PROGRESSION

Muhaydin Mannonov – Mathematics Teacher, Specialized School No. 10, Kosonsoy

District, **Xojiboyeva Dildora** – Mathematics Teacher, Specialized School No. 10, Pop District,

Dadamirzayeva Bahriniso – Mathematics Teacher, School No. 18, Kosonsoy District

Abstract. This article examines the methodological foundations for the use of interactive software tools in teaching the topic of arithmetic progression. It analyzes how modern digital

technologies can be effectively employed to explain the fundamental concepts of arithmetic progression, its formulas, and their practical applications to students. In addition, the study considers the potential of interactive programs to develop students' logical thinking, foster independent learning skills, and increase their interest in the instructional process. The findings of the research indicate that the use of interactive tools is an important factor in improving the effectiveness of mathematics instruction.

Keywords: *arithmetic progression, interactive software tools, mathematics education, digital technologies, teaching methodology, visualization, independent learning, logical thinking, innovative approach.*

Kirish. Matematika fanini o'qitish jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirish va ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, arifmetik progressiya mavzusi algebra kursining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda ketma-ketliklar, qonuniyatlar va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha mavzuning nazariy jihatlarini yetkazib berishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy ta'lim yondashuvlari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularni mustaqil fikrlashga undash va bilimlarni amaliyot bilan bog'lashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish matematika darslarini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Interaktiv dasturlar yordamida arifmetik progressiya elementlarini vizual tarzda ko'rsatish, formulalarning ishlash mexanizmini dinamik ravishda tushuntirish hamda turli amaliy masalalarni yechish jarayonini jonlantirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, mantiqiy tafakkurining rivojlanishiga va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bois mazkur maqolada arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanishning samarali metodlari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

Arifmetik progressiya mavzusi matematikaning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, qonuniyatlarni aniqlash va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur mavzuni interaktiv usullar asosida o'qitish esa ta'lim samaradorligini oshirib, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini kuchaytiradi.

Interaktiv ta'lim usullari o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Arifmetik progressiyani o'qitishda quyidagi interaktiv metodlardan samarali foydalanish mumkin:

Raqamli texnologiyalar — bu ta'lim jarayonida kompyuter, internet, mobil ilovalar va interaktiv platformalardan foydalanish orqali bilim berish usullaridir. Arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda ushbu texnologiyalar darsni yanada qiziqarli, tushunarli va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'rganadilar, balki ularni amaliyotda qo'llash, vizual ko'rish va interaktiv tarzda mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar.

O'qituvchi arifmetik progressiyaning asosiy tushunchalarini (a_1 , d , a_n , S_n) slaydlar orqali tushuntiradi. Rangli grafiklar va misollar o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi.

Platformalar orqali tezkor savollar beriladi:

- Ketma-ketlik beriladi $\rightarrow$ ayirma topiladi
- n -had hisoblanadi
- Xatoni aniqlash topshiriqlari

Bu o'quvchilarning bilimini darhol tekshirish imkonini beradi.

Arifmetik progressiyani grafik ko'rinishda tasvirlash orqali o'quvchilar qonuniyatni yaxshiroq tushunadilar. Masalan, quyidagi kabi funksiya orqali: $a_n = 2 + (n-1)3$. Bu yerda o'quvchilar hadlarning qanday o'sib borishini vizual ravishda ko'rishlari mumkin.

Interaktiv mashqlar, avtomatik tekshiruv tizimi, individual o'rganish imkoniyati o'quvchi mustaqil ravishda mashq qilib, natijalarini darhol ko'ra oladi. Qisqa video tushuntirishlar orqali formulalar va masalalar yechimi bosqichma-bosqich ko'rsatiladi. Bu ayniqsa murakkab tushunchalarni osonlashtiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida arifmetik progressiya mavzusini o'qitish zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol o'rganishga undaydi va mavzuni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Mazkur mavzuni o'rganishda o'quvchilarga nafaqat formulalarni yodlatish, balki ularning mazmun-mohiyatini tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, GeoGebra, Desmos kabi dasturlar yordamida arifmetik progressiyaning qonuniyatlarini vizual tarzda ko'rsatish samarali hisoblanadi.

Arifmetik progressiya — bu ketma-ket keluvchi hadlar orasidagi farq o'zgarmas bo'lgan sonlar ketma-ketligidir. Ya'ni: $a_n = a_1 + (n-1)d$

Interaktiv vositalar yordamida ushbu formulani grafik ko'rinishda ifodalash mumkin. Masalan, GeoGebra dasturida n o'zgaruvchini o'zgartirib borish orqali progressiyaning qanday o'sishini yoki kamayishini kuzatish mumkin. Bu o'quvchilarga progressiyaning mohiyatini tushinishda katta yordam beradi.

1-misol. $a_1 = 2$, $d = 3$ bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 5 ta hadini toping.

Yechish: $a_1 = 2$, $a_2 = 2 + 3 = 5$, $a_3 = 5 + 3 = 8$, $a_4 = 8 + 3 = 11$, $a_5 = 11 + 3 = 14$

Interaktiv dastur yordamida bu ketma-ketlikni jadval va grafik ko'rinishda ifodalash mumkin. Natijada o'quvchi har bir hadning qanday hosil bo'layotganini aniq ko'radi.

2-misol. $a_1 = 4$, $d = 2$ bo'lgan arifmetik progressiyaning 10-hadini toping.

Yechish: $a_{10} = a_1 + (10-1)d = 4 + 9 \cdot 2 = 4 + 18 = 22$

Desmos dasturida bu jarayonni grafik shaklda ko'rsatish orqali o'quvchilar hadlar o'sishining chiziqli bog'liqligini tushunib yetadilar.

3-misol. $a_1 = 1$, $d = 1$ bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisini toping.

Yechish: $S_n = n/2 (2a_1 + (n-1)d)$, $S_{10} = 10/2 (2 \cdot 1 + 9 \cdot 1) = 5 (2 + 9) = 5 \cdot 11 = 55$

GeoGebra orqali yig'indi qiymatini ustunli diagramma yoki grafik ko'rinishda tasvirlash mumkin. Bu o'quvchilarga yig'indi tushunchasini yanada aniqroq anglash imkonini beradi. Interaktiv dasturiy vositalar yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda parametrlarni o'zgartirib, turli natijalarni olishlari mumkin. Bu esa ularning tajriba asosida o'rganishiga, mantiqiy fikrlashining rivojlanishiga va bilimlarning mustahkamlanishiga olib keladi.

Shuningdek, guruhli ishlarda o'quvchilarga turli progressiyalar berilib, ularni grafik va jadval ko'rinishida ifodalash topshirig'i berilishi mumkin. Bu usul o'quvchilarning hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa. Arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday vositalar yordamida o'quvchilar mavzuning nazariy asoslarini chuqurroq anglaydi, formulalarning ishlash mexanizmini vizual tarzda tushunadi hamda amaliy masalalarni mustaqil yechish ko'nikmalarini

rivojlantiradi. Interaktiv yondashuv o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, tahlil qilish qobiliyatini va darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Natijada bilimlar mustahkamlanadi va o'quv jarayoni yanada samarali tashkil etiladi.

Tavsiyalar. Arifmetik progressiya mavzusini o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan muntazam va maqsadga muvofiq foydalanish zarur. O'qituvchilar GeoGebra, Desmos kabi dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirishlari lozim. Darslarda nazariy tushunchalarni vizual va amaliy mashqlar bilan uyg'unlashtirish tavsiya etiladi. O'quvchilarga mustaqil tajriba o'tkazish imkonini beruvchi interaktiv topshiriqlarni ko'proq qo'llash kerak. Guruhli ishlarda interaktiv metodlardan foydalanib, hamkorlikda o'rganish muhitini yaratish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov SH.A., Xolmuxamedov O.R., Mirzaahmedov M.A. "Algebra-9". T.: "O'qituvchi" - 2019.
2. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O.Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996-yil.
3. M.A. Mirzaahmedov, Sh.N.Ismailov, A.Q.Amanov "Matematika - 11" T.: "O'qituvchi" - 2017.
4. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi» Qayta ishlangan II nashri. T., «O'qituvchi» 1997-yil.
5. U. Usmonov "Matematikadan masalalar to'plami" Toshkent 2010-yil.

MATEMATIKA FANLARIDA SUN'IY INTELLEKT ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Qirg'izova Iroda – Namangan tuman 25-maktab matematika fani o'qituvchisi

Abdullayeva Munavvar - Namangan shahar 27-maktab matematika fani o'qituvchisi

Imomova Shahnoza – Davlatobod 84-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining matematika fanlarini o'qitishda qo'llanilishi, uning nazariy va pedagogik asoslari tahlil qilinadi. SI yordamida ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish va ta'lim sifati monitoringini olib borish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda SI elementlari bilan boyitilgan o'quv jarayonining samaradorligini oshirish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, matematika ta'limi, pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayoni, adaptiv ta'lim, avtomatlashtirilgan baholash.

THEORETICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELEMENTS IN MATHEMATICS EDUCATION

Qirg'izova Iroda – Mathematics Teacher, School No. 25, Namangan District

Abdullayeva Munavvar – Mathematics Teacher, School No. 27, Namangan

Imomova Shahnoza – Mathematics Teacher, School No. 84, Davlatobod District

Abstract. This article analyzes the use of artificial intelligence (AI) technologies in the teaching of mathematical disciplines, as well as examines their theoretical and pedagogical foundations. The possibilities of automating the educational process using AI, the development of learner-centered education, and the monitoring of education quality are explored. Methods for increasing the effectiveness of the educational process enriched with AI elements are highlighted.

Keywords: artificial intelligence, mathematics education, pedagogical technologies, educational process, adaptive learning, automated assessment.

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi tobora kengayib bormoqda. Xususan, matematika fanlarida SI elementlarini joriy etish ta'lim jarayonini yanada samarali va individual yondashuvga asoslangan holda tashkil etish imkoniyatini beradi.

Ushbu maqolada SI texnologiyalarining matematika ta'limiga ta'siri, ularning afzalliklari va cheklovlari o'rganiladi. So'nggi yillarda SI texnologiyalari ta'lim jarayonida keng qo'llanila boshladi. Xususan, adaptiv ta'lim platformalari, intellektual repetitor tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va kompyuter yordamida o'qitish metodlari matematik ta'limni sifat jihatidan yaxshilashga yordam bermoqda. Turli ilmiy manbalarda bu texnologiyalarning samaradorligi va ta'lim sifatiga ta'siri chuqur tahlil qilingan.

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- Nazariy tahlil – SI texnologiyalarining pedagogik asoslarini o'rganish;
- Empirik tadqiqot – matematika ta'limida SI qo'llangan tajribalar natijalarini tahlil qilish;
- Eksperimental ta'lim – SI asosida ishlab chiqilgan platformalarni sinovdan o'tkazish va ularning samaradorligini baholash;
- Anketalar va intervyular – o'qituvchilar va o'quvchilarning SI vositalaridan foydalanish bo'yicha fikrlarini o'rganish.

Zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt elementlari ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning qiziqishini orttirish va murakkab mavzularni oson tushuntirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dasturlar, mobil ilovalar va o'quv platformalari matematika fanida aniq va tezkor natijalarga erishish imkoniyatini yaratadi.

Bu maqolada matematika o'qitishda sun'iy intellektning nazariy va pedagogik asoslari, shuningdek, amaliy qo'llash usullari muhokama qilinadi. Matematika o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanishning nazariy asoslari. Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy ta'lim jarayoniga tobora chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, matematikani o'qitishda SI texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki ularning tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Matematika ta'limida SI texnologiyalaridan samarali foydalanish quyidagi nazariy tamoyillarga asoslanadi:

Ma'lumotlarni qayta ishlash nazariyasi. Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlaridan biri – katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga moslashtirishdir. SI quyidagi jihatlarni tahlil qiladi:

- O'quvchilarning individual o'zlashtirish darajasi va xatolari;
- Murakkablik darajasiga qarab moslashtirilgan topshiriqlar ishlab chiqish; - Qiyinchilik tug'diradigan mavzular bo'yicha avtomatik tavsiyalar berish.

Misol: SI yordamida o'quvchilar tomonidan bajarilgan matematik test natijalari tahlil qilinib, qaysi mavzular bo'yicha qiyinchilik yuzaga kelayotganini aniqlash mumkin. Bu esa o'qituvchiga dars jarayonini yanada samarali tashkil qilishga yordam beradi.

Neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish (Deep Learning)

Neyron tarmoqlar murakkab matematik muammolarni yechishda va ularga optimal echim topishda qo'llaniladi. Sun'iy intellekt:

- Algebra, geometriya va hisoblash amallarini avtomatik tahlil qiladi;
- Muayyan masala yoki tenglamaning eng qisqa va samarali echim yo'lini aniqlaydi; - O'quvchilarning xatolarini tahlil qilib, ularga individual tushuntirish beradi. Misol: Neyron tarmoqlarga asoslangan sun'iy intellekt tizimi murakkab integral yoki differensial tenglamalarni yechib, ularning har bir bosqichini izohlab berishi mumkin.

Misol: Wolfram Alpha kabi sun'iy intellekt tizimlari algebraik yoki geometriya masalalarini hal qilib, har bir qadamni izohlab bera oladi.

Kognitiv fanlar va ta'lim pedagogikasi

Sun'iy intellekt kognitiv fanlar va pedagogik yondashuvlarni hisobga olgan holda ishlaydi. U quyidagi xususiyatlarga ega:

- Har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubini aniqlash;
- O'quvchilarning qaysi usulda yaxshi o'rganishini tahlil qilib, mos dars materiallarini tavsiya qilish;
- Matematik fanlarni vizualizatsiya va interaktiv ta'lim orqali tushuntirish.

Misol: Matematikani o'rganish jarayonida talaba qaysi mavzularda sustroq ekanligi SI tomonidan aniqlanib, unga shu bo'lim bo'yicha ko'proq misollar beriladi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP – Natural Language Processing)

Tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari yordamida o'quvchilarning yozma va og'zaki javoblari avtomatik baholanadi. Bu quyidagi afzalliklarga ega:

- Matematika masalalarini tushuntirishda SI tabiiy til orqali javoblarni tekshira oladi;
- O'quvchilarning tushuntirish matnlarini tahlil qilib, ularning xatolarini topish mumkin; - Matematika darslarini interaktiv suhbat shaklida tashkil qilish imkoniyati yaratiladi.

Misol: ChatGPT yoki boshqa sun'iy intellekt tizimlari talabalar yozgan matematik izohlarni tahlil qilib, xatolarini aniqlaydi va to'g'ri tushuntirish beradi.

Ta'lim texnologiyalaridagi moslashuvchan yondashuvlar

Sun'iy intellekt har bir o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish tezligini inobatga olgan holda individual ta'lim yo'nalishini belgilashi mumkin. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- O'quvchining bilim darajasini baholash va unga mos dars materiallarini taklif qilish; - Moslashtirilgan testlar va amaliy mashg'ulotlarni ishlab chiqish; - Qaysi mavzular bo'yicha ko'proq tushuntirish zarurligini aniqlash.

Misol: SI yordamida dinamik grafiklar va 3D modellar orqali o'quvchilarga matematik tushunchalarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatish mumkin.

Matematika o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim olish imkonini beradi, murakkab matematik masalalarni avtomatik hal qiladi va tushuntiradi, shuningdek, ta'lim samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar SI tizimlaridan foydalanib, dars jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv tashkil qilishi mumkin.

Matematika fanida sun'iy intellektdan foydalanish quyidagi pedagogik yondashuvlarga asoslanadi:

- Konstruktsionistik ta'lim – O'quvchilar sun'iy intellekt yordamida masalalarni mustaqil yechib, ularning tahlilini o'rganadilar.
- Moslashtirilgan ta'lim – Sun'iy intellekt har bir o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos mashg'ulotlar taqdim etadi.
- Interaktiv o'qitish – SI asosida ishlab chiqilgan dasturlar o'quvchilar bilan muloqot qilib, real vaqt rejimida tahlil va maslahat beradi.
- STEAM metodikasi – Sun'iy intellektdan foydalanish matematika bilan bog'liq fanlar (informatika, fizika, muhandislik) integratsiyasini kuchaytiradi.

Sun'iy intellektdan foydalanish misollar:

◆ Wolfram Alpha – Matematik muammolarni avtomatik ravishda yechib, tushuntirish beruvchi tizim;

◆ Photomath – O‘quvchilar qog‘ozdagi masalani skanerlab, sun‘iy intellekt yordamida javob olishlari mumkin.

Matematik modellar yaratish

◆ Python dasturlash tili

NumPy, SymPy, va Matplotlib kutubxonalari orqali matematik modellar va grafiklarni yaratish mumkin.

Sun‘iy intellektga asoslangan ta‘lim platformalari

◆ Khan Academy AI – O‘quvchilarning bilim darajasiga moslashtirilgan topshiriqlar yaratadi.

◆ ALEKS – O‘quvchilarning bilim darajasini diagnostika qilib, ularga individual topshiriqlar beradi.

◆ DreamBox Learning – Sun‘iy intellekt yordamida o‘quvchilarni qiziktiruvchi mashg‘ulotlarni taqdim etadi.

Sun‘iy intellekt asosida test va mashg‘ulotlarni avtomatlashtirish Matematika o‘qitishda sun‘iy intellekt yordamida quyidagi vazifalar avtomatlashtirilishi mumkin: Matematik testlarni avtomatik yaratish – Sun‘iy intellect murakkablik darajalariga qarab mos testlarni yaratadi. Matematika fanida virtual repetitorlar – Sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan virtual o‘qituvchilar o‘quvchilarga yordam beradi. Matematik model va simulyatsiyalar – O‘quvchilarning tushunchalarini chuqurlashtirish uchun vizual va interaktiv modellardan foydalanish. SI elementlarining matematika ta‘limida qo‘llanilishi samarador bo‘lishiga qaramay, ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, texnologiyalarga bog‘liq bo‘lish, SI yordamida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini yetarlicha rivojlantira olmaslik ehtimoli va raqamli tafovut muammolari shular jumlasidandir. Biroq, bu texnologiyalar ta‘lim sifati va o‘quvchilarning qiziqishini oshirishda katta imkoniyatlarga ega ekanligi isbotlangan.

Xulosa. Matematika fanida sun‘iy intellekt elementlaridan foydalanish ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish va murakkab masalalarni avtomatlashtirilgan tarzda hal qilish imkonini beradi. Sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan vositalar orqali o‘qitish yanada interaktiv va samarali bo‘lishi mumkin. Kelajakda bu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish ta‘lim tizimining raqamli transformatsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun‘iy intellekt elementlarining matematika ta‘limiga integratsiyalashuvi ta‘lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. SI texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga joriy etilishi pedagoglarning ishini yengillashtiradi va o‘quvchilarga shaxsiylashtirilgan ta‘lim muhitini ta‘minlaydi. Kelgusida SI asosida yanada samarali o‘quv platformalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga keng joriy etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Биджиев, Д.У. О современных подходах к математическому образованию / Д.У. Биджиев // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 64–1. – С. 51–54.
2. Буслова, Н. С. К вопросу об изучении основ искусственного интеллекта / Н. С. Буслова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2010. – № 17. – С. 287–291.
3. Колесникова, Г. И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы / Г. И. Колесникова // Видеонаука. – 2018. – № 2 (10). – С. 34–39.

4. Пырнова, О.А. Технологии искусственного интеллекта в образовании / О. А. Пырнова, Р. С. Зарипова // Russian Journal of Education and Psychology. – 2019 – № 3. – С.41–44.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Turdaliyev Komron – Yangiqo'rg'on tuman 62-maktab matematika fani o'qituvchisi,

Usubjonov Mirzaolim - Yangiqo'rg'on tuman 12-maktab matematika fani o'qituvchisi,

Goziyev Ulug'bek – Chust tuman 41-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annatsiya. Matematika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan oqilona va maqsadga muvofiq foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Biroq SI texnologiyalarini joriy etishda pedagogik, etik va texnik jihatlar hisobga olinishi zarur. Sun'iy intellekt o'qituvchini almashtirmasligi, balki uning yordamchisi sifatida ishlatilishi kerak. Shundagina bu texnologiya matematika ta'limini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, matematika, neyron, samaradorlik, ta'lim

THE EFFECTIVENESS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING MATHEMATICS

Turdaliyev Komron – Mathematics Teacher, School No. 62, Yangiqo'rg'on District

Usubjonov Mirzaolim – Mathematics Teacher, School No. 12, Yangiqo'rg'on District

Goziyev Ulug'bek – Mathematics Teacher, School No. 41, Chust District

Annotation. This article explores the importance of using artificial intelligence (AI) wisely and purposefully in teaching mathematics. While AI offers great potential to enhance the effectiveness of the educational process, pedagogical, ethical, and technical factors must be considered during its implementation. The author emphasizes that AI should not replace the teacher, but rather serve as a supportive tool. Only with such an approach can mathematics education be brought to a qualitatively new level.

Keywords: artificial intelligence, mathematics, neural network, effectiveness, education.

KIRISH. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'qitish uslublariga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Matematika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat dars sifatini oshirish, balki o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos yondashuvni amalga oshirish imkonini ham beradi. Shu bilan birga, bu texnologiyaning ayrim xavflari va kamchiliklari ham mavjud. Ushbu maqolada SI'ning matematika ta'limidagi ijobiy va salbiy jihatlarini muhokama qilinadi.

Sun'iy intellekt haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to'xtamga kelishgani yo'q. Ba'zilar ularning ommalashib odamlar o'rmini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa sun'iy intellektga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini uqtirishmoqda.

Hatto informasion texnologiyalar sohasidagi milliardlar orasida ham turli qarashlar mavjud. Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask sun'iy intellekt insoniyat sivilizatsiyaga xavf solishi mumkin degan fikrda. Maskning fikricha, sun'iy intellekt mehnat bilan bog'liq ommaviy muammolarni

keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg'or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun'iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari mumkin. Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to'xtalib o'tadi: "Bir necha o'n yildan so'ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, sun'iy intellekt shu qadar kuchayib ketadiki, yakunida u bizni xavotirga sola boshlaydi".

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralar, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti.

Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishmoqda. Shu sababli ko'pchilik o'z ish joylarini yo'qotishi mumkin. Ishsizlik g'aznachilar, pochta xodimlari, hisobchilar va idora xizmatchilariga xavf solishi mumkinligi aytilgan. Sun'iy intellekt ularning vazifasini bimalol bajara oladi.

Har qancha e'tiroz va tanqidlarga qaramay sun'iy intellekt rivojlanishdan va odamlarga yordam berishdan to'xtamayapti. Ayniqsa, tibbiyotda uning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Endilikda robotlar nisbatan murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham uddasidan chiqishyapti. Robot-shifokorlarning tibbiyot xodimlari bilan o'ziga xos hamkorligi samaradorlikni ancha oshirdi.

Sun'iy intellekt aniq fanlar, moliyalashtirish, o'qitish, dizayn, pishirish, o'yin-kulgi va boshqa ko'plab sohalarda o'z o'rnini egallaydi. Sun'iy intellektning "mehnat" qiymati juda past bo'ladi, shuning uchun uni bepul yoki juda arzon narxlarda ishlatishimiz mumkin. Boshqa so'zlar bilan aytganda, ilg'or sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish dunyo aholisining tez o'sib borayotgan hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi va turli xizmatlar bir necha marotaba yaxshilanadi. Katta ehtimol bilan inson hayotining farovonligiga yaqinlashtirishi mumkin.

Matematika va sun'iy intellect (SI) bir-biri bilan chambarchas bog'langan va bir-biri to'ldirgan ikkita asosiy sohadir. Matematika SI algoritmlari va modellarni ishlab chiqish uchun nazariy asosni ta'minlaydi, AI esa, o'z navbatida, matematik tadqiqotlar uchun yangi ufqlarni ochadi. Dunyo juda ham tez rivojlanib bormoqda. Ilm-fan bugun yuksak darajalarga erishdi. Axborot kommunikatsion vositalar hamda sun'iy intellekt kirib bormagan soha deyarli qolmadi. Bo'lib ham azal-azaldan matematika barcha sohalarda kerakli fan bo'lib kelgan. Shunday ekan, bugungi kunda Matematika sohasida ham sin'iy intellektidan foydalanish kerakmi? Degan savollar tug'ilmoqda. 2023-yil noyabr oyida NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) saytida "Math and Artificial Intelligence" (Matematika sun'iy intellekt) nomli maqola e'lon qilindi. Unda, bugungi kunda matematikani sun'iy intellect bilan integratsiya qilish haqida bir qancha mulohazalar keltirilgan. NCTMning prezidenti Kevin Dykema quyidagicha mulohazani keltiradi: "Men ba'zan o'quvchilarning Sini darslarda taqiqlash kerak degan gaplarini eshitaman. Bu soda ko'rinadi. Biz shuni tan olishimiz kerakki, talabalar kun bo'yi darsda bo'lishmaydi va taqiqlasak ham, undan darsdan tashqari vaqtlarda foydalanishadi. Buning o'rniga, biz o'quvchilarga ushbu vositalardan qanday qilib to'g'ri foydalanishga va yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan tuzoqlarni aniqlashni o'rgatishga yordam berishimiz kerak". Haqiqatdan ham globallashtiruvchi zamonida Axborot texnologiya vositalaridan unumli foydalanish kerak. Biz uni umuman taqiqlab qo'yolmaymiz. Uning o'rniga to'g'ri foydalanishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Matematika va sun'iy intellekt (SI) integratsiyasi hozirgi zamonaviy texnologik rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. SI tizimlarini yaratishda matematikaning turli sohalari, ayniqsa, statistik metodlar, ehtimollar nazariyasi, optimallashtirish va algebraik strukturalar juda muhim ro'l o'ynaydi.

Matematikada sun'iy intellektidan matematik modellashtirish, balki matematik masalalarni yechish, tasvirlash va tahlil qilishda ham katta yordam beradi. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish

algoritmalarini matematikaga integratsiya qilish matematik jarayonlarni yanada samarali, tezkor va aniq qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi afzalliklari: - shaxsiylashtirilgan ta'lim; Har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Ya'ni talaba yoki o'qituvchilar mustaqil ta'lim jarayonida ularda paydo bo'lgan savollar va muammalarni hal qilishning tez va samarali vositasidir. - Moslashuvchanlik; O'quvchilarning o'rganish tezligiga va uslubiga moslashishga yordam beradi - Samaradorlik; O'qituvchilarga vaqtini tejash va samaradorligini oshirishga yordam beradi. - Baholash; o'quvchilarning bilimlarini to'g'ri va tez baholashga yordam beradi. Matematika masalalarini hal qilishda masalalarni tahlil qilish, qadam-baqadam yechimlar va mavzu bo'yicha tegishli maslahatlarni berib o'tadi. Sun'iy intellekt vositasida matematik masalalarni yechishda masalalarni yechishda o'quvchilarga qadam-baqadam ketma-ketligini ko'rsatadi.

Zamon bilan hamnafas holda yashash bugungi kunning asosiy masalalaridan biri ekan, barchamiz undan foydalanishni o'rganishimiz lozim. Undan tashqari, o'qituvchilarni vaqtini tejash hamda o'quvchilar uchun ham sodda-tushunarli qilib darslarga tayyorlanishi uchun ham qulay.

Sun'iy intellektga asoslangan o'quv muhitlari o'quvchilarga matematikaviy tushunchalarni amalda ko'rish va o'rganish imkoniyatini beradi. Masalan, geometriya yoki algebra kabi mavzularda 3D modellar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar real dunyo misollarida qanday ishlashini ko'rishlari mumkin.

Matematika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish, o'quvchilarga individual o'qitish, tezkor feedback va qiziqarli, innovatsion o'qish tajribalarini taqdim etishga yordam beradi. Bu nafaqat o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, balki o'qituvchilarni o'quv jarayonini yanada samarali va ilg'or tarzda olib borish imkoniyatiga ega qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Буслова, Н. С. К вопросу об изучении основ искусственного интеллекта / Н. С. Буслова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2010. – № 17. – С. 287–291.
2. Колесникова, Г. И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы / Г. И. Колесникова // Видеонаука. – 2018. – № 2 (10). – С. 34–39.
3. Пырнова, О. А. Технологии искусственного интеллекта в образовании / О. А. Пырнова, Р. С. Зарипова // Russian Journal of Education and Psychology. – 2019 – № 3. – С.41–44.

MATEMATIK MANTIQ VA SUN'IY INTELLEKT

Mamutaliyeva Nigora – Chust tuman 52-IDUM matematika fani o'qituvchisi,

Karimova Dildora – Namangan shahar 15-IDUM matematika fani o'qituvchisi,

Ashurova Zohida – Uychi tuman 7-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Matematik mantiq sun'iy intellektning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida juda muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt tizimlari ko'pincha insonning mantiqiy va kognitiv jarayonlarini modellashtirishga harakat qiladi va matematik mantiq bu jarayonlarni aniq va mantiqiy tahlil qilishga yordam beradi. Matematik mantiq yordamida, kompyuterlar matematik teorema va hukmlarning isbotlarini avtomatik tarzda yaratilishi mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari, matematik mantiq yordamida foydalanuvchining niyatlarini tushinish, so'zlashuvlarini mantiqiy tarzda qayta ishlash va to'g'ri javoblar berishda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Mantiq, algaritmlar, mantiq va sun'iy intellekt.

MATHEMATICAL LOGIC AND ARTIFICIAL INTELLECTUALITY

Mamutaliyeva Nigora – Mathematics Teacher, Specialized School No. 52, Chust District

Karimova Dildora – Mathematics Teacher, Specialized School No. 15, Namangan

Ashurova Zohida – Mathematics Teacher, School No. 7, Uychi District

Abstract. *Mathematical logic is a very important component of artificial intelligence. Artificial intelligence systems often try to model human logical and cognitive processes, and mathematical logic helps to analyze these processes clearly and logically. With the help of mathematical logic, computers can automatically generate proofs of mathematical theorems and statements. Artificial intelligence systems are used to understand the user's intentions, process their conversations logically, and provide correct answers.*

Keywords: *Logic, algorithms, logic, logic and artificial intelligence.*

KIRISH. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalari jamiyatning turli sohalariga jadallik bilan kirib bormoqda. Tibbiyot, ta'lim, iqtisodiyot, sanoat va axborot kommunikatsiya tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanish samaradorlikni oshirish, murakkab masalalarni tezkor hal qilish hamda inson mehnatini yengillashtirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt tizimlarining nazariy asoslarini chuqur o'rganish zarurati ortib bormoqda. Mazkur nazariy asoslarning muhim tarkibiy qismlaridan biri matematik mantiq hisoblanadi.

Matematik mantiq tafakkur qonuniyatlarini formal modellar asosida ifodalash imkonini beruvchi fan sohasi bo'lib, sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni tasvirlash, mantiqiy xulosa chiqarish va avtomatik qaror qabul qilish jarayonlarining metodologik negizini tashkil etadi. Ayniqsa, ekspert tizimlar, mantiqiy dasturlash, semantik tarmoqlar va bilimlar bazasini yaratishda matematik mantiqning nazariy tamoyillari alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun matematik mantiq va sun'iy intellekt o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida matematik mantiqning nazariy imkoniyatlarini chuqur o'rganish, ularning zamonaviy intellektual tizimlardagi o'rnini aniqlash va amaliy tatbiqini yoritish ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Chunki sun'iy intellekt tizimlarining ishonchliligi, aniqligi va tushuntiriluvchanligi ko'p jihatdan mantiqiy modellashdirish darajasiga bog'liq.

Matematik mantiqning sun'iy intellekt rivojlanishidagi nazariy va amaliy ahamiyatini tahlil qilish, uning bilimlarni formal ifodalash, xulosa chiqarish hamda intellektual tizimlarni yaratishdagi o'rnini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Matematika- bu abstrakt ob'yektlar va tuzilmalar bilan ishlash orqali, masalalarni hal qilish va munosabatlarni o'rganish ilmidir.

Matematika sun'iy intellektga asos bo'lgan nazariyani ta'minlaydi. Sun'iy intellekt tizimlarini yaratish uchun ko'plab matematik usullar va modellar masalan, to'plamlar nazariyasi, algebrlik strukturalar, ehtimollar nazariyasi va statistik usullar ishlatiladi.

Mantiq-bu to'g'ri fikrlash va dalillash jarayonini o'rganadigan ilm. Sun'iy intellektda, ayniqsa, yechimlar qidirish, qaror qabul qilish va mantiqiy tizimlarni qurishda mantiqning ahamiyati katta. Masalan, predikat mantiqi va propozitsion mantiq kabi mantiqiy tizimlar sun'iy intellekt tizimlarining asoslarini tashkil etadi. Ushbu tizimlar qaror qabul qilishda, masalalarni avtomatik tarzda hal qilishda va mantiqiy xulosa chiqarishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt-bu mashinalarga inson aqlini simulyatsiya qilish imkoniyatini berishga qaratilgan soha. Sun'iy intellektning ko'plab asosiy konseptlari, masalan o'qitish, qaror qabul

qilish va malumotlarni tahlil qilish matematik modellarni va mantiqni o'z ichiga oladi. Mantiqiy sun'iy intellektda mantiq va matematik formulalar yordamida qarorlar qabul qilinadi va tizimlar o'z bilimlarini mantiqiy tarzda kengaytiradi.

Matematika va mantiq sun'iy intellekt tizimlarining asosiy qismi hisoblanadi. Masalan, algebraik va statistik metodlar bilan birga, mantiq tizimlari sun'iy intellekt algaritmining samaradorligini oshiradi. Matematika sun'iy intellekt tizimlarini qurishda to'plamlar va graf nazaryasi, optimitizatsiya usullari kabi bilimlarni taminlaydi. Yana matematik mantiqni biz dasturlash tillari, algoritmlar, avtomatik isbotlash, sun'iy intellekt tizimlarida ham juda ko'p kuzatishimiz mumkin. Dasturlash tillarida ifodalar va o'zgaruvchilarni mantiqiy tahlil qilish, shuningdek, bo'limlar va shartlarni boshqarishda matematik mantiq ishlatiladi. Algoritmlar matematik mantiqqa asoslanib, masalalarni yechishda to'g'ri xulosalar chiqaradi. Mantiqiy mantiqni (masalan, and, or, not) ishlatish algoritmnining samarali va to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi. Kompyuter tizimlarida matematik isbotlash va tahlil qilishda matematik mantiq ishlatiladi.

Masalan, isbotlash tizimlari va mantiqiy formulalar yordamida kompyuterlar matematikani avtomatik ravishda tekshirishi mumkin. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish sohalarida matematik mantiq, qarorlar qabul qilish tizimlarida, haqiqatni tekshirish va tahlil qilishda ishlatiladi. Fizik nazariyalar, qonunlar va fenomenlarni mantiqiy asosda tushuntirishda matematik mantiq qo'llaniladi. Misol uchun, fizikaning formulalari va qonunlari matematik modellashtirish orqali haqiqatni tekshirishda foydalaniladi. Kvant fizikasida tadqiqotlar va eksperimentlar matematik mantiq orqali formulalar va matematik modellar orqali ifodalanadi. Matematik mantiq va sun'iy intellekt avtomatik boshqaruv tizimlarini yaratishda, masalan, fabrikalarda ishlab chiqarish liniyalarini boshqarishda qo'llaniladi. Robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar murakkab vazifalarni bajarish uchun mantiqiy algoritmlardan foydalanadi. Robotlar masofani o'lchash, harakat yo'nalishini tanlash yoki mashina o'rganishda matematik mantiqni qo'llaydi.

Matematik mantiq nafaqat matematikada, balki kompyuter fanlari, fizika, iqtisodiyot, falsafa, kriptografiya, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Bu sohalarda matematik mantiq yordamida murakkab tizimlar modellashtiriladi, qarorlar qabul qilinadi va to'g'ri xulosalar chiqariladi. Matematik mantiq fanlararo o'zaro bog'lanishni ta'minlaydi va insoniyatning ilmiy va texnologik taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

XULOSA. Matematika-mantiq va sun'iy intellekt bo'limida biz aytishimiz mumkinki, mantiqiy tizimlar, ayniqsa qaror qabul qilishda va malumotlarni tahlil qilishda sun'iy intellektni boshqaradi. Umuman olganda, matematik va mantiqiy asoslar sun'iy intellektning ishlash prinsiplari, algoritmlari va tizimlarning samarali va ishonchli bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Matematik mantiq va diskret matematika" H.T.To'rayev, I.Azizov 2011-yil
2. "Matematik mantiq va algaritmlar nazariyasi elementlari" A.S.Yunusov 2006
"Sun'iy intellekt asoslari" J.Sh.Bekqulov, I.Ibragimov 2023

MATEMATIKA FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA "KAHOOT" PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Rahimjonov Rahmatillo – Davlatobod tuman 58-IDUM matematika fani o'qituvchisi,
Badalov Murodjon – Namangan tumani 8-maktab matematika fani o'qituvchisi,
Qo'chqorov Bahodirjon – Pop tuman 63-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda "Kahoot" platformasidan foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Unda interaktiv testlar va o'yin elementlari orqali o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirish, bilimlarini mustahkamlash hamda baholashning zamonaviy usullarini qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, "Kahoot" platformasi yordamida o'quvchilarda tezkor fikrlash, raqobatbardoshlik va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ushbu platformadan foydalanish matematika darslarining samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

USING THE "KAHOOT" PLATFORM TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF MATHEMATICS TEACHING

Rahimjonov Rahmatillo – Mathematics Teacher, Specialized School No. 58, Davlatobod District

Badalov Murodjon – Mathematics Teacher, School No. 8, Namangan District

Qo'chqorov Bahodirjon – Mathematics Teacher, School No. 63, Pop District

Kalit so'zlar: Kahoot, interaktiv platforma, matematika ta'limi, o'yinli ta'lim (gamifikatsiya), raqamli texnologiyalar, test, baholash, motivatsiya, faollik.

Abstract. This article highlights the methodological foundations of using the "Kahoot" platform to improve the effectiveness of teaching mathematics. It analyzes the possibilities of increasing students' activity during lessons, strengthening their knowledge, and applying modern assessment methods through interactive tests and game elements. Furthermore, the study examines how the "Kahoot" platform contributes to the development of students' quick thinking, competitiveness, and independent learning skills. The research results show that the use of this platform is an important tool for enhancing the effectiveness of mathematics lessons.

Keywords: Kahoot, interactive platform, mathematics education, gamification, digital technologies, test, assessment, motivation, activity.

Matematika fanini o'qitishda "Kahoot" platformasidan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu platforma o'yinli ta'lim (gamifikatsiya) elementlariga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirish, bilimlarini mustahkamlash va ularni tezkor fikrlashga undash imkonini beradi. "Kahoot" platformasi orqali o'qituvchi turli xil test savollari, viktorinalar va muammoli vaziyatlar yaratishi mumkin. Har bir savolga vaqt chegarasi belgilanadi, bu esa o'quvchilarning tez va aniq fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga, platformada berilgan natijalar real vaqt rejimida aks etib, o'quvchilarda raqobat muhitini yuzaga keltiradi va ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Matematika darslarida "Kahoot"dan foydalanish ayniqsa quyidagi bosqichlarda samarali hisoblanadi: yangi mavzuni mustahkamlashda; o'tilgan mavzularni takrorlashda; oraliq va yakuniy nazoratlarda; o'quvchilar bilimini tezkor baholashda.

Masalan, algebra mavzusida tenglamalarni yechish bo'yicha test savollari tuzilib, o'quvchilarga bir necha variantli javoblar taqdim etiladi. O'quvchilar to'g'ri javobni tanlash orqali nafaqat bilimlarini sinovdan o'tkazadilar, balki xatolarini ham tezda aniqlash imkoniga ega bo'ladilar. Kahoot, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun interaktiv savollar va testlar tuzish uchun foydalaniladigan onlayn platformadir. Bu platforma o'quvchilar va o'qituvchilar orasida ilmiy malakalarni oshirish, talabalar bilan birgalikda o'rganish va ma'limotlar bilan tanishishni oshirish uchun ishlab chiqilgan. O'qituvchilar o'quvchilarga masalalar, testlar yoki anketalarni tuzish va ularni onlayn ravishda to'plash uchun Kahoot platformasidan foydalanishlari mumkin. Kahoot, ko'p paytlar video, rasm yoki grafik asosida suhbatlarni o'z ichiga olgan o'yinlarni tashkil etish

imkoniyatini beradi. Bu, o'quvchilarni ilgari yaratilgan materiallarga aylanish, qiziqarli va o'rganishni oshirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Kahoot! talabalar bilimini tekshirish, formativ baholash uchun yoki an'anaviy sinf faoliyatidan tanaffus sifatida foydalanish mumkin. Kahoot! Trivia viktorinalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu ta'lim platformasi Wooflash, Socrative yoki Quizlet kabi boshqa texnologik o'quv vositalariga o'xshaydi.

Kahoot! ijtimoiy ta'lim uchun mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilar interfaol doska, proyektor yoki kompyuter monitori kabi umumiy ekran atrofida to'plangan. O'yin dizayni shundayki, o'yinchilar o'z qurilmalariga tez-tez qarashlari kerak. O'yin jarayoni oddiy; barcha o'yinchilar umumiy ekranda ko'rsatilgan yaratilgan o'yin PIN-kodi yordamida ulanadi va o'qituvchi, biznes rahbari yoki boshqa shaxs tomonidan yaratilgan savollarga javob berish uchun qurilmadan foydalaniladi. Bu savollar mukofot ballariga o'zgartirilishi mumkin. Yaratuvchi o'yinchilar 0, 1000 yoki 2000 ball olishlarini tanlashlari mumkin. O'yinchi olgan ballar o'yinchi qancha olishi mumkinligi va o'yinchining javob berish uchun qancha vaqt ketishiga qarab hisoblanadi. O'yinchi qanchalik tez javob bersa va o'yinchi to'g'ri javob bersa, shuncha ko'p ball oladi. Ballar har bir savoldan keyin peshqadamlar jadvalida ko'rsatiladi. O'yinchi ham ketma-ketlikni qo'lga kiritishi mumkin, ya'ni ular ko'proq savollarga ketma-ket javob berishadi. Ularning chizig'i qanchalik yaxshi bo'lsa, savolga to'g'ri javob berganda shuncha ko'p ball oladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda zamonaviy o'qitish vositalarinidan foydalanishning qulaylik tomoni shundan iboratki, o'quvchilarda matematika fanini mustaqil o'rganish imkoniyati yaratiladi. Bunday imkoniyatdan foydalanib, matematika faniga oid video lavhalarni takror ko'rish, mavzuga oid materiallarni qidirib topish, yechimi topilgan misol va masalalarni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rish hamda o'z-o'zini bahlash testlaridan bir necha marta foydalanish imkoniyati yuzaga keladi [1]. Shuningdek, ushbu vositalar o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishga hamda fikrlash doirasini kengaytirishga yordam beradi. O'quvchi matematikaga doir misol va masalalarni yechish uchun ularga oid formulalarni va ularning qo'llanilish usullarini eslab qolishi lozim bo'ladi, aks holda ularni esdan chiqarsa, uning matematika faniga bo'lgan qiziqishi susayadi. Natijada, o'quvchi matematika faniga nisbatan befarq bo'la boshlaydi. Buning oldini olish uchun o'qituvchi matematika fanini o'qitishning yanada samarali usullarini hamda zamonaviy o'qitish vositalarini ishlab chiqishga harakat qilishi kerak. Zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanish o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini, ijodkorligini, qobiliyatini va iqtidorini rivojlantirish uchun muayyan darajada xizmat qiladi. Matematika fani uchun zamonaviy o'qitish vositalarni tanlashda quyidagi mezonlarga rioya qilishni tavsiya etamiz:

- ✓ Maqsad va vazifalarga muvofiqligi;
- ✓ Mavzu mazmuniga mosligi;
- ✓ O'quvchilarning qobiliyatlariga muvofiqligi.

Umumiy o'rta ta'limning barcha sinflarining matematika fanlarida turli xil formulalar mavjud. Shu sababli o'quvchilar misol va masalalarni yechish uchun formulalarni xotirasiga saqlashi, ularni joyida qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishini taqazo etadi. Matematik formulalarni o'quv xotirasiga saqlashning eng samarali usullaridan biri bu ko'rgazmali ravishda namoyish etishdan iboratdir. Bu esa o'z navbatida zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanishni taqazo etadi. Zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanib o'quvchilarni matematika faniga oid tushunchalarni o'zlashtirishda turli obektlar va jarayonlarni ko'rish uchun qonun-qoidalarni oldindan bilish darajasida tushunishga, kerakli axborotlarni izlab topishga hamda ular bilan ishlashga o'rgatadi.

Shuning uchun matematika fanini zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanib o'qitishda quyidagi didaktik vazifalarga amal qilish lozim: o'rganilayotgan mavzu yuzasidan aniq va to'liq ma'lumotlar bilan ta'minlash, qo'rgazmali materiallarni ko'paytirish, o'quvchilarning mustaqil ish xajmini oshirish, o'quvchi-larning bilim olishga bo'lgan qiziqishini maksimal darajada qondirish, teskari aloqani tashkillashtirish, o'quvchilarning matematika fanidan bilim olish faoliyatini nazorat qilib borish, matematika faniga doir. Mobil ilovalardan mustaqil foydalanish madaniyatini shakllantirish.

Matematika fanida zamonaviy o'qitish vositalari birinchi navbatda, o'quvchilarning tasavvurini kengaytirishga, egallagan bilimlarini rivojlantirish-ga hamda ularni zaruriy ma'lumotlar bilan ta'minlashga qaratilishi lozimdir. Matematika fanida zamonaviy o'qitish vositalarini quyidagi qismlarga ajratish mumkin. Bular quyidagilar: televizion va radio o'quv kurslar – ushbu o'qitish vositasi orqali ta'limga oid ma'lumotlar televizor va radio kanallari yordamida o'qitiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Рустамович, МЮ (2023). Сравнительный анализ учебников естествознания Узбекистана и Турции для 6-х классов. Международный журнал формального образования, 2 (3), 114–120.
2. Jabborova G.S. Hayitova X.G'.(2023) “Uchburchakli panjarada aniqlangan diskret Shryodinger operatorining xossalari” Tadqiqotlar jahon ilmiy – metodik jurnali, 6(14), 118-126.
3. Mustafoyev, U. (2024). The essence of the concept of artificial intelligence, its description, and its possibilities of application in the process of teaching physics. Interpretation and researches.

HOSILA, UNING GEOMETRIK VA FIZIK MA'NOSINI O'QITISHDA INTERAKTIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Eraliyev G'ulomjon Rustamaliyevich - *Chust tuman 10-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Shaxabov Kamoldin - *Chust tuman 64-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada hosila, uning geometrik va fizik ma'nosini o'qitishda interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Hosilaning funksiyaning grafigiga urinma burchak koeffitsienti sifatidagi geometrik ma'nosi va harakat tezligi bilan bog'liq fizik ma'nosini tushuntirishda interaktiv metodlarning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijasida interaktiv yondashuv o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishi hamda mavzuni puxta o'zlashtirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: hosila, geometrik ma'no, fizik ma'no, interaktiv ta'lim, pedagogik texnologiya, matematik ta'lim, innovatsion metodlar.

USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DERIVATIVE, ITS GEOMETRIC AND PHYSICAL MEANING

Eraliyev G'ulomjon Rustamaliyevich – *Mathematics Teacher, General Secondary School No. 10, Chust District*

Shaxabov Kamoldin – *Mathematics Teacher, General Secondary School No. 64, Chust District*

Abstract. *This article highlights the theoretical and practical aspects of using interactive educational technologies in teaching the derivative and its geometric and physical meaning. The effectiveness of interactive methods in explaining the geometric meaning of the derivative as the slope of the tangent line to the graph of a function and its physical meaning related to the velocity of motion is demonstrated. The research results substantiate that an interactive approach develops students' logical thinking, forms independent working skills, and contributes to the thorough mastery of the topic.*

Keywords: *derivative, geometric meaning, physical meaning, interactive learning, pedagogical technology, mathematics education, innovative methods.*

Zamonaviy ta'lim tizimida dars jarayonini samarali tashkil etish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar hamda axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi, ularning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa matematika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash murakkab nazariy tushunchalarni o'quvchilar uchun tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazishga yordam beradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari dars jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, muammoli ta'lim, klaster, aqliy hujum, "Insert", "Baliq skeleti", "Blits so'rov" kabi interaktiv metodlar o'quvchilarning mavzuni mustaqil o'rganishiga va tahlil qilishiga imkon yaratadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar nafaqat tayyor bilimni qabul qiladi, balki o'z fikrini asoslash, muhokama qilish va xulosa chiqarishga o'rganadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa darsning ko'rgazmaliligini va samaradorligini yanada oshiradi. Kompyuter, multimedia taqdimotlari, interaktiv doskalar, elektron darsliklar va turli ta'limiy dasturlar yordamida o'quv materiallari vizual va interaktiv tarzda taqdim etiladi. Bunday vositalar murakkab matematik jarayonlarni grafik, diagramma va animatsiyalar orqali tushuntirish imkonini beradi. Natijada o'quvchilar mavzuni yanada chuqurroq anglaydi hamda bilimlarni uzoq vaqt eslab qoladi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Masalan, elektron topshiriqlar, onlayn testlar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil tekshirishi va mustahkamlashi mumkin. Bu esa o'quvchilarda mas'uliyat, mustaqillik va o'z-o'zini nazorat qilish kompetensiyalarini shakllantiradi. Shunday qilib, dars jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan kompleks foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ularning mantiqiy va analitik fikrlashini rivojlantirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Muammoli ta'lim — bu o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirishga qaratilgan pedagogik metod bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilar oldiga muammoli vaziyat yaratadi va ularni mustaqil ravishda yechim topishga yo'naltiradi. Ushbu metod o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, xulosa chiqarish hamda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa matematika darslarida muammoli ta'lim o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlar bilan bog'lashiga yordam beradi.

Agar avtomobil 1 soniyada 10 m, keyingi soniyada 15 m harakat qilsa, uning tezligi qanday aniqlanadi?

O'quvchilar avval oddiy o'rtacha tezlikni hisoblashga harakat qiladilar. Keyin o'qituvchi savolni murakkablashtiradi. Agar vaqt juda kichik bo'lsa, ya'ni harakatning aniq bir nuqtadagi tezligini qanday aniqlash mumkin? Shu muammo orqali o'quvchilar hosila tushunchasiga olib kelinadi. Natijada o'quvchilar muammo orqali hosilaning fizik ma'nosi – tezlik ekan-ligini tushunadilar.

Klaster — bu o'rganilayotgan mavzuni grafik tarzda tizimlashtirishga yordam beradigan interaktiv metod hisoblanadi. Ushbu metodda asosiy tushuncha markazga yoziladi va unga bog'liq g'oyalar, fikrlar yoki tushunchalar shoxlanish ko'rinishida joylashtiriladi. Klaster metodi o'quvchilarning mavzuni umumlashtirish, tizimli fikrlash va asosiy hamda ikkilamchi g'oyalarni ajratib ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Markazga **“Hosila”** so'zi yoziladi. Atrofida quyidagi tushunchalar yoziladi:

- limit
- urinma
- tezlik
- funksiya o'zgarishi
- geometrik ma'no
- fizik ma'no
- grafigi

O'quvchilar ushbu tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni izohlaydilar. **Natijada** mavzu tizimli ravishda tushuniladi.

Aqliy hujum — bu muayyan muammoni hal qilish uchun o'quvchilarning erkin fikr va g'oyalarini yig'ish hamda muhokama qilishga asoslangan metoddir. Ushbu metod davomida har bir o'quvchi o'z fikrini erkin bayon qiladi va taklif etilgan g'oyalar keyinchalik tahlil qilinadi. Aqliy hujum o'quvchilarda ijodiy fikrlash, muammoga turli nuqtai nazardan yondashish va jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Hosila real hayotda qayerlarda qo'llaniladi?

O'quvchilar quyidagi fikrlarni aytishlari mumkin:

- avtomobil tezligini aniqlash
- iqtisodiy o'sishni hisoblash
- aholi soni o'zgarishi
- fizikada tezlanish
- biologiyada o'sish tezligi

Natijada o'quvchilar matematikaning amaliy ahamiyatini anglaydilar.

“INSERT” (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking) — matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning faol fikrlashini ta'minlovchi metoddir. Ushbu metodda o'quvchilar matnni o'qish jarayonida maxsus belgilar qo'yib boradilar. Masalan:

- V – bilaman
- + – yangi ma'lumot
- – – oldingi fikrimga zid
- ? – tushunarsiz yoki qo'shimcha ma'lumot talab qiladi

Bu metod o'quvchilarning o'qilgan ma'lumotni tahlil qilish va tushunish darajasini oshiradi.

“Baliq skeleti” metodi muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu metodda baliq skeleti shaklidagi diagramma chizilib, muammo bosh qismiga yoziladi, asosiy sabablar esa yon tomondagi “suyaklar” ko'rinishida joylashtiriladi. Metod o'quvchilarda tahliliy fikrlash, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va muammoni chuqur

o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi. Nima sababdan o'quvchilar hosila mavzusini qiyin tushunadi?

Sabablar:

- limit tushunchasi murakkab
- grafik tasavvur yetishmaydi
- formulalar ko'p
- real hayotiy misollar kam

Natijada muammoning sabablarini aniqlab, yechim topiladi.

Blits so'rov — bu qisqa vaqt ichida o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga mo'ljallangan tezkor savol-javob usulidir. Ushbu metod orqali o'qituvchi o'quvchilarga qisqa va aniq savollar beradi, o'quvchilar esa tezkor javob qaytaradilar. Blits so'rov dars jarayonini faollashtirish, o'quvchilarning diqqatini jamlash hamda mavzuni takrorlash va mustahkamlashda samarali hisoblanadi.

O'qituvchi tezkor savollar beradi:

1. Hosila nimani bildiradi?
2. Hosilaning geometrik ma'nosi nima?
3. Hosilaning fizik ma'nosi nima?
4. x^2 funksiyaning hosilasi nima?
5. Hosila qaysi matematik bo'limga kiradi?

O'quvchilar tezkor javob beradilar.



O'quvchilarda grafik tahlil qilish, matematik modellashtirish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish. Ayni paytda o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini shakllantirish, balki ularning amaliy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa matematika fanini o'qitishda grafik tahlil qilish, matematik modellashtirish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Grafik tahlil qilish ko'nikmasi o'quvchilarga funksiyalarning xossalari vizual tarzda tushunishga yordam beradi. Funksiya grafigini tahlil qilish orqali o'quvchilar funksiyaning o'sish va kamayish oralig'i, maksimum va minimum nuqtalari, hamda funksiyaning o'zgarish tezligi haqida xulosa chiqarishni o'rganadilar. Bu jarayon, ayniqsa, hosila mavzusini o'rganishda muhim rol o'ynaydi, chunki hosila funksiyaning grafigiga o'tkazilgan urinma chizig'ining og'ish burchagini ifodalaydi. Matematik modellashtirish esa real hayotiy jarayonlarni matematik ifodalar yordamida

tasvirlashni anglatadi. Bu usul orqali o'quvchilar turli amaliy masalalarni matematik modelga aylantirish, ularni tenglama yoki funksiya ko'rinishida ifodalash va natijalarni tahlil qilishni o'rganadilar. Masalan, jismning harakati, iqtisodiy o'sish jarayoni yoki tabiiy hodisalar matematik modellar yordamida ifodalanishi mumkin.

Muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmasi esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. O'qituvchi dars jarayonida turli muammoli savollar yoki vaziyatlarni taqdim etib, o'quvchilarni ularni tahlil qilish va yechim topishga undaydi. Bunday vaziyatlarda o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, muammoning sabablarini aniqlash va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shunday qilib, grafik tahlil qilish, matematik modellashtirish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Bu ko'nikmalar o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish bilan birga, ularni real hayotiy vaziyatlarda matematik bilimlardan samarali foydalanishga tayyorlaydi.

1. Grafik tahlil qilishga misol

Funksiya berilgan: $f(x)=x^2$

O'quvchilarga quyidagi topshiriqlar beriladi:

1. Funksiya grafigini chizing.
2. Grafik qaysi nuqtadan boshlab o'sishini aniqlang.
3. $x=2$ nuqtada grafigiga urinma chizing.
4. Shu nuqtadagi o'zgarish tezligini aniqlang.

Natijada o'quvchilar hosilaning grafiga urinma orqali aniqlanishini tushunadilar.

2. Matematik modellashtirishga misol

Masala. Avtomobil harakati quyidagi funksiya bilan berilgan:

$$S(t)=5t^2$$

Bu yerda

S — masofa (m)

t — vaqt (s)

Topshiriq:

1. Avtomobil tezligi funksiyasini toping.
2. $t=3$ sekunddagi tezlikni aniqlang.

Yechim: Tezlik hosila orqali aniqlanadi. $v(t)=S'(t)=10t$

$$v(3)=30$$

Natijada o'quvchilar hosilaning fizik ma'nosi — tezlik ekanini tushunadilar.

3. Muammoli vaziyatga misol

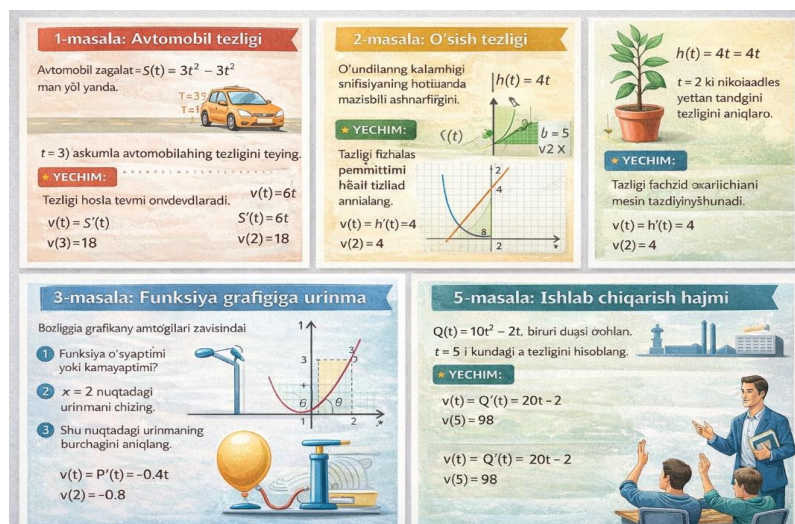
Savol. Nima sababdan tog' yo'lida avtomobil tezligi ba'zan kamayadi?

O'quvchilar quyidagicha tahlil qiladilar:

- yo'l qiyaligi o'zgaradi;
- harakat tezligi o'zgaradi;
- vaqt bo'yicha masofa funksiyasi o'zgaradi.

O'qituvchi buni funksiya va hosila orqali tushuntiradi.

Natijada o'quvchilar real hayotdagi jarayonlarni matematik model orqali tushunadilar.



Shuningdek, tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish ham o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'quvchilar matematik tushunchalar, formulalar va grafiklarni tahlil qilish orqali mavzuning mohiyatini chuqurroq anglaydilar. Masalan, funksiya grafigini o'rganish, uning o'sish va kamayish oralig'ini aniqlash, maksimum va minimum nuqtalarini topish kabi jarayonlar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi. Dars jarayonida turli interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar, amaliy mashqlar va mustaqil topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantiradi. Natijada o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitish, muammolarni tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kelajakdagi ilmiy va amaliy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv doskalar hamda kompyuter modellashtirish vositalaridan foydalanish hosila mavzusini o'qitishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quvchilar hosila tushunchasini nafaqat nazariy, balki vizual va amaliy jihatdan ham chuqurroq anglaydilar. Interaktiv doskalar orqali funksiya grafigini dinamik tarzda ko'rsatish, grafiga urinma o'tkazish va uning burchak koeffitsiyentini o'zgartirib ko'rish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayon o'quvchilarga hosilaning geometrik ma'nosini aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi. Kompyuter modellashtirish vositalari esa matematik jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Masalan, turli funksiyalarning grafiklarini qurish, ularning hosilalarini aniqlash va o'zgarish tezligini tahlil qilish orqali o'quvchilar hosilaning fizik ma'nosini ham osonroq tushunadilar. Bunday vositalardan foydalanish o'quvchilarning grafik tahlil qilish, matematik modellashtirish hamda muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, interaktiv doska va kompyuter dasturlari yordamida o'qituvchi darsni yanada qiziqarli va samarali tashkil etishi mumkin. Turli animatsiyalar, grafik tasvirlar va modellashtirilgan misollar orqali murakkab matematik tushunchalar sodda va tushunarli tarzda tushuntiriladi. Natijada o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va amaliy bilimlarni qo'llash qobiliyatlari shakllanadi.

Masala. V_0 hajmga ega bo'lgan silindrik ko'rinishda ochiq idish qurish kerak bo'lsin. Uning materiali d qalinlikka ega. Ushbu idishni qurishda eng kam material ketishi uchun uning o'lchovlari, ya'ni asosining radiusi va balandligi qanday bo'lishi kerak?

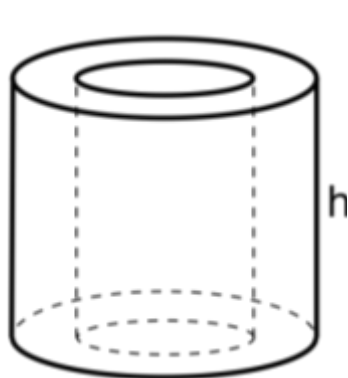
O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga masalaning yechimini topishda hajm funksiyasining eng kichik qiymati topilishi zarurligi to'la tushuntirilishi kerak. Funksiyaning eng katta va eng

kichik qiymatlarini esa, funksiya hosilasi yordamida tekshirish qoidalarini tushuntirilib, ularga yangi nazariy tushunchalar sifatida tanishtirish lozim.

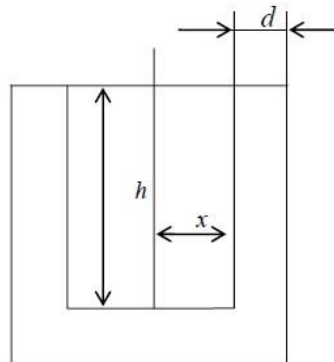
Yechish: Bizga 1-rasmdagi kabi shakl berilgan bo'lsin. Ichki silindr asosining radiusini x , balandligini h orqali belgilaymiz (2-rasm).

U holda ishlatiladigan material hajmi quyidagiga teng bo'ladi:

$$V = \pi(x + d)^2 + \pi[(x + d)^2 - x^2]h = \pi d(x + d)^2 + \pi h(2xd + d^2)$$



1-rasm



2-rasm

2- tomondan, shartga ko'ra

$$V_0 = \pi x^2 h, \quad h = \frac{V_0}{\pi x^2}$$

U holda sarflanadigan material hajmi quyidagi funksiya ko'rinishiga ega bo'ladi:

$$V = \pi d(x + d)^2 + \frac{\pi V}{\pi x^2} \cdot (2xd + d^2) = \pi d(x + d)^2 + \frac{2V_0 d}{x} + \frac{V_0 d^2}{x^2}$$

Bu funksiyaning $x > 0$ ga ekstremumga tekshiramiz. Buning uchun hosila olamiz.

$$V'(x) = 2\pi d(x + d) - \frac{2V_0 d}{x^2} + \frac{2V_0 d^2}{x^3} = \frac{2d(x + d)(\pi x^3 - V_0)}{x^3}$$

$$V'(x) = 0 \Rightarrow 2d(x + d)(\pi x^3 - V_0) = 0$$

Bu tenglamaning yagona musbat yechimi bor

$$x = \sqrt[3]{\frac{V_0}{\pi}}$$

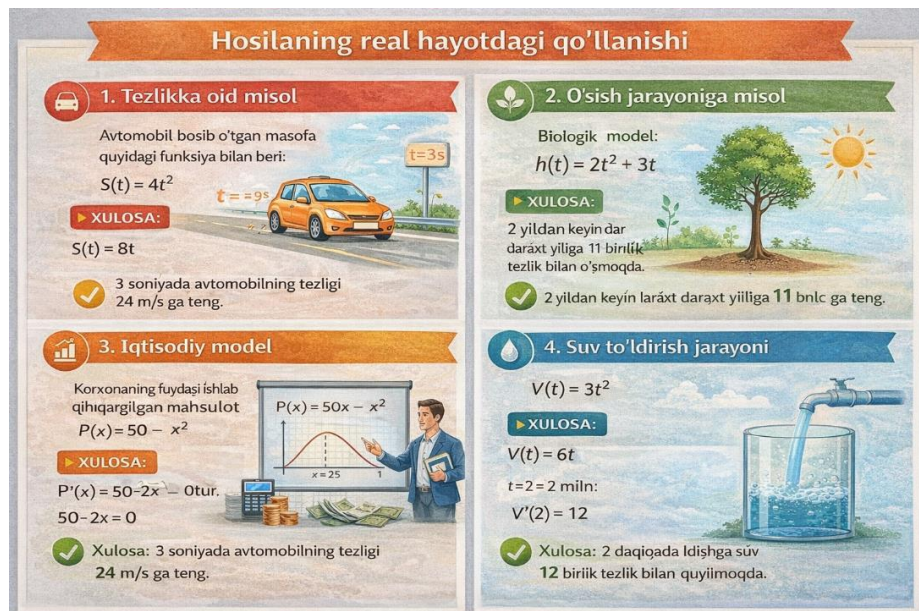
Endi h ning qiymatini aniqlaymiz.

$$h = \frac{V_0}{\pi x^2} = \frac{V_0 \sqrt[3]{\pi^2}}{\pi \sqrt[3]{V_0^2}} = \sqrt[3]{\frac{V_0}{\pi}} = x$$

Demak,

$$x = h = \sqrt[3]{\frac{V_0}{\pi}}$$

Demak, ichki silindrning asosining radiusi uning balandligiga teng bo'lganda sarflanadigan material hajmi eng kam miqdorda bo'ladi. Bizning xulosamizga ko'ra, bu kabi amaliy masalalar o'quvchining nazariy bilimlarni egallashga undaydi, mantiqiy fikrlashini to'la rivojlantiradi va matema-tikaning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini tushunib yetadilar. Natijada o'quvchi amaliy masalaning nazariy–matematik asosini tushunib yetadi.



Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitut-siyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdag ma'ruzasi 07.12.2017
- 2) "Barkamol avlod yili" Davlat dasturi to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 27-yanvardagi qarori G`G`Xalq so`zi.- 2010.- 28 yanv.
- 3) M.A.Mirzaahmedov, Sh.N.Ismailov, A.Q.Amanov "Matematika - 11" T.: "O'qituvchi" - 2017.
- 4) Азларов. Т., Мансуров. Х. "Математик анализ" 1т: 1994,2т. 1995.
- 5) Хикматов А.Х., Турдиев Т., "Математик анализ" Тошкент: 1т, 1990.

KOMBINATORIKA ELEMENTLARI. TANLASH USULI BILAN KOMBINATORIK MASALALARNI YECHISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH VA FANLARARO INTEGRATSIYA

Dexkanov Sherzodbek Xolmirzayevich—Namangan shahri 75-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi,

Raximov Oybek Erkinboy o'g'li—Chust tumani 2-son texnikumi matematika fani o'qituvchisi,

Obilov Mirzohid—Uychi tumani 20-sonli matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mazkur maqolada matematika darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan interfaol metodlardan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, aqliy hujum, tushunchalar bog'lami, bo'laklardan butunni tuz.

ELEMENTS OF COMBINATORICS. THE USE OF INTERACTIVE METHODS AND INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN SOLVING COMBINATORIAL PROBLEMS BY THE SELECTION METHOD

Sherzodbek Kholmirezayevich Dexkanov – Mathematics teacher, School No. 75,
Namangan city,

Oybek Erkinboy o'g'li Rakhimov – Mathematics teacher, Technical College No. 2,
Chust district,

Mirzohid Obilov – Mathematics teacher, School No. 20, Uychi district

Abstract. The effectiveness of a lesson, the methods employed during instruction, and the achievement of educational outcomes serve as important indicators of a teacher's professional competence and pedagogical mastery. This article presents examples of interactive methods recommended for use in mathematics lessons, particularly in teaching combinatorics and solving combinatorial problems through the selection method. Special attention is given to the role of interdisciplinary integration in enhancing students' logical reasoning, analytical thinking, and active participation in the learning process.

Keywords: innovative technology, brainstorming, concept mapping, constructing the whole from parts.

Darsning shakli, metod va vositalari ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli ta'minlanishiga olib keladi. Ular yordami bilangina o'quv predmetining mavzusi borasidagi nazariy bilimlar o'quvchilarga uzatiladi, o'quvchilar tomonidan esa ushbu bilimlar qabul qilinadi. Dars mashg'uloti uchun eng maqbul deb topilgan shakl, metod va vositalarning belgilanishi ta'lim jarayonining qariyb 90 foizlik muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Yangi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy mohiyati aynan mana shu bosqichda ochib beriladi. O'quvchilarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga yo'naltiruvchi ta'lim shakli, metod va vositalarining to'g'ri tanlanishi dars jarayonini samarali, qiziqarli, bahs munozaralarga boy bo'lishi, ijodiy tortishuvlarning yuzaga kelishiga turtki beradi.

Matematika darslarida "Aqliy hujum" metodidan foydalanish.

Misol uchun. 8-sinfda "Kombinatorika elementlari. Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish" mavzusini boshlashdan oldin, o'quvchilarga quyidagi faollashtiruvchi mashqni taqdim qilish mumkin.

Faollashtiruvchi mashq. 1, 2 va 3 sonlaridan nechta 2 xonali son tuzish mumkin.

Bu savol-topshiriq o'rta tashlanadi va unga javob berish o'quvchilardan so'raladi. Unga javob berish jarayoni "aqliy hujum" metodi asosida olib boriladi.

Qo'yilgan muammoni yechish yoki savolga javob topish maqsadida g'oyalarni jamlanadi va so'ng saralanadi. O'quvchilar birlashgan holda yechimi noma'lum muammoni yechishga yoki savolga javob topishga harakat qiladilar.

Eng maqbul yechimni topish bo'yicha shaxsiy g'oyalarini ilgari suradilar. Turli yechimlar taqdimoti eshitiladi, yechimlar doskaga yozib boriladi, solishtiriladi va ularning ichidan eng maqbuli tanlanadi. Yakunda xulosa chiqariladi.

Matematika darslarida Pazl ("Bo'laklardan butunni tuz") metodi. Pazl (inglizcha puzzle – topishmoq, boshqotirma) – rasmni uning bo'laklari yordamida tiklashdan iborat bolalar o'yinining nomi. Shuning uchun bu metod nomini o'zbek tilida "Bo'laklardan butunni tuz" deb ham atash mumkin.

O'tilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa ko'rinishdagi asosiy ma'lumotlar qog'ozga yozilib, so'ng bir nechta bo'laklarga bo'linib aralashtirib yuboriladi. O'quvchilar bu bo'laklar ichidan faqat bitta ma'lumotga moslarini topib, uni tiklaydilar.

Bu metod o'quvchilarda ziyraklik, topqirlik, diqqatni to'plash, tahlil va sintez qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Uni yakka tartibda ham, sinfni guruhlariga bo'lib ham o'tkazish mumkin.

Misol. Mavzu: 8-sinfda "Kombinatorika elementlari. Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish" mavzusini o'tib bo'linganidan so'ng o'quvchilarga quyidagi ko'rinishdagi 12 ta varaqchalar (kartochkalar)dan iborat to'plam taqdim qilinadi. Bu to'plamda 3 ta yechim keltirilgan bo'lib, ularning har bir haqida 4 ta varaqchada ma'lumot berilgan bo'ladi.

1-kartochkada: masalaning bayoni,

2-kartochkada: masalaga mos chizma,

3-kartochkada: qisqacha matematik bayoni,

4-kartochkada: imkoniyatlar daraxti.

Topshiriq: 3 ta o'quvchiga (yoki guruhga) 3 ta yechim beriladi va taqdim qilingan to'plam ichidan faqat o'z yechimi bo'yicha ma'lumotlarni to'la yig'ish vazifasi topshiriladi.

Matematika darslarida BBB ("Bilaman-Bilishni hohlayman-Bilib oldim") metodi.

O'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. O'tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o'zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to'ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo'yicha guruhlanadi.

Keyin har bir guruh a'zolari o'zaro kelishilgan holda «Bilishni xohlayman» ustuniga mavzu yuzasidan o'zini qiziqtirgan savollarni yozib chiqishadi. Doskadagi ikkinchi ustunga esa barcha guruhlarining savollari jamlanadi. Shundan so'ng talabalar mavzu yuzasidan matn (ma'ruza) bilan to'liq tanishib chiqadilar va jadvalning ikkinchi ustuniga qaytib, o'zlari bilishni xohlagan savollardan qaysilariga javob topganligini belgilab chiqishadi. Savollarga topilgan javoblar uchinchi «Bildik» ustuniga yoziladi. Talabalarni qiziqtirgan qaysidir savolga javob chiqmay qolgan bo'lsa, uni o'qituvchi to'ldirishi yoki uyga vazifa sifatida bilib kelishni topshirishi mumkin.

Misol. Mavzu: 8-sinfda "Kombinatorika elementlari. Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish" mavzusini bo'yicha:

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim
Kombinatorika matematikaning diskret obyektlar (tanlanmalar) va ularning orasidagi munosabatlarni o'rganuvchi bo'limi hisoblanadi. "Kombinatorika" atamasi fanga 1666 yil Leybnits tomonidan olib kirilgan.	Kombinatorik masalalar qanday yechiladi? Imkoniyatlar daraxti nima? Qaysi sohalarida ishlatiladi?	Pedagogikada (dars jadvali tuzishda) Pazandachilikda (menyu tuzishda) va ko'plab sohalarida ishlatiladi. Imkoniyatlar daraxti barcha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan urinishlarni daraxt shaklida ifodalanishi

Kombinatorikaning qo'llanish sohalari:

1. Pedagogika sohasida. Asosan oliy o'quv yurtlari, texnikum va kasb maktablari va o'rta maktablarda dars jadvallari tuzishda foydalaniladi.

2. Pazandachilik sohasida (menyu tuzishda)
3. Geografiya fanida xaritalarni bo'yashda.
4. Sport sohasida o'yinlar ketma-ketligini tuzishda.
5. Lingvistikada so'zdagi harflar o'rnini aniqlashda foydalaniladi
6. Agrotexnikada (ekinlarni bir necha ekin maydonlariga almashlab ekishda)
7. Ishlab chiqarishda (bir necha xil ishlarni ishchilarga taqsimlashda)
8. Kimyoda (kimyoviy elementlar orasidagi mumkin bo'lgan bog'lanishlarni aniqlash)
9. Biologiyada (DNK kodini aniqlashda)
10. Harbiy strategiyada (bo'limlarning joylashishida)
11. Astrologiyada (sayyoralar va yulduzlarning joylashishini taxlil qilish)
12. Kriptografiyada (shifrlashning yangi usullarini) va boshqa soxalarda keng foydalaniladi.

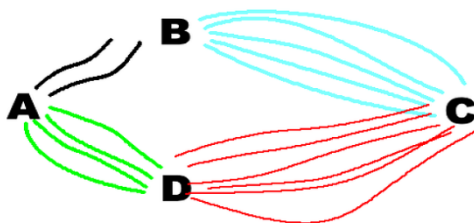
Kombinatorika elementlari. Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish bo'yicha misollardan na'munalar.

Misol. 8 sinfda juma kuni 5 ta dars bor: sinf soati, algebra, adabiyot, biologiya va jismoniy tarbiya. Belgilangan fanlardan necha xil usulda dars jadvali tuzish mumkin.

Fan	Variantlar soni
Sinf soati	5
Algebra	4
Adabiyot	3
Biologiya	2
Jismoniy tarbiya	1

Dars jadvalini tuzish usuli: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

Misol. A shahardan B shaharga 2 ta yo'l A dan D ga 4 ta yo'l B dan C ga 5 ta yo'l D dan C ga 6 ta yo'l bor A dan C ga necha xil yo'l bor ?



A dan C ga borishning 2 xil usuli bor. B orqali va C orqali. Bunda A dan C ga B orqali borishini so'ng A dan C ga D orqali borishni hisoblab natijalarni qo'shish kifoya. Demak: $2 \cdot 5 + 4 \cdot 6 = 34$ xil yo'l bor.

Misol. Choy, kaxva, somsa, shirinlik va mevali shirinlik yordamida faqat bitta ichimlik va bitta pishiriqdan iborat necha xil nnushta tayyorlash mumkin.



Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi" Qayta ishlangan II nashri. Toshkent. «O'qituvchi» 1997.
2. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». Toshkent. «O'qituvchi» 1992.
3. uz.khanacademy.org
4. Sun'iy intellekt manbalari: gemini

ALGEBRAIK KASRLAR MAVZUSINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Arzimatova Shaxnoza Zaynobiddinovna, Davlatobod tumani 53-sonli maktab
matematika fani o'qituvchisi,

Akbarova Matluba Qurbonaliyevna, Yangi Namangan tumani 39-sonli maktab matematika
fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada algebraik kasrlar mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim muhitida interaktiv vositalar, virtual platformalar va vizualizatsiya texnologiyalarining o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqur o'zlashtirishidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, dars jarayonida qo'llaniladigan raqamli resurslarning didaktik imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Maqolada amaliy misollar asosida o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar. algebraik kasrlar, raqamli texnologiyalar, vizualizatsiya, interaktiv ta'lim, matematik modellashtirish, virtual laboratoriya, ta'lim platformalari, kompetensiya, innovatsion metodlar, STEAM yondashuv

Hozirgi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o'quv jarayonini tubdan o'zgartirib yubormoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, murakkab tushunchalarni oson anglash hamda bilimlarni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Algebraik kasrlar mavzusi umumiy o'rta ta'lim matematika kursida muhim o'rin egallaydi. Ushbu mavzuni o'zlashtirish o'quvchilardan abstrakt fikrlash, umumlashtirish va tahlil qilish ko'nikmalarini talab etadi. Shu sababli mazkur mavzuni samarali o'qitishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Algebraik kasrlar — bu algebraik ifodalar orqali ifodalangan kasrlar bo'lib, ular ustida turli amallar bajarish (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qisqartirish) o'quvchilar uchun ma'lum darajada murakkablik tug'diradi. Ayniqsa, umumiy maxrajga keltirish, kasrlarni soddalashtirish va identik almashtirish jarayonlari ko'pincha o'quvchilar tomonidan qiyin o'zlashtiriladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, vizual va interaktiv yondashuvlar orqali algebraik kasrlar ustida ishlash jarayonini ko'rgazmali qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar o'qituvchiga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- murakkab matematik jarayonlarni vizual ko'rinishda tushuntirish;
- o'quvchilarning mustaqil ishlashini tashkil etish;
- individual yondashuvni ta'minlash;

- real vaqt rejimida natijalarni tekshirish va tahlil qilish;
- o‘yin elementlari orqali motivatsiyani oshirish.

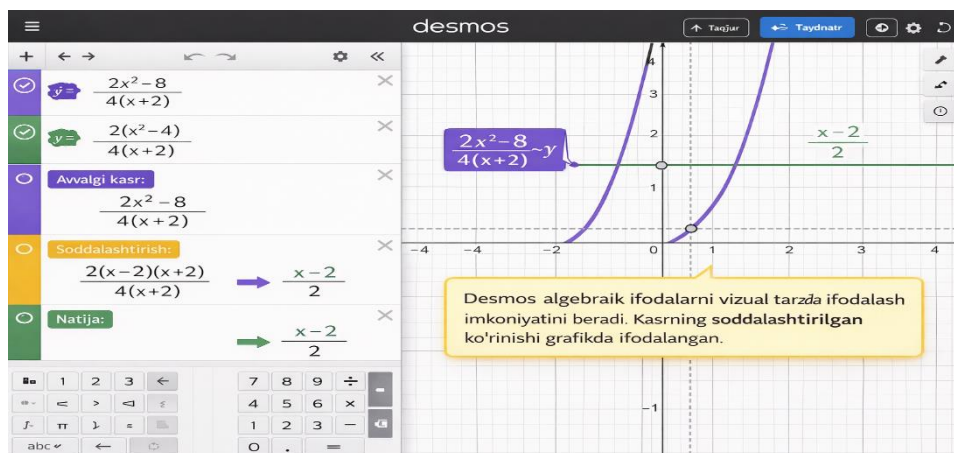
Masalan, interaktiv doskalar va ta’lim platformalari yordamida algebraik kasrlarni qisqartirish yoki umumiy maxrajga keltirish bosqichlari animatsion tarzda ko‘rsatilishi mumkin. Bu esa o‘quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Algebraik kasrlar mavzusini o‘qitishda quyidagi raqamli vositalardan foydalanish tavsiya etiladi:

- 1. Interaktiv taqdimotlar.** PowerPoint, Canva yoki boshqa platformalarda tayyorlangan taqdimotlar orqali algebraik kasrlar ustida amallar bosqichma-bosqich ko‘rsatiladi. Rangli ajratishlar, animatsiyalar va sxemalar orqali tushunish osonlashadi.



- 2. Matematik dasturlar.** GeoGebra, Desmos kabi dasturlar yordamida algebraik ifodalarni vizual tarzda ifodalash mumkin. Bu ayniqsa kasrlarning tengligini tekshirishda samarali hisoblanadi.



- 3. Onlayn platformalar.** Quizizz, Kahoot, Google Forms kabi platformalar orqali testlar tashkil etilib, o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi. Bu usul o‘quvchilarda raqobat muhiti yaratadi.



An'anaviy usulda algebraik ifodalarni soddalashtirishda o'quvchi ifodani faktorlash orqali yechimga keladi. Ammo raqamli texnologiyalar yordamida:

- ifoda bosqichma-bosqich ajratiladi;
- umumiy ko'paytuvchi ajratib ko'rsatiladi;
- qisqartirish jarayoni animatsiya orqali namoyish etiladi.

Natijada o'quvchi nafaqat natijani, balki jarayonni ham chuqur anglaydi.

Algebraik kasrlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi ijobiy natijalarni beradi:

- o'quvchilarning qiziqishi ortadi;
- mavzuni o'zlashtirish darajasi yuqorilaydi;
- mustaqil fikrlash rivojlanadi;
- xatolar ustida ishlash imkoniyati kengayadi;
- vaqt tejaladi va samaradorlik oshadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni qo'llashda ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik vositalarning yetishmasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining pastligi;
- internet tezligining pastligi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilarni malaka oshirish kurslari orqali tayyorlash, ta'lim muassasalarini texnik jihozlash va sifatli internet bilan ta'minlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, algebraik kasrlar mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, vizualizatsiya va interaktivlik algebraik tushunchalarni o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Kelgusida matematika ta'limida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, innovatsion metodlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan asosiy adabiyotlar

1. George Polya. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. — Princeton University Press, 1945. (Matematik fikrlashni rivojlantirish va masala yechish metodikasi bo'yicha klassik manba)

2. UNESCO. ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. — UNESCO, 2011. (Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari)

KVADRAT FUNKSIYA MAVZUSINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Abdukadirova Iroda Xoshimovna, *Namangan shahri 45-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi*

Xalilova Muqaddamxon Tursunboyevna, *Uychi tumani 5-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada kvadrat funksiya mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim muhitida interaktiv vositalar, grafik dasturlar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqur o'zlashtirishi yoritilgan. Kvadrat funksiyaning grafik tasviri, parametrlar ta'siri va amaliy qo'llanishi raqamli vositalar yordamida samarali tushuntirilishi asoslab berilgan. Shuningdek, o'qitish jarayonida innovatsion yondashuvlarning afzalliklari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. kvadrat funksiya, parabola, raqamli texnologiyalar, GeoGebra, Desmos, vizualizatsiya, interaktiv ta'lim, matematik modellash, grafik tahlil, innovatsion metodlar

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli o'zlashtirishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kvadrat funksiya mavzusi algebra kursining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda funksional bog'lanishlar, grafik tasvirlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu mavzuni samarali o'zlashtirish uchun esa abstrakt tushunchalarni vizual ko'rinishda ifodalash zarur. Shu jihatdan raqamli texnologiyalar alohida ahamiyat kasb etadi.

Kvadrat funksiya odatda quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$y=ax^2+bx+c$$

bu yerda ($a \neq 0$). Ushbu funksiyaning grafigi parabola bo'lib, uning shakli va yo'nalishi (a) koeffitsiyentga bog'liq bo'ladi.

Kvadrat funksiyaning o'rganishda quyidagi tushunchalar muhim hisoblanadi: parabola uchi; simmetriya o'qi; nollari (ildizlar); ekstremum nuqtasi; grafikning yo'nalishi.

Mazkur tushunchalarni an'anaviy usulda tushuntirish ko'pincha qiyinchilik tug'diradi, chunki o'quvchilar abstrakt tasavvurlarni shakllantirishda muammolarga duch keladi.

Raqamli texnologiyalar kvadrat funksiya mavzusini o'qitishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- grafiklarni dinamik tarzda qurish;
- parametrlar o'zgarishining grafikga ta'sirini ko'rsatish;
- murakkab tushunchalarni sodda va tushunarli qilish;
- o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini rivojlantirish.

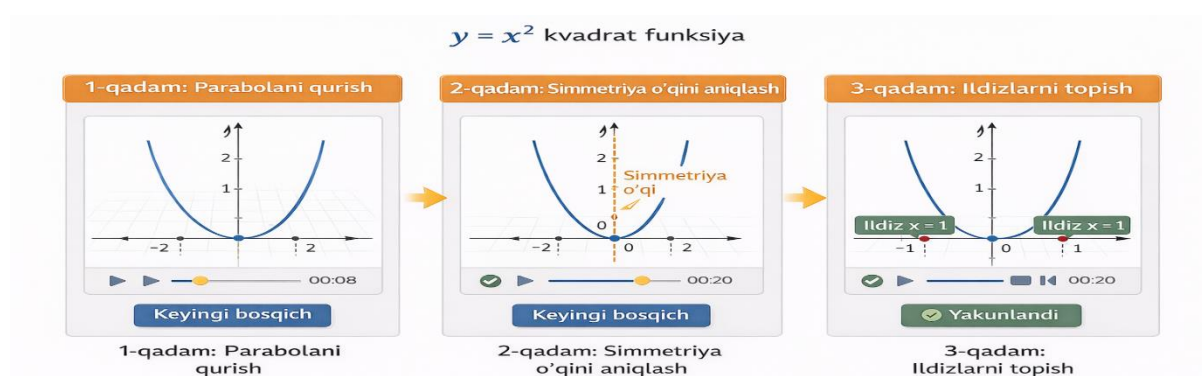
Masalan, grafik dasturlar yordamida (a), (b), (c) koeffitsiyentlarini o'zgartirib, parabola qanday o'zgarishini real vaqt rejimida kuzatish mumkin. Bu esa o'quvchilarda chuqur tushuncha hosil qiladi.

Raqamli vositalardan foydalanish metodikasi

1. Grafik dasturlar yordamida o'qitish. GeoGebra va Desmos kabi dasturlar kvadrat funktsiyani o'rganishda juda samarali hisoblanadi. Ushbu vositalar orqali:

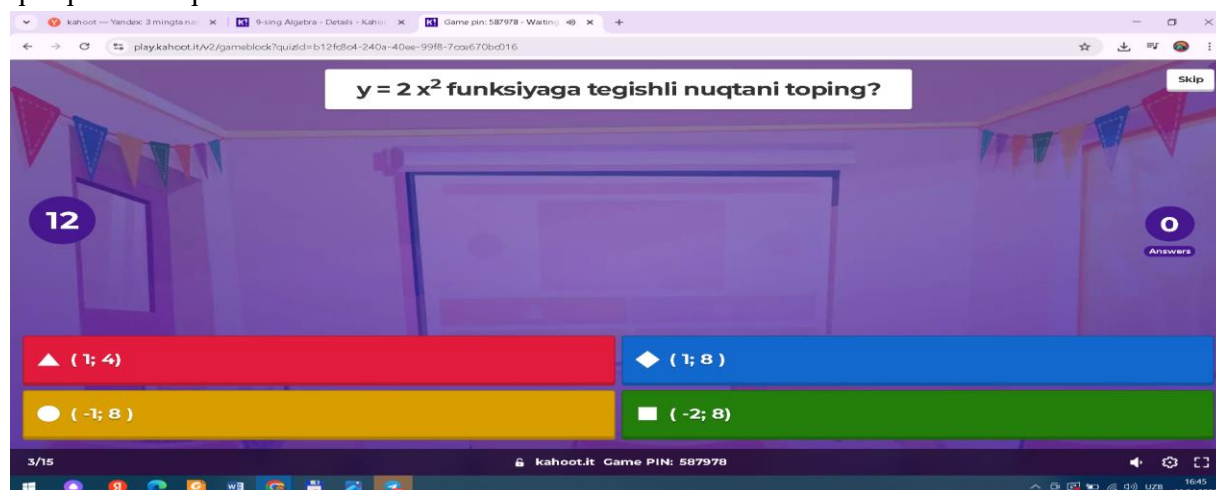
- parabola grafigi avtomatik quriladi;
- vertex va ildizlar aniqlanadi;
- grafikning siljishi va cho'zilishi ko'rsatiladi.

Masalan, $y = x^2$ funktsiyasidan $y = (x-2)^2 + 3$ funktsiyasiga o'tishda grafik qanday siljishini o'quvchilar aniq ko'ra oladi.



2. Interaktiv taqdimotlardan foydalanish. Taqdimotlar yordamida kvadrat funktsiya bosqichma-bosqich tushuntiriladi. Animatsiyalar orqali parabola qurilishi, simmetriya o'qi aniqlanishi va ildizlar topilishi ko'rsatiladi.

3. Onlayn platformalar orqali mustahkamlash. Quizizz, Kahoot kabi platformalar orqali testlar tashkil etilib, o'quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi. Bu jarayon o'quvchilarda qiziqish va raqobatni oshiradi.



Amaliy misol

Quyidagi funksiyani ko'rib chiqamiz:

$$y=x^2+4x+5$$

An'anaviy usulda bu funksiyaning ildizlari diskriminant yordamida topiladi. Ammo raqamli vositalar yordamida:

- grafik quriladi;
- parabola o'qi aniqlanadi;
- ildizlar grafik kesishish nuqtalari orqali topiladi.

Natijada o'quvchi algebraik va grafik yechimni birgalikda tushunadi.

Kvadrat funksiya mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalar quyidagi ijobiy natijalarni beradi:

- mavzuni tez va samarali o'zlashtirish;
- vizual tafakkurning rivojlanishi;
- mustaqil ishlash ko'nikmalarining shakllanishi;
- darsga qiziqishning ortishi;
- individual yondashuv imkoniyatining kengayishi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llashda ayrim muammolar yuzaga keladi:

- ✓ texnik vositalarning yetishmasligi;
- ✓ internet tezligining pastligi;
- ✓ o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi.
- ✓ Bu muammolarni hal etish uchun:
- ✓ o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish;
- ✓ ta'lim muassasalarini texnik jihozlash;
- ✓ raqamli resurslardan samarali foydalanishni o'rgatish zarur.

Xulosa qilib aytganda, kvadrat funksiya mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Grafik vizualizatsiya, interaktiv muhit va onlayn platformalar yordamida o'quvchilar murakkab matematik tushunchalarni oson va tez o'zlashtiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh, kreativ va mustaqil fikrlovchi avlodni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimov Sh.A., Xolmuhamedov O.R., Mirzaahmedov M. Algebra. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinflari uchun darslik.–T.: «O'qituvchi», 2019
2. Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007). Dynamic Mathematics with GeoGebra. Journal of Online Mathematics and Its Applications.
3. Wang, A. I., & Tahir, R. (2020). The effect of using Kahoot! for learning – A literature review. Computers & Education, 149, 103818.

TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR MAVZUSINI O'QITISHDA SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Xodjayeva Odinaxon, *Namangan viloyati Uychi tumani 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu mavzudagi trigonometrik funksiyalar mavzusini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muhim tahlil qilindi. Zamonaviy ta'lim

muhitida sun'iy intellektgi asosida interaktiv ishlab chiqarish, grafik dasturlar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarning matematiklarni chuqur o'zlashtirishi yoritilgan. Trigonometrik funktsiyalarning grafik tasviri, parametrlar ta'siri va amaliy qo'llanishi sun'iy intellekt yordamida samarali ishlab chiqilishi asoslab berilgan. O'rganish jarayonida innovatsion jarayonlarning ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. trigonometrik funktsiyalar, sinus, kosinus, sun'iy intellekt, GeoGebra, Desmos, ChatGPT, vizualizatsiya, interaktiv ta'lim, matematik modellash, grafik tahlil.

Bugungi ta'lim tizimida sun'iy intellekt va kunda kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanish o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. barcha, matematika fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan yuklash o'quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli o'zlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Trigonometrik funktsiyalar mavzusi matematikaning asosiy bo'limlaridan birilib, uo'quvchilarda funktsional bog'lanishlar, grafik tasvirlash va tahlil qilish ko'rinishini shakllantiradi. Uch mavzuni samarali o'zlashtirish uchun esa abstrakt narsalarni vizual ko'rinishda ifodalash zarur. Shu asoslangan sun'iy intellekt texnologiyalari katta ahamiyatga ega kasb etadi.

Trigonometrik funktsiyalarni aniqlash ko'rinishda ifodalanadi:

1. $y = \sin x$
2. $y = \cos x$
3. $y = \operatorname{tg} x$

Uch funktsiyalar davriy bo'lib, hujjat grafiklari to'liq ko'rinishida bo'ladi.

Trigonometrik funktsiyalarni o'rganishda kuzatishni muhimlashtirish: davr, amplituda, faza siljishi ; maksimal va minimal narxlar; grafik shakl .

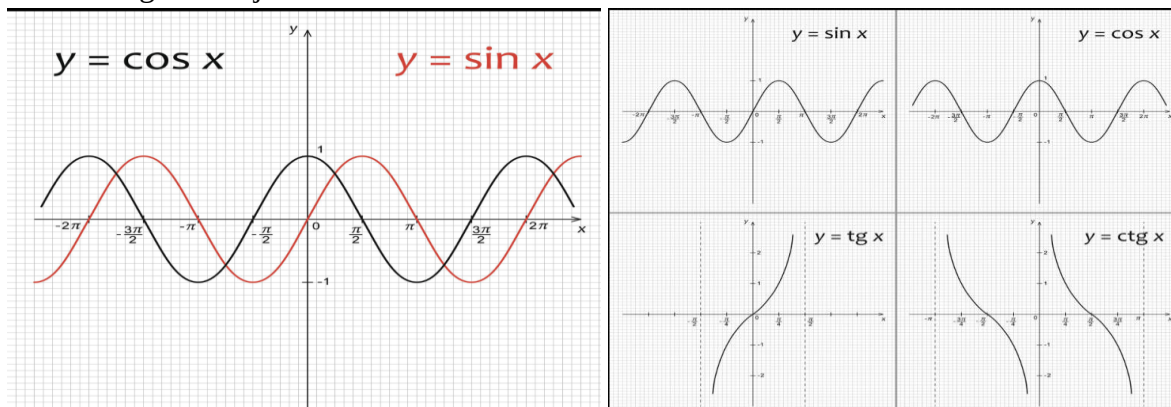
Mavjud narsalarni an'anaviy usulda ko'pincha qiyinchilik tug'diradi, chunki o'quvchilar abstrakt tasvirlarni kuzatishda muammolarga duch keladi.

Sun'iy in trigone funktsiyani o'rganish tebranishlarni aniqlash: grafiklarni dinamik qurish; parametrlar o'chirishning grafikga ta'sirini ko'rsatish; murakkab narsalarni sodda qilish; o'quvchilarning mustaqil izlanishini rivojlantirish.

Masalan, sun'iy intellekt yordamida amplituda yoki davri o'zgarganda grafik qanday o'chirishni real vaqt rejimida ko'rish mumkin. Bu esa o'quvchilarda chuqur hosil hosil qiladi.

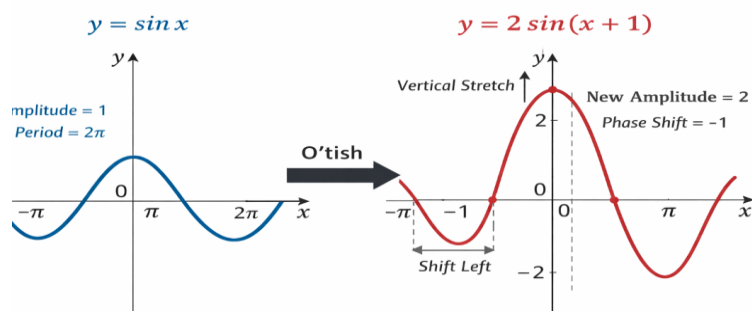
1. Grafik dasturlar yordamida o'qitish. GeoGebra va Desmos kabi dasturlar trigonometrik funktsiyalarni o'rganishda juda samarali. u orqali:

- sinus va kosinus grafiklari avtomatik quriladi
- maksimal va minimal nuqtalar
- grafik siljishi va cho'zilishi ko'r



Masalan,
 $y = \sin x$ funksiyasidan

$y = 2 \sin(x + 1)$ funksiyasiga o'tishda grafik qanday o'chirishni o'quvchilar aniq ko'ra oladi.



2. Sun'iy intellektual tizimlar: masalani bosqichma-bosqich tushuntiradi; xatolarni ko'rsatadi; alternativ echimlarni taklif qiladi

Bu o'quvchiga mustaqil o'rganishda katta yordam beradi.

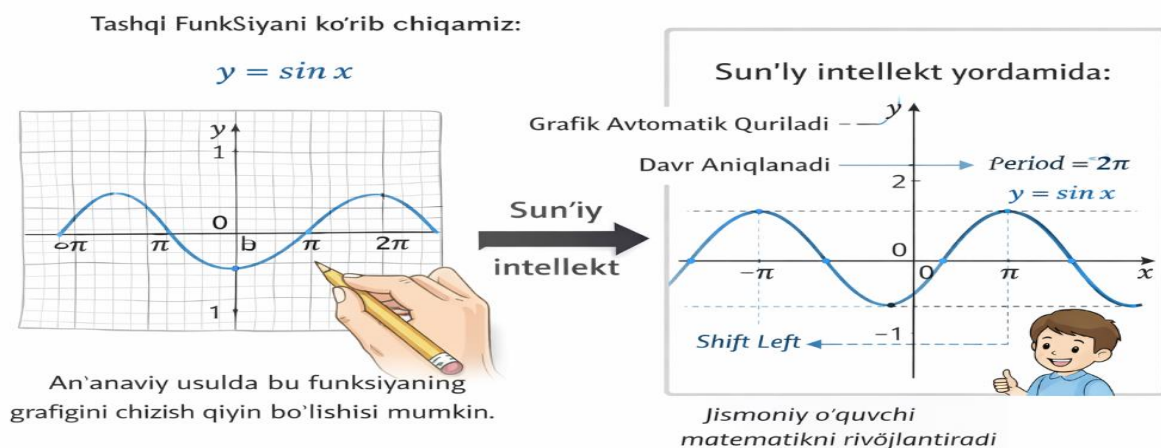
3. Interaktiv taqdimotlardan jo'natish. Animatsiyalar orqali; grafik chizilishi; davr tushunchasi; funktsiyaning o'zgarishi ko'rsatiladi.

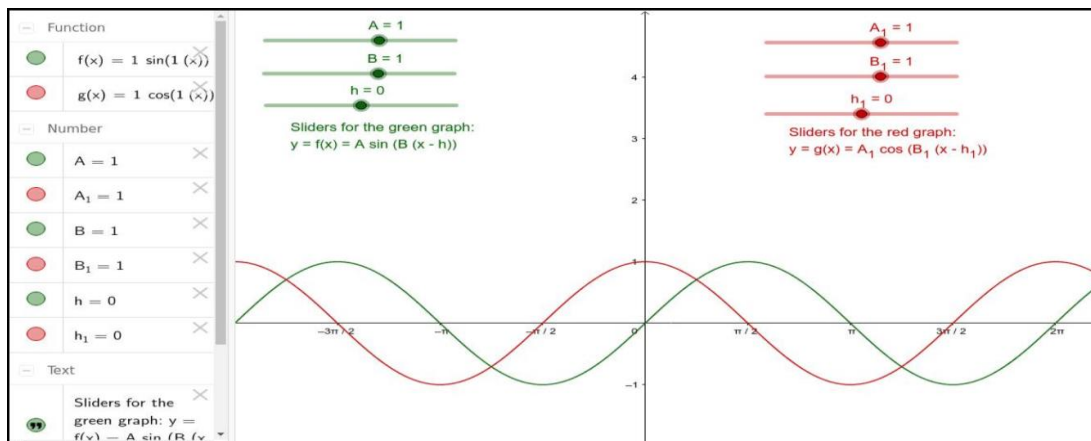
4. Onlayn platformalar orqali. Quizizz, Kahoot kabi platformalar orqali; testlar o'tkazildi; bilimlar mustaqildir; o'quvchilarda qiziqish o'rtasida

Amaliy misol. Tashqi funktsiyani ko'rib chiqamiz: $y = \sin x$

An'anaviy usulda bu funktsiyaning grafigini qanday qiyin bo'lishi mumkin. Ammo sun'iy intellekt yordamida:

- grafik avtomatik quriladi
 - davr aniqlanadi
 - maksimal va minimal qiymatlar ko'r
- jismoniy o'quvchi matematikni rivojlantiradi.





Sun'iy intellektdan ko'chirishga yordam beradi: mavzuni tez va samarali o'zlashtirish; vizual tafakkurning rivojlanishi; mustaqil ishlash ko'ning ishlashi; darsga qiziqishning ortishi; individual tekshirish.

Sun'iy intellektni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar keladi: texnikning yetishtirish; internet tezligining pastligi; o'qituvchilarning tayyorgarligi yetarli emasligi.

Takliflar

- o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bo'yicha o'qitish
- maktablarni texnik jihozlash
- sun'iy intellektdan to'g'ri yuborishni o'rganish

Xulosa qilib, trigonometrik funksiyalar mavzusini o'qitishda sun'iy o'qitish texnologiyasidan yuklash ta'lim darajasini oshirish. Grafikizatsiya va interaktiv muhit o'quvchilari murakkab matematikalarni oson va tez o'z vizuallashtirish.

Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellektni keng joriy etish matematika fanini o'qitishda innovatsion tizimlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Desmos Inc. Desmos grafik kalkulyatori. <https://www.desmos.com>
2. GeoGebra jamoasi. GeoGebra <https://www.geogebra.org>
3. OpenAI Chat <https://www.openai.com>
4. Vang, AI va Tohir, R. (2020). efKompyuterlar va ta'lim

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODIKASI

Odilov Xasanboy Qobuljon o'g'li, Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim sharoitida informatika fanini samarali o'qitishning nazariy va amaliy asoslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tanlash va qo'llash metodikasi yoritilgan. Maqolada o'quv jarayoniga raqamli platformalar, interaktiv vositalar, sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim elementlarini integratsiya qilishning afzalliklari tahlil etiladi. Shuningdek, informatika ta'limida innovatsion yondashuvlar, o'quvchi faolligini oshiruvchi metodlar, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish yo'llari hamda o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, informatika, zamonaviy pedagogik texnologiya, interaktiv metodlar, AKT, masofaviy ta'lim

Annotation: This article discusses theoretical and practical aspects of effective teaching of informatics in the context of digital education, focusing on methods for applying modern

pedagogical technologies. It examines the integration of digital platforms, interactive tools, AI-based services, virtual labs, and distance learning elements into the educational process.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы эффективного преподавания информатики в условиях цифрового образования, а также методика применения современных педагогических технологий и цифровых инструментов.

Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim sohasining barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatib, o'qitish jarayonida yangi yondashuvlar va metodlarni talab qilmoqda. Bugungi globallashuv davrida informatika fani o'quvchilarning raqamli savodxonligi, algoritmik tafakkuri va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Shuning uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish informatika ta'limining ajralmas qismiga aylanmoqda.

1. Raqamli ta'limning o'ziga xos xususiyatlari

Raqamli ta'lim o'quv jarayonida AKT vositalaridan kompleks foydalanishni anglatadi. Bunda elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, onlayn resurslar, multimedia, mobil ilovalar, virtual laboratoriyalar asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Raqamli ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'quv resurslarining cheklanmaganligi
- o'quvchi mustaqilligini oshirishi
- interaktivlik va vizuallashtirishning kuchli bo'lishi
- individual o'quv trayektoriyalarini yaratish imkoniyati
- tezkor teskari aloqa.

Informatika fanida ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish o'quv jarayonining sifatini oshiradi, bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurati

Hozirgi kunda informatika o'qituvchilari quyidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan faol foydalanmoqda:

Interaktiv metodlar (Aqliy hujum, Klaster, Insert, B-B-B texnologiyasi)

Modulli ta'lim texnologiyasi

Blended learning (aralash o'qitish)

Project-based learning (loyiha asosida o'qitish)

STEM va STEAM yondashuvi

Gamifikatsiya – o'yin elementlarini o'qitishda qo'llash

Flipped classroom – ag'darilgan sinf modeli

Problem-based learning – muammoli ta'lim

Mazkur texnologiyalar informatika fanining amaliy xususiyati bilan mos keladi va o'quvchilarni mustaqil izlanishga, dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishga undaydi.

3. Raqamli platforma va vositalardan foydalanish metodikasi

Informatika ta'limida quyidagi platforma va servislar keng qo'llanmoqda:

Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle – kurslar yaratish va boshqarish

Code.org, Scratch, Replit, GitHub – dasturlashni o'rgatish

VirtualBox, Cisco Packet Tracer – texnik jarayonlarni simulyatsiya qilish

Kahoot, Quizizz, Mentimeter – bilimlarni baholash

Canva, Figma – dizayn ko'nikmalarini shakllantirish

Mazkur vositalarni dars jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish quyidagi bosqichlarni talab etadi:

1. dars maqsadini aniqlash

2. mos platformani tanlash
3. o'quv jarayonini raqamlashtirish
4. mashq, topshiriq, testlarni onlayn shakllantirish
5. natijalarni monitoring qilish

4. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish imkoniyatlari

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari informatika ta'limida keng qo'llanila boshlandi. AI yordamida:

kod tahlili
avtomatik tekshirish
o'quvchilar uchun individual tavsiyalar
dars materiallarini avtomatlashtirilgan yaratish
murakkab jarayonlarni simulyatsiya qilish

imkoniyatlari yaratiladi. Bu o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi va o'rganish jarayonini tezlashtiradi.

5. Informatika fanida interaktiv metodlarning ahamiyati

Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida faol muloqot yaratadi. Masalan:

“Aqliy hujum” – algoritmik fikrlashni rivojlantiradi
“Klaster” – tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi
“Rol o'ynash” – amaliy vaziyatlarni modellashtiradi
“Debat” – raqamli xavfsizlik, kiberxavflar, axborot madaniyati bo'yicha bahs yuritishga yordam beradi
Bu metodlar informatika darslarini jonli, qiziqarli va samarali qiladi.

6. O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish

Raqamli kompetensiyalar zamonaviy ta'limning asosiy natijalaridan biri hisoblanadi. Informatika darsida o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalar rivojlantirilishi lozim:

- axborot izlash va qayta ishlash
- raqamli xavfsizlik qoidalariga amal qilish
- dasturlash va algoritmlash
- ijodiy loyihalar yaratish
- onlayn hamkorlikda ishlash.

Ushbu kompetensiyalar raqamli iqtisodiyot sharoitida har bir o'quvchi uchun zarurdir.

Raqamli ta'lim sharoitida informatika fanini o'qitish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashni talab etadi. Interaktiv metodlar, raqamli platformalar, sun'iy intellekt vositalari, loyiha asosida o'qitish va gamifikatsiya kabi yondashuvlar o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda katta imkoniyat yaratadi. O'qituvchi esa nafaqat bilim beruvchi, balki jarayonni boshqaruvchi va motivatsiya beruvchi yetakchi rolini bajaradi. Shunday ekan, raqamli vositalardan oqilona va metodik asosda foydalanish informatika ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi “Raqamli ta'lim” konsepsiyasi, 2023.
2. Xamidov A. va boshqalar. Informatika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
3. UNESCO. Digital Literacy Global Framework, 2021.
4. Anderson P. E-learning and Modern Teaching Technologies. – London, 2020.
5. Mishra P., Koehler M. **TPACK Framework for Teaching with Technology**, 2019.
6. Oliy ta'lim tizimi uchun AKT bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2021.

MOLEKULYAR FIZIKA BO'LIMINI O'QITISHDA m-fizika.uz PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Toshmurodov Nuriddin Pardaqulovich, *Samarqand davlat pedagogika instituti assistenti*

Annotatsiya. Mazkur tezisda molekulyar fizika bo'limini o'qitishda m-fizika.uz raqamli platformasidan foydalanish orqali o'quvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Platforma asosida tashkil etilgan virtual laboratoriyalar va interaktiv modellar fizik jarayonlarni tushunishni yengillashtirishi hamda ta'lim samaradorligini oshirishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: molekulyar fizika, raqamli ta'lim, virtual laboratoriya, amaliy kompetentlik, m-fizika.uz, modellashtirish

Kirish

Hozirgi kunda aniq fanlarni o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, molekulyar fizika bo'limini o'qitishda murakkab fizik jarayonlarni o'quvchilarga tushuntirishda an'anaviy metodlar yetarli darajada samarali bo'lmaydi. Shu sababli ta'lim jarayoniga zamonaviy raqamli platformalarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Molekulyar fizika mavzulari ko'pincha abstrakt xarakterga ega bo'lib, ularni bevosita kuzatish imkoniyati cheklangan. Bu esa o'quvchilarda mavzuni to'liq anglashda qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Mazkur muammoni hal etishda virtual laboratoriyalar, interaktiv modellar va simulyatsiyalar muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli platformasidan foydalanish orqali molekulyar fizika bo'limini o'qitishda o'quvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Raqamli ta'lim texnologiyalarining jadal rivojlanishi fizika fanini o'qitish metodikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga, ayniqsa murakkab fizik jarayonlarni tushunishiga samarali yordam beradi [1]. Zamonaviy ilmiy izlanishlarda fizika ta'limida raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishi, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishi hamda o'quv motivatsiyasini kuchaytirishi ta'kidlanmoqda [2]. Shuningdek, virtual



2-rasm. m-fizika.uz platformasining laboratoriya darslari oynasi

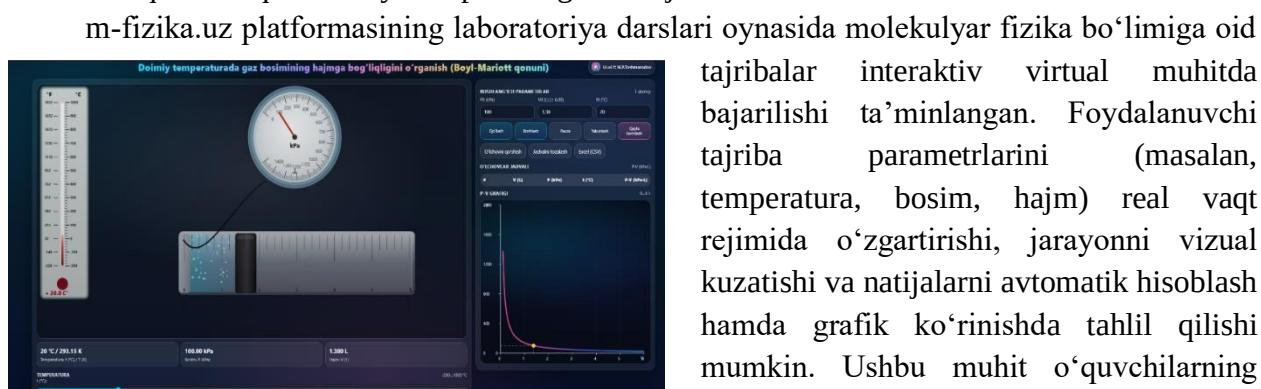


1-rasm. m-fizika.uz platformasining umumiy ko'rinishi

tajribalar orqali o'quvchilar real laboratoriya sharoitida bajarilishi qiyin yoki xavfli bo'lgan jarayonlarni xavfsiz va ko'p marotaba takrorlash imkoniyatiga ega bo'ladilar [3]. Kompyuter

modellash va simulyatsiya texnologiyalaridan foydalanish natijasida molekulyar fizika bo'limidagi gaz qonunlari, issiqlik almashinuvi va molekulalarning xotik harakati kabi mavzularni vizual tarzda o'rganish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nazariy bilimlarning amaliy mazmun bilan boyitilishiga olib keladi [4]. Bundan tashqari sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini individuallashtirish hamda bilimlarni samarali o'zlashtirish imkonini kengaytiradi [5].

Mazkur ilmiy yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan raqamli platformasi molekulyar fizika bo'limini o'qitishda integrallashgan didaktik vosita sifatida xizmat qiladi. Platformada nazariy materiallar bilan bir qatorda virtual laboratoriyalar, interaktiv grafik modellar va avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlari mujassamlashtirilgan. Platformaning muhim jihatlaridan biri - unda fizik jarayonlarni real vaqt rejimida boshqarish va natijalarni darhol kuzatish imkoniyati mavjudligidir. Bu o'quvchilarga parametrlarni mustaqil o'zgartirish, natijalarni solishtirish va xulosa chiqarish orqali amaliy kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi.



3-rasm. Virtual laboratoriyalar bajarish jarayoni

va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Molekulyar fizika bo'limini o'qitishda platformasidan foydalanish o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Virtual laboratoriyalar va interaktiv modellar yordamida murakkab fizik jarayonlar tushunarli va vizual tarzda o'zlashtirilib, o'quvchilarning amaliy kompetentligi sezilarli darajada rivojlanadi. Shu bois, mazkur platformadan foydalanish fizika ta'limi sifatini oshirish va zamonaviy raqamli yondashuvlarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Makransky G., Petersen G. B. The cognitive affective model of immersive learning (CAMIL): A theoretical research-based model of learning in immersive virtual reality //Educational psychology review. – 2021. – T. 33. – №. 3. – C. 937-958.
2. Radianti J. et al. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda //Computers & education. – 2020. – T. 147. – C. 103778.
3. Kapp S. et al. Using augmented reality in an inquiry-based physics laboratory course //International Conference on Computer Supported Education. – Cham: Springer International Publishing, 2020. – C. 177-198.
4. Chernikova O. et al. Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis //Review of educational research. – 2020. – T. 90. – №. 4. – C. 499-541.
5. Zhai X. et al. A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020 //Complexity. – 2021. – T. 2021. – №. 1. – C. 8812542.

ATOM FIZIKASI FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI

G'afforova Shaxnoza Fattoyevna, *Samarqand davlat pedagogika instituti tayanch
doktoranti*

Annotatsiya Ushbu tezisda atom fizikasi fanini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning zamonaviy usullari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, vizuallashtirish qiyin bo'lgan mikroduyo jarayonlarini tushunishda raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarning o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda mustaqil ta'limning samaradorligini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Atom fizikasi, raqamli texnologiyalar, mustaqil ta'lim, virtual laboratoriya, PhET simulyatsiyasi, LMS, masofaviy ta'lim, kognitiv faollik.

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarning bilim olish jarayoni faqat auditoriya mashg'ulotlari bilan cheklanib qolmaydi. Kredit-modul tizimiga o'tilishi munosabati bilan mustaqil ta'limning ulushi sezilarli darajada oshdi. Atom fizikasi fani o'zining mavhumligi va mikrozarxalar harakatining murakkabligi bilan ajralib turadi. Ushbu jarayonlarni oddiy maketlar yoki chizmalar yordamida tasvirlash qiyin. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni mustaqil ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masaladir.

Atom fizikasi - mikroduyo qonuniyatlarini, atomlarning tuzilishi, energetik holatlari va zarralararo o'zaro ta'sirini o'rganuvchi murakkab sohadir. Bu sohada o'rganiladigan obyektlarning o'lchami 10^{-10} metr tartibida bo'lganligi sababli, ularni bevosita kuzatish imkonsiz. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha talabalarda "mavhumlik to'sig'ini" keltirib chiqaradi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu to'siqni bartaraf etib, mikroduyoni makroduyo tushunchalari orqali vizuallashtirishga imkon beradi. Bugungi kunda fizika ta'limini raqamli vositalarsiz tasavvur qilish ilmiy taraqqiyotdan ortda qolish bilan barobardir. Atom fizikasi Rezerford, Bor, De Broyl va Shryodinger ishlariga asoslanadi. Talabalar ko'pincha kvant mexanikasining to'liq-funksiyasi, energiya darajalari va spektrlarni tasavvur qila olmaydilar. An'anaviy doska va kitob yetarli emas. Bu yerda raqamli vositalar "ko'rinmasni ko'rinadigan" qiladi.

Atom fizikasida elektronning holati ehtimollik xarakteriga ega. An'anaviy chizmalarda elektronni aniq orbita bo'ylab harakatlanuvchi nuqta sifatida ko'rsatish noto'g'ri tasavvurni shakllantiradi. Raqamli modellashtirish orqali biz quyidagi murakkab jarayonlarni ko'rsata olamiz.

Atom fizikasini o'rganishda quyidagi raqamli vositalar eng yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda:

1. **Virtual simulyatsiyalar (PhET, Physlet):** Talabalar Rezerford tajribasi, Bor atom modeli yoki fotoeffekt hodisasini kompyuter modelida mustaqil ravishda sinab ko'rishlari mumkin.
2. **LMS platformalari (Moodle, Google Classroom):** Mustaqil topshiriqlarni qabul qilish, nazorat testlarini o'tkazish va resurslarni tizimlashtirish uchun xizmat qiladi.
3. **Video-ma'ruzalar va MOOC (Coursera, Khan Academy):** Dunyo olimlarining ma'ruzalari talabaga mavzuni turli rakurslardan ko'rish imkonini beradi.

Atom fizikasida radioaktiv yemirilish kabi jarayonlarni real laboratoriyada o'tkazish xavfli va qimmat. Raqamli laboratoriyalar (masalan, *Vascak.cz* yoki *PhET*) yordamida talaba uyda turib quyidagi parametrlarni o'zgartirishi mumkin: Kuchlanishning elektronlar tezligiga ta'siri, turli

metallar uchun chiqish ishi, spektral chiziqlarning hosil bo'lishi. **"Flipped Classroom"** (To'ntarilgan sinf) usul-talabalarga nazariy ma'lumotlarni (video, matn) raqamli platformalar orqali mustaqil o'rganish uchun yordam beraladi. Auditoriyada esa faqat muammoli masalalar va kogerentlik masalalari muhokama qilinadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Vizuallashtirish:** Kvant mexanikasi va atom tuzilishidagi mavhum tushunchalar vizual ko'rinishga keladi.
2. **Individual sur'at:** Talaba o'zining o'zlashtirish tezligiga qarab materialni qayta-qayta ko'rishi mumkin.
3. **Interaktivlik:** Talaba jarayonning shunchaki kuzatuvchisi emas, balki virtual tajriba o'tkazuvchisi rolini bajaradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari bilan birgalikda bazi bir muammolar ham mavjud: Talabalarning raqamli savodxonligi pastligi, sifatli o'zbek tilidagi raqamli resurslarning kamligi, mustaqil ish ustidan nazoratning qiyinligi.

Xulosa. Atom fizikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va murakkab nazariy tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Virtual simulyatsiyalar va interaktiv platformalar nafaqat bilim beradi, balki talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantiradi. Kelajakda sun'iy intellektga asoslangan repetitorlik tizimlarini joriy qilish mustaqil ta'lim samaradorligini yanada oshirishi shubhasiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. (2026).
2. Build an Atom — PhET.
3. Models of the Hydrogen Atom — PhET.
4. Jalolova P.M. Atom fizikasi ta'limida texnologiyalar: Monografiya. Toshkent: Navro'z, 2021. 200 b.
5. Wieman C.E., Perkins K.K. PhET: Interactive Simulations for Teaching and Learning Physics // The Physics Teacher. 2006. Vol. 44. P. 290–292.
6. Irodov I. E. Atom va yadro fizikasi (O'quv qo'llanma). - T.: "O'qituvchi", 2021.
7. Sultonov R. "Fizika fanini o'qitishda kompyuter modellashtirish usullari". O'quv-uslubiy qo'llanma. - T., 2022.
8. CERN Open Data Portal. (2024). Resources for high energy physics research.
9. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi me'yoriy hujjatlari (2023-2025 yillar uchun raqamlashtirish dasturi).
10. Xujanov E. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ixtisoslik fanlari bo'yicha mustaqil ta'limni tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari // O'zbekiston milliy universiteti xabarleri, –T.: 2025, № 1/1. – B. 237-239.
11. Хужанов Э.Б. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дис-си автореферати, Тошкент, 2020. – 48 б.
12. Khujanov Erkin. Teaching Quantum Physics Elements in Secondary Schools Based on Statistical Method // Eastern European Scientific Journal. – Germany, 2018. – № 6. – pp. 147–150.
13. G'afforova Sh.F. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari. // Pedagogik mahorat jurnali. Buxoro. 5(1)2025. -50 b.

14. G'afforova Sh.F. Talabalarning fizikadan mustaqil ta'lim faoliyatini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish imkoniyatlari. // Ta'lim va taraqqiyot. Ilmiy-uslubiy jurnal. Namangan-2025. 4-son. -130 b.

ANIQ FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING AHAMIYATI

Baxtiyorjonova Madina Ma'mirjon qizi, *Andijon Davlat Pedagogika Instituti
matematika va informatika yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada aniq fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning o'rni, ahamiyati hamda zamonaviy ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilingan. Unda virtual laboratoriyalar, interaktiv o'quv materiallari, masofaviy ta'lim platformalari va bulutli texnologiyalarning o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari, individual yondashuvni ta'minlash imkoniyatlari hamda ularning aniq va tabiiy fanlarni o'zlashtirishdagi afzalliklari ko'rsatib berilgan. Maqolada ushbu texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi istiqbollar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, aniq fanlar, virtual laboratoriya, interaktiv ta'lim, masofaviy ta'lim, adaptiv o'qitish, ta'lim platformalari.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ ТОЧНЫМ НАУКАМ

Аннотация: В данной статье проанализированы роль и значение цифровых технологий и искусственного интеллекта в обучении точным наукам, а также их влияние на современный образовательный процесс. Рассмотрены виртуальные лаборатории, интерактивные учебные материалы, платформы дистанционного обучения и облачные технологии, а также их вклад в повышение эффективности усвоения знаний учащимися. Кроме того, раскрыты возможности адаптивных обучающих систем на основе искусственного интеллекта, обеспечивающих индивидуальный подход к обучению, и показаны их преимущества в освоении точных и естественных наук. В статье также анализируются проблемы внедрения данных технологий в образовательную систему, пути их решения и перспективы развития в системе образования Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, точные науки, виртуальная лаборатория, интерактивное обучение, дистанционное обучение, адаптивное обучение, образовательные платформы

THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING EXACT SCIENCES

Abstract: This article analyzes the role and importance of digital technologies and artificial intelligence in teaching exact sciences, as well as their impact on the modern educational process. It highlights the use of virtual laboratories, interactive learning materials, distance learning platforms, and cloud technologies in improving students' learning efficiency. In addition, the study examines AI-based adaptive learning systems that ensure an individualized approach to education and demonstrates their advantages in mastering exact and natural sciences. The article also

discusses the challenges of implementing these technologies in the education system, possible solutions, and future prospects within the education system of Uzbekistan.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, exact sciences, virtual laboratory, interactive learning, distance learning, adaptive learning, educational platforms

KIRISH: Bugungi kunda nafaqat ilmiy jamoatchilik, siyosatchilar, iqtisodchilar, raqamli texnologiyalar mutaxassislari, balki butun jamiyat raqamli texnologiyalar rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda[1]. So‘nggi yillarda ta‘lim sohasiga kirib kelgan texnologik innovatsiyalar an‘anaviy o‘qitish metodlarini qayta ko‘rib chiqishni, zamonaviy talablarga moslashtirishni talab etmoqda. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta‘limning ahamiyati yanada oshdi va bu raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayoniga integratsiyasini tezlashtirdi. Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston ta‘lim tizimida ushbu texnologiyalarni joriy etish istiqbollari ham ko‘rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim sohasida qo‘llanilishi: bugungi holat. Raqamli texnologiyalar ta‘lim sohasiga bir qator yangi imkoniyatlarni olib kirdi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda quyidagi raqamli vositalar keng qo‘llanilmoqda: 1. Virtual laboratoriyalar va simulyatorlar: Aniq va tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, matematika) o‘qitilishida laboratoriya tajribalari muhim ahamiyatga ega. Virtual laboratoriyalar va simulyatorlar o‘quvchilarga tajribalarni xavfsiz, qulay va samarali o‘tkazish imkoniyatini beradi. Bu vositalar ayniqsa quyidagi hollarda foydali: - Qimmat va murakkab asbob-uskunalarni talab qiladigan tajribalarni bajarishda; - Xavfli moddalar bilan ishlaganda xavfsizlikni ta‘minlashda; - Real sharoitda kuzatish qiyin bo‘lgan jarayonlarni vizuallashtirish va modellashtirish imkoniyatini yaratishda; Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, virtual laboratoriyalardan foydalangan o‘quvchilarda fan konsepsiyalarini anglash va tushunish darajasi 23-47% ga ortishi kuzatilgan[3]. Bu natijalar virtual laboratoriyalarning samaradorligini tasdiqlaydi. 2. Interaktiv o‘quv materiallari va raqamli darsliklar: Zamonaviy raqamli darsliklar matn bilan cheklanib qolmay, audio, video, 3D modellar, interaktiv grafiklar va boshqa multimedia elementlarini o‘z ichiga oladi. Bu esa o‘quvchilarga ma‘lumotni turli formatlar orqali qabul qilish imkonini beradi va ularning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Interaktiv o‘quv materiallari: - O‘quvchilarning qiziqishini oshiradi - Murakkab konsepsiyalarni tushunarli tarzda tushuntiradi - Bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantiradi 3. Masofaviy ta‘lim platformalari va onlayn kurslar Zamonaviy masofaviy ta‘lim platformalari aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Coursera, edX, Khan Academy singari ta‘lim platformalari dunyoning yetakchi universitetlari va mutaxassislari tomonidan yaratilgan kurslarni taqdim etadi. Bu platformalar o‘quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi: - Geografik joylashuvdan qat‘i nazar, sifatli ta‘lim olish; - Individual o‘qish tezligini tanlash; - Mutaxassislar va tengdoshlar bilan onlayn muloqot qilish; 4. Bulutli texnologiyalar va hamkorlikda ishlash vositalari Zoom, Google Workspace for Education, Microsoft Teams for Education singari xizmatlar o‘qituvchilar va o‘quvchilarga hamkorlikda ishlash, loyihalarni birga yaratish va bilimlarni almashish imkonini beradi. Bu vositalar orqali: - Guruhli loyihalarni masofadan turib ham amalga oshirish mumkin; - O‘qituvchilar o‘quvchilarning ishlarini real vaqtda kuzatish va yo‘naltirish imkoniyatiga ega bo‘ladi; - Muloqot va hamkorlik uchun turli vositalar taqdim etiladi; 2024-yilga kelib, bulutli texnologiyalar asosidagi o‘quv muhitlarini qo‘llaydigan oliy ta‘lim muassasalari soni dunyoda 65% dan ortiq[4]. Sun‘iy intellektning ta‘lim sohasidagi istiqbollari. Sun‘iy intellekt ta‘lim sohasiga yangi yutuqlarni olib kirmoqda va aniq hamda tabiiy fanlarni o‘qitishda bir qator innovatsion yechimlarni taqdim etmoqda. Quyida sun‘iy intellektning bugungi kunda ta‘limda qo‘llanilayotgan asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi: 1. Adaptiv o‘qitish tizimlari

Adaptiv o'qitish tizimlari sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanib, har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, o'zlashtirish tezligi va o'rganish uslubiga moslashadi. Bu tizimlar: - Har bir o'quvchiga moslashtirilgan o'quv materiallarini tavsiya qiladi; - O'quvchining rivojlanishini tahlil qilib, o'quv jarayonini optimallashtirib boradi; - O'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi haqida batafsil ma'lumotlarni taqdim etadi. Masalan, Carnegie Learning tomonidan ishlab chiqarilgan "MATHia" platformasi matematika o'qitishda moslashuvchan yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga qarab, darslarni moslashtiradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, bunday adaptiv platformalardan foydalangan o'quvchilar an'anaviy usulda o'qiganlardan ko'ra yuqoriroq natijalarga erishganlar[4].

2. Sun'iy intellekt asosidagi tutorlik tizimlari: Sun'iy intellekt asosidagi tutorlik tizimlari o'quvchilarga shaxsiy o'qituvchi singari yordam beradi va quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: - 24/7 rejimida savollar va muammolarga tezkor javob olish; - Masalalarni yechishda bosqichma-bosqich ko'rsatmalar berish; - O'quvchining qiyin o'zlashtirayotgan mavzularini aniqlash va qo'shimcha materiallar tavsiya qilish; Duolingo, Socratic by Google, Photomath kabi ilovalar sun'iy intellekt asosidagi tutorlik tizimlarining yaxshi misollaridan hisoblanadi. Bu tizimlar nafaqat o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, balki ularning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

3. Kontentni avtomatik yaratish va moslashtirilgan o'quv materiallari Sun'iy intellekt algoritmlari o'quv materiallarini va topshiriqlarni avtomatik ravishda yaratish va moslashtirish uchun ham ishlatiladi: - Turli qiyinlik darajasidagi matnlar, masalalar va testlarni generatsiya qilish; - O'quv materiallarini turli tillarga tarjima qilish; - O'quvchi qiziqishlariga mos misollar va amaliy topshiriqlar yaratish. Content Technologies Inc. tomonidan ishlab chiqarilgan Cram101 va JustFact101 kabi platformalar sun'iy intellektdan foydalanib, darsliklarni yanada tushunarli va foydalanuvchilarga qulay shaklga o'zgartiradi.

4. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari sun'iy intellekt bilan birgalikda qo'llanilganda, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda yangi imkoniyatlarni ochadi: - Molekulyar strukturalar yoki kosmik jismlarni 3D formatda ko'rish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lish; - Tarixiy voqealar va jarayonlarni virtual muhitda qayta tiklash; - Xavfli tajribalarni xavfsiz muhitda simulyatsiya qilish. Google Expeditions, Nearpod VR, Labster Virtual Labs kabi platformalar o'quvchilarga immersiv o'quv tajribasini taqdim etadi va murakkab konsepsiyalarni amaliy o'rganish imkonini beradi. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish muammolari. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni ta'lim sohasiga joriy etish jarayonida bir qator muammolar va to'siqlar mavjud. Ularni quyidagi kategoriyalarga bo'lish mumkin:

1. Texnik muammolar - Raqamli tafovut: Barcha o'quvchilar ham yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy qurilmalarga ega emas. Bu ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar va qishloq joylarida katta muammo hisoblanadi. O'zbekistonning ayrim hududlarida ham bu muammo mavjud (Xalqaro Telekommunikatsiya Ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari 78% ni tashkil etgan). -Texnik infratuzilma yetishmasligi: Ko'p ta'lim muassasalari zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan serverlar, tarmoq jihozlari va texnik vositalarga ega emas.
2. Pedagogik muammolar - O'qituvchilarning raqamli savodxonligi: Ko'p o'qituvchilar yangi texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur ko'nikmalarga ega emas. O'zbekistonda o'tkazilgan so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, o'qituvchilarning atigi 45% i o'z fanlarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalana oladi[5]. - Pedagogik metodlarning transformatsiyasi: Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni samarali qo'llash uchun an'anaviy o'qitish metodlarini qayta ko'rib chiqish talab etiladi.
3. Sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolar - Ma'lumotlar sifati va xolisligi: Sun'iy intellekt tizimlari ularni o'qitish uchun ishlatilgan ma'lumotlardagi xatoliklar

va noxolisliklarni takrorlashi mumkin. - Xavfsizlik va maxfiylik muammolari: O'quvchilar haqidagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bilan bog'liq xavfsizlik va maxfiylik masalalari paydo bo'ladi. 4. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar - Moliyaviy to'siqlar: Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini joriy etish katta moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi. - Ta'lim tizimiga integratsiya muammolari: Mavjud ta'lim tizimiga yangi texnologiyalarni integratsiya qilish murakkab jarayon bo'lib, ko'plab institutsional o'zgarishlarni talab qiladi. Muammolarni hal qilish yo'llari va istiqbolli yechimlar. Yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilish uchun quyidagi strategik yondashuvlar va yechimlar taklif etiladi:

1. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli tafovutni kamaytirish - Davlat dasturlari orqali qo'llab-quvvatlash: Davlat darajasida maktablar va oliy ta'lim muassasalarining raqamli infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va moliyalashtirish.

- Hamkorlik loyihalari: IT-parkning xorijiy davlatlardagi vakolatxonalarini ochish orqali mahalliy dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilarining manfaatlarini ifodalash hamda ularga o'z mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda ilgari surishda ko'maklashish[6];

- Xalqaro tajribani o'rganish va adaptatsiya qilish: Rivojlangan mamlakatlarning tajribasini o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirib joriy etish.

- Offline ishlash imkoniyatlari: Internet aloqasi barqaror bo'lmagan hududlarda offline ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish va joriy etish.

2. O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish

- Uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlari: O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish.

- Amaliy o'quv dasturlari: Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

3. Sun'iy intellekt tizimlarini takomillashtirish - Tushuntiriladigan sun'iy intellekt (Explainable AI): Sun'iy intellekt tizimlarining qaror qabul qilish jarayonini tushuntirish imkoniyatini beradigan texnologiyalarni rivojlantirish. - Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash: O'quvchilar ma'lumotlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik protokollari va me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish istiqbollari. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha quyidagi istiqbolli yo'nalishlarni alohida ta'kidlash mumkin:

1. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish - "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish.

- Ta'lim muassasalari uchun raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish standartlarini ishlab chiqish.

2. Milliy raqamli ta'lim platformasini rivojlantirish - IT-yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari sonini oshirish[7];

- 587 ming nafar kishini, shu jumladan "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o'qitish tashkillashtiriladi[8];

- Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'qitish tizimlarini milliy ta'lim platformasiga integratsiya qilish.

- Virtual laboratoriyalar va simulyatorlarni o'zbek tilidagi interfeys va ma'lumotlar bilan ta'minlash.

3. O'qituvchilar va professorlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish - O'qituvchilar malakasini oshirish institutlari va markazlarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish.

- Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik yo'nalishdagi bakalavriat va magistratura dasturlariga raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt bo'yicha fanlarni kiritish.

4. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash - Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni ta'limda qo'llash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish va rag'batlantirish.

5. Davlat-xususiy sheriklik dasturlarini rivojlantirish - Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida faoliyat yuritayotgan xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, ta'lim muassasalari uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqish. - Startaplarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali raqamli ta'lim sohasidagi tadbirkorlikni rivojlantirish.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt aniq va tabiiy fanlarni o'qitish jarayoniga fundamental o'zgarishlar olib kirmoqda. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Virtual laboratoriyalar, adaptiv o'qitish tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi tutorlik tizimlari va ta'lim analitikasi kabi vositalar o'qituvchilar va o'quvchilarga keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Raqamli tafovut, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari yetishmasligi, texnik infratuzilma muammolari, sun'iy intellekt tizimlarining shaffofligi va ma'lumotlar xavfsizligi kabi masalalar hal qilinishi zarur bo'lgan dolzarb vazifalar hisoblanadi. Davlat darajasida qabul qilinayotgan dasturlar va strategiyalar, ta'lim muassasalarining bu sohadagi tashabbuslari, o'qituvchilarning o'z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga bo'lgan intilishi – ularning barchasi ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv texnik infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish, pedagogik metodlarni transformatsiya qilish, sun'iy intellekt tizimlarini takomillashtirish va siyosiy-huquqiy bazani mustahkamlashni o'z ichiga olishi kerak. Faqat shundagina biz raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi to'liq potensialidan foydalana olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son Farmoni.
2. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni
3. Johnson, K., et al. (2023) Professional Networking and Opportunities in the Digital Age.
4. Journal of Professional Development, 22, 45-60. World Education Technology Report, 2024
5. Yogesh Shinde scoop.market.us (Cloud Computing in Education Market Soar to USD 316 Bn by 2034) fev 21, 2025

MATEMATIK INDUKSIYA METODINI O'QITISHDA DASTURLASH VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Avazova Zarina Mustafo qizi, Samarqand davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik induksiya metodining nazariy asoslari, uning tengliklar, tengsizliklar va natural sonlarning bo'linishini isbotlashdagi qo'llanilishi, hamda isbotlash jarayonini dasturlash vositalari yordamida tekshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda matematik induksiya usulining an'anaviy analitik yechimi bilan dasturiy tekshiruv natijalarining muvofiqligi ko'rsatilgan. Maqola maktab matematika o'qituvchilari va matematikani chuqur o'rganuvchi o'quvchilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: matematik induksiya, isbotlash metodi, deduksiya, tengliklar, tengsizliklar, bo'linish, dasturlash, Peano aksiomalari, Nyuton binomi.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmonida ta'kidlanganidek, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biridir[1].

Matematik induksiya metodi — matematikaning turli sohalarida qo'llaniladigan universal isbotlash usuli bo'lib, u algebraik ayniyatlar, tengsizliklar, natural sonlarning bo'linish xossalari, kombinatorika va boshqa ko'plab masalalarni yechishda keng qo'llaniladi[2]. Bu metod XVII asrda B. Paskal (1623–1662), R. Dekart va Ya. Bernulli (1654–1705) tomonidan ilmiy asoslangan bo'lib, keyinchalik G. Peano (1858–1932) tomonidan aksiomatik jihatdan mustahkamlangan[3].

Shu bilan birga, maktab amaliyotida matematik induksiya usulini o'qitishda bir qator muammolar mavjud: o'quvchilar ko'pincha metodning mantiqiy tuzilishini tushunishda qiynaladilar, induktiv o'tish bosqichini mexanik ravishda bajaradilar va isbotning mohiyatini anglab yetmaydilar. Shuning uchun ushbu maqolada matematik induksiya metodining nazariy asoslarini tizimli bayon qilish bilan birga, dasturlash vositalari yordamida isbotlarni tekshirish imkoniyatlarini ko'rsatish maqsad qilib qo'yilgan[4-5].

Materiallar va metodlar. Matematikada mulohaza yuritishning ikki asosiy usuli mavjud: deduksiya va induksiya. Deduksiya (lotincha deductio — "xulosa chiqarish") — umumiy qoidalardan xususiy holatlarga o'tish usuli. Masalan, "Barcha uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180° ga teng" degan umumiy qoidadan kelib chiqib, istalgan aniq uchburchak uchun bu xossani tasdiqlash mumkin.

Induksiya (lotincha inductio — "yetaklab boorish") — xususiy holatlardan umumiy xulosaga o'tish usuli. Ammo induktiv mulohaza har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Masalan, $n^2 + n + 41$ ifoda $n = 0, 1, 2, \dots, 39$ da tub sonlarni beradi, lekin $n = 40$ da $40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$ murakkab son hosil bo'ladi.

Shu sababli, xususiy holatlardan umumiy xulosaga o'tishni ilmiy asoslash uchun matematik induksiya usuli ishlab chiqilgan.

1-jadval. Deduksiya va induksiya usullarining qiyosiy tahlili

Mezon	Deduksiya	Induksiya
Yo'nalishi	Umumiydan xususiyga	Xususiydan umumiyga

Ishonchliligi	To'liq ishonchli	Har doim ham emas
Qo'llanish sohasi	Teoremlarni tatbiq etish	Qonuniyatlarni aniqlash
Misol	Teoremadan xususiy hol	Tajribadan umumiy qoida

Matematik induksiya printsipli Peano aksiomalari tizimiga asoslanadi. Italyan matematigi Djuzepe Peano 1889-yilda natural sonlar to'plamini aniqlash uchun quyidagi aksiomalar tizimini kiritgan:

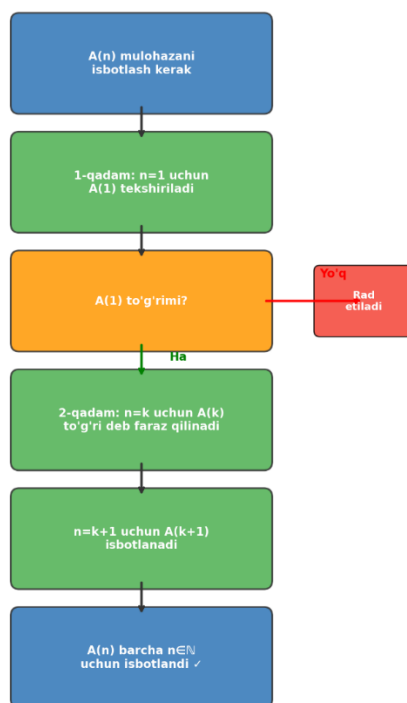
- 1) Hech qanday natural sondan keyin kelmaydigan 1 soni mavjud;
- 2) Istalgan a natural sonidan bevosita keyin keluvchi yagona a' natural soni mavjud;
- 3) Har bir natural son (1 dan tashqari) bitta va faqat bitta natural sondan keyin keladi;
- 4) (Induksiya aksiomasi) Agar N to'plamning M qism to'plami: a) 1 ni o'z ichiga olsa; b) ixtiyoriy $a \in M$ dan $a' \in M$ ekanligi kelib chiqsa, u holda $M = N$.

Teorema (Matematik induksiya prinsipi). Agar biror $A(n)$ tasdiq $n = 1$ uchun rost bo'lib, uning $n = k$ da rostligidan $n = k + 1$ da rost ekanligi kelib chiqsa, u holda $A(n)$ tasdiq istalgan n natural soni uchun ham o'rinli bo'ladi.

Shunday qilib, matematik induksiya metodi yordamida isbotlash ikki bosqichdan iborat:

Bazis (1-qadam): $n = 1$ (yoki $n = p$, $p \geq 1$) uchun tasdiqning to'g'riligi tekshiriladi.

Induktiv o'tish (2-qadam): $n = k$ uchun tasdiq to'g'ri deb faraz qilinib (induktiv faraz), $n = k + 1$ uchun tasdiqning o'rinli ekanligi isbotlanadi.



1-rasm. Matematik induksiya metodining blok-sxemasi

Matematik induksiya metodining qo'llanilishi bo'yicha bir nechta amaliy masalalar qaraymiz:

1-misol. Barcha natural n sonlari uchun quyidagi tenglikni isbotlang:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$

Yechish.

1-qadam (Bazis). $n = 1$ da: chap tomon $= 1^2 = 1$. O'ng tomon $= 1 \cdot 2 \cdot 3 / 6 = 1$. Demak, $n = 1$ da tenglik o'rinli.

2-qadam (Induktiv o'tish). $n = k$ da tenglik o'rinli deb faraz qilamiz:

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = k(k+1)(2k+1)/6 \quad (\text{induktiv faraz})$$

$n = k + 1$ uchun isbotlaymiz:

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = k(k+1)(2k+1)/6 + (k+1)^2$$

$$= (k+1)/6 \cdot [k(2k+1) + 6(k+1)]$$

$$= (k+1)/6 \cdot [2k^2 + 7k + 6]$$

$$= (k+1)(k+2)(2k+3)/6$$

Bu aynan $n = k + 1$ uchun kerakli formula. Demak, matematik induksiya prinsipiga ko'ra, tenglik barcha natural n uchun isbotlandi.

2-misol. Barcha natural n sonlari uchun $7^{n+1} + 8^{2n-1}$ sonining 19 ga bo'linishini isbotlang. Yechish.

1-qadam. $n = 1$ da: $7^2 + 8^1 = 49 + 8 = 57 = 19 \cdot 3$. Demak, 57 soni 19 ga bo'linadi.

2-qadam. $n = k$ da $7^{k+1} + 8^{2k-1}$ soni 19 ga bo'linadi deb faraz qilamiz. $n = k + 1$ uchun:

$$7^{k+2} + 8^{2k+1} = 7 \cdot 7^{k+1} + 64 \cdot 8^{2k-1}$$

$$= 7 \cdot [7^{k+1} + 8^{2k-1}] + 57 \cdot 8^{2k-1}$$

Induktiv farazga ko'ra birinchi qo'shiluvchi 19 ga bo'linadi (chunki 7 butun son va $7^{k+1} + 8^{2k-1}$ faraz bo'yicha 19 ga bo'linadi). Ikkinchi qo'shiluvchida $57 = 19 \cdot 3$ bo'lgani uchun u ham 19 ga bo'linadi. Demak, yig'indi ham 19 ga bo'linadi.

3-misol. Barcha natural n sonlari uchun $10^{2n-1} + 1$ sonining 11 ga bo'linishini isbotlang.

1-qadam. $n = 1$ da: $10^1 + 1 = 11 = 11 \cdot 1$.

2-qadam. $n = k$ da $10^{2k-1} + 1$ soni 11 ga bo'linadi deb faraz qilamiz. $n = k + 1$ uchun:

$$10^{2n+1} + 1 = 100 \cdot 10^{2n-1} + 1 = 100 \cdot [10^{2n-1} + 1] - 99$$

Birinchi qo'shiluvchi farazga ko'ra 11 ga bo'linadi, $99 = 11 \cdot 9$ ham 11 ga bo'linadi.

4-misol (Bernulli tengsizligi). Agar $a > -1$ va $a \neq 0$ bo'lsa, u holda barcha natural $n \geq 2$ uchun $(1 + a)^n > 1 + na$ tengsizlik o'rinli.

1-qadam. $n = 2$ da: $(1 + a)^2 = 1 + 2a + a^2 > 1 + 2a$ (chunki $a^2 > 0$).

2-qadam. $n = k$ da $(1 + a)^k > 1 + ka$ deb faraz qilamiz. $n = k + 1$ uchun:

$$(1 + a)^{k+1} = (1 + a)^k \cdot (1 + a) > (1 + ka)(1 + a) = 1 + (k+1)a + ka^2$$

Bu yerda $ka^2 > 0$ bo'lgani uchun $(1 + a)^{k+1} > 1 + (k+1)a$.

5-misol. Barcha natural $n \geq 3$ uchun $2^n > 2n + 1$ tengsizlikni isbotlang.

1-qadam. $n = 3$ da: $2^3 = 8 > 7 = 2 \cdot 3 + 1$.

2-qadam. $n = k$ ($k \geq 3$) da $2^k > 2k + 1$ deb faraz qilamiz. $n = k + 1$ uchun:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2(2k + 1) = 4k + 2 > 2(k+1) + 1 = 2k + 3$$

(oxirgi tengsizlik $k \geq 3$ da $4k + 2 > 2k + 3$, ya'ni $2k > 1$ dan kelib chiqadi).

2-jadval. Matematik induksiya bilan isbotlangan masalalar xulosasi

№	Masala turi	Formula/ifoda	Bazis ($n=?$)	Natija
1	Tenglik	$\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$	$n = 1$	Isbotlandi
2	Bo'linish (19)	$7^{n+1} + 8^{2n-1}$	$n = 1$	Isbotlandi
3	Bo'linish (11)	$10^{2n-1} + 1$	$n = 1$	Isbotlandi

4	Tengsizlik	$(1+a)^n > 1+na$	$n = 2$	Isbotlandi
5	Tengsizlik	$2^n > 2n+1$	$n = 3$	Isbotlandi

Matematik induksiya usuli bilan isbotlangan natijalarni amaliy jihatdan tekshirish uchun dasturlash vositalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Dasturiy tekshiruv analitik isbotning haqiqiyligini tasdiqlaydi va o'quvchilarga natijani ko'rgazmali tushunish imkonini beradi.

Quyida 1-misol (Σk^2 formulasi) uchun Python dasturlash tilida yozilgan tekshiruv dasturi keltirilgan:

Dastur kodi (Python):

```
def tekshir_kvadratlar_yigindisi(n):
    " $\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$  formulasini tekshirish"
    chap = sum(k**2 for k in range(1, n+1))
    ong = n * (n + 1) * (2*n + 1) // 6
    return chap == ong
# n = 1 dan 100 gacha tekshirish
for n in range(1, 101):
    natija = tekshir_kvadratlar_yigindisi(n)
    if not natija:
        print(f"n = {n} da tenglik buzildi!")
        break
else:
    print("Barcha n = 1..100 uchun tenglik tasdiqlandi ✓")
```

Xuddi shu tarzda, bo'linish masalasi (2-misol) uchun dastur:

```
def tekshir_bolinish_19(n):
    " $7^{n+1} + 8^{2n-1}$  ni 19 ga bo'linishini tekshirish"
    qiymat = 7**(n+1) + 8**(2*n - 1)
    return qiymat % 19 == 0
for n in range(1, 51):
    if not tekshir_bolinish_19(n):
        print(f"n = {n} da bo'linmaydi!")
        break
else:
    print("Barcha n = 1..50 uchun 19 ga bo'linish tasdiqlandi ✓")
```

3-jadval. Dasturiy tekshiruv natijalari

№	Masala	Tekshiruv diapazoni	Natija	Holat
1	Σk^2 formulasi	$n = 1...100$	100/100	✓ Tasdiqlandi
2	$7^{n+1} + 8^{2n-1} \div 19$	$n = 1...50$	50/50	✓ Tasdiqlandi
3	$10^{2n-1} + 1 \div 11$	$n = 1...50$	50/50	✓ Tasdiqlandi

4	Bernulli tengsizligi	$n = 2...100$	99/99	✓ Tasdiqlandi
5	$2^n > 2n+1$	$n = 3...100$	98/98	✓ Tasdiqlandi

XULOSA. Matematik induksiya metodi — matematikaning turli sohalarida qo'llaniladigan universal va ishonchli isbotlash usuli bo'lib, u tengliklar, tengsizliklar, bo'linish masalalari, kombinatorika va geometriya sohasida samarali natijalar beradi. Ushbu metod ikki bosqichdan iborat: bazis (dastlabki qadamni tekshirish) va induktiv o'tish ($n = k$ dan $n = k + 1$ ga o'tish). Har ikkala bosqich ham zarur bo'lib, ularning birortasini tushirib qoldirish noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Bundan tashqari dasturlash vositalari yordamida analitik isbotlarni chekli diapazonda tekshirish natijalarning to'g'riligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi va o'quvchilarda ishonchni mustahkamlaydi. Matematik induksiya usulini maktab ta'limida o'qitishda an'anaviy analitik yondashuvni dasturiy tekshiruv bilan birlashtirish o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi va zamonaviy axborot texnologiyalari kompetensiyalarini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida".
2. Sominsky I.S. Matematik induksiya metodi. — Moskva: Nauka, 1974. (ruscha)
3. Alimov Sh.A. va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktabning 10–11 sinflari uchun darslik. — Toshkent: O'qituvchi, 1996.
4. Skanavi M.N. (tahrir). Matematikadan masalalar to'plami. — Toshkent: O'qituvchi, 1983.
5. Isroilov I., Pashayev Z. Geometriya. Akademik litsey uchun 1–2-qismlar. — Toshkent: O'qituvchi, 2010.

BA'ZI AMALIY MASALALARNI MAPLE MATEMATIK DASTURI YORDAMIDA YECHISH

Rustamova Muxlisa Asad qizi, Samarqand davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ko'pgina biologik yoki kimyoviy jarayonlar oddiy differensial tenglamalar sistemasini yechishga oid chegaraviy masalalarga olib kelinadi. Bunday jarayonlarning matematik modelini qurish avvaldan ma'lum deb, quyidagi bir qator yirtqich – o'lja turning dinamik ko'payishi haqidagi modellarini, ularga oid jarayonlar oddiy differensial tenglamalar sistemasini berilgan boshlang'ich shartlardagi yechimini matematik paketlar yordamida taqribiy topamiz.

Yirtqich – o'lja turi bo'yicha Lotka-Volter modeli.

Masalaning qo'yilishi. Ko'payishi o'zaro ta'sir ostida bo'lgan ikki biologik yirtqich – o'lja turning dinamik ko'payishi haqidagi masalani ularning oziq-ovqat manbalari cheklangan va o'ljaning nochiziqli ko'payuvchi tur zichligi kam bo'lgan ichki kurashi sharoitida yeching[1-5]. Yirtqich – o'lja turi bo'yicha o'zaro bog'langan ikki turning maxsus ko'payishlar soni x va y . Bu ko'payishning vaqt bo'yicha o'zgarishi ushbu

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

differensial tenglamalar sistemasi (Lotka-Volter modeli) bilan ifodalanadi, bunda

t – vaqt;

ax – o'ljalarning ko'payish tezligi;

bxy – o‘ljalarining yirtqichlar bilan to‘qnash kelish chastotasi hisobga olingandagi qirilishi tezligi;

cy – yirtqichlarning qirilish tezligi;

dxy – o‘ljalar mavjud bo‘lganda yirtqichlarning ko‘payish tezligi.

Masalani berilgan a, b, c, d parametrlarda va $t = 0$ dagi x_0, y_0 boshlang‘ich shartlarda yeching[6]. Turlarning ko‘payishlari tebranishlari qaytarilishini hisobga olib, shu oraliq uchun yechimni aniqlang. Bularga mos $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining grafiklarini hamda ularning fazoviy portretlarini chizing.

Xususiy hol. Xususan, ushbu

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 - xy \\ \frac{dy}{dt} = -0,3y + 0,3xy \end{cases}$$

differensial tenglamalar sistemasi bilan berilgan Lotka-Volterr modelining yechimini quyidagi boshlang‘ich shartlarda toping:

- $x(0) = 1,2; y(0) = 1,2$
- $x(0) = 1; y(0) = 0,7$

Masalani Maple dasturida yechish. 1) Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari va ularning grafiklari (1-rasm):

```
> restart; cond:=x(0)=1.2,y(0)=1.2:
```

```
sys:=diff(x(t),t)=1-x(t)*y(t),
```

```
diff(y(t),t)=-0.3*y(t)-0.3*x(t)*y(t):
```

```
F:=dsolve({sys,cond},[x(t),y(t)], numeric):
```

```
with(plots):
```

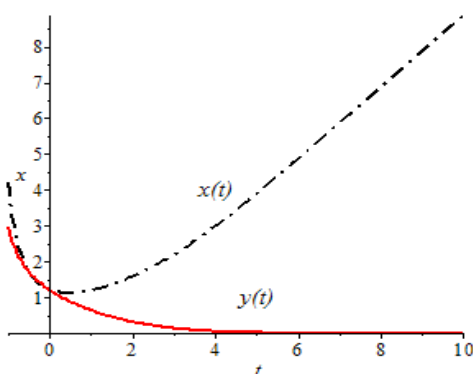
```
p1:=odeplot(F,[t,x(t)],-1..10, color=black, thickness=2, linestyle=4):
```

```
p2:=odeplot(F,[t,y(t)],-1..10, color=green, thickness=2):
```

```
p3:=textplot([4,4,"x(t)"], font=[TIMES,ITALIC, 12]):
```

```
p4:=textplot([5,1,"y(t)"], font=[TIMES,ITALIC, 12]):
```

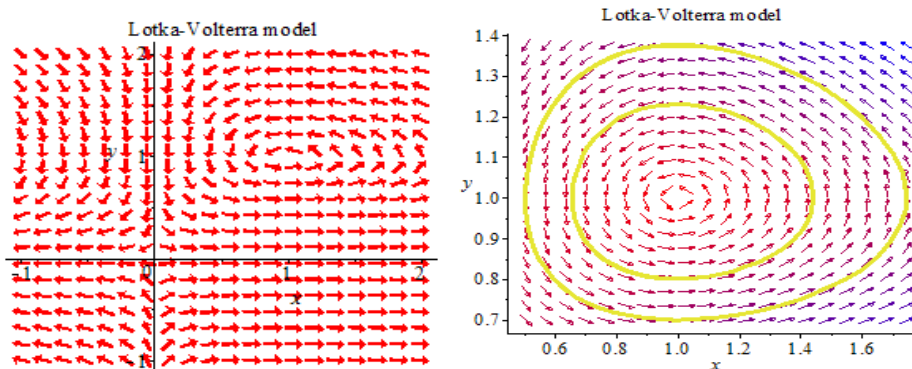
```
display(p1,p2,p3,p4);
```



1-rasm. Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari grafiklari.

2) Har ikkala hol uchun $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining fazoviy portretlari (2-rasm):

```
> DEplot([diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)],
[x(t),y(t)],t=-2..2,x=-1..2,y=-1..2,arrows=LARGE,
title='Lotka-Volterra model',color=[.3*y(t)*(x(t)-1),x(t)*(1-y(t)),.1]);
> DEplot([diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)],
[x(t),y(t)],t=-7..7,[[x(0)=1.2,y(0)=1.2],[x(0)=1,y(0)=.7]],stepsize=.2,
title='Lotka-Volterra model',color=[.3*y(t)*(x(t)-1),x(t)*(1-y(t)),.1],
linecolor=t/2,arrows=MEDIUM,method=rkf45);
```



2-rasm. $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining fazoviy portretlari.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, **Lotka–Volterra modeli** yirtqich–o‘lja tizimining dinamikasini sodda, lekin muhim qonuniyatlar asosida ifodalash imkonini beradi. Ushbu modelda o‘lja populyatsiyasi cheklanmagan holda eksponensial o‘sishi, yirtqichlar soni esa bevosita o‘lja miqdoriga bog‘liq ravishda o‘zgarishi tasvirlanadi. Oddiy differensial tenglamalar sistemasidan foydalanish orqali biologik jarayonlarni matematik jihatdan tahlil qilish samarali amalga oshiriladi. Matematik paketlar yordamida olingan taqribiy yechimlar tizimda davriy tebranishlar mavjudligini ko‘rsatadi. Ya’ni, yirtqich va o‘lja populyatsiyalari ma’lum vaqt oralig‘ida bir-biriga bog‘liq holda oshib-kamayib turadi. Modelda barqaror muvozanat nuqtasi mavjud bo‘lib, u tizimning uzoq muddatli xatti-harakatini belgilaydi. Ushbu natijalar ekologik tizimlarning tabiiy muvozanatini tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, Lotka–Volterra modeli biologik jarayonlarni o‘rganishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi va amaliy tadqiqotlar uchun boshlang‘ich model sifatida keng qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bazikin A.D. *Mathematical Biophysics of Interacting Populations*. Moscow, 1985.
2. Murray J.D. *Mathematical Biology*. Springer, 2002.
3. Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
4. Volterra V. *Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations*. Dover, 1931.
5. Edelstein-Keshet L. *Mathematical Models in Biology*. SIAM, 2005.
6. **Ba’zi amaliy masalalarni matematik paketlar yordamida sonli yechishga oid uslubiy ko‘rsatmalar.** – Samarqand: Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2016. – 5130200 “Amaliy matematika va informatika” yo‘nalishi talabalari uchun.

CHIZIQLI BO'LMAGAN TENGLAMALARNI MAPLE DASTURI YORDAMIDA TAQRIBIY YECHISH

Hakimova Sevinch Nurali qizi, *Samarqand davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Har xil obyektlarni modellar yordamida tadqiq qilishning ko'pgina masalalari chiziqli bo'lmagan tenglamalarni yechishga olib kelinadi. Xususan, elektron, radioelektron va hisoblash texnikasi qurilmalarini tadqiq qilishda, tebranishlar nazariyasi, suyuqlik va gaz mexanikasi, kimyo-texnologiya va boshqa sohalar masalalarini modellar yordamida yechishda ana shunday amliy masala yuzaga keladi. Quyida chiziqli bo'lmagan tenglamalarni maple dasturi bilan yechishni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar. tenglama, o'zgaruvchi, opsiya, rekkurent, chiziqli bo'lmagan.

Kirish. Chiziqli bo'lmagan tenglamalar zamonaviy ilm-fan va texnikaning muhim matematik apparatlaridan biri hisoblanadi. Amaliy masalalarning aksariyati, xususan, fizik, texnik va muhandislik jarayonlarini modellashtirishda aynan chiziqli bo'lmagan tenglamalar orqali ifodalanadi. Bunday tenglamalarni analitik usulda yechish ko'pincha murakkab yoki imkonsiz bo'lib, sonli usullardan foydalanishni talab qiladi[1].

Hozirgi kunda elektronika, radioelektronika va hisoblash texnikasi qurilmalarini tadqiq qilishda chiziqli bo'lmagan modellar keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, tebranishlar nazariyasi, suyuqlik va gaz mexanikasi, issiqlik jarayonlari hamda kimyo-texnologik tizimlarni o'rganishda ham bunday tenglamalar muhim o'rin tutadi[2-3]. Ushbu jarayonlarni to'g'ri modellashtirish va samarali hisoblash usullarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Chiziqli bo'lmagan tenglamalarni yechish uchun Nyuton usuli, iteratsion usullar, biseksiya usuli va boshqa sonli metodlar keng qo'llaniladi. Ushbu usullar yordamida tenglamalarning ildizlarini yuqori aniqlikda topish mumkin. Biroq, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish va tezlashtirish uchun zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi[4-5].

Shu nuqtai nazardan, Maple dasturi matematik modellashtirish va murakkab tenglamalarni yechishda qulay va samarali vosita hisoblanadi. Maple muhitida chiziqli bo'lmagan tenglamalarni sonli va analitik usullar yordamida yechish, grafik tahlil qilish hamda natijalarni vizual tarzda ko'rsatish imkoniyati mavjud[6-8].

Mazkur maqolada chiziqli bo'lmagan tenglamalarni yechishning asosiy usullari ko'rib chiqiladi va ularni Maple dasturi yordamida amalga oshirish masalalari tahlil etiladi. Shuningdek, amaliy misollar asosida usullarning samaradorligi va aniqligi baholanadi.

Materiallar va metodlar. Chiziqli bo'lmagan tenglamalarni Maple matematik paketida yechishning standart funksiyalari quyidagilar:

1) `solve(<tenglama>,<o'zgaruvchi>)` – bu chiziqli bo'lmagan tenglamani analitik ko'rinishda yechish uchun qo'llaniladi, masalan:

`solve(F(x),x)` – bu $f(x)=0$ tenglamani x o'zgaruvchi bo'yicha yechish;

`solve(F(x),G(x),x)` – bu $f(x)=g(x)$ tenglamani x o'zgaruvchi bo'yicha yechish;

2) `fsolve(<tenglama>,<o'zgaruvchi>,<opsiya>)` – bu chiziqli bo'lmagan tenglamani haqiqiy sonlar shaklida sonli yechish uchun qo'llaniladi, bunda `<opsiya>`:

`complex` – ko'phadning bitta yoki barcha kompleks ildizlarini topadi;

`folldigits` – berilgan Digits funksiyalarining barcha raqamlari uchun hisoblashlarni bajaradi;
`maxsols` – ko'phadning faqat n ildizlarini hisoblash;

`interval` – tenglamaning $a..b$ yoki $x=a..b$ intervaldagi ildizlarini topishni ta'minlaydi.

3) bulardan tashqari maxsuslikka ega funksiyalar ham mavjud, bular, masalan,

rsolve – rekkurent tenglamalarni yechish;
 isolve – tenglamani butun qiymatli ko‘rinishda yechish;
 msolve – tenglamani m moduli bo‘yicha yechish;
 root(<ro‘yxat>) – buning natijasi $[(r1,m1), \dots, [rn,mn)]$, bu yerda ri – ko‘phadning ildizlari;
 mi – shu ildizning karraligi.

1-misol. Ushbu $2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0$ ko‘phadning ildizlarini toping.

Yechish. Bu tenglamani Maple paketi yordamida yechib, uning 4 ta haqiqiy yechimga ega ekanligini ko‘rsatamiz:

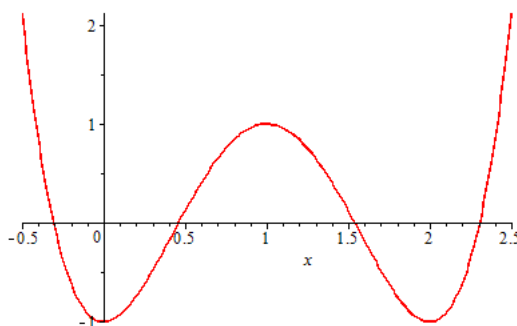
solve(2*x^4 - 8*x^3 + 8*x^2 - 1, x);

$$1 - \frac{1}{2} \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}, 1 + \frac{1}{2} \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}, 1 - \frac{1}{2} \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}, 1 + \frac{1}{2} \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

fsolve(2*x^4 - 8*x^3 + 8*x^2 - 1, x);

-0.3065629649, 0.4588038999, 1.541196100, 2.306562965

Haqiqatan ham bu ildizlarni $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1$ funksiyaning grafigini Maple paketida chizish orqali ham ko‘rishimiz mumkin



1-rasm

2-misol. Radiusi r bo‘lgan silindrik quvurning yotgan shaklida neft bilan q qismi to‘ldirilgan. Quvurdagi neft sathining balandligini

$h = r(1 - \cos(\alpha/2))$ formuladan aniqlang, bunda α – markaziy burchak bo‘lib, u ushbu

$\alpha - \sin\alpha - 2\pi q = 0$ tenglikdan topiladi.

Yechish. Bu tenglamani $q = 0.2$ bo‘lgan hol uchun Maple paketi yordamida yechib, $r = 1,4$ m bo‘lgan hol uchun h (m) ni toping:

q:=0.2; Pi:=3.14159; alfa:=solve(x-sin(x)-2*Pi*q,x);

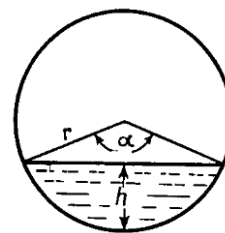
alfa:=fsolve(x-sin(x)-2*Pi*q,x); r:=1.4; h:=r*(1-cos(alfa/2));

$q := 0.2$

$alfa := 2.113138959$

$r := 1.4$

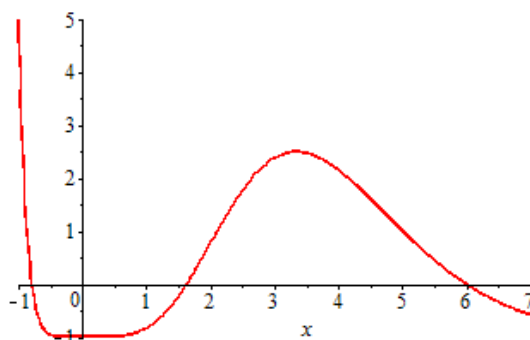
$h := 0.7113934348$



6-misol. $x^6 = 6^x$ tenglamaning ildizlarini Maple matematik paket yordamida ajrating.

Yechish. Bu tenglamani $f(x) = x^6/6^x - 1 = 0$ ko‘rinishda yozib, $f(x)$ ning grafigini $[-1;7]$ kesma uchun Maple matematik paket yordamida chizamiz(2-rasm):

with(plot):plot(x^6/6^x - 1, x=-1..7);



2-rasm.

Rasmdan ko‘rinadiki, berilgan tenglama uchta haqiqiy ildizga ega: $-0,789877$; $1,62424$; 6 .

XULOSA

Maple dasturi yordamida tenglamalarni yechish bilan birga ularning grafiklarini ham hosil qilish mumkin. Bu esa natijalarni tahlil qilishni yanada osonlashtiradi. O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, dasturiy vositalardan foydalanish hisoblash samaradorligini oshiradi. Shuningdek, inson omili tufayli yuzaga keladigan xatoliklar kamayadi. Chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni Maple muhitida yechish ilmiy tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega. Kelgusida yanada murakkab modellarni tahlil qilishda ushbu yondashuvni kengaytirish mumkin.

Xususan, differensial tenglamalar va ko‘p o‘zgaruvchili tizimlarni o‘rganishda ham qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, boshqa dasturiy paketlar bilan solishtirma tahlillar o‘tkazish ham foydali bo‘ladi. Umuman olganda, Maple dasturi chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni yechishda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi. U ilmiy izlanishlar va amaliy masalalarni hal qilishda keng imkoniyatlar yaratadi. Mazkur tadqiqot natijalari kelgusidagi ilmiy ishlanmalar uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Burden R., Faires J. *Numerical Analysis*. – Boston: Brooks/Cole, 2011.
2. Chapra S. *Applied Numerical Methods with MATLAB*. – McGraw-Hill, 2012.
3. Mathews J., Fink K. *Numerical Methods Using MATLAB*. – Prentice Hall, 2004.
4. Stoer J., Bulirsch R. *Introduction to Numerical Analysis*. – Springer, 2002.
5. MapleSoft. *Maple User Manual*. – Waterloo, 2020.
6. Monagan M. *Maple Programming Guide*. – Maplesoft, 2018.
7. Shampine L. *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. – Chapman & Hall, 2003.
8. Kiusalaas J. *Numerical Methods in Engineering*. – Cambridge, 2013.

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH

Fazliddinova Dildora To‘lqin qizi, Samarqand davlat pedagogika institute 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta‘lim muassasalarida differensial tenglamalarni o‘qitish jarayonida innovatsion dasturiy vositalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, kompyuter algebra tizimlari va matematik modellash tirish dasturlarining ta‘lim samaradorligiga ta‘siri o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar yordamida mavzularni vizuallashtirish, modellash tirish va interaktiv muhitda

o'rganish talabalarning bilim darajasi va motivatsiyasini oshiradi. Ushbu izlanish natijasida o'quvchilarga va matematik mutaxassislariga masalalarni tez va samarali yechishning yangi usullarini taqdim etish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Differensial tenglama, Innovatsion texnologiya, Maple dasturi, Kompyuter algebra tizimi, Modellashirish, Raqamli ta'lim, Vizualizatsiya, Samaradorlik, Hisoblash aniqligi, Yechish usullari, Texnologik yondashuv.

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni jadallik bilan rivojlanmoqda. Ayniqsa, matematik fanlarni, jumladan differensial tenglamalarni o'qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish dolzarb masalaga aylangan. Differensial tenglamalar ko'plab texnika, fizika, iqtisodiyot va muhandislik masalalarini modellashirishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu sababli, ularni chuqur va samarali o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'qitish usullarida ko'pincha murakkab hisob-kitoblar ko'p vaqt talab qiladi va talabalar nazariyani amaliy modellashirish bilan bog'lashda qiynaladilar. Innovatsion dasturiy vositalar esa bu jarayonni yengillashtiradi. Jumladan Maple dasturi ham shular jumlasiga kirib, xususan Maple muhiti 1980-yilda Waterloo, Inc firmasi tomonidan yaratilgan. Mapleda differensial tenglamaning umumiy yechimini topish, sinfini aniqlash, integrallanuvchi ko'paytuvchisini aniqlash, tenglama yechimini darajali qator ko'rinishida aniqlash va shu kabi yana ko'plab masalalarni hal qilish mumkin.

Differensial tenglamalar. (Differential Equations)

Bugungi kunda differensial tenglamalar matematikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Nafaqat matematika, balki fizika va mexanika fanlarini ham differensial tenglamalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabiatdagi jarayonlarning ko'pchiligi fizik jarayonlar bo'lishiga qaramay, bu jarayonlarning matematik tenglamasi ko'p holda differensial tenglama ko'rinishida bo'ladi. Odatda, differensial tenglamani tuzgandan so'ng uni yechish muammo bo'ladi. Hatto shunday differensial tenglamalar borki, ularni yechishning umuman iloji yo'q. Shunga ko'ra Maple muhitida ham differensial tenglamani yechish bo'yicha cheklovlarga duch kelish mumkin. Mapleda differensial tenglamada qatnashuvchi noma'lum funksiyaning argument(lar)i doim oshkor holda berilishi shart. Masalan,

$$y'' + 3x^2y' + y = 0$$

tenglama Mapleda

$$\text{diff}(y(x), x^2) + 3 * x^2 * \text{diff}(y(x), x) + y(x) = 0$$

ko'rinishida yoziladi.

Differensial tenglama — bu noma'lum funksiya va uning hosilalari o'z ichiga olgan tenglama. Maple dasturida matematikaning muhim amallaridan biri bo'lgan funksiya hosilasini hisoblash imkoniyati ham mavjud bo'lib, bu amal bor yo'g'i bir qator buyruqning berilishi bilan funksiyaning birinchi, yuqori tartibli, xususiy hosilalarini funksiyaning qay usulda berilishidan qat'iy nazar (bunda oshkormas funksiyalar ham nazarda tutilayapti) yuqori aniqlik va tezlik bilan ekranga chiqaradi.

Mapleda ba'zi bir hisoblarni keltirib o'tamiz

- 1. Oddiy matematik hisoblash:** Misol uchun, ikkita sonning yig'indisini hisoblash uchun Maple da quyidagi kod yoziladi: $2 + 2$ Natija: 4
- 2. Hosila olish:** Funksiyaning hosilasini olish: `D[]`
- 3. Integral hisoblash:** Funksiyaning integrali: `Integrate[]`
- 4. Grafik chizish:** Funksiyaning grafigini chizish: `Plot[]`
- 5. Kvadrat tenglamalarni yechish:** Kvadrat tenglamani yechish uchun `Solve[]` buyrug'i

6. Differensial tenglamalarni yechish: Masalan, oddiy differensial tenglamani yechish uchun: DSolve[y'[x] == y[x], y[x], x] tenglamani dasturga kiritamiz.

Ba'zi bir tenglamalarning xususiy yechimi oldindan ma'lum bo'lmasa, ularni yechishning iloji bo'lmaydi. Masalan, Rikkati tenglamasi. Shunday paytlarda xususiy yechimni izlashga to'g'ri keladi. Oldindan berilgan biror funksiya berilgan ODT ning yechimi yoki yechimi emasligini Maple dasturida odetest funksiyasi yordamida aniqlaymiz. Bunda buyruqning umumiy ko'rinishi quyidagicha:

```
> odetest(xususiy yechim, ODT);
```

Misollar keltiramiz:

```
> restart;
```

```
> ode1:= diff(y(x),x)=2*y(x)+sin(x);
```

```
> odetest (y(x)=-1/5*cos(x)-2/5*sin(x),ode1);
```

```
> dsolve(ode1); > odetest(%,ode1);
```

```
> odetest(y(x)=x,ode1);
```

1. Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama: $y' + 2y = 4x$

1-usul: Avvalo integrallovchi ko'paytuvchi $\mu(x)$ ni topamiz: $\mu(x) = e^{\int 2 dx} = e^{2x}$
Tenglamani integrallovchi ko'paytuvchiga ko'paytiramiz:

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2e^{2x}y = 4xe^{2x} \quad \frac{d}{dx}(ye^{2x}) = 4xe^{2x}$$

Keyingi qadamda har ikki tomonini x bo'yicha integrallaymiz:

$$ye^{2x} = \int 4xe^{2x} dx = 2xe^{2x} - e^{2x} + C$$

$$y = 2x - 1 + Ce^{-2x}$$

Oxirgi yechimni topish: $y = 2x - 1 + Ce^{-2x}$

2-usul:

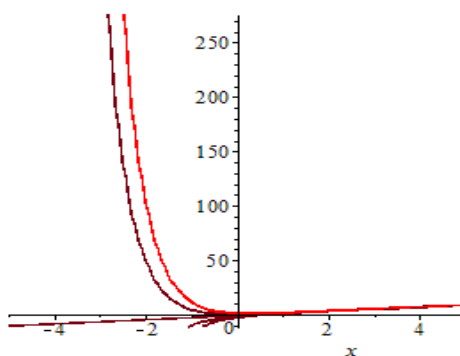
```
> restart ;
```

```
> de := diff( y(x), x ) + 2 * y(x) = 4 * x : sol := dsolve( de, y(x) );
```

```
sol := y(x) = 2 x - 1 + e-2 x _C1
```

```
> sol := dsolve( de, y(x) ) :
```

```
plots:-display( seq( plot( subs( _C1 = k, rhs( sol ) ), x = -5 .. 5),  
k = -2 .. 2 ) );
```



1-rasm. Differensial tenglama yechimining grafigi

2. To'liq differensial tenglamani qaraylik: $x^2y^3dx + (x^3y^2 - y)dy = 0$

1-usul: Bu yerda $M(x, y) = x^2y^3$ va $N(x, y) = x^3y^2 - y$;

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2y^2 \text{ va } \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2y^2.$$

Shunday qilib, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, ya'ni berilgan tenglama to'liq differensialli bo'lib, uning chap tomoni haqiqatan ham biror $F(x, y)$ funksiyaning to'liq differensial bo'lar ekan.

Izlanayotgan $F(x, y)$ funksiyani topish uchun ushbu

$$\frac{\partial F}{\partial x} = x^2y^3, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = x^3y^2 - y$$

tenglamalardan birinchisini x bo'yicha integrallaymiz

$$F(x, y) = \int \frac{\partial F}{\partial x} dx = \int x^2y^3 dx = \frac{1}{3}x^3y^3 + g(y).$$

Topilgan $F(x, y)$ funksiyani tenglamalardan ikkinchisiga qo'yamiz:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^3y^2 + g'(y) = x^3y^2 - y.$$

Bu tenglikdan $g(y)$ funksiyani topish qiyin emas: $g(y) = -\frac{1}{2}y^2$. Shunga binoan,

$$F(x, y) = \frac{1}{3}x^3y^3 - \frac{1}{2}y^2$$

bo'ladi.

Berilgan tenglamaning umumiy integrali $2x^3y^3 - 3y^2 = C$ ko'rinishda yoziladi.

2-usul:

$$de := x^2 * y(x)^3 + (x^3 * y(x)^2 - y(x)) * diff(y(x), x) = 0 :$$

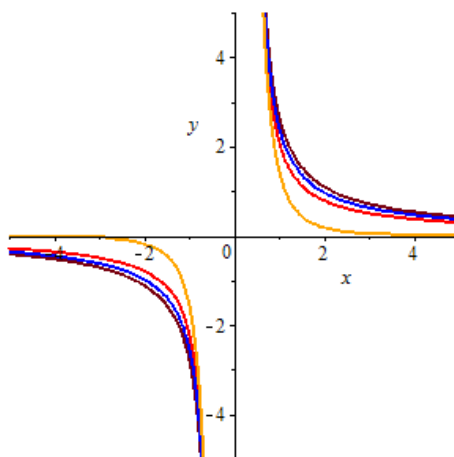
$$sol := dsolve(de, y(x));$$

Yuqoridagi buyruqni kiritganimizda Maple dasturi quyidagi natijani bizga taqdim etadi.

$$2x^3y^3 - 3y^2 = C$$

with (plots) :

$$\begin{aligned} display([& implicitplot(x^3 * y^3 / 3 - y^2 / 2 = -1, x=-3 .. 3, y=-3 .. 3), \\ & implicitplot(x^3 * y^3 / 3 - y^2 / 2 = 0, x=-3 .. 3, y=-3 .. 3), \\ & implicitplot(x^3 * y^3 / 3 - y^2 / 2 = 1, x=-3 .. 3, y=-3 .. 3), \\ & implicitplot(x^3 * y^3 / 3 - y^2 / 2 = 2, x=-3 .. 3, y=-3 .. 3)], grid \\ & = [500, 500]); \end{aligned}$$



2-rasm. To'liq differensialli tenglama yechimining grafigi

Xulosa

Differensial tenglamalarni o'qitish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullaridan farqli ravishda, raqamli texnologiyalar matematik tushunchalarni vizual, interaktiv va amaliy ko'rinishda o'rganish imkonini beradi. Murakkab differensial tenglamalarni Maple dasturi orqali yechish avtomatik ravishda tezda hisob kitob qilib,

natijalarni tezda chiqarishga yordam beradi. Ayniqsa, differensial tenglamalar kabi murakkab mavzularni o'zlashtirishda dasturlash muhitlaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Maple muhitida analitik yechimlarni tez va aniq olish, grafik modellashtirish va algoritmik tafakkurni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Shu bois differensial tenglamalarni o'qitishda raqamli ta'lim muhitini joriy etish nafaqat mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga, balki talabalarning zamonaviy axborot texnologiyalariga mos kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda raqamli platformalar asosida integratsiyalashgan, interaktiv va adaptiv ta'lim tizimlarini yaratish ushbu yo'nalishning yanada rivojlanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Matematik paket "Maple" dasturida matematik masalalarni yechish. (2016).
1. Abdullaev, R. X., & Davronov, O. A. (2019).
2. Heck, A. (1996). *Introduction to Maple*. Springer.
3. Borwein, J. M., & Devlin, K. *The Computer as Crucible: An Introduction to Experimental Mathematics*. AK Peters/CRC Press. (2008).
4. Dyakonov V.P. Maple b: uchebniy kurs. SPb: Piter, 2001.
5. Gray, C., & Glynn, J. Enhancing student learning with Mathematica: A case study. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 42(6), 803-815. 2016.
6. Narzullayev Anvar. Pythonda dasturlash asoslari. — T.: „Akademnashr“, 2021. — B. 6.
7. Rossum, Guido Van. „The History of Python: A Brief Timeline of Python“(20-yanvar 2009-yil).
8. McCarthy, M. D. (2014). Mathematica as a Tool for Engineering Education. *IEEE Global Engineering Education Conference*, 731-734.
9. Kulkarni, A. (2012). Interactive Mathematica Lessons for Mathematics Education. *The International Journal for Technology in Mathematics Education*, 19(4), 181-191.

ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMA VA UNING YECHIMINI MAPLE MATEMATIK PAKETIDAN FOYDALANIB TOPISH

Nabiyeva Shaxrizoda Nizomdjon qizi, Samarqand davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsuya. Matematika va har xil fan sohalari (masalan, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot, texnika va hokazo)ning turli masalalarini o'rganish ko'p hollarda oddiy differensial tenglamalar yoki tenglamalar sistemasini yechishga olib kelinadi. Aniq amaliy masala esa ixtiyoriy tartibli differensial tenglama yoki har xil tartibli differensial tenglamalar sistemasini yechishni talab etadi. Bunday masalalarni ko'p hollarda analitik usullar bilan yechib bo'lmaydi. Ana shunday hollarda biz sonli usullarga murojaat qilamiz. Sonli usullar yordamida taqribiy yechim quriladi va tegishli xulosalar chiqariladi. Quyida ana shunday masalalarni Maple matematik paketlari yordamida analitik va taqribiy yechish masalalari qaraladi.

Kalit so'zlar. Maple, differensial tenglama, sonli usul, Runge-Kutta.

Masalaning qo'yilishi. Hozirgi kunda fan-texnika rivojlanib borgan sari matematikaning roli ortib bormoqda. Shu jumladan matematikadan fizika, mexanika va astronomiya hamda iqtisodiy masalalarni yechishda, biologik jarayonlarni tahlil etishda va boshqa ko'p sohalarda

foydalaniladi. Bu sohalaragi jarayonlarning matematik modeli differensial tenglamalar nomi bilan yuritiladi.

Noma'lum funksiyaning hosilasi yoki differensial qatnashgan tenglama differensial tenglama deyiladi.

Agar noma'lum funksiya bir argumentli bo'lsa, u holda tenglama oddiy differensial tenglama deb, agar noma'lum funksiya ko'p o'zgaruvchili bo'lsa, u holda tenglama xususiy hosilali differensial tenglama deb aytiladi.

Masalan, faraz qilaylik moddiy nuqta OX o'qi bo'ylab harakat qilsin. Harakat funksiyasi $f(t)$ bo'lsin. Bundan tashqari biror $t=t_0$ momentda uning absissasi x_0 qiymatni qabul qilsin. Shu moddiy nuqtaning harakat qonunini toping.

Bu masalaning matematik modeli ushbu

$$\frac{dx}{dt} = f(t), \quad x(t_0) = x_0$$

differensial tenglama va boshlang'ich shart ko'rinish bilan ifodalanadi.

Yana bir misol keltiraylik. Radiaktiv modda hisoblangan radiyning parchalanish tezligi uning miqdoriga to'g'ri proporsional. Faraz qilaylik, t momentda R_0 radiy bor bo'lsin. Ixtiyoriy t momentda R radiy miqdorini aniqlang.

Agar proporsionallik koeffitsiyenti c ($c>0$) ga teng bo'lsa, u holda masala ushbu differensial tenglamani yechishga keltiriladi.

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -cR$$

Bu tenglamani $t=t_0$ da $R=R_0$ ga teng bo'ladigan yechimi

$$R = R_0 e^{-c(t-t_0)}$$

funksiya bilan ifodalanadi.

Yuqoridagi masalalardan ko'rinadiki, bitta differensial tenglamani bir necha funksiyalar qanoatlantirishi mumkin, shuning uchun differensial tenglamalar nazariyasining asosiy maqsadi berilgan tenglamaning barcha yechimlarini topish va ularning xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Bu maqsadga erishish uchun hozirgi kubda bizning qo'limizda maxsus matematik paketlar mavjud. Bular Maple, MathCad, MatLab, Mathematica va hokazo. Ana shu paketlardan foydalangan holda oddiy differensial tenglamalarni yechishimiz mumkin bo'ladi. Ana shunday holda bizga taqribiy hisob usullari yordam beradi.

Ulardan unumli fodalangan holda qo'yilgan maqsadga yetarlicha aniqlikda erishish mumkin. Bunda albatta masalaning turi, undagi funksiyalarning xarakteriga qarab har xil taqribiy hisob usullarini qo'llash mumkin.

Quyida ana shunga erishish uchun avvali differensial tenglama, chegaraviy masala, ularning umumiy va xususiy yechimlari, ularni analitik usulda topish, qay hollarda matematik paketlardan qanday foydalanish mumkinligi haqida so'z yuritiladi[1-4].

Maple da differensial tenglamalarning analitik yechimlarini topish uchun quyidagi komanda ishlatiladi:

`dsolve(eq,var,options),`

bu yerda

`eq` – differensial tenglama;

`var` – noaniq funksiyalar;

`options` – parametrlar.

Parametrlar masalaning yechilish metodini ko'rsatishi mumkin, masalan, jimlik qoidasi bo'yicha analitik yechim quyidagicha izlanadi: `type=exact`.

Differensial tenglamani kiritishda hosilani bildirish uchun diff komanda ishlatiladi, masalan,

$$y''+y=x$$

differensial tenglama quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\text{diff}(y(x), x^2) + y(x) = x.$$

Differensial tenglamalarning umumiy yechimi sonli differensial tenglamaning tartibiga bog'liq bo'lgan ixoriy o'zgarmaslarga bog'liqdir. *Maple* da bunday o'zgarmaslar qoida bo'yicha _C1, _C2, va h.k.lar bilan belgilanadi.

Bir jinsli bo'lmagan chiziqli differensial tenglamaning umumiy yechimi hamma vaqt shunday chiqariladiki, ushbu yechimning strukturasi aniq ko'rinadi. Shu bilan birga bir jinsli bo'lmagan chiziqli differensial tenglamaning umumiy yechimi unga mos keluvchi bir jinsli differensial tenglamaning umumiy yechimlari yig'indisiga hamda berilgan bir jinsli bo'lmagan differensial tenglamaning xususiy yechimiga teng. Shuning uchun ham bir jinsli bo'lmagan chiziqli differensial tenglamaning yechimini chiqarish satri hamma vaqt ixoriy o'zgarmaslarni o'z ichiga olgan qo'shiluvchilardan iborat (bu mos keluvchi differensial tenglamaning umumiy yechimi) va ixoriy o'zgarmaslar bo'lgan yig'indidan iborat (bu bir turli bo'lmagan differensial tenglamaning xususiy yechimi) bo'lishi mumkin.

1-misol (Nyuton misoli) [5, 11-bet]. Nyuton tomonidan o'rganilgan quyidagi differensial tenglamani $y(0)=0$ boshlang'ich shartda darajali qatorlar va Runge-Kutta sonli usuli bilan yeching.

$$\frac{dy}{dx} = 1 - 3x + y + x^2 + xy$$

Yechimlarning vektor maydonini quring.

Yechish. Avvalo chegaraviy masalani tuzamiz:

restart; Order := 10 :

*de := diff(y(x), x) = 1 - 3 * x + y(x) + x^2 + x * y(x); cond := y(0) = 0;*

$$de := \frac{d}{dx} y(x) = 1 - 3x + y(x) + x^2 + xy(x)$$

$$cond := y(0) = 0$$

Masalaning xususiy yechimini topamiz:

$$y(x) = \left(-e^{-\frac{1}{2}x^2-x} x + 4e^{-\frac{1}{2}x^2-x} + 3\sqrt{\pi} e^{\frac{1}{2}x^2} \sqrt{2} \operatorname{erf}\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}x + \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) - 4 - 3\sqrt{\pi} e^{\frac{1}{2}x^2} \sqrt{2} \operatorname{erf}\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) \right) e^{\frac{1}{2}x(x+2)}$$

Differensial tenglamaning darajali qatorlardagi yechimi:

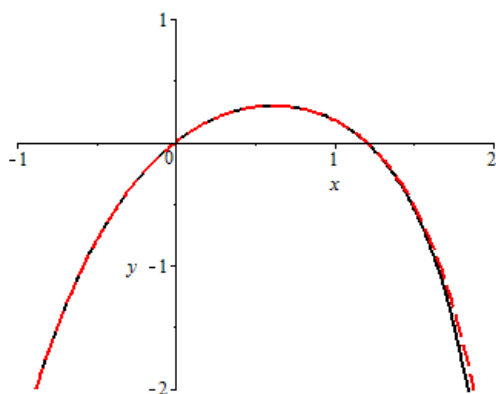
$$y(x) = x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{45}x^6 + \frac{1}{630}x^7 - \frac{13}{5040}x^8 - \frac{1}{9072}x^9 + O(x^{10})$$

Ikkala natijani grafiklarda taqqoslaylik (1-rasm):

p1 := plot(y1, x=-1..2, y=-2..1, thickness=2, color=black) :

p2 := plot(y2, x=-1..2, y=-2..1, linestyle=3, thickness=2, color=blue) :

with(plots) : display(p1, p2);



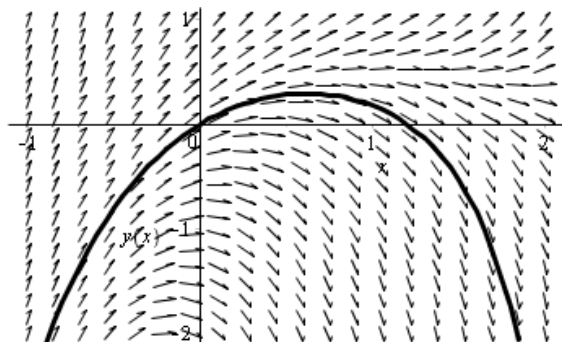
1-rasm. Tenglamaning analitik va darajali qator ko‘rinishidagi yechimlarini taqqoslash grafiklari.

Endi tenglamani sonli yechib, yechimlarning vektor maydonini quraylik (2-rasm):

```
Eqs := diff(y(x), x) = 1 - 3*x + y(x) + x^2 + x*y(x); icsc := y(0) = 0;
with(DEtools) : DEplot(Eqs, y(x), x = -1 .. 2, y = -2 .. 1, {icsc},
linecolor = black, stepsize = 0.05, color = black);
```

$$Eqs := \frac{d}{dx} y(x) = 1 - 3x + y(x) + x^2 + xy(x)$$

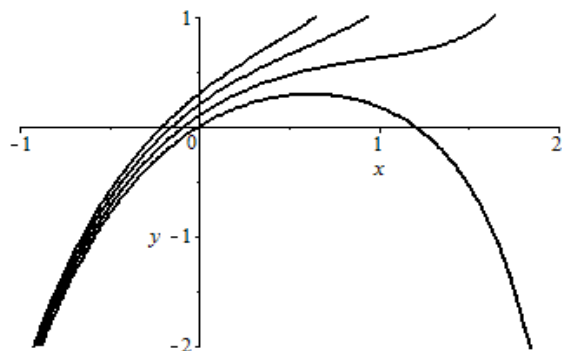
$$icsc := y(0) = 0$$



1-rasm. Tenglamaning sonli yechimi grafigi va yechimlarning vektor maydoni.

Bu misolni har xil chegaraviy shartlarda qaraylik (3-rasm):

```
de := diff(y(x), x) = 1 - 3*x + y(x) + x^2 + x*y(x) :
cond := y(0) = 0 : dsolve({de, cond}, y(x)) : y1 := rhs(%) :
cond := y(0) = 0.1 : dsolve({de, cond}, y(x)) : y2 := rhs(%) :
cond := y(0) = 0.2 : dsolve({de, cond}, y(x)) : y3 := rhs(%) :
cond := y(0) = 0.3 : dsolve({de, cond}, y(x)) : y4 := rhs(%) :
p1 := plot(y1, x = -1 .. 2, y = -2 .. 1, thickness = 2, color = black) :
p2 := plot(y2, x = -1 .. 2, y = -2 .. 1, thickness = 2, color = black) :
p3 := plot(y3, x = -1 .. 2, y = -2 .. 1, thickness = 2, color = black) :
p4 := plot(y4, x = -1 .. 2, y = -2 .. 1, thickness = 2, color = black) :
with(plots) : display(p1, p2, p3, p4);
```



3-rasm. Tenglamaning har xil boshlang'ich shartlardagi yechimlari grafiklari: $y(0) = 0; 0.1; 0.2; 0.3$.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, matematika va turli fan sohalarida uchraydigan ko'plab amaliy masalalar oddiy differensial tenglamalar yoki ularning sistemalarini yechishga olib keladi. Bunday tenglamalarni har doim ham analitik usullar yordamida aniq yechish imkonini mavjud emas. Shu sababli, zamonaviy ilm-fan va texnikada sonli usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Sonli usullar yordamida differensial tenglamalarning taqribiy yechimlarini topish va ularni tahlil qilish mumkin. Bu esa real jarayonlarni modellashtirish va ularga mos xulosalar chiqarishda katta yordam beradi. Ayniqsa, murakkab va yuqori tartibli tenglamalar sistemalarini yechishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Maple matematik paketi esa bunday masalalarni yechishda qulay vosita hisoblanadi. U yordamida ham analitik, ham sonli yechimlarni tez va aniq olish mumkin. Shuningdek, natijalarni grafik ko'rinishda tasvirlash imkoniyati mavjud.

Natijada, differensial tenglamalarni yechishda sonli usullar va zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish ilmiy izlanishlar sifatini oshiradi va amaliy masalalarni samarali hal etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. *Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Matlab, Maple (Самоучитель)*. – М.: ИТ Пресс, 2006. – 496 с.
2. Арушанян О.Б., Запеткин С.Ф. *Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений на Фортране*. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 336 с.
3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. *Численные методы*. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.
4. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. *Численные методы в задачах и упражнениях*. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 240 с.
5. Шампайн Л.Ф., Гладвел И., Томпсон С. *Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием MATLAB: Учебное пособие / Пер. с англ. М.А. Макарова*. – СПб.: Изд-во «Лань», 2009. – 304 с.

XOLLING-TENNER MODELINI AMALIY MASALALARGA TATBIQI

Qamarova Nilufar Otajon qizi, Samarqand davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ko'pgina biologik yoki kimyoviy jarayonlar oddiy differensial tenglamalar sistemasini yechishga oid chegaraviy masalalarga olib kelinadi. Bunday jarayonlarning matematik modelini qurish avvaldan ma'lum Xolling-Tenner modeli bo'yicha, quyidagi yirtqich – o'lja turining dinamik ko'payishi haqidagi modelni, ularga oid jarayonlar oddiy differensial tenglamalar sistemasini berilgan boshlang'ich shartlardagi yechimini matematik paketlar yordamida taqribiy topamiz.

Yirtqich – o'lja turi bo'yicha Xolling-Tenner modeli.

Masalaning qo'yilishi. Ko'payishi o'zaro ta'sir ostida bo'lgan ikki biologik yirtqich – o'lja turining dinamik ko'payishi haqidagi masalani ularning oziq-ovqat manbalari cheklangan va o'ljaning nochoziqli ko'payuvchi tur zichligi kam bo'lgan ichki kurashi sharoitida yeching[1-5]. Yirtqichlar va o'ljalarning ko'payishi ushbu

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(1 - \frac{x}{k_1})x - \frac{b}{k_2 + x}xy \\ \frac{dy}{dt} = (c - d\frac{y}{x})y, \end{cases}$$

differential tenglamalar sistemasi (Lotka-Volter modeli) bilan ifodalanadi, bunda
 differential tenglamalar sistemasi (Xolling-Tenner modeli) bilan tavsiflanadi, bunda

x va y – o'ljalar va yirtqichlarning mos nisbiy soni;

t – vaqt;

ax – o'ljalarning ko'payish tezligi;

ax^2/k_1 – o'ljalarning ovqat uchun kurashishini hisobga oluvchi had;

$bxy/(k_2+x)$ – yirtqichlar zichligining ko'payishi bilan o'ljalarning qirilish tezligi;

cy – yirtqichlarning ko'payish tezligi;

dy^2/x – yemish yetishmasligidan yirtqichlarning qirilishi hisobga oluvchi had.

Quyidagi jadvalda keltirilgan parametrlar qiymatlarida va x_0, y_0 boshlang'ich shartlarda tebranishlarni ifodalovchi $x(t)$ va $y(t)$ masala yechimlarini aniqlang. Bularga mos $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining grafiklarini hamda ularning fazoviy portretlarini chizing.

Xususiy hol. Xususan, ushbu

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{x}{8}\right)x - \frac{3}{2(1+x)}xy \\ \frac{dy}{dt} = \left(\frac{1}{10} - \frac{y}{10x}\right)y, \end{cases}$$

differential tenglamalar sistemasi bilan berilgan Xolling-Tenner modelining yechimini quyidagi boshlang'ich shartlarda toping:

- $x(0) = 2; y(0) = 0,5$
- $x(0) = 7; y(0) = 3$

Masalani Maple dasturida yechish. 1) Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari va ularning grafiklari (1-rasm):

> restart;

with(plots) :

cond := x(0) = 5, y(0) = 7 :

*sys := { diff(x(t), t) = 1.5 * (1 - x(t) / 8) * x(t) - 3 * x(t) * y(t) / (2 * (1 + x(t))),*

*diff(y(t), t) = (1 / 10 - y(t) / (10 * x(t))) * y(t) } :*

F := dsolve({sys, cond}, [x(t), y(t)], numeric) :

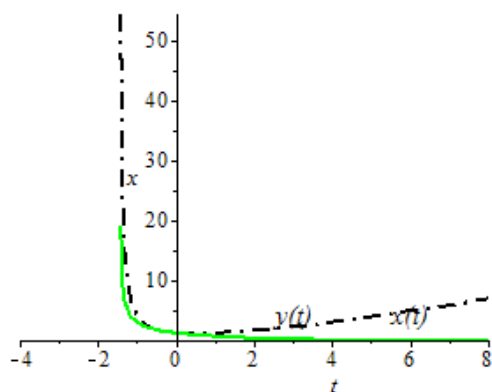
p1 := odeplot(F, [t, x(t)], -4 .. 8, color = black, thickness = 2, linestyle = 4) :

p2 := odeplot(F, [t, y(t)], -4 .. 8, color = green, thickness = 2) :

p3 := textplot([6, 4, "x(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]]) :

p4 := textplot([3, 4, "y(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]]) :

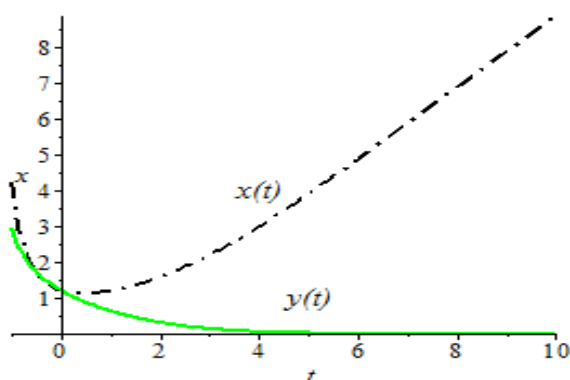
display(p1, p2, p3, p4);



1-rasm. Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari grafiklari.

Xuddi shunday ikkinchi chegaraviy shartlar uchun quyidagi yechimga kelamiz (2-rasm):

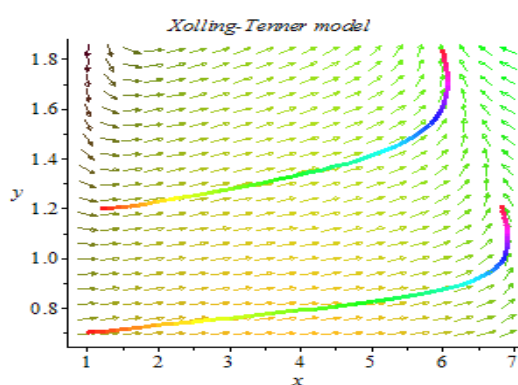
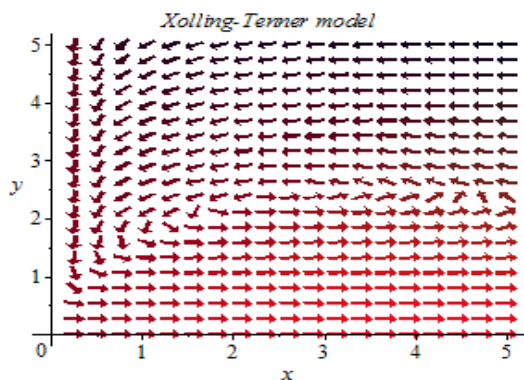
```
cond := x(0) = 1.2, y(0) = 1.2 :
sys := diff(x(t), t) = 1 - x(t) * y(t),
diff(y(t), t) = -0.3 * y(t) - 0.3 * x(t) * y(t) :
F := dsolve({sys, cond}, [x(t), y(t)], numeric) :
with(plots) : p1 := odeplot(F, [t, x(t)], -1 .. 10, color = black, thickness = 2,
    linestyle = 4) :
p2 := odeplot(F, [t, y(t)], -1 .. 10, color = green, thickness = 2) :
p3 := textplot([4, 4, "x(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]]) :
p4 := textplot([5, 1, "y(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]]) :
display(p1, p2, p3, p4);
```



2-rasm. Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari grafiklari.

2) $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining fazoviy portretlari (3-rasm):

```
DEplot([diff(x(t), t) = 1.5(1 - x(t)/8) * x(t) - 3 * x(t) * y(t) / (2 * (1
    + x(t))), diff(y(t), t) = (1/10 - y(t)/(10 * x(t))) * y(t)],
[x(t), y(t)], t = 0 .. 7, x = 0 .. 5, y = 0 .. 5, arrows = LARGE,
title = 'Xolling-Tenner model', color = [1.5(1 - x(t)/8) * x(t) - 3 * x(t) * y(t)
    / (2 * (1 + x(t))), (1/10 - y(t)/(10 * x(t))) * y(t), .1]);
DEplot([diff(x(t), t) = 1.5(1 - x(t)/8) * x(t) - 3 * x(t) * y(t) / (2 * (1
    + x(t))), diff(y(t), t) = (1/10 - y(t)/(10 * x(t))) * y(t)],
[x(t), y(t)], t = 0 .. 7, [[x(0) = 1.2, y(0) = 1.2], [x(0) = 1, y(0) = .7]],
stepsize = .2,
title = 'Xolling-Tenner model', color = [1.5(1 - x(t)/8) * x(t) - 3 * x(t) * y(t)
    / (2 * (1 + x(t))), (1/10 - y(t)/(10 * x(t))) * y(t), .1],
linecolor = t/2, arrows = MEDIUM, method = rkf45);
```



3-rasm. $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalarining fazoviy portretlari.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, **Xolling–Tenner modeli** yirtqich–o‘lja tizimining dinamikasini yanada mukammal va biologik jihatdan asosli tarzda ifodalash imkonini beradi. Ushbu modelda o‘lja populyatsiyasining o‘sishi cheklangan (logistik o‘sish) ekanligi va yirtqichlarning oziqlanish jarayoni to‘yinish effektini hisobga olgan holda tasvirlanadi. Ya’ni, yirtqichlar sonining ortishi har doim ham o‘lja kamayishiga chiziqli bog‘liq bo‘lmaydi, balki ma’lum darajada to‘yinadi. Oddiy differensial tenglamalar sistemasidan foydalanish orqali biologik jarayonlarni matematik tahlil qilish samarali amalga oshiriladi. Matematik paketlar yordamida olingan taqribiy yechimlar tizimda murakkab tebranishlar va ba’zi hollarda barqaror limit sikllar mavjudligini ko‘rsatadi. Model parametrlariga qarab tizim barqaror muvozanat holatiga kelishi yoki davriy tebranishlarda davom etishi mumkin. Ushbu natijalar real ekologik tizimlarni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, Xolling–Tenner modeli yirtqich–o‘lja o‘zaro ta’sirini chuqurroq tahlil qilishda va amaliy ekologik masalalarni yechishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bazikin A.D. *Mathematical Biophysics of Interacting Populations*. Moscow, 1985.
2. Murray J.D. *Mathematical Biology*. Springer, 2002.
3. Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
4. Volterra V. *Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations*. Dover, 1931.
5. Edelstein-Keshet L. *Mathematical Models in Biology*. SIAM, 2005.
6. Ba’zi amaliy masalalarni matematik paketlar yordamida sonli yechishga oid uslubiy ko‘rsatmalar. – Samarqand: Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2016. – 5130200 “Amaliy matematika va informatika” yo‘nalishi talabalari uchun.

QATORLAR NAZARIYASINING AMALIYOTDA QO‘LLANILISHI

XOMIDOVA GULASALXON NOSIRJON QIZI, Samarqand Davlat pedagogika intituti 1-kurs magistranti

IBRAGIMOV ANVAR MUHAMMADIYEVICH, Samarqand Davlat pedagogika intituti matematika kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik analizning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan qatorlar nazariyasi, uning asosiy tushunchalari va amaliy qo‘llanilish sohalari yoritilgan. Xususan, funksional qatorlar, yaqinlashuv masalalari hamda Fourier qatori va Taylor qatori kabi muhim tushunchalarning muhandislik, fizika, iqtisodiyot va axborot texnologiyalaridagi roli tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. qatorlar nazariyasi, yaqinlashuv, funksional qatorlar, Fourier qatori, Taylor qatori, matematik analiz, amaliy matematika

Аннотация. В данной статье рассматривается теория рядов как важный раздел математического анализа, её основные понятия и практическое применение. Особое внимание уделено функциональным рядам, вопросам сходимости, а также роли таких понятий, как Fourier qatori и Taylor qatori в инженерии, физике, экономике и информационных технологиях.

Ключевые слова. теория рядов, сходимость, функциональные ряды, ряд Фурье, ряд Тейлора, математический анализ, прикладная математика

Sonli yoki funksional qatorlar yig'indilari ko'pincha abstrakt ko'rinsa ham, aslida juda ko'p amaliy sohalarida asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, muhandislik va fizikada, qatorlar nazariyasi murakkab funksiyalarni soddalashtirishda ishlatiladi. Fourier qatori har qanday murakkab signalni sinus va kosinuslar yig'indisi sifatida ifodalashi mumkin. Uning amaliy qo'llanishlariga misollar. Elektr signalini tahlil qilish radio, televideniye kabi sohalarida, ovozlarni qayta ishlash, audio siqish, filtrlash, vibratsiyalar, ko'priklar tebranishini o'rganishda qo'llanilishi mumkin.

Taylor qatori murakkab funksiyalarni yaqinlashuv orqali hisoblash imkonini beradi. uning amaliy qo'llanishiga misollar, kalkulyator va kompyuterlar funksiyalarni hisoblash, aerodinamika va mexanikada model qurishda ishlatiladi. Kompyuter texnologiyalari uchun qatorlar algoritmlarda muhim rol o'ynaydi. Funksiyalarni tez hisoblash eksponenta, logarifm, grafik dvijoklarda egri chiziqlarni chizish, sun'iy intellektda optimizatsiya usullarida kompyuterlar $\sin(x)$ ni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki Taylor qatori orqali hisoblaydi.

Iqtisodiyot va moliyada qatorlar vaqt bo'yicha yig'iluvchi qiymatlarni hisoblashda ishlatiladi. Kredit va foiz hisoblash, murakkab foizlar, investitsiya modellari, cheksiz daromad oqimini baholashda ko'pincha geometrik qator ishlatiladi.

Fizikada issiqlik va to'liqlar, issiqlik tarqalishi (heat equation), to'liqin tenglamalari (wave equation) ko'pincha qatorlar yordamida yechiladi. Metall sterjenning qizishi qanday o'zgarishini hisoblash, dengiz to'liqlarini modellashtirish bunga misol bo'la oladi. Statistika va ehtimollar nazariyasida tasodifiy jarayonlarni modellashtirish, cheksiz yig'indilar orqali ehtimollarni hisoblash mumkin. Markov zanjirlari, kutilayotgan qiymatlarni topish, elektronika va signal qayta ishlash. signalni filtrlash, shovqinni kamaytirish raqamli signalni siqish, bularning barchasi Fourier qatorlari va qator yaqinlashuvlariga asoslanadi. Bundan tashqari, astronomiya va kosmologiya, planetalar harakatini yaqinlashuv orqali hisoblash, gravitatsion modellarni soddalashtirishda ham foydalaniladi.

“Nima uchun qatorlar kerak?” Bu savolga javob quyidagicha; Ko'p hollarda funktsiyani aniq formula bilan hisoblab bo'lmaydi, lekin uni qator orqali yaqinlashtirish mumkin. Masalan: $\sqrt{2}$ ni aniq yozib bo'lmaydi, lekin qator orqali juda aniq hisoblash mumkin, e^x kabi funksiyalarni kompyuterlar aynan qator orqali hisoblaydi. Umumlashtirib aytganda, qatorlar nazariyasi murakkab funksiyalarni soddalashtiradi, kompyuter hisoblashlarining asosini tashkil qiladi, fizika, iqtisodiyot va muhandislikda keng qo'llaniladi.

Qatorlar nazariyasining fizikada qo'llanilishi. Fourier qatori.

Agar $f(x)$ funksiya $[-L, L]$ oraliqda berilgan bo'lsa, u quyidagicha yoziladi:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=0}^n \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Koeffitsiyentlar:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Uning fizik ma'nosiquyidagich: Har bir had — alohida **garmonik tebranish**, butun signal — ularning yig'indisi.

Issiqlik tenglamasining qatorlar orqali yechimi. Issiqlik tenglamasi:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Uning yechimi ushbu ko'rinishda:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}$$

Bu esa quyidagi mazmunni ifodalaydi. Har bir had vaqt o'tishi bilan **so'nadi**, yuqori chastotalar tezroq yo'qoladi.

Taylor qatori. Funktsiya $x=a$ atrofida:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

Fizik qo'llanishi, potensial energiya, **garmonik tebranish modeli**.

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{k}{2}(x-x_0)^2$$

Masalan, oddiy Fourier qatori berilgan bo'lsin. $f(x)=x$, $(-\pi, \pi)$. Avval bu funksiya turini aniqlab olamiz. $f(x)=x$ – toq funksiya chunki faqat sinuslar bo'ladi.

$$f(x) = \sum b_n \sin(nx)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx \rightarrow b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \rightarrow$$

$$x = 2(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - \dots)$$

Sonli qator – bu ketma-ket sonlar yig'indisi sifatida ifodalanadigan matematik obyektidir. Agar (a_n) ketma-ketlik berilgan bo'lsa, uning sonli qatori quyidagicha yoziladi:

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Bu yerda a_n – qatorning n -chi elementi, S esa qatorning yig'indisi bo'lishi mumkin. Qatorlar ketma-ketliklar orqali matematik analizda funksiyalarni yaqinlashtirish, integral va differensial hisoblashda qo'llaniladi.

Quyidagi ko'rinishdagi yig'indilar:

$$S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots,$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n, \dots$$

qatorning hususiy yig'indilari deb ataladi.

Qatorning birinchi n - ta chekli hadlarining yig'indisi qatorning n - chi hususiy yig'indisi deb ataladi va quyidagicha yoziladi:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ chekli limit mavjud bo'lsa, uni qatorning yig'indisi deyiladi va berilgan qator yaqinlashuvchi deyiladi. Boshqacha aytganda, qator yaqinlashuvchi degani qatorning cheksiz sondagi hadlari yig'indisi biror chekli S soniga teng degani ya'ni

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = S$$

Agar sonli qatorning qisman yig'indilari (S_n) cheksiz ketma-ketlik sifatida limitga ega bo'lsa, ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, u holda qator yaqinlashuvchi deb ataladi va uning yig'indisi S mavjud bo'ladi. Aks holda, qator divergent hisoblanadi. Masalan, geometrik qator:

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots,$$

agar $|r| < 1$ bo'lsa, bu qator yaqinlashuvchi bo'lib, uning yig'indisi $S = 1 / (1 - r)$ shaklida hisoblanadi. Agar qator yaqinlashsa, uning ixtiyoriy qodiq hadi yaqinlashuvchi bo'ladi va

aksincha, agar qatorning ihtiyoriy qodiq hadi yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda qatorning o'zi ham yaqinlashuvchi bo'ladi.

Natija. Agar sonli qatorning ihtiyoriy chekli sondagi hadlari tashlab yuborilsa, uning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligi saqlanib qoladi, ya'ni, chekli sondagi dastlabki hadlarini tashlab yuborsak u qatorning yaqinlashishiga yoki uzoqlashishiga ta'sir etmaydi ammo uning yig'indisi, agar u mavjud bo'lsa, o'zgaradi.

Issiqlik tenglamasiga oid masala. Sterjen uzunligi L bo'lsa, uning harorati o'zgarishini ham shu usulda topishimiz mumkin. Boshlang'ich harorat: $u(x,0)=\sin(\pi x/L)$

1-qadam: Umumiy yechim, $u(x,t) = \sum B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) e^{-k(\frac{n\pi}{L})^2 t}$

2-qadam: Boshlang'ich shartni qo'llaymiz, Bu yerda faqat bitta had bor:

$$B_1 = 1, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 1)$$

3-qadam: Yechimi, $u(x,t) = \sin(\frac{\pi x}{L}) e^{-k(\frac{\pi}{L})^2 t}$

Bu masala orqali temperatura vaqt o'tishi bilan kamayishi, shakl o'zgarishligi, faqat amplituda so'nishini bilib olishimiz mumkin.

Fizik yaqinlashuvchanlikka oid masalani ham Taylor qatori orqali topish mumkin.

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$$

Uning fizik ma'nosi kichik burchakni topishda qo'l keladi. $\sin x \approx x$ Bu yordamida mayatnik harakati, kichik tebranishlar osongina aniqlanadi.

Demak, qatorlar fizikada, murakkab tenglamalarni **yechish**, jarayonlarni **modellash**, hisoblashlarni **soddalashtirish** uchun asosiy matematik vositadir.

Qatorlar nazariyasi iqtisodiyotda vaqt bo'yicha yig'iladigan jarayonlarni tushunish va hisoblashda juda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, daromadlar, xarajatlar, foizlar va investitsiyalar kabi **ketma-ket oqimlarni** tahlil qilishda qatorlardan keng foydalaniladi. **Murakkab foizlar va bank hisob-kitoblari**, iqtisodiyotdagi eng klassik qo'llanilish — **murakkab foizdir**. Model tuzib olamiz, agar boshlang'ich summa P , foiz stavkasi r , vaqt n bo'lsa, $S=P(1+r)^n$

Agar biz foizlarni qadam-baqadam yozsak, bu aslida **geometrik qator**ga olib keladi: $S=P+Pr+Pr^2+Pr^3+\dots$ Amaliy ahamiyati, bank omonatlari, kredit qarzlarni hisoblash, foizlar asosida qarz yukini aniqlash uchun zarur.

Investitsiya va pul oqimlarini baholash, iqtisodiyotda eng muhim tushunchalardan biri — **kelajakdagi daromadlarning hozirgi qiymati**. Agar har yili C daromad bo'lsa:

$$PV = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} \dots$$

Bu — **cheksiz kamayuvchi geometrik qator** va uning yig'indisi $PV = \frac{C}{r}$ bo'ladi. U investitsiya loyihalarini baholash, biznes qiymatini aniqlash, aksiyalar narxini hisoblashda ishlatiladi.

Annuitetlar, ya'ni, doimiy to'lovlar. Annuitet — bu bir xil miqdordagi to'lovlarning vaqt bo'yicha ketma-ketligi. $S = C(\frac{(1+r)^n - 1}{r})$ Amaliy qo'llanish, kredit to'lovlari, pensiya jamg'armalari, sug'urta tizimlari. Bu formulalar esa qatorlar yig'indisidan kelib chiqadi.

Inflyatsiya va diskontlash. Pulning qiymati vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Qatorlar bu jarayonni hisoblashda yordam beradi. Real qiymat $= \sum \frac{C_t}{(1+i)^t}$ Bu yerda i — inflyatsiya darajasi. U real daromadni hisoblash, uzoq muddatli shartnomalarni baholash, davlat iqtisodiy siyosatida qo'llaniladi. **Iqtisodiy o'sish modellari**. Makroiqtisodiyotda iqtisodiy o'sish ko'pincha ketma-ket

yig'indilar orqali ifodalanadi. Misol uchun yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishi $GDP = \sum_{t=0}^n y_t$ ko'rinishda topiladi. Agar o'sish doimiy bo'lsa: $Y_t = Y_0(1 + g)^t$ Bu ham geometrik qator hosil qiladi.

Chegaraviy tahlil va yaqinlashuv, qtisodiyotda kichik o'zgarishlarni tahlil qilish uchun Taylor qatori ishlatiladi. Talab funksiyasi: $Q(P) \approx Q(P_0) + Q'(P_0)(P - P_0)$ U Narx o'zgarishining ta'siri, elastiklik hisoblash, optimal qarorlar qabul qilishda ishlatiladi.

Risk va ehtimollik modellarida, oliyaviy bozorlarda riskni baholashda qatorlar ishlatiladi. Misollar: Kutilayotgan daromad: $E(X) = \sum p_i x_i$

Tasodifiy jarayonlar, aksiya narxlari modeli, sug'urta xavfini topishda ishlatiladi. Qatorlar nazariyasiga bog'liq iqtisodiyotdagi amaliy muammo: **nega qatorlar kerak?** Iqtisodiyotda ko'pincha, daromadlar **cheksiz davom etadi**, yoki uzoq muddatli bo'ladi. Qatorlar yordamida bu jarayonlarni **aniq formulaga keltirish, hisoblashni soddalashtirish, qaror qabul qilishni optimallashtirish**, mumkin bo'ladi. **Demak**, Qatorlar nazariyasi iqtisodiyotda, bank va kredit tizimida, investitsiya tahlilida, inflyatsiya hisobida, iqtisodiy o'sish modellarida, risk va ehtimollik baholashda asosiy matematik vosita sifatida ishlatiladi.

Sonli qatorlar va ularning yaqinlashuv xossalari matematik analizning eng fundamental masalalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy adabiyotlarda sonli qator tushunchasi va uning yig'indisini aniqlash metodlari keng yoritilgan.

Masalan, K. Rudin (1976) "Principles of Mathematical Analysis" asarida cheksiz qatorlar nazariyasi batafsil tahlil qilingan bo'lib, qatorlarning yaqinlashuv shartlari, qisman yig'indilarni hisoblash va divergent qatorlarni aniqlash metodlari ilmiy jihatdan asoslangan.

Rudinning fikricha, yaqinlashuvchi qatorlar matematik analizning markaziy obyekti bo'lib, ular funksiyalarni polinomlar orqali yaqinlashtirish, limitlar va integral hisoblashda muhim ahamiyat kasb etadi.

G. Hardy (1949) o'zining "Divergent Series" asarida divergent qatorlar nazariyasi va ularni kondensatsiya qilish metodlarini yoritgan. Hardy qatorlar bilan ishlashning nazariy va amaliy jihatlarini ajratib ko'rsatib, yaqinlashuvchi va divergent qatorlar o'rtasidagi farqni matematik jihatdan asoslab bergan. Unga ko'ra, qatorlar nazariyasi nafaqat analiz, balki fizik hodisalarni modellashtirish va matematik metodlarni ilgari surishda ham zarur.

Shuningdek, sonli qatorlarning amaliy qo'llanilishi haqida J. Stewart (2015) "Calculus" asarida misollar keltirilgan. Stewart qatorlarni Taylorga qatorlari, Fourier qatorlari va geometrik qatorlar orqali yaqinlashtirish metodlarini o'rgatadi. U qatorlarning yaqinlashuvini aniqlash va yig'indisini hisoblashda konvergentlik testlari — nisbiy test, integral test, raqamlar solishtirish testi kabi vositalarni keng qo'llashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Mahalliy olimlar orasida O'zbekistonlik matematiklar ham qatorlar nazariyasi bilan bog'liq tadqiqotlar olib bormoqda.

Masalan, M. Axmedov (2020) "Cheksiz qatorlar nazariyasi va uning ilovalari" maqolasida sonli qatorlarning fizika va iqtisodiyot sohalarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Muallif qatorlarning yaqinlashuv shartlari va yig'indisini aniqlashning amaliy metodlarini batafsil yoritadi, shuningdek, qatorlar yordamida murakkab funktsiyalarni modellashtirish mumkinligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, S. Karimova (2021) "Matematik analizda qatorlar va ularning ilovalari" asarida sonli qatorlarning yaqinlashuv xossalari, shartli va absolut yaqinlashuv tushunchalari, qator yig'indisini hisoblash metodlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Muallifning fikricha, qatorlar nazariyasi zamonaviy matematik analizda fundamental vosita bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlarni rivojlantirish, balki amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish va turli fanlarda modellashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Xorijiy manbalarda L. Apostol (1967) "Mathematical Analysis" kitobida sonli qatorlarning nazariy asoslari va ularning fizik sohalarga tatbiqlari ko'rsatib o'tilgan. U qatorlarning yig'indisini aniqlash, konvergentlikni baholash va amaliy masalalarda qatorlarni qo'llash metodlarini ilmiy asosda tahlil qiladi. Shuningdek, qatorlar yordamida differensial tenglamalarni yechish, funksiya yaqinlashuvlarini hisoblash va kompleks matematik modellash jarayonlari yoritilgan.

Shuni ta'kidlash joizki, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sonli qatorlar va yaqinlashuvchi qatorlarning ilmiy tadqiqoti ikki asosiy yo'nalishda olib boriladi:

1. Nazariy yo'nalish: Qatorlarning xossalari, yaqinlashuv va divergensiya shartlari, qisman yig'indilar va ularning limitlarini aniqlash, konvergentlik testlari.
2. Amaliy yo'nalish: Fizika, kimyo, iqtisodiyot va texnologiya sohalarida qatorlardan foydalanish, funktsiyalarni polinomlar orqali yaqinlashtirish, Fourier va Taylorga qatorlari yordamida modellash.

Adabiyotlar

1. 28.01. 2022. PF – 60 –SON 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-3276 "Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil, 15 sentabr.
3. N.P. Rosulov, I.I. Safarov, R.T. Muhitdinov. Oliy matematika. Toshkent. : 2022.
4. Hakimova G. S. "Xorijiy tajribalar asosida nodavlat ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini oshirishning nazariy asoslari"TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR №2/2024 fevral (2)
5. Hakimova, G. (2023). NODAVLAT TA'LIM MUASSALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(25).
6. UNESCO (2017). *Global Education Monitoring Report 2017: Accountability in Education: Meeting Our Commitments*. UNESCO Publishing.
7. UNICEF (2021). *Education Quality and Learning Outcomes*. Retrieved from [unicef.org] (<https://www.unicef.org>)
8. Смирнова, Е. И. – "Методики начального обучения: частные и государственные школы".

ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASIGA KELITIRILADIGAN BA'ZI AMALIY MASALALARNI MAPLE MATEMATIK DASTURI YORDAMIDA SONLI YECHISH

Amirillayeva Shaxzoda Nuraliyevna, Samarqand davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ko'plab biologik va kimyoviy jarayonlar amalda oddiy differensial tenglamalar sistemasini yechishga keltiriladigan chegaraviy masalalar orqali ifodalanadi. Bunday jarayonlarning matematik modeli oldindan ma'lum deb hisoblab, quyida yirtqich–o'lja turlarining dinamik ko'payishini tavsiflovchi modellarni ko'rib chiqamiz. Ushbu jarayonlarga mos keluvchi oddiy differensial tenglamalar sistemalarining berilgan boshlang'ich shartlar ostidagi yechimlarini matematik dastur yordamida taqribiy ravishda aniqlaymiz.

Yirtqich – o'lja turi bo'yicha Bazikin modeli.

Masalaning qo'yilishi. Ko'payishi o'zaro ta'sir ostida bo'lgan ikki biologik yirtqich – o'lja turning dinamik ko'payishi haqidagi masalani ularning oziq-ovqat manbalari cheklangan va o'ljaning nochiziqli ko'payuvchi tur zichligi kam bo'lgan ichki kurashi sharoitida yeching[1-5]. Agar $x(t)$ – o'ljaning va $y(t)$ – yirtqichning t vaqt momentidagi ko'payish zichligi deb belgilasak, u holda bu turlarning ko'payish dinamikasini quyidagi differensial tenglamalar sistemasi bilan ifodalash mumkin:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{a^2}{N+x} \frac{K-x}{K} - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy \end{cases}$$

Bu yerda a, b, c, d, N, K – manfiy bo'lmagan sonlar.

Tenglamalarning tuzilishi quyidagicha[6]:

- $\frac{a^2}{N+x} \frac{K-x}{K}$ - yirtqichlar bo'lmagan holda o'ljaning ko'payish tezligi. Agar x ning qiymatlari kichik bo'lsa, tezlik $\frac{ax}{N}$ (giperbolik qonuniyat) miqdordan aniqlanadi. Zichlikning katta qiymatlarida (K miqdorgacha) ko'payish o'zadi, $x > K$ larda esa kamayadi (tezlik manfiy bo'ladi). Shunday qilib, bu had manbalarning cheklanganligini ifodalaydi: K dan kichik bo'lgan zichlikdagina atrof muhit turning ko'payishini ta'minlaydi.
- bxy – yirtqichning o'lja ko'payishiga ta'sirini ifodalaydi. Bunda bx – birlik vaqt ichida bitta yirtqich tomonidan o'ldirilgan o'ljalarning sonini ifodalaydi. Bu esa modeldagi yirtqichlarning juda ashaddiy qonxo'r ekanligini bildiradi.
- Ikkinchi tenglama yirtqichlarning ko'payishi o'zgarishini ifodalaydi. Tenglamadagi o'zgarish yirtqichlarning tabiiy holdagi o'limini ifodalaydi. Ikkinchi had dx – yirtqichlarning o'lja zichligidan bog'liq holda ko'payishini ifodalaydi. Bu esa model bo'yicha yirtqichlarning ko'payishi juda ham jadallik bilan borishini bildiradi.

Berilgan tenglamalar sistemasini o'lchamsiz holatga keltiramiz, buning uchun quyidagi o'lchamsiz miqdorlarni kiritamiz:

$$X = \frac{x}{K}; Y = \left(\frac{b}{a}\right)y; \tau = at; n = \frac{N}{K}; m = \frac{c}{aK}; \gamma = \frac{dK}{a}.$$

Natijada berilgan sistema quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\begin{cases} \frac{dX}{d\tau} = \frac{(1-X)X^2}{N+X} - XY \\ \frac{dY}{d\tau} = \gamma(X-m)Y \end{cases}$$

Bu differensial tenglamalar sistemasini quyidagi boshlang'ich shartlar bilan to'ldiramiz:

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0$$

Xususiy hol. Quyidagi differensial tenglamalar sistemasini $[0;4]$ kesmada yeching:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\alpha x - \beta y + (\alpha + \beta - 1)e^{-t} \\ \frac{dy}{dt} = \beta x - \alpha y + (\alpha + \beta - 1)e^{-t} \end{cases}$$

bunda $\alpha = 2; \quad \beta = 3; \quad x = X_0 = 1; \quad y = Y_0 = 1.$

Olingan natijani quyidagi analitik yechim bilan taqqoslang:

$$x = y = e^{-t}.$$

Masalani Maple dasturida yechish. Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(t)$ yechim funksiyalari va ularning grafiklari (1-rasm):

1) Masalaning analitik yechimi:

```
restart; cond := x(0) = 1, y(0) = 1;
sys := diff(x(t), t) = -2·x(t) - 3·y(t) + 4·exp(-t),
diff(y(t), t) = 3·x(t) + 2·y(t) - 6·exp(-t);
F := dsolve({sys, cond}, {x(t), y(t)});
```

$$x(0) = 1, y(0) = 1$$

$$\frac{d}{dt} x(t) = -2 x(t) - 3 y(t) + 4 e^{-t}, \quad \frac{d}{dt} y(t) = 3 x(t) + 2 y(t) - 6 e^{-t}$$

$$\{x(t) = e^{-t}, y(t) = e^{-t}\}$$

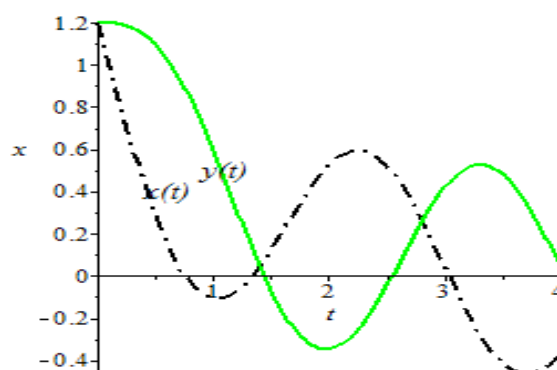
2) Masalaning Runge-Kutta usuli yordamidagi sonli yechimi:

```
diff(y(t), t) = 3·x(t) + 2·y(t) - 6·exp(-t);
F := dsolve({sys, cond}, [x(t), y(t)], numeric);
with(plots):
p1 := odeplot(F, [t, x(t)], 0..4, color = black, thickness = 2,
linestyle = 4):
p2 := odeplot(F, [t, y(t)], 0..4, color = green, thickness = 2):
p3 := textplot([0.6, 0.4, "x(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]):
p4 := textplot([1.1, 0.5, "y(t)", font = [TIMES, ITALIC, 12]):
display(p1, p2, p3, p4);
```

$$x(0) = 1, y(0) = 1$$

$$\frac{d}{dt} x(t) = -2 x(t) - 3 y(t) + 4 e^{-t}, \quad \frac{d}{dt} y(t) = 3 x(t) + 2 y(t) - 6 e^{-t}$$

proc(x_rkf45) ... end proc



1-rasm. Chegaraviy masalaning $x(t)$ va $y(x)$ yechim funksiyalari grafiklari.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Bazikin modeli yirtqich–o‘lja tizimining dinamikasini yanada aniq va realistik tarzda ifodalash imkonini beradi. Ushbu model orqali o‘lja populyatsiyasining cheklangan o‘sishi hamda yirtqichlar sonining unga bog‘liqligi hisobga olinadi. Oddiy differensial tenglamalar sistemasidan foydalanish biologik jarayonlarni matematik jihatdan tahlil qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Matematik paketlar yordamida olingan taqribiy yechimlar tizimning vaqt davomida qanday o‘zgarishini, jumladan, populyatsiyalar tebranishini ko‘rsatadi. Ayrim parametrlar qiymatlarida tizim barqaror holatga kelishi aniqlanadi. Ushbu natijalar ekologik jarayonlarni chuqurroq tushunish va ularni boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, Bazikin modeli real biologik tizimlarga yaqin natijalar berishi bilan amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. Bazikin A.D. *Mathematical Biophysics of Interacting Populations*. Moscow, 1985.
8. Murray J.D. *Mathematical Biology*. Springer, 2002.
9. Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
10. Volterra V. *Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations*. Dover, 1931.
11. Edelstein-Keshet L. *Mathematical Models in Biology*. SIAM, 2005.
12. Ba’zi amaliy masalalarni matematik paketlar yordamida sonli yechishga oid uslubiy ko‘rsatmalar. – Samarqand: Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2016. – 5130200 “Amaliy matematika va informatika” yo‘nalishi talabalari uchun.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA FIZIKANI SUN’IY INTELLEKT BILAN HAMKORLIKDA O‘QITISH METODIKASI

Shermatova Sadoqatxon Abdulxakim qizi, *O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti*, “Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya)” yo‘nalishi, 1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika fanini sun’iy intellekt texnologiyalari asosida o‘qitishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Sun’iy intellekt vositalarining ta’lim jarayonidagi imkoniyatlari, didaktik tamoyillari va qo‘llash xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, SI asosidagi o‘qitishning afzalliklari va cheklovlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *sun’iy intellekt, fizika ta’limi, innovatsion metodlar, adaptiv o‘qitish, interaktiv ta’lim, simulyatsiya, didaktik tamoyillar*

METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Shermatova Sadoqatxon Abdulkhakim qizi,
Master’s Student (1st year), Methodology of Teaching Exact and Natural Sciences (Physics and Astronomy), Uzbekistan National Pedagogical University

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of teaching physics in secondary schools using artificial intelligence technologies. The educational potential, didactic principles, and implementation features of AI tools are discussed. The advantages and limitations of AI-based teaching are also scientifically substantiated.

Keywords: *artificial intelligence, physics education, innovative methods, adaptive learning, interactive learning, simulation, didactic principles*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar rivoji bilan uzviy bog'liq holda takomillashib bormoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi o'qitish metodikasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Fizika fanini o'qitishda SI texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishi, murakkab jarayonlarni tushunishi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1, 45-b.].

Mazkur tadqiqotning maqsadi umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini sun'iy intellekt asosida o'qitishning nazariy va metodik asoslarini tahlil qilishdan iborat.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni

Sun'iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining inson intellektiga xos funksiyalarni bajarish qobiliyatini ifodalovchi texnologiyalar majmuasidir. Hozirgi kunda SI texnologiyalari ta'lim tizimida keng qo'llanilib, o'quv jarayonini individuallashtirish va optimallashtirish imkonini bermoqda [3, 78-b.].

Fizika ta'limida SI vositalari murakkab nazariy tushunchalarni tushuntirish, virtual tajribalarni tashkil etish va masalalarni yechishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, simulyatsiya dasturlari yordamida elektromagnit hodisalar yoki linzalarning ishlash jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish mumkin [2, 112-b.].

Fizika ta'limida SI dan foydalanishning didaktik asoslari

Fizika ta'limida SI dan foydalanish samaradorligi didaktik tamoyillarga asoslangan holda ta'minlanadi. Ushbu tamoyillar o'quv jarayonini ilmiy, tizimli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, individuallashtirish, vizualizatsiya va interaktivlik tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. SI vositalari orqali o'quvchilarning bilim darajasi hisobga olinib, mos ta'lim muhiti yaratiladi. Quyidagi 1-jadvalda ushbu didaktik tamoyillarga amal qilish tartibi ifodalangan.

1-jadval: SI dan foydalanishning didaktik tamoyillar bilan integratsiyasi

Tamoyillar	Izox
Ilmiylik tamoyili	Berilayotgan bilimlar ilmiy asoslangan bo'lishi lozim [3, 56-b.];
Vizualizatsiya tamoyili	Murakkab fizik jarayonlarni modellashtirish orqali tushuntirish;
Individuallashtirish tamoyili	Har bir o'quvchiga mos ta'lim trayektoriyasini yaratish;
Interaktivlik tamoyili	O'quvchi va tizim o'rtasida faol muloqotni ta'minlash;
Tizimlilik tamoyili	Bilimlarni izchil va mantiqiy tarzda berish[4, 102

Ushbu tamoyillar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

SI asosida fizika ta'limining afzalliklari

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiluvchi qator muhim afzalliklarni ta'minlaydi. Avvalo, bunday texnologiyalar o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Ya'ni, sun'iy intellekt tizimlari har bir o'quvchining bilim darajasi, o'rganish sur'ati va qiziqishlarini tahlil qilib, unga mos o'quv materiallari va topshiriqlarni taklif etadi. Bu esa har bir o'quvchining o'z imkoniyatlariga mos ravishda bilim olishini ta'minlaydi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish imkoniyati kengayadi. Fizika fanida ko'plab tushunchalar abstrakt xarakterga ega bo'lib, ularni oddiy izoh orqali anglash qiyin bo'lishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan simulyatsiyalar, animatsiyalar va virtual laboratoriyalar yordamida bu jarayonlarni aniq va ko'rgazmali shaklda namoyish etish mumkin. Natijada o'quvchilar nazariy bilimlarni chuqurroq tushunadi va ularni amaliy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladi [5, 64-b.].

Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini rivojlantiradi. Intellektual yordamchi tizimlar o'quvchilarga mustaqil ravishda bilim olish, savollarga javob topish va murakkab masalalarni bosqichma-bosqich yechishni o'rganishda ko'maklashadi. Bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Yana bir muhim afzallik – baholash jarayonining avtomatlashtirilishidir. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar testlar, masalalar va topshiriqlarni tezkor va xolis baholash imkonini beradi. Bu nafaqat o'qituvchining vaqtini tejaydi, balki baholashning obyektivligini ham ta'minlaydi. Shu bilan birga, o'quvchilarga darhol qayta aloqa (feedback) berilishi ularning xatolarini tez aniqlash va tuzatishga yordam beradi [6, 88-b.].

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv va zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularning ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Natijada o'quvchilarning fanga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi va o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasi kuchayadi [7, 350-b.].

SI asosida o'qitishning cheklovlari

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish bir qator muammolar va cheklovlar bilan ham bog'liqdir. Avvalo, sun'iy intellekt tizimlari tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarning har doim ham to'liq ishonchli bo'lmasligi muammosi mavjud. Ayrim hollarda bunday tizimlar noto'g'ri, eskirgan yoki ilmiy jihatdan yetarlicha asoslanmagan ma'lumotlarni ham berishi mumkin. Bu esa ayniqsa fizika kabi aniq fanlarni o'qitishda o'quvchilarning noto'g'ri tushunchalar shakllantirishiga olib kelishi ehtimolini oshiradi [8, 150-b.]. Bundan tashqari, o'quvchilarning sun'iy intellektga ortiqcha bog'lanib qolishi ham muhim muammolardan biridir. Agar SI vositalaridan nazoratsiz foydalanilsa, o'quvchilar mustaqil fikrlash va muammolarni o'z kuchi bilan hal qilish ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Natijada ular tayyor javoblarga tayanib qolishi va ijodiy yondashuvdan uzoqlashishi mumkin [9, 120-b.].

Yana bir muhim jihat – akademik halollik masalalaridir. Sun'iy intellekt yordamida tayyor javoblar, referatlar yoki masalalar yechimlarini olish imkoniyati o'quvchilarda halollik tamoyillarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'quvchilarning haqiqiy bilim darajasini aniqlashni qiyinlashtiradi [10, 200-b.].

Shuningdek, texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham muhim to'siqlardan biri hisoblanadi. Barcha maktablarda ham zamonaviy kompyuterlar, barqaror internet

aloqasi va kerakli dasturiy ta'minot mavjud emas. Bu esa sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etishda muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi [11, 300-b.].

Shu sababli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda o'qituvchining pedagogik nazorati va yo'naltiruvchi roli alohida ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi SI tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni tekshirishi, o'quvchilarning faoliyatini nazorat qilishi va texnologiyadan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yishi lozim. Faqat shundagina sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali va xavfsiz foydalanish mumkin bo'ladi [11, 300-b.].

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish fizika ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. SI asosidagi ta'lim o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi [12, 89-b.].

Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanishda pedagogik nazoratni kuchaytirish, akademik halollikni ta'minlash va xavfsizlik choralariga rioya qilish zarur.

Adabiyotlar

- [1].Usmonov Q. Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 120 b.
- [2].Talipov. F.M. Инфографика на тему «линзы» к школьному учебнику физики. Fizika, matematika va informatika. 5/1-son. 2025. 112b.
- [3].Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2018. – 210 b.
- [4].Ishmuhamedov R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2019. – 180 b.
- [5].Muslimov N. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent, 2021. – 220 b.
- [6].Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Pearson, 2021. – 1152 p.
- [7].Woolf B. Building Intelligent Interactive Tutors. – Morgan Kaufmann, 2020. – 350 p.
- [8].Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education. – Boston, 2019. – 150 p.
- [9].UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. – Paris, 2019. – 120 p.
- [10]. OECD. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. – Paris, 2022. – 200 p.
- [11]. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2009. – 300 p.
- [12]. Yo'ldoshev, U. (2022). Fizika ta'limini raqamlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi. *Ta'lim va Innovatsiya* jurnali, Toshkent. – 89 p.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA “GEOGEBRA” VA “DESMOS” DASTURIY VOSITALAR IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Saydaliyev Elyorbek – Namangan shahar 3-maktab matematika fani o'qituvchisi,

Abdulvohidov Sobirjon – Yangiqo'rg'on 7-maktab matematika fani o'qituvchisi,

Ismonaliyev Jahongir – Chortoq 22-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqola matematika darslari samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib tashkil etishda ilg'or xorijiy ta'lim

texnologiyasining imkoniyatlaridan unumli foydalanish haqida yoritilgan. Bulardan “Geogebra” va “DESMOS” dasturlari orqali matematika darslarini tashkil etish o‘quvchilarning diqqatini va qiziqishlarini o‘rttirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: *geogebra, desmos, dastur, matematika*

SING THE CAPABILITIES OF “GEOGEBRA” AND “DESMOS” SOFTWARE TOOLS IN TEACHING MATHEMATICS

Saydaliyev Elyorbek – *Mathematics Teacher, School No. 3, Namangan*

Abdulvohidov Sobirjon – *Mathematics Teacher, School No. 7, Yangiqo‘rg‘on District*

Ismonaliyev Jahongir – *Mathematics Teacher, School No. 22, Chortoq District*

Abstract. *This article highlights the effective use of advanced foreign educational technologies in organizing mathematics lessons through modern pedagogical and information technologies to improve their efficiency. In particular, organizing mathematics lessons using “GeoGebra” and “Desmos” programs helps to increase students’ attention and interest in the subject.*

Keywords: *GeoGebra, Desmos, software, mathemat*

KIRISH. Zamonaviy ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiya-larining jadal rivojlanishi o‘quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o‘qitishda abstrakt tushunchalarni o‘quvchilarga tushunarli va vizual shaklda yetkazish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda matematika fanini o‘qitishda keng qo‘llanilayotgan zamonaviy dasturiy vositalardan biri — GeoGebra va Desmos hisoblanadi. Ushbu dasturlar o‘quvchilarga matematik obyektlar, funksiyalar, geometrik shakllar va ularning xossalarini dinamik tarzda o‘rganish imkonini beradi. Natijada, o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalari rivojlanadi.

GeoGebra dasturi algebra, geometriya, statistika va analiz elementlarini yagona platformada birlashtirgan bo‘lib, o‘qituvchiga interaktiv darslar tashkil etish, modellashtirish va tajriba asosida tushuntirish imkonini yaratadi. Desmos esa, ayniqsa, funksiyalar grafigini qurish, ularni o‘zaro taqqoslash va parametrlarning ta’sirini kuzatishda qulayligi bilan ajralib turadi.

Mazkur dasturiy vositalardan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, murakkab matematik tushunchalarni oson o‘zlashtirishga yordam beradi hamda darslarni interfaol va samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va zamonaviy ta’lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, matematika fanini o‘qitishda GeoGebra va Desmos dasturiy vositalarining imkoniyatlarini o‘rganish, ularni ta’lim jarayoniga samarali joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularni o‘quv jarayoniga samarali integratsiya qilish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o‘qitishda o‘quvchilarda chuqur tushuncha hosil qilish, ularning mantiqiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. An’anaviy o‘qitish usullari ba’zi hollarda murakkab matematik tushunchalarni to‘liq anglashga yetarli imkon bermaydi, bu esa o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini pasayishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, zamonaviy interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Xususan, GeoGebra va Desmos dasturlari matematika ta’limini vizual, interfaol va

amaliy jihatdan boyitishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu dasturlar yordamida o'quvchilar matematik jarayonlarni dinamik tarzda kuzatish, tajriba qilish va mustaqil xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bugungi globallashuv sharoitida xalqaro baholash dasturlarida (masalan, PISA) o'quvchilarning matematik savodxonligi, muammolarni hal qilish va real hayotiy vaziyatlarda bilimlarni qo'llash ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'qitish metodikasini zamonaviylashtirishni, ya'ni raqamli vositalardan keng foydalanishni taqozo etadi. GeoGebra va Desmos kabi platformalar aynan shu talablarni qondirishda samarali yechim bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, mazkur dasturlar o'qituvchilarga darslarni interfaol tashkil etish, differensial yondashuvni amalga oshirish va o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Natijada, ta'lim sifati oshadi, o'quvchilarning mustaqil ishlash va ijodiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Shu jihatdan qaraganda, matematika fanini o'qitishda GeoGebra va Desmos dasturiy vositalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalasi ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

GeoGebra dasturining imkoniyatlari. GeoGebra — matematika fanini o'qitish va o'rganish uchun yaratilgan zamonaviy, bepul va interaktiv dasturiy vosita hisoblanadi. Ushbu dastur algebra, geometriya, analiz va statistika elementlarini yagona muhitda birlashtirgan bo'lib, foydalanuvchilarga matematik tushunchalarni vizual va amaliy tarzda o'zlashtirish imkonini beradi. Dastur 2001-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda.

GeoGebra dasturining asosiy afzalliklaridan biri uning dinamik xususiyatga egaligidir. Ya'ni foydalanuvchi matematik obyektlarni yaratish bilan birga ularni o'zgartirishi, harakatlantirishi va bu o'zgarishlarning natijalarini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Masalan, funksiya grafigidagi parametrlarni o'zgartirish orqali uning shakli qanday o'zgarishini darhol ko'rish mumkin. Bu esa o'quvchilarga matematik tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Dastur interfeysi sodda va tushunarli bo'lib, unda algebra oynasi, grafik (koordinata) oynasi, CAS (kompyuter algebra tizimi), 3D grafika muhiti hamda statistik modullar mavjud. Ushbu imkoniyatlar yordamida o'quvchilar tenglamalar yechish, funksiyalar grafigini chizish, geometrik shakllarni qurish va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish kabi amallarni bajarishlari mumkin.

Ta'lim jarayonida GeoGebra dasturidan foydalanish o'qituvchiga darslarni interfaol va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'quvchilar esa abstrakt matematik tushunchalarni vizual tasavvur qilish orqali osonroq o'zlashtiradilar. Shu bilan birga, ularning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalari rivojlanadi.

Umuman olganda, GeoGebra dasturi matematika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Desmos dasturining imkoniyatlari. Desmos — matematika fanini o'qitishda keng qo'llaniladigan zamonaviy onlayn grafik kalkulyator bo'lib, u funksiyalarni vizual tarzda o'rganish, tahlil qilish va interaktiv mashg'ulotlar tashkil etishda katta imkoniyatlarga ega. Ushbu dastur ayniqsa algebra va analiz bo'limlarini o'qitishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Desmos dasturining eng muhim imkoniyatlaridan biri — funksiyalar grafigini tez va aniq qurishdir. Foydalanuvchi oddiy tenglamalardan tortib murakkab funksiyalargacha bo'lgan

ifodalarni kiritib, ularning grafik tasvirini bir zumda hosil qilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarga nazariy bilimlarni vizual tarzda ko'rish va yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Dasturda **slayder (slider)** funksiyasi mavjud bo'lib, u parametrlarni interaktiv tarzda o'zgartirish imkonini beradi. Masalan, kvadrat funksiyada koeffitsiyentlarni o'zgartirish orqali grafigining qanday o'zgarishini real vaqt rejimida kuzatish mumkin. Bu esa matematik tushunchalarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Desmos yordamida bir nechta funksiyalarni bir koordinata sistemasida taqqoslash, kesishish nuqtalarini aniqlash, maksimum va minimum qiymatlarni topish mumkin. Bu imkoniyatlar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi.

Dastur yana bir muhim jihati — interaktiv darslar va topshiriqlar yaratish imkoniyatidir. O'qituvchilar maxsus "Activity Builder" vositasi orqali testlar, mashqlar va vizual topshiriqlar tayyorlab, o'quvchilarning bilimini baholashlari mumkin. Bu esa dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Bundan tashqari, Desmos to'liq onlayn ishlaydi va turli qurilmalarda (kompyuter, planshet, smartfon) foydalanish mumkin. Uning interfeysi sodda va intuitiv bo'lib, foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Desmos dasturi matematika fanini o'qitishda funksiyalarni o'rganish, vizualizatsiya qilish va interaktiv ta'limni tashkil etishda keng imkoniyatlarga ega bo'lgan samarali vosita hisoblanadi.

GeoGebra va Desmos dasturlaridan dars jarayonida samarali foydalanish. Matematika darslarida zamonaviy dasturiy vositalardan oqilona foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqur anglashiga, darsga bo'lgan qiziqishini oshirishga va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. GeoGebra va Desmos dasturlari bu jarayonda o'zaro bir-birini to'ldiruvchi samarali vositalar hisoblanadi.

Avvalo, darsning **yangi mavzuni tushuntirish bosqichida** GeoGebra dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki bu dastur geometrik shakllar, funksiyalar va matematik modellarni dinamik tarzda ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, funksiyaning grafigini qurishda parametrlarni o'zgartirib, grafigining qanday o'zgarishini ko'rsatish orqali o'quvchilarda tushuncha aniq shakllanadi. Geometriya darslarida esa shakllarni qurish va ularning xossalari vizual tarzda o'rganish dars samaradorligini oshiradi.

Darsning **mustahkamlash bosqichida** Desmos dasturi ayniqsa qulay hisoblanadi. Bu dastur yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda funksiyalarni kiritib, ularning grafiklarini quradilar, o'zaro taqqoslaydilar va xulosalar chiqaradilar. Slayderlar yordamida parametrlarni o'zgartirib, o'rganilayotgan qonuniyatlarni mustaqil ravishda kashf etish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, darsning **baholash bosqichida** Desmos platformasining interaktiv topshiriqlar yaratish imkoniyatidan foydalanish mumkin. O'qituvchi maxsus mashqlar orqali o'quvchilarning bilimini tezkor va samarali baholaydi. Bu esa formativ baholashni amalga oshirishda qulaylik yaratadi.

GeoGebra dasturi esa **murakkab mavzularni chuqurlashtirish va modellashtirish bosqichida** juda foydali. Masalan, hosila, integral yoki uch o'lchamli shakllarni o'rganishda ushbu dastur orqali vizual modellardan foydalanish o'quvchilarning tushunishini sezilarli darajada oshiradi.

Samarali foydalanish uchun quyidagi metodik yondashuvlarga amal qilish tavsiya etiladi:

- Dars maqsadiga mos dastur tanlash (geometriya uchun ko'proq GeoGebra, funksiyalar uchun Desmos)
- O'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish (mustaqil ishlash, tajriba qilish)

- Vizual va interaktiv topshiriqlardan foydalanish
- Raqamli vositalarni an'anaviy usullar bilan uyg'unlashtirish
- Differensial yondashuv asosida individual topshiriqlar berish

Natijada, GeoGebra va Desmos dasturlaridan dars jarayonida samarali foydalanish o'quvchilarning matematik savodxonligini oshiradi, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, matematika fanini o'qitishda zamonaviy raqamli vositalardan, xususan GeoGebra va Desmos dasturlaridan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu dasturlar matematik tushunchalarni vizual va interaktiv tarzda o'rganish imkonini yaratib, o'quvchilarning mavzuni chuqur anglashiga xizmat qiladi. Natijada, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

GeoGebra dasturi yordamida geometrik va analitik tushunchalarni dinamik modellashirish mumkin bo'lsa, Desmos esa funksiyalarni o'rganish, grafiklarni tahlil qilish va interaktiv mashqlar tashkil etishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Har ikkala dastur birgalikda qo'llanilganda o'quv jarayoni yanada boy, qiziqarli va natijador bo'ladi.

Matematika darslarida GeoGebra va Desmos dasturlaridan tizimli va maqsadli foydalanish, darsning turli bosqichlariga mos ravishda dasturlarni tanlash (tushuntirish, mustahkamlash, baholash), o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb etuvchi interaktiv topshiriqlarni ko'proq qo'llash, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish va malaka oshirish kurslarini tashkil etish, raqamli vositalarni an'anaviy o'qitish metodlari bilan uyg'unlashtirish, individual va differensial yondashuv asosida topshiriqlar ishlab chiqish, internet va texnik imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun zarur sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, GeoGebra va Desmos dasturiy vositalari matematika ta'limini zamonaviylashtirishda muhim o'rin tutadi. Ularni to'g'ri va samarali qo'llash orqali o'quvchilarning bilim sifati oshadi va ta'lim jarayoni yangi bosqichga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nosirova D.: "Geometriya o'qitishda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish", Ilmiy izlanuvchan va iqtidorli talabalarning maqolalari to'plami. Toshkent, 2017
2. Braun, J. (2020). *Matematika ta'limida raqamli vositalar*. Nyu-York: Springer.
3. Hohenvarter, M., va Fuks, K. (2004). *GeoGebra dasturida geometriya, algebra va analiz integratsiyasi*. Lints: Linz universiteti.
4. Jonassen, D. H. (2011). *Texnologiyalar yordamida muammolarni hal qilishni o'rganish*. Nyu-York: Routledge.
5. Kaput, J. J. (1992). *Texnologiya va matematika ta'limi*. Boston: Allyn and Bacon.
6. Zuckerberg, E. (2015). *Desmos grafik kalkulyatori: matematikani o'qitishda samarali vosita*. San-Fransisko: Desmos Inc.

2-SHO'BA. BIOLOGIYA, KIMYO, GEOGRAFIYA VA TABIIY FANLARNI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA INDIVIDUAL TA'LIM YO'NALISHLARINI SHAKLLANTIRISH

STEAM TA'LIM – ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONINING INNOVATSION YONDASHUVI

Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna, *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonidakeng qo'llanilayotgan STEAM yondashuvining pedagogik asoslari, uning innovatsion xususiyatlari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. STEAM modeli orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammo yechish, ijodkorlik va jamoada ishlash kabi kompetensiyalar shakllanishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqolada o'qituvchining yangi roli, fanlararo integratsiyaning didaktik imkoniyatlari hamda STEAM darslarining metodik yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Abstract. This article explores the pedagogical foundations of the STEAM approach, which is widely implemented in modern education, highlighting its innovative features and practical significance. The STEAM model fosters the development of students' critical thinking, problem-solving skills, creativity, and teamwork. The paper also discusses the evolving role of the teacher, didactic opportunities for interdisciplinary integration, and methodological strategies for designing STEAM-based lessons. The findings include practical recommendations for effectively integrating this approach into the teaching process.

Kalit so'zlar. STEAM – STEM, kreativlik, tanqidiy fikrlash, jamoaviy ishlay olish, mustaqil fikrlash, ta'lim sifati, tashabbuskorlik, kommunikasiya, raqamli savodxonlik.

XXI asrda ta'lim sohasidagi global o'zgarishlar o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. An'anaviy fanlar bo'yicha alohida o'quv jarayonini o'tkazish zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga to'liq javob bermay qolmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, STEAM ta'limi integratsiyasi asosidagi yondashuv — hozirgi pedagogik jarayonlarda innovatsion o'rin egallamoqda. STEAM- hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanib, ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda umumiy bog'liqligini ko'rsatib o'rgatiladi.

Hozirgi kunda dunyoni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo'q va bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi. STEAM ko'nikmalari bu-rivojlanishning asosi hisoblanadi. STEAM bolalarni ilhomlantiradi ya'ni bolalar kashfiyotchilar va olimlar sifatida tadqiqotlar olib borishadi, texnologiyalarning imkoniyatlarini bilishadi, muhandislar sifatida ijod qilishadi, matematiklar kabi fikrlashadi. STEAM ta'lim o'quvchilarda muammoga yo'naltirilgan fikrlash, tanqidiy tahlil, ijodiylik, hamkorlikda ishlash, shuningdek, amaliy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

STEAM ta'limi nima? STEAM ta'lim texnologiyasi maktab o'quvchilarini yangicha o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli metodika hisoblanadi. STEAM – bu 5 sohani qamrab oluvchi integratsiyalashgan ta'lim modeli:

- Science (Fan) – tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya).
- Technology (Texnologiya) – dasturlash, sun'iy intellekt, robototexnika.
- Engineering (Muhandislik) – loyihalash, konstruksiyalar yaratish.
- Arts (San'at) – dizayn, tasviriy san'at, innovatsion g'oyalar.
- Mathematics (Matematika) – mantiqiy hisoblash va analiz.

STEAMfanbo'yichaemas,balkimavzularbo'yichaintegratsiyalashgano'qitish tizimidir.Mazkur ta'lim amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash tushuniladi. STEAM yondashuvi an'anaviy STEMdan farqli ravishda san'at (Arts) elementini qo'shadi, bu esa o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini oshiradi.

AQSH STEAM ta'limining vatani hisoblanib, 2000-yillarda paydo bo'lgan. Bugungi kunda AQSHdan tashqari boshqa davlatlarda Janubiy Koreya, Singapur, Finlandiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Avstraliya va boshqarivojlangan mamlakatlarda ham STEAM ta'lim ommalashib bormoqda. Zamonaviy pedagogikada fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi tobora keng tarqalmoqda. O'zbekistonda ham yangi ta'lim strategiyalari doirasida STEAMga asoslangan maktablar va loyihalar faoliyat yuritmoqda. Ixtisoslashgan maktablarida "STEAM" ta'lim dasturi asosida o'qish tashkil qilinishi, 9-11-sinflarda o'quvchilar o'zlarining qiziqishiga qarab ayrim fanlarni tanlash orqali individual bilim olish imkoniyatiga ham ega bo'lishi bilan umumta'lim maktablaridan tubdan farq qiladi. Chunki mazkur maktablarining asosiy vazifalaridan biri – tabiiy va aniq fanlarni chuqur o'qitish, o'quvchilarning innovatsion bilimlarni o'zlashtirishi, ularning intellektual, ilmiy-ijodiy salohiyatlarini ochib berish va rivojlantirishdan iborat. O'quvchilarga mazkur fanlarni o'qitishda malakali mahalliy o'qituvchilar bilan bir qatorda, xorijlik o'qituvchilar ham hamkorlikda saboq beradilar.STEAM – ta'lim ilmiy usullardan, texnik dasturlardan, matematik modellashirish, muhandislik dizaynidagi foydalanishga imkon beradi. Bu o'quvchining innovatsion fikrlashi, XXI asr qobiliyatlari, ko'nikmalarini shakllanishiga olib keladi.

Har qanday ta'lim o'quvchi shaxsiga, uning qiziqish, xohish istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i kerak. Ya'ni ta'limni individuallashtirishga qaratilmog'i talab etiladi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda esa STEAM ta'lim dasturiga asoslangan ta'limni tashkil etish amalda belgilangan vazifalarga erishishimizda ulkan zamin yaratadi.

STEAM ta'limi – bu nafaqat fan va texnologiyalarni o'rganish, balki kelajak avlodni kreativ, analitik va amaliy ko'nikmalarga ega qilib tayyorlashdir. O'zbekistonda ham zamonaviy ta'limni rivojlantirish yo'lida STEAM yondashuvi muhim rol o'ynashi aniq. Maktablar, o'qituvchilar va ota-onalar birgalikda harakat qilsa, yoshlarimiz innovatsion dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari mumkin.

“Kelajak-STEAM bilan o'rganadiganlar qo'lida!”

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (Darslik) - T.:“SANO-STANDART”, 2017.
2. Yuzlikayeva E., Axmedova M., Qurbonova G., Sh.Tashmetova . Umumiy pedagogika - Darslik. – T.: TDPU, 2012.
3. Ishmuhamedov R.Innovatsiontexnologiyalariyordamidata'limsamaradorliginioshirishyo'llari. - T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2009.
4. Ochilov M. «Yangipedagogiktexnologiyalar» Qarshi: Nasaf, 2000.

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ma'mura Abduazizovna Muradova, *Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Aniq fanlar oliy pedagogika maktabi, Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tezisda pedagogika OTM talabalarining odam fiziologiyasi fanidan mustaqil ishlarini VR va AI texnologiyalari integratsiyasi asosida tashkil etish metodikasi tadqiq etiladi. Tadqiqotda sun'iy intellektning adaptiv funksiyalari va immersiv simulyatsiyalarning didaktik imkoniyatlari xalqaro tajribalar misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: VR, AI, anatomiya, fiziologiya, immersiv, kompetensiya, raqamli didaktika.

Kirish. Global ta'lim makonida "Education 4.0" konsepsiyasining kirib kelishi mustaqil ta'limni tashkil etishga nisbatan innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Pedagogika OTMlarida odam fiziologiyasini o'qitishda asosiy muammo — murakkab biologik tizimlarni statik holatda o'rganish va talabaning individual o'zlashtirish darajasining inobatga olinmasligidir [1, 18-b]. Sun'iy intellekt (AI) va virtual borliq (VR) integratsiyasi talabaga nafaqat vizual ma'lumot beradi, balki uning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini "xavfsiz muhit"da shakllantiradi. Bu esa bo'lajak biologiya o'qituvchilarining texnologik va metodik tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Asosiy qism. Xalqaro tajriba: 1. "Smart Immersive Learning" modellari. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, AI va VR integratsiyasi mustaqil ishni "interfaol tadqiqot"ga aylantiradi. Singapur tajribasi (NTU): "AI-tutor" tizimi VR laboratoriyasida talabaning xatolarini tahlil qilib, unga shaxsiy "ta'lim traektoriya"si chizib beradi. Natijada mustaqil o'zlashtirish ko'rsatkichi 40% ga oshgan [2, 105-b]. Yevropa tajribasi (Labster platformasi): Skandinaviya universitetlarida qo'llaniladigan bu tizimda AI talabaning fiziologik tajriba o'tkazishdagi har bir qadamini baholaydi va real vaqtda metodik ko'rsatmalar beradi [3, 72-b]. "AI-Tutor" (Sinfidan tashqari virtual repetitor) modeli. Xorijiy OTMlarda (masalan, AQSHning Stanford va Singapurning NUS universitetlarida) mustaqil ish quyidagicha tashkil etiladi: Shaxsiylashtirilgan o'quv yo'li: AI talabaning dastlabki bilimini test orqali aniqlaydi. Agar talaba "yurak anatomiyasi"ni yaxshi bilsa-yu, "nerv tizimi"da oqsasa, AI unga aynan nerv tizimi bo'yicha ko'proq immersiv (VR/AR) materiallar tavsiya qiladi. 24/7 Qayta aloqa: Talaba VR muhitida mustaqil operatsiya yoki dissertatsiya bajarayotganda, AI uning har bir xatosini real vaqtda tuzatib boradi. Bu o'qituvchi ishtirokisiz ham sifatli o'rganishni ta'minlaydi [4, 112-b].

2. Kengaytirilgan metodik tavsiyalar. Bo'lajak pedagoglarning mustaqil ishini tashkil etish bo'yicha quyidagi mualliflik modelini taklif etamiz: "Adaptiv ssenariy" metodi: Mustaqil ish davomida AI talabaning bilim darajasini aniqlab, VR muhitini moslashtiradi. Masalan, talaba "Yurak sikli" mavzusini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, AI avtomatik ravishda patologik holatlarni (aritmia, stenoz) diagnostika qilish topshirig'iga o'tadi.

"Virtual mentorlike" tizimi: Talaba VR ichida mustaqil tajriba o'tkazayotganda, AI-assistent ovozli muloqot orqali jarayonni izohlab boradi. Bu talabada "yolg'izlik hissi"ni yo'qotadi va motivatsiyani oshiradi [5, 148-b]. Refleksiv tahlil: Mustaqil ish yakunida AI talabaning harakatlari asosida "Issiqlik xaritasi" (Heat map) yaratadi. Bunda talaba VR ichida qaysi organni ko'proq o'rgangani va qaysi jarayonda qiynalgani vizualizatsiya qilinadi. "Scaffolding" (Bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlash) metodikasi. Yevropa pedagogik tajribasida (masalan, Germaniyaning Myunxen texnika universiteti) mustaqil ish uch bosqichda amalga oshiriladi:

I bosqich (Yo‘naltirish): Talaba AR-illovalar yordamida inson tana a‘zolarining 3D modellarini mustaqil ko‘rib chiqadi.

II bosqich (Interaktivlik): AI talabaga vazifa beradi: “Buyrak qon tomirlarini to‘g‘ri ketma-ketlikda joylashtiring”.

III bosqich (Mustaqil xulosa): Talaba o‘rganganlari asosida virtual laboratoriya hisobotini tayyorlaydi va AI uni avtomatik baholaydi.

Skandinaviya “Inquiry-based Learning” (Tadqiqotga asoslangan ta‘lim). Finlyandiya OTMlarida AI va immersiv muhit talabani “izlanuvchi”ga aylantiradi: Muammoli vaziyat: Talabaga virtual bemor beriladi. AI bemorning simptomlarini (masalan, nafas qisishi) simulyatsiya qiladi. Mustaqil yechim: Talaba immersiv muhitda organlardagi patologiyani topishi kerak. Bu usul talabaning analitik fikrlashini an‘anaviy yodlashdan 3 baravar tezroq rivojlantirishi isbotlangan [6, 148-b].

3. Pedagogik samaradorlik va tizimli yondashuv. Taklif etilayotgan metodika OTM talabalarida ikki tomonlama kompetensiyani rivojlantiradi: Fanga oid: Fiziologik jarayonlarni molekulyar darajada tushunish va dinamik tahlil qilish. Metodik: Kelajakda maktabda AI va VR texnologiyalarini qo‘llash va dars ishlanmalarini loyihalash ko‘nikmasi. Bu yondashuv ta‘limni individuallashtirish prinsipini (YuNESKO talablari asosida) to‘liq amalga oshiradi [7, 33-b].

Xulosa. Immersiv ta‘lim muhitida sun‘iy intellektdan foydalanish — bu shunchaki texnologik yangilik emas, balki mustaqil ta‘limni boshqarishning yangi paradigmasidir. Ushbu metodika talabani faqat ma‘lumot yig‘uvchi emas, balki murakkab tizimlarni boshqara oladigan innovatsion pedagog sifatida shakllantiradi. VR va AI integratsiyasi bo‘ljak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirishning eng samarali yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- [1]. Muslimov N.A. Pedagogik innovatsion ta‘lim texnologiyalari. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2023. — 210 b. (18-bet)
- [2]. Wong L.H., Looi C.K. Artificial Intelligence in Immersive Learning Environments. Singapore: Springer Nature, 2024. — 320 p. (105-bet)
- [3]. Dalgarno B., Lee M.J.W. What are the learning affordances of 3-D virtual environments? // British Journal of Educational Technology. — 2023. — Vol. 41, No.1. pp. 70–85. (72-bet)
- [4]. Wong L.H., Looi C.K. Artificial Intelligence in Immersive Learning Environments. Singapore: Springer, 2024. — 320 p. (112-bet)
- [5]. Holmes W., Tuomi I. Ethics of Artificial Intelligence in Education. London: Routledge, 2024. — 280 p. (148-bet)
- [6]. Radianti J., Majchrzak T.A., Fromm J., Wohlgenannt I. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. // Education and Information Technologies-2020. pp. 1–38. (70–75-Bet. / 148-bet.)

MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA BIOLOGIYA O‘QITUVCHILARNING METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNLOGIYALARNI O‘RNI

Xoldaraliyeva Nargiza Baxodirjon qizi, Andijon viloyati PMM, *“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini tayyorlash jarayoni zamonaviy ta’lim tizimida muhim o‘rin tutishi yoritilgan, ularga nafaqat biologik bilimlarni etkazish, balki o‘quvchilarda tabiatga nisbatan hurmat, ekologik madaniyat va mustaqil tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirishdek mas’uliyatli vazifani o‘z zimmasiga oladi. Shu sababli bo‘lajak o‘qituvchining professional-metodik tayyorgarligini rivojlantirish – ularning kelajakda darslarda ushbu masalalarni samarali yoritish, o‘quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rag‘batlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni mazmunli tashkil qilish uchun zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: metodik tayyorgarlik, pedagogik asoslar, model, modellashtirish, video audio konferensiyalar, pedagogik, texnologik, metodolgik.

Аннотация: В данной статье освещается важность подготовки будущих учителей биологии в современной системе образования. На них возлагается ответственная задача не только передавать биологические знания, но и формировать у учащихся уважительное отношение к природе, экологическую культуру и навыки самостоятельного исследования. Поэтому развитие профессионально-методической подготовки будущего учителя создаёт основу для эффективного освещения этих вопросов на уроках, стимулирования у учащихся навыков самостоятельного и критического мышления, а также организации содержательных занятий с использованием инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: методическая подготовка, педагогические основы, модель, моделирование, видео- и аудио конференции, педагогический, технологический, методологический.

Annotation: This article highlights the importance of training future biology teachers in the modern education system. They are responsible not only for delivering biological knowledge but also for developing students’ respect for nature, ecological culture, and independent research skills. Therefore, developing the professional and methodological competence of future teachers creates a foundation for effectively addressing these issues in their future lessons, encouraging students’ independent and critical thinking skills, and organizing meaningful classes using innovative pedagogical technologies.

Key words: methodological training, pedagogical foundations, model, modeling, video and audio conferences, pedagogical, technological, methodological.

Bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini tayyorlash jarayoni zamonaviy ta’lim tizimida muhim o‘rin tutadi, chunki ular nafaqat biologik bilimlarni etkazish, balki o‘quvchilarda tabiatga nisbatan hurmat, ekologik madaniyat va mustaqil tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirishdek mas’uliyatli vazifani o‘z zimmasiga oladi. Ta’lim tizimida biologiya fanining nazariy asoslari bo‘yicha keng qamrovli tushuncha va amaliy ko‘nikmalarni egallash bilan bir qatorda, o‘qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ham dolzarb ahamiyatga ega. Bunday tayyorgarlik pedagogik amaliyot jarayonida qo‘lga kiritiladigan tajriba, amaliy mashg‘ulotlar hamda ilmiy-nazariy bilimlarni real dars jarayoniga joriy qilish orqali mustahkamlanadi. Xususan, biologiya fanining o‘zi tabiiy jarayonlar, organizmlarning o‘zaro bog‘liqligi, tabiatda davom etuvchi evolyutsion jarayonlar va insonning atrof-muhit bilan o‘zaro aloqalari kabi fundamental masalalarni o‘z ichiga oladi. Shu sababli bo‘lajak o‘qituvchining professional-metodik tayyorgarligini rivojlantirish – ularning kelajakda darslarda ushbu masalalarni samarali yoritish, o‘quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rag‘batlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni mazmunli tashkil qilish uchun zamin yaratadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi pedagogik faoliyat sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. XXI asrning globallashgan jamiyatida bo'lajak o'qituvchilardan nafaqat an'anaviy pedagogik metodlarni mukammal o'zlashtirish, balki yangi texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish malakalari ham talab qilinmoqda. Shu bois, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xususan, video va audio konferensiyalar, onlayn ma'ruzalar va kompyuter telekonferensiyalari orqali bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash masalasi dolzarbdir. Ma'lumki, an'anaviy ta'lim shakllari o'qituvchi va talaba o'rtasida yuzma-yuz muloqotga asoslangan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ushbu jarayonni sezilarli darajada kengaytirib, vaqt va makondan qat'i nazar interaktiv o'qitishni tashkil qilish imkonini beradi. Video konferensiyalar va onlayn ma'ruzalar orqali talabalarga ta'lim berish nafaqat ularning nazariy bilimlarini oshirishda, balki o'zaro fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, audio konferensiyalar va ma'ruzalar ta'lim oluvchilarga masofaviy sharoitlarda ham bilim olish imkoniyatini taqdim etib, ularning bilim olish jarayonini yanada qulay qiladi. Kompyuter telekonferensiyalari esa ta'lim jarayonini global tarmoq orqali olib borishga, talabalarning muloqot doirasini kengaytirishga va ularga zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini singdirishga yordam beradi. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda video va audio konferensiyalar, onlayn ma'ruzalar hamda kompyuter telekonferensiyalaridan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Bu texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarga nafaqat kasbiy bilimlarni o'zlashtirish, balki zamonaviy o'qitish uslublarini amaliyotga tatbiq qilish imkonini ham beradi. Mazkur vositalardan foydalanish o'qituvchilar tayyorgarlik jarayonini boyitib, ularning raqobatbardoshligini oshiradi va ularni innovatsion o'quv jarayoniga yanada faol jalb etadi. Asosiy qism. Ta'limda videokonferensiya, videoma'ruza, audiokonferensiya va audioma'ruza ta'limda raqamli texnologiyalarning rolini oshiruvchi muhim vositadir. Bunday vositalarning zamonaviy shakllarining kelib chiqishi kompyuter va kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda ta'lim sohasida global o'zgarishlar va texnologik yuksalishlar pedagogik jarayonni yanada innovatsion va samarali qilishni talab etmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda video va audio konferensiyalar, onlayn ma'ruzalar va kompyuter telekonferensiyalar kabi texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega ekani isbotlanmoqda. Ushbu vositalar o'quv jarayonini interaktivlashtiradi, ta'lim beruvchilar va oluvchilar o'rtasidagi masofani qisqartiradi hamda ta'lim jarayonini yanada kengroq auditoriyaga etkazishga imkon beradi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun bunday texnologiyalardan foydalanish o'z kasbiy tayyorgarliklarini chuqurlashtirishda, pedagogik faoliyatlarida yangicha va kreativ usullarni qo'llashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xususan, video konferensiyalar orqali o'qituvchilar nafaqat ma'ruzalar tinglash, balki ularda faol ishtirok etish, real vaqt rejimida savol-javob qilish va o'zaro tajriba almashish imkoniga ega bo'ladi. Audio konferensiyalar va onlayn ma'ruzalar esa ta'limni qulay va ko'p marta qayta eshitish imkoniyatini berib, talabalar uchun individual o'zlashtirish tempini yaratadi. Kompyuter telekonferensiyalari esa butun dunyo bo'ylab o'qituvchilar va ta'lim oluvchilar o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarga masofaviy ta'lim berish bo'yicha tajriba orttirish, masofaviy guruhlar bilan ishlash va onlayn pedagogik faoliyatni samarali tashkil qilish imkonini ham beradi. Kelajakdagi o'qituvchilar nafaqat pedagogika fanini o'zlashtirishlari, balki axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini innovatsion yondashuv bilan boyitishga tayyor bo'lishlari lozim. Umuman olganda, video va audio konferensiyalar, onlayn ma'ruzalar hamda kompyuter telekonferensiyalar bo'lajak o'qituvchilarni

pedagogik faoliyatga tayyorlashda nafaqat nazariy bilimlarni oshirish, balki ularni zamonaviy ta'lim muhitiga moslashishga ham yordam beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda o'qituvchilar yanada samarali, ijodiy va raqobatbardosh mutaxassislar bo'lib yetishadi, bu esa zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ta'lim muassasalarida mazkur texnologiyalarni keng joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etish kelajakdagi o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyot jarayonida o'qituvchilik faoliyatining praktik qirralari bilan tanishish, haqiqiy sinf xonasida dars berish metodlarini o'rganish va ana shu metodlarni takomillashtirish imkoniyati ochiladi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak biologiya o'qituvchilariga nazariy bilim berishdan tashqari, ularni amaliyot davomida boyitib borish muhim hisoblanadi. Bu jarayonda o'qituvchilar bilan interaktiv ishlash, laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish, biologik tajribalarni o'tkazish, ekotizimni kuzatish va tahlil qilish kabi turli faoliyat turlari amalga oshiriladi. Ayni paytda kasbiy-metodik tayyorgarlikning salmog'i, shu tajribalarni puxta rejalashtirish, metodik jihatdan samarali tashkil qilish va tegishli baholash vositalaridan unumli foydalanish bilan aniqlanadi. Shuning uchun ham pedagogik amaliyot jarayonini to'g'ri rejalashtirish va uni o'qituvchi o'qituvchilarga yo'naltirilgan holda tashkil qilish – kelajakda ularning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Biologiya fani o'qituvchilar uchun murakkab va ayni paytda qiziqarli bo'lgani bois, o'qituvchi dars mazmunini ochib berishda turli metodik yondashuvlardan foydalanishga majbur bo'ladi. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va interaktiv usullar dars sifati hamda samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday usullardan to'g'ri foydalanish uchun bo'lajak o'qituvchilarda nafaqat nazariy, balki amaliy ko'nikmalar ham rivojlangan bo'lishi lozim.

Pedagogik amaliyot aynan shu maqsadga xizmat qilib, ularni real ta'lim muhitida sinab ko'rish va o'z ustida ishlash imkoni bilan ta'minlaydi. Natijada, o'qituvchilarning dars tashkil etish, baholash, sinf boshqaruvi, interaktiv metodlar va innovatsion vositalardan foydalanish ko'nikmalari shakllanadi, mustaqil hamda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mas'uliyat singari fazilatlarini mustahkamlanadi. Shunday qilib, pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish – sifatli kadrlar tarbiyasi yo'lida muhim strategik qadam hisoblanadi, chunki ushbu jarayon orqali professional layoqat, metodik ijodkorlik va ta'limdagi samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi. Metodologiya. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida tadqiqot uslubiyati muhim rol o'ynaydi. Mazkur ishning metodologik asoslarini belgilashda, avvalo, pedagogika va metodika sohasidagi klassik hamda zamonaviy nazariy tadqiqotlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, pedagogik amaliyot jarayonida o'qituvchilarning faoliyatini kuzatish, ularning o'qituvchilik malakasini baholash, to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash va xulosa chiqarish metodlari ham tadqiqotning ajralmas qismi sifatida belgilab olindi. Metodologik yondashuvlar orasida eksperimental pedagogik usullardan foydalanish, so'rovnomalar va intervyu natijalarini tahlil qilish, dars jarayonlarini kuzatish, amaliy topshiriqlar bahosi hamda o'qituvchilarning o'z-o'zini tahlil qilishlariga alohida e'tibor berildi. Ushbu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning o'z kasbiga bo'lgan munosabati, kasbiy ko'nikmalari va metodik malakasini aniqlash, shu bilan birga, amaliyot jarayonidagi yutuq va kamchiliklarni yoritish imkonini beradi.

Pedagogik tajribani kuzatishdagi asosiy metod sifatida dars jarayoniga bevosita ishtirok etish va keyinchalik uni tahlil qilish usuli qo'llanildi. Tajriba ishtirokchilari sifatida biologiya o'qituvchiligi yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan yuqori kurs o'qituvchilari tanlab olindi. Ular an'anaviy o'quv mashg'ulotlari va maktabdagi pedagogik amaliyot jarayonida kuzatildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida eksperimental va nazorat guruhlari shakllantirilib, kasbiy-metodik tayyorgarlikka doir dastur hamda interaktiv metodlarni sinovdan o'tkazish maqsad qilingan. Eksperimental guruhda yangi pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'lim resurslari va amaliy laboratoriya ishlarining tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi, nazorat guruhida esa an'anaviy dars usullari saqlab qolindi. Bu esa ikki guruh o'quvchilari o'rtasidagi kasbiy-metodik farqlarni aniqlash va sifatli tahlil qilishga imkon yaratdi. Tadqiqotning keyingi bosqichida o'quvchilarning kasbiy kompetentlik darajasi so'rovnomalalar orqali baholandi. So'rovnomalalar biologiya fanini o'qitish bo'yicha nazariy bilim, dars berish metodikasi, laboratoriya ishlarini tashkil etish, o'quvchilar bilan muloqot qilish va sinf boshqaruvi kabi yo'nalishlarda tuzildi. Bundan tashqari, o'quvchilarning pedagogik faoliyatga daxldor o'z-o'zini tahlil qilishlari, dars jarayonidagi xatoliklarini aniqlash va shu xatolardan saboq olishlari uchun intervyu usuli ham qo'llanildi. Ushbu intervyular yakka tartibda yoki guruh bilan suhbat tarzida o'tkazilib, bo'lajak o'qituvchilarga o'z tajribalarini o'rtoqlashish, darslarini rejalashtirish va o'quvchilarning qiziqishlari, individual imkoniyatlarini inobatga olish bo'yicha fikr almashish imkonini berdi. Shuningdek, dars tahlili jarayonida pedagogik amaliyot rahbarlari va tajribali o'qituvchilar tomonidan berilgan tavsiyalar ham o'quvchilarning professional rivojlanishi uchun muhim metodik manba vazifasini o'tadi. Mazkur metodlar asosida to'plangan ma'lumotlar sifat va miqdor ko'rsatkichlarini birlashtirgan holda tahlil qilindi. O'quvchilarning nazariy bilim darajasi, metodik tayyorgarligi, dars berish uslublaridagi yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi bo'yicha ko'rsatkichlar qiyosiy tahlil qilinib, eksperimental guruhdagi ijobiy o'zgarishlar asosida kasbiy-metodik tayyorgarlikni takomillashtirish yuzasidan xulosalar chiqarildi. Qolaversa, o'quvchilarning o'z faoliyatini rejalashtirish va o'quv jarayoniga adaptatsiyalash borasidagi o'zgarishlari, shuningdek, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ham kuzatilib, jamlangan dalillar asosida tavsiyalar ishlab chiqildi. Ana shu metodologik yondashuv pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini har tomonlama baholash, xulosa va takliflarni ishlab chiqish uchun imkoniyat yaratdi. pedagogik amaliyot davomida o'qituvchi o'quvchilarning o'z faoliyatini muntazam ravishda o'rganishlari, xatoliklarini tahlil qilishlari va o'quvchilar bilan muloqot modelini takomillashtirishlariga katta e'tibor qaratishlari zarurligini ko'rsatdi. Zero, darslarda yuzaga keladigan har bir muammo yoki kamchilik bo'lajak o'qituvchining kelajakdagi faoliyatida takomillashuv imkoniyati sifatida ko'rilishi mumkin. Eksperimental guruhda kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, agar amaliyot jarayonida malakali rahbar-o'qituvchilar, ilg'or trenerlar va pedagogik-psixologik maslahatchilar ishtirok etib, bo'lajak o'qituvchilarga faol ko'mak berishsa, professional rivojlanish tezroq va samaraliroq kechadi. Demak, metodik qo'llab-quvvatlashning yo'lga qo'yilishi kelajakda o'qituvchining mustaqil ijodiy izlanishiga ham zamin yaratadi.

Ta'lim sohasining barcha bosqichlarida ta'lim-tarbiya sifat va samaradorligini oshirishda, pedagog-o'qituvchilarning bilim va yuqori tajribaga egaligi muhim mazmun kasb etadi. Ilm-fan jadal rivojlanayotgan bir paytda, ta'lim sohasida pedagog xodimlar malakasini oshirish maqsadida chet davlatlar tajribasini o'rganishi dolzarb masaladir. Bugungi kunda chet davlatlarda masofaviy malaka oshirish kurslari mavjudligini alohida ta'kidlash mumkin. Eng yangi axborot va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan malaka oshirish, qayta tayyorlash va uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz sharoitida bosqichma-bosqich tarzda o'qituvchilarning malakasini masofadan o'qitishni joriy qilishning bir qancha ijobiy jihatlari mavjudligi, shuningdek, xorijiy tajribalarni milliy tizimimizga joriy qilish, ularni qo'llash bugungi kun talabidir. O'zbekiston miqyosida yangi oliy ta'lim

muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki masofaviy ta'lim shakllarida qabul amalga oshirilib kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilganligi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi, jahon tajribasiga tayangan holda malakali raqobotbardosh mutaxassislar tayyorlash mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlar hisoblanadi. Albatta raqobotbardosh kadrlar tayyorlash uchun, avvalombor ta'lim tizimining barcha sohalarida zamonaviy ta'lim texnologiyalardan xabardor bo'lgan, bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ta'lim beruvchi malakali mutaxassislar bilan taminlangan bo'lishi lozim. Bugungi kunda dunyo tajribasi, jahon andozalariga mos keladigan raqobotbardosh mutaxassislarni tayyorlash muammosi ta'lim muassasalari borasida innovatsion va texnologik g'oyalar bilan fikr almashadigan muloqot markazlariga aylanmagan, tegishli sohalarda mavjud muammo va kamchiliklarni tizimli o'rganish, tahlil qilish va ularning yechimi bo'yicha taklif kiritish borasida professor-o'qituvchilar, yosh olimlar va talabalarning tashabbus ko'rsatishlari uchun zarur shart-sharoitlar mavjud emasligidadir.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish samaradorligi bir necha omillarga bog'liq. Birinchidan, talabalarga fan bo'yicha mustahkam nazariy bilim berish barobarida, ularni aniq metodik yondashuvlar bilan qurollantirish zarur. Ikkinchidan, bo'lajak o'qituvchilarga ilg'or tajribalar bilan tanishish imkoniyatini berish maqsadida maktablarda amaliy mashg'ulotlarni turli xil shakllarda, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazish darkor. Uchinchidan, metodik ko'nikmalarni baholash va takomillashtirish doimiy ravishda olib borilishi lozim: dars jarayonini kuzatish, talabaning o'z-o'zini tahlil qilishi, malakali ustozlar bilan muntazam muloqot va fikr almashish bu borada eng muhim mexanizmdir. Natijada, yagona maqsadga yo'naltirilgan, reja asosida to'g'ri yo'lga qo'yilgan pedagogik amaliyot jarayoni bo'lajak biologiya o'qituvchilari uchun puxta kasbiy-metodik tayyorgarlik poydevorini yaratadi. Bu esa ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarning biologiyaga bo'lgan qiziqishi va e'tiborini oshirish, qolaversa, jamiyatga malakali, ijodkor, ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi o'qituvchilarni tayyorlashdek buyuk maqsadga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., Ta'limda innovatsion texnologiyalar. "umumiy psixologiya" T., 2008..
2. Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2005.
3. Mavlonova R.A., Xodjayeva D.M. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
4. Shabozov A. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish to'g'risida"gi qarori. — Toshkent, 2023.
6. Qodirov R., "Biologiya ta'limining metodik asoslari", Toshkent, 2022.
7. Karimova N., "Pedagogik mahorat va o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi", Toshkent, 2021.
8. Samiyeva S. Modern trends in the organization of the educational process in higher education institutions //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.
9. Abdullaeva M. "Zamonaviy ta'limda biologiya fanining o'rni va ahamiyati." — Pedagogika va innovatsiyalar jurnali, №2, 2023.
10. Juraev M. M. (2021). Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system. In Наука, образование, общество: Актуальные вопросы, достижения и инновации.

TABIY FANLARNI SUN'YI INTELLEKT YORDAMIDA INDIVIDUAL TA'LIM YO'NALISHLARINI SHAKLLANTIRISH

Jumaniyozova To'tijon Madaminovna, Xorazm VPMM "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi"
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya, kimyo, geografiya va boshqa tabiiy fanlarni o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning qiziqishlari va bilim darajasiga moslashuvchan o'quv tizimini yaratish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, individual ta'lim, tabiiy fanlar, adaptiv o'qitish, raqamli ta'lim, biologiya, kimyo, geografiya.

Zamonaviy ta'lim jarayoni tezkor rivojlanayotgan texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt (SI) bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim tizimida yangi innovatsion yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish va shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga integratsiya qilinishi natijasida an'anaviy yondashuvlar o'rniga zamonaviy va moslashuvchan metodlar qo'llanilmoqda. Hozirgi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt imkoniyatlari o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini yaratmoqda. Tabiiy fanlar — biologiya, kimyo va geografiya — murakkab tushunchalar va jarayonlarni o'z ichiga olganligi sababli, ularni samarali o'qitishda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt yordamida individual ta'lim — bu o'quvchining bilim darajasi, o'rganish tezligi, qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda o'quv materiallarini avtomatik moslashtirish jarayonidir. Bunday tizimlar quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- O'quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish
- Moslashtirilgan topshiriqlar va testlarni taqdim etish
- Qiyin mavzularni aniqlab, qo'shimcha tushuntirish berish
- O'quvchining rivojlanish dinamikasini kuzatish

Biologiya fanida sun'iy intellekt: Biologiya fani tirik organizmlar, ularning tuzilishi, funksiyalari va o'zaro munosabatlarini o'rganadi. Ushbu fan ko'plab murakkab jarayonlarni o'z ichiga olganligi sababli, uni samarali o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi biologiyani o'qitishda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Sun'iy intellekt biologiya fanini o'qitishda quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- O'quvchining bilim darajasini aniqlash va tahlil qilish
- Murakkab biologik jarayonlarni vizual va interaktiv tarzda tushuntirish
- Individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirish
- Virtual tajribalar va laboratoriyalarni tashkil etish

Masalan, hujayra tuzilishi, DNK replikasiyasi yoki fotosintez kabi mavzularni sun'iy intellekt asosidagi simulyatsiyalar orqali o'rganish o'quvchilarga yanada tushunarli bo'ladi. Biologiya fanini o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish individual ta'lim yo'nalishlarini samarali shakllantirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ilmiy

tafakkurini rivojlantirish va zamonaviy bilimlarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari biologiya fanini o'qitishda muhim rol o'ynaydi.

Kimyo fani moddalar tarkibi, tuzilishi, xossalari va ularning o'zgarish qonuniyatlarini o'rganadi. Ushbu fan ko'plab abstrakt tushunchalar va murakkab hisob-kitoblarni o'z ichiga olgani sababli, o'quvchilarga uni o'zlashtirishda individual yondashuv zarur. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ushbu jarayonni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt kimyo fanini o'qitishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

-O'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va baholash

-Kimyoviy reaksiyalarni vizual modellashtirish

-Individual o'quv topshiriqlarini shakllantirish

-Xatolarni aniqlab, avtomatik tushuntirish berish

Masalan, murakkab kimyoviy tenglamalarni yechish yoki reaksiyalar mexanizmini tushunishda sun'iy intellekt yordamida interaktiv vositalar katta yordam beradi.

Fizika fani tabiat qonuniyatlarini o'rganuvchi asosiy fanlardan biri bo'lib, mexanika, elektr, optika va kvant hodisalari kabi murakkab tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ushbu fan ko'pincha abstrakt formulalar va nazariy tushunchalar bilan bog'liq bo'lgani sababli, uni o'qitishda individual yondashuv muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari bu jarayonni samarali tashkil etishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Virtual laboratoriyalar — real tajribalarni xavfsiz muhitda takrorlash

Simulyatsiya dasturlari — fizik hodisalarni modellashtirish

Adaptiv test tizimlari — o'quvchining darajasiga mos savollar

Masala yechish platformalari — bosqichma-bosqich yechimlar

Fizika fanini o'qitishda sun'iy intellektidan foydalanish individual ta'lim yo'nalishlarini samarali shakllantirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, murakkab tushunchalarni chuqur anglash va ilmiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari fizika ta'limining muhim tarkibiy qismiga aylanishi kutilmoqda.

Geografiya fani yerning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarini o'rganadi. Ushbu fan xaritalar, statistik ma'lumotlar va hududiy tahlillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchilardan keng tafakkur va tahliliy fikrlashni talab qiladi. Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish geografiya fanini o'qitishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

GIS (Geografik axborot tizimlari) — **hududiy tahlillarni amalga oshirish** geografiya fanining eng muhim zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u hududga oid ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish va vizual ko'rinishda taqdim etishga xizmat qiladi.

Geografik axborot tizimi (GIS) — bu fazoviy (joylashuvga bog'liq) ma'lumotlar bilan ishlovchi axborot tizimi bo'lib, u xaritalar asosida turli jarayon va hodisalarni o'rganishga imkon beradi.

Hududiy tahlil — bu ma'lum bir geografik hududda sodir bo'layotgan tabiiy yoki ijtimoiy jarayonlarni o'rganish va ularni tahlil qilish jarayonidir.

Muxtasar qilib aytganda sun'iy intellekt yordamida biologiya, kimyo, geografiya va boshqa tabiiy fanlarni o'qitishda individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu yondashuv o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirib, ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda SI texnologiyalarini yanada takomillashtirish orqali ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Abdullayev,A.A.(2021).Ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt. Toshkent:Fan va texnologiya.
- 2.Karimov,B.X.,&Ismoilova,N.R.(2020).Sun'iy intellect asosida moslashtirilgan ta'lim tizimlari.Ta'lim va innovatsiyalar, 4(2),45–52.
- 3.Xolmatov,.Sh(2022).Tabiiy fanlarn I o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar.Samarqand:Universitet nashriyoti.
- 4.UNESCO.(2019).Ta'limda sun'iy intellekt: imkoniyatlar va muammolar. Parij:UNESCO nashriyoti.
- 5.OECD.(2021).Sun'iy intellect va ta'lim kelajagi.Parij:OECD Publishing.

III VA XVII ASRLARDA KIMYO FANINING TARAQQIYOTINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING QULAYLIKLARI

Xolmirzayeva Zoxidaxon Yo'ldashevna-*Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi. Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: III va XVII asrlarda kimyo fanining taraqqiyotini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning qulayliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan hamda alkimyo davrini tushuntirish ko'mak beruvchi ko'rgazmalar tayyorlanishi va ulardan dars samaradorligini oshirishda foydalanish jarayonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarix, alkimyo, raqamli texnologiyalar, metod, reaksiya, oltingugurt, simob, misr, ko'nikma, interaktivlik, 3D modellar, grafiklar

THE ADVANTAGES OF TEACHING THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY IN THE IIIRD AND XVII TH CENTURIES THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

Xolmirzayeva Zoxidakhon Yuldashevna -*Teacher at the Department of Methods of Exact and Natural Sciences, Namangan Regional Center for Pedagogical Excellence*

Annotation: Information is provided on the advantages of teaching the development of chemistry in the 3rd and 17 th centuries using digital technologies. The process of preparing visual materials that help explain the alchemical period and their use in improving lesson effectiveness is also described.

Keywords: history, alchemy, digital technologies, method, reaction, sulfur, mercury, Egypt, skills, interactivity, 3D models, graphs

Kimyo fanining rivojlanish tarixi ya'ni III va XVII asrlarda kimyo fanining taraqqiyotini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish mavzusini tushuntirishda axborot texnologiyasidan foydalanish yaxshi natijaga olib keladi.

Zamonaviy kimyoni yanada rivojlantirish kimyoning rivojlanish davrlariga razm solish yaxshi samara beradi. Biroq kimyo fanining rivojlanish davri to'g'risidagi ma'lumotlar to'liqligicha saqlanmagan va yetarli emas. Zamonaviy metodlar va raqamli texnologiyalar asosida, fanning rivojlanish davrlarini tushuntirish muhim yechim hisoblanadi.

Alkimyo kimyo fanining shakllanishida muhim rol o'ynadi, chunki u kimyoviy metodreaktsiyalarni va moddalarning bir-biri bilan ta'sirini o'rganishga bo'lgan qiziqishni uyg'otdi. Alkimyogarlarning ishlari orqali ayrim kimyoviy elementlar va reaksiyalarni ajratish va

tahlil qilishga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Masalan, oltingugurt, simob, misr va boshqa moddalarning ishlov berilishi, ularning bir-biri bilan ta'sirini o'rganish hamda yirik kimyoviy jarayonlarni tushunishga urinishlar alkimyoning boshlang'ich shakllari edi. III asrda kimyo, ilmiy bilim sifatida emas, balki mistik va falsafiy qarashlar doirasida rivojlanib, moddalar va ularning tabiatini tushunishga qaratilgan bir qator metodlar va amaliy tajribalar shaklida mavjud edi.

Biroq, alkimyo amaliyoti orqali metallurgiya, farmatsevtika, kosmetika va boshqa sohalarda dastlabki yutuqlar kiritilgan va kimyo fanining rivojlanishi uchun asos bo'lgan.

III-XVII asrda alkimyoni rivojlanish bosqichlari

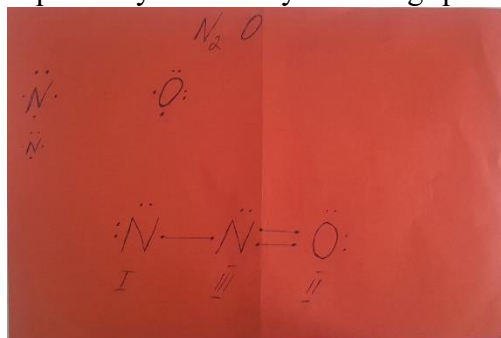


Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutmoqda. Ular nafaqat dars berish usullarini, balki o'quvchilarning o'qish va bilim olish jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatini yaratadi. Kimyo fani o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarni faollashtirish, o'qituvchilarni esa innovatsion metodlar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar yordamida kimyo darslari yanada tushunarli va qiziqarli bo'lib, o'quvchilarni

nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham tanishtiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida kimyo fanini o'qitishning bir qancha afzalliklari mavjud:

ko'nikmaInteraktivlik va o'zaro aloqalar: Raqamli texnologiyalar yordamida kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarga interaktiv va vizual tarzda o'rganish imkoniyatini yaratish mumkin. Masalan, interaktiv simulyatorlar, 3D modellar va grafiklar yordamida kimyo reaksiyalarining jarayonlarini ko'rsatish mumkin. Bu o'quvchilarga kimyo jarayonlarini aniq tushunishga yordam beradi.

Keng ko'lamli materiallardan foydalanish: Raqamli vositalar, internet va multimedia materiallari orqali kimyo fani bo'yicha keng qamrovli va turli xil manbalarni taqdim etish imkonini beradi.



O'quvchilar onlayn kurslar, video darsliklar, ilmiy maqolalar va boshqa resurslardan foydalangan holda, kimyo fanining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishlari mumkin.

Tajribalar va virtual laboratoriyalar: Kimyo fanida amaliy tajribalar juda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar yordamida virtual laboratoriyalar yaratish orqali o'quvchilar xavfsiz muhitda kimyo tajribalarini o'rganishlari mumkin. Bu o'quvchilarga kimyoviy reaksiyalarni sinash, moddalarning o'zaro ta'sirini ko'rish va o'z tajribalari orqali bilim olish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, xavfli yoki qimmatli materiallar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

O'quvchilarning o'qish jarayonini shaxsiylashtirish: Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning o'qish jarayonini shaxsiylashtirishga yordam beradi. Masalan, turli darajadagi o'quvchilar uchun moslashtirilgan darslar va testlar yaratish, o'quvchilarni o'z tezligida o'rganishga imkoniyat berish orqali ular bilan samarali ishlash mumkin. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan mavzularni chuqur o'rganishlari uchun kerakli resurslarga osonlik bilan kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Onlayn o'qish va masofaviy ta'lim: Raqamli texnologiyalar masofaviy ta'limning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Kimyo fani ham onlayn ta'lim platformalarida o'qitilishi mumkin, bu esa o'quvchilarga dunyoning turli burchaklaridan kimyo fanini o'rganishga imkon

yaratadi. Masofaviy o‘qish, ayniqsa, vaqt va makon jihatidan cheklangan talabalar uchun juda qulaydir.

O‘qituvchining faoliyatini yaxshilash: Raqamli texnologiyalar o‘qituvchilarga o‘z faoliyatlarini samarali tashkil qilishda yordam beradi. Masalan, interaktiv taqdimotlar, video darsliklar va onlayn testlar yordamida o‘quvchilarning bilim darajasi baholanadi. Shuningdek, o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarini monitoring qilish, ularga tezkor fikr-mulohazalar bildirish va individual yordam ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Xulosa qilib aytganda raqamli texnologiyalar kimyo fanini o‘qitishda samaradorlikni oshiradi va o‘quvchilarni zamonaviy ilmiy metodlar bilan tanishtiradi. Ular o‘qituvchilarga o‘z darslarini interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi, shu bilan birga o‘quvchilarga kimyo fanining murakkab jarayonlarini yaxshi tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirish, yangi bosqichga ko‘taramiz. "O‘zbekiston" nashriyoti 2019 yil
2. M.M. Abdulxayeva, U.M. Mardanov. Kimyo asoslari Toshkent "O‘zbekiston" 2008.
3. Djua M. Istoriya ximii. Moskva.: Mir. 978 S.
4. B.Umarov va Tolib Niyaxonov kimyo tarixi Toshkent 2015y Navro‘z nashriyoti

Internet saytlari

1. Alkimyogar.zn.uz
2. Ximik.ru

SUN’IY INTELEKT YORDAMIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xudayberdiyeva Ozoda Jurabayevna, *Namangan viloyati Uzluksiz kasbiy ta’limni tashkil etish bo‘limi boshlig‘i*

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda tabiiy fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli vositalarning o‘rni, o‘qitish metodlari va ularning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, ta’lim texnologiyalari, tabiiy fanlar, raqamli ta’lim, innovatsiya, interaktiv metodlar.

INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING NATURAL SCIENCES WITH THE HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Khudayberdiyeva Ozoda Jurabayevna, Head of the Department of Organization of Continuous Professional Education of the Namangan Region

Annotation: This article analyzes the issues of increasing the efficiency of teaching natural sciences using artificial intelligence technologies. It also covers the role of digital tools in the modern educational process, teaching methods and their advantages.

Keywords: artificial intelligence, educational technologies, natural sciences, digital education, innovation, interactive methods.

Bugungi kunda ta'lim tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni (biologiya, fizika, kimyo,) o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt (SI) bu jarayonda samaradorlikni oshiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. SI yordamida o'quvchilarning individual xususiyatlari hisobga olinib, ta'lim jarayoni yanada samarali tashkil etilishi mumkin.

Sun'iy intellekt – bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos jarayonlarni bajarish qobiliyatidir. Ta'limda esa u quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- individual o'qitish (personalized learning);
- o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik baholash;
- murakkab jarayonlarni modellashtirish;
- virtual laboratoriyalar yaratish.

Masalan, SI asosidagi platformalar o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos topshiriqlarni taklif etadi.

Biologiya fanida:

- hujayra va organizm tuzilishini interaktiv o'rganish;
- evolyutsion jarayonlarni simulyatsiya qilish;
- inson anatomiyasini virtual tahlil qilish.

Fizika fanida:

- mexanik harakatlarni simulyatsiya qilish;
- virtual laboratoriyalar orqali tajribalar o'tkazish;
- murakkab formulalarni vizual tushuntirish.

Kimyo fanida:

- molekulalar va reaksiyalarni 3D modelda ko'rish;
- xavfli tajribalarni virtual bajarish;
- reaksiyalar tezligini modellashtirish.

Bugungi kunda ta'lim tizimi raqamlashtirish jarayonini boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari o'qitish sifatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu sababli ushbu mavzu dolzarb hisoblanadi.

SI asosida individual o'qitish modeli

Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarga quyidagicha yondashuv amalga oshiriladi:

- bilim darajasini diagnostika qilish;
- mos topshiriqlarni avtomatik tanlash;
- o'quv jarayonini monitoring qilish;
- o'quvchining rivojlanish dinamikasini tahlil qilish.

Bu esa o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga yordam beradi.

Interaktiv va innovatsion metodlar

SI asosida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

- gamifikatsiya (o'yin orqali o'qitish);

- adaptiv test tizimlari;
- virtual va kengaytirilgan reallik;
- aqlli tutor tizimlari.

Sun'iy intellektning mazmuni. Sun'iy intellekt (SI) — bu inson tafakkur jarayonlarini texnik vositalar va dasturiy tizimlar yordamida modellashtirish, tahlil qilish hamda ularni avtomatlashtirilgan shaklda amalga oshirishga yo'naltirilgan intellektual texnologiyalar majmuasidir. Uning nazariy va amaliy asosini algoritmlar, mashinaviy o'rganish (machine learning), chuqur o'rganish (deep learning), neyron tarmoqlar, katta ma'lumotlar tahlili (big data analytics) hamda tabiiy tilni qayta ishlash (natural language processing) texnologiyalari tashkil etadi.

Sun'iy intellekt inson tomonidan yaratilgan va dasturlashtirilgan bo'lsa-da, u o'z faoliyatida o'rganish, tahlil qilish, natijalarni bashorat qilish hamda ma'lum darajada mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega. Shu xususiyatlari tufayli SI tizimlari murakkab axborot oqimlarini qayta ishlash, modellarni yaratish va inson faoliyatini optimallashtirish jarayonlarida keng qo'llanmoqda.

Shunday qilib, sun'iy intellekt - bu inson tafakkurining texnologik shakldagi ifodasi bo'lib, u insonning aqliy faoliyatini to'liq almashtirmasdan, balki uni samaradorlik, tezlik va aniqlik jihatidan takomillashtiruvchi intellektual vosita sifatida namoyon bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalanish orqali tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlashdan iborat. Xususan, virtual laboratoriyalar, interaktiv modellar va adaptiv o'qitish tizimlari tahlil qilindi.

Tajriba natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt asosida o'qitilgan o'quvchilarning bilim darajasi an'anaviy usulga nisbatan 20–30 foizga yuqori bo'ldi.

Sun'iy intellekt deyarli barcha sohalarida samaradorlikni oshirish uchun foydali manba bo'lib kelmoqda. Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanish orqali kompaniyalar ish jarayonlarini tartibga solishi, samaradorligini oshirishi va resurslarni optimallashtirishi mumkin.

1. **Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish:** SI asosidagi dasturlar ma'lumotlarni kiritish, hisobotlarni tayyorlash va mijozlarga xizmat ko'rsatish so'rovlari kabi takroriy vazifalarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu esa xodimlarga ko'proq strategik vazifalarga e'tibor qaratish uchun vaqt ajratib beradi.
2. **Individual tushunchalar:** SI shaxsning ish qoidalari va xohish-istaklariga asoslangan tavsiyalarni taqdim etishi mumkin. Bu xodimlarga o'z ishining ustuvorligini belgilash va yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.
3. **Rejalashtirish:** SI alohida yig'ilishlar, individual ish jarayoni va boshqa omillarga asoslanib, rejalar qilishni optimallashtiradi. Bu vaqt va resurslardan samaraliroq foydalanishga, ziddiyatlarni kamaytirishga yordam beradi.
4. **Kuchaytirilgan hamkorlik:** SI bilan ishlaydigan dasturlar real vaqt rejimida tarjima, avtomatik transkripsiya va virtual yordam ko'rsatish orqali hamkorlik va aloqani osonlashtirishi mumkin. Bu geografik joylashuv yoki til to'siqlaridan qat'iy nazar, jamoalarga yanada samarali ishlashga yordam beradi.
5. **Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish:** SI katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslanib, tushuncha va prognozlar taqdim etishi mumkin. Bu esa qaror qabul qilishda, tahlil jarayonida va strategik rejalashtirishni yaxshilashda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi va uni keng joriy etish zarur.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev, S. (2023). Sun'iy intellekt asoslari va uning ta'limdagi qo'llanilishi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Khodjaev, A., & Karimova, Z. (2021). ChatGPT va o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari. Pedagogik innovatsiyalar jurnali, 2(6), 87–93.
3. OpenAI. (2023). ChatGPT: Technical Overview and Educational Applications. Retrieved from
4. UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org>

ANTUANLAVUAZYENING ILMIY ISHLARINI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'RGANISH

Xolmirzayeva Zoxidaxon Yo'ldashevna, Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi o'qituvchisi

Bugungi kunda kimyo fanini o'rganishda tarixda murojat qilish juda muhim, chunki bu usul fanning rivojlanish yo'lini asosiy tushunchalar va qonuniyatlarning qanday shakllanganini tushunishga yordam beradi. Kimyoning tarixiy rivojlanish bosqichlarini o'rganish orqali o'quvchilar ilmiy nazaryalarning qanday shakllanganini va o'zgarib borganini tushunadilar bu ularga kimyoviy qonunlar va tamoilarni mantiqiy bog'lash imkoniyatini beradi.

STEAM bizga nima uchun kerak?

S T E A M

S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san'at, M-matematika

STEAM ta'limining afzalliklaridan biri o'quvchilarga real dunyo muammolarini hal qilishni o'rgatishdan iborat.

S (fan) bunda o'quvchilar nazariy ma'lumotlar bilan tanishtiriladi. Kimyo faning birlashish davri bu mavzuni o'rganishda o'quvchilar nazariy bilim bilan birga reaksiya tenglamalarini ham o'rganishadi. O'quvchilar A.Lavuazyening hayot va ijodini o'rganib, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni oladilar.

Biz shu mavzu asosida o'quvchilarni bilishga, fikrlashga, mustaqil ishlashga, ijodkorliklarini ochishimiz ham mumkin.

Antuan Lavuazye (1743–1794) – zamonaviy kimyoning asoschilaridan biri hisoblanadi. U haqida qiziqarli ma'lumotlar:

Kimyo otasi – Lavuazye kimyo faniga asos solgan olimlardan biri bo'lib, zamonaviy kimyoviy nomenklatura (moddalar nomlanishi) tizimini yaratgan.



A.Lavazye.mp4

T (texnologiya) bunda o'quvchilar A.Lavuazyening qilgan ilmiy ishlari va ularning hayotimizda qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida yoritiladi.

Olov nazariyasini o'zgartirgan – U avvalgi “flogiston” nazariyasini inkor etib, yonish jarayoni kislorod bilan bog‘liq ekanligini isbotlagan.

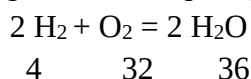
Suv tarkibini aniqlagan – Lavuazye suv vodorod va kisloroddan iborat ekanligini tajriba orqali isbotlagan.

Fransiya soliqlarini isloh qilgan – U nafaqat olim, balki soliq yig‘uvchi ham bo‘lib, Fransiya soliq tizimini yaxshilashga harakat qilgan

Lavuazye ilm-fan rivojiga katta hissa qo‘shgan va kimyo tarixida muhim o‘rin egallagan olimlardan biridir.

Modda massasining saqlanish qonunini.

Kimyoviy reaksiyaga kirishadigan moddalarning umumiy massasi hosil bo‘lgan moddalarning massasiga hamma vaqt teng bo‘ladi.



Barcha ma‘lumotlar umumlashtirib quyidagi savollarga javob topish topshiriladi .

1. $\text{Ca} + \text{O}_2 =$ reaksiyani davom ettiring va modda massasining saqlanish qonuni bo‘yicha tushuntiring.
2. Suvning sanoat tarmoqlarida qo‘llanishi haqida nimalar bilasiz ?
3. A.Lavuazyening ilmiy ishlari haqida nima bilasiz ?

E (muhandislik) bunda o‘quvchilarga

Lavuazyening modda massasining saqlanish qonuni haqidagi tadqiqotlarini tushuntirishda reaksiya tenglamalarining amalga oshishi uchun nimalar zarurligi quyidagi izohli plakat asosida tushuntiriladi .



Kimyoviy reaksiyalar davomida moddalarning umumiy massasi o‘zgarmasligini va reaksiyani amalga oshirish uchun nimalar zarurligini tushinib yetadilar .

E (muhandislik) bunda o‘quvchilar sodda kimyoviy reaksiyalarni kuzatishlari va massa saqlanishini tekshirishlari ,reaksiya tenglamalarini yozish va tenglashni topshiriladi.

Faoliyat: Fe ning karroziyaga uchrashini

kuzatadilar .

A (san‘at) O‘z fikrlarini tasvirlar yoki grafikalar bilan ifodalash.

O‘yin elementlarini chizish va dizayn qilish

Kimyoviy reaksiya jarayonlarini kompyuter dasturlari (PhET simulatsiyalar,

VR laboratoriyalar) orqali kuzatish.

PhET simulatsiyalari (<https://phet.colorado.edu/>) orqali modda massasining saqlanish qonunini virtual laboratoriyada o‘rganiladi.

PhET simulyatorlari orqali kimyoviy reaksiya davomida massa qanday saqlanishini vizual o‘rganish.

5. Mathematics (Matematika)

O‘quvchilar berilgan kimyoviy tenglamalar uchun massa balansini tekshirib, ularni matematik jihatdan tahlil qilishlari mumkin.

Kimyoviy reaksiyalarda reagent va mahsulotlarning massasini hisoblash

Kimyoviy tenglamalarni tenglashtirish usullarini tushuntirish.

1.masala 68 gm N_2 va H_2 reaksiyaga kirishib,necha gm amiak hosil bo'ladi ?

2.masala 36 gm H_2 va O_2 reaksiyaga kirishib,necha gm suv hosil bo'ladi ?

3.masala 5 mol H_2S hosil bo'lishi uchun necha gm H_2 va S kerak ?

Xulosa qilim aytganda kimyo fanini fan sifatida rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan olimlarni ilmiy ishlarini hozirgi davr o'quvchilariga turli xil zamonaviy metodlar yordamida o'rgatish, uning kashfiyotlari, metodologiyasi va ilmiy uslubi haqida to'liqroq tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Bu usul, ayniqsa, ilmiy yondoshuvni o'rganishda, tajribalarni tahlil qilishda va ilmiy asoslarni tushunishda foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1.Erkin va farovon davlat barpo etamiz Sh.Mirziyoyev Toshkent 2023-yil

2.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bn birga quramiz Sh.Mirzoyoyev Toshkent Ozbekiston 2017-yil

3. Yosh himik ensiklopediyasi Toshkent 1990-yil

4. B.Umarov Kimyo tarixi T. Navroz nashiryoti.2015 y

5." Anorganik kimyo 8-sinf M.Nishonov S.Teshaboyev A.Mamajnov Toshkent 2004-yil

6. Kimyo 8-sinfdarsligi Toshkent-2019-yil I.R Asqarov, K.Gopirov N.X.Toxtaboyev

O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA DARSLARIGA SUN'IY INTELEKTNI JORIY QILISH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH YO'LLARI

Siddiqov Sadriddin Shuhratjon o'g'li,

Namangan viloyati PMM „Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi o'qituvchisi, g.f.f.d.

Anotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston umumta'lim maktablarida geografiya darslariga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish masalalari tahlil qilingan. Unda sun'iy intellekt asosida yaratilgan interaktiv xaritalar va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy ko'nikmalar va ijodiy yondashuvni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish O'zbekiston maktablarida geografiya ta'limini zamonaviy talablarga moslashtirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, geografiya ta'limi, interaktiv xaritalar, raqamli ta'lim resurslari, ta'lim sifati, mustaqil fikrlash, tahliliy ko'nikmalar

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества образования в общеобразовательных школах Узбекистана посредством внедрения технологий искусственного интеллекта на уроках географии. Анализируются возможности использования интерактивных карт и цифровых образовательных ресурсов, созданных на основе искусственного интеллекта. Особое внимание уделено развитию у учащихся самостоятельного мышления, аналитических навыков и творческого подхода. Результаты исследования показывают, что эффективное

использование средств искусственного интеллекта является важным фактором модернизации преподавания географии в школах Узбекистана и повышения качества образования в соответствии с современными требованиями.

Ключевые слова: искусственный интеллект, преподавание географии, интерактивные карты, цифровые образовательные ресурсы, качество образования, самостоятельное мышление, аналитические навыки

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GEOGRAPHY LESSONS IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN

Annotation: This article examines the issues of improving the quality of education in general secondary schools of Uzbekistan through the introduction of artificial intelligence technologies in geography lessons. The paper analyzes the potential of using interactive maps and digital educational resources based on artificial intelligence. Special attention is given to the development of students' independent thinking, analytical skills, and creative approach. The research findings indicate that the effective use of artificial intelligence tools is a crucial factor in modernizing geography education in Uzbek schools and enhancing the quality of education in line with contemporary requirements.

Keywords: artificial intelligence, geography education, interactive maps, digital educational resources, quality of education, independent thinking, analytical skills

Kirish.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida ta'lim sohasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda ilg'or pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan interaktiv xaritalar, virtual sayohatlar va boshqa raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, darslarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etish hamda o'quvchilarda zamonaviy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini beradi.

Mazkur maqolada O'zbekiston maktablarida geografiya darslarining bugungi holati va darslarga raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati va ta'lim sifatiga ta'siri hamda amaliy qo'llash yo'llari tahlil qilingan.

Adabiyotlar tahlili

So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususan sun'iy intellekt (SI) imkoniyatlaridan foydalanish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra sun'iy intellekt ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvni shakllantirishda samarali vosita ekanligi qayd etiladi. Jumladan, J. Anderson va K. Martin (2021) SI asosidagi interaktiv ta'lim platformalari o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Geografiya fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, rus olimi A. Baranskiy (1980) geografiya ta'limida interaktiv metodlar va texnologiyalar o'quvchilarda hududiy tafakkurni shakllantirishda muhim vosita ekanini ta'kidlagan. V. Maksakovskiy (2005) esa geografiya darslarida vizual axborot vositalaridan foydalanish o'quvchilarning makoniy tasavvurlarini kengaytirishini qayd etadi.

O'zbekiston olimlari ham ushbu yo'nalishda bir qator ilmiy ishlarni amalga oshirishgan. Xususan, ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari N. Yo'ldoshev (2019), M. Tursunov (2020) tadqiqotlarida yoritilgan bo'lib, ular sun'iy intellekt yordamida dars jarayonini interaktivlashtirish, o'quvchilarda qiziqish uyg'otish va bilimlarni amaliyotda qo'llash bo'yicha izlanishlar olib borishgan.

Natijalar va muhokama

Yaqin vaqtlargacha maktablarda o'qitiladigan geografiya darsliklari yodlash, testga tayyorlashga xizmat qilib kelgan edi. Darsliklarning qayta nashr qilish jarayonida ham darsliklarni mazmun va mohiyati deyarli o'zgarmay kelayotgan edi. Ayniqsa, iqtisodiy geografiya qismida berilgan statistik raqamlarning aksariyati sobiq ittifoq davrida yozilgan darsliklardan olingan edi.

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazida geografiya darsliklarini mazmun, mohiyati va zamonaviyligini baholash maqsadida 150 nafardan ortiq geografiya fani o'qituvchilaridan so'rovnoma tashkil etildi.

So'rovnoma savollari asosan darsliklarning mazmuni, o'qitish jarayonida foydalanilayotgan metodlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlariga qaratildi.

O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra:

68 % o'qituvchilar darsliklarga zamonaviy simulyatorlar, sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalarni jalb qilish kerak deb hisoblagan.

22 % o'qituvchilar darsliklarning qisman yangilanishi zarurligini bildirgan.

10 % o'qituvchilar esa mavjud darsliklarni yetarli deb hisoblagan.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, aksariyat o'qituvchilar (deyarli uchdan ikki qismi) darsliklarni yangilash, zamonaviy raqamli resurslar va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni zarur deb biladi.

Shuningdek so'rovnoma ishtirokchilari darsliklardagi ayrim mavzularning eskirganligini va mazkur mavzular o'rniga boshqalarini taklif sifatida bilirishdi. Natijalarga ko'ra masshtab, azimut, kabi mavzular o'rniga Geografiya sohasida sun'iy intellektdan foydalanish kabi mavzularni kiritish kerak degan xulosaga kelish mumkin.

Bugungi kunga kelib milliy o'quv dasturini asosidida yaratilgan 7-10-sinf geografiya darsliklari o'quvchilarga asosan amaliy mashg'ulotlar va hayotiy kompetensiyalarni o'rgatishga xizmat qilishi ham yuqoridagi so'rovnomada o'z aksini topdi. Yangilangan darslikda berilgan mashg'ulotlar, rasm va diagrammalar o'qituvchi va o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu kabi o'zgarishlar fanning amaliy ahamiyati oshishiga munosib hissa qo'shmoqda. Raqamli resurslardan keng foydalanilayotgan davrda geografiya darsliklariga ham Google Earth, Vindy, 360 cites, Google maps, geography games, Grok va boshqa bir nechta ilovalarni kiritish geografiya fanining qamrovini va qiziquvchilarini oshiradi.

Quyida geografiya darslarida sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

1. Geografik xaritalar sun'iy intellekt interaktiv va aqlli xaritalar orqali geografik obyektlarni qidirish, hududlarning tabiiy va iqtisodiy ko'rsatkichlarini avtomatik tahlil qilishni o'rgatadi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi 3D xaritalar orqali relyef va landshaftlarni 3 va 2 o'lchamli tarzda o'rganish mumkin bo'ladi.

2. Global iqlim o'zgarishi va issiqhona samarasining hududlarga ta'sirini modellashtirish. Sun'iy intellekt asosida qisqa va uzoq muddatli ob-havo prognozlarini taqdim etish.

3.Tabiiy geografik jarayonlar hamda atmosfera ifloslanishi, cho'llanish, suv taqchilligi kabi jarayonlarni vizualizatsiya qilish. Kosmik suratlarni tahlil qilish.

4. Demografik va iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish. Aholi sonining o'sishi, migratsiya oqimlari va urbanizatsiya jarayonlarini prognoz qilish. Sun'iy intellekt asosida shaharlarning rivojlanish dinamikasini modellashtirish kabi imkoniyatlar mavjud. Suniy intellektni darsliklarga joriy qilishning yana bir afzalligi ilovalar 7/24 rejimida usluksiz ish faoliyatida bo'lishidir. Bunda o'quvchilar qaysidir geografik hodisa yoki jarayonni o'rganish va tahlil qilish uchun maktabga borishni kutishmaydi. Quyida ayim rivojlangan mamlakatlarda geografiya darslarida foydalaniladigan sun'iy intellektlar ro'yhati keltirilgan(1jadvalga qarang).

1-jadval

Maktab geografiya ta'limida qo'llash mumkin bo'lgan sun'iy intellekt vositalari

Sun'iy intellekt vositasi	Asosiy yo'nalishi	Geografiya darsida qo'llanishi
Google Earth Engine	Kosmik suratlarni, ekologiya, iqlim o'zgarishi	Masofa o'lchash, balandliklarni aniqlash, relief shakllarini 3D formatda kuzatish, obyektlarini 1974 yildan hozirgi davrgacha o'zgarishini tahlil qilish
ArcGIS AI Extensions	GIS va demografik tahlil	Aholi soni o'sishi, iqtisodiy hududlarni tahlil qilish, interaktiv xaritalar tuzish
QGIS (AI pluginlari bilan)	Ochiq manbali GIS dasturi	Hududiy xaritalar yaratish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish
Google Maps AI	Transport va hududiy ma'lumotlar	Migratsiya yo'nalishlari, shahar infratuzilmasini o'rganish
NASA Worldview	Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari	Tabiiy ofatlar (to'fon, vulqon, yong'in)ni real vaqt rejimida kuzatish
Copernicus AI (ESA)	Iqlim va ekologik kuzatuvlar	Atmosfera va suv havzalari monitoringi, ekologik xavf tahlili
Climate Models (CMIP6)	Global iqlim modellashtirish	Iqlim o'zgarishi va uning hududlarga ta'sirini simulyatsiya qilish
GeoGebra + AI qo'shimchalari	Matematik vizual modellashtirish	Relyef, joylashuv va tabiiy jarayonlarni grafik ko'rinishda tushuntirish
Khanmigo (Khan Academy AI)	Ta'limiy yordamchi	Geografik tushunchalarni interaktiv tarzda izohlash, o'quvchilar bilan suhbat qurish
ChatGPT xarita integratsiyasi	Matnli izoh va tushuntirish	Murakkab geografik tushunchalarni soddalashtirib berish, interaktiv savol-javob o'tkazish

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston umumta'lim maktablarida geografiya darslariga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish ta'lim sifatini oshirishning eng samarali yo'llaridan biridir. SI vositalari yordamida o'quvchilar murakkab geografik jarayonlarni vizual tarzda kuzatishi, real

vaqt rejimida ma'lumotlar bilan ishlashi, bashorat qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Xususan, **Google Earth Engine, Grok, Geografpy games, ArcGIS AI, QGIS, NASA Worldview, Copernicus AI** kabi vositalar geografiya darslarini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash, ilmiy tahlil, muammolarga kreativ yondashuv kabi kompetensiyalarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Demak, geografiya ta'limida AI texnologiyalaridan oqilona foydalanish nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2020.
2. Rasulov, A. va boshq. Umumiy geografiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
3. Abduvaliyev, H. Geografiya ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Goodchild, M. F. (2020). *GIS and Artificial Intelligence: A Symbiotic Relationship*. International Journal of Geographical Information Science.
5. Google Earth Engine. <https://earthengine.google.com>
6. ArcGIS Artificial Intelligence Extensions. Esri. <https://www.esri.com>
7. Copernicus Open Access Hub (European Space Agency). <https://scihub.copernicus.eu>
8. NASA Worldview. Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS). <https://worldview.earthdata.nasa.gov>
9. QGIS Documentation. <https://qgis.org>
10. Khan Academy. AI-assisted learning platform (Khanmigo).

SCIENCE FANLARINI O'QITISHDA "PHET" PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Abdullayeva Xidoyat Sidiqjon qizi, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada PhET Interactive Simulations platformasidan foydalanib "Science" fanini o'qitishning zamonaviy va samarali usullari yoritilgan. Maqolada moddaning agregat holatlari, diffuziya hodisasi, zichlik tushunchasi kabi mavzularni virtual laboratoriyalar orqali o'rgatish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, Educaplay va Canva platformalari yordamida interaktiv darslarni tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va differensial yondashuvni qo'llash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: PHET, virtual laboratoriya, moddaning agregat holatlari, diffuziya, zichlik, interaktiv ta'lim, raqamli texnologiyalar, Science fani.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные и эффективные методы преподавания предмета "Science" с использованием платформы PhET Interactive Simulations. Особое внимание уделяется изучению агрегатных состояний вещества,

диффузии и плотности с помощью виртуальных лабораторий. Также раскрываются возможности использования платформ Educaplay и Canva для организации интерактивного обучения и применения дифференцированного подхода.

Ключевые слова: PHET, виртуальная лаборатория, агрегатные состояния вещества, диффузия, плотность, интерактивное обучение, цифровые технологии.

Abstract: This article explores modern and effective methods of teaching Science using the PhET Interactive Simulations platform. Particular attention is given to teaching concepts such as states of matter, diffusion, and density through virtual laboratory simulations. Additionally, the use of Educaplay and Canva platforms for organizing interactive lessons and applying differentiated instruction is discussed.

Keywords: PHET, virtual laboratory, states of matter, diffusion, density, interactive learning, digital technologies, Science education.

Asosiy qism:

Bu platformaga o'tish uchun dastlab biz qurimamizda manziliga o'tishimiz kerak bo'ladi

Masalan 6 sinf "Science" darsligi loyihasidagi birinchi mavzu "Modda va uning xossalari" bobiga tegishli ayrim simulyatsiyalarni ko'rib chiqamiz.

Bu bobda asosan quyidagi tushunchalar o'rganilishi belgilab berilgan.

1. Moddaning uch holati. (Gas, suyuqlik, qattiq). molekulalarning joylashuvi. Gazning siqilishi va kengayishi. Gazlarda diffuziya hodisasi.
2. Metallarning issiqlikni va elektrni o'tkazishini tajribada ko'rish.
3. Diffuziya hodisasini moddalarning turiga, temperaturasiga, hajmiga bog'liqligi.
4. Moddaning zichligi va birligi haqida tushuncha. Turli shaklga ega bo'lgan jismlarning zichligini aniqlash usullari.

Biz shu mavzular bo'yicha tayyor simulyatsiyalar bor yo'qligini tekshirib olamiz. Dastlab "Simulations" (simulyatsiyalar belgisini topib olamiz

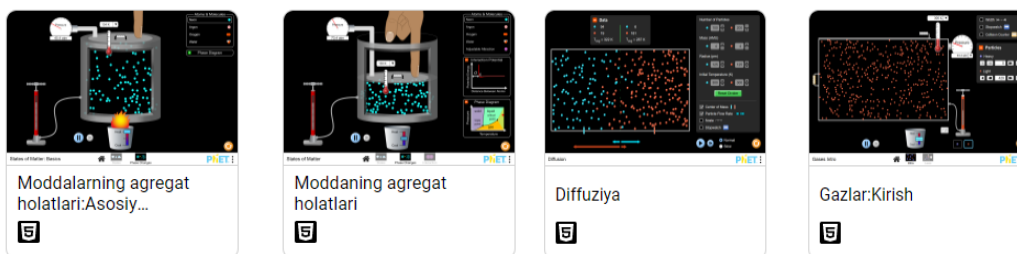


Kursorni "Simulations" yozuvini ustiga olib borsak bizga fanlar yorligi va ingliz tilidan boshqa tillarga tarjima qilingan simulyatsiyalar yorlig'i chiqadi.

Bu yerdan biz "translated sims" (tarjima qilingan simulyatsiyalar) bo'limiga o'tamiz va kerakli tilni tanlab olamiz.

Bu yerda boshqa qardosh tillarda o'qiydigan o'quvchilar uchun ham simulyatsiyalarni topa olamiz.

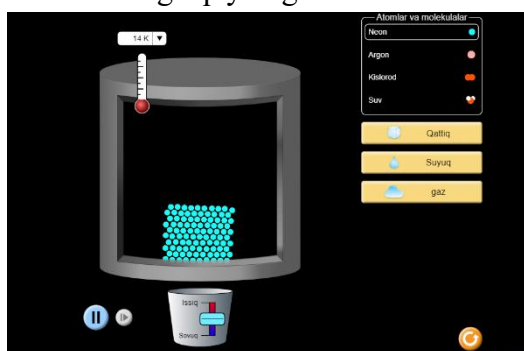
Bu yerda mavzu bo'yicha o'zbek tilidagi simulyatsiyalarga qidiruv berganimizda 5 ta virtual laboratoriya simulyatsiyasi borligini ko'rishimiz mumkin.



Agar rus tilidagi simulyatsiyalarga murojaat qiladigan bo'lsak unda 6 ta simulyatsiya va ularning ichida zichlik mavzusi bo'yicha o'zbek tilida yo'q bo'lgan simulyatsiyalarni topishimiz mumkin. Albatta o'qituvchining til bilish darajasi global tarmoqda keng imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

Demak simulyatsiyalarga kirib biz ularni boshqarishimiz mumkin. Masalan "Moddaning agregat holatlari ..." simulyatsiyasini ko'rib chiqamiz. "Moddaning agregat holatlari" simulyatsiyasi belgi ustiga kursorni olib borib uni bir marta bosish orqali virtual laboratoriyani ishga tushiramiz va ikkita simulyatsiyadan bittasini tanlaymiz. Bizni holat uchun biz "Holatlar" ni tanlaymiz.

"Holatlar" menyusini tanlaganimizda bizga quyidagi sahifa ochiladi.



Sahifada ko'rinib turgan holat neon moddasi uchun qattiq holatda moddalarning atomlarining joylashuvi va harakatini ifoda etadi. Bu sahifada biz yana argon, kislorod va suv zarrachalarini ham harakatini ko'rish imkoniga ega bo'lamiz. Agar biz "idish"dagi moddaning agregat holatini o'zgartirmoqchi bo'lsak haroratni o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun idish ostida haroratni o'zgartirish uchun "issiq" va "sovuq" belgisi qo'yilgan qurilmadan foydalanishimiz mumkin.

Agar sozlamalarni "suyuq" holatga o'tkazsak biz neon zarrachalar masofa biroz kengaygani va ularning xarakati tezlashganini kuzatishimiz mumkin.

Neon zarrachalarini gaz holatga o'tkazsak bu holatda zarrachalar orasidagi masofani ancha uzoqlashgani va ular xarakati ancha tezlashganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kelajakda bizni respublikamizda shunga o'xshagan butun dunyo foydalanadigan platformalar albatta yaratiladi degan umiddamiz.

Bu simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning bu fanga qiziqishi yanada oshishiga erishimiz mumkin. Undan tashqari shunga o'xshagan platformalardan foydalanish o'qituvchilarning o'zida xam ancha qiziqish uyg'otadi.

Educaplayda o'quvchilar uchun testlar tuzish.

Bunda ustozlar berilgan havoladagi video ko'rstamadan foydalanadilar.

Canva platformasidan foydalanib taqdimot tayyorlash. Canva.com saytidan foydalanadilar.

Platformadagi so'rovnomada qatnashish

Differensial yondashuv uslubidan foydalanib iqtidorli o'quvchilar uchun bosqichli nazorat savollari tuzish va uning darslarda qo'llanilishi haqidagi asosiy fikrlarni umimlashtirish. Guruxlar o'zlari mavzu tanlaydi va whiteboard ga yozib qoyadi. So'ngra muxokama qismida ma'lumot almashinadi boshqa guruxga yanada yaxshiroq fikrlar bo'lsa taklif qilishlari mumkin.

“Svetofor” faoliyat

Stiker qog'ozni oling: Tinglovchilar 3 xil rangdagi sikerlardan birini tanlab doskaga yopishtirishlari kerak ushbu faoliyat ularni dars davomida olgan ko'nikma va malaka tassurotlarini emotsional ifodalab berishlari xisoblanadi.

1. Yashil – Hammasi yaxshi
2. Sariq-qiyinchiliklar bo'ldi
3. Qizil- muammolar yuzaga keldi.

Tinglovchilarning ayrimlari nima sababdan shunday holat vujudga kelganligini sabablari bilan o'rtoqlashadilar.

O'quvchilar bilan ishlashda texnologiyalar va zamonaviy yondashuv vositalardan foydalanish mavzusi bo'yicha internet resurslari taklif qilinadi (veb sayt va maqolalar).

Izoh- Guruhlarga amaliy topshiriqlar berishda vaqt resursi yoki boshqa sabablar vujudga kelishini xisobga olinadigan bo'lsa guruxlar 2 bo'linadi va faqatgina 2 ta topshiriq beriladi. Yuqoridagi topshiriqlar ichidan eng ma'qul variantlari tanlanadi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PhET Interactive Simulations rasmiy sayti:
2. Educaplay rasmiy sayti: <https://www.educaplay.com/>
3. Canva rasmiy sayti: <https://www.canva.com/>
4. O'zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablari uchun 6-sinf “Science” darsligi.
5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent, 2022.
6. Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.

POLIVINILXLORIDNI DIFENILAMIN BILAN MODIFIKATSIYALAB YUQORI SAMARALI KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENT SINTEZ QILISH USULLARINI ISHLAB CHIQISH

RAJAPOVA DILRABO SHAVKAT QIZI, TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TAYANCH DOKTARANTI

BOZOROV LUTFULLA UBAYDULLAYVICH, TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI O'QUV ISHLARI BO'YICHA PROREKTOR

Annotatsiya: Dunyo miqyosida polivinilxloridni reaksion faol birikmalar bilan modifikatsiyalab kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. Polivinilxlorid asosida olingan sorbentlar avtomobilsozlik, yuqori bosim va temperaturada ishlaydigan katta va kichik diametrli quvurlar, korroziyaga qarshi va dekorativ qoplamali materiallar, tibbiyot, farmakologiya, oziq-ovqat, yengil sanoat kabi ko'plab sohalarda qo'llanilib kelmoqda. Yuqori mustahkamlik va afzal fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan yangi polimer materiallarni olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, sintezning an'anaviy usullari asosan qo'shbog' tutgan va xususiyatlari ma'lum darajadan ancha yuqori bo'lgan polimerlar va sopolimerlarni sintez qilish ehtimoli sezilarli darajada oshgan. Hozirgi vaqtda polimer materiallarni olishning yana bir yo'nalishi - polimerlarni modifikatsiyalash

jadal rivojlanmoqda. Sintetik polimerlarni modifikatsiyalash jarayonining asosiy usuli tegishli monomerni o'zgartirish orqali yangi xususiyatli polimerlar sintez qilish hisoblanadi. Tabiiy yuqori molekulyar birikmalarni modifikatsiyalashning asosiy usullari esa ularning kimyoviy o'zgarishlariga asoslangan. Polivinilxlorid – eng keng tarqalgan va eng katta ahamiyatga ega bo'lgan hamda turli xil modifikatsiyaga uchraydigan polimer hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Polivinilxlorid, modifikatsiya, sorbsiya, kinetika, sorbent, difenilamin, polimer va monomer

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДИФЕНИЛАМИНОМ

Аннотация: Технология получения сорбентов, образующих комплексы путем модификации поливинилхлорида реакционноспособными соединениями, широко используется во всем мире. Сорбенты на основе поливинилхлорида применяются во многих областях, таких как автомобильная промышленность, трубы большого и малого диаметра, работающие при высоком давлении и температуре, антикоррозионные и декоративные покрытия, медицина, фармакология, пищевая промышленность, легкая промышленность. Развитие научных исследований по получению новых полимерных материалов с высокой прочностью и благоприятными физико-химическими свойствами показывает, что возможности синтеза полимеров и сополимеров со свойствами, значительно превосходящими свойства традиционных методов синтеза, значительно возросли. В настоящее время еще одним направлением получения полимерных материалов является модификация полимеров. Основным методом модификации синтетических полимеров является синтез полимеров с новыми свойствами путем изменения соответствующего мономера. Основные методы модификации природных высокомолекулярных соединений основаны на их химических превращениях. Поливинилхлорид является наиболее распространенным и важным полимером, который подвергается различным модификациям.

Ключевые слова: Поливинилхлорид, модификация, сорбция, кинетика, сорбент, дифенилamin, полимер и monomer

DEVELOPMENT OF METHODS FOR THE SYNTHESIS OF HIGHLY EFFECTIVE COMPLEXING SORBENTS BY MODIFICATION OF POLYVINYL CHLORIDE WITH DIPHENYLAMINE

Annotation: The technology for producing sorbents that form complexes by modifying polyvinyl chloride with reactive compounds is widely used worldwide. Polyvinyl chloride-based sorbents are used in many fields, including the automotive industry, large and small diameter pipes operating under high pressure and temperature, anti-corrosion and decorative coatings, medicine, pharmacology, the food industry, and light industry. The development of scientific research into the production of new polymeric materials with high strength and favorable physicochemical properties demonstrates that the possibilities for synthesizing polymers and copolymers with properties significantly superior to those of traditional synthesis methods have increased significantly. Currently, another area of polymer material production is polymer modification. The primary method for modifying synthetic polymers is the synthesis of polymers with new properties by altering the corresponding monomer. The primary methods for modifying natural high-molecular compounds are based on their chemical transformations. Polyvinyl chloride is the most common and important polymer, subject to various modifications.

Key words: Polyvinyl chloride, modification, sorption, kinetics, sorbent, diphenylamine, polymer and monomer

KIRISH. Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Polivinilxloridni ba'zi aminlar bilan modifikatsiyalab yuqori samarali kompleks hosil qiluvchi sorbentlar sintez qilish usullarini ishlab chiqish, sintez usullarining maqbul sharoitini aniqlash;

qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi masalalarni hal etish kerak edi:

sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbentlarning tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash;

polivinilxloridni ba'zi aminlar bilan modifikatsiyalab olingan sorbent va uning ayrim 3d-metall ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining tuzilishini aniqlash;

o'rganilgan metal sorbentlarning sorbsiya va desorbsiya jarayonlarining fizik-kimyoviy qonuniyatlarini tadqiq etish, sorbentlarning kompleks hosil qiluvchi 3d-metall ionlarida sorbsiya sharoiti va kattaliklarini, sorbsiya mexanizmini aniqlash, sorbsiyalanish qatorini tuzish;

Ilmiy yangiligi. Tadqiqot ishimizda polivinilxloridni ba'zi aminlar bilan modifikatsiyalab olingan sorbent va uning ayrim ba'zi d-metall ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining tuzilishi sorbsiyasining termodinamikasini tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Sintez qilingan yangi RD-1 va RD-2 markali sorbentlarning statik va dinamik sharoitlarda individual hamda aralash eritmalaridan Cu (II), Cd (II), Zn (II), Ag (I) ionlariga nisbatan sorbsion sig'implari aniqlangan;

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari. Polivinilxloridni monoetanolamin, dietilamin va difenilaminlarni modifikatsiyalab ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olingan. Cu (II), Ag (I) Zn (II) va Cd (II) ionlarining olingan sorbentlardagi statik va dinamik sharoitlarda individual hamda sorbsion sig'implari va kinetikasining tadqiqoti o'rganilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Polimerlar asosida yangi kompozit materiallar yaratish bo'yicha dunyoda quyidagi olimlar ilmiy izlanishlar olib borilmoqda jumladan, Vaia R.A., Hudson S.D., Nalwa H.S., Yang Y., Liu L.M., Zilg C., Kojima Y., Pinnavaia T.J., Sorrentino A., Mikitayev A.K., Antipov E.M., Bedanokov A.Yu., Sinevich E.A., Lednev O.B., Xashirova S.Yu., Wu S., Paul D.R., Van der Wal A., Bauman N.A., Molnar Sz., Premphet K., Hornsby P.R., Patrick C., Serenko O.A., Kim B.K., Pol D.R., Perepelkin K.A., Kodolov V.I., Shiryev M.a., Law M., Lin L., Gerasin V. A., Nakache E., Cooper T.M., Reed M.A., Askarov M.A., Negmatov S.S., Abdurashidov T.R., djalilov A.T. va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Ular tomonidan olib borilgan ishlar polimerlarni modifikatsiyalash uchun mos keladigan qo'shimchalar ishlab chiqish, olingan mahsulotni keng doirada xossalarini o'rganish orqali antikorrozion qoplamalar, olovbardosh issiqqa chidamli materiallar olish texnologiyasiga yo'naltirilgan bo'lib, qurilish hamda ishlab chiqarish kompozitlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Qolaversa, ular tomonidan yana mineral zarrachalar qatlamlarida noorganik kationlarning organik kationlar bilan almashinishi o'rganilgan. To'rtlamchi ammoniy tuzlarini sirt faol organomodifikatorlar sifatida qo'llash mumkinligi ko'rsatilgan. Sirt faol organomodifikatorlar tabiatining polimerlarning kolloid-kimyoviy, fizik-mexanik xossalariga ta'siri o'rganilgan. Ushbu sirt faol organomodifikatorlar yordamida mineral modifikatorlarning zarrachalari modifikatsiya qilingan. Bundan tashqari, turli mikro va nano o'lchamli zarrachalarni polimerlarning kolloid-kimyoviy, fizik-mexanik xossalariga ta'siri o'rganilgan.

Shu bilan birga, individual va ko'p funktsiyali ta'sirga ega reaksion faol modifikatorlardan foydalanish sohasidagi tadqiqotlar qo'shimchalar, antikorrozion qoplamalar va olovbardosh materiallar sifatini oshirishda muhim yo'nalish hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar olingan

kompozit materiallarni kolloid-kimyoviy, fizik-kimyoviy texnologik va ekspluatatsiya xususiyatlarini modifikatorlarning tabiati va tarkibiga bog'liqligini o'rganish, mahalliy xomashyolar asosida qulay va arzon maxsus xossalarga ega polimer kompozitlarni olish hamda texnologiyasini yaratish, ularning qo'llash sohaslarini kengaytirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodikaning tavsifi. Modifikatsiyalash asosida olingan sorbentlar differensial-termik tahlil asosida sorbentlarning termik barqarorligi o'rganildi. Olingan sorbentlar tarkibini IQ- va UB-spektroskopik metodlar yordamida, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM), differensial termik tahlil, element tahlili kabi zamonaviy eksperimental usullarda o'rganildi. Shuningdek, sintez qilingan birikmalar reaksiya qobiliyatini kvant-kimyoviy tavsiflandi.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati. PVX tarkibida harakatlanuvchi xlor atomining mavjudligi turli xil sintezlarni amalga oshirishga, xususan, ion almashinadigan materiallarni olishga imkon beradi.

Ion almashinuvchilari sintezidagi shunga o'xshash birikmalar polietilen poliamin (PEPA) va α - galogen - β, γ - EXG (epixlorogidrin) kabi epoksi birikmalari, hatto uchinchi darajali aminokislotalar bilan ham yaxshi rentabellik bilan reaksiyaga kirishadi, shuning uchun kuchli asosli ion almashinuvchilarni olish uchun javob beradi. EXG ning PEPA bilan o'zaro ta'siri sanoat ion almashinuvchisi EDE-10P ishlab chiqaradi. U ko'p funktsiyali ion almashinuvchilariga tegishli bo'lib, ikkilamchi, uchinchi darajali aminokislotalar va to'rtlamchi ammoniy guruhlarini o'z ichiga oladi, ikkinchisi mavjudligi sababli anion almashinuvchi o'rta va hatto kuchli tayanch birikma sifatida ishlay oladi. EDE-10P kompleks hosil qilish qobiliyatiga ega, suvni tozalashda, organik tuzlarni yo'qotish uchun ishlatiladi, kislotalar va ishqorlarga kimyoviy jihatdan chidamli, ammo suvda erigan oksidlovchi moddalar polimerni yo'q qiladi. Anion almashtirgichning termal barqarorligi ham past va 76,9 % ni tashkil qiladi.

EXGni ammiak va PEPA bilan polikondensatsiyalash natijasida olingan yana bir sanoat zaif asosli ion almashtirgich AN-31. issiq suvda va gidroksidida yuqori barqarorlik bilan ajralib turadi. EXG ni ammiak bilan suv ishtirokida reaksiyaga solib, harakatlanuvchi xlor atomi bo'lgan polimer olinadi. Uning PEPA bilan keyingi o'zaro ta'siri osmotik barqarorlikka ega va 3,0-3,3 meq/g almashinuv qobiliyatiga ega bo'lgan anion almashinadigan qatron hosil qiladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: Difenilamin va polivinilxlorid asosida olingan RD-2 sorbentning IQ-spektrining tahlili.

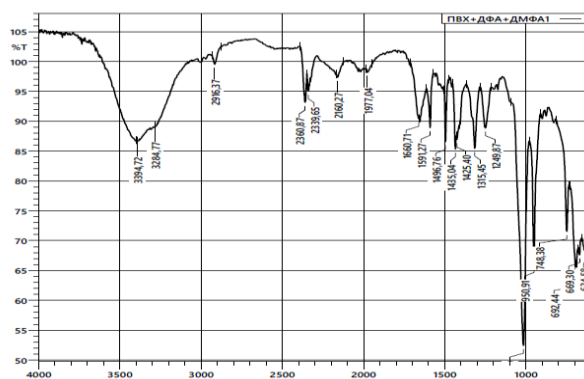
Tadqiqot davomida difenilamin va polivinilxlorid asosida olingan RD-2 kompleks hosil qiluvchi sorbentning tuzilishini identifikatsiya qilish uchun IQ-spektrlari olindi. RD-2 kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektri 1.1-rasmda keltirildi.

Sintez qilingan sorbentning namunalari SHIMADZU IQ-Fure spektrometri yordamida IQ spektroskopiya usuli bilan o'rganildi (Yaponiya) (diapazoni $400-4000\text{ cm}^{-1}$, o'lchamlari 4 cm^{-1}). Spektrlarning talqini spektrlarni avtomatik ravishda o'lchashni amalga oshiradigan, spektrlarni va ularning parchalarini grafik tarzda namoyish etish vositalariga ega bo'lgan va foydalanuvchi spektrlari bilan ishlashni ta'minlaydigan asosiy dasturiy ta'minot yordamida amalga oshirildi.

Olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektrida [137; 54-b, 143; 133-b] imino guruhning valent tebranishi $\nu(\text{NH})$ 3394 cm^{-1} da, metilen guruhi ($-\text{CH}_2$) ning assimetrik valent tebranishlari $\nu_{\text{as}}(\text{CH}_2)$ 2916 cm^{-1} da, metilen va sianid (CH_2)+(CN) guruhlarining simmetrik va assimetrik valent tebranishlari (CH_2) + (CN) 1660 cm^{-1} , 1591 cm^{-1} sohalarda, N- CH_2 bog'ining deformatsion tebranishi $\delta_s(\text{N-CH}_2)$ 1425 cm^{-1} da, R- CH_2 bog'ining deformatsion tebranishi $\nu_s(\text{R-CH}_2)$ 1315 cm^{-1} da, C-OH bog'ining assimetrik va simmetrik valent tebranishlari $\nu(\text{C-OH})$ 1459

sm^{-1} va 1249 sm^{-1} da, C-O bog'ining simmetrik valent tebranishi $\nu_s(\text{C-O})$ 1049 sm^{-1} sohalarda aniqlandi.

Natijalarga ko'ra RD-2 sorbentning IQ spektr natijalarni polivinilxloridning IQ-spektri bilan solishtirilganda ham spektrlarda farq qiluvchi simmetrik va assimetrik valent tebranishli chastotalarini mavjudligidan yangi sorbentlar hosil bo'lganligi aniqlandi.



1.1-rasm. Polivinilxlorid va difenilamin asosida olingan RD-2 sorbentning IQ-spektri

Difenilamin asosida olingan sorbentning ikki valentli mis ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmasining tarkibini tahlil qilish uchun IQ-spektr usulidan foydalanildi. RD-2 sorbentning IQ-spektri 1.1-rasmda keltirildi.

XULOSA: polivinilxloridni modifikatsiyalashda kompleks birikmalarning spektral xossalari, tarkibi va tuzilishi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Lekin, adabiyotlarda polivinilxloridni ba'zi aminlar, jumladan difenilamin, dietilditiokarbamat, monoetanolamin va boshqa organik birikmalar bilan olingan yangi kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish texnologiyasi yo'nalishida ilmiy-tadqiqot ishlari yetarlicha o'rganilmagan. Demak, yuqoridagilarga asosan, shunday xulosa qilish kerakki, Respublikamiz mahalliy xom-ashyolari asosida yangi kompleks hosil qiluvchi sorbentlarni sintez qilish, ularning xossalarini o'rganish va sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni yo'lga qoyish uchun yangi sorbentlarni olinish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili natijasida polivinilxloridning ba'zi aminlar, jumladan difenilamin, dietilditiokarbamat, monoetanolamin va dietilaminlar bilan olingan yangi kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish texnologiyasi o'rganildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Yusupova N.M., Gafurova D.A., Muxamediev M.G. Sintez i svoystva novyx anionitov na osnove polivinilxlorida // Uzb. xim. Jurnal. – 2019, – №1, – S.10-18.
2. Koptova V.D. Kargman V.B., Valdman A.I., Valdman D.I. Ental'piya i termokinetika sorbtsii ionov 3d-metallov iminodiuksusnymi poliamfolitami // Teoriya i praktika sorbtsionnykh protsessov. –Voronej. – 1991. – Izd. AN Rossiya. Vyp. 21. – S. 58-64.
3. Yusupova N.M., Gafurova D.A., Muxamediev M.G.. // Ximicheskaya modifikatsiya polivinilxlorida geksametilendiaminom. Materialy Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Nepretyvnoe obrazovanie v ustoychivom razvitii: problemy i resheniya» CHirchik, – 2019., 21-24 may., – S. 420- 421.
4. Yusurova N.M., Rustamov M.K., Gafurova D.A., Berdiyev S.D. // Polivinilxlorid asosidagi sorbentga molibden ionlarini yutilish jarayoni kinetika va termodinamikasini tadqiq qilish. «O'zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi va istiqbollari» mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent – 2020., 26 may., – 42-bet.

5. Karimov M.M., Rustamov M.K., Muxamedov N.R., Kayumov M.B., Mirzaaxmedov SH.Ya. Sposoby modifikatsiy polivinilxlorida // Materialy mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualnye problemy otrasley ximicheskoy texnologii». – Buxara, –2015, – S. 362-364.
6. Yusurova N.M., Gafurova D.A., Mukhamediev M.G. Features of the interastion of rolyvinylshloride with ammonia under heterogeneous sonditions // Journal of Asademisa. – 2020. – V.10. – R.1620-1627.
7. Yusupova N.M., Rustamov M.K., Gafurova D.A. Kinetika sorbtsii ionov xroma sorbentom na osnove polivinilxlorida modifitsirovannogo ammiakom. // «Funktsional polimerlar fanining zamonaviy holati va istiqbollari» mavzusidagi professor o'qituvchilar va yosh olimlarning ilmiy - amaliy anjumani materiallari. – 2020 yil 19-20 mart. – 81-bet.
8. Bekchanov D.J. Poluchenie i fiziko-ximicheskie svoystva azot i fosforsoderjajux ionitov na osnove polivinilxlorida // Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora ximicheskix nauk. – 2016. – S. 132-145.
9. Restov A. V., Slerukhin R. A., Yatluk Y. G., Sharushin V. N., Shurakhin O. N. Synthesis of shelating rolymer sorbents by using the S N H // Journal of Arrlied Rolymer Ssiense. – 2012. 125(3) – R. 1970-1978
10. Комплексное использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получение полимерных материалов. Фатхуллаев Э., Джалилов А.Т., Минскер К.С., Марьин А.П. - Ташкент: Фан, 1988. – 143 с.
11. Минскер К.С. Характеристические особенности деструкции и стабилизации ПВХ и ПВХ в растворах // Деструкция и стабилизация полимеров, 2001, –С. 124.
12. Пат 2048493 РФ, МКИ6 С 08 L 27/06, С 08 К 13/02. Полимерная композиция / Крапачева Л.И., Савельев А.П., Лапутько Б.Н; заявитель и патентообладатель Гос. НИИ химии и технологии полимеров им. акад. Каргина В.А. с опытным заводом. - № 5057250/05; заявл. 29:05.92; опубл. 10.11.95.
13. Ермаков, С.Н. и др. Получение композиционных материалов на основе вторичных полимеров методом реакционной экструзии / Пластические массы. – 2006. – №5. – с. 46–49.
14. Гулиев, С.А. и др. Высокопрочностные композиции на основе вторичных полиэтилена и полиамида / Пластические массы. – 2008. – №9. – с. 42–43.
15. Овчинникова Г.П., Абдуллаев Р.А., Артеменко С.Е. Современные подходы к рециклингу вторичного полиэтилентерефталата / Пластические массы. – 2008. – №1. – с. 27–28.

О‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISH

Abdullayeva Xidoyat Sidiqjon qizi, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion vositalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil etilgan. O'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish

hamda dars samaradorligini kuchaytirishda interaktiv platformalar va raqamli vositalarning o'zni yoritilgan. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda qo'llaniladigan zamonaviy platformalardan foydalanish metodikasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, interaktiv ta'lim, gamification, virtual laboratoriya, elektron platforma, multimedia vositalari, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты использования современных технологий и инновационных средств в образовательном процессе. Рассматривается их роль в повышении интереса учащихся к обучению, развитии самостоятельного мышления и эффективности занятий. Также представлены методические подходы к использованию современных образовательных платформ.

Ключевые слова: современные технологии, интерактивное обучение, геймификация, виртуальная лаборатория, электронные платформы, мультимедиа, эффективность обучения.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of using modern technologies and innovative tools in the educational process. It highlights their role in increasing students' interest in learning, developing independent thinking, and improving learning effectiveness. Methodological approaches to using modern educational platforms are also discussed.

Keywords: modern technologies, interactive learning, gamification, virtual laboratory, e-learning platforms, multimedia tools, educational effectiveness.

Kirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonini zamonaviy vositalarsiz tasavvur etish qiyin. Ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

An'anaviy ta'lim modelida o'quvchi passiv ishtirokchi bo'lgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar asosidagi ta'limda u faol subyektga aylanadi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Biz eshitgan narsalarimizni 20%, ko'rganlarimizni 30% va ko'rgan eshitgan va bajargan narsalarni 50 % ni eslab qolamiz bu esa axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va amalyotga tadbiq etishda texnologiya va zamonaviy vositalarning o'zni beqiyos ekanligini, ayniqsa axborot asrida rivojlanishning eng muhim strategiyasi ekanligini anglatadi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. O'quv jarayonini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etish, so'nggi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi. Biologiya darslarida mazkur vositalar quydagi maqsadlar uchun foydalaniladi: o'quvchilarning qiziqishini oshirish, o'quv jarayonini dinamik va interaktiv qilish mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarni 21 asr ko'nikmlari bilan jihozlash. Zamonaviy texnologiyalarning turlariga Kompyuter va interaktiv doskalar, internet

resurslari, multimediya mahsulotlari, mobil ilovalar, onlayn test va ta'lim platformalari kiradi. Xar bir texnologiyanaing afzalliklari va kamchiliklari xaqida gapirilib o'tiladi. Fanni o'rganishda elektron platformalar qulay va samarali vositadir. Slaydlardagi misollar asosida yoritiladi.

3- **Bosqich (40 minut)** “Mashg’ulot 2: “Texnologiyalardan foydalanish”. Guruhlarga amaliy topshiriq berish. Bunda tinglovchilar 4 ta kichik guruxlarga bo'linadi va topshiriq savollari taqdim etiladi (17 slayd)

Topshiriq savollari

1. Biologiya darslarida “Baamboozle” o'yinlaridan foydalanish va o'yin yaratish. 2. Science fanlarini o'qitishda “PHET” platformasi imkoniyatlaridan foydalanish. 3. Educaplayda o'quvchilar uchun testlar tuzish saytning havolasi bor.

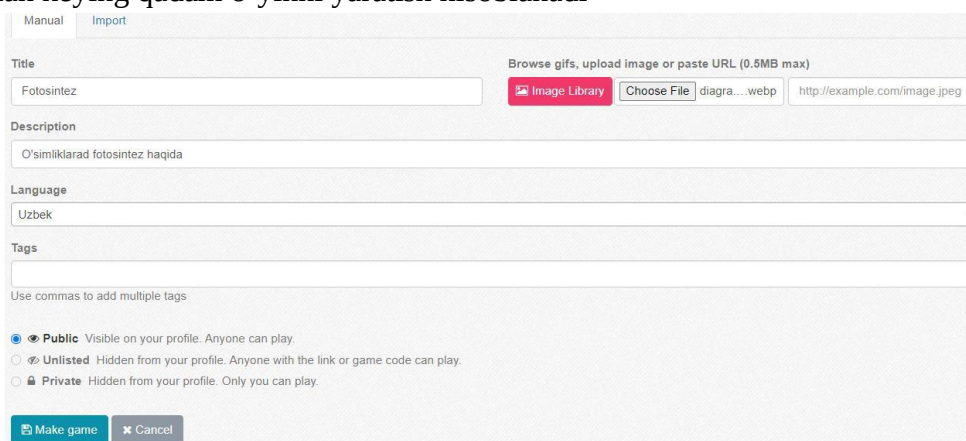
4. Canva.com platformasidan foydalanib taqdimot yaratish. Ushbu berilgan topshiriqlar boyicha tinglovchilarga matnda berilgan ko'rsatmalar yoki videolar havolasi taqdim etilishi kerak!

Biologiya darslarida “Baamboozle” o'yinlaridan foydalanish

Dastlab <https://www.baamboozle.com/> internet saytiga o'tamiz va yerda ro'yhatdan o'tamiz. Ro'yhatdan o'tish saytga o'tgandan so'ng o'ng yuqori burchakda “Sign in” qismiga kirish orqali amalga oshiriladi. Ro'yhatdan o'tish uchun sizda elektron pochta bo'lishi kerak. Ro'yhatdan o'tgandan so'ng sizga quyidagicha oyna ko'rinadi.

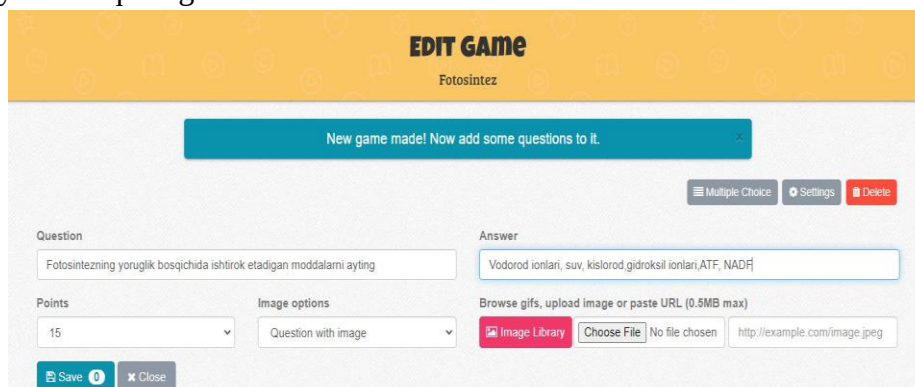
Bu yerda biz “My library” qismiga o'tamiz. Songra esa bizga quyidagi oyna ko'rinadi. Bu ko'ringan oynadan “+ Game” (o'yin yaratish) yozuvini ustiga bosamiz.

Undan keying qadam o'yinni yaratish hisoblanadi



The screenshot shows the 'Make game' form in Baamboozle. It has two tabs: 'Manual' and 'Import'. The 'Manual' tab is active. The form includes fields for 'Title' (containing 'Fotosintez'), 'Description' (containing 'O'simliklard fotosintez haqida'), 'Language' (set to 'Uzbek'), and 'Tags'. There is a section for privacy settings with three options: 'Public' (selected), 'Unlisted', and 'Private'. At the bottom are 'Make game' and 'Cancel' buttons. On the right, there is a section for adding images with a text input and buttons for 'Image Library' and 'Choose File'.

O'yinni yaratishda “Title” qismiga yaratayotgan o'yinimizning mavzusi kiritiladi. “Image Library” nomli qizil belgi yonidagi “Choose File” yozuvini ustiga bosib mavzu rasmini tanlab olamiz. “Description” qismiga mavzu nima haqida ekanligi haqida qisqacha ma'lumot kiritamiz. “Language” qismi orqali kirib o'yin qaysi tilda bo'lishini tanlab olamiz. “Make game” ustiga bosib o'yin yaratish qismiga o'tamiz

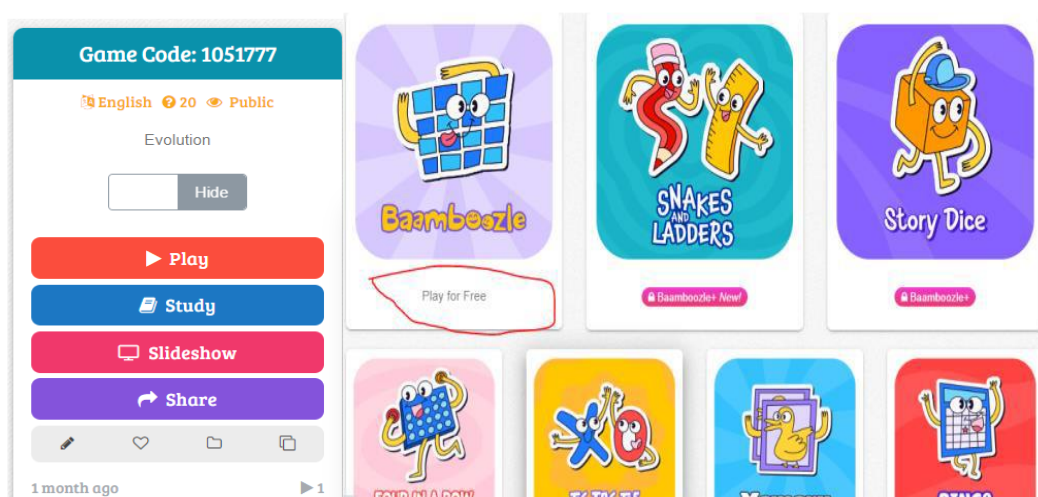


The screenshot shows the 'Edit Game' form in Baamboozle. The title is 'Fotosintez'. A blue banner at the top says 'New game made! Now add some questions to it.' Below this are buttons for 'Multiple Choice', 'Settings', and 'Delete'. The form has two main sections: 'Question' and 'Answer'. The 'Question' section has a text input with 'Fotosintezning yoruglik bosqichida ishtirok etadigan moddalarni ayting', a 'Points' dropdown set to '15', and an 'Image options' dropdown set to 'Question with image'. The 'Answer' section has a text input with 'Vodorod ionlari, suv, kislorod gidroksil ionlari, ATP, NADP+'. There is also an 'Image Library' button and a 'Choose File' button. At the bottom are 'Save' and 'Close' buttons.

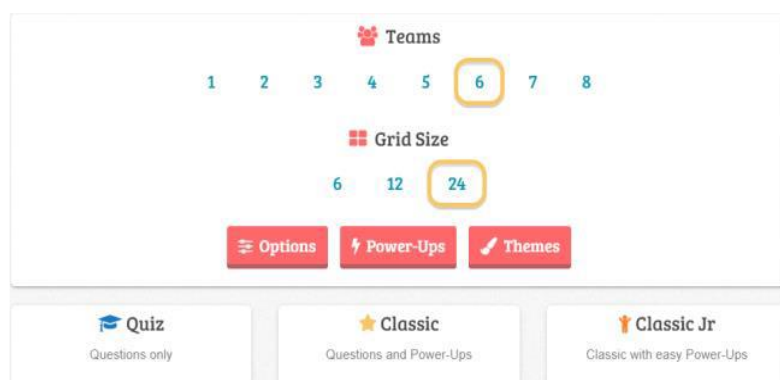
Edit game” (O`yin yaratish ) qismida “Question” qismiga savol kiritiladi. “Answer” qismiga esa tuzgan savolimizga ehtimoliy javobni kiritamiz. “Points” qismida savolga to`g`ri javob berilganda qancha ball qo`yilish kerak bo`lsa shuni kiritamiz. “Image Library” yonidagi “Choose File” qismi orqali savolga tegishli rasmni yuklaymiz. Va so`ngida “Save” ko`k yozuvini ustiga bosib savolni platforma xotirasiga joylaymiz. Barcha savollar shu usulda xotiraga joylangandan so`ng bu o`yin “ Library” yani kutubxonaga saqlanib qoladi. Uni o`ynash uchun esa Quyidagi ketma ketlikdagi vazifalarni bajarishimiz kerak bo`ladi.

<https://www.baamboozle.com/> saytiga o`tib “My Library” bo`limiga o`tamiz. Bu bo`limda biz yaratgan o`yinlar saqlanadi. Biz boshqa o`qituvchilar yaratgan o`yinlarni ham qidirib topib o`ynay olamiz. Lekin o`yinlar asosan ingliz tilida yaratilgan. Keyinchalik balki o`zbek tilidagi bambuzl o`yinlari ham ko`payib biz bu imkoniyatdan foydalanishimiz mumkin bo`lar.

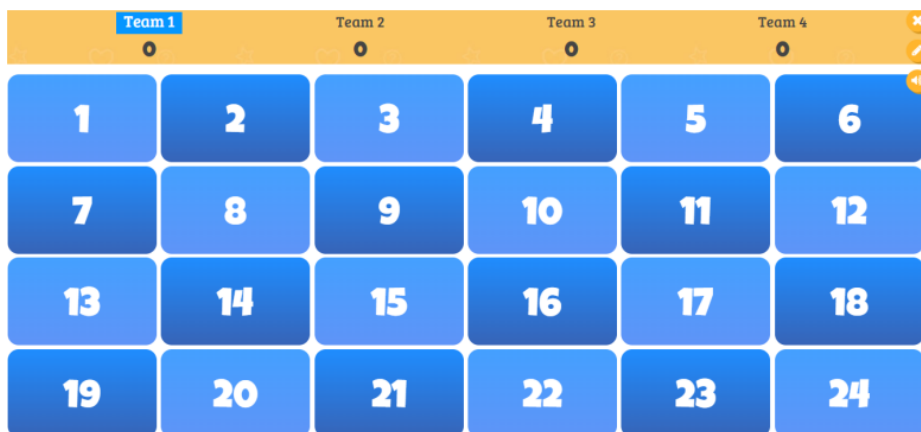
“Kutubxona”mizga kirib kerakli o`yinni tanlab va dastlabki sozlamalarni yaratishimiz kerak bo`ladi.



“Play” bo`limiga kiramiz. U yerda bir necha o`yin shakllari tavsiya qilinadi. Ularning ko`pchiligi pullik o`yin shakllari hisoblangani uchun biz bepul “Play for Free” o`yin shaklini tanlaymiz.



Keyingi ochilgan sahifadan “Teams” bo`limi orqali nechta jamoa o`yinda ishtirok etishini, “Grid Size” bo`limi orqali esa ja`mi qancha savol o`ynalishini tanlab olamiz va bepul bo`lgan “Classic” bo`limini tanlaymiz. Biz bepul bo`lgan o`yin sozlamalarini yaratayotganligimiz uchun to`rtttadan ortiq jamoa va yigirma to`rtttadan ortiq savol tanlay olmaymiz. Tanlab bo`lgach bizga quyidagicha sahifa ko`rinadi.



Savol tanlash imkoniyati dastlab birinchi jamoadan boshlanadi va shu tariqa davom etadi.



Agar guruh to'g'ri javob bersa "Okay!" yashil yozuvi, mabodo no'to'g'ri bo'lsa "Oops!" qizil yozuv ustiga bosiladi. O'yinda undan tashqari turlicha "Bonus"lar va "To'siqlar" paydo bo'lishi mumkin.

Plickers platformasi o'qituvchilarga sinfda tezkor baholashni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu platformaning asosiy afzalligi shundaki, o'quvchilardan qo'shimcha texnik vositalar talab qilinmaydi. Har bir o'quvchiga maxsus kartalar tarqatiladi va ular orqali javoblar olinadi.

Wayground (Quizizz) platformasi interaktiv testlar va o'yin asosidagi ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu platforma gamification texnologiyasiga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Platformaning asosiy imkoniyatlari: jonli testlar va viktorinalar; avtomatik baholash tizimi; natijalarni tahlil qilish; uy vazifalarini tashkil etish. O'yin elementlarining mavjudligi o'quvchilarda raqobat muhiti yaratadi va ularning bilim olish jarayonini faollashtiradi. LMS (Learning Management System) tizimlari ta'lim jarayonini kompleks boshqarishga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar orqali o'qituvchi dars materiallarini joylashtirishi, topshiriqlar berishi va o'quvchilar faoliyatini nazorat qilishi mumkin.

LMS tizimlarining asosiy funksiyalari: o'quv materiallarini saqlash va tarqatish; test va nazorat ishlari o'tkazish; o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish; masofaviy ta'limni tashkil etish. Bu tizimlar ayniqsa masofaviy ta'lim sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur platformalardan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi: o'quvchilarning faolligi oshadi; mustaqil o'rganish ko'nikmalari rivojlanadi; ta'lim jarayoni interaktivlashadi; bilimlarni baholash jarayoni soddalashadi.

Shuningdek, o'quvchilar mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydilar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalardan foydalanish an'anaviy ta'limga nisbatan samaraliroq natija beradi. O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok

etadi, o'z fikrlarini erkin ifoda etadi va bilimlarni mustaqil ravishda egallashga intiladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun ham darsni tashkil etish, nazorat qilish va baholash jarayonlari sezilarli darajada yengillashadi. Xulosa qilib aytganda, Plickers, Wayground (Quizizz) va LMS tizimlari zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali, qiziqarli va interaktiv tus oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid qarorlari.
2. Ishmuhamedov R. **Innovatsion pedagogik texnologiyalar**. – Toshkent, 2019.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar nazariyasi**. – Toshkent, 2017.
4. Selevko G.K. **Современные образовательные технологии**. – Москва, 2015.
5. Bates A.W. **Teaching in a Digital Age**. – 2019.
6. Plickers rasmiy sayti: <https://www.plickers.com>
7. Quizizz (Wayground) platformasi: <https://quizizz.com>
8. LMS tizimlari haqida ilmiy maqolalar va internet manbalari.

OQSILLAR YOG'LAR VA UGLEVODLAR INSON SALOMATLIGIDAGI O'RNI VA ZAMONAVIY QARASHLAR

Yunusaliyeva Erkinoy Ma'rufjonovna- Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani 34-sonli maktab kimyo fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson organizmi uchun zarur bo'lgan asosiy oziq moddalari — oqsillar, yog'lar va uglevodlarning tuzilishi, funksiyalari hamda zamonaviy ovqatlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, muvozanatli ovqatlanishning sog'liqni saqlashdagi roli ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: oqsillar, yog'lar, uglevodlar, metabolizm, energiya, sog'lom ovqatlanish, biologik faol moddalar:

PROTEINS, FATS, AND CARBOHYDRATES: THEIR ROLE IN HUMAN HEALTH AND MODERN PERSPECTIVES

Yunusaliyeva Erkinoy Ma'rufjonovna -Chemistry teacher at School No. 34, Yangiqo'rg'on district, Namangan region

Abstract: This article discusses the importance of essential nutrients—proteins, fats, and carbohydrates—for the human body. Their biological functions, effects on the organism, and role in modern nutrition are analyzed. The principles of balanced nutrition and their significance in maintaining a healthy lifestyle are also highlighted.

Keyword: Fats, garbohydrates, metabolism, energy, healthy, nutrition, biologically

Hozirgi kunda inson salomatligini saqlash va mustahkamlashda to'g'ri ovqatlanish muhim omil hisoblanadi. Oqsillar, yog'lar va uglevodlar organizmning normal faoliyati uchun zarur bo'lgan asosiy makroelementlardir. Ularning yetishmovchiligi yoki ortiqcha iste'moli turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin

1. Oqsillar va ularning ahamiyati



Oqsillar — aminokislotalardan tashkil topgan murakkab organik moddalardir. Ular hujayralarning asosiy qurilish materialini hisoblanadi.

Asosiy vazifalari:

To'qimalarni qurish va tiklash

Ferment va gormonlar sintezi

Immun tizimini mustahkamlash

Transport vazifasi (masalan, gemoglobin)

Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, kunlik oqsil ehtiyoji insonning yoshi, jinsiga va jismoniy faolligiga bog'liq holda o'zgaradi.

2. Yog'lar va ularning roli

Yog'lar — yuqori energiya manbai bo'lib, 1 gramm yog' parchalanganda 9 kkal energiya ajraladi.

Yog'larning funksiyalari:



Energiya zahirasini yaratish

Hujayra membranasini shakllantirish

Vitaminlar (A, D, E, K) so'rilishini ta'minlash

Tana haroratini saqlash

Zamonaviy dietologiyada to'yinmagan yog' kislotalari (omega-3, omega-6) alohida ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

2. Uglevodlar va ularning ahamiyati



Uglevodlar organizmning asosiy energiya manbai hisoblanadi.

Turlari: Oddiy uglevodlar (glyukoza, fruktoza)

Murakkab uglevodlar (kraxmal, glikogen)

Vazifalari:

Energiya bilan ta'minlash

Miya faoliyatini qo'llab-quvvatlash

Ovqat hazm qilishni yaxshilash (kletchatka orqali)

Zamonaviy ovqatlanish nazariyasiga ko'ra, murakkab uglevodlarga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi.

4. Muvozanatli ovqatlanishning zamonaviy talablari

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzida makronutrientlar balansiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Optimal nisbat quyidagicha tavsiya etiladi:

Oqsillar: 15–20% Yog'lar: 25–30% Uglevodlar: 50–60%

Shuningdek: Fast food va ortiqcha shakar iste'molini kamaytirish

Tabiiy va ekologik toza mahsulotlarni tanlash

Individual ovqatlanish rejimini ishlab chiqish muhimdir

Men shu mavzuni o'tishda davomida darsida FSMU metodidan foydalandim Ushbu metod o'quvchilarni nazariy olgan bilimlarini amaliyot bilan birlashtirishadi

“FSMU” innovatsion metod

Bu metod nafaqat FSMU bosqichlarini, balki hayotiy misollar, tajriba va guruh birlashtirishni ham o'z ichiga oladi.

1-bosqich: F – Fikr (Start savol + muammo)

O'quvchilarga savol beriladi

“Nima uchun inson organizmi uchun oqsil, yog' va uglevodlar muhim?”

O'quvchilar:

O'z fikrlarini erkin aytadi

Klaster yoki aqliy hujum usuli ishlatiladi

2-bosqich: S – Sabab (Tahlil va izoh) O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi:

1-guruh: **Oqsillar**

2-guruh: **Yog'lar**

3-guruh: **Uglevodlar** Har bir guruh:

O'z moddasining vazifasi va ahamiyatini tushuntiradi

Nima uchun zarurligini ilmiy asoslaydi

3-bosqich: M – Misol (Amaliy bog‘lash) “Hayotdan top!” topshirig‘i:

O‘quvchilar kundalik ovqatlardan misollar keltiradi

Rasm chizadi yoki jadval tuzadi

Misollar:

Oqsil → go‘sht, tuxum

Yog‘ → sariyog‘, o‘simlik yog‘i

Uglevod → non, guruch

4-bosqich: U – Umumlashtirish (Xulosa + taqdimot)

Har bir guruh qisqa xulosa qiladi

Quvnoq bakalashka metodi . Ushbu metodimda bakalashka ichiga organik va noorganik moddalar yozib solinadi , aralashtirib uni ichidan o‘quvchi bitta yozilgan so‘zni olib tanlab oladi va organik va noorganik moddalarga ajratadi. ajratadi



Metod

ning afzalliklari:

- ✓ O‘quvchi faol bo‘ladi
- ✓ Nazariya + amaliyot birlashad
- ✓ Mustaqil fikrlash rivojlanadi
- ✓ Dars qiziqarli o‘tadi

Xulosa qilib aytganda, Oqsillar, yog‘lar va uglevodlar inson organizmi uchun hayotiy zarur moddalardir. Ularning muvozanatli iste‘moli sog‘liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va umr sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy ilm-fan ushbu moddalarni to‘g‘ri va me‘yorida iste‘mol qilish zarurligini ta’kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

G‘ofurov A.G‘., Abdukarimov A.A. “Biokimyo asoslari” – Toshkent, 2016. Xolmatov X.X. “Umumiy biologiya” – Toshkent: O‘qituvchi, 2018

1. 2.O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. “Kimyo darsligi (8–9-sinflar)” – Toshkent, 2021.

3.FAO/WHO. “Human Nutrition and Dietetics” – Rome, 2020.

4.Internet manbalari:

www.khanacademy.org

www.ncbi.nlm.nih.gov

YOG‘LAR – SOG‘LOM HAYOT UCHUN TO‘G‘RI TANLOV FATS – THE RIGHT CHOICE FOR A HEALTHY LIFE

Xusaynova Dilnora Maxmud qiz- *Namangan shahar 28-maktab kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada yog‘larning inson salomatligidagi o‘rni, ularning foydali va zararli turlari hamda kundalik ovqatlanishda yog‘lardan to‘g‘ri foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda yog‘larning ahamiyati, ularning energiya manbai sifatidagi roli va organizmdagi biologik funksiyalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqolada to‘g‘ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: yog‘lar, sog‘lom ovqatlanish, to‘yinmagan yog‘lar, to‘yingan yog‘lar, trans-yog‘lar, energiya manbai, vitaminlar, ratsion, sog‘lom turmush tarsi

Khusaynova Dilnora Maxmud qizi- *chemistry teacher of School No. 28, Namangan city*

Annotation: This article discusses the role of fats in human health, their beneficial and harmful types, as well as the issues of proper use of fats in daily nutrition. In addition, the importance of fats in forming a healthy lifestyle, their role as a source of energy, and their biological functions in the body are analyzed on a scientific basis. The article also provides practical recommendations for developing a culture of proper nutrition.

Keywords: fats, healthy nutrition, unsaturated fats, saturated fats, trans fats, energy source, vitamins, diet, healthy lifestyle

Bugungi kunda sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan e‘tibor ortib borayotgan bir paytda, ovqatlanish madaniyatini to‘g‘ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholi orasida “yog‘li ovqat zararli” degan tushuncha keng tarqalgan bo‘lib, ayrim insonlar yog‘larni ratsiondan butunlay chiqarib tashlashga harakat qilmoqda. Biroq ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yog‘lar inson organizmi uchun zarur bo‘lgan asosiy oziq moddalardan biridir.

Yog‘lar organizmda muhim biologik vazifalarni bajaradi. Ular energiya manbai bo‘lib xizmat qiladi: 1 gramm yog‘ parchalanganda 9 kilokaloriya energiya ajraladi. Bu esa oqsil va uglevodlarga nisbatan deyarli ikki baravar ko‘pdir. Shu sababli ayniqsa jismoniy mehnat bilan shug‘ullanuvchi insonlar ratsionida yog‘larning yetarli bo‘lishi muhimdir. Bundan tashqari, yog‘lar organizmni sovuqdan himoya qiladi, ichki a‘zolarni tashqi ta’sirlardan asraydi hamda A, D, E va K vitaminlarining o‘zlashtirilishiga yordam beradi. Yog‘ yetishmovchiligi ushbu vitaminlarning to‘liq so‘rilmasligiga va turli kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, barcha yog‘lar ham bir xil foydali emas. To‘yinmagan yog‘lar (baliq, yong‘oq, zaytun yog‘ida uchraydi) yurak-qon tomir tizimi uchun foydali hisoblanadi. Aksincha, trans-yog‘lar (fast-fud mahsulotlari, margarin va sanoat shirinliklarida uchraydi) inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi va yurak kasalliklari hamda semirish xavfini oshiradi.

To‘yingan yog‘lar esa me‘yorida iste‘mol qilinishi kerak. Masalan, sariyog‘ va hayvon yog‘lari ma‘lum miqdorda foydali bo‘lishi mumkin, ammo ortiqcha iste‘mol qilinganda qonda xolesterin miqdorini oshiradi. Kundalik hayotda oddiy odatlarni o‘zgartirish orqali sog‘liqni mustahkamlash mumkin. Masalan, bir xil yog‘ni qayta-qayta ishlatmaslik, qovurilgan ovqatlarni kamaytirish va o‘simlik yog‘lariga ustunlik berish sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Yog‘lar - sog‘lom hayot uchun to‘g‘ri tanlov

Ko‘pchilik orasida “yog‘li ovqat zararli” degan tushuncha keng tarqalgan. Shu sabab ayrim odamlar ratsionidan yog‘ni deyarli butunlay chiqarib tashlashga harakat qiladi. Ammo bu

yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Aslida yog'lar inson organizmi uchun zarur bo'lgan muhim oziq moddalardan biri bo'lib, ular hayotiy jarayonlarning deyarli barchasida ishtirok etadi. Masala yog'ni iste'mol qilish yoki qilmaslikda emas, balki uni to'g'ri tanlash va me'yorni bilishda.

Oddiy hayotiy vaziyatni olaylik. Ertalab ishga shoshayotgan odam tezroq to'yish uchun yog'da qovurilgan somsa yoki fast-fud bilan nonushta qiladi. Bu, albatta, tezda ochlikni bosadi va ma'lum miqdorda energiya beradi. Ammo bunday ovqatlar tarkibida ko'pincha zararli yog'lar bo'ladi va ularni muntazam iste'mol qilish sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi boshqa bir holatni tasavvur qiling: kimdir nonushtaga sabzavotli salatga biroz zaytun yog'i qo'shib, yoniga yong'oq yoki tuxum iste'mol qiladi. Bu holatda organizm nafaqat energiya, balki foydali yog' kislotalarini ham qabul qiladi. Natijada odam o'zini kun davomida tetikroq his qiladi.

Yog'larning asosiy vazifalaridan biri — energiya manbai bo'lishidir. 1 gramm yog' parchalanganda 9 kilokaloriya energiya ajraladi, bu esa oqsil va uglevodlarga nisbatan deyarli ikki baravar ko'pdir. Ayniqsa jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi insonlar uchun bu juda muhim. Masalan, qurilishda ishlaydigan yoki sport bilan shug'ullanadigan odamlarning ratsionida yog' yetarli bo'lmasa, ular tez charchab qoladi. Bundan tashqari, yog'lar organizmni sovuqdan himoya qiladi, ichki a'zolari zarbalardan asraydi va muhim vitaminlarning o'zlashtirilishiga yordam beradi. Agar ratsionda yog' yetishmasa, A, D, E va K vitaminlari to'liq so'rilmaydi, bu esa turli sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin.

Ammo barcha yog'lar bir xil emas. Masalan, baliq, yong'oq, zaytun yog'i kabi mahsulotlarda uchraydigan to'yinmagan yog'lar yurak-qon tomir tizimi uchun foydali hisoblanadi. Qishloq joylarda yashovchi va ko'proq tabiiy mahsulotlar iste'mol qiladigan insonlarni kuzatsangiz, ular ko'pincha o'simlik yog'larini ishlatadi va sog'lig'i nisbatan mustahkam bo'ladi. Aksincha, tez tayyorlanadigan ovqatlar, margarin yoki turli sanoat shirinliklarini ko'p iste'mol qiladigan odamlarda ortiqcha vazn va yurak kasalliklari xavfi yuqori bo'ladi. Buning sababi — trans-yog'lar bo'lib, ular eng zararli tur hisoblanadi.

To'yingan yog'lar esa o'rtacha miqdorda iste'mol qilinishi kerak. Masalan, sariyog'yoki quyruq yog'i milliy taomlarimizda keng qo'llaniladi. Ular foydali bo'lishi mumkin, ammo me'yoridan oshib ketganda qonda xolesterin miqdorini oshiradi. Shu sababli, muvozanatni saqlash juda muhim.

Kundalik hayotda kichik o'zgarishlar katta natija berishi mumkin. Masalan, ovqat pishirishda bir xil yog'ni qayta-qayta ishlatmaslik, qovurilgan taomlarni kamaytirish, o'simlik yog'lariga ko'proq e'tibor berish — bularning barchasi sog'lom turmush tarziga xizmat qiladi. Ko'pchilik uyda kartoshkani bir xil yog'da bir necha marta qovuradi, bu esa zararli moddalar hosil bo'lishiga olib keladi. Bunday odatlarni asta-sekin o'zgartirish sog'liq uchun foydali bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yog'lardan to'liq voz kechish noto'g'ri hisoblanadi. Aksincha, ularni to'g'ri tanlash va me'yorida iste'mol qilish zarur. Tabiiy va kam ishlov berilgan yog'lar inson salomatligi uchun foydali bo'lib, uzoq umr va sifatli hayot kechirishga yordam beradi. Sog'lom ovqatlanishqoidalariga rioya qilish orqali ko'plab kasalliklarning oldini olish mumkin.

Internet manbalari:

1. www.who.int
2. www.healthline.com
3. www.nutrition.org

KIMYO DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Xusanboyeva Masuda Sharobiddinova - *Namangan Viloyati To'raqo'rg'on tumani 33-maktab kimyo fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Mazkur metodik tavsiya umumta'lim maktablarining kimyo fani o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda kimyo darslarida zamonaviy metodlar, interfaol metodlarni qo'llash, o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalari asosidagi 4K modelini shakllantirish orqali o'quvchilar tabiiy savodxonligini oshirish, 3C+1E modelini qo'llashda hamda o'quvchilarni kimyo darslariga qiziqishlarini oshirishda sun'iy intellektdan foydalanish haqida so'z boradi. Ushbu tavsiya kimyo darslarida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar tabiiy savodxonligini oshirishni maqsad qiladi. Bu metodlar, masalan, XXI asr ko'nikmalari asosidagi 4K modeli, 3C+1E modelini qo'llash, "Sun'iy intellektdan foydalanish" metodi o'quvchilarning turli moddalarni kundalik turmushda, tibbiyotda, xalq xo'jaligining turli sohalarida ishlatilishiga oid tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy interfaol metodlar, XXI asr ko'nikmalari asosidagi 4K modeli, 3C+1E modeli, sun'iy intellekt, tabiiy savodxonlik.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO EFFECTIVELY ORGANIZE CHEMISTRY LESSONS

Khusanboyeva Masuda Sharobiddinovna – A chemistry teacher at the 33rd general secondary school in the Turakurgan district of the Namangan region.

Abstract: This methodological recommendation is intended for chemistry teachers in general secondary schools. It discusses the use of modern and interactive methods in chemistry lessons, enhancing students' scientific literacy by developing the **4K model** based on 21st-century skills, and the application of the **3C+1E model**. Furthermore, it explores the role of **Artificial Intelligence (AI)** in increasing students' interest in chemistry. The primary goal of this recommendation is to improve the quality of education and foster scientific literacy among students. These methods—such as the 4K model, the 3C+1E model, and "AI-assisted learning"—help reinforce students' understanding of how various substances are used in daily life, medicine, and different sectors of the national economy.

Keywords: Modern interactive methods, 4K model based on 21st-century skills, 3C+1E model, Artificial Intelligence (AI), scientific literacy.

Kimyo darslarida tabiiy savodxonlikni oshirishda zamonaviy interfaol metodlarni qo'llashning afzalliklari. Ma'lumki, ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallash, ularning ilmiy dunyoqarashi, ijodiy izlanishlarini rivojlantirish maqsadiga yo'g'rilgan o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi sanaladi. Boshqacha aytganda, ta'lim mazmunining o'qitish metodlari yordamida o'zlashtirilishiga erishishdir.

Pedagogik texnologiya o'qitish shakllarini optimallashtirish maqsadida o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida inson salohiyati va texnik resurslarni qo'llash, ularning o'zaro ta'sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar majmuasidir.

Hozirgi zamonaviy interfaol metodlar ta'limni mazmungan yangilash va ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishni tubdan o'zgartirishga qaratilgan texnologiyalarni didaktik maqsadlariga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish asosidagi pedagogik texnologiya;

2. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiya.

3. Ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar.

4. O'quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash asosidagi pedagogik texnologiya.

5. Xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishiga asoslangan pedagogik texnologiya.

Bu metodlarni kimyo darslarida qo'llash bilan birga 5E modeli, 3C+1E modeli, XXI asr ko'nikmalari 4K modeli, sun'iy intellektdan foydalanish orqali kimyo darslarini yanada qiziqarli olib borish mumkin. Bular haqida keyingi bo'limlarda to'liq ma'lumot beriladi.

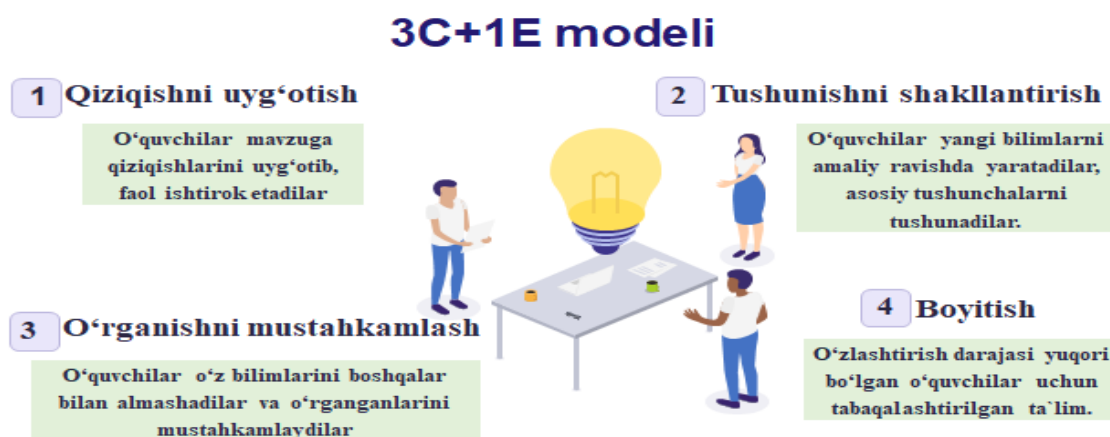
Kimyo darslarida 3C+1E modelini qo'llash orqali o'quvchilarning kimyo

fanini oson o'zlashtirishlariga erishish usullari. O'qituvchi o'quvchilarda erkin fikr yuritishni rivojlantirish uchun muayyan mavzularda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi va tegishli o'quv topshiriqlarini tuzishlari lozim. Shunga ko'ra, tanqidiy fikr yuritish tahliliy, bog'lanish, mustaqil, mantiqiy, tizimli fikr yuritishni mujassamlashtirgan holda ular o'rtasida ichki va tashqi, muayyan va nisbiy bog'lanishlar mavjud bo'ladi. O'quvchilarda, ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarni rivojlantirishda o'qituvchi yuqorida qayd etilgan tahliliy fikr yuritishning tarkibiy qismlaridan, xususan, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalaridan foydalanishi mumkin. O'quvchilarda nomlari zikr etilgan fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirmay turib ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin emas. Ijodiy fikr yuritish ko'nikmalari ijodiy faoliyat tajribalarining asosini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat tajribalarini egallashda o'quvchilar aqliy faoliyat usullari bo'lgan o'rganilayotgan ob'yektni tahlil qilish, taqqoslash, tarkibiy qismlarga ajratish, sintezlash, sabab va oqibat bog'lanishlarini tasavvur qilish, umumlashtirish va xulosa yasashni egallagan bo'lishlari lozim.

Kimyo darslarida erkin fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun 3C+1E modelini (1-ilova) qo'llash orqali o'quvchilarning kimyo fanini oson o'zlashtirishlariga erishish mumkin.

Kimyo fani ko'pincha murakkab tushunchalar va abstrakt nazariyalar bilan bog'liq bo'lgani uchun o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilishda 3C+1E modeli samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu model o'quv jarayonini yanada mazmunli va o'zlashtirishga qulay qilishga qaratilgan to'rtta asosiy tamoyilga asoslanadi:

1-ilova



1. 1C – “Connect” so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, bog'lamoq, ulamoq, ulashmoq degan

ma'noni anglatadi. Kimyo darslarida bundan mavzuga qiziqish uyg'otish, jalb qilish uchun foydalaniladi. Bu esa, o'quvchilar diqqatini jalb qilishda dastlabki bosqich vazifasini bajaradi.

Bu bosqichda yangi mavzu bilan o'quvchilarning mavjud bilimlarini, kundalik hayot tajribalarini hamda ularning qiziqishlarini bog'lash nazarda tutiladi. Masalan, kimyoviy birikmalar mavzusini o'tishda, osh tuzining kimyoviy formulasi (NaCl) va uning oziq-ovqat mahsulotlarida, organizmdagi roli haqida ma'lumot berish, shu asosida qiziqarli film qo'yib berish mumkin. Kislotalar va ishqorlar mavzusida, sirka kislotasi (sirkada), limon kislotasi (sitrush mevalarda), ishqoriy sovun va ularning kundalik hayotdagi o'rni haqida misollar keltirish mumkin. Yangi mavzu avval o'tilgan qaysi tushunchalarga asoslanishini aniqlash va bu bog'liqlikni turli usullar yordamida o'quvchilarga tushuntirish mumkin. Misol uchun, atom tuzilishi mavzusini o'tishdan oldin moddalarning asosiy birliklari haqidagi bilimlarini eslatib o'tish lozim bo'ladi.

Mavzuga oid qiziqarli faktlar, tajribalar, munozaralar va savollar orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, qiziqishlarni uyg'otish mumkin. Masalan, "Nega osmon ko'k rangda?", "Olov qanday yonadi?" kabi savollar kimyoviy jarayonlarga qiziqish uyg'otishi mumkin.

2. 2C – "Construct" so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, qurmoq, bunyod etmoq, yaratmoq degan ma'noni anglatadi. Kimyo darslarida o'quvchilar yangi bilimlarni amaliy ravishda yaratadilar, asosiy tushunchalarni tushunadilar. Bu darsning asosiy qismini tashkil etadi. O'quvchilar berilgan muammoni amaliy ish, laboratoriya mashg'ulotlari va boshqa izlanishlar asosida hal qila oladilar. Bunda o'qituvchi muammoli topshiriqlarni mavzuga asoslangan holda berishlari lozim.

Kimyo fani uchun laboratoriya ishlari muhim ahamiyatga ega. Tajriba va laboratoriya ishlarini ham kichik guruhlarda bajarishadi. O'quvchilarning o'zlari tajriba o'tkazib, natijalarni kuzatishlari bilimlarni mustahkamlaydi. Masalan, pH ko'rsatkichlari bilan turli eritmalarning reaksiyasini kuzatish orqali ma'lumot to'plashlari mumkin.

Mavzuga oid amaliy muammolar yoki mashqlarni yechish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni o'rganadilar. Bunda vizual va interaktiv materiallardan, sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. Kimyoviy elementlar jadvali, molekula modellarini yaratish, interaktiv simulyatsiyalar va video materiallar murakkab tushunchalarni tushunarli qilishga yordam beradi.

3. 3C – "Consolidate" so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, birlashtirish, mustahkamlash degan ma'noni bildiradi. Kimyo darslarida o'quvchilar olgan bilimlarini boshqalar bilan almashadilar. Bu bosqichda o'rganilgan bilimlarni yanada chuqurlashtirish va mustahkamlashga e'tibor qaratiladi.

1) Qayta ko'rib chiqish va o'tilgan mavzularni turli usullar bilan takrorlash mumkin. Bunda viktorinalar, o'yinlar, kichik testlar, xaritalar tuzish kabi jarayonlardan foydalanish mumkin.

2) Muloqot va bahslashuv orqali o'quvchilar o'z bilimlari bilan o'rtoqlashishlari, savol berishlari va boshqalarning savollariga javob berishlari uchun imkoniyat yaratish. Bu ularning tushunchalarini yanada aniqlashtiradi.

3) Amaliy mashqlar va topshiriqlar orqali o'rganilgan nazariyalarni amaliyotga tatbiq etuvchi turli xil mashqlar va uy vazifalarini berish. Masalan, kimyoviy tenglamalarni yechish, moddalarni aniqlash bo'yicha vazifalar topshiriqlar berish orqali mustahkamlash mumkin.

Kimyo darslarida XXI asr ko'nikmalari asosidagi 4K modelini qo'llash

bo'icha tavsiyalar. Kimyo darslarida XXI asr ko'nikmalari asosidagi 4K modelini qo'llash orqali o'quvchilar tabiiy savodxonligini oshirish. Bugungi kunda kimyo darslari o'tish uchun imkoniyatlar katta. Kimyo darslarida o'quvchilar tabiiy savodxonligini oshirish uchun XXI asr

ko'nikmalariga asoslangan 4K modelini (2-ilova) qo'llash yaxshi samara beradi. Buni keng qamrovli tavsiyalar orqali ko'rib chiqamiz.



Amaliy va nazariy jihatdan boy fan bo'lgan kimyo darslarida hamkorlikni qo'llash o'qitishning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kimyo darslarida sun'iy intellektdan foydalanish usullari.

Bugungi kunda texnika va texnologiyalar jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Hayotimizga raqamli iqtisodiyot, internet bilan bir qatorda sun'iy intellekt ham kirib keldi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi (keyingi o'rinlarda — Strategiya) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan to'rtinchi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-132-son muvofiq, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shu jumladan, huquqiy, texnologik va iqtisodiy asoslarni belgilash maqsadida ishlab chiqilgan [2.1-ilova, 1-bob].

Sun'iy intellektning kimyo darslarida bir qator afzalliklarga ega. Jumladan, SI platformalari o'quvchining bilim darajasini, o'rganish sur'atini va uslubini tahlil qilib, moslashtirilgan o'quv materiallari, mashqlar va topshiriqlarni taklif eta oladi. Murakkab mavzularni tushuntirish uchun SI yordamida interaktiv simulyatsiyalar (lotinchacha "simulatio" o'xshatish, taqlid qilish degani), 3D modellar va vizualizatsiyalar yaratish mumkin. Bu o'quvchilarga molekular tuzilishi, kimyoviy reaksiyalar mexanizmlari kabi ko'zga ko'rinmaydigan jarayonlarni aniq tasavvur qilishlariga yordam beradi. Bu esa virtual laboratoriya muhitida turli reaksiyalarni xavfsiz bajarish imkoniyatini yaratadi.

O'z o'rnida savol tug'iladi: "Sun'iy intellektdan qanday foydalanish mumkin?"

O'qituvchilarga kimyo darslarida raqamli texnologiyalar, xususan zamonaviy o'qitish platformalari Kahoot, Mentimeter, Quizizz, Wordwall, Padlet, Google Jamboard, Canva for Education va boshqa imkoniyatlardan foydalangan holda o'rganishlariga erishish mumkin (3-ilova).



<https://kahoot.com/0>



<https://sites.google.com/view/sharedocs/Jamboard>



<https://wordwall.net/0>



<https://wayground.com/join/>



<https://www.mentimeter.com/>



https://www.canva.com/ru_ru/



<https://padlet.com/>

SI-ga asoslangan ChatGPT, Claude, Gemini, Nano Banana kabi chatbotlar yordamida o‘quvchilar savollariga tezkor javob topishlari, qo‘shimcha ma’lumotlar taqdim etishlari va ularni dars davomida taqdimot qilishlari mumkin. Ular 24/7 rejimda ishlay olgani uchun o‘quvchilar istalgan vaqtda yordam olishlari mumkin. 9-sinfda “Uglerodning tabiatda tarqalishi”, “Natriy va kaliy”, “Kalsiy va magniy”, “Alyuminiy”, “O‘zbekistonda metallurgiya” mavzularini o‘rganishda ham SI dan foydalanish mavzuni qiziqarli o‘tilishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytgandata’lim va tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari ulardan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimlar, ya’ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Ushbu metodik tavsiya kimyo darslarida 3C+1E modeli, 4K modeli va sun’iy intellektdan bir vaqtda foydalanish dars jarayonini nihoyatda qiziqarli va sarmazmun bo‘lishiga, sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keladi.

Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi o‘quvchilarning chuqur tushunchalarini shakllantirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va kimyoga bo‘lgan qiziqishni oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5712-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ-358-SON “Sun’iy intellekt texnologiyalari 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 14.10.2024
3. Muharrir H. Sharipova. Kimyo 7 sinf uchun darslik. Toshkent 2022 yil.
4. I. Sh. Ismatov, D. S. Azamatova. Kimyo 10 sinf uchun darslik. Toshkent 2022 yil. 192 bet.
5. AI bot with ChatGPT+Claude+ Nano Banana
6. Sun’iy intellekt Grok AI

SHARQ ALLOMALARINING KIMYO FANIGA QO'SHGAN HISSASINI SUN'IY INTELEKT ASOSIDA OQITISH

To'xtanazarova Mastura O'ktamjon qizi - *Namangan Viloyati Chust Tumani*
32-o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharq allomalarining kimyo faniga qo'shgan ilmiy hissasi hamda ularni umumta'lim maktablarida o'qitish metodikasi tahlil qilinadi. Ayniqsa, o'quvchilarda milliy merosga hurmat, ilmiy tafakkur va qiziqishni shakllantirishda bu allomalarning o'rni asoslab beriladi. Dars jarayonida tarixiy manbalarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sharq allomalari, kimyo, alkimyo, 5E modeli, metodika, tajriba, ilmiy meros, dars samaradorligi.

“TEACHING THE CONTRIBUTIONS OF EASTERN SCHOLARS TO CHEMISTRY BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE”

To'xtanazarova Mastura O'ktamjon qizi – Chemistry Teacher at Secondary School No. 32, Chust District, Namangan Region.

Abstract: This article analyzes the scientific contributions of Eastern scholars to the field of chemistry and the methodology of teaching their legacy in general secondary education. In particular, it substantiates the role of these scholars in fostering students' respect for national heritage, as well as developing their scientific thinking and interest in the subject. The study also examines ways of integrating historical sources with modern pedagogical approaches in the teaching process.

Keywords: Eastern scholars, chemistry, alchemy, 5E model, methodology, experiment, scientific heritage, lesson effectiveness.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – o'quvchilarga nafaqat zamonaviy ilmiy bilimlarni yetkazish, balki ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, kimyo fanini o'qitishda Sharq allomalari tomonidan yaratilgan boy ilmiy merosdan samarali foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni ilmiy tafakkurga yo'naltirish va tarixiy ongini shakllantirishda muhim didaktik vosita hisoblanadi. Chunki bu meros orqali o'quvchilar kimyo fanining ildizlari qanchalik chuqur ekanligini, uning rivojlanishida ajdodlarimizning o'rni beqiyos ekanligini anglab yetadi. Dars tajribamda kuzatdimki, kimyo mavzulari tarixiy shaxslar faoliyati bilan uzviy bog'lab tushuntirilganda, o'quvchilar mavzuni nafaqat osonroq o'zlashtiradi, balki unga nisbatan qiziqishi va motivatsiyasi ham sezilarli darajada ortadi. Masalan, Abu Rayhon Beruniyning zichlikni aniqlashga oid ilmiy ishlari orqali fizik-kimyoviy tushunchalarni yoritish, Abu Ali ibn Sinoning dorivor moddalar haqidagi qarashlari orqali eritmalar va moddalarning biologik ta'sirini tushuntirish yoki Jabir ibn Hayyonning tajribaviy yondashuvi orqali kimyoviy jarayonlarni o'rganish o'quvchilarda mavzuga nisbatan yanada chuqurroq anglashni shakllantiradi.

Shuningdek, bunday yondashuv o'quvchilarda ilm-fanga nisbatan hurmat, ajdodlar merosiga qiziqish va faxr tuyg'usini kuchaytiradi. Natijada ular kimyo fanini faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki real hayot bilan bog'liq, tarixiy ildizlarga ega va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan fan sifatida qabul qila boshlaydi. Bu esa o'z navbatida ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning kelajakda ilmiy faoliyatga yo'naltirilishida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

1. Sharq allomalarining kimyo faniga qo'shgan hissasi

Jabir ibn Hayyon



Jobir ibn Hayyon kimyo fanining shakllanishida muhim o'rin tutgan buyuk allomalardan biri bo'lib, u ilmni tajriba asosida rivojlantirish g'oyasini ilgari surgan. U nafaqat distillatsiya, kristallanish, filtrlash, sublimatsiya kabi jarayonlarni ilmiy asoslab berdi, balki bu usullarni amaliy tajribalar orqali takomillashtirdi. Jumladan, u alembik (distillatsiya apparati) ni yaratib, suyuqliklarni ajratish va tozalash jarayonini ancha

samarali darajaga olib chiqdi.

Shuningdek, u: kislotalarni olish va tozalash usullarini ishlab chiqdi (masalan, sirka kislotasi va boshqa mineral kislotalar ustida ishlagan) moddalarning xossalariga ko'ra tasniflash (metallar, uchuvchan moddalar va boshqalar) g'oyasini ilgari surdi

kimyoviy jarayonlarda aniqlik va o'lchov muhimligini asoslab berdi laboratoriya amaliyotiga retorta, tigel, filtrlash vositalari kabi asboblarni joriy qildi Dars tajribamda kuzatdimki, aynan Jabir ibn Hayyonning tajribaga asoslangan yondashuvi o'quvchilarga tushuntirilganda, ular kimyoni nazariy fan emas, balki real hayot bilan bog'liq tajriba fani sifatida qabul qila boshlaydi. Uning ilmiy ishlari keyinchalik Yevropa kimyogarlariga ham kuchli ta'sir ko'rsatib, zamonaviy eksperimental kimyoning shakllanishiga poydevor bo'lib xizmat qilgan.

Abu Rayhon Beruniy



Abu Rayhon Beruniy moddalar zichligini aniqlash, minerallarni ilmiy asosda o'rganish va ularni tasniflash sohasida chuqur ilmiy izlanishlar olib borgan buyuk allomalardan biridir. U jismlarning zichligini aniqlashda gidrostatik usulga yaqin yondashuvni qo'llab, suyuqlik ichida tortish orqali moddaning haqiqiy zichligini aniqlash mumkinligini ilmiy asoslab bergan. Bu usul keyinchalik fizik va analitik kimyoda keng qo'llanila boshlagan.

Shuningdek, u: minerallar va metallarni tashqi ko'rinishi, og'irligi va fizik xossalariga ko'ra tizimli ravishda tasniflagan oltin, kumush, mis kabi metallarning nisbiy zichliklarini aniqlab, ularni taqqoslash orqali ilmiy jadval tuzgan turli moddalarning erituvchanligi, qattiqligi va rang xususiyatlarini tahlil qilgan ilmiy tadqiqotlarda aniq o'lchash, kuzatish va tajribaga tayangan holda xulosa chiqarish zarurligini ta'kidlagan Ayniqsa, uning "Mineralogiya"ga oid ishlari o'z davri uchun juda katta ilmiy yangilik

bo‘lib, unda yuzlab minerallar tavsifi berilgan. Dars tajribamda kuzatdimki, Beruniyning zichlikni aniqlash usullari misollar bilan tushuntirilganda, o‘quvchilar Arximed qonuni va zichlik tushunchasini ancha oson va chuqur anglay boshlaydi.

Abu Ali ibn Sino



Abu Ali ibn Sinokimyo va tibbiyot fanlarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda ilmiy izlanishlar olib borgan buyuk allomalardan biridir. U moddalarning shifobaxsh xususiyatlarini chuqur o‘rganib, ularni amaliy tibbiyotda qo‘llashning ilmiy asoslarini yaratgan. Ayniqsa, uning “Tib qonunlari” asari nafaqat tibbiyot, balki farmatsevtika va kimyo fanining rivojlanishiga ham katta ta’sir ko‘rsatgan. Masalan:

dorivor o‘simliklar va minerallardan dori vositalarini tayyorlashning aniq usullarini ishlab chiqqan va ularni tizimlashtirgan distillatsiya jarayonini takomillashtirib, o‘simliklardan efir moylari va faol moddalarning ajratib olinishi samaradorligini oshirgan dorilarning inson organizmiga ta’sirini o‘rganib, ularni dozalash, saqlash va qo‘llash qoidalarini ilmiy asosda bayon qilgan moddalarning issiq-sovuq, quruq-nam xususiyatlari asosida ularning ta’sir mexanizmini tushuntirishga harakat qilgan

tajriba va kuzatishlarga asoslangan holda dori vositalarini sinovdan o‘tkazish zarurligini ta’kidlagan Dars tajribamda kuzatdimki, Ibn Sinoning dorilarni tayyorlash va ularning ta’sirini tushuntirishga oid qarashlari o‘quvchilarga berilganda, ular kimyo fanining hayot bilan uzviy bog‘liqligini, ayniqsa tibbiyot va farmatsevtikadagi ahamiyatini chuqurroq anglay boshlaydi.

Kimyo darslarida Sharq allomalarini o‘qitish metodikasi

Zamonaviy ta’lim jarayonida kimyo fanini o‘qitishda tarixiy merosni integratsiya qilish o‘quvchilarning nafaqat bilimini, balki ilmiy dunyoqarashi va milliy o‘zligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Dars tajribamda kuzatdimki, Jabir ibn Hayyon, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino kabi allomalar faoliyati kimyo mavzulari bilan uyg‘un holda berilganda, o‘quvchilar mavzuni chuqurroq anglaydi va unga nisbatan qiziqishi ortadi.

1. 5E modeli asosida o‘qitish

Engage (qiziqtirish)

Dars boshida o‘quvchilarda motivatsiya uyg‘otish muhim. Buning uchun:

allomalar hayotidan qiziqarli tarixiy faktlar keltirish “Siz qadimda yashagan olim bo‘lganingizda qanday kashfiyot qilardingiz?” kabi savollar berish qisqa video yoki rasm asosida muammoli vaziyat yaratish. Masalan, Jabir ibn Hayyonning laboratoriyasi tasvirini ko‘rsatib, “Bu yerda qanday jarayonlar amalga oshirilgan deb o‘ylaysiz?” deb savol berish mumkin.

Explore (o‘rganish)

Bu bosqichda o‘quvchilar mustaqil faoliyatga jalb etiladi:

oddiy tajribalar (filtrlash, bug‘latish)ni bajarish

tarixiy tajribalarni soddalashtirilgan modelda tiklash

kichik guruhlarda muhokama tashkil etish

Masalan, Abu Rayhon Beruniy ishlatgan zichlikni aniqlash usulini oddiy tajriba orqali ko'rsatish.

Explain (tushuntirish)

O'qituvchi tomonidan ilmiy tushuntirish beriladi: tajriba natijalarini ilmiy asoslash kimyoviy tushunchalarni (zichlik, eritma, ajratish usullari) izohlash

allomalar ishlari bilan zamonaviy ilmni bog'lash

Bu bosqichda o'quvchilar nazariy bilimni shakllantiradi.

Elaborate (chuqurlashtirish)

Olingan bilimlarni kengaytirish:

allomalar kashfiyotlarini hozirgi zamon bilan taqqoslash

Abu Ali ibn Sino ishlari asosida dorilar tayyorlash jarayonini muhokama qilish

fanlararo integratsiya (kimyo + biologiya + tarix)

Masalan: "Bugungi farmatsevtika Ibn Sino davridagi usullardan qanday farq qiladi?"

Evaluate (baholash)

Bilimni baholash zamonaviy usullarda amalga oshiriladi:

testlar, blits savollar "klaster", "Venn diagramma" ijodiy topshiriqlar (esse, loyiha)

Dars tajribamda o'quvchilarni "Allomalar izidan" mavzusida kichik loyiha ishlari topshirig'i orqali baholash yaxshi natija berdi

2. Tarixiy-integrativ yondashuv

Kimyo fanini tarix bilan bog'lash o'quvchilarda yaxlit ilmiy tasavvur hosil qiladi. Bu yondashuv: ilm-fanning bosqichma-bosqich rivojlanishini tushuntiradi o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi milliy merosga hurmat uyg'otadi

Masalan:

moddalarning ajratish usullarini o'rgatishda qadimgi alkimyogarlarning ishlari zichlik mavzusida Abu Rayhon Beruniy tajribalari eritmalar mavzusida dorivor moddalardan foydalanish (Ibn Sino misolida)

Xulosa qilib aytganda, sharq allomalari ilmiy merosini kimyo darslariga chuqur va tizimli ravishda joriy etish; ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi, ularni kelajakda ilm-fan sohasiga yo'naltirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, har bir kimyo o'qituvchisi dars jarayonida tarixiy-ilmiy merosdan samarali foydalanishi, uni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirgan holda o'quvchilarga yetkazishi dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari (Al-Qonun fi't-tibb). – Toshkent: Fan, 1983.
2. Abu Rayhon Beruniy. Mineralogiya. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1969.
4. Jabir ibn Hayyon. Alkimyoga oid risolalar. – Qohira: Dar al-Kutub, 1980.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Kimyo (7–11-sinflar uchun darsliklar). – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2017–2022.

OQSILLAR: TUZILISHI, XUSUSIYATLARI VA BIOLOGIK AHAMIYATINI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Tillaboyeva Farida Nuriddinovna- *To‘raqo‘rg‘on tumani 56-maktab kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Oqsillar tirik organizmlarning asosiy biomolekulalaridan biri bo‘lib, hujayra tuzilishi va funksiyalarida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada oqsillarning kimyoviy tuzilishi, turlari, biologik vazifalari hamda ularning inson hayotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Oqsillar, aminokislotalar, fermentlar, biologik faol modda, denaturatsiya.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING PROTEINS: STRUCTURE, PROPERTIES, AND BIOLOGICAL SIGNIFICANCE

Tillaboyeva Farida Nuriddinovna -Namangan Region, Turakurgan District Chemistry teacher
School No. 56,

Annotation: Proteins are one of the fundamental biomolecules found in all living organisms. They play a crucial role in the structure and functioning of cells, supporting processes that are essential for life. Proteins are involved in building tissues, catalyzing chemical reactions as enzymes, transporting substances, and regulating various biological activities within the body. This article explores the chemical structure of proteins, their different types, and their biological functions. It also examines the importance of proteins in human life, including their role in growth, development, and maintaining overall health.

Keywords: Proteins, amino acids, enzymes, biologically active substances, denaturation

Oqsillar (proteinlar) barcha tirik organizmlarning hayotiy faoliyatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ular hujayra tarkibining asosiy qismini tashkil etib, metabolik jarayonlarda faol ishtirok etadi. Oqsillar organizmda strukturaviy, katalitik va reguliyator vazifalarni bajaradi.

Tirik organizmlar ham uylar kabi turli kichik materiallardan iborat. Bu kichik materiallar oqsil deb atalib oqsillar amina kislotalardan iboratdir. Amina kislotalar turlari 20 nafar bo‘lib ular o‘zaro peptid bog‘lar bilan bog‘langan. Oqsillar o‘simlik protoplazmasining asosini tashkil etadi. Ular hayvonlarning qoni, sut, muskul va tog‘ayi tarkibida bo‘lib muhim hayotiy rol o‘ynaydi. Oqsillar soch, tirnoq, teri, pat, jun, ipak tarkibiga ham kiradi. Shuningdek, tuxumning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi.

Hayvon va o‘simliklar a‘zolarida oqsillar turli funksiyalarni bajaradi. Ko‘pchilik gormonlar, fermentlar, antibiotiklar va toksinlar oqsil moddalardan tashkil topgan. Ko‘p hollarda oqsillar hayvon hujayralari qobig‘ini hosil qiladi va modda almashinish jarayonida hujayralarning o‘shida muhim rol o‘ynaydi. Oqsillar kimyoviy tarkibiga ko‘ra oddiy va murakkab oqsillarga bo‘linadi. Oddiy oqsillar yoki proteinlarga to‘liq gidrolizlanganda faqat aminokislotalar hosil bo‘luvchi oqsillar kiradi. Ular oqsillar orasida ko‘pchilikni tashkil etadi. Murakkab oqsillar yoki proteidlarga gidrolizlanganda aminokislotalardan tashqari oqsil bo‘lmagan tabiatga ega moddalar (uglevodlar, fosfat kislota, nuklein kislota va b.) ham hosil bo‘ladigan oqsillar kiradi.

Oqsillarning kimyoviy tuzilishi

Oqsillar yuqori molekulyar organik birikmalar bo‘lib, ular aminokislotalardan tashkil topgan. Har bir aminokislota o‘zaro peptid bog‘lari orqali ulanib, polipeptid zanjirini hosil qiladi. Oqsillarning tuzilishi quyidagi darajalarga ega:

Birlamchi tuzilish – aminokislotalarning ketma-ketligi

Ikkilamchi tuzilish – spiral yoki qatlam shakllari

Uchlamchi tuzilish – molekulaning uch o‘lchamli shakli

To'rtlamchi tuzilish – bir nechta polipeptid zanjirlarining birikishi

Oqsillarning xususiyatlari

Oqsillar bir qator muhim fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega:

Amfoterlik (kislotaga va asos xossalari namoyon etadi)

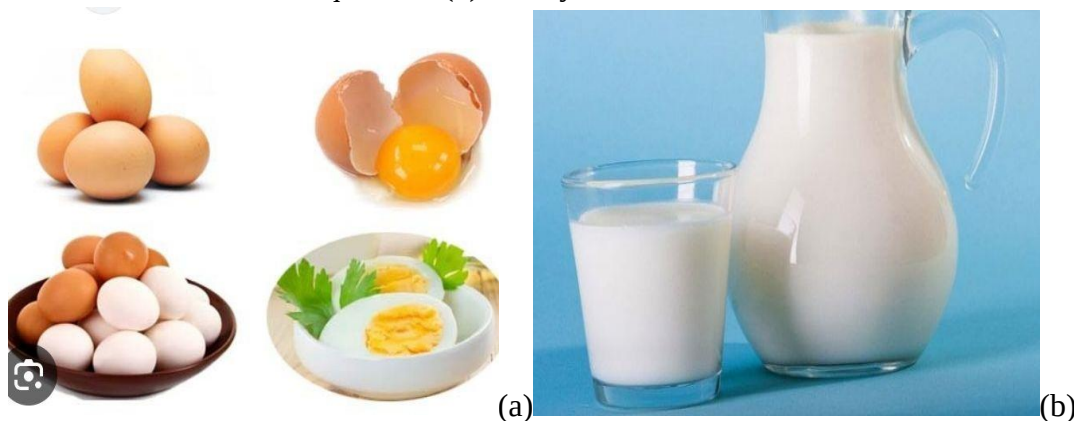
Denaturatsiya (harorat yoki kimyoviy ta'sirda tuzilishining buzilishi)

Biologik faollik

Spetsifiklik (har bir oqsil o'ziga xos funksiyani bajaradi)

Oddiy oqsillar (proteinlarning) xossalari qarang bo'linadi:

1. **A l b u m i n l a r** — suvdagi eriydi. Qizdirilganda ivib qoladi, neytral. Asosan tuxum oqsilida (a) , qon zardobida, mushak va sut oqsillarida (b) uchraydi.



2. **G l o b u l i n l a r** — juda kuchsiz kislotalardir. Suvda erimaydi, kuchsiz konsentratsiyali tuzning suvdagi eritmasidagi yaxshi eriydi. Fibrinogen, qon zardobi globulini, mushak to'qimasi globulin, tuxum globulini kabi turlari mavjud.

3. **G i s t o n l a r** — asos xossasiga ega bo'lgan oqsillar. Ular nukleoproteidlar shaklida leykositlarda va qizil qon (a) tanachalarida uchraydi.



4. **P r o t a m i n l a r** — ancha kuchli asos xususiyatiga ega. Tuzlari kristall holatda bo'ladi. Ular nukleoproteidlar, baliqlar urug'ida uchraydi.

5. **P r o l a m i n l a r**. Turli g'alla-don o'simliklari tarkibida bo'ladi. 80 % li spirtida yaxshi eriydi. Bunday oqsillar jumlasiga gliadin kiradi. Gliadin bug'doy va suli donidan olinadigan yelimning asosini tashkil etadi. Yelim tarkibiga kiruvchi boshqa oqsillar spirtida erimaydi.

6. **S k l e r o p r o t e i n l a r**. Suvda erimaydigan oqsillar bo'lib, hayvonlar terisining tashqi qavatida va biriktiruvchi to'qimalarida uchraydi. Ularga keratin, kollogenlar, elastin, fibroinlar kiradi.

Keratin. Soch, shox(b), timoq, pat(a) va terming tashqi qavati deyarli keratindan tashkil topgan. Tuxum po'sti va lining tagidagi pardaham keratin saqlaydi. Keratin tarkibida oltingugurt miqdori ko'p bo'ladi.



(a)



(b)

Kollagenlar, asosan, suyaklarni biriktiruvchi to'qimalarda mavjud bo'ladi. Umurtqali hayvonlarning suyagi anorganik moddalari, kalsiy tuzlari, yog' va kollagenlardan tashkil topgan.

Suyak kollagenlari suvda qaynatilsa yelim hosil qiladi.

Elastin. Tomir va boshqa biriktiruvchi to'qimalar tarkibiga kiradi. Ho'l ipakda fibroin oqsili va ipak yelimida esa seritsin oqsili bor.

PROTEIDLAR

1. Fosfoproteidlarning tarkibida fosfor bo'ladigan oqsillardir. Ular aniq kislotali xususiyatga ega. Asosiy vakili sut kazeinidir. Kazeinlarda kislota xususiyati shunchalik kuchli ifodalangan, u karbonat kislota tuzlaridan CO_2 ajratib chiqaradi. Ishqorlar bilan tuz hosil qiladi. Kazein tuzlari kazeinatlar deyiladi. Qizdirilganda kazein ivimaydi. Uning tuzlariga kislota ta'sir ettirilganda erkin holda kazein ajralib chiqadi. Sutga achitqi ta'sir ettirilsa kazein o'zgarib, erimaydigan parakazeinga aynadi. Undan pishloq tayyorlanadi. Tuxum sarig'ida uchraydigan vitellin fosfoproteid oqsilga kiradi.

2. Nukleoproteidlarning hujayra yadrosida bo'lib, ohista gidrolizlanganda oqsil va nuklein kislotaga parchalanadi. Nuklein kislota murakkab moddabo'lib, fosfat kislota, uglevodlar (pentoza), pirimidin va purin guruhiga kiruvchi azotli organik moddalarga parchalanadi.

3. Xromoproteidlarning oqsillarga rangli moddalarning qo'shilishidan hosil bo'ladigan proteidlarning xromoproteidlari deyiladi. Xromoproteidlarning gemoglobini qizil qon tanachalarining bo'yovchi moddasidir. Gemoglobinning kislorod bilan birikib, oksigemoglobin hosil qiladi. Oksigemoglobin o'z kislorodini boshqa moddalarga berib, gemoglobinga aylanadi. Gemoglobinning xususiyati bilan organizmda oksidlanish jarayonini boshqarishga imkon beradi. Gemoglobinning qon plazmasi bilan birgalikda qonning pH miqdori, shuningdek karbonat angidridning organizmdagi harakatini tartibga soladi. Gemoglobinning uglerod (II)-oksid bilan yaxshi birikadi, kislorodni biriktirib olish xususiyatini esa yo'qotadi. Shuning uchun ham uglerod (II)-oksid zaharli hisoblanadi. Gemoglobinning oqsil modda — globin bilan bo'yovchi asos gemming birikmasidir. Organizmdan tashqarida gemoglobinning havo kislorodi bilan birikib metgemoglobinga aylanadi. Metgemoglobinning konsentrlangan muz sirka kislotasi ta'sirida gematinga $\text{C}_{34}\text{H}_{32}\text{O}_4\text{N}_4\text{Fe}(\text{OH})$ parchalanadi. Gematin NaCl bilan ishlansa gemin $\text{C}_{34}\text{H}_{32}\text{O}_4\text{N}_4\text{FeCl}$ hosil bo'ladi. Gemin qizil-qo'ng'ir rangli kristall.

4. Glikoproteidlarning oqsillar oshqozon, jigar, ichak, so'lak bezlari ishlab chiqaradigan suyuqliklarda bo'ladi. Glikoproteidlarning oqsillarning oligo yoki polisaxaridlar bilan hosil qilgan birikmasidir.

5. **L i k o p r o t e i d l a r.** Ular gidrolizlanganda oqsilga, yog'larga, letsitinlarga va boshqa fosfaritlarga parchalanadi.

Biologik vazifalari: Oqsillar organizmda turli xil vazifalarni bajaradi:

1. Strukturaviy – hujayra va to'qimalarning asosini tashkil qiladi
2. Katalitik – fermentlar sifatida kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi
3. Transport – moddalarni tashishda ishtirok etadi
4. Himoya – immun tizimida muhim rol o'ynaydi
5. Regulyator – gormonlar tarkibiga kiradi

Oqsillarning ahamiyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak inson organizmi uchun oqsillar muhim oziq modda hisoblanadi. Ular mushaklarning rivojlanishi, to'qimalarning tiklanishi va umumiy metabolism uchun zarur. Oqsil yetishmovchiligi turli kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda Oqsillar tirik organizmlarning ajralmas qismi bo'lib, ularning tuzilishi va funksiyalarini o'rganish biologiya va tibbiyot sohalarida muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ilm-fan oqsillarni chuqur o'rganish orqali yangi dori vositalari va biotexnologik yutuqlarga erishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Biologiya darsliklari
2. Biokimyo asoslari bo'yicha ilmiy manbalar
3. Zamonaviy ilmiy maqolalar va internet resurslari.
4. Abdulativ Abdusamatov ORGANIK KIMYO Oliy o'quv yurtlari uchun darslik Toshkent — «Talqin» - 2005

8-SINF KIMYO DARSLIGIDAGI MAVZULARNI INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATINI SUN'IIY INTELEKT ASOSIDA O'QITISH

Tillabayeva Gulchexra Nasirdinovna- *Namangan viloyati Yangi Namangan tumani 60-maktab kimyo fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqola kimyo fanini maktab o'quv dasturidan tashqari, kundalik hayotdagi amaliy ahamiyati nuqtai nazaridan yoritadi. 8-sinf kimyo kursi doirasida o'rganiladigan asosiy mavzular-atom-molekulyar ta'limot, davriy sistema, kimyoviy reaksiyalar, Ftor, brom, yod hamda metallar va nometallar xossalari inson hayoti, salomatligi va atrof-muhitdagi tutgan o'rni tahlil qilinadi. Maqola o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni oshirish, kimyoviy bilimlarni maishiy va amaliy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish hamda tabiatdagi jarayonlarni ilmiy asosda anglashga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: Kimyo, amaliy, dasturi, kimyoviy jarayonlar, tabiiy fanlar, ekologik savodxonlik, sun'iy intellekt, sog'lom turmush

TEACHING THE IMPORTANCE OF TOPICS IN THE 8TH GRADE CHEMISTRY TEXTBOOK IN HUMAN LIFE BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Tillabayeva Gulchexra Nasirdinovna- *Chemistry Teacher at School No. 60, Yangi Namangan District, Namangan Region*

Abstract: This article examines chemistry not only as a part of the school curriculum but also as a science with practical applications in everyday life. It analyzes the role of key topics in

the 8th-grade chemistry course—atomic-molecular theory, the periodic system, chemical reactions, the properties of fluorine, bromine, iodine, as well as metals and non-metals—in human life, health, and the state of the environment. The article aims to increase students' interest in the subject, develop skills for applying chemical knowledge in domestic and practical situations, and foster an understanding of natural processes on a scientific basis.

Keywords: Chemistry, applied chemistry, 8th-grade curriculum, chemical processes, natural sciences, environmental literacy, healthy lifestyle.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga nazariy bilimlarni berish bilan bir qatorda, ularni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Kimyo fani tabiat va jamiyatdagi ko'plab jarayonlarning asosi bo'lganligi bois, maktab o'quv dasturida ushbu fanni hayot bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola 8-sinf kimyo kursi doirasida o'rganiladigan fundamental tushunchalarni oddiy va tushunarli misollar orqali, kundalik hayotdagi voqeliklar bilan bog'lab yoritishga qaratilgan.

Kimyo fani ko'pincha murakkab formulalar va tushunarsiz reaksiyalar majmuasi deb o'ylanishi mumkin. Biroq, 8-sinf kimyo darsligidagi asosiy mavzularni tahlil qilsak, ular nafaqat maktab partasida, balki har qadamda – oshxonada, dorixonada, bog'da va hatto tanamizning o'zida sodir bo'layotgan jarayonlarning kaliti ekanligini ko'ramiz.

Keling, o'quv dasturidagi asosiy mavzularning kundalik hayotimizdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz:

1. Kimyoviy moddalar va ularning xossalari

Biz foydalanadigan barcha narsalar: kiyim-kechak, oziq-ovqat, uy-ro'zg'or buyumlari–bularning barchasi kimyoviy moddalardir. 8-sinfda o'rganiladigan moddalarning fizik va kimyoviy xossalari bizga atrof-muhitni to'g'ri tushunishga yordam beradi.

Hayotiy misol: Suvning xossalarini bilish (qaynash, muzlash harorati, erituvchanlik) bizga choy damlashdan tortib, qishda muzlashga qarshi suyuqliklardan foydalanishgacha bo'lgan jarayonlarda qo'l keladi.

2. Atom-molekulyar ta'limot

Dunyodagi barcha jismlar atomlardan tashkil topgan. Bu mavzuni tushunish, nega turli moddalar turlicha reaksiyaga kirishishini (masalan, temir nima uchun zanglaydi, lekin oltin yo'q) anglash imkonini beradi.

3. Kimyoviy elementlar va davriy sistema

Mendeleyev davriy sistemasini – bu tabiatning “ishchi xaritasi”. U elementlarning xossalarini oldindan aytib berishga yordam beradi.

Hayotiy misol: Biz ovqatlanish jarayonida kalsiy (suyaklar uchun), temir (qon tarkibida), yod (qalqonsimon bez uchun) kabi elementlarning ahamiyatini tushunamiz. Bu bilim bizga sog'lom ovqatlanish ratsionini tuzishda yordam beradi.

4. Kimyoviy reaksiyalar va qonuniyatlar

Hayot – bu doimiy harakatdagi kimyoviy reaksiyalar majmuasi. Ovqat hazm qilish, nafas olish, o'simliklarning fotosintez qilishi – bularning barchasi kimyoviy o'zgarishlardir.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari: Biz nafas olganimizda kislorod organizmdagi moddalar bilan reaksiyaga kirishib, energiya ajralib chiqadi. Bu jarayon bo'lmasa, inson yashay olmaydi.

Neytrallanish reaksiyalari: Oshqozonda kislotalilik ko'payganda, maxsus dorilar (antatsidlar) qabul qilamiz. Bu kimyoviy jihatdan asoslar va kislotalarning neytrallanish reaksiyasidir.

5. Metallar va nometallar

Biz o'rab turgan texnologik dunyo metallarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Metallurgiya: Mashina, telefon, uy qurilishida ishlatiladigan metallar (temir, alyuminiy, mis) 8-sinfda o'rganiladigan metallar kimyosi asosida olinadi.

Nometallar: Kislorod, vodorod, azot, uglerod–bularsiz hayotning mavjud bo'lishi imkonsiz. Ayniqsa, uglerod kimyosi (organik kimyo asoslari) barcha tirik organizmlarning asosi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda bu bilimlarninima uchun o'rganish kerak?

Kimyo – bu shunchaki fan emas, bu o'zini va dunyoni anglash vositasi. 8-sinf kimyo darsligi quyidagilarni o'rgatadi:

1. Xavfsizlik: Uy sharoitida maishiy kimyo vositalaridan (tozalash vositalari, kislotalar, ishqorlar) qanday to'g'ri va xavfsiz foydalanishni bilish.

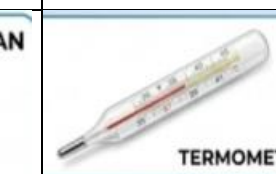
2. Sog'liq: Dorilar va oziq-ovqat qo'shimchalarining tarkibini tushunib, to'g'ri tanlov qilish.

3. Ekologiya: Atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalar va ularning tabiatga ta'sirini tushunish orqali tabiatni asrash.

Kimyoni bilish–bu kundalik hayotdagi “sehrli jarayonlar” ortida nimalar yashiringanini ko'ra olish demakdir. Har bir kimyoviy reaksiya – bu tabiatning bir hikoyasi, va siz bu hikoyaning bir qismisiz.

Demak barcha mavzularni hayotdagi ahamiyatini o'quvchilarga turli qiziqarli usullar bilan tushunarli va qiziqarli sodda o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun o'quvchilarga Xotira mashqi metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

“Kimyoviy assotsiatsiya” metodi Assotsiativ moslashtirish –bu o'quvchilarga turli rasmlar asosida kimyoviy elementlar ularni mos ravishda joylashtirishga qaratilgan metoddir. Bu metod – rasm+bilim=mustahkam eslab qolish tamoyiliga asoslanadi.

 Au-oltin			
			
			

O'quvchilar rasmlarga qarab elementlarni tez joylashtirishlari kerak. Metodni qo'llash uchun rasmlar jadval 3-guruhlariga beriladi vaqt belgilanadi. Au, H, C, K, Al, F, Ca, Fe, J, Na, Cu, Hg- elementlarni tez va to'g'ri yozishlari zarur. Bu metod xotirani mustahkamlash, qiziqishni oshirish, tez va samarali o'rganish asosiy vazifasi kimyoni oson, esda qoladigan va qiziqarli qilish uchun tuzildi.

Kimyo sarguzashtlari –hayotimizdagi o‘rni o‘yini “Kimyo sarguzashtlari” o‘yini uchun o‘yin qoidalari va o‘quvchilar bajarishi kerak bo‘lgan vazifalar ro‘yxatini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

O‘yin qoidalari



1. Boshlanishi: O‘yinchilar “START” nuqtasidan boshlaydi.

2. Harakat: Har bir ishtirokchi navbati bilan kubik (tosh) tashlaydi va tushgan raqamga mos ravishda yo‘l bo‘ylab oldinga siljiydi.

3. Vazifa: O‘yinchi to‘xtagan katakchada qaysi soha (masalan, Tibbiyot, Energetika, Qishloq xo‘jaligi) tasvirlangan bo‘lsa, o‘sha sohaga oid kimyoviy savol yoki vazifani bajarishi kerak.

4. G‘oliblik: Belgilangan marraga birinchi bo‘lib

yetib kelgan va barcha savollarga to‘g‘ri javob bergan ishtirokchi g‘olib hisoblanadi.

Vazifalar to‘plami (Sohalar bo‘yicha)

O‘quvchilar har bir katakka to‘xtaganda, quyidagi mavzular doirasida kimyoviy tushunchalarini namoyish etishlari lozim:

Tibbiyot va sog‘liq:

Vazifa: Inson tanasida uchraydigan elementlar (Ca, Fe, P) haqida ma’lumot bering.

Savol: Nima uchun dorilar qorong‘i va salqin joyda saqlanishi kerak?

Oziq-ovqat:

Vazifa: Kundalik iste’mol qilinadigan mahsulotlardagi (tuz, shakar, vitaminlar) kimyoviy birikmalarni sanang.

Xulosa qilib aytganda, kimyo fanini maktab dasturi bilan cheklab qo‘ymay, uni atrof-muhit, sog‘lom turmush tarzi va texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda o‘qitish o‘quvchilarda fanga nisbatan barqaror qiziqish uyg‘otadi. 8-sinf o‘quvchilarida kimyoviy jarayonlarni anglash va ularni maishiy hayotda xavfsiz hamda samarali qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish-nafaqat ta’limiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega. Kimyoviy savodxonlik-bu kelajakda ongli va tabiatga mas’uliyat bilan yondashadigan avlodni tarbiyalashning muhim poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi vazirligi. Kimyo: 8-sinf uchun darslik. Toshkent 2009 yil.

2.Abduvaliyev A.A. Kundalik hayotda kimyo, Toshkent ta’lim nashriyoti. 2023

3.Mirsaydov M va boshqalar. Kimyo fanini o‘qitish metodikasi.Toshkent: Fan va texnologiya, 2022 (uzedu.uz)

TABIIY FANLAR TA'LIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHDA SUN'IY INTELEKT: ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA TEXNOLOGIK YECHIMLAR

Sobirjonova Muazzam Akmal qizi, *Namangan viloyati, Namangan tumani 42-maktabning Kimyo fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlar ta'limini transformatsiya qilishda sun'iy intellektning (SI) o'rni, sohadagi mavjud resurs yetishmovchiligi va mavhum tushunchalarni o'zlashtirish bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, tabiiy fanlar, virtual laboratoriya, vizuallashtirish, kvant fizikasi, molekulyar biologiya, ta'limiy platformalar.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Собиржонова Муаззам Акмал кизи, *учитель химии в школе № 42, Наманганский район, Наманганская область*

Аннотация: В данной статье анализируется роль искусственного интеллекта (ИИ) в трансформации образования в области естественных наук, существующая нехватка ресурсов в этой области и проблемы, связанные с освоением абстрактных понятий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, естественные науки, виртуальная лаборатория, визуализация, квантовая физика, молекулярная биология, образовательные платформы.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSFORMING NATURAL SCIENCE EDUCATION: MODERN PROBLEMS AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

Sobirjonova Muazzam Akmal qizi, *Chemistry teacher at School No. 42, Namangan district, Namangan region*

Abstract: This article analyzes the role of artificial intelligence (AI) in transforming natural science education, the current lack of resources in the field, and problems associated with mastering abstract concepts.

Keywords: artificial intelligence, digital transformation, natural sciences, virtual laboratory, visualization, quantum physics, molecular biology, educational platforms.

XXI asrning ikkinchi yarmiga kelib, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari insoniyat hayotining barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Raqamli platformalar, algoritmlarga asoslangan tavsiya tizimlari va katta til modellari iste'molchi xulq-atvorini, axborot iste'molini va, nihoyat, madaniy o'zlikni shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda.[1,461.]

Dunyo miqyosida sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayoni har bir sohaga o'zining sezilarli ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan ta'lim, tibbiyot, ishlab chiqarish, ekologiya va boshqa ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

“Sun'iy intellekt (SI – Artificial Intelligence) — bu kompyuter tizimlari va dasturlarning inson aqliy qobiliyatlarini (o'rganish, mulohaza yuritish, qaror qabul qilish, tilni tushunish) taqlid qilib, vazifalarni avtomatlashtirilgan tarzda bajarishi. U katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qiladi, qonuniyatlarni aniqlaydi va tajriba orttirib, o'z faoliyatini doimiy takomillashtirib boradi”³.

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_intellekt

Ta'lim tizimi raqamali transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Tabiiy fanlar o'zining murakkabli va amaliy tajribalarga tayanishi bilan boshqa fanlardan ajralib turadi. Shuning uchun sun'iy intellekt nafaqat nazariy bilimlarni berishda, balki, murakkab jarayonlarni modellashtirishda, tabiiy fanlarni yanada chuqur o'rgatishda o'qituvchilarga yordamchi bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda tabiiy fanlar doirasida u o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasini bog'lab turuvchi ko'priq vazifasini bajarmoqda. Shunday bo'lishiga qaramay, ta'lim jarayonida xususan tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida bir qancha muammolar mavjud. Birinchisi, laboratoriya resurslarining yetishmasligi, ya'ni ko'plab maktab va oliygohlarda kimyoviy uskuna va reaktivlar bilan ishlash imkoniyati cheklangan. Tegishli tashkilot yoki organlar tomonidan amaliy tajriba o'tkazish uchun uskuna va kimyoviy vositalar bilan ta'minlanmaydi. Natijada nazariya va amaliyot uyg'unligi yo'qolib o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishi so'nadi.

Ushbu vaziyatda Sun'iy intellekt va raqamli texnologilar qimmatli uskunalar va reaktivlarning o'rnini bosuvchi raqamli muqobil variant bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar uning yordamida xavfsiz va qiziqarli tajribalarni o'tkazishlari mumkin. Labster yoki PhET Interactive Simulations kabi SI bilan ishlovchi platformalar mavjud. Bunda o'quvchi planshet yoki kompyuter orqali virtual probirkalar bilan ishlaydi. SI algoritmlari har bir moddaning xossasini real fizik qonunlar asosida hisoblab chiqadi. Foydali taraflaridan yana biri, reaktivlar tugab qolmaydi, portlash xavfi yo'q va eng muhimi — mutlaqo bepul yoki juda arzon. Yana bir yechim sifatida shuni ko'rsatish mumkinki, laboratoriya uskunlari yo'qligida kundalik turmushdagi buyumlardan foydalanib murakkab qonuniyatlarni isbotlash mumkin. Ya'ni O'qituvchi Siga (masalan, ChatGPT yoki maxsus ta'limiy botlarga): *"Menda faqat iste'mol sodasi, sirka va indikator sifatida qizil karam bor. Shu resurslar bilan qaysi kimyoviy qonunlarni isbotlash mumkin?"* deb so'rov beradi. SI esa mavjud resurslardan maksimal foydalanib, ilmiy jihatdan asoslangan tajriba metodikasini ishlab chiqadi.

Ikkinchi muammo shundan iboratki, tabiiy fanlar doirasidagi abstrakt tushunchalarni tushunish o'quvchilarga biroz murakkablik tug'diradi, negaki, kvant fizikasi yoki molekulyar biologiya kabi sohalar inson sezgi a'zolari idrok eta olmaydigan darajada kichik yoki murakkabdir. Ya'ni Kvant fizikasidagi "superpozitsiya" yoki "kvant chalkashligi" kabi tushunchalar mantiqqa ziddek tuyuladi. An'anaviy chizmalar buni tushuntirishda ojizlik qiladi yoki biologiya fanidagi DNK yoki oqsil tuzilishi tasviri statik (qotib qolgan) shakldir. Oqsil biosintezi reaksiyalarning qanday "yurishi"ni tasavvur qilish esa qiyin.

Yechim sifatida, SI kvant olamining murakkab qonunlarini matematik aniqlikda vizual ko'rinishga o'tkazadi. O'quvchi parametrlarni o'zgartirsa, zarracha qanday harakat qilishini real vaqtda ko'radi. Bu "mantiqsiz" tuyulgan qonunlarni tajriba orqali qabul qilishga yordam beradi. SI statik tasvirlarni "jonlantiradi". Masalan, oqsil biosintezi darsida o'quvchi shunchaki rasm ko'rmaydi, balki SI tomonidan yaratilgan 3D modelda molekulalarning o'zaro qanday birikayotganini "jonli" kuzatadi. Shunday qilib sun'iy intellekt va raqamli transformatsiya jarayonlari tabiiy fanlarni o'qitish tizimini osonlashtirishga va o'quvchilarning qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarining tabiiy fanlar ta'limiga kirib kelishi shunchaki texnik yangilanish emas, balki fundamental ta'limiy transformatsiya hisoblanadi. Biz o'rgangan an'anaviy metodlar bugungi kunning shiddatli talablariga, xususan, laboratoriya resurslarining cheklanganligi va o'quv materiallarining murakkabligi kabi muammolarga to'liq javob bera olmayapti. Shuning uchun sun'iy intellektni kimyo, fizika va biologiya darslariga integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki SI yordamida yaratilgan virtual laboratoriyalar chekka hududlardagi maktablarda ham eng

zamonaviy va qimmatbaho uskunalar bilan “ishlash” imkonini yaratadi. Bu esa moddiy ta’minotdan qat’i nazar, barcha o’quvchilar uchun bir xil sifatli ta’lim muhitini kafolatlaydi. Bundan tashqari, molekulyar darajadagi jarayonlar va kvant olamidagi mavhumliklar SI vizuallashuvi yordamida “ko‘rinadigan” va “tushunarli” hodisalarga aylanadi. Bu o’quvchilarda quruq yodlash emas, balki tanqidiy va tahliliy fikrlashni shakllantiradi. Ammo, bu transformatsiya jarayoni faqat texnologiyaga tayanib qolmasligi kerak. Negaki, kelajakdagi muvaffaqiyat “Inson intellekti + Sun’iy intellekt” formulasiga bog‘liq. Buning uchun pedagog kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish, milliy ta’lim platformalarini yaratish va SI vositalaridan axloqiy foydalanish madaniyatini shakllantirish lozim. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, sun’iy intellekt tabiiy fanlarni o’qitishdagi to’siqlarni olib tashlab, darsxonani haqiqiy ilmiy tadqiqot markaziga aylantirish qudratiga ega. Ushbu texnologik yechimlarni bugundan boshlab tatbiq etish — ertangi kunning yuqori malakali muhandislari, kimyogarlari va shifokorlarini tayyorlashning eng to’g’ri strategik yo’lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. II: The Power of Identity. — Oxford: Blackwell, 2004. — 461 p.
- 2.Karimov, A.A. (2020).Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar asoslar. Toshkent“Fan va texnologiyalar” nashriyoti.
- 3.Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education Promises and Implications for Teaching and Learning Center for Curriculum Redesign.
- 4.Yusupova, M.M. (2022). “Pedagogik faoliyatda sun’iy intellekt vositalari:imkoniyat va xavflar”. Ta’lim va Innovatsiya

HAVONI IFLOSLANISHDAN SAQLASH PROTECTING THE AIR FROM

Sattarova Muxabbat Jalilovna- *Namangan viloyati Norin tumani 6-maktab kimyo fani o’qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada global ekologik muammolardan biri bo’lgan havoning ifloslanishi va uning inson salomatligiga hamda atrof muhitga ta’siri tahlilqilingan. Matnda havoning ifloslanishiga olib keluvchi asosiy omillar-sanoat chiqindilari, transport vositalaridan ajralib chiqayotgan zararli gazlar va o’rmonlarning kesilishi kabi masalalar atroflicha yoritilgan.

Kalit so’zlar: Havoning ifloslanishi, ekologiya, sanoat chiqindilari, sog’lom turmush tarzi ekologik madaniyat

Abstract: The article analyzes air pollution, one of the global environmental problems, and its impact on human health and the environment. The text provides a detailed overview of the main factors leading to air pollution, including industrial waste, harmful emissions from vehicles, and deforestation.

Keywords: air pollution, ecology, industrial waste, healthy lifestyle, ecological culture.

Hozirgi zamon taraqqiyoti inson hayotini yengillashtirgan bo’lsa-da, atrof-muhitga, ayniqsa, havoga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Xavoning ifloslanishi global muammoga aylanib, nafaqat ayrim hududlar, balki butun Yer sharini qamrab olmoqda. Toza havo inson hayoti uchun zarur bo’lgan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Inson bir necha kun suvsiz yoki oziq-

ovqatsiz yashashi mumkin, ammo havosiz bir necha daqiqa ham yashay olmaydi. Shu sababli, havoning tozaligini saqlash har bir insonning asosiy vazifalaridan biri bo'lishi kerak.

So'nggi yillarda sanoatning rivojlanishi, avtomobillar sonining ortishi va tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish natijasida havoning sifati keskin yomonlashmoqda. Bu esa inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirib, turli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda yashovchi aholi bu muammoni yanada kuchliroq his etmoqda.

Havoning ifloslanishiga olib keladigan omillar ko'p va xilma-xildir. Ulardan eng asosiylari sanoat korxonalari, transport vositalari va maishiy chiqindilardir. Zavod va fabrikalarda ishlab chiqarish jarayonida ko'plab zararli gazlar va tutun havoga chiqariladi. Agar bu chiqindilar maxsus filtrlardan o'tkazilmasa, ular to'g'ridan-to'g'ri atmosfera tarkibini buzadi.

Transport vositalari ham havoni ifloslantiruvchi asosiy manbalardan biridir. Avtomobillar yonilg'i yoqish jarayonida karbonat angidrid, azot oksidlari va boshqa zararli moddalarni chiqaradi. Ayniqsa, eski va texnik jihatdan nosoz avtomobillar havoni yanada ko'proq ifloslantiradi. Shaharlar ko'chalarida avtomobillar sonining ortib borishi esa ushbu muammoni yanada kuchaytiradi.

Bundan tashqari, odamlarning o'zlari ham havoning ifloslanishiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, chiqindilarni noto'g'ri tashlash, ularni yoqish, plastik mahsulotlardan haddan tashqari foydalanish natijasida zararli moddalar havoga chiqadi. Qishloq xo'jaligida kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanish ham atmosfera ifloslanishiga olib keladi.

Yana bir muhim omil — bu o'rmonlarning kesilishi. Daraxtlar tabiiy filtr vazifasini bajarib, karbonat angidridni yutadi va kislorod chiqaradi. Daraxtlar sonining kamayishi esa havoning o'z-o'zini tozalash qobiliyatini pasaytiradi. Natijada atmosfera muvozanati buziladi.

Havoning ifloslanishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu nafas olish yo'llari kasalliklari, allergiya, yurak-qon tomir kasalliklari va hatto saraton kasalliklarining ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bolalar va keksa yoshdagi insonlar bu muammodan ko'proq zarar ko'radi. Shuningdek, iflos havo insonning ish qobiliyatini pasaytiradi va umumiy hayot sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va havoni toza saqlash uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, sanoat korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish va ularni tozalash tizimlarini yaxshilash lozim. Ekologik toza energiya manbalaridan — quyosh, shamol va gidroenergiya kabi manbalardan foydalanishni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Transport sohasida esa ekologik toza vositalardan foydalanishni rivojlantirish kerak. Masalan, elektr avtomobillar, velosipedlar va jamoat transportidan keng foydalanish orqali zararli gazlar miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, piyoda yurish ham sog'liq uchun foydali bo'lish bilan birga, atrof-muhitni asrashga xizmat qiladi. Havo sifati indeksi (AQI) tasnifi

Havo sifati ko'rsatkichlari odatda quyidagi tartibda baholanadi:

| Indeks darajasi | Holat |

| 0 – 50 | Yaxshi |

| 51 – 100 | O'rtacha |

| 101 – 150 | Nozik guruhlar uchun zararli |

| 151 – 200 | Zararli |

| 201 – 300 | Juda zararli |

| 300+ | Xavfli |

Havo ifloslanishining yuqori darajasi surunkali nafas olish yo‘llari kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi muammolari va boshqa og‘ir xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Har bir inson kundalik hayotida oddiy qoidalarga amal qilish orqali ham havoni asrashga hissa qo‘sha oladi. Masalan, chiqindilarni to‘g‘ri ajratish, ularni yoqmaslik, energiyani tejash, daraxt ekish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish shular jumlasidandir. Ekologik madaniyatni shakllantirish esa uzoq muddatli ijobiy natijalarni beradi.



Havoning ifloslanishi bugungi kunning eng muhim ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Bu muammo nafaqat tabiatga, balki inson salomatligiga ham jiddiy xavf tug‘diradi. Shuning uchun havoni muhofaza qilish har bir insonning, jamiyatning va davlatning umumiy vazifasidir. Ekologik muammolarni hal qilishda davlat organlari ,sanoat korxonalari va har bir fuqaroning hamjihatligi hal qiluvchi ahamiyatga ega .

Hulosa qilib aytganda agar biz bugundan boshlab tabiatga e‘tiborli bo‘lib, ekologik mas’uliyat bilan yashasak, kelajak avlodlarga toza va musaffo muhitni meros qilib qoldirishimiz mumkin. Toza havo-sog‘lom hayotning garovi ekanligini unutmashimiz zarur. Unutmaylik, Yer –bizning yagona uyimiz, uni asrash esa o‘zimizni asrashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasining „Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risidagi Qonuni.(O‘RQ-765-son,2022)
- 2.Tursunov,X.T. “Ekologiya va tabiatdan foydalanish asoslari” Toshkent “Fan va texnologiya”2020
- 3.Mo‘minov A,G “Atmosfera havosi monitoringi” Toshkent “O‘qituvchi” 2018

SUVNI TOZALASH USULLARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Normatova Odina Ortig‘aliyevna- *Namangan viloyati Pop tumani 41-sonli maktab kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada suvni tozalash usullarining nazariy asoslari, ularning amaliy qo‘llanilishi hamda zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanish istiqbollari batafsil yoritilgan. Suvning ifloslanish manbalari, ularning ekologik tizimlarga va inson salomatligiga

ko'rsatadigan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. An'anaviy mexanik, kimyoviy va biologik usullar bilan bir qatorda membranali filtratsiya, ultrabinafsha nurlanish va ozonlash kabi ilg'or texnologiyalar keng izohlangan. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlar, jumladan, nanotexnologiyalar, quyosh energiyasiga asoslangan tizimlar va aqlli filtrlar haqida ma'lumot berilgan. Suv resurslarini tejash va muhofaza qilish masalalari ham alohida e'tiborga olingan. Mazkur tadqiqot suv muammolarini hal etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of water purification methods, their theoretical foundations, and practical applications, as well as modern technological advancements in this field. The causes of water pollution and their impact on ecosystems and human health are examined in detail. In addition to traditional mechanical, chemical, and biological methods, advanced technologies such as membrane filtration, ultraviolet disinfection, and ozonation are thoroughly discussed. The article also explores innovative approaches, including nanotechnology, solar-powered systems, and smart filtration technologies. Furthermore, issues of water conservation and protection are highlighted. This research has significant scientific and practical value in addressing global water challenges.

Kalit so'zlar: suvni tozalash, suv ifloslanishi, ichimlik suvi, filtratsiya, membrana texnologiyasi, ozonlash, ultrabinafsha nurlar, biologik tozalash, innovatsiya, nanotexnologiya, ekologiya, suv resurslari

Keywords: water purification, water pollution, drinking water, filtration, membrane technology, ozonation, UV treatment, biological purification, innovation, nanotechnology, ecology, water resources

Suv insoniyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, barcha tirik organizmlar uchun muhim biologik omil hisoblanadi. Yer yuzasining taxminan 70 foizi suv bilan qoplangan bo'lsa-da, ichimlik uchun yaroqli chuchuk suv zahiralari juda cheklangan. So'nggi o'n yilliklarda sanoatlashuv, urbanizatsiya va iqlim o'zgarishi tufayli suv resurslariga bo'lgan bosim keskin ortdi. Ayniqsa, ichimlik suvi manbalarining ifloslanishi global ekologik muammoga aylandi. Suvning sifatsizligi ko'plab kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois suvni tozalash va uni samarali boshqarish muhim ilmiy va amaliy masalalardan biridir. Zamonaviy texnologiyalar bu muammoni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada suvni tozalashning asosiy usullari va istiqbolli yo'nalishlari keng yoritiladi.

1. Suvning ifloslanish sabablari

Suvning ifloslanishi ko'pincha antropogen, ya'ni inson faoliyati bilan bog'liq omillar natijasida yuzaga keladi. Sanoat korxonalaridan chiqadigan chiqindilar tarkibida og'ir metallar, neft mahsulotlari va kimyoviy birikmalar mavjud bo'ladi. Bu moddalar suv havzalariga tushib, ularning kimyoviy tarkibini o'zgartiradi. Qishloq xo'jaligida ishlatiladigan pestitsidlar va mineral o'g'itlar ham yer osti va yer usti suvlari orqali tarqaladi. Maishiy chiqindilar, ayniqsa, kanalizatsiya tizimlari yetarli bo'lmagan hududlarda katta muammo tug'diradi. Plastik chiqindilar va mikroplastiklar suv ekotizimiga zarar yetkazadi va biologik zanjir orqali inson organizmiga ham kirib boradi. Natijada suv sifati yomonlashib, ichimlik uchun yaroqsiz holga keladi. Bu esa jamoat salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi.

2. Suvni tozalashning an'anaviy usullari .An'anaviy suv tozalash usullari insoniyat tomonidan asrlar davomida qo'llanib kelinmoqda. Mexanik tozalash suvdagi yirik zarrachalarni, masalan, qum va loyni ajratib olishga yordam beradi. Kimyoviy usullarda xlrlash, koagulyatsiya va flokulyatsiya orqali zararli moddalar zararsizlantiriladi. Biologik tozalash esa mikroorganizmlar yordamida organik iflosliklarni parchalaydi. Ushbu usullar ko'pincha kompleks tarzda qo'llaniladi va bir-birini to'ldiradi. Ularning asosiy afzalligi arzonligi va texnik jihatdan oddiyligidadir. Biroq

ular zamonaviy ifloslantiruvchilar, masalan, mikroplastiklar va og'ir metall ionlariga qarshi har doim ham yetarli darajada samarali emas. Shu sababli bu usullarni takomillashtirish zarurati tug'ilmoqda.

3. Zamonaviy suv tozalash texnologiyalari

Zamonaviy suv tozalash texnologiyalari yuqori samaradorlikka ega bo'lib, suvni chuqur darajada tozalash imkonini beradi. Membranali filtratsiya usullari, xususan, teskari osmos, eng kichik zarrachalarni ham ushlab qoladi. Bu usul orqali tuzlar, bakteriyalar va viruslar samarali ravishda ajratib olinadi. Ultrabinafsha nurlanish esa suvni kimyoviy moddalarsiz dezinfeksiya qilish imkonini beradi. Ozonlash texnologiyasi suvdagi zararli organik birikmalarni oksidlab parchalaydi. Faollashtirilgan ko'mir filtrlari esa suvning hidini va ta'mini yaxshilaydi. Ushbu texnologiyalar yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, ularni joriy etish iqtisodiy xarajatlarni talab qiladi. Shunga qaramay, ular kelajakda asosiy tozalash vositalariga aylanishi kutilmoqda.

4. Suvni tozalashning ahamiyati

Toza ichimlik suvi inson salomatligini saqlashda hal qiluvchi omillardan biridir. U ichak kasalliklari, infeksiyalar va boshqa kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa, bolalar va qariyalar uchun toza suv muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligida sifatli suvdan foydalanish hosildorlikni oshiradi va tuproq degradatsiyasini kamaytiradi. Sanoatda esa suv sifati ishlab chiqarish samaradorligini belgilaydi. Bundan tashqari, suvni tozalash ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Tabiiy suv manbalarini himoya qilish kelajak avlodlar uchun zarurdir. Shu sababli suvni tozalash global darajadagi muhim vazifadir.

5. Innovatsion g'oyalar va yechimlar

So'nggi yillarda suvni tozalash sohasida innovatsion yondashuvlar keng rivojlanmoqda. Quyosh energiyasiga asoslangan suv tozalash qurilmalari energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Aqlli filtr tizimlari sensorlar yordamida suv sifatini real vaqt rejimida nazorat qiladi. Nanotexnologiyalar asosida yaratilgan materiallar juda kichik zarrachalarni ham ushlab qolish imkonini beradi. Tabiiy biofiltr tizimlari o'simliklar va mikroorganizmlar yordamida suvni ekologik toza usulda tozalaydi. Atmosferadan suv olish texnologiyalari suv tanqis hududlar uchun istiqbolli yechim hisoblanadi. Portativ suv tozalash qurilmalari esa sayohat va favqulodda vaziyatlarda qo'l keladi. Bu innovatsiyalar kelajakda suv muammosini hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

6. Suvni tejash va muhofaza qilish

Suvni tejash va muhofaza qilish suv tanqisligining oldini olishda muhim omildir. Kundalik hayotda suvdan oqilona foydalanish orqali katta miqdorda resursni tejash mumkin. Nosoz quvurlarni ta'mirlash suv yo'qotilishini kamaytiradi. Qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish samarali hisoblanadi. Sanoatda suvni qayta ishlash tizimlarini qo'llash iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi. Aholi o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish muhimdir. Har bir inson suvni asrashga mas'uliyat bilan yondashishi kerak. Bu kelajakda suv resurslarini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda Suvni tozalash va muhofaza qilish bugungi kunning eng dolzarb global muammolaridan biridir. An'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. Innovatsion texnologiyalar suvni yanada sifatli tozalash imkonini bermoqda. Suv resurslarini asrash va oqilona foydalanish har bir insonning burchidir. Kelajak avlod uchun toza suvni saqlab qolish muhim vazifadir. Shu bois bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Shavkat Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, 2017.
- 2.World Health Organization Guidelines for Drinking-water Quality. – Geneva, 2017.
- 3.United Nations World Water Development Report. – 2020.
- 4.UNESCO Water for Sustainable Development. – 2019.
- 5.Environmental Protection Agency Water Treatment Manual. – 2018.
- 6.Metcalf & Eddy Wastewater Engineering. – 2014.
- 7.Spellman F.R. Water Treatment Operations. – 2013.
- 8.Davis M.L. Water Engineering. – 2010.
- 9.O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. – 2021.
- 10.Rahmonov B. Ekologiya asoslari. – 2012.

“TOMCHIDA AKS ETGAN HAYOT: SUVNI ASRASH — BORLIQNI ASRASHDIR!”

Nodira Mansurova Shermatovna -*Namangan viloyati Pop tumani 77- sonli maktabning kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv ifloslanishining global ekotizim, inson salomatligi va iqtisodiyotga ko‘rsatadigan ko‘p qirrali salbiy ta’sirlari tahlil qilinadi. Muallif evtrofikatsiya jarayoni, mikroplastiklar muammosi va og‘ir metallar bilan zaharlanish oqibatlarini batafsil yoritib bergan. Shuningdek, maqolada chuchuk suv tanqisligining oldini olish uchun sanoatda yopiq siklli suv tizimiga o‘tish va zamonaviy tozalash texnologiyalarini joriy etish kabi strategik yechimlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: Suv ifloslanishi, ekotizim, evtrofikatsiya, mikroplastik, og‘ir metallar, oqova suvlar, chuchuk suv tanqisligi, ekologik inqiroz, innovatsion tozalash.

“LIFE REFLECTED IN A DROP: CONSERVING WATER IS PRESERVING EXISTENCE”

Nodira Mansurova Shermatovna- *chemistry Teacher at school No. 77, Pop District, Namangan Region*

Annotation: This article analyzes the multifaceted negative impacts of water pollution on the global ecosystem, human health, and the economy. The author provides a detailed overview of the eutrophication process, the microplastic problem, and the consequences of heavy metal contamination. Furthermore, the paper proposes strategic solutions to mitigate freshwater scarcity, including the transition to closed-loop water systems in industry and the implementation of advanced purification technologies.

Keywords: Water pollution, ecosystem, eutrophication, microplastics, heavy metals, wastewater, freshwater scarcity, ecological crisis, innovative treatment.

Suv ifloslanishi — bu shunchaki suvning rangsizlanishi yoki unda chiqindilarning ko‘rinishi emas, balki butun boshli ekotizimning "qon aylanish tizimi" ishdan chiqishidir. Quyida ushbu dolzarb mavzuning oqibatlarini har bir soha kesimida chuqurroq tahlil qilamiz.

1. *Ekologik halokat:* Zanjirsimon Reaksiya. Suv ifloslanganda, undagi birinchi zarbani suv osti o‘simliklari va mayda organizmlar qabul qiladi. Bu esa butun ekologik muvozanatni buzadi. Evtrofikatsiya jarayoni: Qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan mineral o‘g‘itlar daryolarga

tushganda, suvoʻtlarning haddan tashqari koʻpayishiga sabab boʻladi. Natijada suv yuzasi "yashil parda" bilan qoplanadi, quyosh nuri pastga oʻtmaydi va suvda kislorod tanqisligi yuzaga keladi. Bu holat baliqlar va boshqa jonzotlarning ommaviy qirilishiga olib keladi. Okeanlarning kislotalashishi: Atmosferadagi CO₂ gazining suvda koʻp erishi okeanlar kislotaliligini oshiradi. Bu esa marjon riflarning emirilishiga va ohakli qobiqqa ega boʻlgan dengiz jonzotlarining yoʻq boʻlib ketishiga sabab boʻladi. Mikroplastik muammosi: Suvga tushgan plastik chiqindilar vaqt oʻtishi bilan mayda zarralarga boʻlinadi. Bu zarralarni planktonlar va baliqlar yutadi, yakunda esa oziq-ovqat zanjiri orqali inson dasturxoniga qaytib keladi.

2. *Inson salomatligiga tahdid.* Ifloslangan suv dunyo miqyosida oʻlim holatlarining eng asosiy sabablaridan biri boʻlib qolmoqda. Yuqumli kasalliklar oʻchogʻi: Tozalanmagan oqova suvlar ichish manbalariga aralashganda vabo (xolera), dizenteriya, gepatit A va ich terlama kabi epidemiyalarni keltirib chiqaradi. Ogʻir metallar bilan zaharlanish: Sanoat korxonalari chiqindilari tarkibidagi simob, qoʻrgʻoshin va kadmiy inson organizmida toʻplanib boradi. Masalan, simob asab tizimiga zarar etkazsa, qoʻrgʻoshin bolalarning aqliy rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Kimyoviy kanserogenlar: Suvdagi pestitsidlar va nitratlar uzoq muddat davomida isteʼmol qilinganda saraton kasalliklari va endokrin tizim buzilishiga sabab boʻladi.

3. *Iqtisodiy va ijtimoiy inqiroz.* Suvning sifati pasayishi bevosita davlatlarning iqtisodiy barqarorligiga zarba beradi. Qishloq xoʻjaligidagi yoʻqotishlar: Iflos suv bilan sugʻorilgan ekinlar nafaqat sifatini yoʻqotadi, balki ularning tarkibida zararli moddalar toʻplanadi. Bu esa eksport salohiyatini pasaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi. Tozalash xarajatlarining ortishi: Suvni sanoat va maishiy maqsadlar uchun yaroqli holga keltirish juda qimmat texnologiyalarni talab qiladi. Bu esa suv narxining oshishiga va aholining ijtimoiy ahvoli yomonlashishiga olib keladi.

Bioresurslarning kamayishi: Baliqchilik sanoati ifloslanish tufayli har yili milliardlab dollar zarar koʻradi. Koʻplab turlarning yoʻqolishi dengiz mahsulotlari bozorini qisqartiradi.

4. *Global toza suv tanqisligi.* Garchi Yer yuzining 70% dan ortigʻi suv bilan qoplangan boʻlsa-da, uning faqat 2.5-3% qismigina chuchuk suvdur. Ifloslanish mavjud boʻlgan oz miqdordagi chuchuk suv zaxiralarini ham yaroqsiz holga keltirmoqda. Muhim faktlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, dunyo aholisining qariyb 2milliardi xavfsiz ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega emas.

Xulosa qilib aytganda suv ifloslanishining oqibatlarini yumshatish uchun:

Sanoatda yopiq siklli suv tizimiga oʻtish: Suvni qayta-qayta tozalab ishlatish. Qatʼiy qonunchilik: Suv havzalarini ifloslantiruvchi korxonalarga nisbatan yuqori jarimalar va qatʼiy filtr talablarini qoʻllash.

Innovatsion tozalash: Zamonaviy membranali va biologik tozalash usullarini joriy etish. Suvni asrash — nafaqat tabiatni, balki insoniyatning biologik tur sifatida saqlanib qolishini taʼminlash demakdir.

Adabiyotlar

1. Xoʻjanazarov Oʻ. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (Oʻquv qoʻllanma). Toshkent, 2020. – 130-134-betlar. / Khojanazarov, O. (2020). Ecology and Nature Protection (Study Guide). Tashkent. pp. 130–134.
2. Muftaydinov Q.X., Qodirov H.M., Yoʻlchiyev E.Yu. Ekologiya. Toshkent, 2020. – 210-bet. / Muftaydinov, Q.X., Qodirov, H.M., & Yolchiyev, E.Yu. (2020). Ecology. Tashkent. p. 210.
3. Turdalieva H.S. Sanoat va maishiy oqova suvlarni biologik tozalashda suvoʻtlari va yuksak suv oʻsimliklaridan foydalanish (Monografiya). Toshkent, 2023.

4. UN-Water. (n.d.). Official Website for Global Water Statistics and Reports. Retrieved from <https://www.unwater.org>

NEYTRALLANISH REAKSIYALARINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLAR VA AMALIY TAJRIBALARNING RO‘LI

Muxsinova Mukarram Ismoilovna- *Uychi tumani 16-maktab kimyo fani o‘qituvchisi*
Normirzayeva Yulduz Shamsitdinovna- *Uychi tumani 36-maktab kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanining muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan neytrallanish reaksiyalarini o‘qitish metodikasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda kislota va asoslarning o‘zaro ta’siri natijasida tuz va suv hosil bo‘lish jarayonining nazariy hamda amaliy jihatlarini yoritilgan. Maqolada neytrallanish reaksiyalarini o‘qitishda interfaol metodlar — aqliy hujum, klaster, muammoli ta’lim va tajriba asosida o‘qitish usullarining samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Neytrallanish reaksiyasi, kimyo ta’limi metodikasi, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, laboratoriya tajribasi, kislota va asoslar, pedagogik texnologiyalar, amaliy ta’lim, ilmiy tafakkur, tabiiy-ilmiy savodxonlik.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика преподавания одной из важных тем химии — реакций нейтрализации на основе современных педагогических подходов. В исследовании освещены теоретические и практические аспекты процесса образования соли и воды в результате взаимодействия кислот и оснований. В статье обоснована эффективность использования интерактивных методов обучения, таких как мозговой штурм, кластер, проблемное обучение и экспериментальный подход при изучении реакций нейтрализации.

Ключевые слова: реакция нейтрализации, методика преподавания химии, интерактивные методы, компетентностный подход, лабораторный эксперимент, кислоты и основания, педагогические технологии, практическое обучение, научное мышление, естественно-научная грамотность.

Anatatsion. This article analyzes the methodology of teaching one of the key topics in chemistry neutralization reactions based on modern pedagogical approaches. The study highlights both theoretical and practical aspects of the formation of salt and water as a result of the interaction between acids and bases.

The effectiveness of interactive teaching methods such as brainstorming, clustering, problem-based learning, and experiment-based instruction in teaching neutralization reactions is substantiated in the article.

Keywords: neutralization reaction, chemistry teaching methodology, interactive methods, competency-based approach, laboratory experiment, acids and bases, pedagogical technologies, practical learning, scientific thinking, scientific literacy.

Kimyo fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta’lim tizimining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida o‘quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki ularni amaliyotda qo‘llay olishi, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan,

kimyo fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan neytrallanish reaksiyalarini o'qitish metodikasini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga keladi.

Neytrallanish reaksiyalari kislota va asoslarning o'zaro ta'siri natijasida tuz va suv hosil bo'lishi bilan kechadigan muhim kimyoviy jarayon bo'lib, u nafaqat laboratoriya sharoitida, balki kundalik hayot, sanoat va ekologik jarayonlarda ham keng qo'llaniladi. Ushbu reaksiyalarni o'rganish orqali o'quvchilar kislota-ishqor muvozanati, ion almashinish jarayonlari hamda pH muhitini chuqur anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Zamonaviy ta'lim tizimi kompetensiyaviy yondashuvni talab qilganligi sababli, kimyo fanini o'qitishda interfaol metodlar, tajriba asosida o'qitish va muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, laboratoriya tajribalari orqali neytrallanish reaksiyalarini o'rgatish o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, kuzatuvchanlik va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlari doirasida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Neytrallanish reaksiyalarini kundalik hayotiy misollar bilan bog'lab o'qitish ushbu talablarni amalga oshirishda muhim o'rin tutadi hamda o'quvchilarda fan va hayot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni shakllantiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — neytrallanish reaksiyalarini o'qitish jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish hamda o'quvchilarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida neytrallanish reaksiyalarining nazariy asoslarini tahlil qilish, interfaol metodlarning samaradorligini aniqlash, laboratoriya tajribalarining didaktik ahamiyatini baholash hamda mavzuni kundalik hayot bilan integratsiya qilish masalalari belgilab olindi.

Metod. Mazkur tadqiqotda neytrallanish reaksiyalarini o'qitish jarayonini tahlil qilishda nazariy va amaliy metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, taqqoslash, tahlil va umumlashtirish usullari qo'llanildi.

Ekspperimental qismda neytrallanish reaksiyalarini o'qitishda interfaol metodlar — aqliy hujum, klaster, muammoli ta'lim hamda tajriba asosida o'qitish yondashuvlarining samaradorligi o'rganildi. Dars jarayonida laboratoriya tajribalari (HCl va NaOH reaksiyasi, sirka va soda tajribasi) orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari shakllanishi kuzatildi.

Tadqiqot natijalarini baholashda o'quvchilarning faolligi, mavzuni tushunish darajasi hamda amaliy topshiriqlarni bajarish ko'rsatkichlari asosiy mezon sifatida qabul qilindi.

Natija. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, neytrallanish reaksiyalarini o'qitishda interfaol metodlar va tajriba asosida ta'limdan foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini sezilarli darajada oshiradi. Dars jarayonida laboratoriya tajribalarini qo'llash o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashiga yordam berdi.

Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanganligi kuzatildi. Ayniqsa, kislota va asos reaksiyalarini tajriba orqali o'rganish o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirishda samarali ekanligi aniqlandi. Shuningdek, mavzuni kundalik hayotiy misollar bilan bog'lash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirdi va tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, neytrallanish reaksiyalarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan, xususan interfaol metodlar va tajriba asosida ta'limdan foydalanish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliy jarayonlarda

qo'llash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, laboratoriya tajribalari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, kimyoviy jarayonlarni vizual idrok etishiga hamda ilmiy tafakkurini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, kislota va asoslarning o'zaro ta'siri jarayonini bevosita kuzatish o'quvchilarda nazariy bilimlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga va jamoada ishlashga o'rgatadi. Bu esa ta'lim jarayonini an'anaviy passiv shakldan faol va samarali shaklga o'tishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, neytrallanish reaksiyalarini kundalik hayotiy misollar bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar kimyo fanining real hayot bilan uzviy bog'liqligini anglaydi va bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llashga intiladi. Umuman olganda, kimyo fanini o'qitishda innovatsion va kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan metodlardan kompleks foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish hamda ularni zamonaviy talablar darajasida tayyorlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.-Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kimyo sanoatini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2025.
3. Abdukarimov X.A. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
4. To'xtayev S., Rasulov A. Umumiy kimyo asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Islomov R., Qodirov B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Universitet, 2021.
6. Karimov N. Ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.

SHARQ ALLOMALARINING KIMYO RIVOJIDAGI KASHFIYOTLARINI O'QITISHDA SUNIY INTELEKTNING AHAMIYATI

G'iyosiddinov Sirojiddin Yusufjon o'g'li -*Kosonsoy tumanI 40-maktab kimyo o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq allomalarining kimyo fanining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasi tahlil qilinadi. Xususan, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Jabir ibn Hayyon kabi buyuk olimlarning ilmiy ishlari, tajribalari va kashfiyotlari yoritiladi. Ularning moddalarning tarkibi, xossalari va o'zgarishlarini o'rganishga oid qarashlari bugungi zamonaviy kimyo fanining shakllanishida muhim asos bo'lib xizmat qilgani ko'rsatib beriladi. Mazkur tadqiqot Sharq ilm-fanining jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini ochib berish bilan birga, o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sharq, alloma, kimyo, tarix, alkimyo, ilmiy meros, tajriba, modda, reaksiya, distillatsiya, sublimatsiya, kristallanish, laboratoriya, dorivor moddalar, tibbiy kimyo, metallurgiya.

THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING THE DISCOVERIES OF EASTERN SCHOLARS IN THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY

Anitation: This article analyzes the great contribution of Eastern scientists to the development of chemistry. In particular, the scientific works, experiments and discoveries of such great scientists as Abu Ali ibn Sina, Abu Rayhan al-Biruni, and Jabir ibn Hayyan are highlighted. It is shown that their views on the study of the composition, properties and transformations of substances served as an important basis for the formation of modern chemistry today. This study, while revealing the place of Eastern science in world civilization, serves as an important source for the formation of scientific thinking in students.

This study, while revealing the place of Eastern science in world civilization, serves as an important source for the formation of scientific thinking in students.

Keywords: Eastern scientists, History of chemistry, Alchemy, Scientific heritage, Experimental methods, Composition of substances, Chemical reactions, Distillation process, Sublimation, Crystallization, Laboratory instruments, Medicinal substances, Medicinal chemistry, Metallurgy.

Buyuk allomalar — Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Jabir ibn Hayyon kabi olimlar moddalarning tuzilishi, dorivor vositalar tayyorlash, kimyoviy jarayonlar va tajriba usullarini rivojlantirishga katta hissa qo'shganlar. Ularning ilmiy qarashlari va tajribalari bugungi zamonaviy kimyo fanining poydevorini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. *Abu Ali ibn Sino* dorivor moddalarni ma'tarkibda bo'lishini ta'riflash orqali tarkib ning doimiylik qonuniga, ularni sodda va murakkab dorilarga toifalash orqali atom-molekular ta'limotning dastlabki tushunchalari shakllanishiga asos solganligi yurtimizda kimyoviy bilimlar bilan shug'ullanish tarixi chuqur ildizlarga ega ekanligidan dalolat beradi.

2. *Abu Rayhon Beruniy* tajriba, kuzatish va tahlilga asoslangan ilmiy yondashuvni rivojlantirgan. Bugungi zamonaviy kimyoda ham aynan shu ilmiy metod (eksperiment + nazariya) asos qilib olinadi.

3. *Jabir ibn Hayyon* (Geber, VIII-IX asr): "Kimyo fanining otasi" hisoblanadi. U tizimli tajriba o'tkazishni joriy etdi, 20dan ortiq kimyoviy laboratoriya jihozlarini (jumladan, alambik–distillash apparati) ishlab chiqdi. U xlorid va nitrat kislotalarini kashf etgan.

4. *Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy* (865-925): Distillash va ekstraktsiya usullarini mukammallashtirib, sulfat kislotalari kashf etgan. Shuningdek, kerosin va neftni distillash orqali ajratib olgan birinchi olimdir. U laboratoriya asboblarini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Jabir ibn Hayyon moddalarni tasniflash, kislotalar va ishqorlar haqidagi dastlabki tushunchalarni ishlab chiqqan. Bu esa hozirgi kimyoda moddalarni sinflarga ajratish tizimiga asos bo'lib xizmat qiladi. Beruniy metallar (oltin, kumush, mis, temir, qo'rg'oshin) va qimmatbaho toshlarning solishtirma og'irligini aniqlash uchun o'zi takomillashtirgan gidrostatik tarozidan foydalangan. Uning o'lchovlari hozirgi zamon ilmiy ma'lumotlariga juda yaqin. "Mineralogiya" (Kitab al-jamohir fi ma'rifat aljavohir) asarida 50 dan ortiq minerallar, toshlar va metallarning xususiyatlari, ranglari, qattiqligi va narxlarini tasniflagan. Ibn Sino o'zining "Kitab al-Shifa" (Shifo kitobi) va boshqa asarlarida minerallarni to'rt turga bo'lgan: toshlar, oltingugurtlar, eruvchan moddalar va tuzlar.

Moddalarni tozalash va haydash: U efir moylarini haydash jarayonini mukammallashtirgan. Bug' yordamida haydash usuli orqali atirgul suvi va boshqa efir moylarini ishlab chiqargan, bu esa aromaterapiyaning rivojlanishiga olib kelgan. Kislota va ishqorlar: Ibn Sino xlorid, oltingugurt va azot kislotalarini olish usullarini ishlab chiqqan, shuningdek, kaliy va natriy gidroksidini (ishqorlarni) ajratib olgan. Alkimyoga munosabati: Ko'plab zamondoshlaridan farqli o'laroq, Ibn Sino metallarni bir-biriga aylantirish (transmutatsiya) mumkinligi haqidagi

nazariyani inkor etgan va alkimyogarlarning bu boradagi qarashlariga shubha bilan qaragan. U kimyoni asosan tibbiyot va farmatsevtika maqsadlarida amaliy qo'llash tarafdori bo'lgan. "Tib qonunlari" asarida 760 dan ortiq dori vositalarining kimyoviy tarkibi va ularni tayyorlash usullarini tavsiflab bergan. Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy (865-925): Distillash va ekstraksiya usullarini mukammallashtirib, sulfat kislotani kashf etgan. Shuningdek, kerosin va neftni distillash orqali ajratib olgan birinchi olimdir. U laboratoriya asboblari rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Al-Kindi (801-873): Etanolni (spirt) nisbatan toza holda ajratib olishga erishgan. U atir-upa va parfyumeriya sanoatining asoschisi hisoblanadi, turli o'simliklardan efir moylarini olish bo'yicha tajribalar o'tkazgan. Abu Ali ibn Sino (980-1037): Amaliy kimyo rivojiga hissa qo'shgan, ayniqsa farmakopiya (dori-darmon tayyorlash) sohasida asarlar yozgan. U alkimyogarlarning temirni oltinga aylantirish nazariyasini tanqid qilgan va moddalarning o'zgarishi tabiiy jarayon ekanligini ta'kidlagan.

Xulosa qilib aytganda, Sharq allomalari tomonidan yaratilgan ilmiy meros bugungi zamonaviy kimyo fanining poydevorini tashkil etadi. Ularning ilmiy yondashuvi, tajribaviy usullari va kashfiyotlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, yosh avlodni ilm-fanga qiziqitirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.X. Vahobov – Umumiy kimyo asoslari T_2021y
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi materiallari.

7-SINFDA SUVNI TOZALASH BOSQICHLARI

G'ulomova Saodat Ilhomjanovna–*Namangan viloyati Pop tumani 46-umumta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur ishda suvni tozalash bosqichlari, suvning ifloslanish sabablari va uning tarkibidagi aralashmalar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, tindirish, filtrlash va dezinfeksiya jarayonlari batafsil yoritilgan. Suvni tejash, uy sharoitida suvni tozalash usullari hamda ekologik muammolar ham ko'rib chiqilgan. Xususan, Orol dengizi bilan bog'liq ekologik holatlar tilga olingan. Ushbu material 7-sinf kimyo fani uchun mo'ljallangan.

STAGES OF WATER PURIFICATION IN THE 7TH GRADE

Gulomova Saodat Ilhomjanovna – *Chemistry Teacher at Secondary School No. 46, Pop District, Namangan Region.*

Annotation: This work describes the stages of water purification, causes of water pollution, and types of impurities in water. It explains sedimentation, filtration, and disinfection processes in detail. Water conservation, home water purification methods, and environmental issues are also discussed. In particular, ecological problems related to the Aral Sea are mentioned. The material is intended for 7 th-grade chemistry students.

Kalit so'zlar: Suv, suvni tozalash, ifloslanish, tindirish, filtrlash, dezinfeksiya, ichimlik suvi, ekologiya, suv resurslari, Orol dengizi, mikroorganizmlar, suvni tejash.

Keywords: Water, water purification, pollution, sedimentation, filtration, disinfection, drinking water, ecology, water resources, Aral Sea, microorganisms, water conservation.

Suv tirik organizmlar hayoti uchun eng muhim moddalardan biri hisoblanadi. Inson organizmining katta qismi suvdan iborat bo'lib, u barcha hayotiy jarayonlarda ishtirok etadi. Tabiiy suv manbalari doimo toza bo'lavermaydi. Ularning tarkibida turli xil mexanik, kimyoviy

va biologik aralashmalar bo'lishi mumkin. Shu sababli suvni ichishdan oldin uni tozalash zarur hisoblanadi.

1. Suvning ifloslanish sabablari

Suvning ifloslanishi asosan inson faoliyati bilan bog'liqdir. Sanoat korxonalari chiqindilari daryolar va ko'llarga tushib, suv sifatini yomonlashtiradi. Qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlar ham yomg'ir suvlari orqali suv havzalariga oqib tushadi. Maishiy chiqindilar, ayniqsa plastik buyumlar ham suvni ifloslantiradi. Bundan tashqari, tabiiy jarayonlar, masalan, tuproq eroziyasi ham suvning loyqalashishiga sabab bo'ladi. Natijada suv tarkibi buzilib, uni tozalash zarurati paydo bo'ladi.

2. Suv tarkibidagi aralashmalar

Tabiiy suv tarkibida turli xil aralashmalar mavjud bo'ladi. Mexanik aralashmalar sifatida qum, loy va chang uchraydi. Eritilgan moddalar esa tuzlar va gazlardan iborat bo'lib, ular ko'zga ko'rinmaydi. Biologik aralashmalar esa bakteriyalar va mikroorganizmlardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu aralashmalar inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun suvni tozalash jarayonida barcha turdagi aralashmalar hisobga olinadi.

3. Suvni tozalashning ahamiyati

Suvni tozalash inson hayotida katta ahamiyatga ega. Toza suv kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Ichimlik suvi sifatida foydalaniladigan suv xavfsiz bo'lishi kerak. Shuningdek, toza suv gigiyena qoidalariga rioya qilishda muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida ham tozalangan suv ishlatiladi. Shu sababli suvni tozalash jamiyat rivoji uchun zarur hisoblanadi.

4. Suvni tozalash bosqichlari

4.1 Dastlabki tozalash

Suv maxsus panjaralardan o'tkaziladi. Bu jarayonda yirik chiqindilar ushlab qolinadi. Barglar, plastik va boshqa katta aralashmalar ajratib olinadi. Bu bosqich keyingi jarayonlarni yengillashtiradi. Uskunalarni himoya qilish uchun ham muhim hisoblanadi. Dastlabki tozalash suvni asosiy tozalashga tayyorlaydi.

4.2 Tindirish

Suv maxsus hovuzlarda bir muddat tinch holatda saqlanadi. Og'ir zarrachalar suv tubiga cho'kadi. Loy va qum suvdan ajralib chiqadi. Yuqori qatlam nisbatan tiniqlashadi. Bu jarayon tabiiy gravitatsiya kuchiga asoslanadi. Tindirish suvni mexanik jihatdan tozalaydi.

4.3 Filtrlash

Suv qum va shag'al qatlamlaridan o'tkaziladi. Mayda zarrachalar filtrda ushlab qolinadi. Suv yanada tiniq holga keladi. Ba'zi hollarda maxsus filtr materiallari qo'llaniladi. Filtrlash suv sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu bosqich tozalashning asosiy qismlaridan biridir.

4.4 Dezinfeksiya

Suv tarkibidagi zararli mikroorganizmlar yo'q qilinadi. Buning uchun xlor yoki ozon ishlatiladi. Ba'zan ultrabinafsha nurlar ham qo'llaniladi. Bu jarayon bakteriyalarni o'ldiradi. Suv ichishga yaroqli holga keladi. Dezinfeksiya eng muhim bosqichlardan biridir.

4.5 Saqlash va taqsimlash

Tozalangan suv maxsus rezervuarlarda saqlanadi. Keyin quvurlar orqali iste'molchilarga yetkaziladi. Suvning qayta ifloslanmasligi nazorat qilinadi. Tizim doimiy ravishda tekshirib turiladi. Bu bosqich suvni iste'molchiga yetkazish uchun muhimdir. Aholi toza suv bilan ta'minlanadi.

5. Uy sharoitida suvni tozalash

Uy sharoitida suvni qaynatish eng oddiy usul hisoblanadi. Qaynatish mikroblarni yo‘q qiladi. Filtrdan o‘tkazish ham samarali usuldir. Ba‘zan mato orqali suzish usuli ishlatiladi. Maxsus tabletkalar ham qo‘llanilishi mumkin. Bu usullar suvni xavfsiz qiladi.

6. Suvni tejash va muhofaza qilish

Suv resurslari cheklangan bo‘lgani uchun uni tejash zarur. Kranni ochiq qoldirmaslik kerak. Chiqindilarni suvga tashlash mumkin emas. Tabiatni asrash suvni ham asrash demakdir. Har bir inson suvni ehtiyotkorlik bilan ishlatishi lozim. Bu kelajak avlod uchun muhimdir.

7. O‘zbekistonda suv muammolari

O‘zbekistonda suv resurslari cheklangan. Ayniqsa Orol dengizi muammosi ekologik vaziyatga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Suv tanqisligi qishloq xo‘jaligiga ham salbiy ta‘sir qiladi. Iqlim o‘zgarishi ham bu muammoni kuchaytiradi. Shu sababli suvni tejash juda muhim. Davlat va jamiyat birgalikda chora ko‘rishi kerak.

8. Zamonaviy suv tozalash texnologiyalari

Hozirgi kunda suvni tozalashning yangi usullari mavjud. Membranali filtrlar juda samarali hisoblanadi. Ion almashinuvi usuli ham keng qo‘llaniladi. Ozonlash bakteriyalarni tez yo‘q qiladi. Nanotexnologiyalar eng mayda zarrachalarni ham ushlab qoladi. Bu texnologiyalar suv sifatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda Suvni tozalash inson hayoti uchun juda muhim jarayondir. Har bir bosqich suv sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Toza suv sog‘lom hayotning asosidir. Suvni tejash va asrash har bir insonning burchidir. Kelajak uchun suv resurslarini saqlash zarur. Bu butun jamiyat vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.7-sinf Kimyo darsligi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
- 2.Ekologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
- 3.Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
- 4.Suv resurslari bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2020.
- 5.Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019.
- 6.Qodirov A., “Ekologiya asoslari”. Toshkent, O‘qituvchi nashriyoti, 2019.
- 7.Internet manbalari: www.unicef.org (suv va sanitariya bo‘yicha ma‘lumotlar).
- 8.Internet manbalari: www.who.int(ichimlik suvi sifati bo‘yicha materiallar).

METALLAR VA ULARNING BIRIKMALARINII O‘QITISHDA SUN‘IY INTELEKTNING O‘RNI

Egamberdiyeva Zarifa Axmadjanovna -*Chortoq tumani 9-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabining kimyo fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyo fanida metallar va ularning birikmalarini o‘qitishda ekologik muammolar asosida loyiha yondashuvini qo‘llashning ahamiyati yoritilgan. Ayniqsa og‘ir metallar, suv va tuproq ifloslanishi muammolari misolida o‘quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish hamda mezonli baholash tizimidan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: metallar, og‘ir metallar, ekologiya, loyiha yondashuvi, suv ifloslanishi, tuproq ifloslanishi, tahlil, mezonli baholash.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING METALS AND THEIR COMPOUNDS

Egamberdiyeva Zarifa Akhmadjanovna – a chemistry teacher at Secondary School No. 9 in Chortoq District

Abstract: This article discusses the importance of project-based learning in teaching metals and their compounds through environmental issues. It highlights heavy metals, water and soil pollution, analytical tasks, and criteria-based assessment to develop students' critical thinking and practical skills.

Key words: metals, heavy metals, ecology, project-based learning, water pollution, soil pollution, assessment.

Bugungi kunda og‘ir metallarning (Pb, Cd, Hg, As) atrof-muhitda to‘planishi global ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ularning suv va tuproq orqali oziq zanjiriga kirishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, ichimlik suvdagi qo‘rg‘oshin miqdori 0,01 mg/L dan, kadmii esa 0,003 mg/L dan oshmasligi lozim.

Ta‘lim jarayonida esa ushbu muammolar ko‘pincha nazariy darajada o‘rganilib, o‘quvchilarda real vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalari yetarli shakllanmaydi. Shu sababli kimyo ta‘limida ekologik muammolarni loyiha yondashuvi asosida o‘qitish dolzarb hisoblanadi.

Ekologik muammolar va kimyoviy mazmun integratsiyasi

Og‘ir metallarning xavfi ularning kimyoviy xususiyatlari bilan bevosita bog‘liq. Ular suvda ion shaklida mavjud bo‘lib, turli kimyoviy reaksiyalar orqali muhitda tarqaladi. Masalan:

cho‘kma reaksiyalari orqali ajratish,

adsorbsiya orqali kamaytirish,

komplekslanish orqali bog‘lash.

Shu jihatdan ekologik muammolarni o‘rganish kimyoviy tushunchalarni real hayot bilan bog‘lash imkonini beradi.

Loyiha yondashuvi (PBL)ning ahamiyati



PBL o‘quvchini passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi. Ushbu metod:

muammo asosida o‘rganishni tashkil etadi,

dalilga asoslangan fikrlashni rivojlantiradi,

o‘quvchini mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

PBLda o‘quv jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

muammo → tadqiqot → tahlil → mahsulot → baholash



Amaliy metodika

Ekologik loyihalar quyidagi yo'nalishlarda tashkil etilishi mumkin:

- ichimlik suvdagi og'ir metallarni tahlil qilish,
- tuproq ifloslanishini o'rganish,
- chiqindilar va batareyalar ta'sirini baholash.

O'quvchilar:

- jadval va grafiklar bilan ishlaydi,
- me'yoriy qiymatlar bilan solishtiradi,
- risk darajasini aniqlaydi,
- kimyoviy yechimlarni asoslaydi.

Baholash tizimi

Loyiha faoliyatida baholash mezonli (rubrika) asosida amalga oshiriladi. Asosiy mezonlar:

- kimyoviy mazmun aniqligi,
- ma'lumotni tahlil qilish,
- dalillash darajasi,
- yechim taklifi,
- kommunikatsiya.

Bu yondashuv baholashda shaffoflikni ta'minlaydi va subyektivlikni kamaytiradi.

Natijalar

Mazkur metodika qo'llanganda quyidagi natijalarga erishiladi:

- o'quvchilar kimyoviy bilimlarni real vaziyatda qo'llay oladi;
- ma'lumot bilan ishlash va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi;
- ekologik muammolarga nisbatan mas'uliyat hissi shakllanadi;
- kommunikativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalari oshadi.

Xulosa qilib aytganda Ekologik muammolar asosida loyiha yondashuvini qo'llash kimyo ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu metodika o'quvchilarda nafaqat bilim, balki muammo yechish, dalillash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada kimyo fani real hayot bilan uzviy bog'langan holda o'rganiladi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Zumdahl S. Chemistry. – USA, 2018.
3. Brown T. Chemistry: The Central Science. – Pearson, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi ekologiya qo'mitasi materiallari.

OQSILLAR, YO‘G‘LAR VA UGLEVODLARNING ISTE‘MOLDAN TASHQARI SOHALARDA ISHLATILISHI

Davlatova Kamola Abdulboriyevna-*Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani 29-maktab*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqsillar, yog‘lar va uglevodlarning oziq-ovqat sifatidagi ahamiyatidan tashqari, ularning sanoat, tibbiyot, biotexnologiya va boshqa sohalarda qo‘llanilishi ilmiy jihatdan yoritilgan. Biomoddalarning kimyoviy tuzilishi ularni turli texnologik jarayonlarda muhim xomashyo sifatida ishlatishga imkon beradi. Zamonaviy ilm-fan ushbu moddalardan ekologik toza mahsulotlar va energiya manbalari yaratishda keng foydalanmoqda.

Kalit so‘zlar: Oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, biopolimerlar, fermentlar, biodizel, sellyuloza, kraxmal, biotexnologiya

PROTEINS, FATS AND CARBOHYDRATES: THEIR USE IN NON-FOOD APPLICATIONS

Davlatova Kamola Abdulbori qizi- Chemistry teacher of Secondary School No. 29
Republic of Uzbekistan ministry of preschool and school education Namangan Region,
Turakurgan District Secondary School No. 29

Annotation: This article explores the non-food applications of proteins, fats, and carbohydrates. Special attention is given to their use in industry, medicine, biotechnology, and agriculture. The chemical properties of these biomolecules are analyzed, highlighting their importance as raw materials for modern technologies and environmentally friendly products.

Keywords: proteins, fats, carbohydrates, biopolymers, enzymes, biotechnology, biodiesel, cellulose.

Oqsillar, yog‘lar va uglevodlar tirik organizmlar uchun zarur bo‘lgan asosiy biomoddalardir. Ammo zamonaviy ilm-fan rivoji natijasida ushbu moddalar faqat oziq-ovqat sifatida emas, balki turli sanoat va texnologik jarayonlarda ham keng qo‘llanilmoqda. Ularning kimyoviy tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari ulardan ko‘plab innovatsion mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

1. *Oqsillarning iste‘moldan tashqari qo‘llanilishi*

Oqsillar yuqori molekulyar birikmalar bo‘lib, ularning biologik faolligi va selektivligi turli sohalarda foydalanish imkonini beradi.

Tibbiyotda: fermentlar va gormonal oqsillar (masalan, insulin) kasalliklarni davolashda qo‘llaniladi.

Biotexnologiyada: rekombinant oqsillar ishlab chiqarish orqali yangi dori vositalari yaratiladi.

Sanoatda: kollagen va keratin asosida biomateriallar ishlab chiqariladi.

Maishiy kimyoda: kir yuvish vositalarida oqsilli fermentlar ishlatiladi.

2. *Yog‘larning iste‘moldan tashqari qo‘llanilishi*

Yog‘lar kimyo sanoatida muhim xomashyo hisoblanadi.

Sanoatda: sovun, sham, lak va bo‘yoqlar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Energetikada: biodizel ishlab chiqarishda asosiy manba hisoblanadi.

Kosmetologiyada: krem va losonlar tarkibida namlovchi modda sifatida qo‘llaniladi.

Farmatsevtikada: dorilar uchun erituvchi muhit sifatida ishlatiladi.

3. *Uglevodlarning iste‘moldan tashqari qo‘llanilishi*

Uglevodlar, ayniqsa polisaxaridlar, keng qo‘llanilish imkoniyatiga ega.

Sanoatda: sellyuloza qog‘oz va mato ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Materialshunoslikda: kraxmal asosida bioplastiklar yaratiladi.

Farmatsevtikada: laktoza va dekstran dorilarda yordamchi modda sifatida ishlatiladi.

Biotexnologiyada: mikroorganizmlar uchun ozuqa muhiti sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda oqsillar, yog‘lar va uglevodlar inson hayotida faqat oziq modda sifatida emas, balki zamonaviy fan va texnologiyaning muhim komponentlari sifatida katta ahamiyatga ega. Ularning molekulyar tuzilishi, reaktivligi va biologik faolligi tufayli turli sohalarda keng qo‘llanilishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, biotexnologiya va yashil kimyo yo‘nalishlarida ushbu biomoddalar ekologik toza, qayta tiklanuvchi va iqtisodiy jihatdan samarali xomashyo sifatida tobora muhim o‘rin egallamoqda.

Kelajakda oqsillar asosida yangi dori vositalari, yog‘lardan yuqori samarali bioyoqilg‘ilar va uglevodlardan biologik parchalanadigan materiallar ishlab chiqarish kengayadi. Bu esa atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu moddalarni chuqur o‘rganish yangi innovatsion texnologiyalar yaratilishiga olib keladi va kimyo fanining amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

“SUV — HAYOT MANBAI EMAS, HAYOTNING O‘ZI ! ”

Damira Qurbanova Dilmurodovna, *Namangan viloyati Yangi Namangan tumani 68-sonli maktabning kimyo fani o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada suvning hayot asosi sifatidagi ahamiyati, uning tabiatdagi noyob xususiyatlari va global ifloslanish muammolari tahlil qilinadi. Muallif sanoat chiqindilari, “virtual suv” isrofi va ekologik inqiroz oqibatlarini yoritib, suv resurslarini asrash bo‘yicha innovatsion yechimlarni taklif etadi. Maqola kelajak avlodlar uchun toza suv zaxiralarini saqlab qolishda individual va global mas‘uliyatni oshirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, ekologik muvozanat, suvning ifloslanishi, virtual suv, chuchuk suv tanqisligi, innovatsion texnologiyalar, tabiatni muhofaza qilish

"WATER IS NOT JUST A SOURCE OF LIFE, IT IS LIFE ITSELF"

Damira Qurbanova Dilmurodovna, *Chemistry Teacher at School No. 68, Yangi Namangan District, Namangan Region.*

Annotation: The article highlights the vital importance of water as the basis of life and analyzes the causes of its global pollution, including industrial waste and “virtual water” consumption. The author emphasizes the uniqueness of water's properties and warns of the looming water crisis. The work proposes innovative solutions and calls for individual and global responsibility to preserve water resources for future generations.

Keywords: water resources, ecological balance, water pollution, virtual water, freshwater scarcity, innovative technologies, environmental protection.

"Suv shunchaki modda emas, u kaftingizda turgan cheksiz hayot va kelajak avlodlar omonatidir. Uni ifloslamaslik — nafaqat tabiatni, balki hayotning o‘zini asrab qolish, kelajakni pokiza saqlash demakdir."

I. Suv — tabiatning g‘ayritabiiy mo‘jizasi.

Suv — fizik qonuniyatlarga har doim ham bo‘ysunmaydigan yagona moddadir. Agar u oddiy suyuqlik kabi harakat qilganida, Yerdagi hayot hozirgi ko‘rinishda bo‘lmas edi:

Zichlik anomaliyasi: Ko'pchilik moddalar qattiq holatda og'irlashadi. Suv esa +4 °C dan pastda kengayadi. Shuning uchun muz suv yuzida qalqiydi, bu esa okean va ko'llar tubining muzlab qolmasligini hamda suv osti jonzorlarining omon chiqishini ta'minlaydi.

Suyuq xotira: Yer yuzidagi suv miqdori deyarli o'zgarmaydi. Bugun biz ichayotgan suv molekulari bundan bir necha milliard yil avval ham mavjud bo'lgan — ehtimol, u qachonlardir dinozavrlar davridagi yomg'irning bir qismi bo'lgandir.

Inson vujudi: Miyaning 80-85% qismi suvdan iborat. Suvsizlanish diqqatni jamlash, xotira va kayfiyatga birinchi bo'lib ta'sir qiladi. Biz aslida "yurayotgan okeanlar"miz.

II. "Virtual suv": Isrofning ko'rinmas tomoni

Biz iste'mol qiladigan suv faqat ichadigan choyimizdan iborat emas. Har bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan "virtual suv" miqdori hayratlanarli:

1 kg go'sht uchun — 15 000 litr; 1 dona jinsi shim uchun — 8 000 litr;

1 piyola kofe uchun — 140 litr suv sarflanadi. Demak, kiyim-kechak va oziq-ovqatni isrof qilish — suvni isrof qilish bilan barobardir.

III. Global xavf: Nega hayot manbai zaharlanmoqda?

Bugungi kunda toza suv zaxiralari sanoat va ekologik madaniyat yetishmasligi tufayli shiddat bilan kamaymoqda:

Sanoat chiqindilari: Sanoat korxonalari suv ifloslanishining eng yirik manbai hisoblanadi. Ko'plab zavod va fabrikalar o'z oqova suvlarini yetarli darajada tozalamasdan daryo va ko'llarga oqizadi. Og'ir metallar: Simob, qo'rg'oshin va kadmий kabi elementlar suv ekotizimini zaharlaydi. Zaharli kimyoviy moddalar, bo'yoqlar, erituvchilar va kislotalar suvning pH balansini buzib, undagi hayotni yo'q qiladi.

Qishloq xo'jaligi: "Ko'rinmas" ifloslanish Qishloq xo'jaligi global miqyosda eng ko'p suv iste'mol qiladigan soha bo'lishi bilan birga, uni eng ko'p ifloslantiruvchi tarmoqlardan biri hamdir. Pestitsidlar va gerbitsidlar: Zararkunandalarga qarshi ishlatiladigan zaharli moddalar yomg'ir suvlari bilan yer osti suvlariga va ochiq suv havzalariga sizib o'tadi. Mineral o'g'itlar: Azot va fosforning ortiqcha miqdori suvda suvo'tlarning haddan tashqari ko'payishiga (evtrofikatsiya) sabab bo'ladi. Bu jarayon suvda kislorod kamayishiga va baliqlarning ommaviy qirilishiga olib keladi.

Maishiy va shahar chiqindilari: Urbanizatsiya jarayoni suv resurslariga katta bosim o'tkazmoqda. Shahar kanalizatsiya tizimlari ko'p hollarda yuklamani ko'tara olmaydi. Plastik chiqindilar: Har yili millionlab tonna plastik okeanlarga tushadi. Ular mikroplastik shakliga kelib, dengiz jonzorlari va pirovardida inson ozuqa zanjiriga kirib boradi. Maishiy kimyo: Kir yuvish kukunlari va tozalash vositalari tarkibidagi fosfatlar suv havzalarining biologik muvozanatini buzadi.

Neft va neft mahsulotlari: Okean va dengizlardagi neftning to'kilishi global ekologik fojialarga sabab bo'ladi. Tankerlar halokati, birgina avariya natijasida minglab gektar suv yuzasi o'tkazmaydigan neft pardasi bilan qoplanadi. Dengiz transporti, har yili daryo va okeanlarga 12 million tonnagacha neft oqib tushadi. Yig'ilib borilayotgan ifloslanish hajmini tasavvur ham qilib bo'lmaydi! Kemalar tomonidan chiqariladigan yoqilg'i qoldiqlari muntazam ravishda suvni zaharlab keladi. Global muammoning oqibatlari va yechimlar Suvning ifloslanishi shunchaki mahalliy muammo emas, u global inqirozdir.

IV. Kelajak uchun yechimlar: "Moviy oltin"ni asrash

Bugun 2 milliarddan ortiq inson toza suvga muhtoj. 2050-yilga borib dunyo aholisining yarmi suv tanqisligida yashashi bashorat qilinmoqda. Buning oldini olish uchun innovatsiyalar zarur: Tomchilatib sug'orish: Suv sarfini 60% gacha kamaytiradi.

Yopiq sikl: Oqova suvlarni chuqur filtrlab, sanoatda qayta ishlatish.

Dengiz suvini chuchuklashtirish va havodan suv olish texnologiyalari.

“Suv hayot manbai emas, hayotning o‘zi ekan, demak, uni asrash har bir vijdonli insonning burchidir. Xo‘sh, siz ushbu hayotiy muammoning yechimiga qanday hissa qo‘shmoqchisiz? Bugungi kichik tejankorligingiz — ertangi katta omonatning kafolatidir.”

Xulosa qilib aytganda biz suvni asrash haqida gapirganda, ko‘pincha daryolarni yoki dengizlarni tasavvur qilamiz. Aslida esa, suvni asrash — bu o‘zimizni, farzandlarimizni va kelajakni asrashdir. Toza suvni saqlab qolish uchun global hamkorlik zarur. Sanoat korxonalarida yopiq suv aylanish tizimlarini joriy etish, plastikdan voz kechish va qishloq xo‘jaligida organik usullarga o‘tish — bizning kelajak avlod oldidagi burchimizdir. Suvni asrash — hayotni asrash demakdir. Har birimiz kundalik hayotimizda suvni tejash va uni ifloslantirmaslik orqali ushbu global kurashga hissa qo‘shishimiz mumkin. Zero, suv bor joyda umid bor, suv bor joyda hayot bor!

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi". (Suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘limi).
2. O‘zbekiston Respublikasining Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risidagi Qonuni.
3. G‘ulomov P.N. "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish". Toshkent, 2010.
4. BMT (UN) Ma‘lumotlari: "World Water Development Report" (Dunyo suv resurslari rivojlanishi bo‘yicha hisobot).
5. UNESCO: "Water for a Sustainable World" hisoboti.
6. Internet saytlari:
7. www.water.uz — O‘zbekiston Suv xo‘jaligi vazirligi.
8. www.unwater.org — BMTning suv masalalari bo‘yicha rasmiy portali.

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA PISA, TIMSS VA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Boqiyev Murodjon, *Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani 17- maktab*

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston ta‘lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishda PISA, TIMSS va PIRLS dasturlarining o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot ta‘lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning kompetensiyalarini baholashdagi strategik ahamiyatini yoritib beradi.

Аннотация: В статье анализируется роль программ PISA, TIMSS и PIRLS в адаптации системы образования Узбекистана к международным стандартам. Исследование освещает стратегическое значение повышения качества образования и оценки компетенций учащихся.

Abstract: The article analyzes the role of PISA, TIMSS, and PIRLS programs in adapting the education system of Uzbekistan to international standards. The research highlights the strategic importance of improving education quality and assessing student competencies.

Kalit so‘zlar: xalqaro baholash, PISA, TIMSS, PIRLS, ta‘lim sifati, kompetensiya, kreativ fikrlash, pedagogik monitoring.

Ключевые слова: международная оценка, PISA, TIMSS, PIRLS, качество образования, компетенция, креативное мышление, педагогический мониторинг.

Keywords: international assessment, PISA, TIMSS, PIRLS, quality of education, competence, creative thinking, pedagogical monitoring.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida har qanday mamlakatning barqaror rivojlanishi bevosita inson kapitalining sifati va intellektual salohiyatiga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan davrda xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasida xalqaro baholash dasturlari bo'yicha jahonning yetakchi mamlakatlari qatoriga kirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro tadqiqotlar nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini, balki ularning olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini o'lchash imkonini beradi. Ushbu dasturlar ta'lim tizimidagi kamchiliklarni aniqlash va xalqaro tajriba asosida tizimli islohotlarni amalga oshirish uchun obyektiv indikator bo'lib xizmat qiladi [1, B. 12]. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Milliy markaz tomonidan muvofiqlashtirilayotgan ushbu jarayonlar, milliy o'quv dasturlarini xalqaro andozalar asosida qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lmoqda. Maqolaning maqsadi mazkur dasturlarning milliy ta'lim muhitidagi ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berish va amaliy natijalarni tahlil qilishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xalqaro baholash tizimlarining pedagogik va statistik asoslari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Jumladan, A. Schleicher o'zining tadqiqotlarida PISA dasturining iqtisodiy o'sish va ta'lim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqligini ko'rsatib bergan bo'lsa, mahalliy tadqiqotchilardan A. Ismoilov va boshqalar O'zbekistonda ushbu dasturlarni joriy etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini tahlil qilganlar [2, B. 45]. PIRLS tadqiqotlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni tushunish darajasini aniqlasa, TIMSS aniq fanlar va matematika bo'yicha fundamental bilimlarni baholaydi [3, B. 18].

Tadqiqot metodologiyasi sifatida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va statistik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish usullaridan foydalanildi. O'zbekistonning dastlabki ishtirok natijalari va tayyorgarlik jarayonlari pedagogik monitoring orqali o'rganildi. Ma'lumotlarni to'plashda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hamda Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) hisobotlariga tayanildi. Bu esa olingan xulosalarning ilmiyligini va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekistonning PISA va boshqa xalqaro dasturlardagi ishtiroki ta'lim sohasidagi milliy qoliplarni o'zgartirish zarurligini ko'rsatdi. O'quvchilarning faqat nazariy bilimlarni yodlashi emas, balki "functional literacy" ya'ni funksional savodxonlik darajasi asosiy mezon etib belgilandi. Quyidagi 1-jadvalda xalqaro baholash dasturlarining o'ziga xos yo'nalishlari va maqsadli guruhlar keltirilgan.

1-jadval. Xalqaro baholash dasturlarining qiyosiy tavsifi

Dastur nomi	Baholash obyekti	Maqsadli guruh	Davriyligi
PISA	O'qish, matematika, tabiiy fanlar, kreativ fikrlash	15 yoshli o'smirlar	Har 3 yilda
TIMSS	Matematika va tabiiy fanlar	4- va 8-sinf o'quvchilari	Har 4 yilda
PIRLS	Matnni o'qish va tushunish darajasi	4-sinf o'quvchilari	Har 5 yilda

O'zbekistonning PIRLS-2021 natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarimiz matndan ma'lumot qidirishda yaxshi natija ko'rsatgan bo'lsa-da, matn mazmunini chuqur tahlil qilish va xulosa chiqarishda qiyinchiliklarga duch kelishgan. Bu esa boshlang'ich ta'lim metodikasini isloh qilishni taqozo etadi. 2-jadvalda PISA testlari orqali aniqlanadigan asosiy kompetensiyalar darajasi tasvirlangan.

2-jadval. PISA dasturi bo'yicha kutilayotgan o'zgarishlar indikatori

Yo'nalish	Mavjud holat (Yondashuv)	Xalqaro talab (Kutilayotgan natija)
O'qish savodxonligi	Matnni qayta so'zlab berish	Tanqidiy tahlil va munosabat bildirish
Matematik savodxonlik	Tayyor formulalarni yechish	Hayotiy muammolarni matematik modellash
Tabiiy-ilmiy savodxonlik	Nazariy bilimlarni bayon etish	Eksperimental xulosalar va dalillar keltirish

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro baholash tizimining joriy etilishi darsliklar mazmunini 80% gacha yangilashga va ularni kompetensiyaviy yondashuvga o'tkazishga xizmat qildi [4, B. 22]. Bu jarayonda pedagog kadrlar malakasini oshirish eng muhim bo'g'in hisoblanadi.

XULOSA

Xalqaro baholash dasturlari O'zbekiston ta'lim tizimining "ko'zgusi" bo'lib, u bizga jahon ta'lim maydonidagi haqiqiy o'rnimizni ko'rsatib beradi. PISA, TIMSS va PIRLS dasturlarining ahamiyati shundaki, ular orqali biz o'quvchilarni shunchaki imtihonlarga emas, balki hayotga tayyorlaymiz. Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: birinchidan, ta'lim dasturlari o'quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilishi shart; ikkinchidan, o'qituvchilarni tayyorlash tizimida zamonaviy baholash metodikalarini qo'llash ko'nikmasini shakllantirish lozim; uchinchidan, darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalarni xalqaro testlar namunalarini asosida boyitish zarur.

Ushbu xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi nufuzini oshirish bilan birga, yosh avlodning raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Kelgusida mazkur dasturlarning milliy natijalarini monitoring qilib borish va har bir hudud kesimida tahlillarni amalga oshirish ta'lim sifatini boshqarishda yuqori samaradorlikka olib keladi. PISA kabi dasturlar beradigan xulosalar asosida qabul qilinadigan davlat qarorlari ta'lim tizimini ilmiy asoslangan holda rivojlantirish imkonini beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, xalqaro baholash bu yakuniy maqsad emas, balki ta'lim sifatini uzluksiz yaxshilab borish uchun xizmat qiladigan vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. — Yangi O'zbekiston strategiyasi — Toshkent: O'zbekiston, 2021. — 464 b.
2. Ismoilov A.A. — Xalqaro baholash dasturlari va ta'lim sifati — Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2022. — 156 b.
3. Schleicher A. — World Class: How to Build a 21st-Century School System — Paris: OECD Publishing, 2018. — 280 p.
4. Jumaboyev M.E. — Pedagogik mahorat va xalqaro standartlar — Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2023. — 112 b.

“XALQARO BAHOLASH DASTURLARI (PISA, PIRLS VA TIMS) NATIJALARI ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH”

Azizova To'lganoy Turdaliyevna - *Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada xalqaro baholash dasturlari — PISA (O'quvchilarni xalqaro baholash dasturi), PIRLS (O'qish savodxonligini o'rganish bo'yicha xalqaro tadqiqot) va TIMSS (Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha tendensiyalarni o'rganish xalqaro tadqiqoti) natijalari asosida ta'lim samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu dasturlar orqali o'quvchilarning bilim darajasi, o'qish savodxonligi, matematik va tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalari qanday baholanishi hamda ularning natijalari ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni aniqlashdagi o'rni yoritiladi. Maqola yakunida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: PISA, PIRLS, TIMSS, ta'lim samaradorligi, kompetensiya, o'quvchilar savodxonligi, xalqaro baholash, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, ta'lim tizimi.

“IMPROVING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS BASED ON THE RESULTS OF INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS (PISA, PIRLS, AND TIMSS)”

Azizova To'lganoy Turdaliyevna – *Chemistry Teacher at General Secondary School No. 13, Uchqo'rg'on District, Namangan Region*

ANNOTATION: This article analyzes the issues of improving educational effectiveness based on the results of international assessment programs — PISA (Programme for International Student Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), and TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). The study examines how students' knowledge levels, reading literacy, and competencies in mathematics and science are assessed within these programs, as well as how their results help to identify existing problems in the education system. In conclusion, the article provides practical recommendations aimed at improving the quality of education.

Keywords: PISA, PIRLS, TIMSS, educational effectiveness, competence, student literacy, international assessment, quality of education, innovative approach, education system.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются вопросы повышения эффективности образования на основе результатов международных оценочных программ — PISA (Международная программа оценки образовательных достижений учащихся), PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) и TIMSS (Международное исследование тенденций в математике и естественных науках). В исследовании рассматривается, как в рамках этих программ оцениваются уровень знаний учащихся, читательская грамотность, а также компетенции по математике и естественным наукам, и как их результаты помогают выявлять существующие проблемы в системе образования. В заключении статьи представлены практические рекомендации, направленные на повышение качества образования.

Ключевые слова: PISA, PIRLS, TIMSS, эффективность образования, компетенция, грамотность учащихся, международная оценка, качество образования, инновационный подход, система образования.

Bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda xalqaro baholash dasturlarining o'rni katta ahamiyat kasb etadi. PISA (o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini amaliy vaziyatlarda qo'llash darajasini baholash), PIRLS (o'qish savodxonligini o'rganish) va TIMSS (matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarni baholash) dasturlari ta'lim tizimidagi mavjud holatni xalqaro standartlar asosida tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu dasturlar natijalari asosida o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va o'qitish metodlarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xalqaro baholash dasturlarining ta'limdagi o'rni

PISA, PIRLS va TIMSS tadqiqotlari o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini ham baholaydi.

- **PISA** – 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalarini tekshiradi.
- **PIRLS** – boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini o'rganadi.
- **TIMSS** – matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim darajasini xalqaro standartlar asosida baholaydi.

Bu dasturlar ta'lim tizimidagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

Ta'lim samaradorligini oshirish omillari

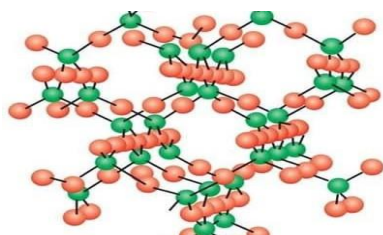
Xalqaro baholash natijalari asosida quyidagi yo'nalishlarda ta'lim samaradorligini oshirish mumkin:

- kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish;
- o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy fikrlashini shakllantirish;
- dars jarayonida real hayotiy muammolarni qo'llash;
- innovatsion va interaktiv metodlardan foydalanish;
- raqamli texnologiyalarni ta'limga keng joriy etish.

Amaliy yondashuvlar

PISA va TIMSS natijalariga asoslanib, dars jarayonida quyidagi amaliy faoliyatlarni qo'llash samarali hisoblanadi:

- muammoli vaziyatlarni tahlil qilish;
- grafik, jadval va diagrammalar bilan ishlash;
- laboratoriya va tajriba ishlari orqali bilimni mustahkamlash;
- guruhli va loyiha asosida ishlash (PBL);
- test va vazifalarni hayotiy kontekstda yechish.



Baholash tizimi

Xalqaro baholash tajribasi asosida o'quvchilarning bilimni faqat nazariy emas, balki amaliy ko'nikmalar orqali baholash muhimdir. Baholash mezonlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bilimni qo'llash darajasi;
- muammoni hal qilish qobiliyati;
- mantiqiy fikrlash;

- tahlil va xulosa chiqarish;
- ijodiy yondashuv.

Natijalar

Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish quyidagi natijalarga olib keladi:

- o'quvchilarning kompetensiyalari rivojlanadi;
- ta'lim sifati xalqaro standartlarga yaqinlashadi;
- mustaqil fikrlash va ijodkorlik oshadi;
- fanlarni real hayot bilan bog'lash kuchayadi;
- o'qitish metodikasi zamonaviylashadi.

Xulosa

PISA, PIRLS va TIMSS natijalari asosida ta'lim samaradorligini oshirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv o'quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada ta'lim jarayoni samarali, zamonaviy va xalqaro talablarga mos bo'ladi.

Adabiyotlar / References

1. OECD. PISA 2022 Results.
2. IEA. PIRLS Assessment Framework.
3. IEA. TIMSS International Report.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi materiallari.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Нишанова Махпора Хусановна, *Учительница биологии 48-школы Давлатободского района Наманганской области*

Аннотация: В статье рассматривается классификация минералов и их фундаментальная роль в развитии современной цивилизации. Автор анализирует влияние минеральных ресурсов на мировую экономику, промышленный прогресс и повседневную жизнь человека. Особое внимание уделяется истощению невозобновляемых ресурсов и важности устойчивого подхода к использованию недр на благо будущих поколений.

Ключевые слова: минералы, природные ресурсы, промышленность, энергетика, экология, устойчивое развитие.

Введение: Полезные ископаемые — это природные минеральные образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. С древнейших времен (каменный, бронзовый, железный века) прогресс человечества был неразрывно связан с освоением новых видов природного сырья. Сегодня ни одна отрасль современной экономики — от строительства до космических технологий — не может существовать без использования ресурсов, скрытых в недрах земли.

Классификация полезных ископаемых.

Для понимания их значения важно разделить ресурсы на три основные группы:

1. Горючие (энергетические): Нефть, природный газ, уголь, торф, горючие сланцы. Они являются основой мирового энергетического баланса.
2. Металлические (рудные): Руды черных (железо, марганец), цветных (медь, алюминий, цинк) и благородных металлов (золото, серебро).
3. Неметаллические (нерудные): Строительные материалы (песок, глина, известняк), химическое сырье (апатиты, соли) и драгоценные камни.



Значение в жизни человечества

1. Энергетическая безопасность

Энергия — это "кровь" современной цивилизации. Ископаемое топливо обеспечивает работу электростанций, отопление жилищ и движение всех видов транспорта. Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, природный газ и уголь остаются ключевыми факторами стабильности мировой экономики.

2. Промышленность и технологии

Металлы являются основным материалом для машиностроения и приборостроения. Например, современный смартфон содержит в себе более 60 различных элементов, добытых из недр земли, включая редкоземельные металлы. Без железной руды невозможно было бы возведение современных мегаполисов и инфраструктуры.

3. Сельское хозяйство

Минеральные удобрения (фосфаты, калийные соли) играют решающую роль в повышении урожайности. Без них было бы невозможно прокормить многомиллиардное население планеты. Таким образом, биологическая жизнь человека косвенно зависит от добычи нерудных ископаемых.

Экологический аспект и рациональное использование:

Запасы полезных ископаемых не возобновляемы. По мере роста населения планеты увеличиваются и темпы их добычи, что ведет к истощению месторождений. Кроме того, процесс добычи и переработки оказывает значительное влияние на биосферу:

1. Нарушение почвенного покрова;
2. Загрязнение грунтовых вод;
3. Изменение локальных экосистем.

Современная наука ставит перед собой задачу перехода к рациональному природопользованию, внедрению технологий замкнутого цикла (рециклинг) и поиску синтетических заменителей дефицитных ресурсов.

Заключение

Полезные ископаемые — это фундамент, на котором построена вся современная цивилизация. Однако осознание их конечности требует от человечества бережного отношения и поиска новых, более экологических путей развития. Роль учителя в этом процессе заключается в воспитании у подрастающего поколения чувства ответственности за природные богатства нашей страны, в частности, такого богатого региона, как Наманганская область.

Список использованной литературы

1. Аристов В. В. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
2. Смирнов В. И. «Геология полезных ископаемых».
3. Экологический мониторинг недропользования. Учебное пособие.

QON VA UNING FUNKSIYALARINI O'QITISHDA KO'RGAZMALI VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Umrzaqova Muhabbat Isroilovna, *Namangan viloyati Chust tumani 76-maktab biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya fanining muhim bo'limi bo'lgan “Qon va uning funksiyalari” mavzusini o'qitishda ko'rgazmali va interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Ushbu metodlarning o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qon, eritrotsit, leykotsit, trombosit, gemoglobin, gomeostaz, transport funksiyasi, himoya funksiyasi, ko'rgazmali metodlar, interfaol metodlar, biologiya ta'limi.

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni faol bilim egallashga yo'naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, biologiya fanini o'qitishda murakkab biologik jarayonlarni o'quvchilarga sodda va tushunarli yetkazish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. “Qon va uning funksiyalari” mavzusi inson organizmining hayotiy faoliyatini ta'minlovchi asosiy tizimlardan biri bo'lgan qon aylanish tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu mavzuni o'zlashtirish o'quvchilardan nafaqat nazariy bilim, balki tahliliy fikrlashni ham talab etadi. Shu bois mazkur mavzuni o'qitishda ko'rgazmali vositalar va interfaol metodlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Qon organizmning ichki muhitini tashkil etuvchi suyuq biriktiruvchi to'qima bo'lib, u gomeostazni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Qonning asosiy funksiyalariga transport, himoya, reguliyator va termoregulyator funksiyalar kiradi.

Transport funksiyasi orqali kislorod (O_2) va oziq moddalar hujayralarga yetkaziladi, karbonat angidrid (CO_2) va boshqa metabolik chiqindilar esa chiqarib tashlanadi. Bu jarayon eritrotsitlar tarkibidagi gemoglobin moddasi orqali amalga oshadi. Himoya funksiyasi esa leykotsitlar hamda immun tizim elementlari orqali organizmni patogen mikroorganizmlardan himoya qiladi. Trombositlar esa qonning ivish jarayonida ishtirok etib, organizmni qon yo'qotishdan saqlaydi.

Mazkur murakkab biologik jarayonlarni o'quvchilarga samarali yetkazishda ko'rgazmali metodlar muhim o'rin tutadi. Ko'rgazmali metodlar o'quvchilarning sezgi organlari orqali bilimni qabul qilishiga asoslanadi. Diagrammalar, sxemalar, jadvallar, modellar va mikroskopik kuzatuvlar orqali qon hujayralarining tuzilishi va funksiyalarini aniq tasavvur qilish mumkin. Bu esa abstrakt tushunchalarni konkretlashtirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlar esa o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi. "Aqliy hujum" metodi orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon etadi, "Klaster" usuli esa bilimlarni tizimlashtirishga yordam beradi. "Bahs-munozara" va "Muammoli vaziyat" metodlari o'quvchilarda tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Multimediali taqdimotlar, animatsiyalar va virtual laboratoriyalar orqali qonning tarkibi va funksiyalarini dinamik tarzda namoyish etish mumkin. Bu esa o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Mikroskop yordamida qon hujayralarini kuzatish, ularning morfologik xususiyatlarini aniqlash o'quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantiradi.

Biologiya fanini o'qitishda murakkab jarayonlarni o'quvchilarga tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, "qon va uning funksiyalari" mavzusi nazariy tushunchalar bilan bir qatorda amaliy tasavvurlarni ham talab qiladi. Shu sababli mazkur mavzuni o'qitishda ko'rgazmali va interfaol metodlardan foydalanish samarali natijalar beradi.

Ko'rgazmali metodlar o'quvchilarning ko'rish orqali o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, qon tarkibini aks ettiruvchi jadvallar, plakatlari, mikroskop ostida qon hujayralarining ko'rinishi, 3D modellar yoki videoroliklar orqali o'quvchilar eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlarning tuzilishi hamda vazifalarini yaxshiroq anglaydi. Ayniqsa, animatsion videolar qon aylanish jarayoni va uning organizmdagi ahamiyatini aniq tasavvur qilish imkonini beradi.

Interfaol metodlar esa o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Savol-javob", "Rol o'ynash" kabi usullar orqali o'quvchilar mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va o'z bilimlarini erkin ifodalashga o'rganadi. Masalan, "Qonning asosiy funksiyalari" mavzusida kichik guruhlariga bo'linib ishlash orqali har bir guruh ma'lum bir funksiyani (transport, himoya, regulyator) o'rganib, taqdimot qiladi. Bu usul bilimlarni mustahkamlash bilan birga jamoaviy ishlash ko'nikmasini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham katta samara beradi. Interaktiv doskalar, test platformalari va virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar bilimni sinash va mustahkamlash mumkin. Masalan, onlayn viktorinalar yoki testlar o'quvchilarning mavzuni qay darajada o'zlashtirganini tezkor aniqlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, "Qon va uning funksiyalari" mavzusini o'qitishda ko'rgazmali va interfaol metodlardan samarali foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu metodlar o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga, mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Biologiya darsligi (8–9-sinflar uchun). – Toshkent, 2021.
2. G'ofurov A.T. Odam va uning salomatligi. – Toshkent, 2020.
- Umumiy biologiya. – Toshkent, 2019.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.

Pedagogika. – Toshkent, 2018.

4. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2017.

www.ziyounet.uz

www.edu.uz

BIOLOGIYA DARSLARIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH USULLARI

Sattarova Zulxumor Toxirjonovna, *Namangan viloyati Uychi tumani 28-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi biologiya fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu metodik biologiya darslarida amaliy mashg‘ulotlarni samarali tashkil etish usullarini yoritishga bag‘ishlangan. Unda o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan mustahkamlash, kuzatish, tajriba o‘tkazish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, laboratoriya ishlarini to‘g‘ri tashkil etish hamda o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish yo‘llari bayon etiladi. Ushbu yondashuvlar biologiya fanini o‘rganishda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *biologiya darsi, amaliy mashg‘ulot, laboratoriya ishlari, tajriba, kuzatish, interfaol metodlar, o‘quvchi faolligi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, ta’lim samaradorligi*

Bugungi kunda ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o‘quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar, xususan biologiya fanini o‘qitishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg‘ulotlarga alohida e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki biologiya tirik tabiatni o‘rganadigan fan bo‘lib, u bevosita kuzatish, tajriba o‘tkazish va amaliy faoliyat orqali chuqur o‘zlashtiriladi. Shuning uchun ham biologiya darslarida amaliy mashg‘ulotlarni to‘g‘ri va samarali tashkil etish o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchi shunchaki tayyor bilimlarni qabul qiluvchi emas, balki bilimni mustaqil ravishda egallovchi faol subyekt sifatida qaralmoqda. Bu esa dars jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga undash va amaliy faoliyatga jalb etishni talab qiladi. Biologiya darslarida amaliy mashg‘ulotlar aynan shu vazifani bajaradi. Ular orqali o‘quvchilar o‘zlari kuzatadi, tajriba o‘tkazadi, xulosa chiqaradi va natijalarni tahlil qiladi. Bu jarayon esa o‘z navbatida ularning mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Biologiya fanining o‘ziga xos jihati shundaki, undagi ko‘plab tushunchalar va jarayonlar faqatgina nazariy izoh bilan cheklanib qolmaydi, balki ularni bevosita ko‘rish, his qilish va amalda bajarish orqali tushunish osonlashadi. Masalan, o‘simliklarning tuzilishini o‘rganishda gerbariyalar bilan ishlash, mikroskop yordamida hujayra tuzilishini kuzatish, hayvonot olamiga oid namunalarni tahlil qilish kabi amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bilimini yanada mustahkamlaydi. Shu boisdan ham biologiya darslarida laboratoriya ishlari, tajribalar va kuzatishlar alohida o‘rin egallaydi.

Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish jarayonida o‘qituvchining roli nihoyatda muhimdir. U nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilar faoliyatini boshqaruvchi, yo‘naltiruvchi va rag‘batlantiruvchi sifatida ishtirok etadi. O‘qituvchi mashg‘ulotlarni puxta rejalashtirishi, kerakli jihozlar va vositalarni tayyorlashi, xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini ta’minlashi lozim. Shu

bilan birga, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi va qiziqishlarini inobatga olgan holda amaliy topshiriqlarni tanlashi muhimdir.

Hozirgi davrda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish biologiya darslarining samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlar yaratish, loyihaviy faoliyat, tadqiqot metodlari kabi yondashuvlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bunday metodlar orqali o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki jamoada ishlash, fikr almashish va o'z nuqtai nazarini himoya qilish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydi.

Biologiya fanini o'qitishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlarning o'rni nihoyatda muhim hisoblanadi. Chunki biologiya - bu tabiat hodisalarini bevosita kuzatish, tajriba qilish va tahlil etishga asoslangan fanlardan biridir. Shu sababli o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda amaliy mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish zarur.

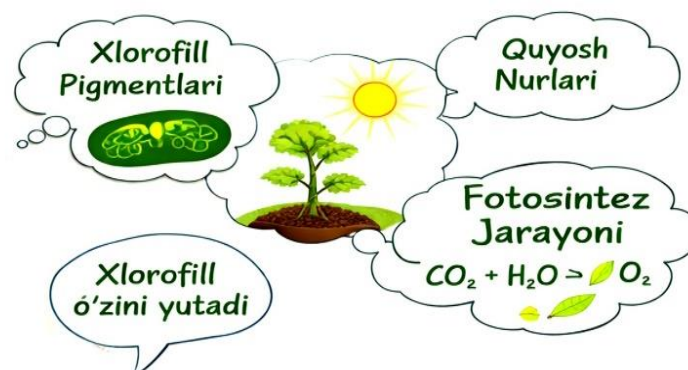
Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda eng avvalo o'qituvchi darsning maqsadini aniq belgilab olishi lozim. Har bir mashg'ulot o'quvchilarda qanday ko'nikma va malakalarni shakllantirishi kerakligi oldindan rejalashtiriladi. Masalan, mikroskop bilan ishlashni o'rgatish, o'simlik yoki hayvon hujayrasini kuzatish, biologik jarayonlarni tahlil qilish kabi vazifalar aniq ko'rsatiladi. Maqsadning aniqligi mashg'ulot samaradorligini oshiradi.

Biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning bir necha samarali usullari mavjud. Ulardan biri - **kuzatish metodi**. Bu usul orqali o'quvchilar tabiiy obyektlarni bevosita o'rganadi. Masalan, o'simliklarning o'sish jarayonini kuzatish, hayvonlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarini real hayot bilan bog'laydi. Kuzatish jarayonida o'quvchilar natijalarni yozib boradi, bu esa ularning ilmiy yondashuvini rivojlantiradi.

Yana bir muhim usul - **tajriba o'tkazish (eksperiment)** hisoblanadi. Tajriba orqali o'quvchilar biologik jarayonlarning sabab va natijalarini tushunib yetadi. Masalan, o'simliklarning yorug'likka ta'sirini aniqlash uchun tajriba o'tkazish, suvning bug'lanishi yoki urug'larning unib chiqishini tekshirish kabi mashg'ulotlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Tajriba jarayonida o'quvchilar mustaqil fikrlashga o'rganadi va xulosa chiqarish ko'nikmasi shakllanadi.

Amaliy mashg'ulotlarda **laboratoriya ishlari** ham muhim o'rin egallaydi. Laboratoriya sharoitida o'quvchilar maxsus asbob-uskunalar yordamida ishlashni o'rganadi. Mikroskop, lupa, preparatlar bilan ishlash orqali ular biologik tuzilmalarni chuqurroq o'rganadi. Bu jarayon o'quvchilarning diqqatini jamlash, aniqlik bilan ishlash va tartib-intizomni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, **interfaol metodlardan foydalanish** ham amaliy mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi. Guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, bahs-munozara o'tkazish orqali o'quvchilar faolligi oshadi. Masalan, "Nima uchun o'simliklar yashil rangda bo'ladi?" kabi savollar asosida muhokama tashkil etish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.



Zamonaviy ta'lim jarayonida **axborot texnologiyalaridan foydalanish** ham muhim ahamiyatga ega. Virtual laboratoriyalar, animatsiyalar va videolar orqali murakkab biologik jarayonlarni tushuntirish osonlashadi. Bu ayniqsa real sharoitda ko'rsatib bo'lmaydigan jarayonlarni o'rganishda juda foydali hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi faqatgina bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va tashkilotchi sifatida faoliyat yuritadi. U o'quvchilarni mustaqil ishlashga undaydi, ularning qiziqishini qo'llab-quvvatlaydi va kerakli yordam beradi.

Biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Bu faoliyat turi orqali o'quvchilar o'rganilgan bilimlarni bevosita hayotiy jarayonlar bilan bog'laydi. Nazariya faqat tushuntirish orqali emas, balki amalda qo'llash orqali yanada chuqurroq anglanadi. Amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilar kuzatish, tajriba o'tkazish, solishtirish va xulosa chiqarish kabi muhim ko'nikmalarni egallaydi.

Bunday mashg'ulotlarning ahamiyati shundaki, ular o'quvchini oddiy tinglovchi roldan faol ishtirokchi darajasiga olib chiqadi. O'quvchi o'z qo'li bilan bajargan ishni tezroq o'zlashtiradi va uzoq vaqt eslab qoladi. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarda aniqlik bilan ishlash, mas'uliyatni his qilish va tartibga amal qilish kabi sifatlarni shakllantiradi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularni kichik tadqiqotchi sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun ularni aniq maqsad asosida rejalashtirish muhimdir. Har bir mashg'ulot o'quvchiga yangi bilim berish bilan birga, oldingi bilimlarini mustahkamlashi kerak. Quyida biologiya darslarida qo'llash mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlarga misollar keltiriladi

Biologiya fanini o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, ularning tafakkurini rivojlantirish va fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Nazariy bilimlar qanchalik mukammal bo'lmasin, agar ular amaliy faoliyat bilan mustahkamlanmasa, o'quvchi ongida yetarli darajada shakllanmaydi. Shu sababli biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlar alohida tizim asosida, aniq maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etilishi zarur.

Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish – bu faqatgina tajriba o'tkazish emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, kuzatish qobiliyatini, tahlil qilish ko'nikmasini va ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan murakkab pedagogik jarayondir. O'qituvchi bu jarayonda boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va tashkil etuvchi rolni bajaradi. U o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning qiziqishini uyg'otadi va bilimni mustaqil egallashiga sharoit yaratadi.

Biologiya fanida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda turli usullardan foydalanish mumkin. Har bir usul o'zining mazmuni, qo'llanish sohasi va didaktik vazifalari bilan farqlanadi. Ushbu usullarni to'g'ri tanlash va ularni bir-biri bilan uyg'un holda qo'llash dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Laboratoriya mashg'ulotlari maxsus jihozlar va asbob-uskunalar yordamida o'tkaziladigan amaliy faoliyatdir. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarga biologik obyektlarni mikrodarajada o'rganish imkonini beradi.

Laboratoriya ishlarida o'quvchilar mikroskop, lupa, preparatlar va boshqa vositalardan foydalanadi. Bu esa ularning texnik ko'nikmalarini rivojlantiradi va ilmiy asboblardan ishlash madaniyatini shakllantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar biologiya darslarini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida murakkab jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish mumkin.

Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga xavfsiz muhitda tajriba o'tkazish imkonini beradi. Animatsiyalar esa hujayra ichidagi jarayonlarni aniq ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda biologik tafakkurni rivojlantirish biologiya fanini o'qitish jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat fan doirasidagi bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki o'quvchilarning umumiy dunyoqarashi va intellektual salohiyatining oshishiga ham xizmat qiladi. Biologik tafakkur orqali o'quvchilar Yer yuzida sodir bo'layotgan tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni o'zaro bog'liq holda tushunishni, hududlar o'rtasidagi farqlarni anglashni hamda sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashni o'rganadilar. Bu esa ularning mantiqiy, tanqidiy va fazoviy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Biologiya fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – Toshkent, 2021.
2. Abdurahmonov Q. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2019.
3. Rasulov A. Biologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Yo'ldoshev J. Pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent, 2020.
5. To'xtayev B. Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.
6. Internet manbalari:
 - o www.ziyounet.uz
 - o www.edu.uz
 - o www.Biologiya.uz
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid qarorlari va farmonlari.

XOTIRA VA TAFAKKUR — INSON ONGINING ASOSIY JARAYONLARI

Shoxsanam Boxodir qizi, *Namangan viloyati Chortoq tumani 28-maktab biologiya fani o'qituvchisi Obidova*

Soliyeva Nargiza Ortiqmirza qizi, *Namangan viloyati Namangan tumani 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada xotira va tafakkur tushunchalari, ularning turlari hamda inson hayotidagi ahamiyati ilmiy-ommabop uslubda yoritilgan. Xotiraning qisqa va uzoq muddatli shakllari, tafakkur jarayonlari (analiz, sintez, taqqoslash, umimlashtirish) va ularning o'zaro bog'liqligi tushuntirilgan. Shuningdek, inson aqliy faoliyatini rivojlantirishda xotira va tafakkurning o'rnini hamda ularni rivojlantirish usullari bayon etilgan

Kalit so'zlar: Xotira, tafakkur, miya, nerv tizimi, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, mantiqiy fikrlash, analiz, sintez, idrok, bilim, o'rganish

ПАМЯТЬ И МЫШЛЕНИЕ — ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Аннотация на тему: Память и мышление — основные процессы человеческого сознания

В данной работе рассматриваются память и мышление как фундаментальные познавательные процессы, составляющие основу человеческого сознания и психической деятельности. Память анализируется как мнемический процесс, включающий запечатление, сохранение, воспроизведение и забывание информации, обеспечивающий связь прошлого опыта с настоящим. Мышление представлено как высшая ступень познания, направленная на обобщенное и опосредованное отражение взаимосвязей предметов и явлений. В работе раскрывается тесная взаимосвязь этих процессов: память обеспечивает мыслительную деятельность необходимой информацией, а мышление структурирует и осмысляет хранящийся опыт. Особое внимание уделяется роли логической памяти (памяти на мысли) и развитию понятийного аппарата человека. Рассмотрены виды памяти (кратковременная, долговременная, оперативная) и механизмы мышления (анализ, синтез, обобщение), которые позволяют человеку адаптироваться к окружающей среде, решать сложные задачи и формировать собственную картину мира.

Ключевые слова: память, мышление, когнитивные процессы, сознание, запоминание, логическая память, познание, информация, высшие психические функции.

Asosiy qism

1. Xotira tushunchasi va uning turlari

Xotira — bu insonning o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish, saqlash va kerakli paytda esga tushirish qobiliyatidir. Xotira quyidagi turlarga bo'linadi:

Qisqa muddatli xotira — ma'lumotni qisqa vaqt saqlaydi;

Uzoq muddatli xotira — ma'lumotni uzoq vaqt davomida saqlaydi;

Harakat (motor) xotirasi — harakatlarni eslab qolish (masalan, yozish, yurish);

Obrazli xotira — tasvirlar orqali eslab qolish;

Mantiqiy xotira — ma'noli va tushunilgan ma'lumotlarni eslab qolish. Xotira samaradorligi diqqat, qiziqish va takrorlashga bog'liq. Tafakkur va uning ahamiyati

Tafakkur — bu insonning fikrlash, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish jarayonidir. Tafakkur yordamida inson:

muammolarni hal qiladi;

yangi bilimlar hosil qiladi;

voqealar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlaydi.

Tafakkur quyidagi asosiy jarayonlarni o'z ichiga oladi:

Analiz — butunni qismlarga ajratish;

Sintez — qismlarni birlashtirish;

Taqqoslash — o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash;

Umumlashtirish — umumiy xulosa chiqarish. Xotira va tafakkurning o'zaro bog'liqligi. Xotira va tafakkur bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Xotira orqali olingan bilimlar tafakkur jarayonida qayta ishlanadi. Tafakkur esa yangi bilimlarni hosil qilib, ularni xotirada mustahkamlaydi. Shu sababli bu ikki jarayon inson intellektual rivojlanishining asosini tashkil etadi.

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda

voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular o'rtasidagi bog'lanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo'l bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurgina nisbatan chuqurroq va to'laroq aks etadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkin bo'lmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini, ularning bog'lanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz. Tafakkur — inson miyasining alohida funksiyasi. Uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi (qarang: ong). Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiylikni aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega.

Xulosa.

Xotira va tafakkur insonning aqliy faoliyatida muhim o'rin tutadi. Ular bilim olish, muammolarni hal qilish va hayotiy tajribani boyitishda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni rivojlantirish orqali inson o'z intellektual salohiyatini oshirishi va hayotda muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Biologiya 8-sinf darsligi. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
 2. Sodiqov Q. va boshqalar. Inson va uning salomatligi.
 3. Guyton A., Hall J. Textbook of Medical Physiology.
- Atkinson R. Psychology. O'zbekiston Respublikasi ta'lim materiallari va metodik qo'llanmalar

QON FUNKSIYALARINI O'RGANISHDA BLOOM TAKSONOMIYASIDAN FOYDALANISH

Mavlonova Yulduz Murodillayevna, *Namangan viloyati Kosonsoy tuman 28 –maktab biologiya fani o'qituvchisi.*

Mirzayeva Madina Muhiddinovna, *Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 36 –maktab biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida “Qon va uning funksiyalari” mavzusini o'qitishda Bloom taksonomiyasidan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish darajasini bosqichma-bosqich rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirishda Bloom taksonomiyasining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Shuningdek, mavzuni o'zlashtirishda interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar Qon, qon funksiyalari, Bloom taksonomiyasi, bilish darajalari, ta'lim metodlari, interfaol usullar, biologiya ta'limi, tahlil, baholash, sintez.

Kirish

Bugungi kunda biologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, murakkab biologik jarayonlarni, jumladan, qon va uning funksiyalarini o'rgatishda o'quvchilarning faolligini oshirish zarur. Shu nuqtai nazardan, amerikalik pedagog olim Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan Bloom taksonomiyasi ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Bloom taksonomiyasi o'quvchilarning bilim olish jarayonini 6 bosqichga ajratadi: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash. Ushbu bosqichlar orqali o'quvchilar bilimni nafaqat eslab qoladi, balki uni chuqur anglaydi va amaliyotda qo'llay oladi.



Asosiy qism

1. Bilish (Knowledge) bosqichi Bu bosqichda o'quvchilar qonning tarkibi va asosiy funksiyalarini eslab qoladi: Qonning tarkibi (plazma, eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar) Qonning asosiy vazifalari (transport, himoya, regulyatsiya) Misol savollar: Qon nima? Qon qanday qismlardan tashkil topgan?
2. Tushunish (Comprehension) bosqichi O'quvchilar qon funksiyalarining mohiyatini tushuntiradi: Transport funksiyasi (kislorod va oziq moddalarni tashish) Himoya funksiyasi (immunitet) Termoregulyatsiya Misol topshiriq: Qonning transport funksiyasini izohlang.
3. Qo'llash (Application) bosqichi O'quvchilar o'rganilgan bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llaydi: Qon guruhlarini aniqlash Sog'lom turmush tarzining qon tarkibiga ta'siri Misol: Nima uchun sport bilan shug'ullanish qon aylanishini yaxshilaydi?
4. Tahlil (Analysis) bosqichi Bu bosqichda o'quvchilar qon funksiyalarini chuqur tahlil qiladi: Qon tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligi Kasalliklarda qon funksiyalarining buzilishi Misol: Anemiya kasalligida qonning qaysi funksiyasi buziladi?
5. Sintez (Synthesis) bosqichi O'quvchilar yangi g'oyalar yaratadi va bilimlarni birlashtiradi: Qon tizimi haqida sxema tuzish Qon aylanish tizimi modelini ishlab chiqish Misol: Qonning barcha funksiyalarini aks ettiruvchi diagramma yarating.
6. Baholash (Evaluation) bosqichi O'quvchilar bilimlarni baholaydi va xulosa chiqaradi: Qon donorligining ahamiyati Sog'lom qon tizimini saqlash usullari Misol: Donorlikning jamiyat uchun ahamiyatini baholang.

Xulosa. Qon va uning funksiyalarini o'qitishda Bloom taksonomiyasidan foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metod orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliyotda qo'llash, tahlil qilish va

baholash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Natijada ta'lim jarayoni samaradorligi oshadi va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. New York, 1956.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2010.
3. Axmedov K. Odam anatomiyasi va fiziologiyasi. Toshkent, 2018.
4. Nuriddinov X. Biologiya o'qitish metodikasi. Toshkent, 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi darsliklari (8-sinf biologiya).

BIOLOGIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY METODLAR QO'LLASH “NERV SISTEMASI MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH”

Xudayberdiyeva Muazzam Nasritdin qizi, *Namangan viloyati Namangan shahri 36-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi,*

Maxommadjonova Surayyo Akmaljon qizi, *Yangi Namangan tumani 70-sonli maktab biologiya fani o'qituvchisi*

ANNOTATSIYA: Ushbu metodik qo'llanma “Nerv sistemasi” mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullariga bag'ishlangan. Qo'llanma o'qituvchilarga mavzuni samarali o'qitish, o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularning ilmiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Unda mavzuni o'qitishning nazariy asoslari, pedagogik texnologiyalar, metodik yondashuvlar, o'quv jarayonini tashkil etish usullari batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *nerv sistemasi, neyron, sinaps, markaziy nerv sistemasi, periferik nerv sistemasi, interfaol ta'lim, virtual laboratoriya, loyiha asosida ta'lim.*

KIRISH

Nerv sistemasi biologiya fanining eng fundamental va murakkab bo'limlaridan birini tashkil etadi. Bu tizim nafaqat inson, balki barcha hayvonlar organizmlarining murakkabligi va hayotiy faolligining asosiy regulatoridir. Inson nerv sistemasi uning biologik mavjudligini psixik va ijtimoiy mavjudligi bilan bog'lovchi asosiy tizimdir. Bugungi kunda neyrologiya, neyrobiologiya, neyroxirurgiya va neyropsixologiya sohalarida qilingan kashfiyotlar inson miyasining va uning ishlash mexanizmlarining tushunilishini tubdan o'zgartirdi. Shu sababli, maktab biologiya kursida nerv sistemasini o'qitish an'anaviy yondashuvlarni zamonaviy ilmiy bilimlar bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Ushbu metodik qo'llanmaning asosiy maqsadi - “Nerv sistemasi” mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, o'quvchilarning biologik bilimlarning asosiy tushunchalarini o'zlashtirishiga, ilmiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga va zamonaviy dunyoda biologik savodxonlik darajasini oshirishga yordam berishdir.

O'quv maqsadlariga quyidagilar kiradi: birinchidan, o'quvchilar nerv sistemasi tuzilishi, funksiyalari va ahamiyatini chuqur tushunishlari; ikkinchidan, ular neyron tuzilishi va funksional birligi sifatidagi ahamiyatini anglashlari lozim; uchinchidan, markaziy va periferik nerv sistemasi o'rtasidagi funktsional farqlarni bilishlari zarur; to'rtinchi, reflekslar va ularning biologik ahamiyatini tushunishlari muhim; beshinchi, nerv sistemasi kasalliklarining asosiy turlari va ularning Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar

Ushbu metodik qo'llanmada quyidagi pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar qo'llaniladi. Loyiha asosida ta'lim (Project-Based Learning - PBL) o'quvchilarni

haqiqiy dunyo muammolarini hal qilishga jalb qiladi. Nerv sistemasi mavzusida biz quyidagi loyihalarni taklif qilamiz: birinchidan, “Mening nerv sistemam” shaxsiy loyihasi - har bir o`quvchi o`zining asosiy reflekslarini, stress reaksiyalarini, uyqu va ovqatlanish odatlarini kuzatadi va ularning nerv sistemasi salomatligiga ta'sirini tahlil qiladi; ikkinchidan, “Nevrologik kasalliklar: tashxislash va profilaktika” ilmiy loyihasi - kichik guruhlar nevrologik kasalliklarni (Parkinson, epilepsiya, migren) o`rganadilar, ularning sabablarini, belgilarini, davolash va profilaktika usullarini tahlil qiladilar va jamoat uchun ma'lumotnoma yaratadilar; uchinchidan, “Virtual nevrolog” texnologik loyihasi - informatika bilan integratsiyalashgan loyiha bo`lib, unda o`quvchilar nerv sistemasi kasalliklarini aniqlashga yordam beradigan oddiy dastur yoki mobil ilova prototipini yaratadilar; to`rtinchi, “Stress menejmenti” amaliy loyihasi - o`quvchilar maktabdagi stress manbalarini aniqlaydilar, stressni kamaytirish usullarini ishlab chiqadilar va ularni amalda sinab ko`radilar.

Aralash ta'lim (Blended Learning) onlayn va oflayn ta'limni uyg'unlashtiradi. Onlayn komponentlar qatoriga quyidagilar kiradi: birinchidan, video darslar va animatsiyalar; ikkinchidan, virtual laboratoriyalar; uchinchidan, interfaol testlar va mashqlar; to`rtinchi, onlayn muhokama forumlari; beshinchi, elektron resurslar va kutubxona. Ofayn komponentlarga esa quyidagilar kiradi: birinchidan, sinfda suhbatlar va muhokamalar; ikkinchidan, amaliy tajribalar va kuzatishlar; uchinchidan, guruh loyihalari va taqdimotlar; to`rtinchi, o`qituvchi bilan individual maslahatlar. Teskaris dars (Flipped Classroom) modelida o`quvchilar yangi materialni uyda video darslar orqali o`rganadilar, sinf vaqti esa amaliy mashg'ulotlar, muhokamalar va loyihalar uchun sarflanadi. Nerv sistemasi mavzusi uchun bu quyidagicha amalga oshiriladi: birinchidan, uyda o`quvchilar qisqa video darslarni tomosha qiladilar, asosiy tushunchalarni o`rganadilar, savollar tayyorlaydilar; ikkinchidan, sinfda o`quvchilar virtual laboratoriyalarda tajribalar o`tkazadilar, loyihalar ustida ishlaydilar, muhokama qiladilar, murakkab masalalarni hal qiladilar, sabablarini bilishlari taqozo etiladi

Ushbu qismda zamonaviy metodlar hamda pedagogik texnologiyalar asosida “Nerv sistemasi” mavzusi bo'yicha dars rejasini ko`rib chiqamiz. Ushbu dars yangi “**Kompaniya**” metodi asosida tashkil qilingan. Ushbu metod orqali nerv sistemasining murakkab tushunchalari (neyron, dendrit, akson, sinaps, mediator va boshqalar) o`quvchilarga tanish bo`lgan kasb va kompaniya faoliyati orqali tushuntiriladi. Direktor, kurer, dispetcher, xavfsizlik xizmati kabi obrazlar o`quvchilarning hayotiy tajribasiga yaqin bo`lgani uchun ular mavzuni tez va oson anglab oladilar. O`quvchilar kompaniya xodimlari rolini o`ynaydilar, tashkilot sxemasini tuzadilar, turli vaziyatlarda qaysi bo`lim ishga tushishini aniqlaydilar. Bu o`yin elementlari darsni zerikarli ma'ruzadan farqli o`laroq, qiziqarli va jonli faoliyatga aylantiradi. O`quvchilar dars davomida faol ishtirok etadilar, passiv tinglovchi bo`lib qolmaydilar. Bu metod maxsus texnik vositalarni talab qilmaydi. Faqat smart doska (yoki oddiy doska) va A4 qog'ozlar, markerlar bilan istalgan maktab sharoitida o`tkazish mumkin. Bu uni barcha maktablar uchun qulay va universal qiladi. Guruhlarda ishlash jarayonida o`quvchilar bir-biri bilan hamkorlik qilishni, fikr almashishni, birgalikda qaror qabul qilishni o`rganadilar. Har bir guruh a'zosi o`z hissasini qo`shadi, bu esa ularning mas'uliyat hissini oshiradi. Metodning turli bosqichlari (yakka tartibda moslikni topish, guruhlarda sxema tuzish, taqdimot qilish, vaziyatli o`yinda qatnashish) barcha o`quvchilarning darsda faol ishtirokini ta'minlaydi. Hech kim chetda qolmaydi, har bir o`quvchi o`z qobiliyatiga mos topshiriqni bajaradi. “Tashkilot strukturasi” sxemasi orqali o`quvchilar nerv sistemasining tarkibiy qismlari va ular orasidagi bog'lanishlarni yaxlit tizim sifatida ko`radilar. Bu ularga mavzuni qismlarga ajratib emas, balki butun bir tizim sifatida tushunishga yordam beradi.

№	Kasb	Nerv elementi	Asosiy vazifasi
1	Direktor	Neyron tanasi (Soma)	Barcha ma'lumotlar yig'iladigan va qaror qabul qilinadigan markaz. Genetik ma'lumotni saqlaydi.
2	Marketing	Dendritlar	Tashqi muhitdan yoki boshqa neyronlardan signallarni qabul qilib, ularni neyron tanasiga uzatuvchi qisqa shoxchalar.
3	Kurerlar	Akson	Neyron tanasida hosil bo'lgan impulsni (buyruqni) boshqa hujayralarga yoki ishchi organlarga yetkazuvchi uzun o'simt.
4	Dispetcher	Oraliq neyron	Sezuvchi va harakatlantiruvchi neyronlar o'rtasida bog'lovchi bo'lib, ma'lumotni qayta tahlil qiladi va yo'naltiradi.
5	Axborot agentligi	Sezuvchi neyron	Retseptorlar orqali tashqi ta'sirni (yorug'lik, tovush, og'riq) sezadi va uni elektr impulsiga aylantirib markazga yuboradi.
6	Ijrochilar	Harakatlantiruvchi neyron	Markaziy asab tizimidan kelgan buyruqni bevosita mushak yoki bezlarga yetkazib, harakatni yuzaga keltiradi.
7	Xavfsizlik	Simpatik tizim	Organizmning stress, qo'rquv va xavf paytidagi "jangovar" holati (yurak urishi tezlashishi, quvvat safarbar etilishi).
8	Kadrlar	Parasimpatik tizim	Organizmning tinch holatdagi faoliyati (ovqat hazm qilish, dam olish, resurslarni tiklash va tejash).

XULOSA

Ushbu metodik qo'llanma orqali "Nerv sistemasi" mavzusini o'qitishda quyidagi ijobiy pedagogik natijalarga erishish kutilmoqda. Birinchidan, o'quvchilarning biologik bilim darajasining sezilarli darajada oshishi kutiladi. O'quvchilar nerv sistemasi haqida nafaqat asosiy tushunchalarni, balki ularning o'zaro bog'lanishini, amaliy ahamiyatini va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni chuqur tushunadilar. Bu esa ularning biologik savodaxonlik darajasini oshiradi va kelajakda biologiya faniga bo'lgan qiziqishini mustahkamlaydi.

Ushbu metodik qo'llanma orqali o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlar bilan tanishib, ularni o'z faoliyatida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). Biologiya fanining davlat ta'lim standartlari va dasturi.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. (2025). O'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyati davomida qo'llab kelayotgan zamonaviy metodikalarini ommalashtirish tartibi (89-sonli buyruq).
3. Biologiya (Odam va uning salomatligi). Umumiy o'rta ta'lim maktablari 8-sinfi uchun darslik
4. Mayer, R. E. (2020). Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. The Autodesk Foundation.
6. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.

O'SIMLIKLARNING VEGETATIV ORGANLLARI FILOGENEZINI O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Karimova Nodiraxon Akramjon qizi, *Namangan viloyati, Pop tumani, 40-maktab biologiya o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada interfaol metodlarning o'simliklarning vegetativ organlari filogenezi o'rganishdagi pedagogik ahamiyati tahlil qilingan. Ushbu yondashuv o'quvchilarning faolligi, mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslangan. Tadqiqot natijalari "aqliy hujum", klaster, BBB, INSERT va muammoli ta'lim metodlari nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirib, ta'lim sifatini sezilarli oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, biologiya ta'limi, vegetativ organlar, filogenez, evolyutsiya, o'quvchi faolligi, muammoli ta'lim.

Abstract: The article analyzes the pedagogical significance of using interactive teaching methods in studying the phylogeny of plant vegetative organs. This approach is shown to enhance students' activity as well as their independent and critical thinking skills.

The research results demonstrate that methods such as brainstorming, clustering, KWL (Know–Want to Know–Learned), INSERT, and problem-based learning effectively integrate theoretical knowledge with practical skills, significantly improving the quality of education.

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashtirish sharoitida o'quvchi markazli yondashuvlarni talab etadi. Bugungi kunda o'quvchilardan nafaqat bilimni o'zlashtirish, balki uni tahlil qilish va amaliy qo'llash ko'nikmalari ham kutiladi.

O'simliklarning vegetativ organlari filogenezi o'rganish murakkab mavzu bo'lib, evolyutsion jarayonlarni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Biroq an'anaviy usullar yetarli samara bermay, bilimlarning yuzaki shakllanishiga olib keladi.

Shu sababli interfaol metodlardan foydalanish dolzarb hisoblanadi. "Aqliy hujum", "klaster", "BBB", "INSERT" va muammoli vaziyat metodlari o'quvchilarning faolligini oshirib, mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

Tadqiqotning maqsadi interfaol metodlarning samaradorligini ilmiy asoslash va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya

Tadqiqot o'simliklarning vegetativ organlari filogenezi o'rganishda interfaol metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlashga qaratilib, tizimli yondashuv asosida amalga oshirildi. Unda pedagogik, biologik va psixologik yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Nazariy bosqichda ilmiy manbalar tahlil qilinib, konseptual model ishlab chiqildi hamda vegetativ organlarning o'zaro bog'liqligi va o'qitishdagi interfaol metodlar o'rganildi. Tadqiqotda taqqoslash, kuzatuv va eksperimental usullar qo'llanildi. Tajriba guruhlarida interfaol metodlar, nazorat guruhlarida an'anaviy usullar qo'llanib, natijalar test va topshiriqlar orqali qiyosiy tahlil qilindi. So'rovnoma va diagnostik natijalar interfaol metodlarning ta'lim samaradorligini oshirishda ustunligini tasdiqladi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlardan foydalanish o'simliklarning vegetativ organlari filogenezi o'rganishda biologiya ta'limi sifatini sezilarli oshiradi. Interfaol yondashuv asosida o'qitilgan o'quvchilar mavzuni chuqur tushunish, tahlil qilish va izohlash darajasida o'zlashtirdilar.

Interfaol metodlar o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni passiv ishtirokchidan faol subyektga aylantirdi hamda mustaqil fikrlash va muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Shuningdek, bu yondashuv darsga qiziqish va motivatsiyani kuchaytirdi.

Test va so'rovnoma natijalari interfaol darslar an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanligini tasdiqladi.

Muhokama: Tadqiqot natijalari interfaol metodlardan foydalanish biologiya ta'limi samaradorligini oshirishini va o'quv jarayonini faol, o'quvchi markazli tizimga aylantirishini ko'rsatdi. Interfaol yondashuv an'anaviy usullarga nisbatan tahlil, sintez va umumlashtirish jarayonlarini kuchaytirib, murakkab biologik mavzularni chuqurroq tushunishga yordam beradi. "Aqliy hujum", "klaster", "BBB", "INSERT" va "muammoli vaziyat" metodlari o'quvchilarning faolligi va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirdi. Umuman olganda, interfaol metodlar biologiya ta'limida samarali bo'lib, mustaqil fikrlashni shakllantiradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'simliklarning vegetativ organlari filogenezi o'rganishda interfaol metodlardan foydalanish biologiya ta'limi samaradorligini oshiradi. Interfaol yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, kognitiv faolligi va tizimli fikrlashini rivojlantiradi.

"Aqliy hujum", "klaster", "BBB", "INSERT" va "muammoli vaziyat" metodlari o'quvchilarning faolligini oshirib, mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular hamkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Umuman olganda, interfaol metodlar biologiya ta'limi sifatini oshiradi va ularni o'quv jarayoniga keng joriy etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Xoliqov A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Noshir, 2019.
3. Yuldashev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

4. Tohirov A. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.

EKOLOGIYANING ZAMONAVIY AHAMIYATI VA ATROF-MUHIT MUAMMOLARI

Ergasheva Nozima Usmonjonovna, Namangan viloyati Pop tumani 69- maktab biologiya o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologiya fanining asosiy tushunchalari, ekotizim va populyatsiya tuzilishi, shuningdek zamonaviy ekologik muammolar ilmiy-ommabop uslubda yoritilgan. Atmosfera, suv va tuproq ifloslanishi, global isish, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi dolzarb masalalar tahlil qilingan. O'zbekiston hududidagi ekologik muammolar, xususan Aral dengizi fojeasi, tuproq sho'rlanishi va suv tanqisligi alohida ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'llari va ekologik madaniyatni shakllantirishni ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologiya, ekotizim, populyatsiya, biotsenoz, biotop, global isish, antropogen omillar, biodiversitet, atmosfera ifloslanishi, suv resurslari, tuproq degradatsiyasi.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: Условиях стремительного развития промышленности, урбанизации и роста численности населения особую значимость приобретает экология как наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. Современное значение экологии заключается в изучении и предупреждении негативных последствий антропогенного воздействия на природу, а также в разработке путей рационального использования природных ресурсов. Одной из важнейших задач современной экологии является сохранение экологического равновесия и обеспечение устойчивого развития общества.

На сегодняшний день к основным экологическим проблемам относятся загрязнение воздуха, воды и почвы, изменение климата, сокращение биоразнообразия, вырубка лесов и накопление бытовых и промышленных отходов. Эти проблемы оказывают существенное влияние на здоровье человека, состояние природных экосистем и качество жизни населения. В связи с этим возрастает необходимость формирования экологического сознания, внедрения экологически безопасных технологий и усиления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова: Экология, экосистема, популяция, биоценоз, биотоп, глобальное потепление, антропогенный фактор, биодевергенция, загрязнения атмосфера, водные ресурсы, дигратация почва

Kirish

Ekologiya — tirik organizmlarning o'zaro va atrof-muhit bilan munosabatlarini o'rganuvchi biologiya bo'limidir. Bugungi ekologik muammolar — global isish, atmosferaning ifloslanishi, tur xilma-xillikning qisqarishi va suv resurslarining kamayishi — insoniyatning hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining tez o'sishi, sanoatning kengayishi va resurslarning chegaralanganligi tabiatga antropogen bosimni kuchaytirib, ekologik muvozanatni buzmoqda. Shuning uchun ekologiya fani ekologik barqarorlikni saqlashda, tabiat va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlikni tiklashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ekotizim va uning tarkibiy qismlari Ekotizim — tirik organizmlar (biotsenoz) va ularni o'rab turgan jonsiz muhit (biotop)ning yaxlit tizimi. Ekotizim quyidagi jarayonlar asosida faoliyat ko'rsatadi: Energiya oqimi — quyosh energiyasining avtotroflardan iste'molchilarga uzatilishi; Moddalarning aylanishi — suv, azot, uglerod kabi elementlarning tabiatda doimiy aylanishi; Oziq zanjiri va oziq tarmog'i —

organizmlarning oziqlanish orqali bog'lanishi. Ekotizim barqarorligi energiya oqimining uzluksizligi va moddalarning to'liq aylanishi bilan ta'minlanadi

2. Populyatsiya va ekologik munosabatlar Populyatsiya — bir turga mansub, ma'lum hududda yashovchi organizmlar guruhidir. Uning asosiy xususiyatlari: soni va zichligi; yosh tarkibi; tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari; genetik xilma-xillik; populyatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar (raqobat, yirtqich–o'lja, parazitizm, mutualizm). Populyatsiyalar tabiatda muvozanatni saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

3. Antropogen omillar va global ekologik muammolar Atmosferaning ifloslanishi Sanoat korxonalari, transport, yoqilg'i yoqish natijasida havoda NO_x, SO₂, CO₂ kabi moddalar ko'payadi. Bu kislotali yog'ingarchilik, issiqxona effekti va ozon qatlamining yemirilishiga olib keladi. Suv havzalarining ifloslanishi Maishiy oqavalar, kimyoviy moddalar va neft mahsulotlari daryolar va ko'llarning biologik holatini yomonlashtiradi. Evtrofikatsiya — suvning ortiqcha o'g'itlanishi — kislorod yetishmovchiligiga sabab bo'ladi.

Tuproq degradatsiyasi - Kimyoviy moddalar, pestitsidlar, sho'rlanish va eroziya tuproq unumdorligini keskin kamaytiradi. Biodiversitetning qisqarishi Inson faoliyati tufayli ko'plab o'simlik va hayvon turlari yo'qolish xavfi ostida.

4. O'zbekistonning ekologik muammolari Orol dengizi fojeasi Dengizning qurishi tufayli: iqlim keskinlashdi, tuzli chang bo'ronlari kuchaydi, flora va fauna kamaydi, aholi salomatligi yomonlashdi. Tuproq ho'rlanishi Sug'oriladigan yerlarning katta qismi sho'rlangan. Bu qishloq xo'jaligi hosildorligiga salbiy ta'sir qiladi.

Suv tanqisligi Qishloq xo'jaligi sug'orish tizimlarining samarasi pastligi suv resurslari tanqisligini kuchaytirmoqda.

5. Ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'llari Yashil texnologiyalarni qo'llash (quyosh va shamol energiyasi); Chiqindilarni saralash va qayta ishlash; Ko'chat ekish va o'rmon maydonlarini kengaytirish; Ekologik ta'limni kuchaytirish; Suv va resurslardan oqilona foydalanish. Ekologik madaniyatni oshirish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi.

Suv tanqisligi. Qishloq xo'jaligi sug'orish tizimlarining samarasi pastligi suv resurslari tanqisligini kuchaytirmoqda

Xulosa. Ekologiya — tabiatning barqarorligini ta'minlaydigan fundamental fan. Global va mahalliy ekologik muammolarni hal qilishda ilmiy yondashuv, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik madaniyatni oshirish va tabiatni muhofaza qilish strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir. Insonning tabiat bilan uyg'un yashashi kelajak avlodlar uchun sog'lom ekologik muhit yaratishning yagona yo'lidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xudoyberganov T. va boshqalar. Biologiya 11-sinf darsligi. – Toshkent: “O'zbekiston nashriyoti”, 2022. Odum E. P. Fundamentals of Ecology. – Cengage Learning, 2017.

2. Begon M., Harper J., Townsend C. Ecology: From Individuals to Ecosystems. – Blackwell Publishing, 2018. Miller G., Spoolman S. Environmental Science. – Brooks/Cole, 2020.

3. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi hisobotlari (2020–2024).

IPCC Global Climate Change Reports (2021–2023).

4. “Aral Sea Basin Programme” ekologik monitoring natijalari (2019–2024).

3-SHO'BA. TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

TA'LIM JARAYONIDA RAHBAR KADRLARNING SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH VA AXBOROT MADANIYATINI OSHIRISH ZARURATI

Raximova Gulbahor Valijonovna, *Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*
Farg'ona viloyati PMM Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrası dotsenti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida rahbar kadrlarning sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish zarurati hamda ularning axborot madaniyatini oshirish masalalari tahlil etilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv faoliyatini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt vositalarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rahbar kadrlarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda qaror qabul qilish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari ko'rib chiqilgan. Maqolada ushbu yo'nalishda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim tizimi, rahbar kadrlar, axborot madaniyati, raqamli texnologiyalar, boshqaruv samaradorligi, innovatsion yondashuv, qaror qabul qilish.

THE NEED TO USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IMPROVE INFORMATION CULTURE OF LEADERSHIP STAFF IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Rakhimova Gulbahor Valijonovna, *Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)*
Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, Educational Technologies,
Fergana Regional State Educational Service

ANNOTATION: This article examines the necessity of effective use of artificial intelligence technologies by managerial staff in the educational process, as well as issues related to improving their information culture. The role and importance of digital technologies, particularly artificial intelligence, in enhancing management activities within the modern education system are highlighted. The study also explores the development of information-handling skills among leaders, the implementation of innovative approaches, and the advantages of using artificial intelligence in decision-making processes. Furthermore, existing challenges in this field and possible solutions to address them are discussed.

Keywords: artificial intelligence, education system, managerial staff, information culture, digital technologies, management efficiency, innovative approach, decision-making.

Kirish. Yurtimizda axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanib, ijtimoiy hayotimizning barcha sohalariga shiddat bilan kirib ulgurdi. Bugun barcha sohalarda, jumladan ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish ishlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Shu boisdan ham uning imkoniyatlaridan foydalana olish va axborot madaniyatiga ega bo'lish umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan rahbar kadrlar uchun strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy davrda raqamli transformatsiya jarayonlari har bir sohada, xususan boshqaruv tizimida jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi rahbar kadrlarning kasbiy rivojlanishiga, strategik qarorlar qabul qilishga va samaradorlikni

oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, axborot madaniyatining shakllanishi ham rahbarlarning faoliyatida muhim o'rin tutmoqda.

Metodologiya. O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy muhit va ishlab chiqaruvchi texnologiyalarning yangilanishdagi shiddatli sikli 6-8 yilni tashkil etib, avlodlar almashinishi sur'atidan o'zib ketdi. Shaxsning ijtimoiy statusini saqlab qola olish uzluksiz ta'lim va yangi ixtisoslik olishga bo'lgan qobiliyatning ajralmas qismiga aylandi. Buning natijasida jamiyatning asosiy o'zgaturuvchi kuchini axborot va bilimlilik egalladi. Yangi axborotni o'z vaqtida topish, o'rganish, olish, muayyan qiymatda qabul qilish va samarali foydalanish har bir insonning taqdiri va qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

Qayd etish joizki, texnologik yondashuvlarga va texnikaviy taraqqiyot erishgan mamlakatlarda muayyan shart-sharoitlarning mavjudligi ular uchun katta imkoniyatlarni berish bilan birga ulkan qudratga egalikni ham keltirib chiqarmoqda. Bunday dominantlik tufayli dunyo xalqlari o'z qadriyatlari va manfaatlariga mos keluvchi qarashlarni, fikrlarni ilgari surishga intilmoqdalar. Shundan kelib chiqib, globallashtirishga qarshiliklar ko'plab mamlakatlarda paydo bo'lmoqdaki, ular markazlashgan makonni axborot maydonida yaratishni inkor etmoqda. Kundan kunga globallashtirishga nisbatan salbiy yondashuvlar kuchayib bormoqda.

Shu sababli turli sun'iy tizimlar barpo etib kelinmoqdaki, bundan ko'zlangan maqsad yaxlit axborot bazasini yaratib, maqsadli boshqaruv tartibotini joriy etishga harakatdir. Bunda muayyan sohalarining texnikaviy imkoniyatlari mavjud bo'lib, odatda ko'p hollarda ijtimoiy va texnikaviy tomonlarga e'tibor qaratamiz. Manbani o'rganish, qo'lga kiritish, saralash va uzatish, pinhona amalda bo'lgan yoki oldin ma'lum bo'lgan holatlarning yuzaga kelish sababini, maqsadini bilib olish uchun zarurdir. U ham bo'lsa axborotni jamlash, saqlash, uzatish va sharhlashda tezkorlikka amal qilishdir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bugungi kunda bu yo'nalishda alohida ixtisosliklar va korxonalar tashkil etilgan.

Insoniyatning axborotlashgan jamiyatga qadam qo'yishi bilan sivilizatsiyaning imkoniyatlari, kishilarni yangi hayot sharoitiga va yuqori avtomatlashgan axborot muhitida mustaqil ravishda harakat qilishga, professional faoliyatga o'z vaqtida tayyorlash, salbiy ta'sirlardan himoyalashlariga o'rgatish va muhit imkoniyatlaridan samarali foydalanish kabi jiddiy muammoalarni yuzaga keltira boshladi.

Rahbar kadrlar faoliyatida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish quyidagi vazifalarni amalga oshirishga ham asos bo'la oladi:

Birinchidan, qaror qabul qilishni avtomatlashtirish;

Ikkinchidan, ma'lumotlarni tahlil qilish va prognoz qilish;

Uchunchidan, resurslarni boshqarish va samaradorlikni oshirish;

To'rtinchidan, ta'lim va trening jarayonlarini individuallashtirish;

Beshinchidan, jarayonlarni raqamlashtirish orqali boshqaruvni optimallashtirishga xizmat qiladi.

Umumta'lim maktablari rahbar kadrlarining axborot madaniyati – bu axborotni to'plash, tahlil qilish, baholash, undan samarali foydalanish qobiliyati hisoblanadi hamda quyidagi imkoniyatlarga ega:

- soxta yangiliklarni ajrata olish;
- axborot xavfsizligini ta'minlash;
- ishonchli manbalarga tayangan holda strategik qarorlar qabul qilish.

Shu bilan birga, rahbar kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida sun'iy intellekt va axborot madaniyati o'rni quyidagicha:

- uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida kasbiy ko'nikma va malakaga egalikni sun'iy intellekt yordamida amalga oshirish;
- kasbiy rivojlanishda onlayn kurslar va treninglarda (Chatgpt, Coursera, Khan Academy va boshqalardan foydalanish uchun) ishtirok etish;
- kasbiy rivojlanishdagi mukammallikka erishish uchun shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari tuzib olish;
- rahbar kadrlarning o'z-o'zini baholash vositalari orqali malaka darajasini aniqlay olish;
- axborot madaniyatining rivojlanishi va savodxonliklarini oshirish;
- ish joyida axborot texnologiyalaridan to'g'ri va samarali qo'llay olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Shu bilan birga, umumta'lim maktablari rahbar kadrlari quyidagi asosiy axborot kompetensiyalarini o'zlashtirishlari zarur:

- ta'lim muassasasini boshqarish bo'yicha zaruriy kompyuter va Internet texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib darslar samardorligini nazorat qila olish;
- zamonaviy axborot massivlaridan axborotlarni qidirib topish, saqlash metodlaridan foydalanishni bilish;
- kompyuter, lokal va global tarmoqlardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish hamda uni takomillashtirish, turli shakldagi kompyuter axborotlari bilan ishlash va ularni Internet tarmog'iga joylashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar kadrlarning sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalari va axborot madaniyatini shakllantirishda ilg'or metodlar va raqamli texnologiyalar, axborot vositalarini faoliyat jarayonida qo'llash zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Rahbar kadrlarning o'z qo'l ostidagi xodimlariga o'rnak bo'la olishi uchun ular zamonaviy hayotimizning muhim xususiyatlarini egalashlari lozim. Shu boisdan ham rahbar o'z xodimlariga ularning qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriq berishi va vaziyatdan kelib chiqqan holda ularni boshqarishi lozim bo'ladi.

Rahbar kadrlarning sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarining oshishi raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida axborot madaniyatiga egalik zamonaviy rahbarning asosiy kompetensiyalaridan biri bo'lishi zarurligini krsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akilov, F. (2022). Sun'iy intellekt va kasbiy rivojlanish: imkoniyatlar va muammolar. Oliy ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariy va amaliy masalalar, 6(4), 12-17.
2. Aliyev, E. (2023). Sun'iy intellekt va kasbiy mahorat. Journal of Digital Transformation, 5(2), 18-25.
3. Berkov, D. (2021). Axborot madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish. O'zbekiston Innovatsion Texnologiyalar Dasturi, 4(3), 34-40.
4. Kuchuk, A. (2020). Sun'iy intellekt va uning zamonaviy kasbiy rivojlanishdagi roli. Innovatsiyalar va Rivojlanish Journal, 12(3), 45-52.
5. Qodirov, M. (2019). Axborot madaniyati va raqamli transformatsiya. Toshkent: Fan va texnologiya.
6. Toshpulatov, N. (2021). Kasbiy rivojlanish va axborot texnologiyalarining yangi imkoniyatlari. O'zbekiston ilm-fan va texnologiya jurnali, 8(1), 23-30.

7. Yusupov, S. (2018). Sun'iy intellektning axborot madaniyatiga ta'siri. O'zbekiston Respublikasi Innovatsiya va Raqamli Texnologiyalar Markazi.
8. Shomurodov, D. (2020). Axborot madaniyati: asosiy tamoyillar va istiqbollar. Toshkent: Moliya va iqtisodiyot nashriyoti.

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA MA'NAVIYAT, AXLOQ VA DUNYOQARASHGA OID PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Bakirov Otabek Bo'ronovich, *Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi Boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasini mudiri Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada ma'naviyat, axloq va dunyoqarash tushunchalarining nazariy asoslari, ularning jamiyat va yoshlar tarbiyasidagi o'rni, shuningdek zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali rivojlantirish mexanizmlari keng tahlil qilinadi. Yoshlarining statistik ma'lumotlar asosida muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, axloq, dunyoqarash, pedagogika, kompetensiya, innovatsiya, tarbiya.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДУХОВНОСТИ, МОРАЛИ И МИРОВОЗЗРЕНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бакиров Отабек Боронович, *заведующий кафедрой методики начального и специального образования Джизакского областного педагогического центра, доктор философии в области педагогических наук, доцент*

Аннотация. Данная научная статья представляет собой всесторонний анализ теоретических основ понятий духовности, нравственности и мировоззрения, их роли в обществе и воспитании молодежи, а также механизмов их развития с помощью современных педагогических подходов. На основе статистических данных выявлены проблемы молодежи и разработаны научно-практические рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: духовность, нравственность, мировоззрение, педагогика, компетентность, инновации, образование.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO SPIRITUALITY, MORALITY, AND WORLDVIEW IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Otabek Boronovich Bakirov, *Head of the department of primary and special education methodology, Jizzakh regional pedagogical center, doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate Professor*

Abstract. This research article presents a comprehensive analysis of the theoretical foundations of the concepts of spirituality, morality, and worldview, their role in society and youth education, as well as the mechanisms for their development using modern pedagogical approaches. Based on statistical data, the problems of young people are identified and scientific and practical recommendations for addressing them are developed.

Key words: spirituality, morality, worldview, pedagogy, competence, innovation, education.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida insoniyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri — bu shaxsning ma'naviy-axloqiy yetukligidir. Ayniqsa, yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish masalasi har bir davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda ta'lim jarayonida an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni uyg'unlashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. San'at va pedagogik ta'lim sohasida bu integratsiya alohida o'rin tutadi, chunki san'at insonning estetik didini, ma'naviy olamini shakllantiradi va uni barkamol shaxs etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va yangicha pedagogik yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va kompetensiyalarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ta'lim tizimida san'atning tutgan o'rnini, milliy estetik qadriyatlarni o'quv jarayoniga tatbiq etish hamda san'at-pedagogik ta'limda raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish mavzulari ushbu maqolaning asosini tashkil etadi. Maqolada ushbu yo'nalishlardagi ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlil qilinib, an'anaviy va innovatsion unsurlarning integratsiyasini ta'minlash bo'yicha xulosa va tavsiyalar beriladi[1].

Asosiy qism. Zamonaviy jamiyatda texnologik taraqqiyot tezlashgani sari insonlarning ma'naviy qadriyatlari ham sinovdan o'tmoqda. Turli madaniyatlar aralashuvi, axborot oqimining ortishi yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois pedagogika fanida yangi yondashuvlarni qo'llash zarurati paydo bo'lmoqda. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra:

2023-yilda oliy ta'lim bilan qamrov darajasi **38% ga yetgan**

2016-yilda bu ko'rsatkich atigi **9%** edi.

Bu esa ta'lim tizimida katta o'zgarishlar bo'layotganini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda yoshlarning internetdan foydalanish darajasi 80% dan oshgan, bu esa ularning dunyoqarashiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish 35–40% ga oshgani kuzatilgan. Shu o'rinda ma'naviyat va axloq ham jamiyatning asosiy ustuvor sohalaridan biri hisoblanadi. Ma'naviyat — insonning ichki ruhiy olami, e'tiqodi, qadriyatlari va hayotiy tamoyillarining yig'indisidir. U shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi.

Ma'naviyat quyidagi tarkibiy qismlardan iborat.

Axloqiy qadriyatlar

- Estetik qarashlar
- Diniy va falsafiy e'tiqodlar
- Ijtimoiy ong

Axloqiy tarbiya va uning ahamiyati

Axloq — jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlar asosida inson xulqini boshqaruvchi tizimdir. Axloqiy tarbiya orqali:

- Halollik
- Mas'uliyat
- Vatanparvarlik
- Insonparvarlik kabi fazilatlar shakllantiriladi[2].

Milliy qadriyatlarni ta'limga integratsiya qilish nafaqat madaniy-ma'rifiy ahamiyatga ega, balki yoshlarning ma'naviy immunitetini oshiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, milliy an'analarga asoslangan estetik tarbiya yoshlarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda, ularni yot g'oyalarga qarshi mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo'lishida muhim omil bo'ladi. Milliy qadriyatlarga boy ta'lim muhiti yosh avlodni ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalashga, ularning o'z

millatiga mansublik tuygʻusini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday taʼlim ularda boshqa madaniyatlarga nisbatan ham hurmat va muloqot madaniyatini rivojlantiradi, chunki oʻz madaniyatini anglagan kishi boshqalarnikini ham qadrlay biladi.

Dunyoqarashni shakllantirish omillari. Dunyoqarash quyidagi omillar taʼsirida shakllanadi:

- Oila
- Taʼlim tizimi
- Ijtimoiy muhit
- Ommaviy axborot vositalari
- Internet va ijtimoiy tarmoqlar. *Zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ilmiy asoslari.*

Aksiologik yondashuv. Aksiologik yondashuv qadriyatlarni oʻrganishga asoslanadi. Bu yondashuv yoshlar ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uygʻunlashtirishga xizmat qiladi[3].

Kompetensiyaviy yondashuv.

Kompetensiyaviy yondashuv taʼlimning amaliy yoʻnaltirilganligini taʼminlaydi. Bu yondashuvga koʻra:

- Talaba bilimni qoʻllay olishi kerak
- Muammoli vaziyatlarni hal qila olishi zarur

Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim.

Bu yondashuv har bir oʻquvchining individual xususiyatlarini hisobga oladi. Natijada:

- Mustaqil fikrlash rivojlanadi
- Ijodkorlik oshadi

Interaktiv metodlar.

Zamonaviy pedagogikada quyidagi metodlar keng qoʻllaniladi:

- “Aqliy hujum”
- “Debat”
- “Rol oʻynash”
- “Case-study”

Ular oʻquvchilarni faol ishtirok etishga undaydi.

Raqamli pedagogika.

Raqamli texnologiyalar taʼlim jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kirdi:

- Onlayn taʼlim.
- Virtual laboratoriyalar.
- Sunʼiy intellekt asosidagi oʻqitish [4].

Statistik tahlil va zamonaviy holat.

Taʼlim tizimidagi koʻrsatkichlar.

Oʻzbekistonda:

- Oliy taʼlim qamrovi 2016-yildagi 9% dan 2023-yilda 38% ga yetdi
- Oʻqituvchilarning 20% dan ortigʻi ilmiy darajaga ega

Yoshlar va maʼnaviyat.

Soʻrov natijalariga koʻra:

- Yoshlarning 65% ijtimoiy tarmoqlardan asosiy axborot manbai sifatida foydalanadi
- 40% yoshlar maʼnaviy tadbirlarda muntazam qatnashmaydi

Muammoli jihatlar.

- Kitobxonlik darajasining pasayishi
- Virtual dunyoga qaramlik
- Axloqiy meʼyorlarning zaiflashuvi

Xalqaro tajriba tahlili

AQSh tajribasi

AQShda ta'lim:

- Tanqidiy fikrlash
- Mustaqil qaror qabul qilish
- Erkinlik

tamoyillariga asoslanadi.

Yevropa davlatlari tajribasi:

Yevropada:

Axloqiy ta'lim maktabdan boshlanadi. Ta'lim muassasalarida ijtimoiy loyihalar muhim o'rin tutadi.

Osiyo tajribasi. Yaponiya va Janubiy Koreyada:

- Intizom
- Hurmat
- Mehnatsevarlik . Bu asosiy qadriyatlar hisoblanadi.

Muammolar va ularning sabablari

Zamonaviy jamiyatda quyidagi muammolar mavjud:

- Globalashuv ta'siri
- Oila tarbiyasining sustlashuvi
- Internetning nazoratsizligi

Taklif va tavsiyalar

Ta'lim tizimi uchun

- Innovatsion metodlarni keng joriy etish
- Pedagoglar malakasini oshirish

Oila uchun

- Farzand tarbiyasiga ko'proq e'tibor
- Internetdan foydalanishni nazorat qilish

Jamiyat uchun

- Ma'naviy tadbirlarni ko'paytirish
- Yoshlar siyosatini kuchaytirish

Ilmiy-amaliy model

Ma'naviy tarbiya modeli quyidagilardan iborat:

- Maqsad
- Mazmun
- Metod
- Natija

Raqamli transformatsiya sharoitida talabalar dunyoqarashida quyidagi xavf-xatarlar yuzaga keladi:

O'zlikni yo'qotish va virtualizatsiya: Haqiqiy ijtimoiy munosabatlarning virtual muloqot bilan almashishi shaxsning ijtimoiy moslashuviga to'sqinlik qiladi.

Iste'molchilik kayfiyati: Talabalarda ma'naviy yuksalishdan ko'ra, moddiy va texnologik qulayliklarga intilish kuchaymoqda.

Raqamli etika muammolari: Internetdagi anonimlik kiberbulling (tazyiq), akademik noinsoflik (plagiat) va dezinformatsiya tarqalishiga sharoit yaratadi.

Sun'iy intellekt (SI) xavfi: SI vositalariga haddan tashqari ishonish insonning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytirishi va ta'limning "degumanizatsiyasiga" olib kelishi mumkin.

Xulosa. Ma'naviyat, axloq va dunyoqarashni shakllantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biridir. Statistik ma'lumotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali bu jarayonni samarali tashkil etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Abdulla Avloniy – Turkiy Guliston yoxud axloq T.; O'qituvchi, qayta nashr, 2019.
3. John Dewey. Democracy and Education – New York: Macmillan, 2016.
4. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Pulatov Bahrom Nigmatovich, *Oriental Universiteti, Matematika va axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi*

Annotatsiya: Mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bosqichlari, istiqbollari, mavjud imkoniyatlar o'rganilgan hamda belgilangan maqsadlarga erishish uchun ta'lim tizimi oldida turgan vazifalar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar, dasturiy ta'minot, ta'lim tizimi, kadrlarni tayyorlash, malaka oshirish.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES: OPPORTUNITIES, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Bahrom Nigmatovich Pulatov, Associate Professor of the Department of Mathematics and Information technologies at Oriental University, Candidate of physical and mathematical sciences

Abstract: The article examines the stages of development of artificial intelligence technologies in our country, prospects, existing opportunities, and discusses the challenges facing the education system to achieve its goals.

Keywords: artificial intelligence, e-government, digital technologies, software, education system, personnel training, advanced training.

O'zbekiston Respublikasida barcha sohalarida, ya'ni davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarning amaliy tatbiqlarini yanada rivojlantirish, mamlakatimizning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, hamda sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi ustuvor loyihalar keng ko'lamda yo'lga qo'yildi [1].

So'nggi yillarda mamlakatimizda axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, poytaxtda ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi kompleks dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ayniqsa raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor

yoʻnalishi boʻyicha ilm, maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda rahbarimiz tomonidan belgilangan vazifalar ijrosi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda [2].

Navbatdagi bosqichda Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning tashabbuslari asosida sunʼiy intellekt milliy modelini shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun qulay sharoitlar yaratish, davlatimizni dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatorida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga erishish jarayonini jadallashtirish yoʻlida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Maʼlumki sunʼiy intellekt – insonning bilim va koʻnikmalariga taqlid qilish, shu jumladan, mustaqil ravishda oʻrganish va yechimlarni izlash hamda aniq vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan natijalarni olish imkonini beradigan texnologik yechimlar.

Soʻnggi yillarda rivojlangan davlatlarda sunʼiy intellekt texnologiyasi – sunʼiy intellektidan foydalanishga asoslangan texnologiyalar, shu jumladan, intellektual videotahlil, nutqni tanib olish va sintezlash, qabul qilingan qarorlarni intellektual qoʻllab-quvvatlashning istiqbolli usullari ishlab chiqilmoqda va ular amaliyotga samarali tatbiq etilmoqda. Ayniqsa sunʼiy intellekt tizimlari – sunʼiy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan maʼlumotlarni izlash, toʻplash, saqlash, tahlil qilish, ishlov berish, baholash, ulardan foydalanish va ushbu maʼlumotlar asosida mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega boʻlgan dasturiy taʼminotlar keng koʻlamda yaratilib ulardan samarali foydalanish har bir axborot texnologiyalaridan foydalanuvchiga zarurat tusini olmoqda.

Raqamli texnologiyalar vazirligining bergan maʼlumotlariga koʻra Oʻzbekistonda 2030 yilgacha moʻljallangan strategiya doirasida maʼlumotlarni qayta ishlash va sunʼiy intellekt asosidagi loyihalarni amalga oshirish uchun zarur texnik infratuzilma yaratish ishlari olib borilmoqda. Bu infratuzilma orqali sunʼiy intellekt sohasida oʻnlab ustuvor loyihalarni amalga oshirish va mamlakatimizning texnologik jihatdan mustaqilligini taʼminlash imkoniyati yaratiladi [4].

Hozirda mamlakatimizda yuqorida qayd etilgan vazirlikning Oliy majlis Qonunchilik palatasiga bergan maʼlumotlariga koʻra, “katta maʼlumotlar” bazasini yaratish boʻyicha amaliy qadamlar qoʻyilgan va amalda Elektron hukumat tizimi asosida oʻzbek tilidagi maʼlumotlar: kitoblar, maqolalar, oʻquv va ilmiy nashrlar, shuningdek, boshqa elektron shakldagi materiallarni oʻz ichiga olgan 90 mingdan ziyod maʼlumotlar toʻplami shakllantirilgan. Shu qatorda oʻzbek tilidagi “katta til modeli”ni yaratish maqsadida 10 milliard soʻzdan iborat oʻzbek tili korpusi tuzish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, 2025-2026 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy soha tarmoqlarida sunʼiy intellektni joriy etish boʻyicha jami 64 ta hamda vazirlik va idoralar tomonidan amalga oshiriladigan sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish boʻyicha 22 ta ustuvor loyihalar roʻyxati tasdiqlangan. Mazkur ustuvor loyihalar sogʻliqni saqlash, qishloq xoʻjaligi, transport, energetika, sud-huquq, moliya, soliq va bojxona sohalarini qamrab oladi [4].

Axborot texnologiyalarining jamiyat taraqqiyotiga shiddat bilan kirib kelishi va ayniqsa sunʼiy itellekt va neyron tarmoqlarning haddan tashqari shiddat bilan rivojlanib insoniyat faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib kelishi hamda keng tarqalishi albatta ijobiy vaziyatni yuzaga keltiradi. Ulardan toʻgʻri va oqilona foydalanish inson faoliyatining barcha qirralarida va bosqichlarida yuqori samaradorlikka erishish, ish hajmini kamaytirish va intellektual qarorlar asosida natijadorlikning yuqori bosqichlariga erishish mumkin.

Mamlakat darajasidagi ulkan darajadagi sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish boʻyicha ishlar jadal yoʻlga qoʻyilgan bir vaqtda bu ishlar bilan hamohang aholining bilim va koʻnikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada ham yuqorida keltirilgan manbaaga asosan 2030 yilga qadar sunʼiy intellekt sohasida kamida 1000 nafar yuqori malakali mutaxassis

tayyorlash vazifasi qo'yilgan. Shu qatorda, "Bir million o'zbek sun'iy intellekt foydalanuvchilari" loyihasi doirasida omp.aistudy.uz platformasi orqali keng jamoatchilik uchun onlayn ta'lim imkoniyatlari yaratilgan. "NVIDIA" va boshqa yetakchi xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda amaliy seminarlar o'tkazilmoqda [4].

Har qanday masalani yechimida albatta ikkinchi tomon muammolarini ham hal etish lozim bo'lgani kabi mamlakat miqyosida sun'iy intellektni qo'llash va neyron tarmoqlar bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilishi bilan bir qatorda ulardan foydalanuvchilarni tayyorlash hamda imkoniyatlarini to'la ishga solish zarurati kelib chiqadi. Shu nuqtai nazardan ta'lim sohasida quyidagi yo'nalishlarida ishlarni jadallashtirish va ularni muntazam takomillashtirish lozim bo'ladi:

- malakali kadrlar tayyorlash;
- o'qituvchi va professorlarning bilim va malakalarini oshirish;
- xodimlar malakasini oshirish;
- xorijiy mutaxassislarni jalb qilish.

Buning uchun:

- matematika, mantiq, mental arifmetika kabi fanlarni chuqurlashtirib o'rgatish;
- dasturlash tillarini o'qitish orqali o'quvchi va talabalarning sun'iy intellekt sohasidagi bilimlarini oshirish;
- sun'iy intellekt yo'nalishida ko'plab kadrlar tayyorlash;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash va robototexnikani o'rganish bo'yicha laboratoriyalarni ko'paytirish;
- kadrlar zaxirasini shakllantirish uchun o'quvchi va talabalarga dasturlashni o'rgatish bo'yicha zarur sharoitlar yaratish;
- iqtidorli yosh kadrlarni tayyorlash va ular erishgan yutuqlarni targ'ib qilish, ularning rivojlanishiga imkoniyat yaratish;
- oliy ta'lim tashkilotlarida xorijiy professor-o'qituvchilar va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bepul onlayn kurslar tashkil etish;
- professor-o'qituvchilarni xalqaro yirik kompaniyalarda sun'iy intellekt yo'nalishida malakasini oshirish;
- o'zaro tajriba almashish va kadrlar almashinuvini tashkil qilish, ilmiy tashkilotlar hamkorligida qo'shma tadqiqotlar va loyihalarni amalga oshirish lozim bo'ladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aholining bilim va ko'nikmalarini oshirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda:

- aholining sun'iy intellekt va undan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga qaratilgan choralar ko'rish maqsadida ish beruvchilarning manfaatdorligini oshirish;
- masofaviy hamda onlayn o'qitish texnologiyalarini joriy etish;
- o'quvchilar va talaba yoshlar o'rtasida ijodiy va intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar sonini oshirish;
- yoshlar orasida sun'iy intellekt texnologiyalarini ommalashtirish;
- aholining barcha qatlamlari orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- korxona va tashkilotlarda raqamlashtirish uchun mas'ul xodimlarning sun'iy intellekt bo'yicha bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borish;

o raqamli texnologiyalarga ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, davlat va xo'jalik boshqaruv organlari xodimlari uchun ixtisoslashtirilgan sun'iy intellektni o'qitish dasturlarini ishlab chiqish va o'quv jarayonlarini yo'lga qo'yish lozim bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПК-4996-сон Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПК-358-сон Қарори.

4. <https://parliament.gov.uz/oz/news/hukumat-soatida-suniy-intellekt-texnologiyalarini-joriy-qilish-masalasi-muhokama-qilindi>.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLAR

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, *Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasini mudiri,
pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Xamzayeva Sunbula Jasurovna, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1 - bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirishda zamonaviy pedagogik metodikalarning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali metodik yondashuvlar asoslab berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida muammoli ta'lim, interfaol metodlar, loyiha usuli va o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, zamonaviy metodlar, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, uyin texnologiyalari.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri — o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Zamonaviy jamiyat sharoitida faqat tayyor bilimlarni egallagan emas, balki mustaqil fikrlay oladigan, muammolarga ijodiy yondasha oladigan shaxslarni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirishga doir davlat hujjatlarida ham o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, “Ta'lim to'g'risida”gi qonunda ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsning intellektual, ma'naviy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash belgilab berilgan bo'lib, bu jarayonda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish zarurligi alohida ta'kidlanadi[1].

Bundan tashqari, “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, kreativ fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalash, ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni keng joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan[2].

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodikalardan foydalanishning nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning bilish faoliyati, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyati shakllanadi. Mazkur davrda o'quvchilarda bilimga bo'lgan qiziqish, fikrlash hamda mustaqil izlanish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu bois, mazkur bosqichda zamonaviy pedagogik metodikalardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida ijod tushunchasi quyidagicha ta'riflanadi: "Ijod - insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyati. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajribasi, iste'dodi namoyon bo'ladi"[3].

Demak, **ijod** — bu insonning o'z tafakkuri, tasavvuri va tajribasiga tayanib, **yangi, ilgari mavjud bo'lmagan moddiy yoki ma'naviy qiymatlarni yaratish jarayonidir**. Ijodiy fikrlash zamonaviy ta'lim tizimining muhim komponentlaridan biri biridir. Ijodiy fikrlash — bu shaxsning ma'lumotlar va jarayonlar o'rtasidagi noan'anaviy munosabatlarni aniqlay olish hamda muammolarga yangicha yondashuvlar ishlab chiqish salohiyatidir. Ijodiy fikrlash jarayonida insonning tafakkuri, tasavvuri, xotirasi, diqqati hamda intellektual salohiyati faol ishtirok etadi. Shu sababli uni rivojlantirish jarayoni ko'p omillarga, xususan pedagogik va psixologik omillarga bog'liqdir.

Pedagogik omillar ijodiy fikrlashni shakllantirishda yetakchi o'rin tutadi. Avvalo, ta'lim muhitining erkin va rag'batlantiruvchi bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Bunday muhitda o'quvchilar o'z fikrlarini bemalol ifoda etish, xatolardan qo'rqqanlik va yangi g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Psixologik omillar esa ijodiy fikrlashning ichki mexanizmlarini belgilaydi. Eng avvalo, motivatsiya muhim rol o'ynaydi. Ichki motivatsiyaga ega bo'lgan shaxs ijodiy faoliyatga ko'proq moyil bo'ladi va mustaqil ravishda yangi g'oyalar yaratishga intiladi. Tafakkurning moslashuvchanligi, tezkorligi va o'ziga xosligi kabi xususiyatlar ham ijodiy fikrlashning muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Shu bois, ijodiy fikrlashni samarali rivojlantirish nafaqat shaxsning ichki psixologik xususiyatlariga, balki ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metod va usullarga ham bog'liq. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, u nafaqat bilim olishni, balki mantiqiy operatsiyalarni ham talab etadi. Psixolog olim A.A.Smironov ta'kidlaganidek, o'quv materiallarining mazmunini anglash, dalillarni eslab qolish va ularni qayta tiklash jarayoni o'quvchilarda mantiqiy tafakkurning shakllanishiga xizmat qiladi[4].

O'z navbatida, ushbu jarayonni samarali tashkil etishda I.G. Kuzmina quyidagi metod va yondashuvlarga bog'liqligini ta'kidlaydi[5]: **muammoli ta'lim metodi, interfaol metodlar, loyihaviy yondashuvlar, o'yin texnologiyalari, STEAM ta'lim yondashuvi**. Bu yondashuvlar Smironov ilgari surgan mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlar yaratish tamoyillarining amaliy ifodasi bo'lib, o'quvchilarda ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuni ta'kidlash lozimki, pedagogning o'zining ijodiy yondashuvi o'quvchilarni ham yangicha fikrlashga ilhomlantiradi. Pedagogning innovatsion metodlarni qo'llashi, ta'lim jarayonini doimiy yangilashi va shaxsiy ijodiy kompetentsiyasini rivojlantirishi o'quvchilarning ijodiy mustaqilligini shakllantiruvchi muhim omildir. Shu tariqa pedagog nafaqat bilim uzatuvchi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida ta'lim jarayonida markaziy rolni egallaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, pedagogning o'zining ijodiy yondashuvi o'quvchilarni ham yangicha fikrlashga ilhomlantiradi. Pedagogning innovatsion metodlarni qo'llashi, ta'lim jarayonini doimiy yangilashi va shaxsiy ijodiy kompetentsiyasini rivojlantirishi o'quvchilarning ijodiy mustaqilligini shakllantiruvchi muhim omildir. Shu tariqa

pedagog nafaqat bilim uzatuvchi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida ta'lim jarayonida markaziy rolni egallaydi. Mazkur jarayonda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini to'g'ri baholash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlarning samaradorligi bevosita o'quvchilarning erishgan natijalari va ularning ijodiy faoliyati darajasi orqali aniqlanadi. Shu sababli zamonaviy pedagogikada o'quvchilarning ijodiy faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning ijodiy faoliyatini baholash zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u nafaqat o'zlashtirilgan bilimlar darajasini, balki o'quvchilarning kreativ fikrlash, muammoni hal qilish va innovatsion yondashuv ko'nikmalarini aniqlashga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarga ko'ra, baholash jarayoni an'anaviy reproduktiv bilimlarni tekshirishdan ko'ra, o'quvchining faol ishtiroki va ijodiy natijasini kompleks tahlil qilishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. 2018 yildan keyingi pedagogik tadqiqotlarda ijodiy faoliyatni baholash mezonlari kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirilishi ta'kidlanadi. Xususan, pedagogik faoliyat samaradorligini baholashda o'quvchining faolligi, mustaqilligi va refleksiv yondashuvi muhim ko'rsatkich sifatida qaraladi. Shuningdek, zamonaviy ilmiy manbalarda baholash mezonlari o'quvchining kreativlik darajasi, muammoga yangicha yondashuvi va natijaning amaliy ahamiyati bilan belgilanadi[6]. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida baholashning shaffofligi va ob'ektivligini ta'minlash maqsadida mezonli (kriterial) baholash tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday yondashuvda har bir mezon aniq indikatorlar orqali ifodalanadi va o'quvchilarning natijalari oldindan belgilangan mezonlar asosida baholanadi. Bu esa baholash jarayonining adolatligini oshiradi hamda o'quvchilarning o'z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytiradi[7]. Demak, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini baholash mezonlari zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda ishlab chiqilishi zarur bo'lib, ular o'quvchilarning kreativ, mustaqil va innovatsion fikrlashini aniqlashga xizmat qiladi. Mezonga asoslangan baholash tizimi esa ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida zamonaviy pedagogik metodikalardan kompleks va maqsadli foydalanish muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Muammoli ta'lim, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish hamda o'yin texnologiyalarining tizimli qo'llanilishi o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytirish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur metodikalarning ta'lim amaliyotiga izchil joriy etilishi zamonaviy ta'lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. – Toshkent: 2020 yil.
2. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: 2022 yil.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, I jild, Toshkent, 2000 yil. 58 bet.
4. E.G'oziyev "Psixologiya" Toshkent 1994 yil.
5. Xodjayev, B.X. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020 yil.
6. "Pedagogika" jurnali 2018-yil, 2 son.
7. Toshkent davlat pedagogika universiteti. TDPU ilmiy axboroti: ilmiy-metodik jurnal. – Toshkent, 2019 yil
8. Abdullayeva, Sh.A. (2018). *Psixologiya: ijodiy fikrlash psixologiyasi*. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Рузметова Хилола Абдушариповна, доцент УЗНПУ

Аннотация: В статье рассматривается история становления и развития идей проектного обучения в мировой и отечественной педагогической теории и практике. Анализируются взгляды основоположников метода проектов — Дж. Дьюи, У. Килпатрика, а также советских педагогов С. Т. Шацкого и В. Н. Шульгина. Исследуются современные подходы к проектному обучению в условиях цифровизации образования, раскрываются его ключевые принципы, этапы организации и педагогический потенциал. Особое внимание уделяется опыту внедрения проектного обучения в системе высшего образования Республики Узбекистан. Обосновывается необходимость системного использования проектной деятельности как средства развития профессиональных компетенций студентов.

Ключевые слова: проектное обучение, метод проектов, педагогическая технология, компетентностный подход, профессиональная подготовка, деятельностный подход, Дж. Дьюи, цифровизация образования, высшее образование, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada dunyo va mahalliy pedagogik nazariya va amaliyotida loyiha ta'limi g'oyalarining shakllanishi va rivojlanishi tarixi ko'rib chiqiladi. J. Dyui, U. Kilpatrik, shuningdek, sovet pedagoglari S. T. Shatskiy va V. N. Shul'gin kabi loyiha metodining asoschilari qarashlari tahlil etiladi. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida loyiha ta'limiga zamonaviy yondashuvlar o'rganiladi, uning asosiy tamoyillari, tashkiliy bosqichlari va pedagogik salohiyati ochib beriladi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida loyiha ta'limini joriy etish tajribasiga alohida e'tibor qaratiladi. Loyiha faoliyatini talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish vositasi sifatida tizimli qo'llash zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: loyiha ta'limi, loyiha metodi, pedagogik texnologiya, kompetentlilik yondashuvi, kasbiy tayyorgarlik, faoliyat yondashuvi, J. Dyui, ta'limni raqamlashtirish, oliy ta'lim, O'zbekiston.

Стратегические задачи современного российского образования направлены на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Особую роль в этих условиях играет активное внедрение в образовательную практику идей проектного обучения как перспективного направления подготовки будущих педагогов. Авторство в выдвижении идей проектного обучения принадлежит американскому философу Джону Дьюи, который обосновал метод проектов с научной точки зрения как «обучение через делание» (1859–1952). Ведущие идеи Дж. Дьюи сведены к тому, что изменения человека происходят на основе получаемого практического опыта, в процессе приспособления к окружающей среде. В последствии идеи Дж. Дьюи были развиты в концепции его последователя У. Х. Килпатрика. Метод проектов на данном этапе представлял собой обучение через организацию «целевых актов», позволявших учащимся ориентироваться в конкретных ситуациях.

В практике российского образования идеи проектного обучения начали развиваться практически параллельно с американскими исследованиями данной проблемы. Российские дидакты связывали методы обучения (в том числе проектный метод), прежде всего, с проблемой развития личности, подготовкой ее к самостоятельной жизни и труду. В основу были положены идеи отечественных ученых К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, П. П.

Блонского, А. Р. Лурия и др., утверждавших, что одним из самых значимых и определяющих факторов развития личности является обучение.

Наиболее близко к методу проектов в своей педагогической практике подошел С. Т. Шацкий, который рассматривал его как особую форму организации учебной работы, и обозначил основные составляющие метода. В 30-е годы идея проектного обучения получила распространение в практике А. С. Макаренко, однако, в связи с отсутствием педагогических кадров, способных осуществлять работу с проектами, применение проектной методики привело к недопустимому падению качества образования. Метод проектов, задуманный как развивающий, реально для отечественной педагогики таким не стал.

Возрождение метода проектов связано с развитием идей стандартизации образования. В периодической печати появилось большое количество работ в области проектного обучения (В. П. Беспалько, Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат, В. В. Гузеев). Метод проектов стал рассматриваться как интегративное дидактическое средство обучения и воспитания, способствующее формированию специфических умений проектирования.

Актуализация идей проектного обучения на современном этапе происходит в связи с переходом к образовательным стандартам компетентностного формата, в рамках которого результатом обучения выступает компетентность обучающегося. Применение идей проектного обучения в этой связи становится основным способом решения новых образовательных задач.

Научные исследования последнего десятилетия обращены к рассмотрению проектного обучения как целостной педагогической технологии, способствующей овладению обучающимися разносторонними знаниями, умениями и навыками самообразования; как технологии формирования проектной деятельности обучающихся. Проектная деятельность, при этом, представляет собой вид учебно-познавательной активности обучающихся, совокупность действий, заключающихся в мотивационном достижении сознательно поставленной цели по исследованию и разрешению педагогических задач (В. В. Гузеев, Е. М. Карпов, И. А. Колесникова, Н. В. Матяш, Е. С. Полат).

Обобщая изученный опыт развития идей проектного обучения в зарубежной и отечественной педагогике, приходим к выводу о том, что ведущей целью проектного обучения выступает создание условий для самостоятельного приобретения знаний обучающимися, развития практических навыков, мышления и исследовательских умений. Развивающий потенциал проектного обучения находит свое отражение в теории и практике модернизированного образовательного пространства, в связи с переходом к компетентностной парадигме образования, где главным результатом образования становится компетентность обучающегося.

Актуальность данной темы определяется тем, что в условиях реформирования системы образования Республики Узбекистан, ориентированного на повышение качества подготовки специалистов, проектное обучение рассматривается как важнейший инструмент формирования профессиональных компетенций. Национальная программа развития образования Республики Узбекистан акцентирует внимание на необходимости внедрения современных образовательных технологий, в том числе метода проектов, в практику педагогических вузов и других учреждений высшего образования.

Целью данной статьи является анализ генезиса идей проектного обучения, рассмотрение его теоретических основ и практических подходов к реализации в

современных условиях, а также определение перспектив его развития в контексте задач модернизации образования.

Истоки проектного обучения восходят к концу XIX — началу XX века, когда американский философ и педагог Джон Дьюи (John Dewey) сформулировал концепцию «обучения посредством деятельности» (learning by doing). В своих трудах Дьюи обосновал необходимость построения образовательного процесса на основе реальных жизненных проблем, решение которых требует активного участия самих обучающихся. По мнению учёного, школа должна быть не местом подготовки к жизни, а самой жизнью, а обучение — ориентированным на практическую деятельность и решение аутентичных задач [1].

Ученик и последователь Дьюи, Уильям Херд Килпатрик (William Heard Kilpatrick), в 1918 году опубликовал статью «Метод проектов», в которой систематизировал и операционализировал педагогические идеи своего учителя. Килпатрик определял проект как «целестремленную деятельность, выполняемую от всего сердца в социальной среде». Он выделял четыре типа проектов: созидательные (производительные), потребительские, проблемные и проекты-упражнения. Статья вызвала широкий отклик в педагогическом сообществе и заложила основу для распространения проектного метода в образовательной практике многих стран [2]. В 1920-е годы идеи проектного обучения активно разрабатывались и внедрялись в советской педагогике. Выдающийся педагог С. Т. Шацкий, основавший в 1911 году колонию «Бодрая жизнь», реализовывал проектный подход в условиях трудовых колоний, объединяя учебную деятельность с производительным трудом детей. Его работы показали, что включение детей в реальные проекты трудовой и социальной направленности способствует их интеллектуальному и личностному развитию [3].

В. Н. Шульгин и М. В. Крупенина разрабатывали концепцию «метода проектов» применительно к советской школе, рассматривая его как способ связи обучения с трудовой и общественной жизнью. Вместе с тем, чрезмерное увлечение проектным методом в советской школе, нередко сопровождавшееся отказом от систематического изучения учебных предметов, привело к тому, что в 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был официально осуждён. Это существенно затормозило его развитие в отечественной педагогике на несколько десятилетий [4]. За рубежом метод проектов продолжал развиваться. В 1960–70-е годы он нашёл широкое применение в британских «открытых школах» и американских экспериментальных учебных заведениях, переориентированных на деятельностные и личностно-ориентированные подходы. В этот же период формируется теоретическая база проектного обучения в контексте конструктивистской педагогики, основанной на работах Ж. Пиаже и Л. С. Выготского.

В современной педагогической науке проектное обучение (project-based learning, PBL) рассматривается как образовательная технология, основанная на организации самостоятельной учебно-познавательной и практической деятельности обучающихся, направленной на решение реальных, значимых проблем и завершающейся созданием конкретного продукта — материального, интеллектуального или социального. Данная технология базируется на нескольких ключевых теоретических концепциях.

Во-первых, проектное обучение опирается на деятельностный подход, разработанный в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна. Согласно деятельностной теории, полноценное развитие личности происходит не в процессе пассивного усвоения информации, а в ходе активной, мотивированной деятельности,

включающей постановку целей, планирование, исполнение и рефлексию результатов. Проектная деятельность по своей природе соответствует всем этим характеристикам [5].

Во-вторых, теоретическую основу проектного обучения составляет компетентностный подход, получивший широкое распространение в педагогике в 1990–2000-е годы и нашедший отражение в международных образовательных документах, в частности в концепции ключевых компетенций ОЭСР (DeSeCo). Проектное обучение является одним из наиболее эффективных инструментов формирования таких компетенций, как критическое мышление, креативность, коммуникативные умения и способность к коллаборации — так называемых «4К» современного образования [6].

В-третьих, существенную роль в теоретическом обосновании проектного обучения играет конструктивистская концепция познания, согласно которой знание не передаётся в готовом виде, а конструируется самим обучающимся в процессе решения проблем и взаимодействия со средой. Дж. Брунер, продолжая идеи Выготского и Пиаже, разработал концепцию «обучения через открытие», которая органично сочетается с принципами проектной деятельности.

Н. Ю. Пахомова, исследуя учебный проект как педагогический феномен, выделяет следующие его характерные черты: проблемность, целостность, кооперативность, прагматичность, контекстность, технологичность и самостоятельность. Польский педагог К. Краузе дополняет этот перечень признаком публичности — представления результатов широкой аудитории, что делает проект полноценным коммуникативным актом [7].

Анализ современного мирового опыта применения проектного обучения свидетельствует о его широком распространении на всех уровнях образования. Наиболее системно оно реализуется в финской школе, которая стабильно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах качества образования (PISA). Финская образовательная система предполагает значительную долю межпредметных проектов, в которых обучающиеся решают комплексные практические задачи, используя знания из различных дисциплин [8]. В высшем образовании метод проектов получил широкое распространение в инженерных и технических программах. Примером может служить модель CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate), разработанная в Массачусетском технологическом институте и принятая более чем 180 университетами мира. В рамках данной модели студенты на протяжении всего срока обучения реализуют комплексные инженерные проекты, что обеспечивает формирование профессиональных и надпрофессиональных компетенций.

В Республике Узбекистан проектное обучение активно внедряется в практику высших учебных заведений в контексте реформ, инициированных Законом «Об образовании» (2020) и Национальной программой развития школьного образования на 2022–2026 годы. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан включило проектную деятельность в государственные образовательные стандарты нового поколения как обязательный компонент подготовки специалистов [9].

Анализ педагогической практики ведущих университетов Узбекистана — Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Самаркандского государственного университета — показывает, что внедрение проектного обучения осуществляется в нескольких основных формах: учебные исследовательские проекты в рамках учебных дисциплин, комплексные межпредметные проекты, социальные проекты в

местных сообществах, а также студенческие стартап-проекты в рамках инновационной деятельности университетов.

Процессы цифровой трансформации образования открывают принципиально новые возможности для организации проектного обучения. Использование цифровых технологий и онлайн-платформ позволяет реализовывать международные коллаборативные проекты, выйти за пределы традиционного классного пространства и обеспечить интерактивность проектной деятельности. По данным исследования Института образовательных технологий Великобритании (2022), интеграция проектного обучения с инструментами цифровой среды — облачными сервисами (Google Workspace, Microsoft 365), системами управления проектами (Trello, Asana), а также платформами для онлайн-коллаборации — существенно повышает мотивацию обучающихся и качество создаваемых ими продуктов [10].

Важным направлением является использование технологий искусственного интеллекта в проектном обучении. Инструменты генеративного ИИ, при условии их критического и этически осмысленного применения, могут выступать в роли «умных ассистентов» при реализации проектов — помогать в поиске информации, обработке данных, формулировке гипотез и анализе результатов. При этом педагогическая задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение активной познавательной позиции обучающегося, его авторской ответственности за проектный продукт. Исследователи Г. К. Селевко (2016) и В. В. Гузеев (2018) обосновывают, что в условиях цифровизации проектное обучение приобретает новые характеристики: сетевой характер взаимодействия участников, распределённость команд в пространстве, интеграцию физического и виртуального рабочего пространства. Вместе с тем базовые принципы проектного обучения — проблемность, деятельность, продуктивность и рефлексивность — остаются неизменными [11].

В современной педагогической литературе выделяется несколько типологий этапов проектной деятельности. Наиболее распространённой является пятиэтапная модель: 1) постановка проблемы и целеполагание; 2) планирование деятельности; 3) реализация проекта; 4) представление результатов; 5) рефлексия и оценка. Каждый из этих этапов предполагает специфическую педагогическую поддержку со стороны преподавателя.

Принципиально важным является вопрос о роли педагога в проектном обучении. В отличие от традиционного урока, где преподаватель выступает в роли транслятора знаний, в проектном обучении он принимает на себя функции фасилитатора, тьютора, консультанта и эксперта. Педагог не даёт готовых ответов, но помогает обучающимся выстроить собственный путь поиска решений, задаёт направляющие вопросы, обеспечивает необходимые ресурсы и создаёт условия для рефлексии. Исследования Н. В. Матяш (2017) показывают, что эффективность проектного обучения во многом определяется уровнем сформированности у педагогов проектной компетентности, включающей умение разрабатывать проектные задания, организовывать групповую работу, осуществлять формирующее оценивание и стимулировать метакогнитивную активность обучающихся. В связи с этим подготовка педагогов к реализации проектного обучения становится самостоятельной и актуальной задачей педагогического образования [12].

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. Проектное обучение прошло длительный путь развития — от философско-педагогических идей Дж. Дьюи до современных цифровых форм организации проектной деятельности. На каждом историческом этапе оно обогащалось новыми теоретическими обоснованиями и практическими формами, сохраняя при этом свой сущностный принцип — единство мысли

и действия, теории и практики. Проектное обучение обладает значительным педагогическим потенциалом для решения актуальных задач подготовки специалистов в условиях современного общества: формирования компетенций XXI века, развития самостоятельности и ответственности, воспитания способности к продуктивному сотрудничеству. Внедрение проектного обучения в систему высшего образования Узбекистана отвечает стратегическим задачам модернизации образования и требует системного, научно обоснованного подхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dewey J. Experience and Education. — New York: Macmillan, 1938. — 91 p. [Переизд.: New York: Free Press, 2015. — 91 p.]
2. Kilpatrick W. H. The Project Method // Teachers College Record. — 1918. — Vol. 19. — P. 319–335. [Цит. по изд. 2018 г.]
3. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / под ред. Н. П. Кузина. — М.: Педагогика, 1980. [Переосмысление в: Богуславский М. В. Отечественная педагогика XX века. — М.: ИТИП РАО, 2016. — 416 с.]
4. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные технологии. — 2016. — № 6. — С. 43–52.
5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2005. [Цит. в контексте: Зимняя И. А. Педагогическая психология. — М.: Логос, 2016. — 384 с.]
6. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении: науч.-метод. пособие. — М.: Изд-во «Эйдос», 2013. [Переизд. 2017 г.]
7. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей. — 5-е изд. — М.: АРКТИ, 2016. — 112 с.
8. Sahlberg P. Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? — 2nd ed. — New York: Teachers College Press, 2015. — 269 p. [Переизд. 2021 г.]
9. Юзликаева Э. Р., Мусурмонова О. С. Проектная деятельность как средство формирования профессиональных компетенций студентов педагогических вузов Узбекистана // Образование и наука. — 2021. — Т. 23. — № 4. — С. 128–154.
10. Bender W. N. Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century. — Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2012. [Цит. в изд. 2017 г.]
11. Гузеев В. В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2018. — 96 с.
12. Матяш Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического образования // Педагогика. — 2017. — № 4. — С. 38–43.
13. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном обществе. — М.: Просвещение, 2011. [Допол. изд. 2016 г. — 190 с.]
14. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практ. пособие для работников общеобразоват. учреждений. — 9-е изд. — М.: АРКТИ, 2016. — 80 с.
15. Bell S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future // The Clearing House. — 2010. — Vol. 83. — No. 2. — P. 39–43. [Цит. в обзоре 2019 г.]
16. Larmer J., Mergendoller J., Boss S. Setting the Standard for Project Based Learning. — Alexandria, VA: ASCD, 2015. — 225 p. [Переизд. 2020 г.]

17. Ниёзов Н. Н. Инновационные технологии в системе высшего образования: монография. — Ташкент: Фан ва технологиялар, 2020. — 186 с.
18. Коллинз А., Хэлверсон Р. Переосмысление образования: цифровая революция и школа будущего. — М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2017. — 224 с.
19. Krauss J., Boss S. Thinking Through Project-Based Learning: Guiding Deeper Inquiry. — Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2013. [Цит. в изд. 2018 г.]
20. Мухаммедов Г. И. Проектная деятельность как фактор повышения качества профессионального педагогического образования // Вестник педагогических инноваций. — 2022. — № 2 (66). — С. 55–63.

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Я.А. КОМЕНСКОГО И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рузметова Хилола Абдушариповна, доцент УзНПУ
Ибрагимов Мохирахон Фарходовна, студент УзНПУ

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая концепция выдающегося чешского мыслителя и педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670) — основоположника научной педагогики и дидактики. Анализируются философские и религиозно-гуманистические основы его мировоззрения, структура и содержание главного труда «Великая дидактика», а также принципы природосообразности, наглядности, систематичности и доступности обучения. Особое внимание уделяется разработанной Коменским системе народного образования, его идеям о всеобщем обучении, роли родного языка, возрастной периодизации и ступенчатой организации школьного образования. Статья раскрывает актуальность педагогического наследия Коменского для современной дошкольной и начальной педагогики, а также его влияние на развитие мировой педагогической мысли.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy pedagogika va didaktikaning asoschilaridan biri bo'lgan buyuk chex mutafakkiri va pedagogi Yan Amos Komenskiy (1592–1670) ning ta'lim konsepsiyasi ko'rib chiqiladi. Uning dunyoqarashining falsafiy va diniy-gumanistik asoslari, asosiy asari — «Buyuk didaktika»ning tuzilishi va mazmuni, shuningdek tabiatga moslik, ko'rgazmalilik, tizimlilik va ta'limning qulayligi tamoyillari tahlil qilinadi. Komenskiy tomonidan ishlab chiqilgan xalq ta'limi tizimiga, umumiy ta'lim g'oyalariga, ona tilining rolga, yoshga ko'ra davrlashtirish va maktab ta'limini bosqichma-bosqich tashkil etishga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada Komenskiyning pedagogik merosi zamonaviy maktabgacha va boshlang'ich ta'lim uchun ahamiyati, shuningdek uning jahon pedagogik tafakkuri rivojiga ta'siri ochib beriladi.

Annotation: This article examines the educational concept of the outstanding Czech thinker and pedagogue Jan Amos Comenius (1592–1670), the founder of scientific pedagogy and didactics. The study analyses the philosophical and religio-humanist foundations of his worldview, the structure and content of his principal work Didactica Magna ("The Great Didactic"), as well as the principles of conformity to nature, visual instruction, systematicity, and accessibility in teaching. Particular attention is paid to the system of public education developed by Comenius,

his ideas on universal schooling, the role of the mother tongue, age-based periodisation, and the staged organisation of formal education. The article reveals the enduring relevance of Comenius's pedagogical legacy for contemporary pre-school and primary education, as well as his lasting influence on the development of world pedagogical thought

Ключевые слова: Ян Амос Коменский, дидактика, природосообразность, наглядность, всеобщее обучение, «Великая дидактика», возрастная периодизация, история педагогики, гуманизм, школьная система.

Kalit soʻzlar: Yan Amos Komenskiy, didaktika, tabiatga moslik, ko'rgazmalilik, umumiy ta'lim, «Buyuk didaktika», yoshga ko'ra davrlashtirish, pedagogika tarixi, gumanizm, maktab tizimi.

Keywords: Jan Amos Comenius, didactics, conformity to nature, visual instruction, universal education, Didactica Magna, age-based periodization, history of pedagogy, humanism, school system.

ВВЕДЕНИЕ

Ян Амос Коменский (Jan Amos Komenský, 1592–1670) по праву считается отцом научной педагогики. Его имя стоит в одном ряду с великими реформаторами человеческой мысли: он впервые систематизировал педагогику как науку, обосновал принципы обучения, разработал классно-урочную систему и теорию учебника. Обращение к его педагогическому наследию сегодня обусловлено непреходящей ценностью идей о гуманизации образования, его доступности для всех и природосообразности воспитания.

Исследование концепции Коменского актуально для подготовки педагогов дошкольного и начального образования: именно в этот период закладываются основы мировоззрения, нравственности и познавательного интереса ребёнка — всё то, что Коменский считал фундаментом «правильного» человеческого развития.

Цель настоящей статьи — систематически изложить основные составляющие образовательной концепции Коменского, выявить её философские истоки и охарактеризовать её значение для современной педагогической теории и практики.

ФИЛОСОФСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ

Педагогические взгляды Коменского неотделимы от его философского мировоззрения, сложившегося под влиянием нескольких интеллектуальных традиций. Во-первых, Коменский был глубоко верующим человеком — епископом Общины чешских братьев, и его понимание образования носило явный теологический характер: воспитание рассматривалось как подготовка человека к богопознанию и вечной жизни. Во-вторых, он испытал сильное влияние ренессансного гуманизма, особенно идей Ф. Бэкона с его программой опытного познания природы.

Центральным понятием философии Коменского является пансофия — «всеобщая мудрость», стремление дать каждому человеку целостное, энциклопедическое знание о мире. Этот принцип лежит в основе его утопического проекта «Всеобщего совета об исправлении дел человеческих» (*Consultatio catholica*), грандиозного семитомного труда, над которым он работал всю жизнь [1, с. 47].

Коменский исходил из убеждения, что природа человека изначально добра и что все дети — без исключения — способны к обучению. «Человек рождается с задатками ко всему» — этот тезис определял его педагогику как принципиально демократическую. Знание, нравственность и благочестие суть три цели образования, неотделимые друг от друга [2, с. 112].

«ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА» КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Главное педагогическое сочинение Коменского — «*Didactica Magna*» («Великая дидактика», 1638/1657) — по праву считается первой в истории научной системой педагогики. Сам автор определял свой труд как «универсальное искусство учить всех всему». Книга состоит из 33 глав и охватывает весь спектр педагогических вопросов: от цели образования до организации учебного процесса и требований к учителю [3, с. 24–29].

Центральная идея дидактики Коменского — принцип природосообразности (*Naturgemäßheit*). Педагог должен строить обучение в соответствии с природными законами и возрастными особенностями ребёнка. «Природа ничего не делает скачками» — этот постулат Коменский иллюстрировал многочисленными аналогиями с ростом растений и развитием живых организмов.

В «Великой дидактике» сформулированы следующие дидактические принципы, сохраняющие своё значение по сей день:

- Принцип наглядности — обучение должно опираться на чувственное восприятие («нет ничего в уме, чего не было бы прежде в чувствах»);
- Принцип систематичности и последовательности — от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- Принцип сознательности — ученик должен понимать, а не механически запоминать учебный материал;
- Принцип прочности — повторение и упражнение как условие усвоения знаний;
- Принцип доступности (посильности) — содержание обучения должно соответствовать возрасту и уровню развития ребёнка.

Эти принципы были революционными для XVII века: они противостояли средневековой схоластике с её вербализмом, догматическим заучиванием и пренебрежением к детской природе.

Принципиально важно, что Коменский настаивал на праве всех детей — независимо от пола, сословия и национальности — получить образование хотя бы на первых двух ступенях. «Учить всех всему» — не просто риторический призыв, но программное педагогическое требование, опередившее своё время на несколько столетий.

Коменский уделял огромное внимание личности учителя. В его представлении педагог — это не просто транслятор знаний, но нравственный наставник и «садовник», возвращающий детские души. Учитель должен любить детей, знать свой предмет, обладать педагогическим мастерством и быть примером нравственности [6, с. 203].

Особо Коменский подчёркивал недопустимость телесных наказаний и психологического насилия. «Школа без дисциплины — мельница без воды», — писал он, однако под дисциплиной понимал прежде всего организованность и порядок, а не принуждение. Методы обучения должны вызывать у детей радость, любопытство и желание учиться — идея, поразительно современная по своему звучанию.

Коменский первым поставил вопрос о необходимости специальной профессиональной подготовки учителей, указывая на то, что педагогическому мастерству нужно учиться так же, как любому другому ремеслу или науке. Педагогическая концепция Коменского продолжает оказывать глубокое влияние на мировую образовательную практику. Классно-урочная система, сохраняющая свои позиции во всём мире, — его непосредственное изобретение. Дидактические принципы наглядности, систематичности, доступности и природосообразности составляют фундамент современной дидактики [7, с. 154].

Для педагогики дошкольного образования особенно значимы идеи Коменского о материнской школе: приоритет игры, роль матери как первого педагога, важность сенсорного воспитания в раннем детстве, формирование нравственных привычек до школы. Эти положения перекликаются с современными концепциями раннего развития (Монтессори, Вальдорф, развивающее обучение Занкова–Эльконина).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ян Амос Коменский создал первую в истории целостную научную систему педагогики. Его концепция основана на трёх взаимосвязанных идеях: природосообразность как методологический принцип; всеобщность и демократизм образования; воспитание как единство знания, нравственности и веры. Главный труд — «Великая дидактика» — стал фундаментом, на котором строилась педагогика Нового времени.

Дидактические принципы Коменского (наглядности, систематичности, сознательности, доступности, прочности), система ступенчатого образования, теория учебника и иллюстрированные пособия сформировали традицию, живую по сей день. Для современного педагога изучение наследия Коменского — не историческая экзотика, но возвращение к истокам профессиональной идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пискунов А. И. *История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века: учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ТЦ «Сфера», 2001. — 512 с.*
2. Джуринский А. Н. *История педагогики и образования: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 676 с.*
3. Латышина Д. И. *История педагогики. История образования и педагогической мысли: учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2006. — 603 с.*
4. Модзалевский Л. Н. *Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времён. — СПб.: Алетейя, 2000. — 432 с.*

TALABALAR BILAN HAMKORLIKDAGI TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Maftuna Komilovna Muradova, *Nizomiy nomidagi O'zMPU "Pedagogika" kafedrası
PhD, o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur tezisda talabalar bilan hamkorlikdagi ta'limni rivojlantirish imkoniyatlari, uning pedagogik ahamiyati hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni yoritiladi. Hamkorlikka asoslangan yondashuv talabalarning faolligi, mustaqil fikrlashi va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: hamkorlikdagi ta'lim, student-centered learning, interfaol metodlar, talaba faolligi, pedagogik innovatsiyalar

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности развития совместного обучения со студентами, его педагогическое значение и роль в современной системе образования. Совместный подход является важным фактором развития у студентов активности, самостоятельного мышления и коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: совместное обучение, студентоцентрированное обучение, интерактивные методы, студенческая активность, педагогические инновации

Abstract. This thesis discusses the possibilities of developing collaborative learning with students, its pedagogical significance and role in the modern education system. A collaborative approach is an important factor in developing students' activity, independent thinking and communicative competence.

Keywords: collaborative learning, student-centered learning, interactive methods, student activity, pedagogical innovations

Zamonaviy ta'lim tizimida an'anaviy o'qituvchi-markazli yondashuvdan talaba-markazli (student-centered learning) modelga o'tish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yondashuvda talaba ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida ishtirok etadi.

Hamkorlikdagi ta'lim esa aynan shu modelning muhim tarkibiy qismi bo'lib, unda talabalar o'zaro muloqot va jamoaviy faoliyat orqali bilimni egallaydilar.

Hamkorlik pedagogikasi o'qituvchi va talaba hamda talabalar o'rtasida ijobiy munosabat, o'zaro yordam va mas'uliyatni shakllantiradi.

Shuningdek, bu yondashuv:

- ✓ ijodiy fikrlashni rivojlantiradi
- ✓ kommunikativ kompetensiyani oshiradi
- ✓ jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi

Talabalar bilan hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari

a) Interfaol metodlardan foydalanish

- "Aqliy hujum"
- "Klaster"
- "Debat"
- "Case study"

Bu metodlar talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

- ❖ Jamoaviy o'qitish (cooperative learning)
- ❖ Talabalar kichik guruhlarda ishlash orqali: bilim almashadi muammolarni birgalikda hal qiladi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Natijada o'quv samaradorligi oshadi.
- ❖ Raqamli texnologiyalardan foydalanish
- ❖ Online platformalar, LMS tizimlar va virtual muhit: hamkorlikni masofadan tashkil etish individual yondashuvni kuchaytirish ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi
- ❖ Talaba mustaqilligini qo'llab-quvvatlash
- ❖ Talaba o'z o'qish jarayonini boshqarishga jalb qilinadi, bu esa: motivatsiyani oshiradi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi muammoli vaziyatlarda yechim topishga o'rgatadi.

Talabalar bilan hamkorlikdagi ta'limni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshiradi, talabalarni faol, ijodkor va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantiradi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida hamkorlikka asoslangan metodlarni keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarova, Sayyora. Integrativ ta'lim muhitida talabalar kasbiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirish mexanizmi // Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar. – 2026. – Vol. 3, №1. – B. 528–533. DOI: 10.60078/3060-4842-2026-vol3-iss1-pp528-533.

2. Raxmanova, Muqaddas. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish // Creating the Scientific and Theoretical Base of Pedagogical

Education, Innovative Ideas and Technologies and Their Implementation into Practice xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. – Jizzax, 2025. – B. 1–6.

3. Asraqulova, Adiba Nabiyevna. Mustaqil ta'lim jarayonida o'qituvchining fasilitator roli va talabalarning tanqidiy fikrlash hamda ijodiy faolligini rivojlantirish // Science and Education. – 2026. – Vol. 7, №1. – B. 943–947.

4. Avazboyev, A.I., Ismadiyarov, Ya.U. Kasbiy pedagogika: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2014. – 396 b.

5. UNESCO. Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.

OLIIY TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNI BAJARISHDA ELEKTRON VOSITALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda foydalaniladigan elektron vositalarning didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Muallif talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda o'quv-uslubiy materiallar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet manbalari, elektron ma'lumotlar bazalari hamda avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarining ahamiyatini yoritgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, elektron vositalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta'lim, kredit-modul tizimi, o'quv-uslubiy ta'minot, talaba mustaqil ishi, elektron ma'lumotlar bazasi, monitoring, kompetensiya.

Annotation: This article analyzes the didactic potential of electronic tools used in organizing independent learning in the higher education system. The author highlights the importance of teaching and methodological materials, information and communication technologies, internet resources, electronic databases, and automated monitoring systems in students' independent work.

Keywords: independent learning, electronic tools, information and communication technologies, higher education, credit-module system, teaching and methodological support, students' independent work, electronic database, monitoring, competence.

Аннотация: В данной статье анализируются дидактические возможности электронных средств, используемых при организации самостоятельного обучения в системе высшего образования. Автор раскрывает значение учебно-методических материалов, информационно-коммуникационных технологий, интернет-ресурсов, электронных баз данных и автоматизированных систем контроля в организации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, электронные средства, информационно-коммуникационные технологии, высшее образование, кредитно-модульная система, учебно-методическое обеспечение, самостоятельная работа студентов, электронная база данных, мониторинг, компетенция.

Dunyoda mustaqil ta'lim olish sifatini oshirish shaxsning jamiyatda muvafaqqiyatli o'z o'rnini topishida muhim hususiyatlardan biri hisoblanadi. Jumladan, oliy ta'lim tizimini 2030-

yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish” g’oyasi ta’lim oluvchilarning mustaqil ta’lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarning zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan o’zlashtirilgan nazariy bilimlarni mustaqil ishlash orqali amaliyotda qo’llay olish ko’nikmalarini rivojlantiruvchi, mustaqil faoliyatlarida kasbiy muammolarga echim topish va amalga tatbiq etishda o’qitishning interfaol metodlaridan foydalana oluvchi, oliy ta’lim muassasalarida faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, kerakli ma’lumotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o’z amaliy faoliyatida qo’llay oluvchi mutaxassislarni tayyorlash hamda oliy ta’lim muassasasida ta’lim-tarbiya jarayonida mustaqil ishlash jarayonini samarali tashkil etishda ijodiy yondashuvlarga alohida e’tibor qaratish zarur hisoblanadi.

Mustaqil ishlarining barcha shakllarini bajarishda o’quv-uslubiy va elektron vositalari talab etiladi. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda o’qituvchi faqat kerakli ma’ruza materiallarini taqdim etish bilangina cheklanib qolmay, balki mustaqil ishlarni bajarishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, internet manbalaridan va boshqa ko’plab zamonaviy ta’lim vositalaridan foydalanish bo’yicha ko’rsatma va tavsiyalarni ishlab chiqish lozim. Shu bilan birga, talabalarning mustaqil ishlarining o’ziga xos xususiyati shundaki, talabalar mustaqil ravishda yangi bilimlarni olishadi.[2. 67-b]

Oliy o’quv yurtlarining yangi o’quv ta’lim dasturlariga o’tishi, ushbu dasturlarni mutaxassislarning malaka profiliga muvofiq shakllantirishi talabaning mustaqil ishiga yangicha yondashuvlarni talab qiladi. Oliy ta’limning yangi standartiga muvofiq o’quv jarayonida mustaqil ish mutaxassisning kasbiy zarur bilim va ko’nikmalarni egallashi uchun vaqtning 50 foizigacha ajratiladi. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish oliy ta’lim muassasasi va kursning o’ziga xos xususiyatlariga qarab ma’lum bir farqlashni talab qiladi. Shuning uchun, ularning mustaqil ishlarini tashkil etish uning o’sib borayotgan qiyinchiliklarida aqliy faoliyatning turli usullarini mahorat bilan ta’minlaydigan aniq tizim, ketma-ketlikni talab qiladi. [2. 53-b]

Ta’lim muassasadagi ilk qadamlaridan boshlab birinchi kursning mustaqil ishlarini tashkil etish unga ma’ruzalarni to’g’ri tinglashni va yozishni, ularni idrok qilishni o’rgatish uchun kamayadi; unga amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarida mustaqil ishlashga o’rgatish; insholar tayyorlash, prezentatsiyalar tayyorlash. Mustaqillik darajasi yuqori bo’lgan muhim ish 4-kurs talabalari tomonidan olib boriladi. Ularning tajriba ishlarining natijasi bitiruv malakaviy ishi bo’lib, uni tayyorlash talabadan mutaxassislik bo’yicha ishlash ko’nikmalariga, zarur adabiyotlarni topishga, uni tezda boshqarishga va h.k.larga ega bo’lishni talab qiladi.[3. 137-b]

O’quv jarayonini uslubiy ta’minlash kompleksini rivojlantirish talabalarning mustaqil ishi samaradorligining muhim shartidir. Bunday kompleks tarkibiga ma’ruza matnlari, o’quv-uslubiy qo’llanmalar, laboratoriya mashg’ulotlari, o’quv mashg’ulotlari elementlari, real ma’lumotlar asosida shakllantirilgan vazifa va topshiriqlar banklari, modellashtirish, o’quv dasturlari va o’zini - o’zi boshqarish dasturlari, o’quv va monitoringning avtomatlashtirilgan tizimlari, elektron ma’lumotlar bazalari kiradi. Bu muammoli o’qishni tashkil etishga imkon beradi, bunda talaba o’quv jarayonining teng ishtirokchisidir.

Talabalarning mustaqil ishlarining samaradorligi ko’p jihatdan uni boshqarishning faol usullari mavjudligi bilan belgilanadi. So’nggi yillarda nazoratning an’anaviy shakllari – testlar, imtihonlar bilan bir qatorda yangi usullar keng qo’llanilmoqda, ya’ni talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish zamonaviy ta’lim texnologiyalariga asoslangan.[3. 138-b]

O'qitishning kredit-modul tizimi ko'pincha o'rta maxsus ta'limning zamonaviy amaliyotida bunday texnologiya sifatida qabul qilinadi, bu talaba va o'qituvchiga ta'lim faoliyati sub'ekti sifatida harakat qilish imkonini beradi, ya'ni sherik bo'lish. O'qitishning kredit-modul tizimi talabalarni ko'p bosqichli baholashni o'z ichiga oladi, ammo bu besh balli shkaladan oddiy o'tish emas, balki ob'ektiv ravishda aks ettirish qobiliyati talabalarining individual qobiliyatlarini baholash doirasini kengaytirish. Turli xil individual vazifalar blokini yaratish uchun har birining o'ziga xos "bahosi" bor. Kreditli o'qitishning to'g'ri tashkil etilgan texnologiyasi sizga besh balli baho berish tizimidan boshidanoq chiqib ketishga va unga faqat talabalar tomonidan to'plangan ballar odatiy baholarga (a'lo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz) o'tkazilgandan keyingina yakun yasashga imkon beradi. Bundan tashqari, kredit tizimi o'ziga xosligi, mustaqil ish uchun topshiriqlarni bajarish yoki muammolarni hal qilish uchun yondashuvlarning yangiligi uchun qo'shimcha mukofot ballarini o'z ichiga oladi. Talaba darsdan tashqari mashg'ulotlarda (tanlovlarda, konferensiyalarda qatnashish; individual ijodiy topshiriqlarni bajarish, insholar) qatnashish orqali ilmiy reytingini oshirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, o'z vaqtida ishlashga shoshilmaydigan talabalar salbiy fikrlarni olishlari mumkin. Biroq individual talabalarga dasturni tezroq bajarish tavsiya etiladi. Masalan, agar talaba testdan o'tishga tayyor bo'lsa yoki guruh oldida mustaqil ish yozishga tayyor bo'lsa, unga qo'shimcha ball qo'shishingiz mumkin. Kredit – modul tizimi – bu o'quv jarayonida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati, rejalashtirilgan mustaqil ishlarning bajarilishi ustidan doimiy monitoring hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining 637- sonli Qonuni.
2. Muqimov B. Talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol ta'lim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirish (kasb ta'limi yo'nalishlari misolida) // ped. fan. nom. ... diss – T, 2020.
3. Janabergenova A. Mustaqil ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalarning o'rni // Актуальные вызовы современной науки XXIV международная научная конференция. Ukraina 26-27 aprel 2018 yil. 137-139 bet.

MIRZO ULUG'BEKDAVRIDA USTOZ- SHOGIRD AN'ANASINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti*

Sadullayeva Shaxrizoda Sherali qizi, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mirzo Ulug'bek davrida ustoz-shogird an'anasining shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilinadi. Xususan, Ulug'bek madasi va rasadxonasi faoliyati misolida ilmiy maktablarning tashkil topishi hamda nazariy va amaliy bilimlar uyg'unligi yoritiladi. Shuningdek, Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, va Ali Qushchi kabi olimlarning ilm-fanga qo'shgan hissasi haqida so'z yuritiladi.

Annotation: This article analyzes the formation and development of the master-apprentice tradition during the era of Mirzo Ulug'bek. In particular, the activities of Ulug'bek madrasasi and Ulug'bek rasadxonasi are examples of the establishment of scientific schools and the integration of theoretical and practical knowledge. The study also considers the teaching contributions of scholars such as Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, and Ali Qushchi.

Kalitsa: Mirzo Ulug'bek, ustoz-shogirdan'anasi, ilmiy maktab, Temuriylar davri, Ulug'bek madrasasi, Ulug'bek rasadxonasi, astronomiya, matematika, ta'lim tizimi, ilm-fan rivoji. O'zbekiston ta'lim tizimi rivojining hozirgi bosqichida hamkorlik pedagogikasi muhim o'rin tutadi. Pedagogik olimlar hamkorlik pedagogikasiga "ta'lim beruvchilar va ta'lim oluvchilarning o'zaro muloqotiga asoslangan shaklda ta'lim berishga yo'naltirilgan ijodiy faoliyat jarayonidir", - deya ta'rif berishadi. Bu muloqotda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'zaro mas'uliyat sezadi, tomonlarning hamkorligi ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Hamkorlik pedagogikasida ustoz-shogirdan'analarining uzviyligi asosida ta'lim-tarbiya ishlari olib boriladi. Buning natijasida ustoz-shogird o'rtasida o'zaro ishonch va sadoqat tarkibi topadi. Shu sababli manbalarda ustoz va shogirdga nisbatan birtalay talablar qo'yilgan. Sharq mutafakkirlarining ijodiy meroslarida o'qituvchi-tarbiyachi mahorati, ustoz-shogirdan'analariga ham alohida o'rin berilgan.

Ustoz-shogirdan'anasi haqida gap ketar ekan, shu o'rinda Mirzo Ulug'bek ijodiga to'xtalib o'tishni joiz deb bilamiz. XV asrda yashab ijod etgan yana bir vatandoshimiz Mirzo Ulug'bek ustoz-shogirdan'anasiga asos solib, bu maktabni rivojlanishiga katta hissa qo'shganligini tarixiy manbalar orqali bilishimiz mumkin. Alloma bolalarni guruh-guruh bo'lib o'qitish, ularni birgalikda raqobat qila olishga, ustozlarning esa odil va halol bo'lishga, ilmni o'rgatish jarayonida isbot talab qilmaydigan dalillar keltirishni, har bir mashg'ulotni yuksak saviyada o'tkazishga da'vat etadi, ana shu bilangina o'quvchilarni bilim olishga qiziqishi ortishi mumkinligini alohida ta'kidlaydi. Ustoz o'z shogirdiga hech qachon zug'm qilmasligi, aksincha beg'araz yordam ko'rsatishi, ular orasidagi hamkorlik samimiy bo'lishi g'oyat muhimligini qayta-qayta uqtiradi. Bu qarashlarning qanchalik to'g'ri ekanligini uning shogirdlari misolida ko'rishimiz mumkin. Ali Qushchi umrining oxirigacha o'z ustoziga sodiq qoldi, allomaning eng qimmatli asari hisoblangan "Ziji Ko'ragoniy" asarini keyingi avlodlarga butunligicha yetkazishga sababchi bo'ladi. Uning ilmiy faoliyati natijasida ayniqsa astronomiyava matematika fanlarni yangi bosqichga ko'tardi. Uning xotirasi juda yaxshi bo'lgan va u qisqa vaqtda arab va fors tillarini mukammal egallagan. Shuningdek, turk she'riyatini yaxshi bilgan, adabiy uslublarni egallagan va adabiy bahslarda ishtirok etgan. Mirzo Ulug'bekning ustozlari taniqli olim, Temuriylar saroyidagi mashhur matematik va astronom Qozizoda Rumi bo'lgan. U ilmga chanqoq Ulug'bekka Marog'adagi mashhur rasadxona xarobalarini ko'rsatgan. Ulug'bek davrida Samarqand o'rta asrlar davridagi ilm-fan o'choqlaridan biriga aylangan. XV-asrning birinchi yarmida Samarqandda G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi kabi astronom va matematik olimlarni birlashtirgan butun boshli maktab shakllandi. Me'morchilik sohasida ham Ulug'bek o'chmas iz qoldirdi. 1417-1420-yillarda Samarqandda qad ko'targan mahobatli madrasa Registon maydonidagi ilk me'moriy durdona bo'ldi. Bu dargohda butun islom olamining eng peshqadam olimlar jalb etildi. Ta'kidlash joizki, Ulug'bek tomonidan asos solingan bu ta'lim maskanlari o'z davrining oiliy universiteti vazifasini o'tab, nafaqat diniy, balki dunyoviy ilmlar maskaniga aylangan edi. Ulug'bek Samarqand, Buxoroda G'ijdivonda madrasalar bunyod etildi. Uning Buxoro shahrida bunyod ettirgan madrasasi peshtoqida "Bilim olish har bir musulmon uchun farzdir" degan hikmatli bitik saqlanib qolgan. Mirzo Ulug'bek madrasalarida o'qitish tizimi O'rta asrlar Sharqining eng ilg'or va mukammal ta'lim andozalaridan biri hisoblangan. Bu tizimda diniy

bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlarga ham juda katta ahamiyat berilgan. Madrasalarda an'anaviy diniy ilmlar ya'ni tafsir, hadis, fiqh bilan birga astronomiya, matematika, geometriya tibbiyot va falsafa kabi fanlar chuqur o'rgatilgan. Samarqand madrasasi o'sha davrda astronomiya markazi bo'lgan. Madrasalarda o'qitish uch bosqichda olib borilgan. Adno (quyi): savodxonlik va til o'rgatish, avsat (o'rta): mantiq, riyoziyot va huquq asoslari, a'lo (yuqori): murakkab ilmiy muommolar va falsafiy baxslar o'rgatilgan. Darslar asosan ma'ruza va munozara shaklida o'tilgan. Talabalar mudarris maruzasini tinglab, so'ngra o'zaro bahslashish orqali mavzuni chuqur o'zlashtirishgan. Madrasalarda talabalar va mudarrislar uchun maxsus hujralar va oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Madrasaning moddiy ehtiyojlari maxsus vaqf mulklari hisobidan qoplangan. Ulug'bek mudarrislariga qo'yiladigan talablari yuqori bo'lgan. U har bir mudarrisni o'zi tanlab olgan. Mirzo Ulug'bekning ishtiyoqi-bu astronomiya bo'lgan. Ulug'bek hayotining mazmuni va Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi kabi astronom izdosh-olimlar rasadxona qurilishiga turtki bo'lgan. Rasadxona qurilishi 1428-1429 yillarda yakunlangan bo'lib, o'z davrining nodir binosiga aylanadi. Rasadxonaning asosiy asbobi-sekstant (burchako'lchagich)-janubdan shimol tomon meridian chiziqlari bo'ylab mo'ljallangan. Buyuk astronom Ulug'bek rahbarligi ishtirokida rasadxonaning asosiy ishi "Zidjiy Ko'ragoniy", "Ulug'bekning yulduzlari jadvali" tuzilgan. Muallif ushbu asarni 1444-yil, o'ttiz yillik tirishqoqlik va astronomic kuzatuvlardan so'ng yakunlaydi. Astronomik turkum yaratilishi jahon astronomiya fani xazinasiga qo'shilgan ulkan hissa hisoblanadi. 1437-yili astronomic yil uzunligini aniqlaydi va u bir yil 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniya ekanligini aytadi. Keyinroq o'zgarishlar farqi 58 soniya ekanligi aniq bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug'bek ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalaridan biridir. Uning tashkil etgan ilmiy maktabi, qurdirgan rasadxonasi hamda yaratgan ilmiy asarlari insoniyat ilmiy merosining muhim qismi hisoblanadi. Bugungi kunda ham uning ilmiy faoliyatini o'rganish va yoshlar rorasida targ'ib qilish ilm-fan rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.A. Ahmedov. O'zbekiston tarixi manbalari. – Toshkent.
2. Rasulov A. Sharq uyg'onish davri allomalari. – Toshkent.
3. Hasanov H. Temuriylar davri ilm fan taraqqiyoti. – Toshkent.
4. Ziyonet.uz.
5. Arboblar.uz.

LIFELONG LEARNING TAMOYILI ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

Qurbanova Go'zal Mamatkarimovna, *Nizmoiy nomidagi O'zMPU Pedagogika kafedrasini professori*

Iskandarov Nodirbek Ravshanbekovich, *Nizmoiy nomidagi O'zMPU, magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada lifelong learning (uzluksiz ta'lim) tamoyili asosida bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog shaxsining doimiy rivojlanishi, bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilab borishi muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda uzluksiz ta'limning ahamiyati, uning nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagoglarni tayyorlash jarayonida innovatsion

yondashuvlar, mustaqil ta'lim, refleksiya va o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlarining o'rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari asosida bo'lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: lifelong learning, uzluksiz ta'lim, pedagogik faoliyat, kasbiy kompetensiya, bo'lajak pedagog, o'z-o'zini rivojlantirish, innovatsion yondashuv, refleksiya, mustaqil ta'lim, kasbiy tayyorgarlik.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Zamonaviy pedagog nafaqat mavjud bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki tez o'zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va pedagogik jarayonlarga moslasha oladigan, o'z ustida doimiy ishlaydigan, mustaqil bilim olishga tayyor shaxs bo'lishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, **“Lifelong learning” (uzluksiz ta'lim, hayot davomida ta'lim olish)** tamoyili pedagoglarni tayyorlash jarayonining metodologik asoslari bugungi kunda ilmiy va amaliy dolzarblik kasb etmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PF-5847-son “Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmonida oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'qitish usullari va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim mazmunini takomillashtirish hamda yuqori malakali mutaxassislar — shu jumladan pedagog kadrlarni tayyorlashning sifatini oshirish vazifalari belgilangan. Mazkur konsepsiya oliy ta'lim muassasalari samaradorligini oshirish orqali kasbiy tayyorgarlikni mustahkamlashga, talabalar va o'qituvchilarning doimiy o'sishiga asos yaratadi — bu esa “lifelong learning” tamoyili bilan uzviy bog'liq.

Lifelong learning tushunchasi insonning butun hayoti davomida bilim, ko'nikma va malakalarni egallab borishini anglatadi. Bu yondashuv ayniqsa pedagoglar uchun dolzarb hisoblanadi, chunki ta'lim sohasi doimiy yangilanishni talab qiladi. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida uzluksiz ta'lim tamoyilini qo'llash ularning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi.

Bugungi kunda pedagogik ta'lim jarayonida faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Lifelong learning aynan shu jihatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu tamoyil asosida o'qitilayotgan talabalar bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil izlab topuvchi subyektga aylanadi.

Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda refleksiya muhim o'rin tutadi. Refleksiya orqali talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi, kamchiliklarini aniqlaydi va ularni bartaraf etish yo'llarini izlaydi. Bu esa uzluksiz rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Shu bilan birga, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash ham talabalar faolligini oshiradi va ularni amaliy faoliyatga yaqinlashtiradi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogdan raqamli kompetensiyalar ham talab etiladi. Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, onlayn ta'lim platformalarida ishlash, interaktiv metodlarni qo'llash — bularning barchasi uzluksiz ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu ko'nikmalarni shakllantirish bo'lajak pedagoglarning kelajakdagi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, agar talabalarda o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyoj shakllansa, ular mustaqil ravishda bilim olishga intiladilar. Bu esa ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli pedagogik ta'lim jarayonida motivatsiya masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Lifelong learning tamoyili bo‘lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali pedagog shaxsining doimiy rivojlanishi, zamonaviy talablarga moslashuvi va kasbiy kompetensiyalarining shakllanishi ta‘minlanadi. Ta‘lim jarayonida uzluksiz ta‘lim g‘oyalarini keng joriy etish orqali yuqori malakali, raqobatbardosh pedagoglarni tayyorlash mumkin. Shu bilan birga, pedagoglarni tayyorlash jarayonida mustaqil ta‘lim, refleksiya, innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim omil hisoblanadi. Kelgusida bu yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar ta‘lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiyev R., Xolmurodov Sh. Pedagogik mahorat va kompetensiya. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo” nashriyoti, 2021.
2. Ishmuhamedov R.J. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2020.
3. Yuldashev J.G., Usmonov S.A. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2022.
4. Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. – New York: Routledge, 2020.
5. European Commission. Lifelong Learning in Europe: Policy and Practice. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.

FIZIKA TA‘LIMIGA LOYIHALASHTIRISH TEXNOLOGIYASINI TADBIQ ETILISHI

Alinazarova Maxfuza Alisherovna, *Namangan VPMM Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasini mudiri, dotsent*

Annotatsiya: Ushbu ishda fizika ta‘limiga amaliy loyihalashtirish texnologiyasi tadbiriq etilgan. Shunga asosan fizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotining bajarish loyihasi tuzib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: loyihalashtirish, texnologiya, bilim, ko‘nikma, malaka, laboratoriya.

Abstract: This paper applies practical project-based design technology to physics education. Accordingly, a project for conducting a laboratory exercise in physics has been developed.

Keywords: project design, technology, knowledge, skills, competence, laboratory work.

Ta‘lim sifatini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. O‘qituvchi fizikaviy ta‘lim samaradorligiga erishishda hamda o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishda ta‘lim mazmunining tarkibiy qismlarini va ularni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish usullarini bilishi lozim. Fizikani o‘qitishda maqsadga muvofiq ta‘sir ko‘rsatish va qulay ijtimoiy – psixologik muhitni vujudga keltirish o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalarga bog‘liq bo‘ladi. Har qanday texnologiya o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda Respublikamizda uzluksiz ta‘lim tizimida ko‘plab pedagogik texnologiyalardan foydalanilmoqda. Biz quyida amaliy loyihalashtirish texnologiyasini fizika faniga joriy etilishini va bu texnologiyalarning dars jarayonidagi ahamiyatli tomonlarini ko‘rib chiqamiz. O‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta‘lim samaradorligini oshirishga

imkon beradigan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lishi bilan birgalikda, ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi, rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, ijodiy faoliyatga yo'llovchi, kommunikativ, mantiqiy fikrlash, aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, o'z faoliyatini tahlil qilish, kasbga yo'llash, mo'ljalni to'g'ri olishga o'rgatish, hamkorlikni vujudga keltirish kabi funksiyalarni bajaradi.

Amaliy loyihalashtirish texnologiyasi 1920 yillarda AQSH da vujudga kelgan. Uning asosida falsafa va pedagogikada insonparvarlikka yo'naltirilgan amerikalik faylasuf va pedagog Jon D'yui (1859-1952) hamda uning shogirdi V.X. Kilpatrik tomonidan olg'a surilgan g'oyalar yotadi. J. D'yui o'qitish jarayonini shunday bir faol tarzda tashkil qilishni taklif etgan ediki, bunda o'quvchining maktab maqsadiga muvofiq faoliyati bilan uning uchun turmushda kerak bo'ladigan bilimni egallashga qaratilgan qiziqishi o'zaro muvofiqlikka ega bo'lsin. Hozirgi kunda amaliy loyihalashtirish texnologiyasi AQSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Italiya, Brazilya va Niderlandiya kabi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim muassasalarida qo'llanilib kelinmoqda.

O'quvchilarga o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda foydalanish yo'llarini ko'rsatish, yani nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lab o'qitish lozimdir. Inson biror ish qilishidan oldin reja yoki ishni boshqarish loyihasini tuzadi. Biz bu loyixalashtirish texnologiyasini fizika talimiga tadbig'i ko'rsatib o'tmoqchimiz. Shunga asosan fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotining bajarish loyihasini tuzib olish maqsadga muvofiqdir.

1. Laboratoriya ishi uchun berilgan mavzuni yaxshilab o'qib, tushunib olish.
2. Kerakli asbob va uskunalarni bir joyga yig'ish hamda ular bilan tanishish.
3. Ishdan kelib chiqadigan maqsadni aniqlab olish.
4. Ishning bajarish tartibini o'rganib, ishni bajarishga kirishish.
5. Olingan natijalarni jadvalga yozish.
6. Olingan natijalarni formulaga qo'yib ishlash va bir necha marta takrorlab ko'rish.
7. Savollarga javob yozish hamda har bir bajargan laboratoriya ishi yuzasidan o'quvchilar hisobotini topshirish.

"Suyuqliklarda diffuziya hodisasini o'rganish" mavzusidagi laboratoriya mashg'uloti bilan tanishamiz. Ushbu laboratoriya ishini o'tkazishdan maqsad diffuziya hodisasining temperaturaga bog'liqligini o'rganish. Endi laboratoriya ishining qisqacha mazmuni bilan tanishtiraylik.

Bu laboratoriya ishida biz diffuziya jarayonining vaqt o'tishi bilan borish va tezligini temperaturaga bog'liqligini o'rganamiz. Diffuziyalanuvchi modda sifatida KMnO_4 kristallchalari olinadi, ular juda yaxshi diffuziyalanuvchanlikka ega va rangga egaligi sababli namoyish tajribasiga juda qulay modda hisoblanadi. Idishdagi suvda KMnO_4 ning diffuziyalanishini vaqt o'tishi bilan borishini kuzatamiz, bunda margansovka suvda erib sekin asta yuqoriga ko'tarilib boradi. Natijada KMnO_4 molekulalari suv molekulalari bilan aralashib ketadi. Temperatura yuqoriroq bo'lganda esa molekulalar kinetik energiyasi balandroq bo'ladi, shuning uchun ularni harakatchanligi yuqoriroq bo'ladi va tezroq diffuziyalanadi. Shuning uchun issiqroq muhitda diffuziya tezroq boradi. Diffuziya jarayoni muhit bir jinsli holatga kelgunga qadar davom etadi.

1. Birinchi stakanga sovuq suv solib sovutgichga qo'yiladi. Ikkinchisiga ham suv quyib, issiqroq joydagi shkaftga qo'yiladi.
 2. Stakanlardagi suvni chayqatib yubormasdan ichiga margansovka kristallarini solinadi.
 3. Bir kunda ikki mahal stakanlardagi suvning qizarishini kuzatiladi
 4. Kuzatishlar natijasiga ko'ra diffuziyaning borish tezligini hisoblanadi.
- h — diffuziya natijasida qizil rangga bo'yali qolgan suyuqlik balandligi. t — vaqt.

Kuzalishlar to'g'risida xulosalar yozilib, diffuziya hodisasiga oid bir necha hayotiy misollar keltiriladi.

Nazariy ma'lumotlar tajribada tekshiriladi. Bunday turdagi laboratoriya ishlari fizik nazariyalarni faqat o'rganishgagina yordam berib qolmasdan, shu bilan birga dunyoqarashni shakllantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki o'quvchilar qo'lida laboratoriya ishlari ilmiy metod bo'lib hisoblanganligi tufayli bilimlarimizning xaqiqiyligining amaliy me'yori bo'lib xizmat qiladi. So'ngra loyiha asosida ko'rsatilgan ishlarni bajarishni davom ettiradi.

Bundan ma'lum bo'ldiki loyihalash texnologiyasining asosiy mohiyati ma'lum bir muommoli vaziyatni vujudga keltirish orqali o'quvchilarning qiziqishlarini orttirish, loyihalash faoliyatini shakllantirish, ularni tegishli bilimlarini egallashlari, fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.G'aniev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. AL va KHK uchun. II-qism. -T.: O'qituvchi. 2013. -208b
- 2.Michael Swan, Catherine Walter. The Good Grammar Book. Oxford, 2001

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna, *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida kreativ yondashuv asosida mustaqil ta'limni tashkil etish zaruriyati, mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim soatlarining oshishi aynan talabalarni fanga oid bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga qaratilganligiga e'tibor berish lozimligi xususida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, kreativ yondashuv, kredit-modul, mustaqil ta'lim shakllari, mustaqil fikrlash.

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлена информация о необходимости организации самостоятельного обучения на основе творческого подхода в высших учебных заведениях, формах самостоятельного обучения. В кредитно-модульной системе увеличение часов самостоятельного обучения ориентировано на то, что необходимо обратить внимание на самостоятельное приобретение обучающимися наукоемких знаний.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, творческий подход, кредитный модуль, формы самостоятельного обучения, самостоятельное мышление.

ANNOTATION. This article provides information on the need to organize independent education based on a creative approach in higher education institutions, and the forms of independent education. In the credit-module system, the increase in hours of independent education is focused on the fact that it is necessary to pay attention to the independent acquisition of science-related knowledge by students.

Keywords: independent education, creative approach, credit module, forms of independent education, independent thinking.

O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini ta'minlashda moddiy omillar o'rinda ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishni takomillashtirish darajasi, salohiyati ham zarur. Talabalar mustaqil ishi mexanizmlarini takomillashtirish va davr talablariga muvofiq faoliyat yurita olishlari uchun zarur shart-sharoit yaratishda oliy ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi.

Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 19 mayda qabul qilingan va Senat tomonidan 2020 yil 23 sentabrda ma'qullangan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim, to'g'risida" gi O'RQ 637-sonli [1]qonunida ham ta'lim sifatini yaxshilash, talabalarning turli shakllarda ta'lim olishi(ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi); ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (masofaviy, sirtqi, kechki); dual ta'lim; oilada ta'lim olish va mustaqil ishi; kata yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish; inklyuziv ta'lim; eksternat tartibidagi ta'lim; mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasidagi kadrlarni tayyorlash) belgilab qo'yilgan. Shunday ekan, yuqoridagilarni inobatga olib mustaqil ta'limni tashkil etishni takomillashtirish, mustaqil o'rganishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytirish muhim vazifa hisoblanadi.

Darhaqiqat, jamiyat va fan-texnika taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim-tarbiya jarayoni, uning mazmuni, shakl, metod va vositalari, mutaxassislar tayyorlash jarayoniga ta'sirini tahlil etganda, ta'lim jarayoniga kreativ yondashuvga bo'lgan ehtiyoj quyidagilar bilan belgilanishini aniqladik:

Birinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ta'lim tizimi, metodologiyasi va o'quv jarayoni texnologiyasini tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o'qituvchining faoliyati pedagogik yangiliklar yaratish, ilg'or tajribalarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini egallashdan iborat. Bu esa, o'z-o'zidan bo'lajak pedagoglarda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Ikkinchidan, ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish o'qitishning yangi tashkiliy shakllari, texnologiyalarini izlash, ya'ni ta'limga innovatsiyalar kiritishni taqozo qiladi. Ta'lim jarayoniga innovatsiyalar kiritishning muhim shartlaridan biri esa, o'qituvchining innovatsion tayyorgarligi, ijodkorligi va kreativ faolligi bilan tavsiflanadi.

Uchinchidan, pedagogik yangilikni o'zlashtirish va uni amaliyotga tatbiq etishga nisbatan bo'lajak o'qituvchilarda faol mayllarni rivojlantirish kabilar tadqiqot muammosining ijtimoiy, pedagogik-psixologik jihatdan dolzarbligini ifodalaydi.

Ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayoniga kreativ yondashuv asosida talabalarda ijodkorlik qobiliyatlarni rivojlantirishning zarurligi o'zaro faol munosabatlar ta'sirida rivojlanadigan ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Bu esa oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim muhiti, o'qitish shart-sharoitlari va metodlarining interfaol xarakter kasb etishini ta'minlashni talab qiladi.

"Mustaqil ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishi ham talab etiladi" [2, 15].

Mustaqil ta'lim bevosita mustaqil fikrlash bilan uzviy bog'liqligi sababli unga berilgan ta'rifni ham keltirib o'tish maqsadga muvofiq: «Mustaqil fikrlash - insonning o'z oldida turgan muammolarni maqsad va vazifalarini belgilagan holda o'z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l, usul, vositalar yordamida, o'zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyatidir» [2, 40].

Shunga ko'ra, so'nggi yillarda o'ziga xos dolzarblik kasb etayotgan mustaqil ta'lim asosida talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, erkin-ijodiy ta'lim muhitini

shakllantirishning zaruriy pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv va tarbiyaviy faoliyatni loyihalashtirishning integrallashgan pedagogik tizimini amaliyotga tatbiq etish orqali jarayon samaradorligini oshirish masalasi tadqiqotimizning asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr.
2. Muslimov N.A, Qo'ysinov O.A Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. Monografiya -T, "Fan" 2009
3. Sattorov B, Toshxonov A Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha Uslubiy ko'rsatma. Namangan 2019

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI SHAROITIDA O'QITUVCHI KASBIY IDENTITETINI RIVOJLANTIRISHNING AKMEOLOGIK JIHATLARI

Ne'matova Samiyaxon Ilxomjonovna, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Pedagogika, psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrası mudiri, PhD, dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim paradigmasida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'qituvchi kasbiy identitetiga ta'sirini akmeologik nuqtai nazardan tadqiq etadi. Akmeologiya fanining qonuniyatlariga tayanib, pedagogning kasbiy cho'qqilarga erishish jarayonida SI vositalarining roli, innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish va o'z-o'zini rivojlantirish trayektoralari tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'qituvchi shaxsining texnologik transformatsiyasi, "Inson-Mashina" hamkorligi va kasbiy kamolotning yangi modellari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Akmeologiya, kasbiy identitet, sun'iy intellekt, pedagogik mahorat, raqamli transformatsiya, kasbiy kamolot, akme-davr, innovatsion salohiyat.

Zamonaviy sivilizatsiya o'zining texnologik rivojlanish cho'qqisiga — sun'iy intellekt (SI) davriga qadam qo'ydi. Ta'lim tizimi ushbu jarayonning markazida turibdi. O'qituvchi uchun SI shunchaki texnik yordamchi emas, balki uning kasbiy o'zligini (identitetini) qayta shakllantiruvchi katalizatorga aylandi. Mazkur jarayonni akmeologik nuqtai nazardan o'rganish o'ta muhimdir. Akmeologiya — insonning kasbiy faoliyatida eng yuqori natijalarga, ya'ni "akme" (cho'qqi) nuqtasiga erishish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida, o'qituvchining yangi raqamli reallikda qanday qilib o'z professionalizmini saqlab qolishi va rivojlantirishi haqidagi savollarga javob beradi.

Yigirma birinchi asr ta'lim sohasi uchun misli ko'rilmagan texnologik evrilishlar davri bo'ldi. Sun'iy intellekt (SI) tizimlarining kundalik hayotga va xususan, ta'lim jarayoniga kirib kelishi o'qituvchining jamiyatdagi mavqei va uning kasbiy o'zligini (identitetini) qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Kasbiy identitet — bu o'qituvchining "Men kimman?" va "O'qituvchi sifatida qanday qadriyatlarga egaman?,"- degan savollarga bergan javobidir.

An'anaviy ta'limda o'qituvchi bilimning asosiy manbai hisoblangan. Hozirda SI tizimlari ma'lumot yetkazib berish funksiyasini o'z zimmasiga olmoqda. Bu holat o'qituvchilarda "texnologiya mening o'rnimni egallaydimi?" degan xavotir uyg'otadi. Aslida SI o'qituvchining kasbiy identitetini yangi bosqichga olib chiqish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'qituvchining kasbiy identiteti — bu uning o'z kasbiy rollari, qadriyatlari va ijtimoiy mas'uliyatini anglash darajasidir. An'anaviy yondashuvda identitet barqaror tuzilmaga ega edi. Biroq, SI sharoitida identitet "likvid" (o'zgaruvchan) xarakterga ega bo'ldi. Endilikda o'qituvchi o'zini faqat "bilim manbai" sifatida emas, balki "texnologik mentor" sifatida idrok etishi lozim.

Akmeologik yondashuv o'qituvchining ichki imkoniyatlarini maksimal darajada yuzaga chiqarishni maqsad qiladi. B.G. Ananyev va A.A. Bodalyev asarlarida ta'kidlanganidek, insonning professional rivojlanishi uning shaxsiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. SI o'qituvchining kreativligini oshirish orqali uni rutin vazifalardan ozod qiladi va uning "acme" nuqtasiga intilishini tezlashtiradi.

SI algoritmlari o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini tahlil qilish orqali o'qituvchiga darsni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bu o'qituvchining "pedagogik diagnost" sifatidagi identitetini rivojlantiradi. O'qituvchi endi darsni o'rtacha o'zlashtiruvchiga emas, balki har bir shaxsning individual ehtiyojiga qarab quradi.

SI o'qituvchi faoliyatidagi rutin va mexanik ishlarni kamaytirish orqali uning ijodiy va gumanistik salohiyatini ochib beradi.

O'qituvchi vaqtining taxminan 20-30 foizi baholash, dars rejalarini tuzish va hisobotlar yozishga sarflanadi. SI vositalari bu jarayonlarni avtomatlashtiradi. Natijada, o'qituvchi o'quvchilar bilan individual muloqot qilish uchun ko'proq vaqtga ega bo'ladi. Bu uning "shaxsiyat shakllantiruvchi o'qituvchi" sifatidagi identitetini mustahkamlaydi.

Har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi har xil. SI algoritmlari har bir talaba uchun alohida traektoriya chizib beradi. O'qituvchi esa ushbu ma'lumotlarni tahlil qiluvchi va yo'naltiruvchi moderatorga aylanadi. Bu jarayonda o'qituvchining "diagnostik tahlilchi"lik roli kuchayadi.

3. Kasbiy identitetni oshirishda SI-kompetensiyalarning o'rni. O'qituvchining o'zini professional sifatida his qilishi uning zamonaviy qurollarni qay darajada ishlata olishiga bog'liq. "Raqamli o'qituvchi" identiteti quyidagi ko'nikmalar orqali yuksaladi:

1. Promp-muhandislik: SI bilan samarali muloqot qilish va kerakli o'quv materiallarini soniyalar ichida yaratish.

2. Ma'lumotlar tahlili (Data Literacy): SI tomonidan berilgan o'quvchi natijalarini to'g'ri interpretatsiya qilish.

3. Etik nazorat: SI tomonidan yaratilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish va plagiatning oldini olish.

Ushbu ko'nikmalarga ega o'qituvchi o'zini zamon bilan hamnafas, yuqori malakali mutaxassis sifatida idrok etadi, bu esa uning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Akmeologiyada ijodkorlik — kasbiy mahoratning oliy darajasi. SI baholash, hisobot tayyorlash va ma'lumotlarni saralashni o'z zimmasiga oladi. Bu o'qituvchiga darsning strategik va emotsional dizayni bilan shug'ullanishga imkon beradi. Bu erda "Gibrid identitet" shakllanadi: Insoniy his-tuyg'u + Mashina aniqligi.

O'qituvchining SI muhitiga moslashishi uch bosqichdan iborat:

1. **Qarshilik va xavotir:** "Mashina mening o'rnimni oladimi?"

2. **Instrumental o'zlashtirish:** SIDan yordamchi vosita sifatida foydalanish.

3. **Akmeologik integratsiya:** SIning o'zining intellektual davomi sifatida qabul qilish va kasbiy "Men" kontsepsiyasiga kiritish.

O'qituvchi identitetining ajralmas qismi — bu etika. SI xato qilishi yoki sub'ektiv bo'lishi mumkin. O'qituvchining akmeologik vazifasi — SI bergan ma'lumotlarni axloqiy va ilmiy filtdan o'tkazishdir. Bu uning "axloqiy Kompas" sifatidagi maqomini saqlab qoladi.

O'tkazilgan so'rovnomalar (Namangan va Toshkent viloyatlari misolida) shuni ko'rsatadiki, SI texnologiyalarini o'zlashtirgan o'qituvchilarning 78 foizi o'zlarini zamonaviy va muvaffaqiyatli mutaxassis sifatida his qilishadi. Bu esa o'z-o'zini anglashning (self-concept) ijobiy tomonga o'zgarayotganidan dalolat beradi.

Sun'iy intellekt sharoitida o'qituvchi kasbiy identitetini rivojlantirishning akmeologik jihati shundan iboratki, texnologiya o'qituvchini siqib chiqarmaydi, balki uning insoniy mohiyatini yanada yorqinroq ko'rsatishga majbur qiladi. Kelajak o'qituvchisi — bu SI imkoniyatlarini insonparvarlik tamoyillari bilan birlashtira olgan akme-shaxsdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduquddusov, O., & Rashidov, H. Pedagogik akmeologiya. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2024.
2. Bodalyev, A. A. Akmeologiya: Inson kamoloti cho'qqilari. Moskva: MGU Press. 2018.
3. Luckin, R. Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education. London: Pearson., 2021.
4. UNESCO. Generative AI in Education: Challenges and opportunities for teachers. Paris: UNESCO., 2023.
5. Suleymanov, J. K. "Sun'iy intellekt davrida o'qituvchi shaxsi transformatsiyasi". Pedagogika va psixologiya jurnali, 2025, 3-son, 45-60 betlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'rifati" konsepsiyasi.
7. Hattie, J. The Future of Learning: AI and the Teacher's Identity. Routledge., 2024.
8. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Academic., 2022.
9. Dreyfus, H. L. What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason. MIT Press., 2019.
10. Zaynitdinova, M. (2025). Raqamli ta'lim muhitida o'qituvchi kompetentligi. Toshkent: Sharq nashriyoti., 2025.

DIREKTOR O'RINBOSARLARINING MIDIERGONOMIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH USHLARI

Eraliyev Xalimjon Alimbekovich, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar va tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri dotsent.*

Annotatsiya: Umumta'lim maktabi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining midiergonomik madaniyatini rivojlantirish va hozirgi zamon maktab rahbarining midiergonomik madaniyatini rivojlantirishda ergonomik bilim, ko'nikma va malakalarning dolzabligi asoslangan. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining midiergonomik madaniyatini rivojlantirish jarayoni mazmuni va amalga oshirish texnologik tizimi tarkibiga kiruvchi komponentlarni taqdim etilgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: ergonomik yondashuv, midiergonomik madaniyat, ergonomik ta'lim muhiti, texnologik tizim.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИОЭРГОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И КУЛЬТУРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

Аннотация: Развитие медиэргономической культуры заместителей директоров по учебной работе общеобразовательной школы и развитие медиэргономической культуры современного руководителя школы основано на потребности в эргономических знаниях, умениях и квалификациях. Представлено содержание процесса развития медиэргономической культуры заместителей директора по учебной работе и компоненты, входящие в технологическую систему внедрения.

Ключевые слова и понятия: эргономический подход, эргономическая культура, эргономическая образовательная среда, технологическая система.

METHODS OF FORMING THE MEDI-ERGONOMIC KNOWLEDGE AND CULTURE OF DEPUTY DIRECTORS OF GENERAL EDUCATION

Abstract: The development of the mid-ergonomic culture of deputy directors for educational work of a general education school and the development of the mid-ergonomic culture of a modern school leader is based on the need for ergonomic knowledge, skills and qualifications. The content of the process of development of the mid-ergonomic culture of deputy directors for academic work and the components included in the technological implementation system are presented.

Key words and concepts: ergonomic approach, ergonomic culture, ergonomic educational environment, technological system.

Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan umumta'lim maktabi kechagi maktab emas. Istiqloqlarning chorak asri davomida bizda tub mohiyati bilan butunlay boshqa, avvalombor, o'z ta'lim-tarbiya modelini yaratgan, qolaversa, jahonning eng ilg'or pedagogik tajribalaridan andoza olayotgan umumta'lim maktablar tizimi shakllandi. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar barcha sohalar qatori ta'limga ham dadil kirib kelmoqda. Ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator samarali hamda o'ziga xos yangi ta'lim innovatsiyalari ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etilmoqda, shuningdek, qulay ta'lim jarayonini tashkil etish, bunda ilmiy tadqiqotlar, ta'lim hamda fanning innovatsion faolligini oshirishga xizmat qiluvchi sharoitlar yaratilmoqda. Ta'limning asosiy vazifalarini, mavjud ilmiy salohiyat va alohida shaxslarning iste'dodini uning tuzilmalari hamda sharoitlarining amaldagi ehtiyojlariga moslashtirish juda muhim hisoblanadi.

Umumta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish borasida midiergonomika talablariga asosan oqilona faoliyat yuritishlari, ta'lim muassassining xaqiqiy egasi bo'lish, boshqaruvning barcha jabhalarini mukammal egallash, o'z lavozim vazifalariga nisbatan o'ta mas'uliyatli bo'lish, ta'lim jarayoni xavfsizligi va qulayligini ta'minlay olish, o'quv ishlarini loyixalash va rejalashtirish, o'quv muhiti va mehnat gigienasi talablariga o'z faoliyatida to'la rioya qilish sifatlarining ularda mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlaridan kasbiy kompetentligi, midiergonomik madaniyat, tashabbuskorligi, shaxsiy sifatleri, boshqaruv ko'nikmalari va tajribasi, tizimli tahlil va qaror qabul qilish malakasi, lavozim vazifalarni, eng avvalo, davlat siyosati talablaridan kelib chiqqan holda bajarishning maqbul, samarali yo'llarini amalga oshirish talab etiladi.

Xozirgi zamon o'qituvchisi o'tgan asrdagi o'qituvchidan tubdan farq qiladi. Avvallari o'qituvchi uchun sinf xonasi, sinf taxtasi va bo'r, partalar ya'ni o'quvchilar ish o'rni bo'lishi kifoya edi. Xozirgi zamonda esa umumta'lim maktablarining faoliyatini moddiy texnik bazasi, ta'lim vositalarining turli tuman ko'rinishlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu moddiy texnik baza

va ta'lim vositalari pedagogik va ergonomik talablar, meyoriy xujjatlar asosida ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilgan⁴.

O'quvchi shaxsining kamol topishiga, muayyan umumta'lim va politexnik bilim, malaka, ko'nikmalarini shakllanishiga xizmat qilish uchun ta'lim vositalarining yaroqliligi masalasi pedagogik va ergonomik talablar orqali belgilanadi. Shuningdek, ta'lim vositalariga qo'yiladigan ergonomik talablar ushbu vositalardan foydalanish jarayonida namoyon bo'luvchi insonning antropometrik, fiziologik, psixofiziologik va psixologik xususiyatlarini e'tiborga oladi.

Shunday ekan midiergonomika bugungi kundagi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari faoliyatidagi o'rni deyarli o'rganilmagan, fikrimizcha buning asosiy sabablaridan biri direktor o'rinbosarlariga midiergonomik bilim berilmasligidir. Shuning uchun o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari midiergonomik bilimi va madaniyatini takomillashtirish zaruriyati dolzarb muammo bo'lib, bu muammoni yechimini topish esa pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlarida tinglovchilarga midiergonomika mavzulari orqali ergonomik tayyorgarlik berish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari midiergonomik bilimi va madaniyatini tashkil etuvchi eng asosiy yetakchi omillar o'quv ishlarini loyixalash va rejalashtirish, o'quv muhiti va mehnat gigienasi talablariga o'z faoliyatida to'la rioya qilish sifatlarining ularda mavjudligini ta'minlovchi bilim, malaka, fikrlash va yo'nalganlik hisoblanadi. Agar direktor o'rinbosarida midiergonomik madaniyat shakllangan bo'lsa, demak, u hozirgi zamon maktablarida ta'lim-tarbiya jarayonlari ob'ektlarini (natural ob'ektlar; modellar; o'quv asboblari va jixozlari; tasvirli-ovozli ta'lim vositalari; ta'limning bosma vositalari; dastgoxlar, asobolar, uskunalar; hisoblash texnikasi vositalari; elektron maktab darsliklari; interer, o'quvchi va o'qituvchi ish o'rni; yoritilganlik; xavfsiz va qulay isitilganlik; maktab mebeli; faoliyatni rejalashtirish; dars jadvali va shu kabilarni loyixalashtirish) ergonomik talablar asosida tashkillashtirish va ushbu talablarga og'ishmasdan amal qilishni o'z faoliyatida amaliyotga joriy eta oladi, ya'ni:

- Maktabda o'quvchilar shaxsini kamol toptirishda xavfsiz va qulay ish o'rinlari va ta'lim muxiti sharoitini yaratadi.
- O'qituvchining o'z ish o'rnida xavfsiz va qulay ta'lim muxiti sharoitida o'zining kasbiy vazifalarini samarali bajaradi.
- Salomatlikni saqlash, texnologik va o'quv uskunalar bilan jixozlanishga qo'yiladigan ergonomik talablarga og'ishmay amal qilishi natijasida fan kabinetlari va maktab faoliyatini qulay va xavfsiz sharoitlarda yuritilishini ta'minlaydi.

Xar bir o'quv xonalarining moddiy texnik bazasi, ta'limning texnik vositalari va jixozlaridan foydalanish, o'qituvchi va o'quvchilarning mashg'ulotlarni o'tkazish va bilim olish jarayonlarini xavfsiz va qulay pedagogik hamda midiergonomik talablar asosida tashkil etish o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosaridan kasbiy faollik va midiergonomik madaniyatni talab etadi.

Kasbiy faollik - ta'limning me'yoriy-xukukiy xujjatlari, boshkaruv maxorati, midiergonomika asoslarini, ish yuritish tizimi, ta'lim jarayonida va boshkaruvda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, kasbiy kompetentligi, chet tillarini bilishda ifodalanadi.

⁴ Ўзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги олий ва ўрта махсус таълими вазирлиги маданият ва спорт ишлари вазирлиги. Таълим муассасаларидаги мебель, ўқув-лаборатория асбоб-ускуналари, компьютер техникаси, спорт анжомлари ва бошқа инвентарлардан самарали фойдаланиш ҳамда уларни сақлаш тўғрисида й ў р и қ н о м а (қўлланма). Тошкент – 2010..

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev S.X. O'qituvchilarning ergonomik madaniyatini rivojlantirish muhitini tashkil etish tizimi va texnologiyasi // Zamonaviy ta'lim. Toshkent, 2021. 9-son. B.28- 36.
2. Abdullaev S.X. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining ergonomik kompetentligi // Monografiya. – GlobeEdit is a trademark of Dodo Books Indian Ocean Ltd., member of the OmniScriptum S.R.L Publishing group str. A. Russo 15, of. 61, Chisinau-2068, Republik of Moldova Europe Printed at: see last page, 2022, ISBN:978-620-2-48669-9.
3. Okulova L.P. Pedagogicheskaya ergonomika: monografiya. – M. Ijevsk: Institut kompyuternyx issledovaniy, 2011. – 200 s.
4. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligi oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirligi madaniyat va sport ishlari vazirligi. Ta'lim muassasalaridagi mebel, o'quv-laboratoriya asbob-uskunolari, kompyuter texnikasi, sport anjomlari va boshqa inventarlardan samarali foydalanish hamda ularni saqlash to'g'risida y o' r i q n o m a (qo'llanma). Toshkent – 2010.

ZAMONAVIY TA'LIMDA KEYS-STADI TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI VA RIVOJLANISH TARIXI

Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti*

Ergashova Mexriniso Xayrulla qizi, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida keys-stadi metodlarini qo'llash xususiyatlari ishlab chiqilgan. Keys-stadi texnologiyasining asosiy maqsadi o'quv didaktik vazifalari, mavjud muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali ularning ilmiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek texnologiya talabalarning bilim, ko'nikma, malakalarini hamkorlikda qo'llashga, taklif qilingan yechimlarni tahlil qilish orqali muqobil yechimini izlashga o'rgatuvchi ta'lim texnologiyasi sifatida ko'rib chiqiladi.

Abstract: This article develops the features of using the case method in pedagogical universities. The main purpose of case technology is the development of their scientific and creative abilities by solving educational didactic tasks and existing problem situations. Also, technology is an educational technology that teaches students to use their knowledge, skills and abilities in cooperation, to look for an alternative solution by analyzing the proposed solutions.

Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan zamonda xilma-xil ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, dars jarayonini jahon standartlariga mos keladigan tarzda tashkil etish pedagog va olimlar oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanib kelmoqda. Xususan, yillar mobaynida pedagogika har taraflama rivojlandi va yuzlab ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilib, pedagoglar e'tiboriga havola etildi. An'anaviy dars jarayonidan farqli o'laroq pedagogic texnologiyalar dars jarayonini yanada qiziqarliroq va noodatiy g'oyalarga boy tarzda tashkil etishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ular orasida bugun pedagoglar e'tiborini qozona olgan keys-stadi ta'lim texnologiyasi o'z ahamiyatiga ega.

“Keys-stadi” texnologiyasi dastlab 1870 yilda AQShning Garvard universitetining huquq maktabida, 1924 yilda biznes maktabida qo'llanilgan. Hozirda texnologiya xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyot, biznes sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Rossiyada esa u o'tgan asrning 80-

yillarida dastlab MDUda, keyinchalik esa boshqa ta'lim muassasalarida ham faol qo'llanila boshlandi. O'zbekistonda "Keys-stadi" metodi ta'lim jarayoniga mustaqillik yillaridagina tadbiriq etildi. Keys-stadining ikki klassik maktabi mavjud:

1. Garvard (Amerikada);
2. Manchester (Yevropada)

Keys-stadi texnologiyasining asosiy maqsadi guruh o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish, mavjud muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali ularning ilmiy-ijodiy qobiliyatlarini irivojlantirishdan iboratdir. Shuningdek texnologiya talabalarning bilim, ko'nikma, malakalarini hamkorlikda qo'llashga, taklif qilingan yechimlarni tahlil qilish orqali muqobil yechimini izlashga o'rgatuvchi ta'lim texnologiyasidir. Amaliy vaziyatlarni hal etish uslublari va vositalari, ya'ni keys-stadi (ingilizcha "case"-yig'ma, aniqamaliy, holat, stadi -o'quv) texnologiyasi bo'lib, u tashkilot, shaxslar guruhi yoki alohida shaxslar hayotidan olingan real vaziyat deganidir. XX asarning boshlarida Garvard maktabining o'qituvchilari darslarida ma'ruza o'qish jarayonida fikrlashga undovchi masalalarni to'liq tushuntirmaganlar, bu masalarga javoblarni talabalarning o'zlari toptirishga harakat qilganlar va talabalarning bildirgan yechimlarini qayd qilib borganlar. Bu jarayon davomida turli xil muammolarni ham kiritib, talabalarni yechimlarni topishga undaganlar. XX asrning 70-80 yillariga kelib ushbu texnologiya dunyo bo'ylab keng tarqaldi. Ko'pgina mamlakatlarda bu texnologiyadan faqat iqtisod fanlarini o'qitishda qo'llanilib kelingan edi. O'sha paytda bu texnologiya ustida rossiyalik olimlardan G.A Bryanskiy, Yu.Yu.Ekaterinoslavskiy, O.V Kozlova, Yu.D.Krasovskiy, V.Ya. Platonov, D. A Pospelov, O.A.Ovsiyannikov, V.S. Rapoportniklari ilmiy izlanishlar olib borganlar. Ammo bu davrda texnologiyaga yetarlicha darajada e'tibor qaratilmagan, turli ijtimoiy qatlamlar tomonidan taziqiqqa uchraganligi sabab bu texnologiya dars jarayonlarida qo'llanilmay qo'yilgan. Keys-stadi texnologiyasi 1990-yillarning ikkinchi yarimda Rossiyalik mutaxassislar tomonidan yana qayta o'rganila boshlandi. Iqtisodiyot sohasida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohatlar natijasida, zarur paytda mustaqil va to'g'ri qarorni qabul qilib, qiyin bir holatdan chiqaradigan, to'g'ri tavakkal qila biladigani iqtisodchilarga talab keskin oshdi. Buning natijasida ko'plab oily ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan fanlarda keys texnologiyasi qo'llanila boshlandi va shuningdek iqtisodiyot sohasiga yangi yo'nalishlar qo'shildi: menejment, marketing, sotsiologiya, siyosatshunoslik va boshqalar. Ushbu yo'nalishlar orqali ta'lim sohasiga interaktiv o'qitish uslublari kirib keldi. Keys stadi o'zining uzoq shakllanish bosqichlariga egaligi bilan ahamiyat kasb etadi. . Hozirda tajriba olamida ma'lum bo'lganlarning ko'pchiligi keys – stadilar yordamida erishilgan va ko'p sohalarda qo'llaniladi, shular ichiga psixologiya, sotsiologiya, antropologiya, tarix, ta'lim, iqtisodiyot, siyosatshunoslik, menejment, geografiya, biologiya va tibbiyot kiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda muloqotchanlikni shakllantirish keys texnologiyasidan foydalanib amalga oshirishi mumkin.

- o'quvchilar bilan o'zaro birgalikda harakat qilish;
- bolaga ta'sir qilishda uning xulq-atvorini boshqarish, o'zaro harakatning turliyo'llarini qo'llash;
- o'quvchilarni muloqotda o'z-o'zini boshqara olishi;
- o'zaro munosabatlar jarayonidagi ijodiylik harakterini saqlay bilish;
- o'quvchilarga ta'lim muammolari haqida fikrlashdan tashqari ularni o'z fikrlarini tushuntira olish imkoniyatlarini shakllantirishga muloqotda o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirishga va mustaqil fikrlashga o'rgatish.

Keyslar namoyish etilishiga ko'ra 3 turli bo'lishi mumkin.

- 1.Chop etilgan keys (o'ziga grafik, jadval,diagrammalar, illyustratsiyalar oladi).

2.Multimedia-(so‘ngi vaqtlarda keng qo‘llashni talab etayotgan videorolik va animatsion materiallar).

3.Video keys (o‘ziga film, audio va video materiallarni olishi mumkin).

Ana shu o‘rinda “Umumiy pedagogika” modulining Pedagogika tarixi bo‘limida bitta seminar mashg‘ulotida qo‘llagan audio keysdan misol keltirsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. ”Abdulla Avloniyning pedagogic qarashlari” mavzusida quyidagi audio-keys mavzuning yanada bahs-munozarali olib borilishini ta‘minlaydi.

“Agar kishi yoshligidan nafs buzilib, tarbiyasiz o‘sdimi, Allahu Akbar unday kishidan yaxshilik kutmoq yerdan turib yulduzlarga qo‘l uzatmoq kabitur”.

Xulosa o‘rinda shuni aytib o‘tish lozimki, bugungi texnika va texnologiyalar rivojlanib borayotgan zamonda yangi ta‘lim texnologiyalaridan foydalanmasdan dars jarayonini interaktiv va samarali qila olishni hoyatda qiyin masala. Aksincha, keys-stadi va shu kabi dunyo miqyosida qo‘llangan va sinalgan ta‘lim texnologiyalarini ta‘lim muassasalarida dars jarayonlariga tatbiq etish esa bizga o‘quvchi va talabalarda erkin fikrlash, o‘z fikrini erkin bayon etish va har qanaqa muammoli vaziyatga turli tomonlama yechim topish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Keys-stadi texnologiyasining rivojlanish tarixi. Rabbimova F.T. – dotsent Matmuratova G.B. - o‘qituvchi
2. “Keys” texnologiyasi asosida o‘quvchilarda muloqotchanlik shakllantirish imkoniyatlari. Sherali Zakirovich Djumanov.
3. F.A. Astanova A. Abduqodirov Case- Study uslubi Toshkent 2018 yil
4. “Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun” Toshkent 2020 yil
5. A. Avloniy.” Turkiy gulustonyoxud axloq”-Toshkent.O‘qituvchi.1992-yil.

TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGI

Kirgizova Nargiza Xudayberdiyevna, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi “Ta’lim sifatini nazorati bo‘limi” boshlig‘i, P.f.b.f.d.,(PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim mazmuni va metodlarining yangilanishi, o‘quv jarayonini individuallashtirish va samaradorligini oshirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘lim sifatiga ta’siri, o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatidagi o‘zgarishlar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli ta‘lim, innovatsion metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta‘lim samaradorligi, masofaviy ta‘lim.

Integration of Digital Technologies in the Education System and Their Effectiveness

Nargiza Kirgizova Khudayberdiyevna, The center of pedagogical skill of Namangan region Head of “Education Quality Control Department” *PhD in Pedagogical Sciences*

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of introducing digital technologies into the education system. In the context of digital transformation, it discusses the renewal of educational content and teaching methods, as well as issues related to the individualization of the learning process and improving its effectiveness. Furthermore, the study

explores the impact of information and communication technologies on the quality of education, along with the changes occurring in the roles of teachers and students.

Keywords: digital technologies, digital education, innovative methods, information and communication technologies, educational effectiveness, distance learning.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon ta'limning mazmuni, shakli va metodlarini transformatsiya qilish orqali uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar, xususan, axborot-kommunikatsiya vositalari, sun'iy intellekt tizimlari hamda masofaviy ta'lim platformalari o'quv jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning kognitiv faolligini oshiradi hamda ularning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Multimedia resurslar, virtual laboratoriyalar va interaktiv modellar orqali murakkab nazariy tushunchalarni vizuallashtirish imkoniyati kengayadi, bu esa bilimlarni o'zlashtirish darajasining ortishiga olib keladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladigan formativ va summativ baholash mexanizmlari ta'lim natijalarini aniq va tizimli monitoring qilish imkonini yaratadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirib, uni yanada samarali, interaktiv va moslashuvchan shaklga keltirmoqda. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar bilimlarni nafaqat an'anaviy usullarda, balki multimedia materiallar, onlayn platformalar va virtual muhit orqali ham o'zlashtirish imkoniga ega bo'lmoqdalar.

Raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish o'qituvchilar faoliyatini ham sezilarli darajada yengillashtiradi. Masalan, elektron kundaliklar, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi dasturlar orqali darslarni rejalashtirish, baholash va monitoring qilish jarayonlari soddalashadi. Bu esa o'qituvchiga ko'proq ijodiy yondashuv va individual ishlash imkonini beradi.

Shuningdek, raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interaktiv topshiriqlar, simulyatsiyalar va onlayn testlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash bilan birga, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradilar. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi va o'zlashtirish darajasi yaxshilanadi.

Biroq, raqamli texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, internet tezligining pastligi va ayrim pedagoglarning raqamli ko'nikmalari yetishmasligi ushbu jarayonga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli, ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirish uchun infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va zarur resurslar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish uning sifatini oshirish, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va global raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev, J.G., Usmonov, S.A. – *Pedagogik texnologiyalar asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2014.
2. Nishonaliyev, U.N. – *Ta'limda axborot texnologiyalari*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori – *Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi*. Toshkent, 2020.
4. Abduqodirov, A.A. – *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: Fan, 2019.

“LAZER FIZIKASI” FANI MAVZULARINI O‘TISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Olimjonova Nigina Sobirjon qizi, *Shahrisabz davlat pedagogika instituti*

Annotatsiya. Lazer fizikasi kabi murakkab va abstrakt tushunchalarga boy fanni o‘qitishda an’anaviy ma’ruza uslubi bugungi kun talablariga javob bermay qolmoqda. Shu sababli, dars jarayoniga intellekt xarita (Mind Map) metodini olib kirish o‘quv jarayonini samarali va qiziqarli qilishning eng maqbul yo‘lidir.

Kalit so‘zlar: intellekt xarita (Mind map), lazer fizikasi, optika, assotsiativ fikrlash, tizimlilik, fikrlash.

THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FAN TOPICS OF “LASER PHYSICS”

Abstract. Teaching a subject rich in complex and abstract concepts, such as laser physics, using the traditional lecture-based approach no longer meets today’s requirements. For this reason, introducing the mind map method into the learning process is the most appropriate way to make teaching more effective and engaging.

Keywords: mind map, laser physics, optics, associative thinking, systematic thinking, reasoning.

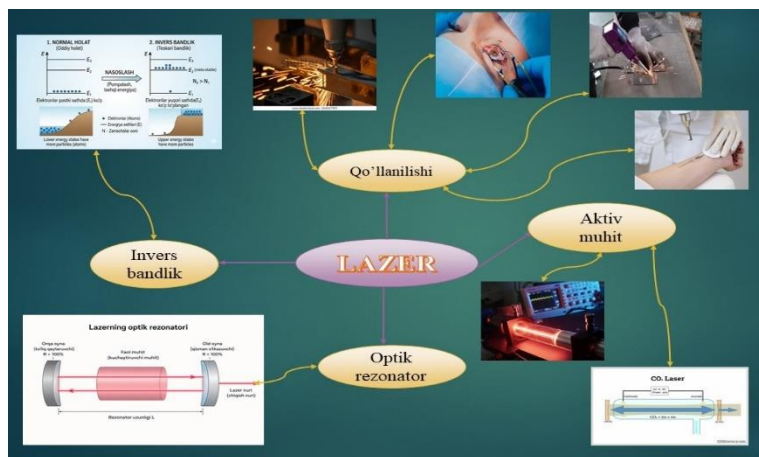
Kirish. Zamonaviy fizika ta’limi nafaqat nazariy bilimlarni berishni, balki talabalarda tahliliy va tizimli fikrlash qobiliyatini shakllantirishni ham talab etadi. Lazer fizikasi fani o‘zining ko‘p qirraliligi — kvant mexanikasi, optika va elektronika bilan uzviy bog‘liqligi sababli o‘zlashtirish qiyin bo‘lgan fanlar sirasiga kiradi. Ushbu murakkablikni bartaraf etishda innovatsion metodlardan biri bo‘lgan intellekt xaritalar (Mind Map) bilimlarni vizuallashtirish va xotirada mustahkamlashning kaliti bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Milliy pedagogikamizdagi o‘rgatish ya’ni, mavjud bilimlarni talaba ongi va tafakkuriga tayyor holda singdirilishi mavjud bilimlarni yodlash va uni amaliyotga tadbiq etishdan iborat bo‘lib, bunday yondashuvda talabning qanchalik bilimni yodda saqlaganiga qarab uning bilimi haqida xulosa chiqariladi. Bu esa talaba tomonidan yangi bilimlarni kashf etish uchun poydevor sifatida xizmat qilmaydi, fan va ishlab chiqarishda kutilgan rivojlanish va taraqqiyot kuzatilmaydi. Shuning uchun talabalar tomonidan o‘rganilayotgan masalaning mohiyatini anglab yetishi, sabab oqibatlarini anglashi va mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Buning uchun esa yoshlarda “nostandart” fikrlashni tarkib toptirish muhim ahamiyatga ega. [1] Tabiiy fanlar, jumladan, fizika fanining aksariyat mavzularini o‘tishda talabalarining «tasavvur» qilish qobiliyatlariga tayanishga to‘g‘ri keladi. Chunki ularni bilvosita, ya’ni natijalari yoki biror vosita yordamidagina o‘rganish mumkin xolos. Bilvosita bilim inson sezgi a’zolarini kuchaytirish yoki kuzatishni osonlashtirish bilan olinadigan bilimdir. Bunga tajriba o‘tkazish yoki modellashtirish yordamida olinadigan bilimlar misol bo‘ladi. Shu bilan birga bu bilimlarni tahlil qilish uchun insonga «fikrlash» va tafakkur qilish qobiliyati berilgan. Aynan shu qobiliyatlar insonning fiziologik jihatdan cheklanganligini sezdirmaydi.[2] Tajribalar va amaliy mashg‘ulotlar: Lazer nurlarining tarqalishi, interferensiya va diffraksiya hodisalarini laboratoriya sharoitida sinab ko‘rish tushunchalarni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Ayniqsa, lazer generatorlari va ularning spektral xususiyatlarini o‘rganish lazer fizikasi tushunchalarini chuqurroq anglashga olib keladi.

Optik hodisalarni kuzatish: Lazerlar yordamida yorug'lik sinishi va sochilishi kabi hodisalarni kuzatish orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash mumkin. Bundan tashqari, lazer nurlanishining materiallar bilan o'zaro ta'siri ham muhim o'rganish obyekti hisoblanadi.[3]

Intellekt xarita — bu ma'lumotlarni markaziy g'oyadan tarmoqlarga bo'lingan holda vizual tasvirlash usulidir. Lazer fizikasida bu metodning ahamiyati bir necha jihatdan namoyon bo'ladi. Birinchidan, tizimlilik. Masalan, “Lazer” tushunchasini markazga qo'yib, undan “Aktiv muhit”, “Invers bandlik”, “Optik rezonator” va “Qo'llanilishi” kabi asosiy tarmoqlarni chiqarish orqali talaba fanning umumiy manzarasini ko'ra oladi(1- rasm). Bu fanning ayrim qismlarini bir-biridan ajralgan holda emas, balki yaxlit tizim sifatida idrok etishga yordam beradi.

1- rasm. “Lazer” intellekt xaritasi (Mind Map).



Ikkinchidan, intellekt xaritalar assotsiativ fikrlashni faollashtiradi. Lazer nurlanishining xususiyatlarini (kogerentlik, monoxromatiklik, yo'naltirilganlik) xaritada ranglar va ramzlar orqali ifodalash miyaning o'ng va chap yarim sharlarini barobar ishlashga majbur qiladi. Bu esa quruq formulalar va matnlarni yodlashdan ko'ra samaraliroq bo'lib, ma'lumotlarning uzoq muddatli

xotirada saqlanishini ta'minlaydi.

Uchinchidan, bu metod nostandart fikrlashni rag'batlantiradi. Talaba o'z xaritasini tuzish jarayonida ma'lumotlarni saralaydi, eng muhim nuqtalarni belgilaydi va mantiqiy bog'liqliklarni o'zi quradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar (XMind, MindMeister dasturlari) yordamida yaratilgan xaritalarga animatsiyalar yoki laboratoriya tajribalarining videolarini biriktirish fanning amaliy ahamiyatini yanada yaqqolroq ko'rsatib beradi.

Xulosa. Lazer fizikasi darslarida intellekt xaritalardan foydalanish shunchaki darsni bezash emas, balki fanni chuqur o'zlashtirishning strategik vositasidir. Bu metod talabalarning axborot oqimi bilan ishlash ko'nikmasini oshiradi, murakkab fizik jarayonlarni sodda va tushunarli shaklga keltiradi. Ta'lim tizimida bunday innovatsion metodlarning keng qo'llanilishi bo'lajak mutaxassislarning nafaqat bilimli, balki har tomonlama mulohaza yuritadigan kadrlar bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgana adabiyotlar:

1. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar- ta'lim samaradorligi omili. –Toshkent: Yoshlar. 2020. 52- bet. 183
2. G'aniyev A. Ta'limga nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlarini joriy qilish. – Qarshi: Qarshi davlat universiteti.2024. -35 bet. 57- bet, 82.
3. Olimjonova N.S. “Pedagogika oliy o'quv yurtlarida “Lazer fizikasi” fanining o'qitish metodikasining nazariy va metodologik asoslari”, – Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 139-144b.

SUN'IY INTELLEKTNING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR, XAVFLAR VA O'QITUVCHINING YANGI ROLI

Nishanova Mastura Xafizovna, *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Pedagogika"*
kafedrasining katta o'qituvchisi

Boymurodova Madina Aktam qizi, *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Filologiya*
fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy ta'lim jarayoniga ko'rsatayotgan ta'siri, AI asosidagi elektron ta'lim platformalari, adaptiv o'qitish tizimlari, avtomatik baholash, masofaviy ta'lim imkoniyatlari va virtual o'qituvchi funksiyalari yoritilgan bo'lib, unda sun'iy intellektidan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keladigan xavflar – akademik halollikning pasayishi, mustaqil fikrlashning susayishi va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga oid muammolar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, raqamli pedagogika, virtual o'qituvchi, avtomatik baholash, masofaviy o'qitish.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ влияния технологий искусственного интеллекта на современный образовательный процесс. Рассматриваются электронные обучающие платформы, адаптивные системы обучения, автоматическая оценка, возможности дистанционного образования и функции виртуального преподавателя. Также обсуждаются возможные риски: снижение академической честности, ослабление самостоятельного мышления и проблемы безопасности персональных данных.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, цифровая педагогика, виртуальный преподаватель, автоматическая оценка.

Abstract: This article analyzes the impact of artificial intelligence technologies on the modern educational process. It examines AI-based learning platforms, adaptive education systems, automated assessment, distance-learning opportunities, and virtual teaching functions. The paper also addresses potential risks such as reduced academic integrity, decreased independent thinking, and data security concerns.

Keywords: artificial intelligence, education, digital pedagogy, virtual teaching, automated assessment.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) global rivojlanishning yetakchi omillaridan biriga aylandi. Axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi ta'lim jarayonida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Virtual laboratoriyalar, masofaviy darslar, avtomatik baholovchi tizimlar, til o'rgatish chatbotslari, shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy o'quv trayektoriyasini shakllantiruvchi adaptiv dasturlar — bularning barchasi ta'limning yangi bosqichini belgilab bermoqda. Shu sababli sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi imkoniyatlari. Barchamizga ma'lumki bugungi kunda sun'iy intellektidan foydalanmagan talaba yoki o'quvchi, umumiy olganda esa insonlar barmoq bilan sanarli qolgan. Chunki sun'iy intellektidan to'g'ri va oqilona foydalanish bizga ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Shunday ekan, biz nega foydalanmasligimiz kerak? To'g'ri ushbu savol hamma paydo bo'ladi, lekin savolga biron o'zgartirish kiritish kerak ya'ni Nega? o'rniga Qanday? deyish o'rinli bo'ladi. Chunki gap ta'lim haqida boryapti, ta'lim yo'lida qilingan har bir qadam muhimdir. Bizga sun'iy intellekt shunaqangi katta imkoniyat, ma'lumotlar bazasi bergangi, bundan oqilona foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks holda imkoniyatlar ketidan quvib o'zimiz, o'z oyog'imiz bilan jar yoqasiga kelib qolganimizni bilmay qolamiz.

Individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish. AI o'quvchilarning bilim darajasi, o'qish tezligi va qiziqishlariga qarab moslashtirilgan dars rejalarini yaratadi. Bu esa o'quv jarayonini yanada samarali qiladi.

Avtomatik baholash tizimlari. AI asosidagi baholash vositalari o'qituvchining vaqtini tejaydi, xatolarni kamaytiradi va baholash jarayonini shaffoflashtiradi. Testlar, esse, grammatik mashqlar avtomatik tahlil qilinadi. Bu esa ham o'qituvchi, ham talaba uchun birdek foydali bo'ladi.

Masofaviy va aralash ta'lim imkoniyatlari. AI videodarslar, virtual sinflar, elektron laboratoriyalar orqali geografik cheklovlarni yo'q qiladi. Bu nafaqat qulaylik, balki imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ham katta imkoniyat yaratadi.

Til o'rgatishda sun'iy intellekt. ChatGPT, Duolingo, Google Bard kabi vositalar tezkor tahlil, to'g'rilash va suhbat orqali til o'rganishni soddalashtiradi. Masalan, ba'zi talaba yoki o'quvchilarda "face to face" gaplashish ko'nikmalari kam va introvert bo'lishadi. Insonlar bilan gaplashishga tortinishadi. Yoki inkluziv ta'limga ehtiyoji bor talaba yoki o'quvchilar misolida ham ko'rishimiz mumkin ya'ni ular o'zlaridagi defektdan qaysidir ma'noda uyalib boshqalar oldida gapirishishni istamaydi. Lekin bu kabi ilovalar esa ular uchun ayni muddao.

Sun'iy intellektdan foydalanish jarayonidagi xavf va muammolar. Birinchi navbatda mustaqil fikrlashning kamayishini ko'rib chiqamiz. AI barcha savollarga tayyor javob berishi tufayli o'quvchi fikrlashga kamroq ehtiyoj sezadi. Bu esa kreativlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Akademik halollikning buzilishi. Talabalar topshiriqlarni o'z o'rniga AI'ga bajarishga o'rgansa, haqiqiy bilim aniqlanmaydi. Bu ta'lim sifatini pasaytiradi. Masalan, o'zim talaba sifatida shuni ayta olamanki, ayrim talabalar sun'iy intellekt bipan ishlashga shunchalik bog'lanib qolganki, buning salbiy ta'sirlari hozir bilinmasligi mumkin. Chunki biz talabalarning har bir so'rovimizni bir necha soniyalar ichida hal qilib qo'yoladigan AI ancha foydali ko'rinadi. Lekin shu o'rinda shuni aytishim mumkinki, bu borada o'qituvchilar ham e'tiborli bo'lishlari kerak ya'ni ular bergan topshiriqlar ko'proq mustaqil fikrlashga qaratilishi kerak. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. AI platformalarida o'quvchilarning ma'lumotlari saqlanadi. Ularning himoyasi yetarli bo'lmasa xavf yuzaga keladi.

O'qituvchi-malaka muammosi. Ba'zi pedagoglar AI texnologiyalaridan foydalanishni bilmaydi, bu esa o'quv jarayonida uzilishlar keltirib chiqaradi. O'qituvchining AI davridagi yangi roli- O'qituvchi fasilitator hisoblanadi. Endilikda o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, fikrlashni rag'batlantiruvchi shaxsga aylanmoqda. Zamonaviy pedagog quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur: AI texnologiyalaridan foydalanish, Axborot madaniyati, Onlayn xavfsizlik, Kreativ dars metodlari. Talaba, o'qituvchi va AI texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqlik. Eng yaxshi natija — inson va texnologiyaning integratsiyasida yuzaga keladi.

Sun'iy intellektni ta'limga joriy etishning potensial afzalliklari va muammolari

Sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayoniga joriy etilganda bir qator ijobiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Avvalo, SI shaxsiylashtirilgan ta'limni amalga oshirish imkonini beradi, ya'ni har bir talabaning qobiliyatlari, o'rganish tezligi va uslubiga mos ravishda darslarni moslashtiradi. Bu ayniqsa qiyin mavzularni tushuntirishda foydali bo'lib, talabalarning o'rganish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, SI resurslarni samarali boshqarishga yordam beradi: dars materiallarini tayyorlash, testlar tuzish va natijalarni avtomatik tahlil qilish imkoniyati o'qituvchining ish yukini kamaytiradi.

Sun'iy intellekt talabaning ishlashini real vaqt rejimida kuzatib, tezkor va aniq fikr bildirish imkonini berishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu esa o'rganish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, chunki virtual darsliklar, interaktiv simulyatsiyalar va o'yinlashgan mashqlar orqali o'quv jarayoni boyitiladi. Bundan tashqari, onlayn platformalar va SI vositalari orqali dunyoning istalgan nuqtasida sifatli ta'lim olish imkoniyati mavjudligi ham muhim afzallikdir.

Shunga qaramay, sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda ba'zi muammolar ham mavjud. Birinchidan, texnologik va moliyaviy cheklovlar mavjud bo'lib, SI tizimlarini joriy etish yuqori

texnologik jihozlar va doimiy texnik qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Ikkinchidan, talabalar haqidagi shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi masalasi mavjud bo'lib, ularning noto'g'ri qo'llanilishi yoki uchinchi tomonlar qo'lga tushishi xavfi yuzaga keladi.

Shuningdek, SI o'qituvchining o'rnini butunlay egallay olmaydi; o'qituvchilar yangi texnologiyalardan samarali foydalanishni bilishi lozim. Juda ko'p SI vositalariga tayanish talabning mustaqil fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Oxir-oqibat, har qanday dasturiy ta'minot singari SI tizimlari ham xato qilishi mumkin, bu esa o'quv jarayonida chalkashliklar va noto'g'ri baholashlarga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, sun'iy intellekt ta'lim jarayonini samarali va interaktiv qilishda katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, uning xavfsiz va samarali ishlatilishini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik va bilim talab etiladi.

Bir tadqiqotda, "The AI Revolution in Education: Will AI Replace or Assist Teachers in Higher Education?" (2023) nomli maqolada oliy ta'limda sun'iy intellektning roli keng tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, AI ba'zi vazifalarda o'qituvchilarga yordam bera olsa-da, inson o'qituvchilarining ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va hissiy ko'nikmalari uni to'liq almashtira olmaydi. Tadqiqot shuningdek, insonlararo muloqot orqali rivojlanadigan ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar va shaxsiy aloqalarning ahamiyatini ta'kidlaydi, chunki ularni hozirgi SI texnologiyalari takrorlay olmaydi.

Mualliflar kelajakda ta'limning samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar va sun'iy intellektning uyg'un ishlashi zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, o'qituvchilar SI'dan foydalanib darslarni yanada samarali o'tkazishi, o'quv jarayonini boyitishi va individual ehtiyojlarga moslashtirishi mumkin, ammo uni o'qituvchilarni to'liq almashtiruvchi vosita sifatida ko'rmaslik kerak. Tadqiqot shuningdek, talabalarning AI texnologiyalarini qadrlashi bilan birga, inson o'qituvchilarni hurmat qilishi va ularning hissiy va ijodiy ko'nikmalarini yuqori baholashini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqotning xulosasiga ko'ra, kelajakdagi ta'lim inson o'qituvchilari va sun'iy intellektning samarali hamkorligiga asoslangan bo'lishi kerak. O'qituvchilar va talabalar o'zaro aloqani saqlagan holda SI texnologiyalaridan to'g'ri foydalansa, ta'lim jarayoni yanada boy, interaktiv va samarali bo'ladi.

Sun'iy intellekt ta'limni yanada samarali, qulay va individual qilishga xizmat qilmoqda. Biroq AI'dan cheksiz foydalanish mustaqil fikrlashning pasayishi, akademik halollikning buzilishi va axborot xavfsizligiga oid muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ta'limda AI vositalaridan oqilona, me'yorida foydalanish, sun'iy intellektga biz emas, bizga u xizmat qilishini anglash va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson T. Artificial Intelligence in Education. – New York, 2023.
2. UNESCO. AI and the Future of Education. – Paris, 2022.
3. Selwyn N. Education and Technology. – Routledge, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi, 2020.
5. Ekka, Bosco & Joseph, Dr. (2023). A Systematic Review on the Current Trends of Education and Pedagogy in the Human and Social Studies (HSS). 2. 2023.

PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Xolmo'minova Bahora Abduljalolovna, Jizzax viloyat pedagogik mahorat markazi
"Boshlang'ich va maxsu ta'lim metodikalari" kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada pedagogik mahoratning nazariy va amaliy asoslari, uning tarkibiy komponentlari hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati Tadqiqot natijalari pedagogik texnika, kommunikativ kompetensiya va innovatsion yondashuvlarning o'qituvchi kasbiy rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini asoslaydi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, pedagogik texnika, kompetensiya, innovatsion ta'lim, TPACK, kasbiy rivojlanish

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические основы педагогического мастерства, его структурные компоненты и значение в современной образовательной системе. Обосновано влияние педагогической техники, коммуникативной компетенции и инновационных подходов на профессиональное развитие учителя.

Ключевые слова: педагогические навыки, педагогические методы, компетентность, инновационное образование, TPACK, профессиональное развитие

Abstract

This article explores the theoretical and practical foundations of pedagogical mastery, its structural components, and its role in modern education. The study demonstrates the impact of teaching techniques, communicative competence, and innovative approaches on teachers' professional development.

Keywords: pedagogical skills, pedagogical methods, competence, innovative education, TPACK, professional development

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli transformatsiya, globallashuv va kompetensiyaviy yondashuvlar ta'sirida tubdan yangilanmoqda. Bu jarayonda o'qituvchining roli an'anaviy bilim beruvchidan ko'ra kengroq – fasilitator, mentor va innovator sifatida namoyon bo'lmoqda.

Pedagogik mahorat o'qituvchining bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarining integrativ tizimi bo'lib, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarishni ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda pedagogik mahorat o'qituvchining kasbiy kompetentligining eng yuqori darajasi sifatida talqin qilinadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi pedagogik mahoratni zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish zarurati bilan belgilanadi.

Tadqiqot maqsadi: pedagogik mahoratning tarkibiy tuzilmasini aniqlash va uni rivojlantirishning samarali yo'llarini asoslash.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv asosida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlarni o'rganish)
- qiyosiy tahlil (an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni solishtirish)
- kontent-analiz
- pedagogik kuzatuv

Tadqiqot manbalari sifatida milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, jumladan Scopus bazasiga kiritilgan maqolalar tahlil qilindi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari pedagogik mahoratning quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topganligini ko'rsatdi:

1. Kognitiv komponent

Bu o'qituvchining nazariy bilimlari, pedagogik va psixologik tayyorgarligini o'z ichiga oladi.

1. Kognitiv komponent

Kognitiv komponent pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, o'qituvchining nazariy bilimlari, intellektual salohiyati hamda pedagogik tafakkur darajasini ifodalaydi. Ushbu komponent o'qituvchining kasbiy faoliyatida ongli va asoslangan qarorlar qabul qilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kognitiv komponent tarkibiga quyidagilar kiradi:

- **Pedagogik bilimlar** – ta'lim jarayonining qonuniyatlari, tamoyillari va metodlarini chuqur bilish;
- **Psixologik bilimlar** – o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini tushunish;
- **Metodik bilimlar** – fanlarni o'qitishning samarali usullarini egallash;
- **Analitik tafakkur** – pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyati;
- **Refleksiya** – o'z faoliyatini baholash va takomillashtirishga intilish.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kognitiv tayyorgarligi uning pedagogik samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, Lee Shulman tomonidan ilgari surilgan pedagogik mazmuniy bilim (Pedagogical Content Knowledge – PCK) konsepsiyasi o'qituvchining nafaqat fanni bilishi, balki uni o'quvchilarga qanday yetkazishni bilishi zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, zamonaviy ta'limda kognitiv komponent raqamli kompetensiyalar bilan boyitilmoqda. Bu esa o'qituvchidan nafaqat an'anaviy bilimlarni, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini ham talab etadi.

2. Operatsion komponent.

Bu o'qituvchining metodik ko'nikmalari, darsni tashkil etish va boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Operatsion komponent pedagogik mahoratning amaliy jihatini ifodalaydi va o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish, boshqarish hamda pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini belgilaydi. Ushbu komponent o'qituvchining nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish darajasini ko'rsatadi.

Operatsion komponent tarkibiga quyidagilar kiradi:

- darsni loyihalash va rejalashtirish ko'nikmalari;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash;
- interfaol metodlardan samarali foydalanish;
- baholash va monitoringni tashkil etish;
- pedagogik vaziyatlarni tezkor va to'g'ri hal etish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining operatsion mahorati ta'lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Xususan, John Hattie o'z tadqiqotlarida o'qituvchining darsni tashkil etishdagi faoliyati o'quvchilarning natijalariga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi.

Shu bois operatsion komponentni rivojlantirish pedagogik mahoratni oshirishning muhim yo'nalishidir.

3. Kommunikativ komponent

O'qituvchining muloqot madaniyati, empatiya va samarali kommunikatsiya qobiliyatlarini qamrab oladi. Kommunikativ komponent o'qituvchining o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyatini ifodalaydi. Bu komponent pedagogik jarayonning ijtimoiy-psixologik muhitini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kommunikativ komponent quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- nutq madaniyati va ravonlik;

- empatiya va tinglash ko‘nikmasi;
- konfliktlarni boshqarish;
- ijobiy psixologik muhit yaratish;
- noverbal vositalardan foydalanish (mimika, jest, pantomimika).

Ilmiy tadqiqotlarda o‘qituvchining kommunikativ kompetensiyasi o‘quvchilarning motivatsiyasi va o‘zlashtirish darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan. Xususan, Lev Vygotsky ijtimoiy muloqotning ta’lim jarayonidagi o‘rni muhim ekanligini asoslab bergan. Shu nuqtai nazardan, kommunikativ komponent pedagogik mahoratning ajralmas qismi hisoblanadi.

4. Innovatsion komponent

Zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish, kreativ fikrlash va interfaol metodlarni qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Innovatsion komponent zamonaviy ta’lim talablariga mos ravishda o‘qituvchining yangicha fikrlash, kreativ yondashuv va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

Mazkur komponent quyidagilarni qamrab oladi:

- AKT vositalaridan foydalanish;
- raqamli ta’lim resurslarini qo‘llash;
- interfaol va muammoli ta’lim metodlari;
- kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- innovatsion loyihalarni amalga oshirish.

Zamonaviy pedagogikada innovatsion komponent o‘qituvchining raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omilga aylangan. Punya Mishra va Matthew Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli pedagogik, texnologik va mazmuniy bilimlarning integratsiyasini talab etadi.

Bu esa o‘qituvchidan doimiy o‘z ustida ishlash va yangiliklarga moslashishni talab qiladi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ushbu komponentlarning integratsiyasi o‘qituvchining kasbiy samaradorligini oshiradi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan uyg‘unlikda tahlil qilindi. Xususan, J. Hattie tadqiqotlarida o‘qituvchi omili ta’lim samaradorligining eng muhim determinanti sifatida ko‘rsatilgan.

L. Darling-Hammond esa o‘qituvchi tayyorgarligi sifatining o‘quvchilar natijalariga bevosita ta’sir qilishini asoslaydi.

Mishra va Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli esa pedagogik, texnologik va mazmuniy bilimlarning integratsiyasi zarurligini ko‘rsatadi.

TPACK modeli nima?

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) — bu o‘qituvchining **uch xil bilim turini integratsiyalash** orqali samarali dars o‘tishini ta’minlaydigan zamonaviy pedagogik modeldir.

Ushbu model Punya Mishra va Matthew Koehler tomonidan ishlab chiqilgan.

TPACK modeli tarkibi

TPACK modeli 3 ta asosiy bilim turidan iborat:

1. Content Knowledge (CK) – Mazmuniy bilim

Bu o‘qituvchining o‘zi o‘qitadigan fan bo‘yicha bilimidir. Masalan: matematika, ona tili, tabiiy fan va boshqalar.

2. Pedagogical Knowledge (PK) – Pedagogik bilim

Bu o'qitish metodlari va usullarini bilishdir:

- darsni qanday tashkil qilish;
- o'quvchini qanday tushuntirish;
- qanday metodlardan foydalanish;

3. Technological Knowledge (TK) – Texnologik bilim

Bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasi:

- kompyuter ;
- interaktiv doska;
- ta'lim platformalari;
- multimedia vositalari;

Muhimi — integratsiya (TPACK)

Eng asosiy jihat — bu uch bilimning **birgalikda ishlashi**:

- **PCK** – fanni qanday o'qitishni bilish;
- **TCK** – texnologiya orqali fanni tushuntirish;
- **TPK** – texnologiya yordamida o'qitish metodlarini qo'llash;
- **TPACK** – barchasining uyg'unlashgan mukammal shakli;

Boshlang'ich sinf matematika darsida:

- o'qituvchi mavzuni biladi (CK)
- uni tushuntirish metodini biladi (PK)
- interaktiv doskada animatsiya orqali ko'rsatadi (TK)

TPACK modeli o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'lib, pedagogik, mazmuniy va texnologik bilimlarning integratsiyasi orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Sharq mutafakkirlari qarashlari ham pedagogik mahoratni rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA. Pedagogik mahorat zamonaviy ta'lim tizimining strategik omillaridan biri hisoblanadi. Quyidagi xulosalarga kelindi:

- pedagogik mahorat ko'p komponentli tizimdir
- o'qituvchining kasbiy rivoji uzluksiz jarayon hisoblanadi
- innovatsion yondashuvlar pedagogik samaradorlikni oshiradi

Zamonaviy o'qituvchi doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, reflektiv va kreativ shaxs bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolbo'tayeva D.U. Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2024.
2. Hattie J. *Visible Learning*. – Routledge, 2009.
3. Darling-Hammond L. *Teacher Education Around the World*. – 2017.
4. Shulman L.S. *Knowledge and Teaching*. – Harvard, 1987.
5. Mishra P., Koehler M. *TPACK Framework*. – 2006.
6. OECD. *TALIS Report*. – 2018.
7. UNESCO. *Education Strategy 2030*.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL VA TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Jabbarova Zuhra Omondullayevna, Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari, innovatsion pedagogik metodlarning qo'llanilishi hamda ularning o'quvchilarning bilim olish faoliyatiga ta'siri tahlili, raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, ta'lim sifati, boshlang'ich ta'lim, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash, innovatsion metodlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы цифровой трансформации в системе начального образования, использование инновационных педагогических методов и анализ их влияния на учебный процесс учащихся, повышение качества образования с помощью цифровых технологий, а также развитие у учащихся навыков самостоятельного и критического мышления.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, качество образования, начальное образование, критическое мышление, самостоятельное мышление, инновационные методы.

Abstract. This article examines digital transformation processes in the primary education system, the use of innovative pedagogical methods and their impact on student learning, improving the quality of education through digital technologies, and developing independent and critical thinking skills in students.

Key words: digital technologies, digital transformation, education quality, primary education, critical thinking, independent thinking, innovative methods.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim jarayonini yangicha tashkil etishni talab etadi. Raqamli transformatsiya — bu faqat texnologiyalarni joriy etish emas, balki ta'lim mazmuni, metodlari va boshqaruv tizimini tubdan o'zgartirish jarayonidir. Bugungi kunda ta'lim tizimi global raqamlashtirish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab o'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda raqamli transformatsiya ayniqsa muhim bo'lib, u o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali, qiziqarli va individual xususiyatlarga mos tarzda tashkil etishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar:

- mustaqil axborot izlash;
- tahlil qilish;
- muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bois, boshlang'ich ta'limda raqamli transformatsiyani joriy etish nafaqat ta'lim sifati, balki shaxs rivoji uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Raqamli transformatsiyaning mohiyati.

Raqamli transformatsiya ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni anglatadi. Bu jarayon o'quv muhitini interaktiv, moslashuvchan va natijador qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, u nafaqat texnik vositalarni, balki ta'lim falsafasini ham o'zgartiradi:

- o'qituvchi – bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi;

- o'quvchi – passiv emas, faol subyektga aylanadi.

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni.

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Jumladan:

- interaktiv darsliklar;
- onlayn platformalar;
- multimedia vositalari;
- masofaviy ta'lim texnologiyalari.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshirib, ularning bilish faolligini kuchaytiradi.

Shuningdek, ta'limni individuallashtirish, har bir o'quvchining ehtiyojiga mos yondashuvni tashkil etish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- ta'limni individuallashtirish – har bir o'quvchining qobiliyatiga mos materiallar taqdim etiladi;
- motivatsiyani oshirish – interaktiv platformalar va o'yin texnologiyalari o'quvchilarni jalb qiladi;
- ko'nikmalarni rivojlantirish – o'qish, yozish, muloqot va tahlil qilish qobiliyatlari shakllanadi;
- masofaviy ta'lim imkoniyati – o'quv jarayoni geografik chegaralardan mustaqil bo'ladi.

Tadqiqotlarga ko'ra, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning bilim olishga qiziqishi va faolligi sezilarli darajada ortadi.

Raqamli transformatsiyaning pedagogik afzalliklari.

Raqamli transformatsiya quyidagi pedagogik natijalarni beradi:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – individual yondashuv kuchayadi;
- hamkorlikda o'qish – o'quvchilar o'zaro ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- tanqidiy va ijodiy fikrlash – muammoli vazifalar orqali rivojlanadi;
- tezkor baholash – elektron tizimlar orqali natijalar darhol aniqlanadi.

Raqamli ta'lim muhitining asosiy afzalligi – o'quv jarayonining samaradorligi va ochiqligini ta'minlashidir.

Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish.

Raqamli transformatsiya jarayonida quyidagi elementlar muhim hisoblanadi:

- elektron ta'lim platformalari;
- sun'iy intellekt asosidagi tizimlar;
- bulutli texnologiyalar;
- katta ma'lumotlar.

Bu vositalar ta'lim sifatini oshirish, boshqaruvni takomillashtirish va samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitini yaratishda kognitiv yuklamani to'g'ri taqsimlash muhim hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya jarayonida quyidagi muammolar kuzatiladi:

- texnik vositalarning yetishmasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi;
- internet infratuzilmasining cheklanganligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

- o'qituvchilar malakasini oshirish;
- ta'lim muassasalarini texnik jihozlash;
- milliy raqamli platformalarni rivojlantirish zarur.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.

Boshlang'ich ta'limda raqamli transformatsiyani joriy etishda quyidagi muammolar kuzatiladi:

- texnik vositalarning yetishmasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi;
- internet infratuzilmasining cheklanganligi;
- raqamli kontent sifatining yetarli emasligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

- o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish;
- zamonaviy platformalar yaratish;
- davlat darajasida raqamli ta'lim siyosatini kuchaytirish zarur.

Xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) ta'limda raqamli transformatsiyani rivojlanishning asosiy omili sifatida baholaydi. Unga ko'ra, raqamli texnologiyalar:

- ta'lim sifatini oshiradi;
- teng imkoniyatlar yaratadi;
- uzluksiz ta'limni ta'minlaydi.

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

- nazariy tahlil – ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalarni o'rganish;
- pedagogik kuzatuv – boshlang'ich sinf darslarida raqamli vositalardan foydalanish jarayonini tahlil qilish;
- taqqoslash metodi – an'anaviy va raqamli ta'lim samaradorligini solishtirish;
- eksperimental yondashuv – raqamli metodlarni qo'llash orqali o'quvchilar natijalarini o'rganish.

Mustaqil fikrlash rivoji. Raqamli platformalar orqali o'quvchilar mustaqil ishlashga ko'proq jalb qilinadi. Masalan:

- interaktiv topshiriqlar;
- onlayn testlar;
- virtual laboratoriyalar.

Natijada o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda shakllantira boshlaydi.

Tanqidiy fikrlashning shakllanishi.

Muammoli vaziyatlar va loyiha asosidagi topshiriqlar o'quvchilarda:

- tahlil qilish,
- solishtirish,
- xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bu esa tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlaridir.

Ta'lim samaradorligining oshishi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki:

- o'quvchilarning darsga qiziqishi oshdi;
- o'zlashtirish darajasi yaxshilandi;
- faollik sezilarli darajada ortdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya boshlang'ich ta'limda quyidagi ustunliklarni beradi:

- o'quvchilarning individualligini hisobga olish;

- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida interaktiv aloqani kuchaytirish;
- o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish.

Shu bilan birga, quyidagi muammolar ham mavjud:

- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi;
- texnik baza cheklanganligi;
- metodik qo'llanmalar yetishmasligi.

Bu muammolarni hal etish uchun:

- pedagoglarni qayta tayyorlash;
- raqamli resurslar bazasini kengaytirish;
- innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etish zarur.

Xulosa qilib ayrganda, boshlang'ich ta'limda raqamli transformatsiya va innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bu jarayon o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va raqamli savodxonlikni rivojlantiradi. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli yonda-shuvni keng joriy etish pedagogik samaradorlikni ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Boshlang'ich ta'limda raqamli transformatsiya zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismidir. U o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kelgusida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, innovatsion metodlarni keng joriy etish va zamonaviy ta'lim platformalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, raqamli transformatsiya boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. U quyidagilarni ta'minlaydi:

- ta'lim sifatining oshishi;
- o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasi;
- zamonaviy kompetensiyalarning shakllanishi.

Kelajakda raqamli ta'limni rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.
2. F.Saydalieva "Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish" Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (2024): 21-24.
3. S.N.Ibrohimova "Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish metodikasi" "Ilm-fan habarnomasi" jurnal 2-yanvar 2026
4. D.A.Gadoyboyeva "Boshlang'ich sinf ona tili darslarida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish" maqola "Ilm-fan habarnomasi" jurnal 2-yanvar 2026

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКА ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Иргашова Марипат Абдуназаровна, *Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами*

Мурадова Мафтуна Комиловна, *Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами*

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические возможности использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов при проектировании урока точных и естественных наук. Раскрываются дидактические условия их эффективного применения, связь с инновационными методами обучения, а также риски, связанные с формализацией учебного процесса, снижением самостоятельности учащихся и этическими аспектами работы с цифровыми данными. Предлагаются методические решения, позволяющие сохранить ведущую роль учителя и направить цифровую трансформацию на развитие мышления, мотивации и практических компетенций обучающихся.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, педагогическое проектирование, инновационные методы, точные науки, естественные науки, цифровая компетентность, современный урок.

Abstract. The article examines the pedagogical potential of artificial intelligence and digital tools in designing lessons in exact and natural sciences. It identifies didactic conditions for their effective use, explains their connection with innovative teaching methods, and discusses risks related to over-formalization of instruction, reduced learner autonomy, and ethical issues of data use. Methodological solutions are proposed to preserve the leading role of the teacher and to direct digital transformation toward the development of students' thinking, motivation, and practical competencies.

Key words: artificial intelligence, digital transformation, lesson design, innovative methods, exact sciences, natural sciences, digital competence, teacher mediation.

Современный этап развития образования связан не только с расширением цифровой инфраструктуры, но и с переосмыслением самой логики обучения. В преподавании точных и естественных наук особое значение приобретает такое построение урока, при котором учащийся не ограничивается восприятием готовой информации, а включается в анализ, моделирование, сопоставление и объяснение явлений. Именно поэтому вопросы использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов должны рассматриваться прежде всего в педагогическом, а не только в технологическом аспекте. В международных исследованиях подчеркивается, что цифровая трансформация дает положительный эффект только тогда, когда она опирается на дидактическую цель, продуманную организацию деятельности учащихся и профессиональную позицию учителя [1; 3].

Для педагогики принципиально важно различать простое использование цифровых средств и их осмысленную интеграцию в структуру урока. Искусственный интеллект может выступать помощником при подборе учебных заданий, создании разноуровневых материалов, анализе типичных ошибок, подготовке вопросов для обсуждения и организации формирующего оценивания. Однако ни одна цифровая система не способна заменить педагогическое решение, поскольку только учитель определяет образовательную цель, учитывает возрастные особенности обучающихся, регулирует темп работы и создает

воспитательную среду. Следовательно, искусственный интеллект в школе и вузе целесообразно рассматривать как инструмент педагогического проектирования, а не как автономного участника образовательного процесса [2; 5].

В преподавании физики, математики, биологии, химии и других естественно-научных дисциплин цифровые инструменты особенно эффективны тогда, когда они усиливают наглядность и исследовательский характер обучения. Виртуальные лаборатории, интерактивные модели, цифровые симуляторы, платформы для визуализации данных и интеллектуальные сервисы обратной связи позволяют представить сложные процессы в динамике, сократить разрыв между теорией и практикой, а также сделать учебную задачу более понятной для учащегося. С педагогической точки зрения это повышает учебную мотивацию, формирует причинно-следственное мышление и способствует осознанному усвоению понятий. В этой связи значимым является не сам цифровой ресурс, а способ его включения в проблемную ситуацию, учебный диалог и систему самостоятельных действий обучающихся [4; 6].

Особую роль искусственный интеллект играет в дифференциации и индивидуализации обучения. При правильной постановке задачи цифровые сервисы могут предлагать несколько уровней сложности, формировать альтернативные траектории прохождения темы, помогать учителю выявлять пробелы в знаниях и своевременно корректировать содержание урока. Для педагогики это важно тем, что создаются условия для поддержки как сильных, так и испытывающих затруднения учащихся. Вместе с тем индивидуализация не должна превращаться в изоляцию ученика от коллективной работы. Наоборот, педагогическая ценность цифровых решений возрастает тогда, когда они сочетаются с обсуждением, сотрудничеством, взаимной проверкой, рефлексией и коллективным решением учебных задач.

Методически оправданным является соединение цифровых инструментов с инновационными педагогическими методами. Так, проблемное обучение позволяет использовать искусственный интеллект для генерации исходной проблемной ситуации, уточнения условий и подбора информационного материала. Метод перевернутого обучения дает возможность вынести часть первичного знакомства с темой в цифровую среду, а учебное время посвятить анализу, сравнению, эксперименту и обсуждению. В рамках формирующего оценивания цифровые платформы обеспечивают быстрый сбор ответов, однако интерпретация результатов и педагогическая коррекция по-прежнему остаются зоной ответственности учителя. Наконец, методы совместного обучения, взаимного объяснения и дискуссии помогают избежать пассивного потребления цифрового контента и превращают технологию в средство активной мыслительной деятельности.

Наряду с очевидными преимуществами цифровизация порождает и ряд педагогических рисков. Во-первых, существует опасность подмены содержания эффектной формой, когда визуальная привлекательность ресурса не сопровождается глубоким пониманием материала. Во-вторых, чрезмерная опора на автоматизированные подсказки может ослабить самостоятельность учащихся, снизить познавательное усилие и сформировать зависимость от готового ответа. В-третьих, особого внимания требуют этические вопросы: защита персональных данных, корректность учебного контента, недопустимость скрытой дискриминации и необходимость соблюдения академической честности. Следовательно, цифровая педагогика должна опираться на принципы разумной достаточности, педагогической целесообразности и ответственного использования технологий [1; 5; 7].

Для эффективного применения искусственного интеллекта в образовании необходимо соблюдать ряд дидактических условий. К ним относятся: четкая постановка цели урока; отбор цифрового инструмента в соответствии с содержанием темы; активное включение учащихся в наблюдение, анализ и объяснение; сочетание индивидуальной и коллективной работы; организация обратной связи; педагогическая рефлексия результатов. Важно также развивать цифровую компетентность самого учителя: умение формулировать запрос к интеллектуальной системе, критически оценивать полученный результат, адаптировать материал к возрасту обучающихся и учитывать воспитательный потенциал урока. Без этого цифровой инструмент остается внешним дополнением и не становится фактором качества обучения.

С педагогической точки зрения особенно продуктивным представляется поэтапное включение цифровых сервисов в структуру урока. На этапе мотивации они помогают создавать познавательную проблемную ситуацию; при изучении нового материала — обеспечивают наглядность и вариативность объяснения; на этапе закрепления — позволяют организовать тренировку и самопроверку; при контроле — ускоряют сбор данных для анализа типичных ошибок; на этапе рефлексии — дают возможность оценить трудности, достижения и качество понимания. Такая модель позволяет сохранить внутреннюю логику урока и предотвратить технологическую перегрузку.

Ниже представлена обобщенная схема педагогически целесообразного использования цифровых средств и искусственного интеллекта на уроке точных и естественных наук.

Представленная схема показывает, что цифровые средства не являются самостоятельной педагогической системой. Их результативность определяется тем, насколько они встроены в логику учебной деятельности и соответствуют содержанию темы, возрасту учащихся и целям урока. В этом смысле цифровая трансформация образования должна рассматриваться как управляемый педагогический процесс, а не как стихийное внедрение новых программ и сервисов.

Таким образом, использование искусственного интеллекта и цифровых инструментов в преподавании точных и естественных наук открывает значительные возможности для повышения качества урока, развития познавательной активности учащихся и совершенствования профессиональной деятельности учителя. Вместе с тем педагогическая эффективность цифровых решений достигается только при соблюдении дидактических условий, сочетании технологий с инновационными методами обучения и сохранении ведущей роли педагога как организатора, наставника и носителя ценностных ориентиров. Перспективы дальнейшей работы связаны с разработкой методических рекомендаций для отдельных предметов, критериев педагогической экспертизы цифровых ресурсов и моделей подготовки учителя к ответственному использованию искусственного интеллекта в образовательной практике.

Литература

1. UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO, 2023. 64 p.
2. OECD. Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem. Paris: OECD Publishing, 2023. 286 p.
3. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge: Polity Press, 2019. 140 p.
4. Dudeney G., Hockly N., Pegrum M. Digital Literacies. London: Routledge, 2013. 376 p.

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2024 года № ПП-231 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников организаций дошкольного и школьного образования».

TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ROLLI O'YINLAR: O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

Rashidova Gavxarxon Mansurxon qizi, *Toshkent gumanitar fanlar universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishda rolli o'yinlar texnologiyasining o'rni va uni raqamli ta'lim muhitida qo'llash istiqbollari tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida an'anaviy rolli o'yinlarni sun'iy intellekt va virtual simulyatsiyalar bilan integratsiya qilishning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Tadqiqotda rolli o'yinlarning o'quvchi nutqiy faolligini oshirishdagi samaradorligi va SI vositalarining muloqotni modellashtirishdagi afzalliklari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ ko'nikmalar, rolli o'yinlar, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, muloqot, innovatsion metodlar, raqamli kompetensiya, virtual simulyatsiya, pedagogik texnologiya.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAPABILITIES IN DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS THROUGH ROLE-PLAYING GAMES: MODERN APPROACHES

Rashidova Gavkharkhon Mansurkhon qizi, *Tashkent University of Humanities*

Abstract: This article analyzes the role of role-playing game technology in forming the communicative skills of schoolchildren and the prospects for its application in a digital learning environment. In the context of digital transformation, the pedagogical conditions for integrating traditional role-playing games with artificial intelligence and virtual simulations are highlighted. The study reveals the effectiveness of role-playing games in increasing the speech activity of students and the advantages of AI tools in modeling communication.

Key words: communicative skills, role-playing games, digital transformation, artificial intelligence, communication, innovative methods, digital competence, virtual simulation, pedagogical technology.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilardan nafaqat fundamental bilimlarni, balki XXI asrning eng muhim ko'nikmalaridan biri bo'lgan – kommunikativ kompetensiyani shakllantirishni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, ta'lim sifatini oshirish va raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga keng joriy etish bugungi kunning strategik vazifasidir. Xususan, o'smir va kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixofiziologik rivojlanishida muloqot yetakchi faoliyat turi hisoblanib, u shaxsning ijtimoiy moslashuvi va kognitiv o'sishini ta'minlaydi.

Ushbu maqolada an'anaviy pedagogikada o'z samaradorligini isbotlagan "rolli o'yinlar" texnologiyasini zamonaviy raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt (SI) yutuqlari bilan integratsiya qilish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etiladi.

Asosiy qism

Pedagogikada kommunikativ ko'nikmalar muammosi. Pedagogika va psixologiya fanida (L.Vygotsky, J.Piaget) muloqot – shaxs kamolotining asosi ekanligi e'tirof etilgan. Kommunikativ ko'nikmalar tarkibiga nafaqat nutqiy malakalar, balki empatiya, hamkorlikda qaror qabul qilish va konfliktli vaziyatlarni bartaraf etish qobiliyati ham kiradi. Rolli o'yinlar o'quvchilarga hayotiy vaziyatlarni sun'iy modellashirilgan muhitda "yashab o'tish" imkonini beradi. Bu jarayonda o'quvchi passiv tinglovchidan faol subyektga aylanadi.

Raqamli transformatsiya va rolli o'yinlar evolyutsiyasi. Bugungi kunda an'anaviy rolli o'yinlar raqamli formatga o'tmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida rolli o'yinlarni boyitishning quyidagi yo'nalishlarini taklif etamiz:

1. **SI-botlar bilan muloqotni modellashirish:** Sun'iy intellekt asosida ishlovchi generativ modellar (ChatGPT, Claude kabi) o'quvchi uchun turli darajadagi suhbatdosh vazifasini o'tay oladi. Masalan, ingliz tili darsida o'quvchi "tarixiy shaxs" yoki "xaridordagi muammoni hal qiluvchi menejer" roli bilan muloqotga kirishishi mumkin. SI o'quvchining nutqidagi xatolarni darhol tuzatadi va muloqot ssenariysini dinamik o'zgartiradi.
2. **Virtual ta'lim platformalari (Metaverse va Gamification):** *Classcraft* yoki *Roblox Education* kabi platformalar o'quv jarayonini yaxlit bir rolli o'yinga aylantiradi. O'quvchi o'z personajiga ega bo'ladi va jamoa tarkibida muloqot qilgan holda topshiriqlarni bajaradi. Bu o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini (motivatsiyasini) 40% dan 85% gacha oshirishi kuzatilgan.

Metodik tavsiyalar va diagnostika. Rolli o'yinlarni raqamli muhitda qo'llashda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar inobatga olinishi lozim:

- **Ssenariyning moslashuvchanligi:** O'yin o'quvchining bilimi va raqamli kompetensiyasiga mos bo'lishi;
- **Teskari aloqa:** SI yoki o'qituvchi o'yin yakunida o'quvchining kommunikativ xatolarini tahlil qilib berishi;
- **Psixologik xavfsizlik:** Virtual muhitda o'quvchi xato qilishdan qo'rqmaydi, bu esa nutqiy to'siqlarni (stresni) bartaraf etadi.

Tadqiqot natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, rolli o'yinlar jarayonida o'quvchining nutqiy faolligi an'anaviy darsga nisbatan **2,5 baravarga** ortadi. Bunda o'quvchi nafaqat tayyor matnlarni takrorlaydi, balki kreativ fikrlash asosida mustaqil nutq konstruksiyalarini yaratadi.

Kommunikativ ko'nikmalarni baholash mezonlari. Biz o'quvchilarning rivojlanishini quyidagi to'rt darajali mezon asosida baholashni taklif qilamiz:

1. **Muloqotga kirishuvchanlik:** Vaziyatni tahlil qilish va muloqotni tashabbus bilan boshlash.
2. **Interaktivlik:** Sherigining fikrini tinglash va unga adekvat javob qaytarish (empatiya).
3. **Lingvistik mahorat:** Nutqning grammatik to'g'riligi va raqamli terminologiyadan foydalana olishi.
4. **Noverbal kompetensiya:** Virtual avatarlar yoki video-muloqotda imo-ishoralarning o'rinli qo'llanishi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, rolli o'yinlar texnologiyasi raqamli transformatsiya sharoitida o'quvchilarning muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda kuchli pedagogik vositaga

aylanmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli platformalar o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash imkonini beradi. Kelajakda maktab o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini oshirish orqali ushbu texnologiyalarni o'quv rejasiga tizimli ravishda kiritish maqsadga muvofiqdir. Bu esa yoshlarning nafaqat ta'limda, balki kelajakdagi ijtimoiy hayotda ham muvaffaqiyat qozonishlariga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – T.: 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 231-son qarori.
3. J.G'.Yo'ldoshev. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: 2020. – 210 b.
4. Vygotsky, L. S. Play and Its Role in the Mental Development of the Child. // Psychology Journal, 2016. – No. 3.
5. Rashidova G.M. Rolli o'yinlar orqali o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. // Dissertatsiya mundarijasi va materiallari. – 2026.
6. www.mahoratmarkaz.uz – Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi rasmiy sayti.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGNING INNOVATSION FAOLIYATI

Aliyeva Ravshanoy, Namangan viloyat PMM, *“Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda pedagogning innovatsion faoliyatining o'rni yoritilgan. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli asosida bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ijtimoiy faolligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda interfaol metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati ochib berilgan. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari va ularga mos innovatsion usullarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar maktabgacha ta'lim, innovatsion faoliyat, pedagogik texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar, ta'lim samaradorligi, tarbiyachi faoliyati, bolalar rivoji, xorijiy tajriba, ta'lim jarayoni.

Maktabgacha ta'lim jarayonida bolaga ta'lim-tarbiya berishda shaxsga yo'naltirgan ta'lim modeli ustuvor sanaladi. Shaxsga ongli yondashishning maqsadi- shaxsni rivojlantirish, uni berilgan standart va bosim ostida o'zgartirish emas, balki uni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishdir. Shaxsiy yondashuv ta'lim jarayoni ishtirokchilarining shaxsiy majburiyatlarini rivojlantirish va to'liq namoyon qilish uchun sharoit yaratishni ko'zlaydi. Shaxsiy majburiyatlar - bu shaxs tomonidan —shaxs bo'lish ijtimoiy buyurtmasini tatbiq etuvchi ma'lum fazilatlarining namoyon etilishidir.

Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik

majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston ta'lim tizimiga yangi xorijiy tajribalarni olib kelish amaliyotidan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, Yaponiya va Koreya maktabgacha ta'lim tajribasidan milliy an'analarga moslashgan holda keng foydalanish masalasiga alohida e'tabor qaratilmoqda.

Ta'lim orqali inson va fuqaroning zamonaviy jamiyatga takomillashuvi hamda har tomonlama kirishuvi (qorishib ketishi) ta'minlanadi; zamonaviy bilimlar darajasiga mos keluvchi dunyo tasviri shakllanadi; dunyo darajasiga mos keluvchi shaxsning milliy va dunyoviy madaniyatga integratsiyasini zamin tayyorlovchi jamiyatning umumiy va professional madaniyati vujudga keladi; jamiyatning milliy kadrlar salohiyati ishlab chiqiladi va rivojlantiriladi.

Pedagog tomonidan qadriyatlar orasida yo'nalishini aniqlash uning kasbiy faoliyatini belgilaydi. Shaxsga yondashuv pedagog va bolaga o'zini shaxs sifatida his qilishiga, ularning imkoniyatlarini aniqlash va namoyon etishga, o'zini anglab yetishga, jamiyat tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan o'z-o'zini anglash, o'z-o'ziga ishonish va o'zini kashf qilish usullariga imkon yaratadi.

Maktabgacha yoshda bola buyumlarning alohida yuzaki xususiyatlarini qabul qilishning yuqori cho'qqilarini egallaydi, ko'rgazmali shakldagi amaliy va aqliy vazifalarning yechimini topadi. Lekin bola hali buyumlarning ko'rinishiga ahamiyatsiz bo'ladi. Bu tabiiy hol chunki buyumlar uning uchun mavjuddir va ular bolani faqat amaliy va aqliy faoliyat ob'ekti sifatida qiziqtiradi. Maktabgacha yoshdagi bola buyumlarning mohiyatini emas, balki ularning tashqi ko'rinishi va ishlatilishiga qarab ish tutadi. Buyumlarning bizlarga qanday ko'rinishi bilan mohiyati o'rtasida katta farq bor. Buyumlarning mohiyati yuzaki emas, u shaxsiy tajriba orqasida yuzaga kelmaydi, to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinmaydi. U ijtimoiy tashkillashtirilgan o'quv – dunyoni ilmiy anglash orqali kashf etiladi.

Milliy ta'lim ravnaqini ta'lim tarbiya amaliyotiga samarali va tejamli, yangi shakl, vositalarni qo'llash, izlanish orqali yuqori natijalarga erishishni ko'zlovchi pedagogik texnologiyalar ta'minlaydi. Maktabgacha tarbiya yangi pedagogik texnologiyalardan oqilona foydalanish tarbiyani ta'limga bog'lash, xar ikkisini tuzilishi va mazmun jihatdan yaxlitlashtirishga, tarbiyalanuvchi faoliyatini uyushtirishga, mustaqil fikrlashga yo'llash uchun qulay sharoit yaratadi.

Ta'lim texnologiyasining funktsional tuzilmasi bevosita ta'lim jarayonining mohiyatini to'laqonli yoritishga xizmat qiladi. Ya'ni, ushbu tuzilma o'zida ta'lim jarayonining umumiy ko'rinishi (tashkiliy shakli va ichki mohiyati), obrazini ifoda etadi.

Interfaol ta'limni mohiyati shundaki, mashg'ulotda barcha tarbiyalanuvchilar bilim olish jarayoniga jalb qilinadilar, ularda bilgan narsalari buyicha tushunish va harakat qilish imkoniyati bo'ladi. Tarbiyalanuvchilarning bilim olish jarayonida birgalikdagi faoliyati, o'quv materialini o'zlashtirishi, har bir ishtirokchi o'zini alohida xissasini qo'shishini, bilim va ma'lumotlar, g'oyalar almashuvi ro'y berayotganini anglatadi. Bularning barchasi hayrihohlik va o'zaro yordam muhitida amalga oshadi.

Demak, pedagogik innovatsion texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalar, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi yoki tarbiyachi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning

shakillari va vositalarini tayyorlash, tarbiyalanuvchida shakllantirish ko'zdatutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda tarbiyachi mashg'ulotlarda nafaqat bolalarga ma'lum bilimlarni berishi, balki mashg'ulot jarayonida bolalarning ayrim tomonlarini shakllantira yoki rivojlantira olishlari darkor. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mashg'ulotlarni innovatsion usullar yordamida o'tish maqsadga muvofiqdir. Innovatsion usuli yangilikni yaratish va hamkorlikda faoliyat olib borish ma'nosini anglatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish uchun turli innovatsion usullar mavjud. Jumladan:

1. «Doira» usuli
2. «Akvarium» usuli
3. «Muzyoralar»
4. «Kim qaerda?»
5. «Mozaika»
6. «Tarmoqlar» (Klaster)
7. «Chigil yozdi» o'yinlari
8. «Zanjir»

Yuqoridagilarni faoliyat jarayonlarida qo'llashni sizga tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Polyakov S.D. V poiskax pedagogicheskoy innovatiki. –M.:1993.
2. Saidahmedov N. Interfaol metodlar. -T.: "Universitet". 2005.
3. Ishmuhammedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. -T.: 2010.
4. Ishmuhammedov R.J. va boshqalar. Tarbiyada innvatsion texnologiyalar. -T.:2010.

ZAMONAVIY TA'LIMDA O'QITUVCHILARNING RAQAMLI SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Ismoilxo'jayev Xojiakbar Saidinom o'g'li, *Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani MMTBga qarashli 17- sonli maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik, texnologik va tashkiliy jihatlari yoritiladi. Shuningdek, o'qituvchilarni raqamli muhitga moslashtirish, innovatsion platformalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yo'llari ko'rsatib beriladi. Maqolada ilg'or tajribalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli savodxonlik, zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, AKT, innovatsion ta'lim, o'qituvchi kompetensiyasi, raqamli muhit, masofaviy ta'lim

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы повышения цифровой грамотности учителей в системе современного образования. Освещаются педагогические, технологические и организационные аспекты развития цифровых компетенций. Также анализируются методы адаптации педагогов к цифровой среде и эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. На основе передового опыта предложены практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровая грамотность, современное образование, педагогические технологии, ИКТ, инновационное обучение, компетенции учителя, цифровая среда, дистанционное обучение

WAYS TO IMPROVE TEACHERS' DIGITAL LITERACY IN MODERN EDUCATION

Abstract: This article examines the actual issues of improving teachers' digital literacy in the modern education system. It highlights pedagogical, technological, and organizational aspects of developing digital competencies. The study also explores methods of adapting teachers to the digital environment and the effective use of information and communication technologies. Based on advanced practices, practical recommendations are provided.

Keywords: digital literacy, modern education, pedagogical technologies, ICT, innovative learning, teacher competence, digital environment, distance learning

Kirish

Zamonaviy globallashtirish jarayonlari jamiyatning barcha sohalariga, xususan, ta'lim tizimiga tub o'zgarishlar olib kirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayoni an'anaviy shakldan raqamli va interaktiv muhitga ko'chib bormoqda. Bu esa o'z navbatida o'qituvchilardan nafaqat o'z fanini mukammal bilishni, balki zamonaviy raqamli vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishni ham talab etadi. Shu bois, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi bugungi kunda ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Raqamli savodxonlik tushunchasi faqat texnik vositalardan foydalanish bilan cheklanmaydi. U axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, baholash va undan samarali foydalanish, shuningdek, raqamli muhitda xavfsiz va etik faoliyat yuritish kompetensiyalarini ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning raqamli madaniyatini shakllantiruvchi yetakchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi strategik ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida, jumladan O'zbekiston ta'lim tizimida ham raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashdi. Masofaviy ta'lim platformalari, elektron ta'lim resurslari, sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlari keng joriy etilmoqda. Bunday sharoitda o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli darajada bo'lmasa, ta'lim samaradorligini ta'minlash qiyinlashadi. Shu sababli, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, unda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishning nazariy asoslari va amaliy yo'llari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — zamonaviy ta'lim sharoitida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu bilan birga, maqolada ilg'or xorijiy tajribalar va milliy yondashuvlar uyg'unligi asosida raqamli savodxonlikni oshirishning kompleks modeli taklif etiladi.

Adabiyotlar tahlili

O'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasidagi eng muhim ilmiy yo'nalishlardan biriga aylangan. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonini individuallashtirishda muhim omil hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar, xususan, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan "ICT Competency Framework for Teachers" modeli o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini tizimli rivojlantirishning konseptual asosini belgilab beradi. Ushbu modelga ko'ra, pedagoglar nafaqat texnologiyalardan foydalanishni bilishi, balki ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshira olishi zarur⁵. Ilmiy adabiyotlarda raqamli savodxonlik tushunchasi turli yondashuvlar asosida talqin qilinadi. Masalan, J. Ferrari tomonidan ishlab chiqilgan "Digital Competence Framework"da raqamli savodxonlik axborotni boshqarish, kommunikatsiya, kontent yaratish, xavfsizlik va muammolarni hal qilish kabi komponentlarga ajratilgan. Ushbu yondashuv o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida raqamli texnologiyalardan kompleks foydalanish zarurligini asoslab beradi. Shuningdek, mazkur model pedagoglarning o'z ustida ishlashi va uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Boshqa tadqiqotlarda esa o'qituvchilarning raqamli savodxonligi ularning pedagogik mahorati bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi. Xususan, Mishra va Koehler tomonidan taklif etilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli o'qituvchining texnologik, pedagogik va fan bilimlari integratsiyasini nazarda tutadi. Ushbu modelga ko'ra, samarali ta'lim jarayoni aynan ushbu uch komponentning uyg'unlashuvi orqali ta'minlanadi. Demak, o'qituvchining raqamli savodxonligi faqat texnik ko'nikmalar bilan cheklanmay, balki ularning didaktik maqsadlarga mos ravishda qo'llanilishi bilan belgilanadi. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishda malaka oshirish kurslari, amaliy treninglar va mustaqil ta'lim muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, onlayn ta'lim platformalari orqali o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilash imkoniyatlari kengayib bormoqda. Shu bilan birga, pedagoglarning motivatsiyasi, texnologik infratuzilma va metodik qo'llab-quvvatlash darajasi ham ushbu jarayon samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi⁶. Ilmiy adabiyotlar tahlili o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish kompleks yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Bu jarayon texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, pedagogik metodlarni takomillashtirish, innovatsion fikrlashni shakllantirish va uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish strategik ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi lozim.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda zamonaviy ta'lim sharoitida o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish yo'llarini aniqlash va ilmiy asoslash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham rivojlantirish imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, tahliliy metod yordamida mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro

⁵ UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. Paris: UNESCO Publishing, 2018. – 18–25-betlar.

⁶ Ferrari, A. *Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks*. Luxembourg: European Commission, 2013. – 35–42-betlar.

tajribalar chuqur o'rganildi. Bu orqali o'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishga oid mavjud yondashuvlar, konsepsiyalar va modellarning umumiy va farqli jihatlari aniqlab olindi. Shu bilan birga, qiyosiy-tahliliy metod asosida turli davlatlar ta'lim tizimida qo'llanilayotgan ilg'or tajribalar solishtirildi va ularning samaradorlik darajasi baholandi⁷. Empirik bosqichda esa so'rovnoma, kuzatuv va suhbat metodlari qo'llanildi. So'rovnoma orqali o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qo'llash darajasi, ularning mavjud bilim va ko'nikmalari hamda ehtiyojlari aniqlab olindi. Kuzatuv metodi yordamida ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanish holatlari o'rganildi, ularning samaradorligi va amaliy qo'llanilish darajasi tahlil qilindi. Suhbatlar esa o'qituvchilarning individual tajribasi, duch kelayotgan muammolari va takliflarini aniqlash imkonini berdi. Ushbu metodlar o'zaro uyg'un holda qo'llanilib, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va obyektivligini ta'minladi. Shuningdek, tadqiqotda modellashtirish metodidan ham foydalanildi. Bu metod orqali o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan konseptual model ishlab chiqildi. Mazkur model o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni nazarda tutadi hamda pedagogik, texnologik va tashkiliy komponentlarning o'zaro integratsiyasiga asoslanadi. Modelni ishlab chiqishda TPACK va raqamli kompetensiya ramkalarini asosiy metodologik poydevor sifatida xizmat qildi⁸. Tadqiqot natijalarini qayta ishlashda statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularning o'zaro bog'liqligi va tendensiyalari aniqlab berildi. Bu esa tadqiqot xulosalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, natijalarni interpretatsiya qilishda deduktiv va induktiv yondashuvlardan foydalanilib, umumiy xulosalar chiqarildi. Umuman olganda, qo'llanilgan metodologiya o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish muammosini har tomonlama yoritish, uning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'un holda tahlil qilish hamda samarali yechimlar ishlab chiqish imkonini berdi.

Natija va xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish masalasi ko'p omilli va kompleks yondashuvni talab etishini tasdiqladi. Empirik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning aksariyati asosiy raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lsa-da, ularning mazkur texnologiyalarni didaktik maqsadlarda samarali integratsiya qilish darajasi yetarli emas. Ayniqsa, interaktiv platformalar, sun'iy intellektga asoslangan vositalar hamda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda muayyan qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Bu esa o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini tizimli rivojlantirish zarurligini yana bir bor asoslaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishda uch asosiy omil muhim ahamiyat kasb etadi: birinchidan, uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yo'lga qo'yish; ikkinchidan, zamonaviy texnologik infratuzilmani yaratish; uchinchidan, metodik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Xususan, malaka oshirish kurslari va treninglar amaliy yo'naltirilgan bo'lib, real ta'lim jarayoniga moslashtirilgan holda tashkil etilganda samaradorlik yuqori bo'lishi aniqlangan. Shu bilan birga, o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularni innovatsion faoliyatga jalb etish ham muhim omillardan biri sifatida qayd etildi⁹. Shuningdek, tadqiqot natijalari raqamli savodxonlikni rivojlantirishda TPACK modeli va raqamli kompetensiya ramkalarining samarali metodologik asos bo'lib xizmat qilishini ko'rsatdi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchilarning texnologik,

⁷ Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014. – 120–135-betlar.

⁸ Mishra, P., Koehler, M.J. "Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge". *Teachers College Record*, 2006. – 1025–1054-betlar.

⁹ OECD. *Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. Paris: OECD Publishing, 2020. – 45–52-betlar.

pedagogik va fan bilimlarini integratsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni dars jarayoniga to'g'ri va maqsadli joriy etish o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi¹⁰. Tahlillar asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi birinchidan, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uzluksiz va bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur; ikkinchidan, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish faqat texnik ko'nikmalar bilan cheklanmasdan, pedagogik yondashuvlar bilan uyg'un holda olib borilishi lozim; uchinchidan, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida o'qituvchilarga metodik va tashkiliy yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish ta'lim sifatini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish orqali nafaqat pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish, balki ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar ta'lim amaliyotida qo'llanilganda, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga va umumiy ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO Publishing, 2018. – 64 b.
2. Ferrari, A. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg: European Commission, 2013. – 92 b.
3. Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Luxembourg: European Commission, 2017. – 95 b.
4. Mishra, P., Koehler, M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 2006. – Vol. 108(6). – B. 1017–1054.
5. OECD. Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OECD Publishing, 2020. – 78 b.
6. Creswell, J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014. – 304 b.
7. Voogt, J., Knezek, G. International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. New York: Springer, 2008. – 1200 b.
8. Ertmer, P.A., Ottenbreit-Leftwich, A.T. Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. Journal of Research on Technology in Education, 2010. – Vol. 42(3). – B. 255–284.
9. Law, N., Pelgrum, W.J., Plomp, T. Pedagogy and ICT Use in Schools around the World: Findings from the IEA SITES 2006 Study. Hong Kong: Springer, 2008. – 347 b.
10. Anderson, J., van Weert, T. Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development. Paris: UNESCO, 2002. – 174 b.

¹⁰ Redecker, C. *European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)*. Luxembourg: European Commission, 2017. – 23–30-betlar.

ADVANTAGES AND CHALLENGES OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Xudayberdiyeva Shirin Rustam qizi, *4th year Student of Uzbekistan State World Languages University of English Philology*

Abstract: This article explores how digital tools such as mobile applications, online platforms, multimedia resources, virtual classrooms, and artificial intelligence-based programs help improve learners' language skills, including listening, speaking, reading, and writing. However, it also shows challenges such as limited internet access and lack of technical skills can affect the learning process. This article discusses both the advantages and challenges of using technology in English language learning and highlights the importance of balancing traditional teaching methods with modern technological tools to achieve effective language acquisition.

Key words: technology, English language learning, digital education, online learning, multimedia tools, language acquisition, educational technology, e-learning, mobile applications, virtual classrooms.

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA QIYINCHILIKLARI

Xudayberdiyeva Shirin Rustam qizi, *O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Ingliz tili Filologiyasi fakulteti 4-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mobil ilovalar, onlayn platformalar, multimedia resurslari, virtual sinfxonalar va sun'iy intellektga asoslangan dasturlar kabi raqamli vositalar o'quvchilarning til ko'nikmalarini, jumladan, tinglash, gapirish, o'qish va yozishni yaxshilashga qanday yordam berishi o'rganiladi. Shu bilan birga, internetga kirishning cheklanganligi hamda texnik ko'nikmalarning yo'qligi kabi muammolar o'quv jarayoniga ta'sir qilishi mumkinligi ham ko'rsatilgan. Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganishda texnologiyalardan foydalanishning ham afzalliklari, ham muammolari muhokama qilinadi va samarali til o'zlashtirishga erishish uchun an'anaviy o'qitish usullarini zamonaviy texnologik vositalar bilan muvozanatlash muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: texnologiya, ingliz tilini o'rganish, raqamli ta'lim, onlayn o'qitish, multimedia vositalari, til o'zlashtirish, ta'lim texnologiyalari, elektron ta'lim, mobil ilovalar, virtual sinfxonalar.

In the modern world, technology plays a significant role in almost every aspect of human life, including education. The rapid development of digital technologies has changed the traditional methods of teaching and learning languages. English, being one of the most widely spoken international languages, is now commonly taught with the support of technological tools and online resources. Teachers and students use computers, smartphones, tablets, language learning applications, virtual classrooms, and multimedia materials to make the learning process more interesting and effective. Technology has transformed the process of teaching and learning English. Traditional classrooms that once relied mainly on textbooks and blackboards are now supported by digital devices and online learning platforms. Modern technologies provide learners with quick access to information and allow teachers to use creative methods in the classroom.

Advantages of Using Technology in English Language Learning

1. Easy Access to Information

One of the greatest advantages of technology is easy access to information and learning materials. Students can search for grammar explanations, vocabulary meanings, pronunciation guides, and reading materials on the internet within seconds. Online dictionaries and translation tools help learners understand unfamiliar words and expressions. Educational websites and applications also provide free learning resources for students of different levels. Learners can access English books, articles, videos, and exercises from anywhere with an internet connection. This convenience supports continuous learning beyond the classroom.

2. Improvement of Language Skills

Technology helps improve all four language skills: listening, speaking, reading, and writing.

Listening Skills: Students can listen to podcasts, songs, audiobooks, and educational videos in English. These resources help learners understand different accents, pronunciation patterns, and speaking speeds.

Speaking Skills: Language learning applications and online communication platforms allow students to practice speaking with teachers, classmates, or native speakers. Voice recording tools also help learners evaluate and improve their pronunciation.

Reading Skills: Online articles, e-books, blogs, and digital newspapers provide students with various reading materials. Learners can choose topics that match their interests, which increases motivation and comprehension.

Writing Skills: Students can use word processors, grammar checkers, and writing applications to improve their writing abilities. Programs such as Grammarly help learners identify grammar and spelling mistakes.

3. Increased Student Motivation

Technology makes language learning more interactive and enjoyable. Games, videos, animations, quizzes, and virtual activities create a positive learning environment. Many students feel more motivated when using digital tools because lessons become less boring and more engaging. Gamification is another important motivational factor. Applications like Duolingo and Quizlet use rewards, points, and levels to encourage students to continue learning. These features make studying English feel more like entertainment.

4. Support for Independent Learning

Technology encourages students to become independent learners. Learners can study according to their own schedule and learning style. They can repeat lessons, pause videos, or review difficult topics without depending completely on the teacher. Independent learning helps students develop responsibility and self-confidence. It also allows learners to focus on their weaknesses and improve specific language skills more effectively.

5. Flexible Learning Environment

Technology provides flexibility in education. Students can attend online classes from home and access recorded lessons at any time. This flexibility became especially important during the COVID-19 pandemic when schools and universities were closed. Distance learning platforms allow students to continue their education without interruption. Learners who live in remote areas can also access quality educational resources through online learning.

Challenges of Using Technology in English Language Learning

1. Lack of Internet Access and Devices

One of the major challenges of using technology is unequal access to digital devices and internet connections. Some students cannot afford smartphones, computers, or stable internet services. As a result, they may face difficulties participating in online lessons and completing digital assignments.

2. Technical Problems

Technology does not always function perfectly. Problems such as poor internet connection, software errors, power outages, and device malfunctions can interrupt the learning process. Technical difficulties may reduce students' concentration and cause frustration. Teachers may also spend additional time solving technical issues instead of focusing on teaching.

3. Lack of Technical Skills

Not all teachers and students have sufficient digital literacy skills. Some educators may find it difficult to use online platforms, educational applications, or multimedia tools effectively. Students who are not familiar with technology may also struggle to complete online tasks. Therefore, proper training and support are necessary for successful integration of technology into education.

4. Overdependence on Technology

Another challenge is overreliance on digital tools. Some students depend too much on translators, grammar checkers, and automatic correction tools instead of developing their own language abilities. Overdependence on technology may reduce critical thinking, creativity, and problem-solving skills. Teachers should encourage students to balance technology use with traditional learning methods.

To achieve successful results in English language learning, technology should be used effectively and responsibly. Teachers play an important role in guiding students and selecting suitable digital tools for educational purposes. Technology should support learning objectives rather than distract students from the learning process. First, teachers should combine traditional teaching methods with modern technological tools. A balanced approach helps students benefit from both traditional and modern methods of education. Second, teachers should choose technology according to students' age, language level, and learning needs. For example, young learners may benefit from educational games, songs, and animations, while older students may prefer online discussions, virtual presentations, and academic learning platforms. Another important factor is digital literacy. Both teachers and students need basic technical skills to use educational technologies effectively. Students should also learn how to use online resources responsibly and productively. Finally, students should understand that technology is only a tool for learning and not a replacement for effort and practice. Successful language learning still requires regular study, communication, critical thinking, and active participation. When technology is used correctly, it can greatly improve the quality and effectiveness of English language education.

Technology has become an essential part of English language learning in the modern educational system. It provides students with easy access to information, improves language skills, increases motivation, supports independent learning, and creates flexible educational opportunities. Digital tools such as online platforms, multimedia resources, language learning applications, and virtual classrooms make learning more interactive and effective. At the same time, the use of technology also presents several challenges. Problems such as lack of internet access, technical difficulties, insufficient digital skills, distractions from social media, and overdependence on technology may negatively affect the learning process. These issues show that technology should be used carefully and responsibly in education. Despite these challenges,

technology continues to play an important role in improving English language learning around the world. Teachers, students, and educational institutions should work together to use technological tools effectively and create a balanced learning environment. Combining traditional teaching methods with modern digital technologies can help learners achieve better language proficiency and prepare them for communication in the global world.

References:

1. Blake, R. (2013). *Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning*. Georgetown University Press.
2. Chapelle, C. A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition*. Cambridge University Press.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
4. Warschauer, M., & Healey, D. (1998). *Computers and Language Learning: An Overview*. Language Teaching.
5. Hubbard, P. (2009). *Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics*. Routledge.
6. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING MANTIQUIY TAFAKKURINI KENGAYTIRISH: INTERAKTIV VOSITALAR VA KOGNITIV FAOLLIK

Xudoynazarova Moxira Xakimovna, Toshkent viloyati Olmaliq shahar 2-Maktab o'qituvchisi, moxiraxakimovna@gmail.com.

Annotatsiya. Ushbu tezisda raqamli muhitda o'quvchi tafakkurini rivojlantirish muammosi interaktiv vositalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning uchta viloyatida 324 nafar o'quvchi ishtirokida o'tkazilgan yetti oylik eksperiment asosida gamifikatsiya, dasturlash platformalari va vizualizatsiya vositalarining kognitiv samaradorligi taqqoslab o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, maqsadli pedagogik yondashuv bilan qo'llangan raqamli vositalar o'quvchilar mantiqiy tafakkurini nazorat guruhiga nisbatan 38,7 foizga yuksaltirdi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, mantiqiy tafakkur, interaktiv texnologiyalar, gamifikatsiya, kognitiv rivojlanish, Bloom taksonomiyasi.

Muammoning mohiyati

Texnologiya maktabga kirdi — buni hech kim inkor etmaydi. Interaktiv taxtalar, planshetlar, onlayn platformalar... ro'yxat uzun. Lekin shu narsalarning barchasi bilan birga savol ham kirdi: bularning o'quvchi fikrlash qobiliyatiga haqiqiy ta'siri bormi? Bu savol ko'pincha ma'muriy qarorlar darajasida qoladi, ilmiy tekshiruv darajasiga ko'tarilmaydi. Ushbu tadqiqot shu bo'shliqqa qaratilgan.

«Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi (PF-6079, 2020) doirasida maktablar texnologik jihatdan jiddiy kuchaydi. Biroq Qodirov va Nazarov (2022) hamda Rajabov (2023) ning kuzatuvlari infratuzilma va o'qituvchi tayyorgarligi o'rtasidagi tafovut hali katta ekanini ko'rsatmoqda. OECD (2019) mantiqiy fikrlashni zamonaviy inson uchun birinchi darajali ko'nikma deb belgilagan. Bu ko'nikma raqamli muhitda o'z-o'zidan o'smaydi — maqsadli pedagogik ta'sir bo'lmasa, qurilma faqat vaqt o'ldirish vositasiga aylanib qoladi. Mana shu haqiqat tadqiqotning boshlang'ich nuqtasi bo'ldi.

Mantiqiy tafakkur tushunchasi o'zi ham turlicha talqin qilinadi. Ennis (1987) uni xulosalash, tahlil qilish va baholash qobiliyatlarining birligi deb ko'rsa, Paul va Elder (2006) intellektual standartlar — aniqlik, to'liqlik, mantiqiylik — asosida fikrlash san'ati sifatida belgilaydi. Ushbu tadqiqotda Bloom taksonomiyasining operatsional tili qo'llanildi: mantiqiy tafakkur deganda tahlil qilish, baholash va yangi kontekstga ko'chirish (transfer) ko'nikmalari nazarda tutiladi.

Nazariy zamin

Tadqiqot uchta asosiy kontseptual ramkaga tayanadi. Bloom taksonomiyasining zamonaviy talqini (Anderson & Krathwohl, 2001) raqamli muhitda qaysi kognitiv darajalar faollashtirilayotganini baholash uchun ishlatildi. Amaliyot ko'rsatadiki, ko'pchilik raqamli resurslar hali ham bilish va tushunish darajasida qolmoqda — tahlil qilish, baholash, yaratish darajalari e'tibordan chetda. Raqamli vositalar sinf xonasiga kiritishning o'zi kognitiv darajani avtomatik ko'tarmaydi.

Vygotskiy (1978) ning yaqin rivojlanish zonasi kontsepsiyasi raqamli muhitni loyihalashning asosiy pedagogik tamoyilini beradi: optimal qiyinlik. Na juda oson — o'quvchi o'smaydi. Na juda qiyin — o'quvchi tashlab ketadi. Bu muvozanatni an'anaviy usulda saqlash qiyin, raqamli vositalar esa nazariy jihatdan buni aniqroq sozlash imkonini beradi. Sweller (1988) ning kognitiv yuklanish nazariyasi esa vositalar dizaynida keraksiz axborot yukini qanday kamaytirish kerakligini ko'rsatadi.

Wing (2006) ning hisoblash tafakkuri (computational thinking) g'oyasi dasturlash muhitlarining mantiqiy fikrlash bilan organik bog'liqligini asoslab beradi: dastur yozish jarayonida muammoni parchalash, ketma-ket qadamlar tuzish, xatoni topish va tuzatish — bu operatsiyalar mantiqiy tafakkurning o'zagidir. Deci va Ryan (1985) ning o'z-o'zini belgilash nazariyasi esa gamifikatsiyaning qachon foydali, qachon zararli ekanini tushuntiradigan eng ishonchli ramka bo'lib qolmoqda. Ballar va nishonlarga qurilgan gamifikatsiya ichki motivatsiyani emas, tashqi rag'batlantirishni kuchaytirishi mumkin — bu farqni hisobga olmaslik xato. Tadqiqot metodologiyasi

Eksperiment kvazi-eksperimental sxemada tashkil etildi — bu tanlov asossiz emas, chunki maktab sharoitida to'liq tasodifiy taqsimlash texnik jihatdan amalga oshirilmaydi. Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridan tabaqalashtirilgan tanlov usuli bilan 324 nafar yettinchi sinf o'quvchisi jalb etildi: 162 nafar eksperimental, 162 nafar nazorat guruhi. Tadqiqot muddati 7 oy — 2022-yil oktabr — 2023-yil aprel.

Eksperimental guruhda to'rt turdagi raqamli vosita kompleks tarzda qo'llanildi: Scratch va Code.org algoritmik fikrlash uchun, GeoGebra va Desmos vizual matematik tahlil uchun, Kahoot! va Quizlet o'yin asosida mustahkamlash uchun, Nearpod va Mentimeter interaktiv muhokama va gipotezalarni tekshirish uchun. Nazorat guruhi xuddi shu mavzularni an'anaviy usulda — darslik, doska, og'zaki tushuntirish — asosida o'rgandi.

Mantiqiy tafakkurni o'lchash uchun uchta vosita bir-birini to'ldiruvchi tarzda qo'llanildi: Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal o'zbek tiliga moslashtirilgan varianti (Cronbach $\alpha=0,87$), Cornell Critical Thinking Test (CCTT, X daraja) va muallif tomonidan tuzilgan «Raqamli muammolar» testi ($r=0,79$). Uch vositaning kombinatsiyasi mantiqiy tafakkurning turli qirralarini turlicha usulda o'lchash imkonini berdi.

Olingan natijalar va tahlil

Yetti oylik tadqiqot yakunida eksperimental guruh nazorat guruhidan o'rtacha 38,7 foiz yuqori natija ko'rsatdi: $M_{eks}=74,3$ ($SD=8,2$), $M_{nazo}=53,5$ ($SD=9,1$); $t(322)=18,74$, $p<0,001$; Cohen's $d=2,09$. Bu statistik jihatdan kuchli ta'sir ko'rsatkichi. Subskala tahlilida «xulosalash»

ko'nikmasi eng tez o'sdi — 46,2 foiz. «Transfer» ko'nikmasi esa faqat 28,4 foiz o'sdi — bu yosh o'quvchilarda kognitiv ko'chirish jarayonining murakkabligini tasdiqlaydi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun alohida yo'nalish bo'lib qoladi.

Vositalar bo'yicha bir faktorli dispersiya tahlili (ANOVA) dasturlash muhitlarining eng yuqori ta'sir kuchiga ega ekanini ko'rsatdi ($\eta^2=0,31$). GeoGebra va Desmos vizualizatsiya vositalari ikkinchi o'rinda ($\eta^2=0,22$), gamifikatsiya vositalari esa uchinchi o'rinda keldi ($\eta^2=0,18$). Gamifikatsiyaning nisbatan past ko'rsatkichi Hamari va boshqalar (2014) ning meta-tahlilida qayd etilgan «kontekst-bog'liqlik» muammosiga mos keladi: ballar va nishonlar tizimi ba'zan ichki motivatsiyani emas, tashqi rag'batlantirishni kuchaytiradi.

Eng muhim topilmalardan biri — vositalar kombinatsiyasining yakka vositadan ustunligi ($p<0,01$). Integratsiya o'z-o'zicha alohida pedagogik qiymat kasb etadi. Shahar-qishloq tafovuti ham e'tiborga loyiq: boshlang'ich ko'rsatkichlarda shahar o'quvchilari 7,3 ball oldinda boshlagan bo'lsa, tadqiqot oxirida bu farq sezilarli darajada kamaydi. Raqamli vositalarning tenglashtiruvchi imkoniyati haqida ko'p gapirilar — tadqiqotimiz bu da'voni qisman tasdiqlaydi.

Xulosa o'rnida

Raqamli vositalar mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasi bo'lishi mumkin — lekin «bo'lishi mumkin» ning orqasida qat'iy shart turadi: pedagogik maqsad aniq bo'lishi va vositalar Bloom taksonomiyasining yuqori darajalariga qaratilgan topshiriqlar bilan uyg'unlashtirilishi kerak. Qurilmani sinf xonasiga olib kirish yetarli emas — bu haqiqatni tadqiqot yana bir bor tasdiqladi.

Amaliy tavsiyalar uchta darajada beriladi. O'qituvchi uchun: vositalarni majburiy ravishda Bloom taksonomiyasining tahlil, baholash va yaratish darajalariga mo'ljallangan topshiriqlar bilan birlashtirish. Maktab uchun: vositalar sonini emas, ular yordamida tashkil etilayotgan kognitiv faoliyat darajasini baholash ko'rsatkich sifatida olish. Siyosat darajasida: raqamli infratuzilmaga qilinayotgan investitsiyalar parallel ravishda o'qituvchi metodologik tayyorgarligi bilan kuzatilishi zarur. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun transfer ko'nikmasini maqsadli rivojlantiruvchi maxsus topshiriq formatlari ishlab chiqish eng muhim yo'nalish bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. Longman.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Plenum Press.
3. Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. Freeman.
4. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? HICSS Proceedings, 3025–3034.
5. OECD (2019). OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital world. OECD Publishing.
6. Qodirov, B., & Nazarov, A. (2022). Maktab o'quvchilarida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish. Ta'lim va rivojlanish, 4(1), 12–24.
7. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Harvard University Press.
9. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni (2020). Qonun hujjatlari milliy bazasi.

LOYIHA TEXNOLOGIYASINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI VA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi, *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Pedagogika mutaxassisligi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada loyiha texnologiyasining pedagogik imkoniyatlari hamda rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada loyiha metodining tarixiy rivojlanishi, uning asosiy tamoyillari hamda ta'lim jarayonidagi o'rni yoritilgan. Tadqiqot natijalari loyiha texnologiyasining ta'lim sifatini oshirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: loyiha texnologiyasi, pedagogik texnologiyalar, refleksiya, hamkorlikda o'qish, innovatsion yondashuv, ta'lim samaradorligi, kasbiy kompetensiya, "learning by doing", shaxsiy rivojlanish, ta'lim jarayoni.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические возможности проектной технологии и передовой опыт в системе образования развитых стран. В статье также освещается историческое развитие метода проекта, его основные принципы и роль в образовательном процессе. Результаты исследования показывают важное значение проектной технологии в повышении качества образования, интеграции теоретических знаний с практикой и формировании профессиональных компетенций студентов.

Ключевые слова: проектная технология, педагогические технологии, рефлексия, совместное обучение, инновационный подход, эффективность образования, профессиональная компетенция, "learning by doing," личностное развитие, образовательный процесс.

Abstract: This article analyzes the pedagogical possibilities of project technology and advanced practices in the education systems of developed countries. The article also highlights the historical development of the project method, its core principles, and its role in the educational process. The research results demonstrate the importance of project technology in improving the quality of education, integrating theoretical knowledge with practice, and forming students' professional competencies.

Keywords: project technology, pedagogical reflection, collaborative learning, innovative approach, educational effectiveness, professional competence, "learning by doing," personal development, educational process.

Ta'lim jarayonining zamonaviy rivojlanish sharoitida loyiha texnologiyasi talabalarning bilimlarni tayyor holda emas, balki mustaqil izlanish, muammo qo'yish va uni hal etish jarayonida egallashini ta'minlovchi samarali pedagogik texnologiyalardan biri hisoblanadi. Mazkur texnologiya ta'lim jarayonida nazariy bilimlar bilan amaliy faoliyatning uzviy bog'lanishini ta'minlab, o'rganilayotgan mavzularning mazmungan chuqur o'zlashtirilishiga xizmat qiladi. Loyiha texnologiyalari talabalarning passiv bilim oluvchilardan aktiv ishtirokchi va ijodkorlarga aylanishini ta'minlaydi. Loyiha texnologiyalari orqali talabalar mustaqil tadqiqot olib borish, ijodiy g'oyalar yaratish, muammolarni hal qilish va yangi mahsulotlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Loyiha texnologiyalari talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirishning eng ta'sirli pedagogik vositalari qatorida o'z o'rnini egallaydi va zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Bugungi kunda loyiha texnologiyasi dunyo miqyosida eng ommabop yondashuvlardan biri hisoblanadi. Chunki u talabalarning hamkorlikda nazariy bilimlarini real hayotdagi muayyan

muammolarni hal etish uchun amaliy qo'llash imkonini beradi. So'nggi yillarda ushbu texnologiya chet tillarni o'qitish tizimida ham tobora keng qo'llanilmoqda. Xorijiy til o'qitishning asosiy maqsadi — bu o'quvchilarning kommunikativ faoliyatini rivojlantirish, ya'ni chet tilida amaliy mulohaza qilish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Loyiha faoliyati esa talabalarga muallif, yaratuvchi sifatida ishtirok etish imkoniyatini berib, ularning ijodiy salohiyatini oshiradi, dunyoqarashini kengaytiradi va til bo'yicha bilimlarini sezilarli ravishda boyitadi.

Loyiha texnologiyalari - bu talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirishning eng samarali va ilg'or pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Loyiha texnologiyalari talabalarni passiv tinglovchilar holatidan aktiv ishtirokchilar va yaratuvchilar holatiga o'tkazadi, ularga real muammolar ustida ishlash, mustaqil tadqiqotlar olib borish va o'zlarining ijodiy mahsulotlarini yaratish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qabul qilingan davlat hujjatlari, jumladan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Prezidentimizning tegishli farmonlari ham talabalarning faol va ijodiy ta'lim olishini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi¹¹.

Loyiha usulining pedagogikadagi ildizlari XX asr boshlariga borib taqaladi. Amerikalik pedagog Jon Dyui "learning by doing" (amalda o'rganish) konsepsiyasini ilgari surdi. U ta'limni hayot bilan bog'lash va talabalarni faol tadqiqotchilarga aylantirish zarurligini ta'kidladi¹². J. Dyui tomonidan ilgari surilgan "learning by doing" tamoyili ta'lim jarayonida juda amaliy ahamiyatga ega. Chunki bilim faqatgina o'qish yoki eslab qolish orqali emas, balki shaxsning bevosita faoliyati, tajribasi va harakatlari orqali shakllanadi. Loyiha texnologiyasi aynan shu tamoyilni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Shaxsiy nuqtai nazardan qaraganda, loyiha metodida talaba o'z qiziqishi va imkoniyatlariga mos mavzu tanlaydi, faoliyatni rejalashtiradi va natijani taqdim qiladi. Bu jarayon nafaqat bilimni o'zlashtirishga, balki mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va o'zini rivojlantirishga ham yordam beradi. Shu tariqa talaba o'z shaxsiy tajribasini boyitadi va o'ziga xos o'rganish yo'lini shakllantiradi.

Bundan tashqari, loyiha texnologiyasi o'z-o'zini anglash va refleksiya qilish imkonini beradi. Talaba o'z ishini tahlil qilib, kamchiliklarini aniqlaydi, yaxshilash yo'llarini izlaydi va natijada o'zining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlaydi. Shu nuqtai nazardan loyiha texnologiyasi Dyui tamoyilini ta'lim jarayonida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham to'liq amalga oshiradi.

Dyuining shogirdi Uilyam Kilpatrik loyiha usulini yanada rivojlantirdi va uni pedagogik tizimga aylantirdi¹³. U "The Project Method" (1918) asarida loyiha usulining asosiy prinsiplarini shakllantirdi:

- Maqsadga yo'naltirilganlik;
- Faoliyat asosida o'rganish;
- Hayot bilan bog'liqlik;
- Talabaning faol sub'ekti sifatida ishtirok etishi.

W.H. Kilpatrikning loyiha metodini shaxsiy maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida baholashi ayniqsa pedagogik amaliyotda juda dolzarb. Chunki bu yondashuv ta'lim oluvchiga faqat bilim olish imkoniyatini bermay, balki qaror qabul qilish, o'z yo'lini tanlash va natijaga javob

¹¹ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2020.

¹² Dewey J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. — New York: Macmillan, 1916. — P. 239–246.

¹³ Kilpatrick W.H. The Project Method // Teachers College Record. - 1918. -Vol. 19. - P. 319-335.

berish imkoniyatlarini ham beradi. Bu esa shaxsning erkinligi va mas'uliyatini uyg'unlashtiradi, ya'ni talabalar o'z faoliyati natijasiga bevosita javobgar bo'ladi.

Shaxsiy nuqtai nazardan qaraganda, bu metod talabaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Masalan, agar talaba loyiha mavzusini o'z qiziqishidan kelib chiqib tanlasa, u jarayon davomida faolroq ishtirok etadi, o'z xatolarini tahlil qiladi va o'zi uchun yangi bilimlarni mustaqil egallaydi. Shu tariqa loyiha metodining pedagogik qiymati nafaqat bilim berishda, balki talabaning shaxsiy rivojlanishi va ijodiy potentsialini oshirishda namoyon bo'ladi.

Shuningdek, bu yondashuv kelajakdagi kasbiy faoliyatga ham tayyorgarlik beradi, chunki haqiqiy hayotiy vaziyatlarda shaxs o'z qarorlari uchun javobgar bo'lishi, resurslarni boshqarishi va muammolarni yechishi kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan loyiha metodi ta'limning nafaqat nazariy, balki amaliy tomonini ham mustahkamlaydi.

Keyinchalik bu g'oyalar Yevropa va butun dunyoga tarqaldi. Sovet pedagogikasi ham dastlab loyiha usulidan foydalangan, ammo keyinroq u sistemadan chiqarib yuborildi va faqat 1980-90-yillarda qayta tiklanish boshlandi.

Pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, loyiha asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bilimlarni tizimli, mantiqiy va ongli ravishda o'zlashtirish imkonini beradi. Xususan, E.S. Polatning ta'kidlashicha, loyiha texnologiyasi o'quvchilarda ilmiy bilimlarni integratsiyalash, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi¹⁴. Bu esa ta'lim natijalarining barqarorligini oshiradi.

Loyiha texnologiyalari ta'lim jarayonida keng pedagogik imkoniyatlarni ochadi:

1. Bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishda:

- Chuqur va mustahkam bilimlar shakllanadi;
- Turli fanlar bo'yicha bilimlarni integratsiyalash;
- Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash;
- Yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalari.

2. Shaxsiy rivojlanishda:

- Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish;
- Mustaqillik va mas'uliyat hissini shakllantirish;
- O'ziga ishonch va o'z-o'zini baholash qobiliyati;
- Maqsadga intilish va qat'iyatlilik;
- Liderlik sifatlari.

3. Ijtimoiy ko'nikmalarda:

- Hamkorlik va jamoa bo'lib ishlash;
- Kommunikativ kompetensiyalar;
- Boshqalar bilan muloqot va o'zaro ta'sir;
- Ijtimoiy mas'uliyat hissi.

4. Kognitiv rivojlanishda:

- Tanqidiy va kreativ fikrlash;
- Muammolarni aniqlash va hal qilish;
- Tahlil va sintez qobiliyatlari;
- Ma'lumotlarni izlash va qayta ishlash;
- Refleksiv fikrlash.

5. Professional tayyorgarlikda:

¹⁴ Polat E.S. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2015. – 132–135-b.

Kasbiy ko'nikmalar va kompetensiyalar;
Loyihalashtirish qobiliyati;
Vaqtni boshqarish (time-management);
Resurslar bilan ishlash;
Professional muhitda ishlashga tayyorgarlik.

Loyiha texnologiyalarining asosiy pedagogik imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

Ichki motivatsiyani oshirish;
Mustaqillik va mas'uliyatni rivojlantirish;
Ijodiy fikrlashni faollashtirish;
Muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirish;
Hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish;
Kommunikativ kompetensiyalarni oshirish;
Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish;
Vaqt va resurslarni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish.

Bu imkoniyatlarni to'liq amalga oshirish uchun bir qator shartlar zarur: to'g'ri metodika, qulay pedagogik sharoitlar, o'qituvchining professional rahbarligi va talabalarning faol ishtiroki. Loyiha texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi darajaga ko'taradi va talabalarni XXI asr talablariga javob beradigan kadrlar sifatida tayyorlaydi.

Mazkur tadqiqot natijalariga tayangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, loyiha texnologiyasi zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim va samarali komponentlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarning faqat tayyor bilimlarni qabul qiluvchi subyekt emas, balki faol izlanish olib boruvchi, mustaqil qaror qabul qiluvchi va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Loyiha faoliyati jarayonida nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvi ta'minlanib, bu esa bilimlarning chuqur va barqaror o'zlashtirilishiga olib keladi.

Shaxsiy nuqtai nazardan qaraganda, loyiha texnologiyasi talabalarda ichki motivatsiyani oshirish, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish va o'z faoliyatiga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytirishda alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, bu metod talabalarning ijodiy salohiyatini ochib berish, muammoli vaziyatlarda samarali yechim topish hamda real hayotiy sharoitlarga moslashuvchanligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, loyiha texnologiyasi ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, individuallashtirish va amaliy yo'naltirilganlikni kuchaytirish orqali zamonaviy pedagogik paradigmaning ajralmas qismiga aylanmoqda. Uni ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati yanada kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2020.
2. Dewey J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. — New York: Macmillan, 1916. — P. 239–246.
3. Kilpatrick W.H. The Project Method // Teachers College Record. - 1918. -Vol. 19. - P. 319-335.
4. Polat E.S. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2015. – 132–135-b.
5. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
6. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: Fan, 2015. - 184 b
7. Xoliqova M.K. Loyiha texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari // Ta'lim va innovatsiya jurnali. - 2024. - №3. - B. 38-45.

8. <https://edu.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rasmiy veb-sayti.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTEBLARIDA INNOVATSION TA’LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘QITISH IMKONIYATLARI

Zilola Egamberdiyeva, *Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Magistratura bo‘limi Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi(fizika va astronomiya) ta’lim
yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida umumiy o‘rta ta’lim makteblarida fizika fanini zamonaviy o‘qitish metodikasini takomillashtirishda innovatsion ta’lim texnologiyalaridan, ta’lim metodlaridan hamda online ta’lim platformalaridan foydalanish shu bilan birga ta’lim jarayonida zamonaviy yondashuvlarning muhimligi to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiya, faol va interfaol o‘qitish usullari, zamonaviy maktab, raqamli ta’lim, intellektual o‘quv tizimi, virtual laboratoriya, simulyatsiya.

Bugungi kunda ta’lim tizimida o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, fizika fani murakkab nazariy tushunchalarni o‘z ichiga olgani sababli, darslarda an‘anaviy metodlardan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarur bo‘lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, o‘qitish jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo‘llash o‘quvchilarning ta’limga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytiradi va ularning faol ishtirokini ta’minlaydi.

Ta’limda samaradorlikni oshirishning eng maqbul yo‘li bu mashg‘ulotlarni innovatsion ta’lim texnologiyalariga asoslangan holatda tashkillashtirishdir.

Innovatsion ta’lim texnologiyalariga kiradigan namunaviy misollar quyidagilardan iborat: “Aqliy hujum” strategiyasi, “Baliq skeleti” grafik organayzeri, “Baxs munozara” strategiyasi, “Blits so‘rov” metodi, “Bumerang” strategiyasi, “Venn diagrammasi” grafik organayzeri, “Video topishmoq” strategiyasi, “Yagona davra” strategiyasi, “Debat” metodi, “Yozma ish” strategiyasi, “Bo‘sh joylarni to‘ldir” metodi, Anagrammalar va shu kabilar. Yuqoridagi ta’lim texnologiyalarini darsning o‘tilgan mavzuni takrorlash hamda yangi mavzuni mustahkanlash qismlari uchun qo‘llashga mo‘ljallangan bo‘lib, quyida 10-sinf “Magnit maydon induksiyasi” mavzusi doirasida qo‘llanadi. Mavzu nomidan juda zarikarli hamda asosan nazariyaga asoslanganligi bilinib turipti. Mavzuni yaxshi o‘zlashtirilishiga erishish maqsadida o‘quvchilarning bilishga doir bilimlarini baholash maqsadida tarqatmalardan, “Anagramma” metodidan foydalanamiz.

Anagramma

№	Harflar	Maslahat	➡ Javob
1	ALSETT	Magnit induksiya birligi	➡ _____
2	AYISKUDNI	Magnit maydon kuch xarakteristikasi (B)	➡ _____

3	DIOROT	<i>Halqasimon o'zakka o'ralgan spiral</i>	■. _____
4	AMRAP	<i>Magnit maydon yo'nalishini aniqlash qoidasi</i>	■. _____
5	KATLA'G	<i>Spiral o'tkazgich — magnit hosil qiladi</i>	■. _____
6	ANALYA	<i>Tokli doira o'tkazgich</i>	■. _____
7	ROTKEV	<i>Yo'nalishi va kattaligi bor fizik kattalik</i>	■. _____
8	TINGAM	<i>Temir va po'latni tortadigan maydon</i>	■. _____

Bunda o'quvchilar o'rni almashtirib yozilgan harflarni to'g'irlab bir butun atama holatiga keltirishlri kerak. Maslahat qismida esa bu atama ma'nosi keltirilgan. Bu metod orqali o'quvchilar mavzu doirasida kerakli atamalarni oson eslab qoladilar.

Tajribalar shuni ko'rsadiki dars mashg'ulotlarida ayniqsa fizika darslarida faqatgina ilmiy materiallar va dalillarga asoslangan tajribalarni og'zaki bayon qilish bugungi kundagi zamonaviy maktablarda, zamonaviy o'quvchilar uchun samarali ta'lim berish emas, balki o'quv jarayonida turli metodlardan foydalanish o'quvchilar berilayotgan bilimlarni oson idrok etishiga shuningdek o'yin yo'li bilan ma'ruzalarni osonlikcha qabul qilinishiga erishilmoqda. Shundan kelib chiqqan xolda, bugungi kunda asosiy metodik innovatsiyalar o'qitishning interfaol metodlarini qo'llashni taqozo etadi. Endilikda siz biz uchun an'anaviy ta'lim resurslariga aylangan ko'rgazmali qurol sifatida foydalaniladigan rangli suratlar, doska, bo'r yoki markerlardan yiroqlashgan holatda, fizika o'qituvchilarining og'riqli nuqtasi bo'lgan umumta'lim maktablarida laboratoriyadan asbob uskunalari yetishmovchiligi muammosiga virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish orqali yechim taklif qila olamiz. Tabiiy fanlardan amaliy ish hamda laboratoriyalarni bajarish uchun bir qancha dasturlar mavjud. Masalan:

Phet colorado

Topqir.uz interaktiv ta'lim platformasi

EduGames.uz dan Arqon tortish

raqamlitalim.uz Yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali kabilar.

An'anaviy laboratoriyalar bilan taqqoslaganda Virtual laboratoriya ishlarini bajarishning bir qancha afzalliklari mavjud. Masalan virtual laboratoriyalar xavfsizroq, ya'ni. yuqori kuchlanishli yoki xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish qulay, oddiy sharoitda imkonsiz bo'lgan yoki uni o'tkazish katta vaqt va moddiy xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan tajribani o'tkazish mumkin bo'ladi, kompyuterdan foydalanish yaxshi o'qigan o'quvchilarga o'quv materialini tezroq o'zlashtirishga va ortda qolganlarni kutmaslikka imkon beradi..

An'anaviy laboratoriya ishlarida o'quvchilar bevosita qo'l bilan ushlab bu ishga kirishganliklaridan mashg'ulotning amaliy ahamiyati ortib, o'quvchilar ongida chuqur anglashga olib keladi biroq bu natijaga erishgan o'quvchilar soni ko'p emas, virtual laboratoriya ishini bajarishda kam vaqtda butun sinf o'quvchilari bajarib ko'ra olishdi shu bilan birga qayta o'zlashtirish, qulay sharoitda laboratoriyani mustaqil bajara olish imkoniyatidan foydalaniladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida ko'plab islohitlar amalga oshirilayotganiga hozirgi kundagi emaktab platformasi, online va gibrit ta'lim shakllarining vujudga kelgani yaqqol misob bo'la oladi. Jadallik bilan rivojlanayotgan zamonamizda yosh pedagoglardan zamon bilan hamnafas holatda ta'limni olib borishda turli interfaol metodlar hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish talab qilinadi. Kelajakdagi ta'lim tizimidagi asosiy tendensiyalar nafaqat yangi o'quv formatlarini izlash, balki o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarining yangi rollari bilan bog'liq bo'ladi. Phet colorado, Topqir.uz interaktiv ta'lim platformasi, EduGames.uz dan Arqon tortish , raqamlitalim.uz Yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali kabilar ta'lim platformalari orqali nazariya haqida ko'plab ma'lumot beriladi, ular qiziqarli ko'rinadi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Djo'rayev M. "Fizika o'qitish metodikasi" Toshkent: TDPU 2013-yil.
2. O'. X. Muxammedov, M. H. Usmonboeva, S. S. Rustamov - T.: Ta'limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar. O'quv uslubiy tavsiyalar. 2016. - 45b.
3. Bahromov A., Yuldasheva M., "Fizika o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma" Toshkent, 2010-yil.
4. Mirzaxmedov B., G'ofurov N., Ibragimov B, DJo'rayev M., Qarliboyeva G, Sagatova G, "Fizika o'qitish metodikasi" I-qism-Toshkent-2010-yil.
5. S.Qodirov X.X.Tajiboyeva. "Fizika, texnika va tibbiy asbobsozlikdagi muvaffaqiyatlar" Fizika, matematika va informatika jurnali 2021 yil 3 soni 77-83 betlar.

Elektron manba

1. <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/101201>
2. <https://fayllar.org/upload/download/id129711>
3. https://www.conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_23_2020/

**ZAMONAVIY TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH ISTIQBOLLARI**

Sultonova O'g'iloy Nabiyevna, *Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti "Aniq va tabiiy fanlar kafedrası" pedagogika fanlari doktori professor*

Annotatsiya uch maqolada zamonaviy ta'lim tizimiga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy qilishning asosiy yo'nalishlari, rivojlanishi va kelajakdagi istiqbollari tahlili. Adaptiv o'rnatish tizimlari, avtomatlashtirilgan va ta'lim jarayonlari alohida e'tiborni yaxshilash masalalariga. SI texnologiyasini qo'llashda muammolarni hal qilish, muammoni hal qilish va muammolarni hal qilish.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim, raqamli transformatsiya, intellektual repetitorlar, avtomatlashtirilgan yordam, ta'lim

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются основные направления, этапы развития и перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современную систему образования. Особое внимание уделяется адаптивным системам обучения, автоматизации оценки и индивидуализации учебного процесса. Также обсуждаются этические проблемы применения ИИ в образовании и пути их решения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, адаптивное обучение, цифровая трансформация, интеллектуальные тьюторы, автоматизированная оценка, Образование 4.0, индивидуальная траектория развития.

ABSTRACT: This article analyzes the main directions, development stages, and future prospects of integrating Artificial Intelligence (AI) technologies into the modern education system. Special attention is paid to adaptive learning systems, automated assessment, and the individualization of the educational process. Furthermore, the article discusses ethical challenges in the use of AI and ways to address them.

Key words: Artificial intelligence, adaptive learning, digital transformation, intelligent tutors, automated assessment, Education 4.0, individual learning trajectory.

Kirish: Bugungi jahon miqyosida kechayotgan transformatsiya jarayonlari ta'limning mazmun-mohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. O'zbekiston Respublikasining **"Raqamli O'zbekiston – 2030"** strategiyasi doirasidagi ta'limga zamonaviy IT-yechimlarni tatbiq etish kabi innovatsiyalar emas, balki davlatning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlovchi strategik vazifadir.

kompyuter, 2024-2025 yillarga kelib, sun'iy intellekt(SI) endi quvvatni quvvatlantirish vosita emas, balki ta'lim sifatini nazorat qilish, o'quv jarayonlarini adaptiv boshqarish va o'qituvchilarning ish yukini optimallashtirishning asosiy drayveriga aylandi. O'zbekistonning **"Government AI Readiness Index"** (Hukumatning SIga tayyorlik indeksi) bo'yicha 2025-yil yakunlariga ko'ra dunyoda **62-o'ringa** (2023-yilga nisbatan 25 pog'ona yuqorilab) ko'tarilgani bu sohadagi ishlab chiqarishning amaliy natijalaridir.

2. Global tendensiyalar va statistik tahlil: Ma'lumotlar ko'rsatgichlari, ta'limda SI texnologiyalaridan yuk tashish raqamlarini aks ettirish:

- **Vaqtning ta'minlash:** tadqiqotchilarga ko'ra, SI faoliyatini nazorat qilgan o'qituvchilar haftasiga **5.9 soat** (qariyb 6 hafta) vaqtning monoton mashqlardan tashqari, bevosita o'quvchilar bilan ishlashga yo'qotib qo'yishadi.
- **O'zlashtirish algoritmi:** Adaptiv'lim tizimlari (masalan, Knewtonlari) orqali o'quvchilarning test yordami o'rtacha **62 ga** yaxshilangan.
- **Talabalar:** 2025-yilgi hisobot ko'ra, bakalavriatdagi talabalarning **92% faolligi ga yaqin** yordam olgan (annotatsiya qilish, tahlil, nazorat) muntazam harakat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2025-yilda e'lon qilingan "5 million sun'iy intellekt dasturlari" (5 Million AI Prompts) loyihasi milliy ta'lim sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqildi. Bu strategik tashabbusni rejalashtirish savodxonlikni tiklash, balki yosh avlodni kelajakning yuqori texnologiyali mehnat bozoriga tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Ushbu loyiha va tizimli yordam uchun muhim ishlar amalga oshirildi:

- O'quv dasturlarining modernizatsiyasi: 2026-o'quv yilidan umumiy ta'lim maktablarining yuqori sinf darsliklariga "Sun'iy intellekt asoslari" fani bo'yicha fan sifatida kiritilishi belgilandi. Bu o'quvchilarda algoritmlar bilan ishlash, ma'lumot tahlili va muhandislik tafakkurini maktabdan olingan ma'lumotlarni saqlash imkonini beradi.
- Raqamli ta'lim ekotizimi: Raqamli texnologiya sohasida maxsus aistudy.uz platformasi ishga tushirildi. Ushbu platforma o'qituvchi va talabalar uchun ochiq va bepul o'quv resurslari manbaga aylandi. Unda sun'iy intellekt bo'yicha dunyoning yuqori universitetlari va kompaniyalari (masalan, Google, Microsoft) bilan hamkorlikda sotib kurslar o'zbek tilida taqdim etilmoqda.
- Oliy ta'limda ixtisoslashuv: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) va O'zbekiston Milliy universiteti (O'ZMU) kabi nufuzli oliygohlarda sun'iy intellekt bo'yicha ixtisoslashgan fakultetlar va ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu markazlar ishchi kadrlar tayyorlamoqda, balki milliy iqtisodiyot uchun amaliy SI yechimlarini ishlab chiqarmoqda.
- Pedagogi korpusini tayyorlash: Loyiha dasturi minglab o'qituvchilar uchun "AI-pedagog" malakak yordam kurslari tashkil etilib, ishlab chiqarish ta'lim jarayonida intellektual sun'iy jarayondan (prompt-engineering) ishlab chiqarishni rivojlantirishdir.

Ushbu tizimli sa'y-harakatlar nafaqat nazariy bilim berish, balki ta'limni bevosita real ishlab chiqarish O'zbekistondagi sun'iy intellektning ta'limga integratsiya qilish bo'yicha mahsulotlardan biriga ishlab chiqarishni maqsad qilgan.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini boshqarishda va o'quv jarayoni sifatini monitoring qilishda muhim funktsiyalarni bajarmoqda:

- Bashoratli tahlil (Predictive Analytics): SI algoritmlari davomati, topshiriqlarni jamlash va joriy baholarni tahlil qilgan holda, uning yakuniy imtihonlardagi natijalarini 80% dan yuqori aniqlikda oldindan bashorat qiladi. Bu tizim "xavf ostidagi" (o'zlashtirishi past) talabalarni barvaqt va ularga o'z vaqtida akademik yordam ko'rsatish (tyutorlik darslari, qo'shimcha materiallar) beradi.
- Vaqtning optimallashtirish va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish: SI tizimlari oddiy oddiy testlarni, balki insholar va murakkab ishlab chiqarish kabi ijodiy ham tahliliy muammoni yaratishga qodir. Bu o'qituvchilarning yordami uchun sarflaydigan vaqtini 70% tejab, harakatdagi sub'ektivlikni (inga qadar omilini) ta'minlash hamda ishlab chiqarishning o'ziga xosligini.

- Individual marketing trayektoriyasi: To'plangan ma'lumotlarga asoslangan SI har bir o'quvchi uchun shaxsiy ishlab chiqarishini tuzadi. Bu boshqaruv qarorlarini qabul "umumiy yorug'lik"dan "shaxsga yo'qotishda" modelga o'tishni kafolatlaydi.

XULOSA

- Xulosa o'rnida takidlash kerakki, O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish – bu ta'lim tizimini zamonaviy texnika bilan jihozlash emas, balki yosh avlodni yangi dinamik mehnatda hayotbardosh kadrlar bozorida ishlab chiqarish demakdir.
- 2030-yilga borib, sun'iy intellekt ta'lim jarayonining ajralmas bo'lagiga o'rnatilishi bilan birga, milliy iqtisodiyotni raqamlashtirish va innovatsiyani rivojlantirish uchun **intellektual drayver** bo'lib xizmat qiladi. SI va insonning uyg'unligi ta'lim sifatini yangi, yuqori bosqichga olib chiqadi va global maydondagi nufuzini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.
2. YUNESKO (2026). Ta'limda sun'iy intellekt: Siyosat va amaliyot bo'yicha qo'llanma. Xalqaro hisobot.
3. Oliy ta'limda IT-innovatsiyalar bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami (2025). Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2025.
4. "5 million sun'iy intellekt yetakchilari" loyihasi. Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy axborotnomasi. – Toshkent, 2025.
5. Saidov A., Jabborov N. (2025). Zamonaviy pedagogikada neyron tarmoqlar va generativ modellar. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Fan va texnologiya".
6. Raqamli ta'lim platformalari tahlili (2026). aistudy.uz portali statistik ma'lumotlari va metodik tavsiyalari.
7. Usmonov B. Sh. (2024). Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va sun'iy intellekt: muammo va yechimlar. – Toshkent: "Iqtisod-moliya".
8. World Economic Forum (2025). The Future of Jobs Report: AI in the Global Workforce and Education Systems. (Jahon iqtisodiy forumi: Mehnat bozori va ta'limda SI kelajagi).

O'QUVCHILARDA MANTIQUIY TAFAKKUR MUAMMOSI

Shixova Inobat Omonovna, *Xorazm viloyati Pedagogik Mahorat Markazi katta o'qituvchisi, psixologiya bo'yicha falsafa fanlari doktori(PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni shakllantirishning samarali usullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, tahlil qilish, intellekt, umumlashtirish, ta'lim-tarbiya, pedagog, psixolog, qo'l barmoqchalari, aniq vaziyatlar, sezgi va harakat

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы развития логического мышления у учащихся.

Ключевые слова: логическое мышление, анализ, интеллект, обобщение, образование, учитель, психолог, пальцы, конкретные ситуации, интуиция и действие

Abstract: This article discusses effective methods for developing logical thinking in students.

Keywords: logical thinking, analysis, intelligence, generalization, education, teacher, psychologist, fingers, specific situations, intuition and action

O'quvchilarda mantiqiy tafakkur muammosi-ta'lim jarayonining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki mantiqiy fikrlash nafaqat bilimni egallash, balki uni tushunish, tahlil qilish va amalda qo'llash uchun ham zarur. Mantiqiy tafakkur rivojlangan o'quvchi ma'lumotni shunchaki yodlamaydi, balki uning mazmunini tushunadi, sabab-oqibat bog'lanishlarini, turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, muammoni bosqichma-bosqich yechish imkoniga ega bo'ladi, boshqalarning fikriga ko'r-ko'rona ergashmasdan, o'z xulosasini chiqarishga o'rgatadi, axborotni tahlil qiladi, noto'g'ri yoki asossiz fikrlarni ajrata oladi, dalillarga asoslanib fikr yuritadi. Matematika, fizika, informatika kabi fanlarda mantiqiy tafakkur ayniqsa muhim, lekin boshqa fanlarda ham u katta rol o'ynaydi. O'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda bir qancha ta'limotlar bo'lib ular bilan tanishib o'tamiz.

Bunda buyuk olim Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasi ahamiyatga ega. Unga ko'ra, kichik maktab yoshidagi bolalar "konkret operatsiyalar bosqichi"da bo'lib, ular real predmetlar va aniq vaziyatlar orqali fikrlashni yaxshiroq o'zlashtiradi. Ya'ni, bolaga abstrakt tushunchalarni emas, balki misollar, tajriba va ko'rgazmali vositalar orqali tushuntirish samaraliroq bo'ladi. Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasi bolalarning tafakkuri qanday bosqichma-bosqich rivojlanishini tushuntiradi. Piagetga ko'ra, bola bilimni tayyor holda olmaydi, balki atrof-muhit bilan faol o'zaro ta'sir orqali oladi.

U bu jarayonni 4 asosiy bosqichga ajratadi:

1. Sensor-motor bosqich (0–2 yosh) bo'lib bu davrda bola dunyoni sezgi va harakat orqali biladi. Quyida unga xos asosiy xususiyatlar:

Bola atrof-muhitni ko'rish, eshitish, ushlash, so'rish kabi sezgi va harakatlar orqali o'rganadi. U hali fikrlashni so'z yoki mantiq orqali emas, amaliy harakat bilan amalga oshiradi. Dastlab bola "ko'rinmasa — yo'q" deb o'ylaydi. Masalan, o'yinchoq yashirilsa, uni yo'q deb hisoblaydi. 8–12 oylar atrofida asta-sekin ob'ektlar ko'rinmasa ham mavjudligini tushuna boshlaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda so'rish, ushlash kabi reflekslar ustun bo'ladi. Keyinchalik ular maqsadli harakatlarga aylanadi. Bola "sinab ko'rish va xato qilish" orqali yangi narsalarni o'rganadi. Masalan, narsani tashlab uning qanday tushishini kuzatadi. Bola dunyoni faqat o'z nuqtayi nazaridan idrok qiladi va boshqalar fikri yoki hissiyotini tushunish hali rivojlanmagan bo'ladi. Bola asta-sekin "agar men shuni qilsam, shunday natija bo'ladi" degan oddiy sabab-oqibat bog'lanishini anglay boshlaydi.

2. Preoperatsional bosqich (2–7 yosh) bo'lib bu davrda bola tasavvur va nutqni faol rivojlantiradi, lekin hali mantiqiy operatsiyalar to'liq shakllanmagan bo'ladi. Egotsentrizm (hamma narsani o'z nuqtai nazaridan ko'rish) kuchli bo'ladi. Bu davrda bola til va tasavvur orqali fikrlashni rivojlantira boshlaydi, lekin mantiqiy tafakkur hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bu davrda so'z boyligini tez kengaytiradi, gap tuzish qobiliyati oshadi. U fikrlarini til orqali ifoda eta boshlaydi. Bola bir narsani boshqa narsa sifatida tasavvur qila oladi. Masalan, tayoqni "ot", qutini "mashina" deb o'ynaydi va hamma odamlar dunyoni o'zi kabi ko'radi deb o'ylaydi. Miqdor o'zgarmasligini tushunmaydi, jonsiz narsalarga ham jonli sifatlar beradi. Masalan, "oy yuradi", "quyosh menga qarayapti" deya fikrlab o'zida ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirib boradi.

3. Kichik maktab yosh davri (6–11 yosh) hisoblanib unda faqat aniq) vaziyatlar asosida mantiqiy fikrlab boshlaydi, solishtirish, tasniflash, tartiblash qobiliyati rivojlanadi; sabab-oqibat bog‘lanishlarini tushunadi; matematik va mantiqiy masalalarni yaxshiroq yecha oladi. Kichik maktab yosh davri taxminan 6–7 yoshdan 10–11 yoshgacha — bu davrda bola maktab hayotiga kirib boradi va uning fikrlashi, xulqi hamda ijtimoiy munosabatlari sezilarli darajada rivojlanadi. Bola endi aniq narsalar asosida mantiqiy fikrlay oladi. Masalan, taqqoslash, guruhlash, sabab-oqibatni tushunish qobiliyati rivojlanadi, miqdor, hajm yoki son shakli o‘zgarsa ham o‘zgarmasligini tushunadi, eslab qolish va qayta aytib berish qobiliyati oshadi. Maktab faoliyati asosiy faoliyatga aylanadi. Bola bilim olishga, topshiriqlarni bajarishga mas’uliyat bilan yondashishni o‘rganadi. Do‘stlar, sinfdoshlar bilan munosabatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Hamkorlik qilish, qoidalarga amal qilish rivojlanadi. Bola o‘z qobiliyatlarini boshqalar bilan solishtira boshlaydi. O‘ziga bo‘lgan ishonch yoki ishonchsizlik ham shu davrda kuchayadi. Yaxshi-yomon, to‘g‘ri-noto‘g‘ri tushunchalari aniqroq shakllanadi. Bola qoidalar va adolatni tushuna boshlaydi.

4. Formal operatsiyalar bosqichi taxminan 11–12 yoshdan boshlab — bu davrda inson abstrakt va mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘ladi.

O‘smir endi faqat aniq narsalar emas, balki mavhum tushunchalar (erkinlik, adolat, sevgi kabi) haqida ham fikr yuritadi, turli ehtimollarni tasavvur qilib, natijani oldindan taxmin qila oladi, murakkab muammolarni bosqichma-bosqich tahlil qilib, ilmiy usulga yaqin fikrlash paydo bo‘ladi, o‘z fikrlari ustida o‘ylay boshlaydi, o‘smirlar ko‘pincha mukammal dunyo haqida o‘ylaydi va mavjud tartiblarni tanqid qila boshlaydi, muddatli maqsadlar qo‘yish, kelajak haqida jiddiy o‘ylash qobiliyati shakllanadi.

Bu bosqichda abstrakt, nazariy va ehtimoliy fikrlash rivojlanadi. Bola gipoteza ilgari surish va umumiy xulosa chiqarishga qodir bo‘ladi.

Piaget nazariyasida yana ikki muhim jarayon bor:

1. Assimilyatsiya — yangi ma’lumotni mavjud bilimlarga moslashtirish

2. Akomodatsiya — mavjud bilimlarni yangi ma’lumotga moslab o‘zgartirish

Piaget ta’limotiga ko‘ra, kichik maktab yoshida bolalarda mantiqiy tafakkur shakllana boshlaydi, lekin u hali aniq predmetlar va real tajribaga tayanadi. Shu sababli bu yoshda o‘qitishda ko‘rgazmalilik, amaliy mashg‘ulotlar va misollar juda muhim hisoblanadi.

Lev Vygotsky ta’limotiga ko‘ra, bolalarning tafakkuri ijtimoiy muhit va muloqot orqali rivojlanadi. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasi muhim: bola kattalar yoki tengdoshlar yordamida mustaqil bajara olmaydigan vazifalarni bajarish orqali yangi bilim va ko‘nikmalarni egallaydi. ta’limotiga ko‘ra, bolalarning tafakkuri ijtimoiy muhit va muloqot orqali rivojlanadi.

Psixologik jihatdan mantiqiy tafakkurni rivojlantirish quyidagi asosiy omillarga bog‘liq:

-Tafakkur operatsiyalarining shakllanishi: tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish, xulosa chiqarish kabi jarayonlar asta-sekin rivojlanadi.

-Nutq va tafakkur bog‘liqligi: bola qanchalik yaxshi gapira olsa, fikrini shunchalik aniq ifodalaydi va bu uning mantiqiy fikrlashiga ta’sir qiladi.

-Qiziqish va motivatsiya: o‘yinlar, muammoli vaziyatlar va qiziqarli topshiriqlar orqali tafakkur faollashadi.

-Amaliy faoliyat: rasm chizish, konstruksiyalar yasash, matematik masalalar yechish orqali mantiqiy fikrlash mustahkamlanadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun o‘qituvchi va ota-onalar quyidagilarga e’tibor berishlari kerak: savol-javob usullaridan foydalanish, muammoli vaziyatlar yaratish, o‘yin asosida o‘qitish, va bolani mustaqil fikr yuritishga undash.

Bola avval tashqi nutq orqali fikr bildiradi, keyinchalik bu ichki nutqqa aylanib, mantiqiy tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli, kichik maktab yoshida bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun ularni faol muloqotga jalb qilish, savollar berish, birgalikda muammolarni hal qilish va mustaqil fikr yuritishga undash juda muhim hisoblanadi.

Mantiqiy tafakkur — bu insonning fikrlarni tartibli, asosli va izchil ravishda yuritish qobiliyatidir. U hayotning deyarli barcha sohalarida kerak bo'ladi.

Birinchidan, mantiqiy tafakkur to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Inson vaziyatni tahlil qiladi, variantlarni solishtiradi va eng maqbul yo'lni tanlaydi.

Ikkinchidan, u muammolarni hal qilishda muhim. Masalan, matematik masalalar, kundalik hayotdagi muammolar yoki murakkab vaziyatlarda sabab–oqibatni tushunib, yechim topishga yordam beradi.

Uchinchidan, mantiqiy tafakkur o'qishda muvaffaqiyat uchun zarur. Ayniqsa matematika, fizika, informatika kabi fanlarda u asosiy rol o'ynaydi, lekin boshqa fanlarda ham tushunish va xulosa chiqarishda kerak bo'ladi.

To'rtinchidan, u fikrni aniq ifodalashga yordam beradi. Inson o'z fikrini tartibli bayon qiladi, dalillar keltira oladi va boshqalarni ishonтира oladi.

Beshinchidan, mantiqiy tafakkur tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Ya'ni inson har qanday ma'lumotni tekshiradi, asossiz gaplarga ishonib ketmaydi.

Xulosa qilib aytganda, mantiqiy tafakkur — bu insonning fikr yuritishda qonun-qoidalar asosida, izchil va asosli ravishda o'ylay olish qobiliyatidir. O'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish — bu faqat faktlarni yodlash emas, balki fikrlashni o'rgatish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. –T.: TDPU, 2010.
2. G'oziev E. Yosh davrlari psixologiyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 2008.
3. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. –T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010.
4. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.
5. Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. - T. 2005.

TA'LIMDAGI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA TALABALARDA LISONIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLINGVISTIK TAMOYILLARI

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi, *Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Andijon davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası v.b.dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'limdagi raqamli transformatsiya sharoitida talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishning psixolingvistik tamoyillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli ta'lim muhitining til o'rganish jarayoniga ta'siri, nutq faoliyatining kognitiv va emotsional jihatlari hamda ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, psixolingvistik yondashuv doirasida lisoniy tafakkurni rivojlantirishning asosiy mexanizmlari, jumladan, ichki nutq, semantik qayta ishlash, refleksiv faoliyat va kommunikativ kompetensiyaning shakllanish jarayonlari izohlanadi.

Kalit soʻzlar: raqamli transformatsiya, lisoniy tafakkur, psixolingvistik yondashuv, nutq faoliyati, kognitiv jarayonlar, emotsional-intellektual omillar, kommunikativ kompetensiya, refleksiya, raqamli taʼlim muhiti, pedagogik texnologiyalar

Zamonaviy globallashtirish va axborotlashuv jarayonlari taʼlim tizimida tub oʻzgarishlarni yuzaga keltirib, uning mazmuni, shakli va metodlariga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida taʼlim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni shakllanib, bu oʻz navbatida oʻqitish jarayonining samaradorligini oshirish, bilimlarni oʻzlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda talabalarning intellektual va kognitiv salohiyatini rivojlantirishga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, taʼlim jarayonida lisoniy tafakkurni shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida eʼtirof etilmoqda.

Lisoniy tafakkur insonning til vositasida borliqni anglash, uni mantiqiy va semantik jihatdan qayta ishlash hamda nutq orqali ifodalash qobiliyatining integral shakli hisoblanadi. Ushbu jarayon til va tafakkur oʻrtasidagi oʻzaro uzviy bogʻliqlikka asoslanib, insonning kognitiv faoliyatini belgilovchi muhim komponentlardan biri sifatida namoyon boʻladi. Biroq, anʼanaviy taʼlim yondashuvlari doirasida lisoniy tafakkurni rivojlantirish koʻproq reproduktiv xarakterga ega boʻlib, talabalarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va refleksiv tahlil qilish qobiliyatlarini toʻliq rivojlantirishga yetarli darajada xizmat qilmaydi. Raqamli transformatsiya sharoitida esa taʼlim jarayoni yangi bosqichga koʻtarilib, unda interaktivlik, multimodallik, moslashuvchanlik va individuallashtirish kabi xususiyatlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa talabalarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, ularning kognitiv jarayonlarini chuqurlashtirish hamda lisoniy tafakkurni shakllantirishda yangi psixologik va pedagogik mexanizmlarni qoʻllash zaruratini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, psixolingvistik yondashuv bu jarayonda muhim metodologik asos boʻlib xizmat qilib, nutq faoliyatining ichki mexanizmlarini, tafakkur jarayonining shakllanish bosqichlarini va ularning oʻzaro bogʻliqligini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Psixolingvistik yondashuv nuqtayi nazaridan qaranganda, lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayoni semantik kodlash, leksik tanlash, sintaktik tuzilmani shakllantirish va pragmatik moslashuv kabi murakkab psixik operatsiyalar orqali amalga oshadi. Ushbu operatsiyalar talabaning kognitiv va emotsional holati bilan bevosita bogʻliq boʻlib, ularning uygʻunlashuvi nutq faoliyatining samaradorligini belgilaydi. Shu bois, taʼlim jarayonida lisoniy tafakkurni shakllantirishda psixolingvistik tamoyillarga asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish va joriy etish dolzarb ilmiy vazifa sifatida qaraladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi taʼlimdagi raqamli transformatsiya jarayonida talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishning psixolingvistik tamoyillarini aniqlash, ularning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda amaliy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Tadqiqot doirasida raqamli taʼlim muhitining nutqiy-kognitiv faoliyatga taʼsiri, psixolingvistik mexanizmlar va pedagogik yondashuvlarning oʻzaro integratsiyasi hamda lisoniy tafakkurni rivojlantirishning samarali yoʻllari oʻrganiladi. Shu bilan birga, maqolada raqamli taʼlim muhitida talabalarning nutqiy faolligini oshirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan psixolingvistik tamoyillar tizimli ravishda yoritiladi. Ushbu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan yondashuvlar taʼlim jarayonining samaradorligini oshirishga, talabalarning lisoniy tafakkurini chuqur rivojlantirishga va ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda tayyorlashga xizmat qiladi. Psixolingvistika fanining shakllanishi bilan til va tafakkur oʻrtasidagi oʻzaro munosabat masalasi yangi nazariy asosda talqin etila boshlandi. Agar klassik lingvistika til tizimini strukturaviy birliklar darajasida oʻrgangan boʻlsa, psixolingvistika tilni inson tafakkurining faol

shakli, nutq hosil bo'lishi va nutqni idrok etish jarayonidagi psixik mexanizmlar tizimi sifatida tadqiq etadi. Bu yo'nalish til o'rganish, nutqiy kompetensiyani shakllantirish va kommunikativ faoliyatni rivojlantirish jarayonini chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi. Shu bois, psixolingvistik yondashuv asosida qurilgan ta'lim talabalarining nutqiy faoliyatini, tafakkur madaniyatini, tilni o'zlashtirishning kognitiv mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Oliy ta'lim tizimida talabalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarning asosiy maqsadi — shaxsning aqliy, ma'naviy va nutqiy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlovchi, o'z fikrini mantiqan asoslab bera oladigan, ijtimoiy faol va kommunikativ jihatdan kompetent insonni shakllantirishdir. Shu maqsadga erishishda psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillarini aniqlash, ularni amaliyotga tatbiq etish zaruriyatga aylandi. Bu jarayon pedagogik psixologiya, kognitiv tilshunoslik, neyropsixologiya va metodika fanlari bilan uzviy aloqada olib boriladi.[1] Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish faqat til bilimlarini o'zlashtirish bilan chegaralanmaydi, balki ularni o'ylash, tahlil qilish, muloqotda nutqiy vaziyatga mos fikr bildirish, ijtimoiy-psixologik moslashuv qobiliyatini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Psixolingvistik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim lisoniy tafakkur mexanizmlarini chuqurroq anglash, nutqiy faoliyatni ongli boshqarish, idrok, xotira, diqqat kabi psixik jarayonlarning o'zaro aloqasini uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuv muammosi tilshunoslik, psixologiya va pedagogika fanlari kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, mazkur yo'nalishda qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, psixolingvistikaning nazariy asoslari XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari chuqur o'rganila boshladi. Psixolingvistik yo'nalishning rivojlanishida Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan generativ grammatika nazariyasi muhim o'rin tutadi. U tilni inson ongiga xos tug'ma qobiliyat sifatida talqin qilib, til va tafakkur munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Shuningdek, Lev Vygotskyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi asosida nutq va tafakkur birligi, ularning rivojlanish jarayonidagi o'zaro ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berildi. [2] Olimning fikricha, tafakkur nutq orqali shakllanadi va rivojlanadi, bu esa ta'lim jarayonida psixolingvistik yondashuvning ahamiyatini yanada oshiradi. Bundan tashqari, Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasida til va tafakkurning bosqichma-bosqich shakllanishi yoritilgan bo'lib, talabalarining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligi ta'kidlangan. Psixolingvistika doirasida nutq faoliyatini o'rganishda Aleksey Leontyev hamda Alexander Lurialarning ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular nutq faoliyatining psixologik mexanizmlarini, uning hosil bo'lish va idrok etilish jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilganlar. Didaktik nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida lisoniy tafakkurni rivojlantirish masalalari ko'plab pedagog olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, kommunikativ yondashuv asosida til o'qitish nazariyasi rivojlanib, unda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida qaraladi. Bu borada zamonaviy metodikalarda interfaol usullar, muammoli ta'lim texnologiyalari hamda kompetensiyaviy yondashuv keng qo'llanilmoqda.

Aniqlanishicha, lisoniy tafakkur til vositasida fikrlash, borliqni anglash va uni semantik jihatdan ifodalash jarayonlarining integrativ tizimi bo'lib, uning rivojlanishi psixolingvistik mexanizmlar asosida amalga oshadi. Ushbu mexanizmlar ichida semantik kodlash, leksik tanlash, sintaktik tashkil etish va pragmatik moslashuv asosiy o'rin egallaydi. Tadqiqot davomida raqamli transformatsiya sharoitida psixolingvistik tamoyillar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarining nutqiy faolligini oshirishi, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi va kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Ayniqsa,

interaktiv va multimodal vositalarning qo'llanilishi talabalarning tafakkur jarayonini faollashtirib, ularning nutqiy faoliyatini erkin va ijodiy amalga oshirishiga imkon yaratadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, ta'limdagi raqamli transformatsiya jarayonida psixolingvistik tamoyillarga asoslangan yondashuv talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarning nutqiy va kognitiv salohiyatini kompleks rivojlantirishga xizmat qilib, ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot natijalari ta'lim jarayonini takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va lisoniy tafakkurni rivojlantirishning yangi metodlarini ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni yanada chuqur integratsiyalash, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish hamda individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish orqali lisoniy tafakkurni rivojlantirishning yangi mexanizmlarini yaratish dolzarb ilmiy vazifalardan biri sifatida qolmoqda. Ushbu yo'nalishdagi izlanishlar ta'lim tizimining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — Москва: Педагогика, 1999.
2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — Москва: Смысл, 2003.
3. Хомский Н. Язык и мышление. — Санкт-Петербург: Наука, 2002.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" Qonuni. — Toshkent, 2020.
5. Karimova Z. Psixolingvistika asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Xudoyberganova D. Til va tafakkur: Psixolingvistik tahlil. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
7. Omonov B. Didaktika va metodika asoslari. — Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018.

O'ZBEK XALQ HUNARMANDCHILIGINING DURDONASI: DO'PPIDO'ZLIK SAN'ATI TARIXI VA ZAMONAVIY TIKISH TEXNOLOGIYALARI

Miryusupova Muhayyo Alimjanovna, ADPI dotsenti

Mirzakarimova Mohira Tursunboy qizi, ADPI talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'zbek xalq amaliy san'atining ajralmas qismi bo'lgan do'ppido'zlik tarixi, uning taraqqiyot bosqichlari, hududiy maktablari va zamonaviy tayyorlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Do'ppi naqshlarining ramziy ma'nolari va bugungi kunda sanoat hamda qo'l mehnatining o'zaro uyg'unligi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: do'ppido'zlik san'ati, o'zbek xalq amaliy san'ati, milliy bosh kiyim, o'zbek do'ppisi, an'anaviy hunarmandchilik, madaniy meros.

Аннотация: В данной статье анализируются история узбекского народного прикладного искусства золотошвейного дела и изготовления тюбетеек, этапы его развития, региональные школы и современные процессы производства. Подробно освещены символические значения узоров тюбетеек и взаимосвязь промышленного и ручного труда в наши дни.

ABSTRACT: This article analyzes the history of the art of skullcap-making (doppidozlik), which is an integral part of Uzbek folk applied art, its development stages, regional schools, and modern manufacturing processes. The symbolic meanings of skullcap patterns and the interaction between industrial and manual labor today are discussed in detail.

O'zbek xalqining ko'p asrlik madaniyati va milliy qadriyatlari ramzi bo'lgan do'ppido'zlik san'ati nafaqat oddiy hunarmandchilik, balki millatning badiiy tafakkuri va estetik qarashlari aks etgan yuksak san'at turidir. Do'ppi kiyish an'anasi Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklar hayotida chuqur ildiz otgan bo'lib, u kishining yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi va qaysi hududga mansubligini bildiruvchi o'ziga xos vizual tildir. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, do'ppilarning ilk shakllari antik davrlarga borib taqaladi, biroq bizga ma'lum bo'lgan zamonaviy ko'rinishdagi do'ppido'zlik maktablari asosan XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida to'liq shakllanib bo'lgan. Qadimda do'ppi salla tagidan kiyiladigan yengil bosh kiyim vazifasini o'tagan bo'lsa, keyinchalik u mustaqil va milliy g'urur ramzi bo'lgan bosh kiyimga aylandi.

Do'ppido'zlik tarixini o'rganishda har bir hududning o'ziga xos uslubi borligini ko'ramiz. Masalan, Farg'ona vodiysining Chust do'ppilari o'zining qat'iy shakli va oq-qora rangli klassik naqshlari bilan ajralib turadi. Chust do'ppisining tepa qismidagi to'rtta "qalampir" nusxasi to'rt tomondan keladigan yomonlikdan himoya qilish ramzi hisoblansa, uning pastki qismidagi o'n oltita arkasimon ravoqlar hayotning davomiyligi va farovonlikni anglatadi. Marg'ilon, Andijon va Qo'qon do'ppilari ham o'zining nafis tikilish uslubi, choklarining zichligi va naqshlarining maydaligi bilan farq qiladi. Toshkent do'ppilari esa ko'pincha qalin baxmaldan tikilib, ustiga yaltiroq iplar bilan gullar bosiladi. Buxoro zardo'zi do'ppilari esa o'zining hashamati bilan ajralib turadi; ularda oltin va kumush iplardan foydalaniladi, bu esa ushbu bosh kiyimning asosan tantanali marosimlar va saroy a'yonlari uchun mo'ljallanganidan dalolat bergan.

Do'ppilarning naqshlarida olam sirlari, tabiat go'zalligi va insoniy fazilatlar yashiringan. "Bodom", "qalampir", "anor", "ilonizi" kabi naqshlar shunchaki bezak emas, balki duo va tumor vazifasini ham o'tagan. Bodom — omad va boylik, anor — oilaviy totuvlik va serfarzandlik, ilonizi esa balolardan saqlovchi kuch sifatida talqin qilingan. Shuningdek, erkaklar do'ppisi ko'proq qat'iyat va vazminlikni ifodalasa, ayollar va bolalar do'ppilari rang-barangligi va yorqin iroqi choklari bilan ajralib turadi. Shahrisabz va Kitob tumanlarida keng tarqalgan "iroqi" do'ppilar butunlay rangli iplar bilan to'ldirib tikilishi, ularning gullari esa geometrik aniqlikda joylashishi bilan jahonga mashhur bo'lgan. Bu do'ppilarni tikish uchun uzoq vaqt va sabr-toqat talab etiladi, chunki har bir nuqta (krest) alohida san'at asari hisoblanadi.

Zamonaviy davrda do'ppilarning tikish texnologiyasi an'anaviy usullarni saqlab qolgan holda, ma'lum darajada yangilandi. Klassik do'ppi tayyorlash jarayoni bir necha murakkab bosqichlardan iborat. Avvalo, mato tanlanadi. Asosan qora baxmal yoki atlas kabi mustahkam va ko'rkam matolar ishlatiladi. So'ngra mato ustiga naqshlar (gul) tushiriladi. Ilgari bu jarayon "gulchi" deb ataluvchi maxsus ustalar tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, hozirda andozalar yordamida chiziladi. Shundan so'ng, tikish jarayoni boshlanadi. Do'ppini tikishda ishlatiladigan asosiy asboblari — bu ingichka igna, angishvona va karkas (do'ppini tarang ushlab turuvchi moslama) hisoblanadi. Tikuvchi har bir naqshni matoning tolalariga moslab, aniq o'lchamda tikishi shart, aks holda do'ppi shakli qiyshayib qolishi mumkin.

Do'ppining ichki qismi (astari) albatta tabiiy paxta matosidan tayyorlanadi, chunki u namlikni yaxshi shimadi va kiyishga qulay bo'ladi. Tikish texnologiyasida eng muhim qismlardan biri — bu "qovish" jarayonidir. Qovishda do'ppining ustki qismi va astari orasiga maxsus qog'oz yoki gazeta qatlamlari qo'shib choklanadi. Bu do'ppiga qattiq shakl beradi va u uzoq vaqt o'z holatini yo'qotmaydi. Zamonaviy ishlab chiqarishda qo'lda tikish bilan bir qatorda, mashina kashtachiligi ham keng rivojlangan. Maxsus kompyuterlashgan tikuv mashinalari yordamida murakkab naqshlar sanoat usulida tez va aniq tushirilmoqda. Biroq, hunarmandlar va kolleksionerlar uchun qo'lda, har bir choki mehr bilan bosilgan do'ppilarning qiymati hamisha balandligicha qolmoqda, chunki qo'l mehnati mahsulida inson ruhiyati va ko'z nuri mavjud.

Do'ppido'zlik san'atining bugungi kundagi holati o'zgaruvchan moda olamida ham o'z pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Yosh dizaynerlar do'ppi elementlaridan zamonaviy kiyimlar — kastyumlar, ko'ylaklar va hatto kundalik aksessuarlar dizaynida ham unumli foydalanmoqdalar. Bu esa milliy merosimizning hayotiylikini ta'minlaydi. Shuningdek, do'ppi bugungi kunda O'zbekistonga tashrif buyuruvchi sayyohlarning eng sevimli suveniriga aylangan. O'zbekistonning har bir viloyatida o'ziga xos do'ppi bozorlari mavjud bo'lib, u yerda ushbu san'atning turli-tuman namunalari namoyish etiladi. Ayniqsa, xalqaro ko'rgazmalarda o'zbek do'ppilari o'zining takrorlanmas dizayni bilan doimo yuqori baholanib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, do'ppido'zlik — bu shunchaki matoga naqsh solish emas, balki o'zbek xalqi ruhining, uning tarixi va orzu-umidlarining moddiylashgan ko'rinishidir. Qadimiy an'analar va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unlashuvi natijasida bu san'at asrlar osha yashab kelmoqda va kelajakda ham milliy o'zligimizning eng yorqin belgisi bo'lib qoladi. Do'ppido'zlikni saqlab qolish va rivojlantirish nafaqat madaniy, balki iqtisodiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega, chunki u minglab oilalar, ayniqsa qishloq joylaridagi ayollar uchun doimiy daromad manbai va xalqaro turizmga yurtimizning tashrif qog'ozi bo'lib xizmat qiladi. Kelajak avlodlarga bu nafis san'atni yetkazish, uning texnologiyasini o'rgatish milliy qadriyatlarimizni e'zozlashning oliy ko'rinishidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizova N. O'zbek xalq amaliy san'ati. — Toshkent: "O'qituvchi", 1996.
2. Murodov T. Do'ppido'zlik san'ati sirlari. — Farg'ona: "Vodiy", 2010.
3. Sodiqova M. O'zbek milliy kiyimlari tarixi. — Toshkent: "Sharq", 2005.

O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA YANGI TRENINGLAR VA O'QUV DASTURLARINING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Tashmetova Sh.X., *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti*

Sa'dullayeva Madinabegim Tohir qizi, *Jisoniy madaniyat yo'nalishi 202-guruh*

Hozirda ilm-fanda "Bilim-ko'nikma-kompetensiya" uchligida "kompetensiya" so'zi lug'aviy jihatdan "bilim" va "ko'nikma"ga qaraganda ko'proq muhim va ustivor hisoblanmoqda. Ilmiy munozaralarda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi yuzasidan ko'plab munozaralar mavjud. Mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonun va qarorlarda "Kompetensiya" va "Kompetentlik" tushunchalariga turlicha o'ziga xos ta'riflar berib o'tilgan.

"Kompetensiya — bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmui, Kasbiy kompetensiya — bilim, ko'nikma va amaliy tajriba asosida kasbiy faoliyatga tegishli vazifalarni bajarishda faoliyat yuritish qobiliyati" deb ta'rif berilgan. O'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajasi o'quvchilari malaka talabida belgilangan bitiruvchilarining umumiy kompetensiyalari ro'yxatida, "Kasbiy faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash" kompetensiyasi berilgan.

Raqamli savodxonlik - kompyuterlar yordamida turli xil formatlarda taqdim etilgan ma'lumotlarni tushunish va ulardan keng ko'lamda foydalanish qobiliyati. Raqamlik kompetentlik so'ziga ta'rif keltirsak raqamli kompetentlik bu — bilim olish, ishlash va jamiyatda ishtirok etish uchun raqamli texnologiyalardan ishonchli, tanqidiy va mas'uliyatli foydalanish va ular bilan o'zaro ta'sir qilishni o'z ichiga oladi. U axborot va katta ma'lumotlar bilan ishlash savodxonligi,

aloqa va hamkorlik, media savodxonligi, raqamli tarkibni yaratish (jumladan dasturlash), xavfsizlik (raqamli farovonlik va kiberxavfsizlik bilan bog'liq kompetentsiyalar), intellektual mulk bilan bog'liq savollar, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlashni o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda raqamli savodxonlik XXI asr asosiy ko'nikmalaridan biri bo'lib nafaqat bir insonni balki butun jamiyatni bu bilan butun bir davlat fuqorolarini raqamli savodxonlik ko'nikmasini oshirish muhim sanaladi. Indivdning raqamli savodxonlik darajasi uning rivojlanib borayotgan texnologiyalar asrida sharoitga moslasha olishi, katta axborotlar Ichida o'zi uchun zarurini topa olishi, yuborishi va zamonaviy raqamli multimedia imkoniyatlaridan foydalana olishi bilan belgilansa, butun bir davlatning raqamli savodxonlik darajasi har bir fuqoroning axboriy savodxonlik darajasi bilan aniqlanadi. Bu esa o'z vaqtida xalqning madaniyatlilik darajasini belgilab, raqamli iqtisodiyotga o'tish vaqtida davlatni innovatsion rivojlanish darajasini oldinga olib chiqa olishi imkoniyatlarini beradi. Rivojlanayotgan davlatlar o'z e'tborini axolining raqamli savodxonligi va uning davlatning rivojlanishidagi ro'liga qaratmoqda.

Raqamli savodxonlik - bu raqamli texnologiyalar va Internet resurslaridan xavfsiz, samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar to'plami. Bunga quyidagilar kiradi: raqamli iste'mol; miqdoriy kompetentsiya; raqamli xavfsizlik. Raqamli iste'mol - ish va hayot uchun Internet xizmatlaridan foydalanish. Bunga quyidagilar kiradi: statsionar Internet, mobil Internet, raqamli qurilmalar, Internet - ommaviy axborot vositalari, yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar, Davlat xizmatlari, telemeditsina, bulutli texnologiyalar. Raqamli kompetentsiya - texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatidir. Bularga quyidagilar kiradi: ma'lumot qidirish, raqamli qurilmalardan foydalanish, ijtimoiy media funksiyalaridan foydalanish, moliyaviy operatsiyalar, onlayn xaridlar, axborotni tanqidiy qabul qilish, multimedia kontentini ishlab chiqarish, qurilmalarni sinxronlashtirish. Raqamli xavfsizlik - Onlayn xavfsizlik asoslari. U quyidagilarni o'z ichiga oladi: shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kuchli parol, huquqiy tarkib, xulq-atvor madaniyati, obro'e'tibor, Etika, ma'lumotlarni saqlash, zaxira nusxalari.

Demak, professional ta'lim tizimi o'quvchilarining raqamli kompetensiyasi, ularning axborot savodxonlik, kompyuter savodxonlik, mediasavodxonlik va texnologik innovatsiyalarga ijodiy munosabat kabi komponentlari rivojlanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlat va jamiyatning rivojlanish strategiyasida belgilangan vazifalarni ta'lim dasturlariga singdirish - zamon talabiga mos kompetentli mutaxassisni shakllantirish imkonini beradi.

Raqamli kompetensiyani rivojlantirishning ijtimoiy- pedagogik xususiyatlari

Raqamli savodxonlik va ko'nikmalarni rivojlantirish

Hamkorlik va ishtirokchi ta'lim

Media savodxonligi va tanqidiy fikrlash

Texnologiyadan axloqiy, qonuniy va mas'uliyatli foydalanish

Inklyuziv va teng huquqlilik

Uzluksiz o'rganish va moslashish Imkoniyatlarni kengaytirish va jalb qilish

Raqamlashtirilgan ta'limning kelajagi Raqamlashtirilgan ta'lim kelajakda yanada rivojlanadi. O'qituvchilar uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni qo'llash va innovatsiyalarni integratsiyalash talab etiladi. Ta'lim tizimida o'zgarishlar va yangilanishlar, o'qituvchilarning o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlarini talab qiladi.

• O'qituvchilarning tayyorgarligi: O'qituvchilar raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish uchun maxsus tayyorgarlik kurslari va dasturlar orqali o'z bilimlarini oshirishlari zarur. Bu, o'qituvchilarni raqamli ta'limning yangiliklariga moslashtirishda yordam beradi.

- Foydalanuvchilarni jalb qilish: Raqamlashtirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarni jalb qilish muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilarni qiziqtiradigan va motivatsiya beradigan ta'lim muhitini yaratishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 29.04.2019 sanasidagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida "gi PQ5712-sonli qarori

2.Muslimov N.A "Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi"-T Fan va texnologiya nashriyoti.

JORIY (FORMATIV) VA YAKUNIY (SUMMATIV) BAHOLASHLAR VA ULARNING FUNKSIYALARI

Arziqulov Abduxoliq Ulashovich, *Samarqand davlat pedagogika instituti Matematika kafedrasida f.m.f.n., professor v.b*

Xayrullayeva Umida Saydolim qizi, *Samarqand davlat pedagogika instituti magistri*

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika ta'limida joriy (formativ) va yakuniy (summativ) baholash tizimlarining nazariy asoslari hamda ularning pedagogik funksiyalari tahlil etilgan. Tadqiqotda baholashning o'quv jarayonidagi o'rni, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri va ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, formativ baholash orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammoni hal etish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Summativ baholash esa o'quvchilarning erishgan natijalarini umumlashtirish va baholash vositasi sifatida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari baholash tizimlarini integratsiyalashgan holda qo'llash matematika ta'limi samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Formativ baholash, summativ baholash, matematika ta'limi, baholash tizimi, pedagogik diagnostika, kognitiv rivojlanish.

Kirish

Bugungi kunda matematika ta'limida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, masalalarni mustaqil yechish ko'nikmalarini shakllantirish hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jarayonda baholash tizimi alohida o'rin tutib, u nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki ularning fikrlash faoliyatini rivojlantirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Matematika fanida joriy (formativ) baholash o'quvchilarning mavzuni bosqichma-bosqich o'zlashtirishini nazorat qilish, xatolarni aniqlash va ularni o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Bu esa o'quvchilarda mantiqiy tafakkur, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Yakuniy (summativ) baholash esa ma'lum bir mavzu yoki bo'lim yakunida o'quvchilarning erishgan natijalarini umumlashtirib, ularning bilim darajasini baholashga xizmat qiladi. Matematika ta'limida joriy va yakuniy baholashlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada ushbu baholash turlarining mohiyati va funksiyalari matematika ta'limi misolida tahlil etiladi.

Dolzarbligi

Bugungi kunda matematika ta'limida o'quvchilarning nafaqat tayyor bilimlarni egallashi, balki mustaqil fikrlashi, mantiqiy xulosa chiqarishi va muammoli vaziyatlarni hal eta olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan, ta'lim jarayonida samarali baholash tizimini joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy baholash tizimlari ko'proq yakuniy natijani baholashga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlarda o'quv jarayonining o'zi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Joriy (formativ) baholash o'quvchilarning bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qilsa, yakuniy (summativ) baholash esa erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, matematika fanida xatolar ustida ishlash, tahlil qilish va mantiqiy fikrlashni shakllantirishda formativ baholashning ahamiyati katta. Shu bois, mazkur mavzuni o'rganish hozirgi ta'lim tizimi uchun dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi matematika ta'limida joriy (formativ) va yakuniy (summativ) baholashning mohiyatini o'rganish, ularning funksiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda ushbu baholash turlaridan samarali foydalanish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Asosiy qism

Matematika ta'limida baholash tizimi didaktikaning muhim tarkibiy komponenti sifatida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlash, tahlil qilish hamda rivojlantirishga yo'naltirilgan murakkab pedagogik mexanizm hisoblanadi, zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvda baholash faqat natijani qayd etish vositasi emas balki o'quv faoliyatini boshqarish, teskari aloqani ta'minlash va ta'lim sifatini optimallashtirish instrumenti sifatida talqin etiladi, matematika fanining gnoseologik xususiyati shundaki unda bilimlar tizimi qat'iy mantiqiy asoslangan bo'lib har bir yechim bosqichma-bosqich izchil isbotni talab etadi, shu sababli baholash jarayonida faqat yakuniy javob emas balki kognitiv operatsiyalar ya'ni analiz, sintez va umumlashtirish jarayonlari ham baholanadi, masalan $2x + 3 = 11$ tenglamani yechishda o'quvchining $x = 4$ natijaga kelishidagi algoritmik ketma-ketlik ya'ni $2x = 8$ va $x = 4$ bosqichlari tahlil qilinadi, bu esa baholashning protsessual xarakterini namoyon etadi, baholash tizimi ob'ektivlik, validlik va reliabellik tamoyillariga asoslanishi zarur bo'lib u o'quvchilarning real bilim darajasini aks ettirishi lozim, matematika ta'limida baholashning nazariy asoslari konstruktivistik yondashuv bilan ham bog'liq bo'lib bunda o'quvchi bilimni faol ravishda quruvchi sub'ekt sifatida qaraladi, natijada baholash jarayoni ham interaktiv va refleksiv xarakter kasb etadi, masalan geometriyada uchburchak yuzini $S = (a \times h) / 2$ formulasi orqali hisoblashda o'quvchining formulani qo'llashdan oldingi tushunchaviy tayyorgarligi ham baholanishi muhimdir, shunday qilib matematika ta'limida baholash tizimi nazariy jihatdan ko'p komponentli bo'lib u o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi

Joriy yoki formativ baholash pedagogik diagnostikaning muhim turi bo'lib u o'quv jarayoni davomida muntazam ravishda amalga oshiriladi va o'quvchilarning bilimlarini shakllantirish hamda rivojlantirishga xizmat qiladi, ushbu baholash turi konstruktivistik pedagogika tamoyillariga asoslanib o'quvchini faol sub'ekt sifatida qaraydi va uning bilim olish jarayoniga faol aralashuvni ta'minlaydi, matematika fanida formativ baholash ayniqsa dolzarb bo'lib u o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi, masalan o'quvchilarga $5x - 10 = 0$ tenglamasi berilganda ularning $x = 2$ natijani qanday hosil qilgani ya'ni $5x = 10$ va $x = 10/5$ jarayonlari tahlil qilinadi, bu esa diagnostik funksiyani amalga oshiradi, formativ baholashning mohiyati o'quvchiga baho qo'yish emas balki unga sifatli teskari aloqa berish orqali bilimni takomillashtirishdan iborat, bu jarayonda o'qituvchi fasilitator rolini bajaradi ya'ni u o'quvchining mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi, masalan kasrlar ustida amallar bajarishda $1/2 + 1/3$ amalini umumiy maxrajga keltirish orqali yechish jarayonida o'quvchining

xatolari aniqlanadi va darhol korreksiya qilinadi, bu esa o'quvchilarning bilimlarida bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini oladi, formativ baholash refleksiv faoliyatni ham rivojlantirib o'quvchilarda metakognitiv ko'nikmalarni shakllantiradi ya'ni ular o'z bilim jarayonini tahlil qilishni o'rganadi, natijada matematika ta'limida individual yondashuv kuchayadi va ta'lim jarayonining samaradorligi ortadi

Formativ baholash matematika ta'limida o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini ta'minlovchi muhim didaktik vosita bo'lib u bilimlarni ongli va tizimli o'zlashtirishga xizmat qiladi, ushbu baholash turi o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirib ularni analitik va kritik fikrlashga yo'naltiradi, masalan o'quvchi 6×9 amalini faqat yodlash orqali emas balki distributiv qonun asosida $6 \times (10 - 1) = 60 - 6 = 54$ ko'rinishida yechishi mumkin bu esa uning tafakkur darajasining yuqoriligini ko'rsatadi, formativ baholash orqali o'quvchilar o'z xatolarini aniqlash va ularni tuzatish ko'nikmasiga ega bo'ladi, masalan $2/3 + 1/4$ amalida noto'g'ri natija olgan o'quvchi umumiy maxraj tushunchasini qayta ko'rib chiqadi bu esa bilimlarning mustahkamlanishiga olib keladi, shuningdek formativ baholash o'quvchilarda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirib ular o'z bilim faoliyatini nazorat qilishni o'rganadi, matematika fanida bu juda muhim chunki har bir masala yechimida aniqlik va izchillik talab etiladi, bundan tashqari formativ baholash o'qituvchiga ham diagnostik ma'lumot beradi ya'ni u o'quvchilarning qaysi mavzularni qiyin o'zlashtirayotganini aniqlaydi va metodikasini moslashtiradi, natijada differensial yondashuv amalga oshiriladi va ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi, shu sababli formativ baholash matematika ta'limining samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi

Formativ baholashni samarali tashkil etish turli metodologik yondashuvlar va didaktik vositalarning kompleks qo'llanilishini talab etadi, ushbu jarayonda o'qituvchi diagnostik, refleksiv va korreksion mexanizmlarni uyg'unlashtirgan holda o'quvchilarning bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi, matematika ta'limida formativ baholashning asosiy usullari qatoriga og'zaki savol-javob, tezkor yozma topshiriqlar, mini-testlar, muammoli vaziyatlar yaratish va interfaol metodlar kiradi, masalan o'quvchilarga 18×7 amalini turli strategiyalar asosida yechish taklif etilib ularning distributiv qonunni qo'llash qobiliyati baholanadi, shuningdek raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan onlayn testlar va adaptiv platformalar ham formativ baholash samaradorligini oshiradi, vositalar sifatida baholash mezonlari (rubrikalar), chek-listlar, refleksiya jadvallari va kuzatuv varaqalari qo'llaniladi, masalan kasrlar ustida amallarni bajarishda $2/3 \times 3/5$ amalini yechish jarayonida o'quvchining qisqartirish bosqichini tushunishi alohida indikator sifatida baholanadi, bu esa baholashning aniqligini ta'minlaydi, bundan tashqari interfaol metodlar masalan "Aqliy hujum" yoki "Insert" usullari orqali o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanadi va ularning kognitiv faolligi oshiriladi, natijada formativ baholash nafaqat nazorat balki rivojlantiruvchi pedagogik vositaga aylanadi

Yakuniy yoki summativ baholash ta'lim jarayonining ma'lum bosqichi yakunida amalga oshiriluvchi va o'quvchilarning erishgan natijalarini integral tarzda baholashga qaratilgan pedagogik jarayon hisoblanadi, ushbu baholash turi natijaviylikka yo'naltirilgan bo'lib u o'quvchining bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini umumlashtirilgan holda aniqlaydi, matematika fanida summativ baholash odatda nazorat ishlari, test sinovlari va imtihonlar orqali amalga oshiriladi, masalan o'quvchilarga $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglamani yechish topshirig'i berilib ular diskriminant formulasi $D = b^2 - 4ac$ asosida ildizlarni topishi talab etiladi, bu jarayonda o'quvchining nafaqat formulani bilishi balki uni to'g'ri qo'llay olishi ham baholanadi, summativ baholashning mohiyati o'quv faoliyatining yakuniy natijasini aniqlashdan iborat bo'lib u ko'pincha ball yoki reyting shaklida ifodalanadi, masalan geometriyada uchburchak yuzini

hisoblash bo'yicha berilgan masalada $S = (a \times h) / 2$ formuladan foydalanish darajasi umumiy bahoga ta'sir ko'rsatadi, summativ baholash ta'lim tizimida hisobdorlik va standartlashtirish funksiyalarini ham bajaradi, natijada u o'quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasini aniqlashga xizmat qiladi

Summativ baholash matematika ta'limida o'quvchilarning bilim darajasini yakuniy baholash va ularni keyingi bosqichga tayyorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi, ushbu baholash turi orqali o'quvchilarning ma'lum vaqt oralig'ida egallagan bilimlari tizimli ravishda umumlashtiriladi, matematika fanida bu ayniqsa muhim bo'lib u o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy masalalarda qo'llay olish qobiliyatini aniqlaydi, masalan funksiyalar mavzusida $y = 2x + 3$ chiziqli funksiyaning grafikini qurish topshirig'i orqali o'quvchining koordinatalar tizimini tushunishi baholanadi, summativ baholash o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantirib ularni tizimli tayyorgarlikka undaydi, bundan tashqari u o'qituvchiga ham ta'lim samaradorligini tahlil qilish imkonini beradi, ya'ni qaysi mavzular yaxshi o'zlashtirilganligi va qaysilari qo'shimcha ishlovni talab qilishi aniqlanadi, natijada ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar shakllanadi, shu sababli summativ baholash matematika ta'limida nazorat va monitoring funksiyasini bajaruvchi muhim vosita hisoblanadi

Formativ va summativ baholash o'zaro dialektik bog'liqlikka ega bo'lgan pedagogik kategoriyalar bo'lib ular ta'lim jarayonining turli bosqichlarida turli funksiyalarni bajaradi, formativ baholash jarayonni optimallashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa summativ baholash uning yakuniy natijasini fiksatsiya qiladi, matematika ta'limida bu ikki baholash turi bir-birini to'ldiradi masalan formativ baholash orqali o'quvchi tenglamalarni yechish ko'nikmasini shakllantiradi summativ baholashda esa u murakkabroq masalani mustaqil yechish orqali o'z bilimini namoyon etadi, formativ baholash diagnostik va rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lsa summativ baholash nazorat va baholash funksiyasini bajaradi, masalan o'quvchi dars jarayonida $2x + 4 = 10$ tenglamani yechishni o'rganadi keyinchalik summativ baholashda esa $3x - 5 = 16$ kabi murakkabroq tenglamani mustaqil yechadi, bu esa uning bilim darajasini aniqlash imkonini beradi, shunday qilib ushbu ikki baholash turi integrativ holda qo'llanilganda ta'lim samaradorligi maksimal darajaga yetadi

Matematika darslarida baholashni samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan kompleks foydalanish zarur, bunda o'qituvchi baholashni faqat nazorat vositasi sifatida emas balki rivojlantiruvchi mexanizm sifatida tashkil etishi lozim, formativ va summativ baholashning optimal kombinatsiyasi ta'lim samaradorligini oshiradi, masalan dars jarayonida o'quvchilarga tezkor savollar orqali 9×8 yoki 7^2 kabi amallar berilib ularning bilimlari aniqlanadi va yakunda murakkab masala yechish orqali umumiy baho qo'yiladi, shuningdek individual va differensial yondashuvni qo'llash muhim bo'lib bunda har bir o'quvchining qobiliyati va tayyorgarlik darajasi hisobga olinadi, baholash mezonlarining aniqligi va shaffofligi ham muhim omil hisoblanadi chunki bu o'quvchilarda adolat hissini shakllantiradi, bundan tashqari o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash usullarini joriy etish orqali o'quvchilarning refleksiv faoliyati rivojlantiriladi, natijada matematika ta'limida baholash tizimi samarali ishlaydi va o'quvchilarning bilim sifati sezilarli darajada oshadi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, matematika ta'limida joriy (formativ) va yakuniy (summativ) baholash tizimlari o'quv jarayonining ajralmas va o'zaro uzviy bog'liq komponentlari hisoblanadi, formativ baholash o'quvchilarning bilimlarini shakllantirish, ularning kognitiv faoliyatini rivojlantirish hamda o'quv jarayonini doimiy ravishda optimallashtirishga xizmat qiluvchi

refleksiv-dagnostik mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi, summativ baholash esa o‘quvchilarning ma’lum bosqichda erishgan natijalarini integral tarzda baholash orqali ta’lim samaradorligini aniqlash imkonini beradi, matematika fanining mantiqiy va tizimli tabiati ushbu baholash turlarini kompleks qo‘llashni talab etadi, chunki faqat natijani emas balki yechim jarayonini ham baholash muhim hisoblanadi, masalan tenglamalar yoki funksiyalarni yechishda o‘quvchining algoritmik va analitik tafakkuri birgalikda baholanishi zarur, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki formativ va summativ baholashning integratsiyalashgan qo‘llanilishi o‘quvchilarning bilim sifati, mustaqil fikrlash darajasi va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi, shuningdek baholashning shaffofligi, ob‘ektivligi va tizimliliigi ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlovchi muhim omillar hisoblanadi, shu bois matematika ta’limida baholash tizimini takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi va u o‘quvchilarning yuqori darajadagi matematik savodxonligini shakllantirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andrade, H. L., & Brookhart, S. M. (2020). Classroom assessment as the co-regulation of learning. Routledge.
2. Baird, J.-A., Andrich, D., Hopfenbeck, T. N., & Stobart, G. (2021). Assessment and learning: Fields apart? *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 28(3), 317–350.
3. Bennett, R. E. (2021). Formative assessment: A critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 28(1), 1–27.
4. Brown, G. T. L., & Harris, L. R. (2020). Handbook of human and social conditions in assessment. Routledge.
5. Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. *Teaching in Higher Education*, 25(1), 1–14.
6. Earl, L. M. (2021). *Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student learning* (2nd ed.). Corwin.
7. Heritage, M., & Wylie, C. (2021). Formative assessment in practice: A process perspective. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 40(1), 28–37.
8. Hopfenbeck, T. N., & Stobart, G. (2022). *Assessment for learning: Meeting the challenge of implementation*. Routledge.
9. Panadero, E., Andrade, H., & Brookhart, S. (2022). Fusing self-regulated learning and formative assessment. *Educational Psychology Review*, 34(1), 1–27

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA PEDAGOGLARNING AMALIY KOMPETENTLIGINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Jaynarov Obid Shavkatovich, *Oliy ta’lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti, Nizomiy nomidagi O‘zMPU “Pedagogika” kafedrasida o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada malaka oshirish jarayonida pedagoglarning amaliy kompetentligini raqamli transformatsiya sharoitida rivojlantirish masalasi tahlil qilingan. Sun’iy intellekt texnologiyalari, raqamli ta’lim platformalari va refleksiv amaliyot usullarini amaliy

kompetentlik shakllantirish jarayoniga integratsiyalash muammolari va yechimlar ko'rib chiqilgan. Tajriba-sinov natijalari asosida amaliy kompetentlikning raqamli muhitda rivojlanish mexanizmi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: amaliy kompetentlik, raqamli transformatsiya, malaka oshirish, sun'iy intellekt, refleksiv amaliyot, raqamli kompetensiya, pedagogik texnologiya, bilimlar transferi.

DEVELOPING PRACTICAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION DURING IN-SERVICE TRAINING: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Jaynarov Obid Shavkatovich, 3rd-year base doctoral student Institute for Retraining and Professional Development of Higher Education Personnel under the Ministry of Higher education, science and innovations of the Republic of Uzbekistan and teacher of the Department of "Pedagogy" after named Nizami national Pedagogical University of Uzbekistan.

Abstract: This article analyzes the development of teachers' practical competence in the context of digital transformation during in-service training. Problems and solutions for integrating artificial intelligence technologies, digital educational platforms, and reflective practice methods into the process of forming practical competence are examined. Based on experimental results, a mechanism for the development of practical competence in the digital environment is proposed.

Key words: practical competence, digital transformation, in-service training, artificial intelligence, reflective practice, digital competence, pedagogical technology, knowledge transfer.

KIRISH.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va xalqqa qilgan Murojaatnomasida ta'lim tizimini raqamlashtirish va pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi esa professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, ularning kasbiy rivojlanishini uzluksiz ta'minlash, ilg'or pedagogik texnologiyalar va xalqaro tajribalarni joriy etish hamda rivojlantirish zaruriyatini alohida ta'kidlaydi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, malaka oshirish kurslarida pedagoglar zamonaviy bilimlar olsa-da, ularni faoliyatga tatbiq etishda sezilarli qiyinchiliklar mavjudligini ko'rsatadi.

Ventista va Brownning empirik tadqiqotni qamrab olgan tizimli sharhiga ko'ra, malaka oshirish dasturlarining faqat 29 foizida olingan bilimlar doimiy amaliyotga o'tkaziladi [1, 4-b.]. Bu raqam malaka oshirishda amaliy kompetentlikka alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatuvchi asosiy ilmiy argument hisoblanadi. Raqamli transformatsiya sharoitida esa bu muammo yanada dolzarb tus olmoqda: pedagoglar nafaqat yangi bilimlarni, balki sun'iy intellekt va raqamli platformalarni o'z darsiga tatbiq etish ko'nikmalarini ham egallashi lozim.

Ushbu maqolaning maqsadi - malaka oshirish jarayonida pedagoglarning amaliy kompetentligini raqamli transformatsiya sharoitida rivojlantirishning muammo va yechimlarini tahlil qilish, shuningdek raqamli muhitda amaliy kompetentlikni shakllantirish mexanizmini taklif etishdan iborat.

ASOSIY QISM..

Amaliy kompetentlik tushunchasi xorijiy va mahalliy pedagog olimlar tomonidan turli jihatlardan o'rganilgan. Scho'n amaliy kompetentlikni mutaxassisning «reflection-in-action» va «reflection-

on-action» — faoliyat paytida va undan keyin refleksiya orqali o'rganish qobiliyati sifatida talqin etadi [2, 49-b.].

Kolb esa amaliy kompetentlikni tajribaviy o'rganish sikli - konkret tajriba, reflektiv kuzatish, abstrakt kontseptuallashtirish va faol sinov - orqali shakllanuvchi ko'nikma deb belgilaydi [3, 21-b.].

Weinert ta'rifiga ko'ra, kompetentlik kognitiv, affektiv, motivatsion va ijtimoiy omillarning murakkab birligidir [4, 51-b.]. Bu ta'rif raqamli transformatsiya sharoitida ayniqsa muhim: raqamli vositalarni qo'llash faqat texnik ko'nikma emas, balki pedagogning motivatsiyasi, o'z-samaradorligi va reflektiv salohiyati bilan ham bog'liq.

O'zbek olimlaridan Axmedova M.A. amaliy kompetentlikni pedagogning nazariy bilimlarini real ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishi, o'quvchi faoliyatini tashkil etish, tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati sifatida izohlaydi [5, 16-b.]. Qodirov A. esa bu tushunchani nazariy bilimni amaliy jarayonga tatbiq etish qobiliyati deb tavsiflaydi [6, 47-b.].

Raqamli transformatsiya sharoitida amaliy kompetentlik: Raqamli transformatsiya ta'lim tizimiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, sun'iy intellekt, onlayn platformalar va adaptiv o'rganish tizimlari pedagoglarning imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ikkinchi tomondan, bu texnologiyalar pedagoglarga yangi talablar qo'ymoqda.

Pedagogik mahorat markazi o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, raqamli kompetensiya shakllanishida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

Muammo	Javob bergan o'qituvchilar (%)	Asosiy sabab
Raqamli vositalarni darsga tatbiq etish qiyinligi	68%	Nazariy bilim bor, amaliy ko'nikma yetishmaydi
Vaqt yetishmovchiligi	61%	Kurs materiallarini o'zlashtirish + ishlov berish
Texnik muammolar (internet, qurilmalar)	54%	Infratuzilma kamchiliklari
Motivatsion to'siq	43%	Yangi texnologiyalardan qo'rquv yoki ishonchsizlik
Metodologik qo'llanmalar etishmasligi	57%	Sun'iy intellektni darsga kiritish yo'riqnomalari yo'qligi

Mazkur ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, muammolarning asosiy ildizi — bilimlar transferi, ya'ni o'rganilgan narsalarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatining shakllanmayotganligi. Buning ustiga, raqamli transformatsiya qo'shimcha bosim yaratmoqda: pedagoglar bir vaqtning o'zida ham yangi pedagogik yondashuvlarni, ham yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga majbur bo'lmoqdalar.

Sun'iy intellekt va amaliy kompetentlik: Sun'iy intellekt texnologiyalari amaliy kompetentlikni rivojlantirishda muhim imkoniyatlar ochib bermoqda. Jumladan: ChatGPT, cludde, Ithy kabi til modellaridan dars ishlanmasi tuzishda foydalanish; adaptiv baholash tizimlari

orqali zudlik bilan teskari aloqa olish; video-tahlil platformalari yordamida o'z darsini kuzatish va refleksiya qilish; AI-ga asoslangan mentoring tizimlari.

Biroq xavflar ham mavjud. Piciuliauskiene va Kaminskienelarning tadqiqotni qamrab olgan tizimli sharhi shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektga haddan tashqari ishonish pedagoglarning o'z refleksiv salohiyatini zaiflashtirib qo'yishi mumkin [7, 3-b.]. Pedagoglar AI tavsiyalarini tanqidiy baholash ko'nikmasini egallashlari zarur. Bu esa amaliy kompetentlikning yangi qirrasini - "AI bilan hamkorlik kompetentligi" ni shakllantirishni talab etadi.

Raqamli muhitda amaliy kompetentlikni rivojlantirish mexanizmi. Tadqiqot natijalari asosida malaka oshirish jarayonida raqamli muhitda amaliy kompetentlikni rivojlantirishning uch darajali integrativ mexanizmi taklif etiladi. Ushbu mexanizm Kolb tajribaviy o'rganish tsikli va Scho'n refleksiv amaliyot nazariyasi asosida qurilgan [2, 87-b.; 3, 42-b.].

Daraja	Komponent	Raqamli vositalar	Natija ko'rsatkichi
I — Bilim	Nazariy bilimni raqamli muhitda o'zlashtirish	LMS platformalar; AI-tutorlar; video-ma'ruzalar	Test natijalari; quiz ball
II — Ko'nikma	Raqamli vositalarni darsda qo'llash mashqi	Simulyator; rol o'yini (AI bilan); peer coaching	Kuzatuv varag'i; video-tahlil
III — Transfer	O'z darsiga tatbiq etish va refleksiya	E-portfolio; AI-refleksiya prompt; kuzatuv jurnali	Dars sifati o'sishi; o'quvchi natijalari

Mexanizmning asosiy yangiligi shundaki, u har bir bosqichda sun'iy intellekt va raqamli vositalarni faqat «qurol» sifatida emas, balki refleksiya va hamkorlik uchun «sherik» sifatida ishlatishni nazarda tutadi. Ayniqsa Transfer darajasida e-portfolio tizimi pedagogga o'z rivojlanishini kuzatish, AI-refleksiya promptlari esa har darsdan keyin tizimli tahlil qilish imkonini beradi.

XULOSA. Malaka oshirish jarayonida pedagoglarning amaliy kompetentligi raqamli transformatsiya sharoitida yangi talablar bilan to'ldirilmoqda: texnik ko'nikmalar bilan birga refleksiv salohiyat va «AI bilan hamkorlik kompetentligi» zarur.

Asosiy muammo - bilimlar transferi: pedagoglarning 68% raqamli vositalarni darsga tatbiq etishda qiyinchilik sezmoqda. Bu muammoni hal etish uchun malaka oshirish kurslarida nazariy bilim bilan amaliy mashqlarni integratsiyalash yetarli emas - maxsus transfer bosqichi zarur.

Sun'iy intellektni malaka oshirishga kiritish uchun: (a) pedagoglarga AI vositalarini tanqidiy baholash ko'nikmasi berilishi; (b) har darsdan keyin AI-yordamli refleksiya mashqlari joriy etilishi; (c) e-portfolio tizimi tatbiq etilishi tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ventista O.M., Brown C. Teachers' professional learning and its impact on students' learning outcomes: Findings from a systematic review Social Sciences & Humanities Open. - 2023.
2. Scho'n D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. - New York: Basic Books, 1983.
3. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.

4. Weinert F.E. Concept of Competence: A Conceptual Clarification Rychen D.S., Salganik L.H. (eds.) Defining and Selecting Key Competencies.-Seattle: Hogrefe & Huber, 2001.
5. Axmedova M.A. Pedagog amaliy kompetentligini rivojlantirish . Uzluksiz ta'lim. - 2022.
6. Qodirov A. Pedagogning amaliy kompetentligi: mohiyat va shakllanish yo'llari. Ta'lim muammolari. -2021.
7. Pičiuliauskienė P., Kaminskienė L. Continuing Professional Development in Teachers: Insights for Designing a Formative Trajectory in Scientific Education Frontiers in Education. -2025.
8. Kırkıç K.A., Töre E., Çetin E., Uysal O.K. Teacher's Professional Development Competencies Scale SAGE Open. -2025.
9. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-celevaya osnova kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii. - Moskva: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004.

TALABALARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KOGNITIV ASOSLAR VA KONATIV NATIJALAR

Abdusamatova Hilola Odiljon qizi, *Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti. "Aniq va tabiiy fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishda kognitiv asoslar va konativ natijalarni o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda nazariy tahlil, diagnostik va pedagogik kuzatish metodlari qo'llanildi. Natijalar axborot bilan ishlashning kognitiv (bilish) va konativ (amaliy-irodaviy) komponentlari o'zaro bog'liq ekanini ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, ushbu yondashuv talabalarning axborot muhitida samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: axborot madaniyati, ko'rinishdagi jarayonlar, tanqidiy fikrlash, axborot xulq-atvori, metakognitsiya, raqamli savodxonlik.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ: КOGNИТИВНЫЕ ОСНОВЫ И КОНАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Абдусаматова Хилола Одилжон кизи

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению когнитивных основ и конативных результатов формирования информационной культуры у студентов. В работе использованы методы теоретического анализа, диагностики и педагогического наблюдения. Результаты показали взаимосвязь когнитивных (познавательных) и конативных (практико-волевых) компонентов в процессе работы с информацией. В заключение отмечается, что данный подход способствует эффективной деятельности студентов в информационной образовательной среде.

Ключевые слова: информационная культура, процессуальные проявления, критическое мышление, информационное поведение, метакогниция, цифровая грамотность.

FORMATION OF STUDENTS' INFORMATION CULTURE: COGNITIVE FOUNDATIONS AND CONATIVE OUTCOMES

Abstract. This study is devoted to the investigation of cognitive foundations and conative outcomes in the formation of students' information culture. The research employs methods of theoretical analysis, diagnostics, and pedagogical observation. The findings reveal the interconnection between cognitive (knowledge-based) and conative (practical-volitional) components in information processing. It is concluded that this approach enhances students' effective functioning within an information-rich educational environment.

Keywords: information culture, processual manifestations, critical thinking, information behavior, metacognition, digital literacy.

Kirish (Introduction). Bugungi axborotlashgan jamiyatda oliy ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki talabalarda axborot bilan ongli va mas'uliyatli ishlash ko'nikmalarini shakllantirish vazifasi turibdi. Axborot madaniyati shaxsning axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish va undan samarali hamda etik foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

Mazkur muammo ayniqsa raqamli texnologiyalar keng rivojlanayotgan sharoitda dolzarb bo'lib, talabalarda nafaqat bilim, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llash (konativ jihat) muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ushbu tadqiqotda axborot madaniyatining kognitiv asoslari va konativ natijalari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi.

Tadqiqot doirasida axborot madaniyati dinamik tizim sifatida qaralib, uning aksiologik, texnologik va refleksiv komponentlardan iborat strukturaviy-mantiqiy modeli ishlab chiqildi.

2. Metodologiya (Methods). Tadqiqot tizimli yondashuv, faoliyatli yondashuv (L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev) hamda akmeologik yondashuv asosida olib borildi. Ushbu yondashuvlar axborot madaniyatini shaxsning kompleks rivojlanishining muhim omili sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Nazariy tahlil — ilmiy adabiyotlar va mavjud yondashuvlarni o'rganish;
- Diagnostik metodlar — talabalarning axborot bilan ishlash darajasini aniqlash;
- Pedagogik kuzatish — ta'lim jarayonida axborot madaniyatining namoyon bo'lishini tahlil qilish.

Mazkur metodlar orqali talabalarning kognitiv (bilish) va konativ (amaliy-irodaviy) faoliyatlari o'rtasidagi bog'liqlik indikatorlar o'lchov vositasi sifatida Konativ komponentni baholash uchun quyidagi diagnostik indikatorlar ishlab chiqildi: avtonomlik, adaptivlik va kreativ natijadorlik.

3. Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- Talabalarda axborotni tanqidiy tahlil qilish, sintez va tizimlashtirish kabi kognitiv ko'nikmalar shakllanishi axborot madaniyatining asosiy sharti hisoblanadi.
- Metakognitiv yondashuv talabalarga o'z bilim darajasini baholash va axborotni samarali izlash imkonini beradi.
- Konativ komponent sifatida axborot xulq-atvori, etik me'yorlarga rioya qilish va raqamli muhitda mas'uliyatli faoliyat yuritish muhim rol o'ynaydi.
- Kognitiv va konativ komponentlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini to'ldiradi.

Tadqiqot jarayonida talabalarda kognitiv filtrlar va kognitiv dissonans hodisalari kuzatildi. Yangi axborotni qabul qilish jarayonida mavjud bilimlar bilan ziddiyat yuzaga kelishi kognitiv transformatsiyani yuzaga keltirishi aniqlandi ularning natijalari talabalarda adaptivlik va avtonomlik ko'rsatkichlari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

4. Muhokama (Discussion). Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot madaniyatini shakllantirish faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Talabalarda olingan bilimlarni real faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

Buning uchun ta'lim jarayonida muammoli o'qitish, mustaqil tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va axborot etikasi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish zarur. Ushbu yondashuv talabalarning axborot muhitidagi samaradorligini oshiradi.

5. Xulosa (Conclusion).

Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish kognitiv va konativ komponentlarning uyg'un rivojlanishini talab etadi. Ushbu ikki jihatning integratsiyasi zamonaviy axborot muhitida samarali faoliyat yurita oladigan, mustaqil fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazariy va metodologik asoslar

1. Lev S. Vygotsky. *Psixologiya razvitiya cheloveka*. — Moskva: Smisl; Eksmo, 2005.
2. Aleksey N. Leontyev. *Faoliyati. Ong. Shaxsiyat*. — Moskva: Politizdat, 1975.
3. Manuel Castells. *Axborot asri: iqtisod, jamiyat va madaniyat*. — Oxford: Blackwell, 2010.

2. Axborot madaniyati va savodxonligi bo'yicha

4. Nina I. Gendina. *Shaxsning axborot madaniyati: diagnostika va shakllantirish texnologiyalari*. — Moskva: Libereya-Bibinform, 2008.
5. S. S. Zimin. Kognitiv yondashuv asosida axborot xulq-atvorini o'rganish // *Zamonaviy ta'lim muammolari*. — 2016.
6. Christine Bruce. *Axborot savodxonligining yetti yuzi*. — Adelaide: Auslib Press, 1997.

3. O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlari

7. Abduqodirov A.A., Pardayeva M.B. *Ta'lim jarayonida axborot madaniyatini shakllantirish texnologiyalari*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
8. Ziyamuhamedov B. *Axborot bilan ishlash asoslari*. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2008.
9. Marasulova M. *Talabalarning axborot-tahliliy kompetentligini rivojlantirish. Monografiya*. — Toshkent, 2021.

4. Zamonaviy xalqaro hujjatlar

10. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021–2027)*. — 2021.
11. UNESCO. *Information Literacy Curriculum for Teachers*. — Paris, UNESCO.

O'QITUVCHILARNING DARSGA TAYYORGARLIK JARAYONIDA GENERATIV SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH MADANIYATI

Jumabayev Abdulxamid To'xtanazarovich. *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ChatGPT va Gemini kabi generativ sun'iy intellekt platformalaridan foydalanishning pedagogik va etik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot o'qituvchilarning darsga tayyorgarlik jarayonida SI vositalarini qo'llash madaniyatini shakllantirish, akademik halollikni saqlash va ta'lim sifatini oshirish strategiyalarini yoritadi.

Kalit soʻzlar: Generativ sunʼiy intellekt, ChatGPT, Gemini, raqamli pedagogika, akademik madaniyat, darsga tayyorgarlik, etika.

TEACHERS' CULTURE OF USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF PREPARING FOR LESSONS

Jumabayev Abdulhamid Toʻxtanazarovich, *Namangan Regional Pedagogical Skills Center, Teacher of the Department of Methodology of Exact and Natural Sciences*

Annotation: This article analyzes the pedagogical and ethical aspects of using generative artificial intelligence platforms such as ChatGPT and Gemini in the modern education system. The study highlights the strategies for teachers to form a culture of using AI tools in the process of preparing for lessons, maintain academic integrity, and improve the quality of education.

Keywords: Generative artificial intelligence, ChatGPT, Gemini, digital pedagogy, academic culture, lesson preparation, ethics.

1. Kirish

XXI asrning uchinchi oʻn yilligida generativ sunʼiy intellekt (GenAI) texnologiyalarining paydo boʻlishi taʼlim paradigmasini tubdan oʻzgartirdi. ChatGPT, Gemini va Claude kabi modellar matn yaratish, tarjima qilish va murakkab masalalarni tushuntirib berish imkoniyatiga ega. Biroq, bu texnologiya oʻqituvchilar uchun nafaqat imkoniyat, balki "foydalanish madaniyati" masalasini ham kun tartibiga qoʻydi.

Oʻqituvchining darsga tayyorgarlik jarayoni - bu faqat maʼlumot toʻplash emas, balki materialni didaktik qayta ishlash sanʼatidir. SI vositalaridan koʻr-koʻrona foydalanish oʻqituvchining kognitiv faolligini pasaytirishi mumkin boʻlsa, tizimli yondashuv dars samaradorligini 40% gacha oshirishi aniqlangan.

2. Metodologiya

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

1. **Qiyosiy tahlil:** Anʼanaviy dars ishlanmalari va SI yordamida yaratilgan materiallar solishtirildi.
2. **Sotsiologik soʻrovnoma:** 50 nafar maktab va OTM oʻqituvchilari oʻrtasida SI vositalaridan foydalanish chastotasi va usullari boʻyicha soʻrov oʻtkazildi.
3. **Adabiyotlar sharhi:** UNESCO va xalqaro taʼlim tashkilotlarining SI boʻyicha etik tavsiyalari oʻrganildi.

3. SI dan foydalanishning asosiy yoʻnalishlari

Oʻqituvchilar darsga tayyorgarlikda SI dan quyidagi madaniy bosqichlarda foydalanishlari tavsiya etiladi:

- Ssenariy va reja tuzish: Darsning xronologik tartibini loyihalash.
- Interaktiv topshiriqlar yaratish: Case-study, krossvordlar va muammoli vaziyatlar generatsiyasi.
- Differensial taʼlim: Bir xil mavzuni turli oʻzlashtirish darajasidagi (past, oʻrta, yuqori) oʻqituvchilar uchun moslashtirish.
- Baholash mezonlari (Rubrics): Talabalar ishini xolis baholash uchun deskriptorlar ishlab chiqish.

4. Foydalanish madaniyati va etik tamoyillar

SI dan foydalanish madaniyati deganda biz texnologiyani inson intellektini almashtiruvchi emas, balki uni boyituvchi vosita sifatida tushunishni nazarda tutamiz.

4.1. Akademik halollik va shaffoflik

O'qituvchi SI yordamida yaratilgan materiallarni darsda qo'llaganda, bu haqda o'quvchilarni xabardor qilishi "shaffoflik madaniyati"ning bir qismidir. Bu o'quvchilarda ham SIDan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantiradi.

4.2. "Gallyutsinatsiya" va tahrir mas'uliyati

SI modellarining eng katta kamchiligi - bu faktik xatolar (gallyutsinatsiyalar). Foydalanish madaniyatining oltin qoidasi: "Verify, then Trust" (Tekshir, so'ng ishon). O'qituvchi SI bergan har bir sanani, ism-sharifni va ilmiy fakti manbalar orqali qayta tekshirishi shart.

4.3. Prompt engineering (Buyruq berish san'ati)

Madaniyatli foydalanish aniq maqsadli buyruqlar berishni taqozo etadi. "Menga dars ishlanmasi yozib ber" o'rniga, "9-sinf o'quvchilari uchun Fizika fanidan 'Nyuton qonunlari' mavzusida 45 daqiqalik interaktiv dars rejasi tuz, unda guruhlarda ishlash metodidan foydalan" kabi aniq ko'rsatmalar berish professionalizm belgisidir.

5. Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, SI dan tizimli foydalanadigan o'qituvchilar:

1. Darsga tayyorgarlik vaqtini haftasiga o'rtacha 6-8 soatga tejashadi.
2. Dars materiallarining vizuallashuvi va kreativligi oshadi.
3. O'qituvchi ko'proq vaqtni o'quvchilar bilan individual ishlashga ajratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Biroq, madaniyatning pastligi (tayyor matnni tekshirmasdan ko'chirib olish) o'quvchilar oldida o'qituvchi nufuzining tushishiga va xato ma'lumotlar tarqalishiga sabab bo'layotgani ham kuzatildi.

Ko'rsatkich	An'anaviy tayyorgarlik	SI bilan integratsiya
Tayyorgarlik vaqti	2-3 soat	30-40 daqiqa
Material xilma-xilligi	Cheklangan	Juda yuqori
Shaxsiy yondashuv	Yuqori	O'rta (tahrir talab etiladi)
Kreativlik darajasi	O'qituvchiga bog'liq	Maksimal (gibrid)

6. Xulosa

O'qituvchining generativ sun'iy intellektidan foydalanish madaniyati - bu texnologik savodxonlik, etik mas'uliyat va pedagogik mahoratning sintezidir. SI o'qituvchini o'rnini bosmaydi, balki madaniyatli o'qituvchi qo'lida kuchli qurolga aylanadi. Kelajakda pedagoglar uchun SI bilan hamkorlik qilish bo'yicha maxsus "Etik kodeks" ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: UNESCO Publishing. (SIDan ta'limda foydalanish bo'yicha global yo'riqnoma).

2. Mollaeva, S. (2024). *Digital transformation in Pedagogy: The role of Generative AI*. International Journal of Educational Technology, 12(2), 45-62.
3. Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education in the 21st Century*. UCL Press.
4. OpenAI. (2023). *Teaching with AI: A guide for instructors*. [Elektron resurs]. OpenAI Blog.
5. Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). *Using AI to Implement Intelligent Tutoring, Questioning, and Mixed Practice Sentences for Student Learning*. Wharton Interactive University of Pennsylvania.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. (2021). *"Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi PQ-4996-sonli qarori.
7. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Wiley-Blackwell.
8. Dwivedi, Y. K., et al. (2023). *"Opinion Paper: 'So what if ChatGPT wrote it?' Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy"*. International Journal of Information Management.
9. Siemens, G. (2022). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. (Raqamli davr ta'lim nazariyasiga doir asosiy manba).
10. Amanov, A. K. (2023). *Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning pedagogik asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiyalar.

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISHDA O'YINLARNING ROLI

Orifova Sabotxon Yakubovna, Namangan viloyat pedagogik mahorat
markazi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Agar bizning o'qitishimiz asosan ongni shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, agar taqlidiy xulq atvor hissiyot bilan bog'liq bo'lsa, bunda "yuksak ong" o'yin tufayli mashq qilinadi va shakllanadi.

P.V.Simonov

Taniqli metodolog olim G. P. Shchedrovskiyning ta'kidlashicha, o'yin – bu bolalar rivojlanishini boshqarish uchun jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan yoki vujudga keltirilgan bolalar hayotining alohida shaklidir; bu jihatdan qaraganda, uning ijodkori alohida odamlar emas, balki umuman jamiyat bo'lsa ham, o'inning vujudga kelishi va rivojlanish jarayoni "ommaviy", "tabiiy-tarixiy" bo'lsa ham alohida pedagogik ijoddir, unda tabiiy tarixiy qonuniyat alohida kishilarning xilma-xil faoliyati orqali o'ziga "o'ziga yo'l ochgan".

O'yin dastavval – faoliyat mahsuli, uning vositasida odam voqelikni qayta quradi, dunyoni o'zgartiradi. Bolaning dunyoga ta'sir ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojining namoyon bo'lishi ilk bor o'yinda shakllanadi.

O'yinning mohiyati shundan iboratki, unda natija emas, balki jarayonning o'zi muhimdir. Bola o'ynaydigan vaziyatlar tasavvur etilgan bo'lsa ham ular boshidan kechiradigan tuyg'ular realdir. O'yinning bu o'ziga xos xususiyati o'zida katta tarbiyaviy imkoniyatlarini

mujassamlashtirgan, chunki o'yin mazmunini boshqarib, o'yin syujetiga muayyan rollarni kiritib, pedagog shu tariqa o'ynayotgan bolalarning muayyan ijobiy tuyg'ularini programmalashtirishi mumkin. Birinchidan, odam uchun ijobiy tuyg'ularni boshidan kechirish tajribasining o'zi muhimdir, ikkinchidan, kechinmalar orqaligina faoliyat ijobiy munosabatni tarbiyalashi mumkin. O'yin noo'yin faoliyatiga munosabatni shakllantirishning boy imkoniyatlariga ega.

S.L.Rubinshteyning ta'kidlashicha, bola u yoki bu rolni o'ynar ekan, u shunchaki soxtalik bilan begona shaxsga ko'chmaydi; rolga kirar ekan, u o'z shaxsini kengaytiradi, boyitadi, chuqurlashtiradi.

Har doim bolalarning o'yinidagi markaziy jihat ular uchun eng muhim bo'lgan narsa, ya'ni boladagi mavjud ehtiyojlarga javob beradigan mazmun bo'lib chiqadi. SHu sababli bir xil mazmun turli yoshdagi bolalarga turli mohiyat kasb etadi. SHuni alohida ta'kidlash kerakki, bolalarning o'yini natijasida ular faoliyatining shunday mahsulotlari qoladiki, ularning mazmuni eng ko'p tarzda o'qish ehtiyoji bilan bog'liqlikdan yaqqol dalolat beradi.

Demak, agar o'yin harakatlari o'z mazmuniga ko'ra bola uchun ahamiyatli bo'lmasa, u o'yinga, o'yin holatiga kirmasligi, rolni hech qanday his – tuyg'usiz, shunchaki bajarishi mumkin. Ijod jarayoniga bo'lganidek, o'yinga ham odamni zo'rlik bilan uning irodasiga qarshi qo'yib bo'lmaydi.

Kam o'ynaydigan bola o'z rivojida orqada qoladi, chunki L. S. Vigotskiyning ifodasi bo'yicha o'yinda "bola o'zining o'rta yoshidan kattaroq, o'zining odatdagi xulq-atvoridan yuqoriroqdadir; u o'yinda o'zidan bir bosh yuqoriroqdir. Bola o'yinda o'zining odatdagi xulq-atvor darajasidan yuqoriroqqa sakrashga uringandek bo'ladi. Amalda bola o'yin faoliyati orqali harakat qiladi".

L. S. Vigotskiy o'yinning quyidagi aqlga sig'maydigan tomonlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Bola eng kam qarshilkka uchraydigan yo'ldan boradi (qoniqish hosil qiladi), lekin eng katta qarshilik yo'ldan harkat qilishga o'rganadi. O'yin – iroda va mahorat maktabidir.

2. Odatda bola o'zi hohlagan narsadan voz kechishda ham qoidaga bo'ysunishni xis etadi, bu yerda esa qoidaga bo'ysunish eng ko'p darajada qoniqish hosil qilish sari olib boradigan yo'ldir. O'yin bolaga istakning yangi shaklini beradi, ya'ni istakni o'yindagi roli va uning qoidalari bilan qiyoslaydi. O'yinda bola eng yuqori natijalarga erishish mumkinki, bu natijalar ertaga uning real o'rtacha darajasi, uning axloqiga aylanadi.

Pedagogika va psixoterapiyada bolalar o'yin jarayonida xususan rol o'yinlardan odamovilik, potologik tortinchoqlik, nutq sustligi va hatto duduqlanish kabi illatlarga yo'liqqan ayrim bolalar uchun tuzatish vositasi sifatida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Demak, maktabgacha tarbiya yoshidagi o'quvchilarni o'quv faoliyatiga tayyorlashda o'yinlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi. Undan bolalarni bilish jarayonlari: sezgi, diqqat, idrok, xotira, tafakkur, nutqini, shuningdek irodaviy sifatlarini, individual psixologik xususiyatlarini rivojlantirishga erishish mumkin.

Quyida ana shunday o'yin mashg'ulotlaridan na'munalar beriladi.

Timsoh va qurbaqalar

Maqsad. Bolalarda epchillik, chaqqonlik va vaziyatni to'g'ri taxlil qilish malakalarini rivojlantirish.

O'tkazish qoidasi. Bolalardan biri timsoh bo'ladi. U bir chetda ko'zini yumib turadi. Qolganlar qurbaqa bo'lib, xovuzda o'ynab, sayr qilib yurishadi. Timsox ko'zini ochib oyoqlarini tapirlata boshlaganda, qurbaqalar tezlik bilan berkinishlari kerak. Berkinishga ulgurmagani qurbaqalar timsoxga yem bo'lishadi.

Qarsaklar

Maqsad. Diqqat va tafakkurni rivojlantirish.

O'tkazish qoidasi. Hamma aylana bo'ylab turadi. Boshlovchi bir marta qarsak chaladi. O'ng tomonga qarab qarsak davom etadi. Boshlovchi o'rnidan turib xohlagan joyiga borib o'tirishi mumkin. Navbat boshlovchiga kelganda, boshlovchi qarsagidan so'ng qarsak chalish qarama – qarshi tomonga davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Anikeeva. Jamoada ruhiy muhit.Toshkent.1994y
2. Maktab va hayot.jurnali. 2023 y 2 son.
3. www.expert.psychology.ru
4. www.psychology.all.ru

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DARSLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI**

**Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi
maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida mudiri**

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida darslarni innovatsion ta'lim texnologiyalari va o'yin texnologiyasi asosida tashkil etish orqali samaradorlikka erishish yo'llari hamda afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: 4-K" modeli, kolloboratsiya, kreativlik, kommunikativlik, kritika, o'yin texnologiyasi, "Kayfiyat haqida ma'lumot", "Ob'ektlarni yodlash", "Gapni tugating" metodlari.

Аннотация: В данной статье освещены пути и преимущества организации занятий на основе инновационных образовательных технологий и игровых технологий в процессе начального образования.

Ключевые слова: модель 4-К, методы, сотрудничество, творчество, общение, критика, игровая технология, методы "Информация о настроении", "Запоминание предметов", "Закончи предложение".

Annotation: This article highlights the ways and benefits of organizing classes on the basis of innovative educational technologies and game technology in the process of primary education.

Key words: 4-K model, collaboration, creativity, communication, criticism, game technology, "Mood information", "Memorization of objects", "Finish the sentence" methods.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz." deya ta'lim sohasiga berayotgan e'tiborlari, zamonaviy, innovatsion texnologiyalarni raqobat darajasida rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884 sonli Qarorini qarorining qabul qilinishi, Davlat ta'lim standartidagi o'zgarishlar buning yorqin dalilidir. Bugungi kunda ta'limdagi innovatsiyalarni yaratish, tajriba ortirish va almashish jarayoni pedadodining oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Ta'lim tizimidagi yangi shart-sharoitlar o'qituvchilarni axborotni taqdim etishning yangi usullari, yangi texnologiyalar, o'qitish usullarini

yaratishga olib keladi, ularni o'qitish usullarida ijodiy va ijobiy yechimlarni izlashga majbur qiladi. 20 yil oldin hech kim AT sohasi mutaxassisi, dasturlovchi-programmist, menenjer, broker yoki mobil ilovalar ishlab chiqaruvchisi kabi kasblar haqida eshitmagan edi. Yana bir necha yil ichida mehnat bozori aynan nimani talab qilishini oldindan aytish qiyin, lekin u albatta o'zgaradi. Hatto hisobchi, kutubxonachi va tahlilchilarning ishi ham jismoniy mehnatni hisobga olmaganda, asta-sekin avtomatlashtiriladi. Ish beruvchilarni birinchi navbatda algoritmlar bilan almashtirib bo'lmaydigan ko'nikmalar qiziqtiradi. 2016-yilda Davosdagi (Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) Shveytsariya nodavlat tashkiloti bo'lib, Davosdagi yillik yig'ilishlarini tashkil etish bilan mashhur. Yig'ilishlarga yetakchi biznes rahbarlari, siyosiy yetakchilar, taniqli mutafakkirlar va jurnalistlar taklif etiladi. Muhokama mavzusi eng dolzarb global muammolar, jumladan sog'liqni saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilishdir) Jahon iqtisodiy forumi prezidenti Klaus Shvab to'rtinchi texnologik inqilob boshlanganini ma'lum qildi. Bu shuni anglatadiki, tez orada inson qo'li bilan yaratilgan robotlar, sun'iy intellekt (Sun'iy ong, sun'iy intellekt yoki sun'iy idrok (inglizcha: Artificial intelligence; odatda, AI sifatida ham qisqartiriladi) — insonlar yoki hayvonlar tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy ongdan farqli o'laroq, mashinalar tomonidan ko'rsatiladigan ongdir.) biz uchun hamma ishni bajaradi. Ya'ni insonlar kelajakda robotlar, sun'iy intellektga tobe bo'lib qolmasliklari uchun unda quyidagi ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerakligini bashorat qiladi:

- murakkab muammolarni hal qilish;
- tanqidiy fikrlash;
- ijodiy fikrlash;
- odamlarni boshqarish;
- jamoadada ishlash;
- boshqa odamlarning va o'zingizning his-tuyg'ularingizni tan oling, ularni boshqaring;
- hukmlarni shakllantirish va qarorlar qabul qilish;
- mijozga e'tibor qaratish;
- muzokaralarni olib borish;
- tezda bir vazifadan ikkinchisiga o'tish.

“Yangi avlod” darsliklarining asosida kelajakda olgan bilimlarini jamiyatda qo'llay oladigan, tez o'zgarayotgan axborotlashgan bozor sharoitida o'z yo'lini topib keta oladigan mutaxassislarni samarali tayyorlash maqsadida yuqoridagi ko'nikmalarni qisqartirilgan, ixcham shakli 4-K modeli tashkil etadi: Kollaboratsiya: darsliklar o'quvchilarning jamoadada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi. Kommunikativlik: o'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi. Kreativ fikrlash: o'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Kritik (tanqidiy) fikrlash: ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi

Demak, bugun o'quvchini odatiy dars bilan ta'limga jalb eta olmaysiz. Darslarni noodatiy tarzda, ya'ni doska oldida turib ma'ruza o'qib, uy vazifasini tekshirish emas, balki o'quvchilarni tafakkurini shakllantirishga yotaltirilgan amaliy mashg'ulotlar, o'yin darslari orqali ularni ma'lum maqsad sari yonaltirish. Quyida boshlang'ich ta'limida o'yinlardan foydalanishning afzallik tomonini ko'rib chiqamiz: Birinchidan, o'yinlar o'quvchilarni sezgir qiladi. O'yin o'ynash

bolaning idrokini kuchaytirishga yordam beradi va shu bilan uning diqqatini oshiradi. O'yinlar tez harakat talab qiladigan muhim xususiyatlarga ega, shuning uchun bolalar diqqatli bo'lishlari kerak. O'yinlar bolalarning miyasini mashq qildiradi. Ikkinchidan, o'quvchilarni qat'iyatli va shijoatli qiladi Sinfidagi o'yinlarda faol ishtirok etish bolalarga nima qilishdan qat'i nazar qat'iyatli bo'lishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u o'rganish, qatnashish va sinfdagi mashg'ulotlarga e'tibor berishda bolalarning umumiy motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Uchinchidan, til va muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Rivojlanayotgan bolaning miyasi ular duch kelgan har qanday yangi narsani tushunishga intiladi. To'rtinchidan, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Bolalarni sinf o'yinlariga jalb qilish ularni muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Beshinchidan, majburiyatlar o'rnatish va hamkorlik qilishni o'rgatadi. Sinf o'yinlari bilan shug'ullanish bolalarga individual va guruh faoliyati bilan ishlash imkonini beradi. Oltinchidan, o'ziga bo'lgan ishonch va hurmatni oshiradi. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quv usullariga o'yinlarni kiritish bolalarning g'ururi va his-tuyg'ularini bog'laydi. O'yinlar ajoyib ta'lim usullari bilan tanishtiradi. Ba'zida o'qish va yozish bolalar uchun juda zerikarli bo'lib tuyuladi, shuning uchun ular turli tadbirlarda qatnashishni afzal ko'radilar. O'yinli ta'lim berish usuli esa ularga ham o'rganishga ham darsdan zavq olishga yordam beradi. Bolalarni bir nechta faoliyat bilan shug'ullanishga majbur qiladi. Bu o'quvchilarga o'zlarining original g'oyalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Natijada, ular o'zlarini sezilarli darajada ijodiy tarzda ifoda etishlari mumkin. O'quvchilarga har qanday yangi muhitga moslashishga yordam beradi Sinfidagi o'yinlar o'quvchilarga har qanday yangi muhitga moslashish strategiyasini ta'minlaydi hamda o'quvchilarni xatolaridan saboq olishga majbur qiladi. O'quvchilar uchun sinflaridagi o'yinlar xuddi hayotdan har qanday tushunchani o'rganishga o'xshaydi. Boshqacha qilib aytganda, bolalar noto'g'ri bo'lgan narsalar haqida bilib olishlari mumkin, shu bilan muammolarni hal qilish strategiyasini o'rganadilar.

“Ob’ektlarni yodlash” metodi. Ushbu o'yin tabiiy fanlarda tegishli materiallar bilan yangi mavzuni tanishtirishning qiziqarli usulidir. Siz sinf stoliga kamida 15 xil ob'ektni joylashtirasiz va o'quvchilar ularni ma'lum vaqt oralig'ida o'rganadilar. Shundan so'ng siz ob'ektlarni yopasiz va o'quvchilardan ular haqida ba'zi tafsilotlarni eslab qolishlarini va ular qanday maqsadga ishlatilishini tushuntirishlarini so'raysiz. Stoldagi narsalarni va ular haqida eng ko'p ma'lumot eslab qolgan o'quvchi g'olib hisoblanadi.

“Gapni tugating” metodi. Siz ushbu o'yindan o'quvchilarni yodlash va diqqatni jamlash ko'nikmalarini o'rgatish uchun foydalanishingiz mumkin, ayniqsa ular o'rta maktab darajasida bo'lsa. Doskaga "Men ta'tilga ketyapman va... olib kelaman" kabi jumlani yozasiz. Bu gapda xuddi shunday bo'sh joy qolishi kerak. Birinchi o'quvchi ro'yxatga “Men ta'tilga ketyapman va itimni olib kelaman” kabi biror narsani qo'shadi. Shundan so'ng, har bir o'quvchi o'zinikini kiritishdan oldin barcha oldingi qo'shimchalarni takrorlaydi. Hamma qo'shimchalarni aytib berolmagan o'quvchilar o'yindan chetlashtiriladi. O'yin oxirgi o'quvchi qolguncha davom etadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori.
2. “Zamonaviy maktab”larni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 27-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4537-son Qarori.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA MULTIMEDIA VA INFOGRAFIKA ASOSIDA INTERAKTIV DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH

Nuriddinova Nozima Avazxonovna, *Namangan viloyati Ijtimoiy- iqtisodiy fanlar va tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, AKT kompetensiyalari, ta'lim, kompyuter, noutbuk, planshet.

CREATION OF INTERACTIVE DIDACTIC MATERIALS BASED ON MULTIMEDIA AND INFOGRAPHICS IN MOTHER LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS

Abstract: This article provides information on the introduction and development of distance, online and virtual learning technologies in the field of information technologies, the development of platforms for online courses, and mechanisms for assessing skills in the use of digital technologies.

Keywords: Digital technologies, ICT competencies, education, computer, laptop, tablet.

Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to'g'ri foydalanishni o'rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.

Pedagogik faoliyatda bulutli xizmatlardan (Google, H5P, Canva, figma) foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, quyidagi topshiriqlarni o'z ichiga oladi: bulutli xizmatlardan foydalanib infografika, videoma'ruza va multimedia vositalarini o'z ichiga qamrab olgan interaktiv taqdimot yaratish, animatsiya effektlarini o'rnatish, giperhavolalar yordamida taqdimot namoyishini boshqarish kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishida ta'lim uzluksiz, individual yo'naltirilgan, moslashuvchan va dinamik jarayon shaklida bo'ladi. YUNESKO XXI asr uchun yuqori texnologiyali ta'lim kompetensiyalari va ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Hamma uchun ta'lim barqaror rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning hamma joyga kirib borishi sharoitida inklyuziv bilimlar jamiyat talablariga mos keladigan AKT kompetensiyasi, media va axborot savodxonligi darajasini shakllantirish muammolari va yechimlarini tavsiflashni amalga oshirmoqda, AKT va pedagogika integratsiyasi muammolarni hal qilish yondashuvlari, shu jumladan ochiq ta'lim resurslari va o'quv-uslubiy yordam, ommaviy ochiq onlayn ta'limdan foydalanish, shakllantirish uchun ishlatiladigan innovatsion texnika va texnologiyalar rivojlanishi bunga misol bo'la oladi.

XXI asr — yuqori texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar asri. Endi hayotimizni elektron qurilmalarsiz tasavvur qilish qiyin. Kompyuter, noutbuk, planshet yoki hatto uyali telefon. Ushbu qurilmalar ko'plab odamlarning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirib yubormoqda. Bugungi kunda «bulutli» texnologiyalar barcha rivojlangan mamlakatlarda faol qo'llanilmoqda. Ular biznes, menejment, ta'lim va tadqiqot uchun innovatsion, tejamkor imkoniyatlarni taqdim etadi.

Axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish; - raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish va bunda

quyidagi jihatlarni inobatga olish: axborot savodxonligi (qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topish qobiliyati); kompyuter savodxonligi (raqamli qurilmalar bilan ishlash qobiliyati); media savodxonligi (ommaviy axborot vositalarini tanqidiy o'rganish imkoniyati); kommunikativ savodxonlik (zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish qobiliyati); texnologik innovatsiyalarga (yangi texnologiyalarga) ijobiy munosabatni shakllantirish [3]". Ushu farmon talablaridan ko'rinib turibdiki, jamiyatda faoliyat yuritayotgan barcha xodimlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarga oid zaruriy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishligi belgilangan. Raqamli savodxonlik - bu raqamli texnologiyalar va Internet resurslaridan xavfsiz, samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar to'plami. Bunga quyidagilar kiradi: raqamli iste'mol; miqdoriy kompetentsiya; raqamli xavfsizlik. Raqamli iste'mol - ish va hayot uchun Internet xizmatlaridan foydalanish. Bunga quyidagilar kiradi: statsionar Internet, mobil Internet, raqamli qurilmalar, Internet - ommaviy axborot vositalari, yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar, Davlat xizmatlari, telemeditsina, bulutli texnologiyalar. Raqamli kompetentsiya - texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatidir. Bularga quyidagilar kiradi: ma'lumot qidirish, raqamli qurilmalardan foydalanish, ijtimoiy media funksiyalaridan foydalanish, moliyaviy operatsiyalar, onlayn xaridlar, axborotni tanqidiy qabul qilish, multimedia kontentini ishlab chiqarish, qurilmalarni sinxronlashtirish. Raqamli xavfsizlik - Onlayn xavfsizlik asoslari. U quyidagilarni o'z ichiga oladi: shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kuchli parol, huquqiy tarkib, xulq-atvor madaniyati, obro'e'tibor, Etika, ma'lumotlarni saqlash, zaxira nusxalari. Biz, ushbu keltirilganlardan foydalanib, ta'lim mazmunida quyidagilar bo'lishligini ta'kidlaymiz, ya'ni:

1. Bulutli texnologiyalardan foydalanish. Bunda google qidiruv tizimining bepul xizmatlari: elektron pochta, google disk, google docs, google sheets, google forms, google classroom imkoniyatlari;

2. Sun'iy intellektdan kasbiy faoliyatda foydalanish. Openai.com, chatgpt.com, poe.com imkoniyatlari;

3. Masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini egallash. Onlayn kurslarda ro'yxatdan o'tish, o'qish, sinovlardan o'tish va sertifikatlariga ega bo'lish;

4. O'quvchilarni raqamli savodxonligini baholash. Bunda axborot savodxonlik, kompyuter savodxonlik, mediasavodxonlik va texnologik innovatsiyalarga intilish qobiliyatlarini shakllantirish.

5. Davlat xizmatlari portalidan foydalanish. Turli ma'lumotnomalarni elektron masofadan turib olish, elektron kalitlar olish va foydalanish.

Demak, professional ta'lim tizimi o'quvchilarining raqamli kompetensiyasi, ularning axborot savodxonlik, kompyuter savodxonlik, mediasavodxonlik va texnologik innovatsiyalarga ijodiy munosabat kabi komponentlari rivojlanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlat va jamiyatning rivojlanish strategiyasida belgilangan vazifalarni ta'lim dasturlariga singdirish - zamon talabiga mos kompetentli mutaxassisni shakllantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 2020-yil 7-avgustdagi 466-son qarori

O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK STRESSLAR

Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi,
Pedagogika, psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi o'qituvchilarning professional rivojlanish jarayonida yuzaga keladigan psixologik stresslar, ularning kelib chiqish sabablari hamda ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, kasbiy faoliyat davomida uchraydigan ruhiy zo'rliqish, emotsional kuyish holatlari va ularni bartaraf etishning samarali usullari yoritilgan. O'qituvchilarning psixologik barqarorligini ta'minlash hamda kasbiy samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, professional rivojlanish, psixologik stress, kasbiy faoliyat, emotsional kuyish, ruhiy zo'rliqish, pedagogik mahorat, motivatsiya, ish yuklamasi, stressni boshqarish, ta'lim sifati, kasbiy kompetensiya, psixologik barqarorlik, innovatsion faoliyat, pedagog shaxsi.

PSYCHOLOGICAL STRESSES ARISING IN TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna – Teacher of the Department of Pedagogy, Psychology and Methodology of Applied Sciences, Namangan Regional Pedagogical Skills Center

Annotation: This thesis analyzes the psychological stresses that arise in the process of teachers' professional development, their causes, and their impact on the quality of education. It also highlights mental strain, emotional burnout encountered during professional activity, and effective ways to overcome them. Scientific and practical recommendations are provided to ensure teachers' psychological stability and to improve their professional effectiveness.

Keywords: teacher, professional development, psychological stress, professional activity, emotional burnout, mental strain, pedagogical skills, motivation, workload, stress management, quality of education, professional competence, psychological stability, innovative activity, teacher personality.

O'qituvchilik kasbi jamiyatdagi eng mas'uliyatli va murakkab faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'qituvchilarning professional rivojlanish jarayonida turli psixologik stress holatlari yuzaga kelishi tabiiydir. Chunki zamonaviy ta'lim tizimi pedagogdan nafaqat chuqur bilim, balki doimiy yangilanish, innovatsion texnologiyalarni egallash va yuqori ruhiy bardoshlilikni ham talab etadi.

O'qituvchining professional rivojlanish jarayonida o'ziga va atrofdagilarga ortiqcha talabchan bo'lishi unda psixologik stressni yuzaga keltiradi. Agar pedagog hamkasblari, o'qituvchilari yoki yaqinlarining kamchiliklarini doimiy tanqid qilib, ularni o'zgartirishga urinaversa, bu ruhiy zo'rliqishning kuchayishiga sabab bo'ladi.

Donolardan biri: “Agar sen vaziyatni o‘zgartira olmasang, vaziyatga nisbatan o‘z munosabatingni o‘zgartir”, deb bejiz aytmagan. Shunday ekan, o‘qituvchi atrofdagilarni tushunish, sabr bilan yondashish va mavjud vaziyatni oqilona qabul qilishni o‘rganishi lozim. Ana shunda kasbiy faoliyatdagi stress kamayadi, ruhiy barqarorlik va ish samaradorligi ortadi.

Har birimizda paydo bo‘layotgan fikr o‘z-o‘zidan shu fikrga doir emotsional holatni uyg‘otadi, bu holat esa shu holatga mos bo‘lgan xatti-harakatlarni yuzaga keltiradi. Shuningdek, har qanday ijobiy harakat — yuzdagi tabassum, bosh va yelkani tik tutish kabilar miyada ham o‘z-o‘zidan shu harakatlarga mos keladigan fikrni uyg‘otadi. Demak, odamda ruhiyat va kayfiyat, fikr va harakat o‘zaro mutanosiblik kasb etgan.

Shuning uchun o‘qituvchi ham doimo o‘ziga ishonсин, bu ishonch esa kayfiyati orqali uning dars jarayonida, muomalasida, yuzida va yurish-turishida aks etib tursin. Ana shunda professional rivojlanish jarayonidagi psixologik stresslar kamayib, kasbiy samaradorlik ortadi.

Psixologik stresslarning asosiy sabablari:

1. Yuqori ish yuklamasi

Dars o‘tish, hujjatlar yuritish, sinfdan tashqari tadbirlar, hisobotlar va ota-onalar bilan ishlash o‘qituvchiga katta bosim yuklaydi.

2. Doimiy yangiliklarga moslashish zarurati

Yangi pedagogik texnologiyalar, raqamli platformalar, baholash tizimlari o‘qituvchidan muntazam o‘rganishni talab qiladi.

3. Kasbiy mas’uliyatning yuqoriligi

O‘quvchilarning bilim darajasi, tarbiyasi va kelajagi uchun javobgarlik hissi ruhiy zo‘riqishga olib keladi.

4. Jamoa va rahbariyat bilan munosabatlar

Mehnat jamoasidagi tushunmovchiliklar, rahbariyat bosimi yoki adolatsiz munosabat stress manbai bo‘lishi mumkin.

5. Moddiy va ijtimoiy omillar

Maoshdan qoniqmaslik, mehnatning yetarlicha qadrlanmasligi ham ruhiy tushkunlikni kuchaytiradi.

Stressning ko‘rinishlari:

- Doimiy charchoq
- Asabiylik va jahldorlik
- Ishga qiziqishning pasayishi
- Uyqusizlik
- O‘ziga ishonchsizlik
- Emotsional kuyish (burnout) sindromi

Bartaraf etish yo‘llari:

1. Vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish

Ish va dam olish muvozanatini saqlash zarur.

2. Psixologik treninglar va seminarlar

Stressni boshqarish bo‘yicha treninglar foydali hisoblanadi.

3. Kasbiy qo‘llab-quvvatlash muhiti yaratish

Jamoada sog‘lom psixologik iqlim bo‘lishi muhim.

4. O‘z ustida ishlash va motivatsiya

Shaxsiy rivojlanish, yangi yutuqlar sari intilish stressni kamaytiradi.

5. Dam olish va sog‘lom turmush tarzi

Sport, sayr, sevimli mashg‘ulotlar ruhiy tetiklik beradi.

Xulosa:

O'qituvchilarning professional rivojlanishi jarayonida psixologik stresslar tabiiy holat bo'lsa-da, ularni vaqtida aniqlash va boshqarish muhimdir. Chunki ruhiy jihatdan sog'lom pedagoggina sifatli ta'lim bera oladi va yosh avlod tarbiyasida samarali faoliyat yuritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018.
2. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Реан А.А. Психология личности и профессионального стресса учителя. – СПб.: Питер, 2018.
4. Бодров В.А. Психология профессионального стресса. – М.: ПЕР СЭ, 2017.
5. Kyriacou, C. Teacher Stress: Directions for Future Research. – Educational Review, 2015.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA RAQAMLI VOSITALAR ASOSIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

**To'rayeva Nargiza Zokirjonovna, Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi metodik
xizmat ko'rsatish bo'limi boshlang'ich ta'lim metodisti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning pedagogik samaradorligi hamda o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, kreativ fikrlash, boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, pedagogika.

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN PRIMARY EDUCATION BASED ON DIGITAL TOOLS

**To'rayeva Nargiza Zokirjonovna, Methodologist of Primary Education, Methodological
Service Department, Namangan Regional Center for Pedagogical Excellence**

Abstract: This article explores the development of students' creative thinking skills through the use of digital tools in primary education. It analyzes the role of innovative technologies in the modern education system, their pedagogical effectiveness, and their importance in fostering students' independent and creative activities.

Keywords: digital education, creative thinking, primary education, innovative technologies, interactive methods, pedagogy.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jamiyat esa nafaqat bilimli, balki kreativ fikrlaydigan shaxslarni talab qiladi. Kreativ fikrlash – bu muammolarga noodatiy yondashish, yangi g'oyalarni ilgari surish va innovatsion yechimlar topish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aynan shu ko'nikmani rivojlantirish kelajakda ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Raqamli vositalar esa ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun keng

imkoniyatlar yaratadi. Interaktiv dasturlar, multimedia materiallar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash mumkin.

Kreativ fikrlash – bu o'quvchilarning yangicha fikr yuritish, muammolarga ijodiy yondashish hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'limda bu qobiliyatni rivojlantirish quyidagi jihatlarida muhimdir:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantiradi;
- muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmasini rivojlantiradi;
- ijodkorlik va tashabbuskorlikni oshiradi;
- o'quv jarayoniga qiziqishni kuchaytiradi. Kreativ fikrlashga ega o'quvchilar odatda faol, izlanuvchan va yangilikka intiluvchan bo'ladilar.
- Raqamli vositalar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali:
- darslar interaktiv shaklda tashkil etiladi;
- o'quvchilarning e'tibori va motivatsiyasi oshadi;
- individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi;
- o'quv materiallari vizual va tushunarli shaklda taqdim etiladi.

Boshlang'ich ta'limda keng qo'llaniladigan raqamli vositalarga quyidagilar kiradi:

- multimedia taqdimotlari;
- interaktiv doskalar;
- onlayn test va o'yin platformalari;
- animatsion videodarslar.

Ushbu vositalar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi oshadi, ularni faol o'rganishga jalb etadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida katta o'zgarishlar yuzaga keltirmoqda. O'quv jarayonida yangi vositalar, metodlar va platformalar qo'llanilayotgani sayin, o'quvchilarning kreativ fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni tobora ortib bormoqda. Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarga nafaqat o'rganilgan bilimlarni qayta ishlash, balki yangi bilimlarni yaratish va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Kreativ fikrlash – bu o'quvchilarning yangicha fikrlash, yangilik yaratish va noan'anaviy yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Raqamli ta'lim texnologiyalari bu jarayonni ko'plab vositalar orqali qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun:

Onlayn platformalar va interaktiv dasturlar yordamida o'quvchilar o'rganish jarayonida turli xil masalalarni yechishda kreativ yondashuvlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari o'quvchilarga murakkab masalalarni va ilmiy kontentni o'zgacha shaklda ko'rish va tahlil qilish imkoniyatini beradi, bu esa ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Tuzilish va dizayn dasturlari orqali o'quvchilar turli loyiha va ilovalarni yaratishda yangi g'oyalarni amalga oshirishi mumkin, bu ularning ijodiy qobiliyatlarini oshiradi. Kreativ fikrlash psixologiya, pedagogika va neyrofiziologiya nuqtai nazaridan keng o'rganilgan. Guilford, Torrance, De Bono kabi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, kreativ tafakkur divergent fikrlash, o'ziga xoslik, moslashuvchanlik va aniqlik kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik nuqtai nazardan kreativ fikrlash ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirishga yo'naltirilgan metodikalar ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. O'quvchilarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlashi, ularni yangi g'oyalar yaratishga ilhomlantirishi va muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga yo'naltirishi zarur.

Boshlang'ich ta'limda kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

1. Muammoli ta'lim (problem-based learning): Raqamli platformalar orqali o'quvchilarga muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Ular mustaqil ravishda yechim izlaydi va o'z fikrlarini asoslaydi.

2. Interaktiv o'yinlar: Ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. O'yin jarayonida ular yangi g'oyalar yaratishga intiladi.

3. Loyihaviy faoliyat (project-based learning): O'quvchilar raqamli vositalar yordamida kichik loyihalar yaratadilar. Masalan:

- prezentatsiyalar tayyorlash;
- oddiy videoroliklar yaratish;
- rasm va animatsiyalar ishlab chiqish. Bu jarayon ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.
- **4. Brainstorming (fikrlar hujumi):** Raqamli platformalarda guruhli ishlash orqali o'quvchilar turli g'oyalarni ilgari suradi va ularni muhokama qiladi.
- **5. Amaliy qo'llash imkoniyatlari:** Boshlang'ich sinflarda raqamli vositalardan foydalanish quyidagi amaliy natijalarni beradi:
 - o'quvchilar darsda faol ishtirok etadi;
 - mustaqil ishlash ko'nikmasi shakllanadi;
 - ijodiy fikrlash rivojlanadi;
 - ta'lim sifati oshadi. Masalan, o'qituvchi dars davomida interaktiv topshiriqlar berib, o'quvchilardan yangi g'oyalar ishlab chiqishni talab qilishi mumkin. Bu esa ularning kreativ fikrlashini yanada rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydi. Shu bois, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va innovatsion metodlarni joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldashev U.A., Xudoyberdiev M.Z., Axmedov, T.B. O'quv jarayonining sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. // Academic research in educational sciences, 2021, 2(3), 1262-1268 betlar.
2. Маркова В. Д. Цифровизация образования: вызовы и перспективы. // Информатизация образования и науки. 2019. Том 3. С. 38-47.
3. Семенов А. В. Цифровизация образования: проблемы и пути развития. // Инновационное развитие образования. 2019. № 4. С. 52-59.
4. Кларин М.В. Инновации в обучении. – Москва: Педагогика, 2020. – 240 с. (57–74-с.).
5. Утёмов В. В., Зиновкина М. М. Структура креативного урока по развитию творческой личности учащихся в педагогической системе НФТМ-ТРИЗ // Современные научные исследования. Выпуск 1. – Концепт. – 2013. – ART 53572. – URL: <http://e-koncept.ru/2013/53572.htm> – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X.
6. Internet manbalari va elektron ta'lim platformalari

JAMOADA O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O'RNI VA ROLI

Sharipova Nodira Obitovna, *Chortoq tumani, 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologi*

Almatova Xoshiya Toxirjanovna, *Uychi tumani, 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamoada o'qituvchilarning professional rivojlanishida amaliyotchi psixologning o'rni va roli yoritilgan. Ta'lim muassasasida psixologning pedagoglarga psixologik yordam ko'rsatishi, kasbiy moslashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashi, stress va kasbiy kuyishning oldini olishi, jamoada sog'lom psixologik muhit yaratishi hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, psixolog va pedagog hamkorligining ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirishdagi o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: amaliyotchi psixolog, professional rivojlanish, o'qituvchi, pedagogik jamoa, psixologik muhit, kasbiy moslashuv, stress, kasbiy kuyish, kompetensiya, ta'lim sifati.

Inson har tomonlama kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarishning sharoitlari va mexanizmlarini yaratish, eskicha tafakkur va ijtimoiy xulq-atvor andozalarini o'zgartirish, respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadidir. Xalqning boy zamonaviy madaniyati, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiya sohasidagi yutuqlari asosida mutaxassislar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekitson taraqqiyotining muhim shartidir.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qituvchilarning professional rivojlanishi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogdan nafaqat chuqur bilim, balki psixologik barqarorlik, samarali muloqot, ijodkorlik va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari ham talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim muassasasidagi amaliyotchi psixologning o'rni beqiyosdir. U pedagogik jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish va ruhiy zo'riqlarning oldini olishda muhim vazifani bajaradi.

1. O'qituvchilarning kasbiy moslashuviga ko'maklashadi

Yangi ish boshlagan yoki tajribasi kam bo'lgan o'qituvchilar jamoaga moslashishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Amaliyotchi psixolog ularga:

- jamoaga moslashish;
- o'ziga ishonchni shakllantirish;
- stressni yengish;
- kasbiy motivatsiyani oshirish bo'yicha yordam beradi.

2. Psixologik trening va seminarlar tashkil etadi

Amaliyotchi psixolog o'qituvchilar uchun turli mavzularda treninglar o'tkazadi:

- samarali muloqot madaniyati;
- konfliktlarni boshqarish;
- liderlik ko'nikmalari;
- hissiy intellektni rivojlantirish;
- jamoada ishlash madaniyati.

Bu treninglar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

3. Stress va kasbiy kuyishning oldini oladi

O'qituvchilik kasbi katta mas'uliyat talab qiladi. Ortiqcha yuklama, hujjatlar, ota-onalar bilan ishlash va dars jarayoni pedagogda charchoqni yuzaga keltiradi. Amaliyotchi psixolog:

- stress diagnostikasini o'tkazadi;
- individual suhbatlar olib boradi;
- relaksatsiya mashqlarini tavsiya etadi;
- kasbiy kuyish sindromining oldini oladi.

4. Jamoada sog'lom psixologik muhit yaratadi

Ta'lim muassasasida sog'lom muhit bo'lsa, pedagoglar samarali ishlaydi. Psixolog:

- jamoadagi nizolarni bartaraf etadi;
- o'zaro hurmat muhitini shakllantiradi;
- hamkorlikni rivojlantiradi;
- ijobiy iqlim yaratadi.

5. Individual rivojlanish rejasini shakllantirishga yordam beradi

Har bir o'qituvchining qobiliyati va ehtiyoji turlicha bo'ladi. Psixolog pedagogning shaxsiy imkoniyatlarini aniqlab, uning professional o'sish yo'nalishlarini belgilashda maslahat beradi.

Jamoada o'qituvchilarning professional rivojlanishida amaliyotchi psixologning o'rni juda katta. U nafaqat ruhiy ko'mak beruvchi mutaxassis, balki pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga yo'l ko'rsatuvchi hamkor hisoblanadi. Psixolog faoliyati natijasida o'qituvchilarning ish samaradorligi ortadi, jamoada sog'lom muhit shakllanadi va ta'lim sifati yuksaladi.

Tavsiyalar:

1. Har bir ta'lim muassasasida psixolog faoliyatini kuchaytirish.
2. O'qituvchilar uchun muntazam treninglar tashkil etish.
3. Kasbiy kuyish profilaktikasiga e'tibor qaratish.
4. Jamoaviy psixologik diagnostikani yo'lga qo'yish.
5. O'qituvchi va psixolog hamkorligini mustahkamlash.
6. Mehr va e'tibor ko'rsatish - bola o'zini qadrlangan va sevilganini his qilishi uchun ota-ona mehrini doimiy bildirib turish zarur.
7. Namuna bo'lish - bolalar so'zdan ko'ra ota-onaning amaliy xatti-harakatlaridan ko'proq oladilar. Shuning uchun ota-ona o'zini halol, adolatli va madaniyatli tutishi lozim.
8. Sog'lom muloqot- farzand bilan suhbat qilish, uning fikrini tinglash va tushunishga intilish, uning ruhiy barqarorligini oshirish.
9. Oilaviy muhitni sog'lom saqlash ota-ona o'rtasida doimiy janjal va ziddiyatlar bo'lmasligi, bola uchun xotirjam muhit yaratish juda muhim.
10. Maqtov va rag'bat- bola erishgan kichik yutuqlarni ham qadrlash, uni ijobiy so'zlar bilan qo'llab-quvvatlash motivatsiyani oshiradi.
11. Mas'uliyat hissini shakllantirish-bolaga yoshiga mos vazifalar topshirish va ularni bajarishda qo'llab-quvvatlash uning mustaqilligini rivojlantirish.
12. **Adolatli munosabat-tarbiyada ortiqcha qattiqqo'llik yoki haddan tashqari erkalantirishdan saqlanish, har bir farzandga teng munosabatda bo'lish kerak.**
13. **Inqiroz davrlariga e'tibor berish - masalan, o'smirlik davrida sabrli va tushunuvchi bo'lish, bolani tanqid qilishdan ko'ra maslahat yo'li bilan yo'naltirish samaraliroq bo'ladi.**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2017.
3. Davletshin M.G. Ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Jo'rayev R.X., Tolipov O'.Q. Pedagogik mahorat va kasbiy kompetentlik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

KOMPORATIVISTIK YONDASHUV VOSITASIDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muhammadjonova Zarnigor Adxamjon qizi, ADPI Magistranti

Zuxriddinova Nilufar Nusrat qizi, ADPI stajyor o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola texnologiya fanini o'qitishda mavjud muammolarni, xususan, o'quv jarayonining zamonaviy texnologik ehtiyojlarga mos emasligi va xalqaro tajriba bilan integratsiyaning yetishmasligini o'rganadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi komporativistik yondashuv orqali texnologiya fanini o'qitish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Metodologiya sifatida xorijiy ilg'or ta'lim tizimlarini (Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur) tahlil qilish, taqqoslash va sintez qilish usullari qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, komporativistik tahlil asosida ishlab chiqilgan innovatsion o'qitish metodlari, interaktiv dasturlar va amaliy yondashuvlar o'quvchilarning texnologik savodxonligini sezilarli darajada oshiradi. Maqola xulosasida, xalqaro tajribani milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali texnologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirish mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *komporativistika, texnologiya fani, o'qitish mexanizmi, ta'lim innovatsiyalari, xalqaro tajriba*

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida texnologik taraqqiyot jamiyatning barcha jabhalarida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiya fanini o'qitish tizimi esa bu taraqqiyotning asosiy poydevori hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologiya fanini o'qitishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular asosan o'quv dasturlarining eskirganligi, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi va o'qitish metodologiyasining zamonaviy talablarga javob bermasligi bilan bog'liq. Ushbu muammolar o'quvchilarning texnologik kompetensiyalarini shakllantirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotning dolzarbligi aynan shu nuqtada, ya'ni texnologiya fanini o'qitish mexanizmini xalqaro ilg'or tajribalar asosida takomillashtirish zaruratidan kelib chiqadi. Maqsad – komporativistik yondashuvni qo'llagan holda texnologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish. Tadqiqot vazifalari – xalqaro ta'lim tizimlaridagi texnologiya fanini o'qitish tajribasini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash, innovatsion metodlarni aniqlash va ularni milliy sharoitga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berish. Tadqiqot ob'ekti – umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitish jarayoni, predmeti – komporativistik yondashuv asosida o'qitish mexanizmini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlar.

ADABIYOTLAR SHARHI

Texnologiya fanini o'qitish metodologiyalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, J. Dewey (1938) o'zining “Demokratiya va ta'lim” asarida amaliyotga yo'naltirilgan ta'limning ahamiyatini ta'kidlagan. P. Senge (1990) “Beshinchi intizom” asarida tashkiliy o'rganish va tizimli fikrlashni rivojlantirish zarurligini ilgari surgan. O'zbekistonlik olimlardan A. Avloniy (1913) va H. Sulaymonov (1998) kabi pedagoglar ham ta'limda amaliyot va zamonaviy yondashuvlarning muhimligini qayd etganlar. Shu bilan birga, xalqaro miqyosda komporativistik ta'lim tadqiqotlari, masalan, M. Bray (2007) va R. Arnove (2013) ishlarida turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarini taqqoslash orqali eng yaxshi amaliyotlarni aniqlashga e'tibor qaratilgan. Biroq, mavjud tadqiqotlarda texnologiya fanini o'qitishda aynan komporativistik yondashuvni chuqur tahlil qilish va uni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish bo'yicha yetarli darajada ilmiy

asoslangan tavsiyalar mavjud emas. Ko'pgina ishlar nazariy xarakterga ega bo'lib, amaliy mexanizmlarni ishlab chiqishda bo'shliqlar kuzatiladi. Ushbu maqola ana shu bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, xorijiy tajribalarni tizimli ravishda tahlil qilish orqali amaliy yechimlarni taklif etadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanilib, nazariy va empirik usullar uyg'unlashtirildi. Nazariy usullar qatoriga komparativistik tahlil, sintez, tizimli yondashuv, induksiya va deduksiya kirdi. Komparativistik tahlil Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi ilg'or mamlakatlarning texnologiya fanini o'qitishdagi o'quv dasturlari, metodologiyalari, moddiy-texnik ta'minoti va o'qituvchilar malakasini oshirish tizimlarini o'rganishga qaratildi. Empirik usullar sifatida esa O'zbekiston maktablaridagi texnologiya fani o'qituvchilari va o'quvchilari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi, o'quv jarayonlari kuzatildi. Ma'lumotlar to'plashda strukturaviy intervyular, fokus-guruh muhokamalari va statistika ma'lumotlarini tahlil qilish usullari qo'llanildi. Tahlil metodlari sifatida sifat va miqdoriy tahlil, kontent tahlili va ekspert baholash usullari ishlatildi. Olingan ma'lumotlar SPSS dasturida qayta ishlanib, statistik ko'rsatkichlar asosida umumlashtirildi. Bu metodologiya tadqiqotning ishonchliligi va ob'ektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston maktablarida texnologiya fanini o'qitishda asosan an'anaviy metodlar ustunlik qiladi, bu esa o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Komparativistik tahlil natijasida Germaniyada "Dual ta'lim" tizimi, Janubiy Koreyada "STEAM" (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at, Matematika) ta'limi va Singapurda "Design & Technology" (D&T) dasturlari texnologiya fanini o'qitishda yuqori samaradorlikka erishishning asosiy omillari ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, amaliy loyihalash, muammoli vaziyatlarni yechish, kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. O'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning 70% dan ortig'i moddiy-texnik baza yetishmasligi va zamonaviy o'qitish metodologiyalari bo'yicha malaka oshirish kurslariga ehtiyoj borligini ta'kidladi. O'quvchilarning 60% dan ortig'i esa texnologiya fanini faqat nazariy o'rganishdan ko'ra, ko'proq amaliy mashg'ulotlar va loyihalar orqali o'rganishni afzal ko'rishini bildirdi. Jadval 1da keltirilgan tahlilga ko'ra, Germaniya va Janubiy Koreyada o'qitish metodlari asosan loyihaviy va amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib, bu o'quvchilarning kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekiston tajribasida esa nazariy bilim berish ustunlik qiladi, bu esa amaliy ko'nikmalarining sust rivojlanishiga olib keladi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, xalqaro tajribani o'rganish asosida o'quv dasturlariga amaliy loyihalar va interaktiv texnologiyalarni joriy etish orqali o'qitish samaradorligini oshirish mumkin. Jumladan, "Design Thinking" (Dizayn Fikrlash) metodologiyasini texnologiya darslariga tatbiq etish o'quvchilarda muammolarni aniqlash, g'oyalar yaratish va ularni sinovdan o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kriteriyalar	O'zbekiston (Mavjud holat)	Germaniya (Ilg'or tajriba)	Janubiy Koreya (Ilg'or tajriba)	Takomillashtirish yo'nalishlari
O'quv dasturlari	Asosan nazariy, eskirgan mazmun, amaliyot kam	Dual ta'limga asoslangan, amaliyotga yo'naltirilgan, doimiy	STEAM ta'limi, kreativlik va muammoli yechimga urg'u beriladi	Amaliy loyihalar, muammoli vaziyatlar, kreativlikni rivojlantirish

		yangilanadi		
O'qitish metodlari	An'anaviy, og'zaki tushuntirish, reproduktiv yondashuv	Loyihaviy, eksperimental, mustaqil tadqiqot	Interaktiv, raqamli texnologiyalar, guruh ishi	Interaktiv, loyihaviy, o'yin texnologiyalari, dizayn fikrlash
Moddiy-texnik baza	Yetarli emas, jihozlar eskirgan, zamonaviy texnologiyalar kam	Zamonaviy ustaxonalar, laboratoriyalar, sanoat bilan integratsiya	Yuqori texnologiyali laboratoriyalar, 3D printerlar, robototexnika	Zamonaviy uskunalar, 3D modellash, virtual reallik laboratoriyalari
O'qituvchilar malakasi	Malaka oshirish sust, zamonaviy metodlardan xabardorlik past	Doimiy malaka oshirish, sanoatda stajirovka, pedagogik va texnik kompetensiyalar	Innovatsion kurslar, xalqaro tajriba almashish, tadqiqotlarga jalb qilish	Xalqaro stajirovkalar, innovatsion metodlar bo'yicha treninglar, IT ko'nikmalari
Baholash tizimi	Asosan nazariy bilimni baholash	Amaliy ko'nikmalar, loyiha natijalari, kompetensiyalar	Kreativlik, muammoli yechim, jamoada ishlash qobiliyati	Kompetensiyaga asoslangan, loyihaviy, amaliy natijalarni baholash

Jadval 1. Komporativistik yondashuv vositasida texnologiya fanini o'qitish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tahlil

XULOSA

Ushbu tadqiqot texnologiya fanini o'qitish mexanizmini takomillashtirishda komporativistik yondashuvning muhimligini ilmiy asoslab berdi. Xalqaro tajriba (Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur) tahlili shuni ko'rsatdiki, amaliyotga yo'naltirilgan, interaktiv va loyihaviy ta'lim metodlari o'quvchilarning texnologik kompetensiyalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Mavjud o'quv dasturlarining eskirganligi, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi va o'qituvchilarning zamonaviy metodlar bo'yicha malakasining yetishmasligi asosiy muammolar sifatida aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan takliflar texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Ilmiy yangilik sifatida, turli ta'lim tizimlarining eng yaxshi amaliyotlarini tizimli ravishda tahlil qilish va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish bo'yicha aniq mexanizmlar taklif etildi. Bu esa milliy ta'lim tizimining xalqaro standartlarga moslashishiga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi.

AMALIY TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: 1. Texnologiya fani o'quv dasturlarini xalqaro ilg'or tajribalar asosida tubdan qayta ko'rib chiqish, amaliy

loyihalar, dizayn fikrlash va STEAM yondashuvlarini keng joriy etish. 2. Maktablardagi texnologiya xonalarini zamonaviy uskunalar, 3D printerlar, robototexnika to'plamlari va dasturiy ta'minotlar bilan jihozlash uchun davlat investitsiyalarini jalb qilish. 3. Texnologiya fani o'qituvchilarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, ularni xorijiy stajirovkalar va innovatsion metodlar bo'yicha xalqaro treninglarga jalb qilish. 4. Oliy ta'lim muassasalarida texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda amaliyotga yo'naltirilgan modullarni kuchaytirish va sanoat korxonalari bilan hamkorlikni rivojlantirish. 5. Baholash tizimini kompetensiyaga asoslangan tizimga o'tkazish, ya'ni o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari va loyiha natijalarini baholashga ustuvor ahamiyat berish. Kelgusi tadqiqotlarda ushbu takliflarning amaliy samaradorligini eksperimental sinovdan o'tkazish va ularning ta'lim sifatiga ta'sirini chuqurroq o'rganish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1913. – 80 b.
2. Bray M. Comparative Education: Theories and Methods. – Hong Kong: Comparative Education Research Centre, 2007. – 280 p.
3. Dewey J. Democracy and Education. – New York: The Free Press, 1938. – 378 p.
4. Senge P. M. The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. – New York: Doubleday/Currency, 1990. – 424 p.
5. Sulaymonov H. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1998. – 240 b.
6. Arnove R. F., Torres C. A. Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. – Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2013. – 480 p.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2017. – № PF-4947.

TARIX FANI O'QITUVCHILARINING RIVOJLANISHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Nabiyev Boxodir Muxamadumar o'g'li, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqola tarix fani o'qituvchilarining rivojlanishida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qiladi. Zamonaviy ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalari ularning pedagogik mahoratining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Abstract: The article analyzes the theoretical and practical foundations of developing digital competencies in the professional development of history teachers. In the context of the digital transformation of modern education, the digital competencies of history teachers are becoming an integral part of their pedagogical mastery.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, tarix o'qituvchilari, professional rivojlanish, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tarixni o'qitish metodikasi.

Keywords: digital competence, history teachers, professional development, digital transformation, information and communication technologies, history teaching methodology.

Kirish

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi ta'lim tizimining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi nafaqat texnik vositalardan foydalanish qobiliyati, balki ularni pedagogik maqsadlarda samarali qo'llay olish, ta'lim jarayonini loyihalash, o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish va o'z kasbiy faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda doimiy ravishda takomillashishni o'z ichiga oladi [9, 6-b.]. Tarix fanining o'ziga xosligi - tarixiy manbalar bilan ishlash, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish, tarixiy tafakkurni shakllantirish kabi jihatlar - o'qituvchilardan raqamli vositalarni fan mazmuni bilan chuqur integratsiya qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha treninglar ko'pincha umumiy xarakterga ega bo'lib, fanning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olmaydi [5, 16–18-b.]. O'zbekiston Respublikasida "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilish, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan [2, 10-b.]. Ushbu maqolaning maqsadi - tarix fani o'qituvchilarining professional rivojlanishida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslari, mavjud modellar va samarali strategiyalarni tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarining holati

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, tarix hamda ijtimoiy fan o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalar darajasi ko'plab mamlakatlarda o'rtachadan pastligicha qolmoqda. Xususan, Ruminiyadagi tadqiqotga ko'ra, tarix o'qituvchilari Yevropa o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan raqamli resurslarni boshqarish, hamkorlikda o'qitish va dalillarga asoslangan baholash kabi sohalarda past natijalarga ega [5, 17–18-b.]. Shahar yoki tuman markazidan uzoqroqda faoliyat yuritadigan o'qituvchilarning ko'rsatkichlari shahar markazida faoliyat yuritadiganlarnikiga nisbatan pastroq ko'rsatkichga ega hisoblanadi. Braziliyada o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki raqamli madaniyatni shakllantirish, tanqidiy fikrlash va manbalarni talqin qilish qobiliyatlari ham muhim ahamiyatga ega [6, 23–28-b.].

Tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini tahlil qilish quyidagi asosiy yo'nalishlarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

- ✓ raqamli tarixiy manbalarni izlash, tanlash va tahlil qilish-uslubiy yo'nalish orqali o'qituvchilarda tarixiy manbalarni qanday izlash, ularni hodisalarga muvofiq holatda tanlay olish hamda ularni tahlil qila olish ko'nikmalari shakllanib boradi.
- ✓ raqamli vositalar yordamida tarixiy jarayonlarni modellashtirish-uslubiy yo'nalish orqali tarixiy voqea-hodisalarni raqamli vositalar yordamida ko'rsatish uni yanada qiziqarli hamda mazmunli qilish uchun imkon beradi.
- ✓ elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda darslarni loyihalash-XXI asr axborot texnologiyalari davri hisoblanib, elektron ta'lim resurslaridan foydalanish hozirgi davr asosiy talablaridan biri hisoblanadi.
- ✓ o'quvchilarning raqamli savodxonligini tarix fanining predmet doirasida rivojlantirish-bu yo'nalishda hozirgi kunda o'sib kelayotgan avlodni raqamli texnologiyalar savodxonligini yanada yuksaltirish hamda o'quvchilarni maqsadli foydalanishini yuksaltirishi uchun zarur.

O'zbekiston kontekstida tarix fani o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonida ta'lim tizimini

raqamli transformatsiya qilish, kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish va raqamli iqtisodiyot uchun malakali mutaxassislar tayyorlash kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu asosda mamlakatda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan "e-Maktab" tizimi joriy etilib, o'qituvchilarning ish yukini yengillashtirish va ta'lim jarayonini raqamlashtirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda [3, 10–13-b.]. Shu bilan birga, tarix fani o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda tizimli yondashuvning yetarli emasligi muammo bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik tadqiqotchi A.T. Teshayevning ta'kidlashicha, tarix fani o'qituvchisidan nafaqat fanning nazariyasi va amaliyotini bilish, balki zamonaviy ta'lim metodlaridan, shu jumladan raqamli texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati talab qilinadi [7, 10–11-b.].

TPACK modeli tarix o'qituvchilarini tayyorlashda keng qo'llanilmoqda. Ispaniyaning Navarra jamoat universitetida o'tkazilgan tadqiqotda TPACK asosida raqamlashtirilgan birlamchi manbalar (PARES, EUROPEANA, BNE) bilan ishlash bo'yicha didaktik taklif amalga oshirilgan [8, 19–25-b.]. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bunday yondashuv talabalarning texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlarini uyg'unlashtirishga yordam berdi. Janubiy Afrikada tarix o'qituvchilarini tayyorlashda sun'iy intellekt (AI) vositalarini integratsiyalash zaruriyati ko'tarilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, taleaba o'qituvchilar AI vositalariga ega bo'lsalar-da, ularni o'quv jarayonida qo'llash ko'nikmalari yetarli emas [14, 13–16-b.]. Shuning uchun, AI vositalarini akademik halollik va etik me'yorlar asosida qo'llash bo'yicha maxsus treninglar zarur. **SmartPD modeli** (AI yordamida, mikro-o'rganishga asoslangan professional rivojlanish modeli) o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan tarzda rivojlantirish imkonini beradi [20, 4–10-b.]. O'zbekistonda tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-iyuldagi 415-sonli qarori bilan Oliy ta'lim tizimi pedagog va rahbar kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy vazifalaridan biri rahbar va pedagoglarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini doimiy takomillashtirish mexanizmlarini joriy etishdir [14, 16–22-b.]. O'zbekistonlik tadqiqotchi S. Mirzohidov raqamli tarix platformalarini yaratish va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishi masalalarini o'rganib, rivojlangan mamlakatlar tajribasini tahlil qilgan. Uning ta'kidlashicha, raqamli platformalar o'quvchilarga keng axborot manbalariga kirish imkoniyatini beradi va o'qitishni interaktiv hamda qiziqarli shaklga aylantiradi [9, 19–24-b.]. Shuningdek, tarix fanini o'qitishda interaktiv vositalar orqali talabalar tarixiy voqealarni jonli ko'rinishda o'rganishi, virtual ekskursiyalarda qatnashishi va tarixiy manbalar bilan bevosita ishlashi mumkin [9, 24–27-b.].

Adabiyotlar tahlili asosida tarix o'qituvchilarida rivojlantirilishi lozim bo'lgan asosiy raqamli kompetensiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) *Axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi*: raqamli tarixiy manbalar bilan ishlash, arxiv ma'lumot bazalaridan foydalanish, raqamli xaritalar, grafiklar va infografikalarni yaratish [8, 24–25-b.]. Zamonaviy axborot texnologiyalari tarix darslarida differensial ta'limni tashkil etish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va fan mavzularini interaktiv usulda o'rgatish imkoniyatlarini kengaytiradi [4, 21–23-b.].

b) *Pedagogik raqamli kompetensiya*: interfaol ta'lim dasturlari (Kahoot, LearningApps, Mentimeter) va virtual ta'lim muhitlaridan (VR-HMDs) foydalanish. VR texnologiyalari tarixiy

hodisalarni virtual muzeylar orqali o'rganish, Ikkinchi jahon urushi kabi murakkab mavzularni simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi [4, 18–25-b.].

c) *Baholash kompetensiyasi*: raqamli vositalar yordamida formativ va summativ baholashni amalga oshirish, o'quvchilarning natijalarini tahlil qilish va qayta aloqa berish.

d) *Hamkorlik va kasbiy tarmoq kompetensiyasi*: onlayn hamjamiyatlar va platformalar orqali boshqa tarix o'qituvchilari bilan tajriba almashish.

e) *Axborotni tanqidiy baholash kompetensiyasi*: o'quvchilarni dezinformatsiya, soxta xabarlar va manipulyatsiyaga qarshi tayyorlash. Tarix — bu bilimlarning qanday yaratilishi, bahslashilishi va dalillanishini o'rgatadigan tabiiy fan sifatida raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun asosdir [1, 17–21-b.]. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy tajribalar to'planmoqda. Xususan, tarix fani darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, unda tarixiy voqealarni modellashtirish, elektron xaritalar va interfaol doskalardan foydalanish kabi masalalar yoritilgan [4, 6–12-b.].

Tarix fanining o'ziga xos xususiyatlari va raqamli transformatsiya

Tarixni o'qitishda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri fanning epistemologik asoslarini saqlab qolishdir. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar tarixiy bilimlarni tezkor axborot iste'moliga aylantirib qo'yimasligi kerak [6, 25–27-b.]. Buning o'rniga, ular tarixiy tafakkurni kengaytiruvchi, manbalarni chuqur tahlil qilish imkonini beruvchi vositalar sifatida qaralishi lozim.

O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiyada ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish, o'qitish sifatini oshirish va pedagog kadrlarning raqamli savodxonligini rivojlantirish asosiy vazifalar qatoriga kiritilgan [2, 5–8-b.]. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda PQ-60-son qaroriga muvofiq oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [2, 26–28-b.].

Shu bilan birga, turlicha raqamli tayyorgarlik va resurslarning notekis taqsimlanishi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Rural va urban maktablar o'rtasidagi tafovut, shuningdek, turli mintaqalarda internet va texnik jihozlar bilan ta'minlanish darajasi tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlariga bevosita ta'sir qiladi [5, 19–20-b.]. O'zbekistonda professional ta'limning raqamli malaka oshirish muhitini tashkil etishda ushbu omillarni hisobga olish zarur. Maqsad — malaka oshirish jarayoniga raqamli va telekommunikatsion texnologiyalarni qo'llash hisobiga tinglovchilarning kasbiy tayyorgarligini uzluksiz rivojlantirishdan iborat [10, 26–29-b.].

O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda eng samarali yondashuvlar quyidagi xususiyatlarga ega.

Uzluksizlik va tizimlilik - bir martalik treninglar o'rniga, doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash va takomillashtirish tizimini yaratish.

Amaliyotga yo'naltirilganlik - nazariy bilimlarni real dars jarayonida qo'llash imkoniyatini berish.

Hamkorlikka asoslangan yondashuv — o'qituvchilarning bir-biri bilan tajriba almashishi, professional hamjamiyatlar tashkil etish.

Fanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish — umumiy texnologik ko'nikmalar bilan birga, tarix fanining o'ziga xos talablarini (masalan, tarixiy manbalarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini modellashtirish) hisobga olish.

O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu tamoyillarning amalga oshirilishi istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Xususan, Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining vazifalaridan biri ilg'or xorijiy tajriba asosida o'quv rejalari va ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda raqamli axborot tizimlarini joriy etish hisoblanadi [14, 24–27-b.]. Tarix o'qituvchilari uchun maxsus mo'ljallangan "Reading Like a Historian" kabi dasturlar raqamli savodxonlikni tarixiy tafakkur bilan bog'lab, o'quvchilarni onlayn manbalarni baholashga tayyorlaydi. Biroq, bunday dasturlarning kengaytirilishi va har bir maktabda mavjudligini ta'minlash zarur [24, 25–29-b.]. O'zbekiston tajribasida "Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar" moduli barcha fan o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, tarix fanining o'ziga xos didaktik ehtiyojlarini to'liq qondirmasligi mumkin [8, 10–12-b.]. Shu sababli, raqamli tarix platformalarini yaratish va ularning didaktik tamoyillarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi [9, 6–11-b.].

Istiqbolda, quyidagi yo'nalishlarda ishlarni olib borish maqsadga muvofiq:

- ✓ **milliy o'quv dasturiga mos raqamli kompetensiya standartlari** ishlab chiqish va joriy qilish.
- ✓ **tarix fani o'qituvchilari uchun maxsus, fan yo'nalishiga moslashtirilgan onlayn trening platformalari** yaratish.
- ✓ **hamkorlikdagi professional hamjamiyatlar** tashkil etish orqali tajriba almashish.
- ✓ **sun'iy intellekt vositalaridan etik va pedagogik jihatdan to'g'ri foydalanish bo'yicha me'yorlar** belgilash.

O'zbekiston sharoitida tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus modullarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Xulosa

Tarix fani o'qituvchilarining professional rivojlanishida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb masalasidir. Hozirgi kunda tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalar darajasi ko'plab mamlakatlarda o'rtachadan past. Buning asosiy sabablari-infratuzilma cheklavlari, vaqtning yetishmasligi, treninglarning fan xususiyatlariga mos kelmasligi va motivatsiyaning pastligidir. Samarali rivojlantirish strategiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: uzluksiz va tizimli treninglar, amaliyotga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, hamkorlikka asoslangan yondashuv va fanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish. digital:KLUGeschichte lehren, TPACK asosidagi dasturlar kabi tajribalar tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt va VR texnologiyalari kabi innovatsion vositalarni tarix fanining didaktikasiga mos ravishda joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu vositalar o'quvchilarga tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushunish va his qilish imkoniyatini yaratadi. Maqolada tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va metodologik yondashuvlar hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi amaliy ishlanmalar tarix o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish tizimini takomillashtirishda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda O'zbekiston ta'lim tizimining o'ziga xos shart-sharoitlariga moslashtirilgan, tarix fanining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. History Association. (2026). Webinar series: Historical thinking in a digital world: how history builds digital and media literacy. www.history.org.uk. [1, 17–21-b.]

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. 2020-yil 5-oktyabr. [2, 0-b.], [2, 5–8-b.], [2, 26–28-b.]
3. "Rasman: eMaktab o'qituvchilar ishini osonlashtiradigan yangilanishlarni taqdim etdi". *emaktab.uz*. [3, 10–13-b.]
4. "Tarix darslarida axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ularning ahamiyati". *mediakom.uz*. 2021. [4, 6–12-b.], [4, 21–23-b.]
5. Nunes, A. M., & Silva, R. I. P. da. (2026). History Teacher Education in High School in the Face of Digital Technologies. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 12(2), 1–20. [6, 23–28-b.]
6. Zamfirescu, G. O. (2025). Digital Competences in the Training of History Teachers: A Pedagogical Analysis. *4th International Conference on Education in the Digital Era*. [5, 16–20-b.]

TARIX FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Abdullajanova N.T, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi
katta o'qituvchisi*

Аннотация. В данной научной статье исследуются инновационные аспекты преподавания истории в условиях современной образовательной парадигмы. В частности, анализируется роль технологий геймификации и дебатов в формировании коммуникативных компетенций у учащихся 6-х классов общеобразовательных школ. В качестве объекта исследования выбрана история древних государств Средней Азии, на примере которой представлены методические рекомендации, способствующие повышению речевой активности учащихся. Статья предназначена для учителей, методистов и исследователей в области педагогики.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, геймификация, дебаты, история Средней Азии, 6 класс, педагогическая инновация, интерактивные методы, Древний мир.

Abstract. This scientific article explores innovative aspects of history teaching within the modern educational paradigm. In particular, it analyzes the role of gamification and debate technologies in developing communicative competencies among 6th-grade students in secondary schools. The history of ancient states in Central Asia is selected as the research object, providing methodological recommendations to enhance students' verbal activity. The article is intended for teachers, methodologists, and researchers in the field of pedagogy.

Keywords: communicative competence, gamification, debate, history of Central Asia, 6th grade, pedagogical innovation, interactive methods, Ancient world.

XXI asr axborot jamiyati davrida ta'lim mazmuni faqat bilim berishdan iborat bo'lib qolmay, o'quvchini ijtimoiy hayotga tayyorlash, unda muloqot va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini uyg'un rivojlantirishga yo'naltirilgan. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, Milliy o'quv dasturining joriy etilishi tarix fanini o'qitish metodikasini ham yangilashni taqozo etmoqda.

Tarix darslari — bu shunchaki o'tgan voqealar xronologiyasi emas, balki jonli muloqot va tahlil maydonidir. 6-sinf o'quvchilari o'smirlik davriga qadam qo'yayotgan, o'zining mustaqil

fikrini bildirishga intiladigan yosh toifasiga kiradi. Aynan shu bosqichda ularda kommunikativ ko'nikmalarni (axborotni tushunish, savol berish, bahslashish, xulosa chiqarish) shakllantirish, ularning kelajakda ijtimoiy faol shaxs bo'lib yetishishiga zamin yaratadi [2, 18-b.].

Pedagogik adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya deganda, shaxsning boshqa odamlar bilan samarali muloqotga kirisha olish qobiliyati tushuniladi. Bu nafaqat so'zlashish, balki suhbatdoshni eshitish, uning fikrini hurmat qilish va o'z pozitsiyasini argumentlar (tarixiy faktlar) orqali himoya qilishni ham o'z ichiga oladi [3, 44-b.].

Tarix darsida kommunikatsiya uch yo'nalishda amalga oshadi:

1. O'qituvchi va o'quvchi muloqoti: Bilimlarni yetkazish va yo'naltirish.
2. O'quvchi va o'quvchi muloqoti: Jamoaviy ishlash, o'zaro bilim almashish.
3. O'quvchi va tarixiy manba muloqoti: Matnni tushunish va interpretatsiya qilish.

Psixologik nuqtayi nazardan, 11-12 yoshli o'quvchilarda mavhum mantiqiy tafakkur rivojlana boshlaydi. Ular endi shunchaki "nima bo'ldi?" degan savolga emas, "nega shunday bo'ldi?" degan savolga javob izlaydilar. Ushbu yoshda ularning nutqi boyishi va muloqotga ehtiyoji ortishi sababli, darslarda faol muloqot usullaridan foydalanish yuqori samara beradi [7, 92-b.]. Ana shunday usullardan biri gamifikatsiyadir.

Gamifikatsiya — bu o'yin bo'lmagan jarayonlarga o'yin mexanikasini kiritishdir. Tarix darsida bu metod o'quvchini "vaqt mashinasi" orqali o'tmishga olib boradi. Bu metodning afzalligi shundaki, o'quvchi dars davomida charchamaydi, balki qandaydir yutuqqa (ball, unvon, maqom) erishish uchun harakat qiladi. Masalan, O'zbekiston tarixi darslarida "Tarixiy kvest" metodini qo'llash mumkin. Xususan, "Buyuk Ipak yo'li" mavzusini olsak, bu jarayonda sinf bir nechta savdogarlar karvoniga bo'linadi (Baqtriya karvoni, So'g'diyona karvoni, Xorazm karvoni). Har bir karvon o'z hududining qadimgi madaniyati, hunarmandchiligi va davlat boshqaruviga oid topshiriqlarni bajaradi.

Mazkur holatda berish mumkin bo'lgan kommunikativ topshiriq quyidagicha bo'lishi mumkin: "Siz Baqtriya podsholigi elchisiz. Qo'shni davlat hukmdorini ittifoq tuzishga ko'ndiring". Bunda o'quvchi o'sha davrning siyosiy vaziyatini o'rganishi va notiqlik mahoratini ishga solishi kerak bo'ladi.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish usullaridan biri debatdir. Debat darsi o'quvchilarni qarama-qarshi tomon fikrini tinglashga o'rgatuvchi eng kuchli metodlardan biridir. U quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Mavzuni belgilash (bahsli savol).
2. Dalillarni yig'ish (darslik va qo'shimcha adabiyotlardan).
3. Munozara jarayoni.
4. Hakamlar bahosi.

6-sinf mavzulardan kelib chiqib debat uchun quyidagi mavzularni olish mumkin: "Aleksandr Makedoniyalikning O'rta Osiyoga yurishi: madaniyatlar almashinuvimi yoki vayrongarchilik?"

• **1-guruh (Tasdiqlovchilar):** Makedoniyalikning kelishi ellinizm madaniyatini olib keldi, shaharlar qurildi, savdo rivojlandi.

• **2-guruh (Inkor etuvchilar):** Bu bosqinchilik urushi edi, mahalliy xalqlar (Spitamen qo'zg'oloni) qirg'in qilindi, madaniy yodgorliklar vayron etildi.

Ushbu jarayonda o'quvchi "Spitamen", "Klit", "Roksana" kabi shaxslar faoliyatini tahlil qilib, o'z fikrini isbotlaydi. Bu esa o'quvchining so'z boyligini va tarixiy tahlil qobiliyatini keskin oshiradi.

Debat savoli: "Masagatlarda ayollarning jamiyatdagi o'rnini: Nega aynan ayol hukmdor bo'lgan?"

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida o'qituvchi quyidagi jihatlariga e'tibor berishi maqsadga muvofiq:

- O'quvchini xato gapirishdan qo'rqmaslikka o'rgatish;
- Har bir darsda kamida 5-10 ta yangi tarixiy atamani muloqotga kiritish;
- O'quvchilarning nutqini rag'batlantirib borish (masalan, "Eng yaxshi notiq", "Eng kuchli argument" nominatsiyalari orqali).

Tarix darslarini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish bugungi kun talabidir. Shu sababli dars jarayonida o'quvchilarni faollashtiruvchi metodlarni qo'llash samaradorlikka yaxshi ta'sir ko'rsatadi. 6-sinf o'quvchilari uchun gamifikatsiya darsning qiziqarliligini yanada oshiradi va passiv o'quvchilarni ham muloqotga chorlaydi. Debat metodi esa o'quvchida o'z fikrini qo'rqmasdan bayon etish, boshqalar bilan madaniyatli bahslashish ko'nikmasini shakllantiradi. O'rta Osiyo qadimgi tarixiga oid mavzulari o'rganish o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini uyg'otish bilan birga, boy tarixiy faktlar orqali kommunikativ bazani boyitishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, tarix o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchining ichki imkoniyatlarini ochuvchi moderator sifatida faoliyat yuritishi lozim. Bu esa o'z navbatida yosh avlodning ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlaydi [6, 122-b.].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – Toshkent.: Sharq, 1998. – 32 b.
2. Sagdullayev A.S. O'zbekiston tarixi: eng qadimgi davrlardan mil.avv. IV asrgacha. – Toshkent.: Universitet, 2004. – 214 b.
3. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent.: O'qituvchi, 2004. – 104 b.
4. Ziyodova T. O'quvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent.: Fan, 2008. – 198 b.
5. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006. – 200 b.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – Toshkent.: Iste'dod, 2008. – 180 b.
7. Sagdullayev A.S., Kostetskiy V.A. Qadimgi dunyo tarixi: 6-sinf darsligi. – Toshkent.: Sharq, 2024. – 160 b.

YOSH O'QITUVCHILARNING MA'NAVIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNING O'RNI (UZLUKSIZ TARBIYA KONSEPSIYASI ASOSIDA)

Sharipov Egamberdi Komiljon o'g'li, *Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi*
Uzluksiz kasbiy ta'limni tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada uzluksiz tarbiya konsepsiyasi doirasida yosh o'qituvchilarning ma'naviy rivojlanishida raqamli kompetensiyalarning o'ri ilmiy asosda tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga jadal kirib kelishi o'qituvchilardan nafaqat kasbiy bilim, balki yuksak ma'naviyat, axborot madaniyati va mas'uliyatni ham talab etishi yoritilgan. Shuningdek, yosh pedagoglarning ma'naviy barkamolligini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: uzluksiz tarbiya, raqamli kompetensiya, maʼnaviyat, yosh oʻqituvchi, pedagogik mahorat, axborot madaniyati, innovatsiya.

Аннотация: В статье рассматривается роль цифровых компетенций в духовном развитии молодых учителей в рамках концепции непрерывного воспитания. Показано, что внедрение цифровых технологий в систему образования требует от педагогов не только профессиональных знаний, но и высокого уровня духовной культуры, ответственности и информационной грамотности. Также раскрывается значение инновационных подходов в формировании личности современного учителя.

Ключевые слова: непрерывное воспитание, цифровые компетенции, духовное развитие, молодой учитель, педагогическое мастерство.

Kirish

Zamonaviy taʼlim tizimi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari taʼsirida tubdan oʻzgarib bormoqda. Bu esa oʻqituvchidan faqat bilim beruvchi emas, balki maʼnaviy yetuk, raqamli savodxon va ijtimoiy faol shaxs boʻlishni talab etadi. Uzluksiz tarbiya konsepsiyasi yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashni koʻzda tutar ekan, bu jarayonda oʻqituvchining oʻrni beqiyosdir. Ayniqsa, yosh oʻqituvchilarning maʼnaviy va kasbiy rivojlanishini uygʻun holda olib borish dolzarb masalalardan biridir.

1. Uzluksiz tarbiya konsepsiyasining mohiyati

Uzluksiz tarbiya — bu insonning butun hayoti davomida davom etadigan maʼnaviy, axloqiy va intellektual rivojlanish jarayonidir. Ushbu konsepsiya jamiyat taraqqiyotida muhim omil boʻlib, unda shaxsning ijtimoiylashuvi, qadriyatlarni oʻzlashtirishi va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish nazarda tutiladi.

Yosh oʻqituvchilar bu jarayonning nafaqat ishtirokchisi, balki asosiy tashuvchisi hisoblanadi. Shu bois ularning maʼnaviy barkamolligi uzluksiz tarbiya tizimining samaradorligini belgilaydi

Uzluksiz tarbiya konsepsiyasi doirasida yosh oʻqituvchilarning maʼnaviy rivojlanishini taʼminlashda innovatsion yondashuvlardan foydalanish samarali natija beradi. Jumladan, raqamli taʼlim platformalari, onlayn kurslar, vebinarlar va masofaviy taʼlim imkoniyatlari pedagoglarning bilimni boyitish bilan birga, ularning maʼnaviy dunyosini ham kengaytiradi. Shu bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni raqamli taʼlim mazmuniga integratsiya qilish, ustoz-shogird anʼanalarini zamonaviy shaklda davom ettirish muhimdir. Bunday yondashuvlar yosh oʻqituvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini uygʻun holda taʼminlaydi.

2. Raqamli kompetensiyalar va ularning pedagog faoliyatidagi oʻrni

Raqamli kompetensiya — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali va masʼuliyatli foydalanish qobiliyatidir. U quyidagi tarkibiy qismlarni oʻz ichiga oladi:

- axborotni izlash va tahlil qilish;
- raqamli vositalardan foydalanish;
- media madaniyat va axborot xavfsizligi;
- onlayn muloqot etikasi.

Zamonaviy oʻqituvchi uchun raqamli kompetensiya kasbiy zaruratga aylangan. Chunki taʼlim jarayonida elektron platformalar, masofaviy taʼlim tizimlari va interaktiv vositalar keng qoʻllanilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning taʼlim jarayoniga keng joriy etilishi oʻqituvchilarning faoliyatida yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda muayyan masʼuliyatlarni ham yuzaga keltirmoqda. Raqamli kompetensiya deganda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali, xavfsiz va maqsadli foydalanish qobiliyati tushuniladi. Bu kompetensiya axborotni izlash, tahlil qilish, qayta

ishlash, raqamli vositalardan foydalanish, onlayn muloqot madaniyati hamda axborot xavfsizligini ta'minlash kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Yosh o'qituvchilar uchun bu ko'nikmalar ayniqsa muhim, chunki ular zamonaviy o'quvchilar bilan samarali ishlash, innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash va ta'lim sifatini oshirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Biroq raqamli muhitning kengayishi o'qituvchilarning ma'naviy dunyosiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli axborot oqimlari kirib kelishi natijasida yosh pedagoglarning dunyoqarashi shakllanadi. Bu jarayon ijobiy jihatlari bilan birga, ayrim salbiy ta'sirlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, noto'g'ri yoki zararli axborotlarning ko'pligi, vaqtni samarasiz sarflash, ma'naviy qadriyatlarga zid g'oyalar ta'siri kabi omillar pedagog shaxsiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois yosh o'qituvchilarda axborotni tanqidiy baholash, saralash va undan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Yosh o'qituvchilarning ma'naviy rivojlanishida raqamli muhitning ta'siri

Raqamli muhit yosh o'qituvchilarning dunyoqarashi va ma'naviy qadriyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli madaniyatlar, g'oyalar va axborot oqimlari kirib keladi.

Bu esa ikki tomonlama ta'sirga ega:

- ijobiy — bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi;
- salbiy — noto'g'ri axborot va ma'naviy tahdidlar xavfini oshiradi.

Shu sababli o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni saralash va ma'naviy immunitetni shakllantirish muhim hisoblanadi.

4. Ma'naviy barkamollikni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar

Yosh o'qituvchilarning ma'naviy rivojini ta'minlash uchun quyidagi yondashuvlar samarali:

- raqamli ta'lim platformalaridan maqsadli foydalanish;
- milliy va umuminsoniy qadriyatlarni integratsiya qilish;
- onlayn trening va vebinarlar tashkil etish;
- ustoz-shogird an'alarini raqamli muhitda davom ettirish.

Bunday yondashuvlar pedagoglarning nafaqat bilimini, balki ma'naviy dunyosini ham boyitadi

Yosh o'qituvchilarning ma'naviy rivojlanishini ta'minlashda innovatsion pedagogik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali pedagoglarning kasbiy va shaxsiy salohiyatini rivojlantirish mumkin. Jumladan, onlayn kurslar, vebinarlar, masofaviy ta'lim platformalari orqali o'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'qituvchilarda ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ustoz-shogird an'alarini zamonaviy shaklda davom ettirish, tajribali pedagoglarning bilim va tajribasini yosh o'qituvchilarga yetkazish ham muhim ahamiyatga ega..

5. Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Amaliyotda quyidagi muammolar uchraydi:

- raqamli savodxonlik darajasining yetarli emasligi;
- ma'naviy tarbiyaga yetarli e'tibor berilmasligi;
- axborotning haddan tashqari ko'pligi.

Ularni hal etish uchun:

- o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish;

- ma'naviy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish;
- raqamli gigiyena qoidalarini joriy etish zarur.

Xulosa. Yosh o'qituvchilarning ma'naviy rivojlanishi va raqamli kompetensiyalarini shakllantirish uzluksiz tarbiya konsepsiyasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy yetakchi ham bo'lishi lozim. Shu bois raqamli texnologiyalarni maqsadli va ongli qo'llash orqali o'qituvchilarning ma'naviy barkamolligini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Uzluksiz tarbiya konsepsiyasi" (2019).
2. Pedagogika va psixologiya bo'yicha zamonaviy ilmiy manbalar.
3. Raqamli ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy maqolalar.
4. Ta'lim sifatini oshirishga doir xalqaro tadqiqotlar.

TALABALARDA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Akramjonova Zulhayo Kadirjanovna, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti 2-bosqich magistranti*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishning samarali shakl, metod va vositalari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: estetika, estetik tarbiya, estetik madaniyat, ekskursiya, virtual ekskursiya.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются эффективные формы, методы и средства развития эстетической культуры студентов. Также даны предложения и рекомендации по развитию эстетической культуры студентов.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое воспитание, эстетическая культура, экскурсия, виртуальная экскурсия.

ABSTRACT: This article discusses the effective forms, methods and tools for the development of aesthetic culture of students. There are also suggestions and recommendations for the development of aesthetic culture of students.

Keywords: aesthetics, aesthetic education, aesthetic culture, excursion, virtual excursion.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishda tarbiyaning ahamiyati muhim rol o'ynaydi. Estetik madaniyatni oshirish uchun tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni aks ettiradi.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida talabalarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga qo'yiladigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga, dunyoqarashi va irodasiga tizimli, muntazam ta'sir etib boriladi.

Estetik madaniyatni rivojlantirish jarayonida bulardan birortasi e'tibordan chetda qolsa, ko'zlangan maqsadga erishish qiyinlashadi. Mana shu psixologik jihatlarni e'tiborga olingandagina talabalarning estetik madaniyatini shakllantirib uni rivojlantirishga imkon yaratiladi.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirish manbalarini quyidagi 1.1- rasmda ifodalangan:

1.1-jadval

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirish manbalari				
Fan	Adabiyot	Ta'lim-tarbiya	Din	Ma'naviy qadriyatlar

Ta'lim-tarbiya berish jarayonida ta'limning ma'lum bir maqsadga qaratilishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayoni talabalarning estetik madaniyatini shakllantirmasdan turib ularni estetik rivojlantirib bo'lmaydi.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantiruvchi har qanday maqsadga qaratilgan tarbiya jarayonining mohiyati va vazifalari tarbiyachi tomonidan rejalashtiriladi va ketma-ket bajariladigan usullar belgilab olinadi:

1. Talabalarning estetik madaniyatini shakllantiruvchi hislatlarini uyg'otish va rivojlantirish rejalashtiriladi.

2. Mana shu hislatlarni rivojlantirishni amalga oshiruvchi usullarni yaratish yoki estetik madaniyatni oshirib borishga xizmat qiluvchi manbalar izlab topiladi.

3. Belgilangan maqsad uchun xizmat qiladigan nazariy va amaliy manbalarni qaysisini va qaerda ishlatish rejalashtiriladi.

Mana shunday rejaga solinib olib boriladigan ishlarni amalga oshirish ta'limtarbiya tizimi jarayonida ham talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirib boradi, jamiyat va insonlarning estetik va jismoniy faoliyatini oshirib boradi. Estetik madaniyatni rivojlantirish — oila, maktab va ijtimoiy muhit (kino, san'at) ishtirokida amalga oshiriladigan, tug'ilgandan to umrining oxirigacha davom etadigan, qarama-qarshiliklarga boy, ikki tomonlama (tarbiyachi-tarbiyalanuvchi) faol va uzviy yaxlit jarayondir. U tug'ma iste'dod va olingan bilimlarni konsentrik asosda rivojlantiradi va uning xususiyatlari 1.2-jadvalda aks etgan.

Estetik madaniyatni rivojlantirishda tarbiya jarayoninig xususiyatlari

1.2-jadval

Ko'p qirrali jarayon	Uzoq muddat davom etadigan jarayon	Yaxlit holda amalga oshiriladi	Talabalarning faolligi, ikki tomonlama xususiyat	Qarama-qarshiliklarning ko'pligi
Ko'p qirrali jarayonda o'quv maskani, oila, mahalla va keng jamoatchilik, kino, teatr, televidenie, adabiyot va san'at ishtirok etadi.	Bu jarayonga bolaning tug'ma iste'dodi kiradi. Bu xususiyatda ta'limdan farqli ravishda u bola tug'ilganidan boshlanadi, maktab davrida, undan keyin va butun umr davom etadi.	Estetik madaniyatning ta'limdan farqlantiruvchi xususiyati yaxlit holda va konsentrik asosda amalga oshiriladi. Bunda tarbiyaning turlari bir-biri	Bunga talabalarning tug'ma iste'dodi hamda olgan bilimlari asosidagi estetik madaniyati kiradi. Bu jarayon ikki tomonlama xususiyatga ega bo'lib, bunda	Bu qarama-qarshiliklar bolalarda o'z tushunchalariga muvofiq dastlabki paydo bo'lgan estetik madaniyati bilan ta'lim-tarbiya tomonidan tarkib toptirilayotgan sifatlar o'rtasida talabalarga

		bilan uzviy bog'langan.	bolaning o'zi ham faol ishtirok etadi	qo'yilgan talablar bilan uni bajarish imkoniyatlari o'rtasidagi kurashlarda namoyon bo'ladi.
--	--	-------------------------	---------------------------------------	--

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishda ta'limning noan'anaviy shakllaridan biri hisoblangan ekskursiyalar sinf-dars tizimi, shuningdek, amaliy mashg'ulotlardan tubdan farq qiladi. Bu farqlar quyidagilardan iborat bo'ladi:

- ta'lim oluvchi rejalashtirilgan va o'tkaziladigan barcha ekskursiyalarga rahbarlik qilsa ham, u ekskursiya obyektlarining barcha detallarini yaxshi bilmasligi mumkin, bunday hollarda maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan ekskursovod ish olib boradi;
- ekskursiya muddati turlicha bo'lib, unda doimiy o'quv jadvali talablariga amal qilish mas'uliyati mavjud;
- ta'lim beruvchi yoki ekskursovodning rahbarlik usuli va ta'lim oluvchilar faoliyati turlicha bo'lishi mumkin.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishning samarali shakllaridan yana biri – oliy ta'lim muassasalarida badiiy to'garaklar faoliyatini izchil tashkil etishdan iborat.

Tadqiqot doirasida magistrlik dissertatsiya ishining mavzusi, maqsadi va ilmiy vazifasiga tayangan holda, tajriba-sinov ob'ekti sifatida tanlangan oliy ta'lim muassasasida —Yosh ijodkorlar|| badiiy to'garagi faoliyati yo'lga qo'yildi.

To'garakning maqsadi: —Yosh ijodkorlar|| badiiy to'garagi talabalarda estetik madaniyatni rivojlantirishga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning ijrosini ta'minlash bilan uyg'unlashgan.

Badiiy to'garak talabalarda estetik madaniyatni rivojlantirish asosida ularni g'oyaviy, estetik faoliyatni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. To'garakning vazifalari:

- talabalarning amaliy sa'natning turlari bilan yaqindan tanishtirish;
- talabalarda estetik faoliyatga nisbatan faol moyillikni qaror toptirish;
- talabalarda ommaviy madaniyatga qarshi kurashuvchanlik ko'nikmasini shakllantirish;
- talabalarda tabiatni har tomonlama asrash tuyg'ularini shakllantirish;
- talabalarni sharq sa'nati asarlariga bo'lgan qiziqishini orttirtirish va badiiy asarlarni estetik jihatdan tahlil qilishga o'rgatish.

Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishda quyidagilar asosiy vositalar hisoblanadi: muzeylar, teatrlar, kutubxonalar, klublar, kinoteatrlar, galereyalar, o'tmish obidalar, tarixiy me'morchilik yodgorliklari, san'at asarlari va tarixiy madaniy joylar va hayot tarzimidagi borlig'imiz hamda ulardagi go'alliklar talabayoshlarimizni estetik ruhda tarbiyalashga asos bo'ladi.

Estetik madaniyatni rivojlantirish vositalari - talaba-yoshlarni estetik tarbiyalash maqsadida tevarak-atrofdagi tanlab olingan turmush, tabiat, san'at estetikasi va yoshlarning badiiy ijodi namunalari hamda yuqorida qayd etilgan vositalar majmuasidan iboratdir. Bunda san'at asarlari va turlari, xususan, musiqa faoliyatiga doir ijrochilik, qo'shiq, boshqa musiqaviy harakatlar, tasviriy san'at asarlari, musiqa va rasm darslarida pedagog-o'qituvchilarda mustaqil izlanish, ijod qilishga doir ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, oila nafaqat tarbiyaning dastlabki o'chog'i, balki go'zallikning dastlabki maktabi hamdir. Bunda oila a'zolarining o'zaro munosabatlaridagi go'zal va mazmunli muloqot, uy jihozlarining tartibli, mazmuni chiroyli qilib joylashtirilishi, oiladagi saranjom-sarishtalik va uying barcha narsalarining estetik did bilan joylashtirilishi estetik tarbiyalashga asosiy vositalari hamdir. Bunday vositalar o'quvchining maktabdagi va keyingi boshqa o'quv muassasalaridagi estetik tarbiyalanishida asosiy poydevordir. Bu jarayon ta'lim muassasalarida sinf xonalari, dahlizlar, fan kabinetlari, to'garak xonalarini jihozlashda yana davom ettirilib, ular asosida yodgorlik va a'lochilar burchaklarini tashkil etish davomida yanada rivojlantiriladi. Bularning barchasi talaba-yoshlarning estetik didini yuksaltirishga ijobiy ta'sir etadi. Bular yana oliy o'quv yurtlarida davom ettiriladi. Bu borada turmush tarzimidagi estetika ham muhimdir.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, estetik tarbiya ham oiladan boshlangani ma'qul bo'ladi. Bunda oiladagi tartiblilik, intizomlilik, tozalik, ozodalik, narsalarni joyjoyiga qo'ya bilishlik, bezash ishlarini olib borishda estetik didni ishga solish kabi estetik tarbiya kategoriyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Pirovard natijada talabayoshlar o'z o'quv xonalaridagi tozalikni saqlanishi, jonli burchaklarning tashkil etilishi, talaba-yoshlarning ijodiy ishlari ko'rgazmasining tashkil qilinishi, a'lochilar doskasini tayyorlash va shu kabi badiiy-estetik sa'y-harakatlarni muvaffaqiyatli bajaradilar.

Bulardan tashqari san'at va san'at asarlari ham asosiy estetik tarbiya vositalaridan hisoblanadi. Bunda san'atning turli yo'nalishlari va janrlari yordamida talaba-yoshlarning badiiy-ijodiy qobiliyatlari rivojlantirilib borilishiga erishiladi.

Auditoriyadagi ta'lim-tarbiya jarayonida turli fanlarni o'rganishda va ayditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda (kechalar, suhbatlar, ko'rgazmalar, muzey va teatrlarga ommaviy ravishda borish, rasmlar galereyasiga borish, san'at yodgorliklari, rassom va me'morlar hamda haykaltaroshlar ustaxonalariga sayohat uyushtirish, amaliy san'at to'garaklariga qatnashish, tanlovlar o'tkazishni tashkil etish va shu kabilar talaba-yoshlarning estetik tarbiyasida asosiy vositalar bo'lishi bilan birga muhim yo'nalishlar hamdir. Shuning bilan birga talaba-yoshlarga estetik tarbiya berishda ashula, musiqa, badiiy chiqishlar, ommaviy-tarbiyaviy tadbirlar uyushtirish ham ijobiy-pedagogik samaralarni beradi va ularning estetik didi va madaniyatini o'stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, M., & Tychieva, R. (2019). THE PEDAGOGICAL BASICS OF TRAINING STUDENTS FOR PROFESSIONAL, MORAL AND EDUCATIONAL FUNCTION. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 311-317.
2. Maksudov, U. K. (2020). ISSUES OF NATIONAL VALUES AND SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS IN THE DEVELOPMENT OF POSITIVE PSYCHOLOGY. In Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества (pp. 394-396).
3. Orinova, N. M. (2021). BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNI KREATIVLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI. Academic research in educational sciences, 2(9), 394-399.
4. SAIDKULOVICH, S. B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 8(1), 75-77.

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI OLIY PEDAGOGIK TA'LIM AMALIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISHNING METODIK ASOSLARI

Ermatova Sarvinoz Yashnarjon qizi, *Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti 1-kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida innovatsion pedagogik texnologiyalarni oliy pedagogik ta'lim tizimiga integratsiya qilishning nazariy-metodologik asoslari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar, raqamli ta'lim vositalari va modulli o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish samaradorligini oshirish omillari va mavjud muammolar ilmiy asosda yoritildi.

Аннотация. В данном исследовании на основе комплексного подхода анализируются теоретико-методологические основы интеграции инновационных педагогических технологий в систему высшего педагогического образования. В рамках исследования изучены дидактические возможности компетентностного подхода, интерактивных методов, цифровых образовательных средств и модульных технологий обучения. Также на научной основе раскрыты факторы повышения эффективности внедрения инновационных педагогических технологий и существующие проблемы.

Abstract. This study analyzes the theoretical and methodological foundations of integrating innovative pedagogical technologies into the system of higher pedagogical education based on a comprehensive approach. Within the framework of the research, the didactic potential of the competency-based approach, interactive methods, digital educational tools, and modular teaching technologies was examined. In addition, the factors enhancing the effectiveness of implementing innovative pedagogical technologies, as well as existing challenges, are scientifically substantiated.

Kalit so'zlar: innovatsion pedagogika, pedagogik texnologiya, kompetensiya, integratsiya, oliy ta'lim, raqamli pedagogika, didaktika, interfaol metod.

Ключевые слова: инновационная педагогика, педагогическая технология, компетенция, интеграция, высшее образование, цифровая педагогика, дидактика, интерактивный метод.

Keywords: innovative pedagogy, pedagogical technology, competence, integration, higher education, digital pedagogy, didactics, interactive methods.

XXI asrda ta'lim tizimi tubdan yangilanib, bilimlar iqtisodiyoti sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning asosiy omiliga aylanmoqda. Bu jarayon oliy ta'lim muassasalarida, ayniqsa pedagog kadrlar tayyorlash tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Chunki zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonini samarali tashkil etuvchi, raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan va talabning individual rivojlanishini ta'minlay oladigan mutaxassis bo'lishi zarur.

Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, pedagogik texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi (Bespalko, 1989). Shu bois innovatsion pedagogik texnologiyalarni oliy pedagogik ta'lim amaliyotiga integratsiya qilishning metodik asoslarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masala sifatida qaraladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi global transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Raqamli iqtisodiyot va bilimlar jamiyatining shakllanishi oliy ta'lim tizimidan yuqori darajadagi moslashuvchanlik, innovatsionlik va natijadorlikni talab etmoqda. Ayniqsa, pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash strategik ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Shu sababli innovatsion pedagogik texnologiyalarni oliy pedagogik ta'lim amaliyotiga integratsiya qilishning metodik asoslarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Innovatsion pedagogika – bu ta'lim jarayonini yangilashga qaratilgan ilmiy-amaliy faoliyat bo'lib, unda yangi metodlar, texnologiyalar va didaktik yondashuvlar qo'llaniladi. Pedagogik texnologiya tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish va boshqarishni anglatadi.

Ilmiy manbalarda pedagogik texnologiya quyidagicha talqin qilinadi:

- ta'lim jarayonini loyihalash, amalga oshirish va baholashning tizimli modeli;
- oldindan rejalashtirilgan natijaga erishishga qaratilgan pedagogik faoliyat algoritmi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar quyidagi guruhlariga ajratiladi:

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)
- Interfaol o'qitish metodlari
- Muammoli o'qitish texnologiyasi
- Loyihaviy ta'lim texnologiyasi
- Modulli o'qitish texnologiyasi
- Masofaviy ta'lim texnologiyalari

Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim paradigmasining asosiy elementi hisoblanadi. Ushbu yondashuvda talabning bilim, ko'nikma va malakalari integrallashgan holda shakllantiriladi.

Asosiy kompetensiyalar:

- kasbiy kompetensiya
- axborot kompetensiyasi
- kommunikativ kompetensiya
- ijtimoiy-faol kompetensiya

Innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- tizimlilik
- izchillik
- moslashuvchanlik
- individuallashtirish
- refleksivlik

Bu tamoyillar pedagogik jarayonni samarali tashkil etishga imkon beradi.

Raqamli pedagogika zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- LMS (Learning Management System) platformalari
- sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari
- onlayn kurslar va MOOC platformalari
- virtual va kengaytirilgan reallik vositalari

Oliy pedagogik ta'lim tizimi jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy bo'g'inlardan biridir. Shu sababli bu tizimda innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki pedagogik faoliyatning mazmunini ham tubdan o'zgartiradi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol va innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan darslar

talabalar faolligini 30–40% ga oshiradi. Bu esa ta'lim samaradorligining sezilarli ortishiga olib keladi.

Interfaol metodlar talabalarning o'quv faoliyatini faollashtiradi. Ular quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Muammoni qo'yish
2. Fikrlar generatsiyasi
3. Tahlil va muhokama
4. Xulosa chiqarish

Modulli o'qitish texnologiyasi o'quv materialini mustaqil bloklarga ajratishni nazarda tutadi. Har bir modul quyidagi tarkibga ega:

- maqsad
- mazmun
- metodlar
- baholash mezonlari

Loyihaviy ta'lim quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- muammo tanlash
- rejalashtirish
- tadqiqot olib borish
- natijani taqdim etish

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli joriy etish quyidagi natijalarga olib keladi:

- o'quv motivatsiyasi oshadi
- mustaqil ta'lim ko'nikmalari shakllanadi
- kasbiy tayyorgarlik darajasi yuqorilaydi
- ta'lim sifati yaxshilanadi

Statistik tahlillar innovatsion metodlar qo'llanilgan guruhlarda o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion pedagogik texnologiyalarni oliy pedagogik ta'lim amaliyotiga integratsiya qilish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur texnologiyalarni samarali joriy etish uchun kompleks metodik yondashuv zarur. Shu bilan birga, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish va ilmiy-metodik ta'minotni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bepalko V.P. Pedagogicheskie texnologii. – M.: Pedagogika, 1989. – 192 s.
2. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye texnologii. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.
3. Klarin M.V. Innovatsii v mirovoy pedagogike. – M.: Eksmo, 2010. – 320 s.
4. Polat E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. – M.: Akademiya, 2008. – 272 s.
5. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2012. – 280 b.
6. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va texnologiya. – T.: O'qituvchi, 2011. – 240 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.

TA'LIMDA SAMARALI AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLARNI ANIQLASH USULLARI

Atabekova Mushtariy Egamberdiyevna, *Xiva Ma'mun universiteti 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati va ular yordamida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada samarali ta'lim jarayonini tashkil etishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va ularning natijasida o'quvchilarning bilim darajasi, ijodkorligi hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, innovatsion metodlar, zamonaviy ta'lim, samarali ta'lim, didaktika, ijodkorlik, flipped classroom, blended learning, ta'lim tizimi.

Ta'limda samarali an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni aniqlash mavzusidagi maqolada, an'anaviy o'qituvchi markazli, nazariy bilimga urg'u beruvchi usullardan innovatsion o'quvchi markazli, amaliy va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi (interaktiv darslar, AKT, loyiha usuli, mustaqil fikrlashni rag'batlantirish) usullarga o'tish muhimligi, bu ikki yondashuvning uyg'unlashuvi (blended learning) natijasida samaradorlik ortishi va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish asosiy masalalar bo'lishi kerak, bunda har ikki mendining afzalliklari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimi tub islohotlar davrini boshdan kechirmoqda. An'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda, zamonaviy innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqato'quv dasturlariga, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarga ham bevosita ta'si ko'rsatmoqda. An'anaviy ta'lim metodlarida o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lib, darsla odatda monolog tarzida o'tgan. Bunday yondashuvda o'quvchining faolligi cheklangan bo'lgan. Aksincha, zamonaviy ta'limda o'quvchi mustaqil fikrlovchi, izlanuvchi va ijodkor sifatida shakllanadi. Bu esa, pedagogdan yangicha metodik yondashuvni, texnologik savodxonlikni talab etadi. Shu sababli, ushbu maqolada an'anaviy va innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'zaro taqqoslanishi, ularning afzallik va cheklovlari, shuningdek, zamonaviy metodlarni to'g'ri qo'llash usullari haqida so'z yuritiladi. Bu esa o'qituvchilarga ta'lim sifatini oshirishda foydali bo'lishi mumkin.

An'anaviy ta'lim metodlari ko'plab yillardan beri qo'llanilib kelmoqda. Ular odatda leksiya, diktant, savol-javob, yozma va og'zaki nazorat asosida quriladi. Bu usullar strukturaviy, tartibli bo'lib, ayniqsa bilimlarni uzatishda samarali hisoblanadi. Biroq, bunday yondashuvda o'quvchi asosan tayyor bilimni qabul qiluvchi bo'lib qoladi. Bu esa mustaqil fikrlash, kreativlik va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarining rivojlanishini cheklaydi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar esa o'quvchini bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. "Blended learning" (aralash ta'lim), "flipped classroom", "problem-based learning", "case-study", "gamification" kabi usullar o'quvchini qiziqtiradi, darsni interaktiv va samarali qiladi. Shuningdek, raqamli platformalar, video darslar, test tizimlari ta'limni mustaqil o'zlashtirishga yordam beradi. Shunday bo'lsa-da, innovatsion metodlarni to'g'ri va samarali qo'llash uchun o'qituvchi doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, texnologik yangiliklardan boxabar bo'lishi zarur. Shu bois, har ikki yondashuvning integratsiyasi orqali optimal ta'lim modeli yaratish mumkin.

Maqola yozish jarayonida tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi. O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar haqida ilmiy maqolalar,

dissertatsiyalar, xalqaro ta'lim tashkilotlarining hisobotlari o'rganildi. Mahalliy maktab va oliy ta'lim muassasalarida innovatsion metodlar asosida olib borilgan dars kuzatuvlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, o'qituvchilar bilan so'rovnomalar, o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning metodik yondashuvlarga bo'lgan munosabati o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida an'anaviy va zamonaviy metodlarning samaradorlik darajasi qiyoslandi. Pedagogik eksperimentlardan biri sifatida bir xil mavzu bo'yicha ikki xil usulda dars o'tkazilib, o'quvchilar natijalari solishtirildi. Shuningdek, PISA va TIMSS xalqaro tadqiqotlarida ko'rsatilgan yondashuvlar tahlil etildi. Bu metodlar maqola mazmunini ishonchli va asosli shakllantirishga yordam berdi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, mustaqil fikrlashi va muloqot qilish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi. Ular darsda faolroq ishtirok etadi, savollar beradi, fikr bildiradi, jamoa bilan ishlashni o'rganadi.

An'anaviy metodlarda esa, bu ko'rsatkichlar nisbatan past bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni qo'llashda ayrim muammolar mavjud — masalan, texnik vositalar yetishmasligi, o'qituvchining tayyorgarligi, metodik savodxonlik darajasi. Ammo to'g'ri yondashuv bilan bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, tajriba darslari asosida aniqlanishicha, o'quvchilar zamonaviy usullarni ko'proq yoqtirishadi va ular orqali bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradilar. Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga tatbiq qilish samarali natija beradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi. Ular o'quvchini faollikka undaydi, mustaqil fikrlash va hayotga tayyorlaydi. Shu bilan birga, an'anaviy metodlar ham o'z o'rnini yo'qotmaydi. Eng muhim vazifa — har ikki yondashuvni uyg'unlashtirib, o'quvchilarning imkoniyatiga qarab to'g'ri metod tanlashdir. O'qituvchi bu borada doimiy izlanishda bo'lishi, yangiliklarga ochiq bo'lishi va darsni zamonaviy talablarga mos tashkil etishi lozim. Bunday yondashuv samarali natijalarga olib keladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Omonov H., Xo'jayev N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2010.
2. Ro'ziyeva D. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo" nashriyoti, 2019.
3. Ulasheva A.S., Olloqulova F.U. Ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati // Ilmiy-texnik axborotlar jurnali, 2023. – №1(4). – B. 62–68.<https://api.scienceweb.uz>
4. Yo'ldoshev O'. Pedagogik texnologiyalarning vazifalari va maqsadi // Farg'ona davlatuniversiteti ilmiy axborotnomasi, 2022.

**1-SHO'BA. ANIQ FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, MATEMATIKA,
INFORMATIKA VA FIZIKA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARIDAN
FOYDALANISH
MUNDARIJA**

1	Aziboyev Shuxrat Olimovich	So'z boshi	3
2	Muhammadjon Tuxtasinov	TARIX FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	4
3	Axmedov Ijod Narziqu'l o'g'li, Axmedov Ali Usmonovich	YANGI AVLOD O'QUVCHILARI UCHUN AN'ANAVIY TA'LIMDAGI CHEKLOVLAR	7
4	Djurayeva Charos Gulmurotovna	ANIQ FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MATEMATIKA TA'LIMNING METODIK TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	11
5	Alinazarova Maxfuza Alisherovna, Vaxobov Donyor Ibroximovich	FIZIKA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	13
6	Zulunova Moxlaroyim Abdurashid qizi, Yo'lichiboyeva Oysaraxon Sharifjon qizi	FIZIK QONUNLAR ASOSIDA CHIQINDISIZ ENERGIYA TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUVCHILAR: NAZARIYA, TAJRIBA VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI	16
7	Ergasheva Nigora Erkinovna	TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INTERFAOL PLATFORMALAR ASOSIDA MATEMATIKA O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH	19
8	Xaydarov Boymurod Abduqodir o'g'li, Xaydarova Malika Umarali qizi, Qurbonaliyev Qodirjon Mashrab o'g'li	BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA NANOTEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK ASOSLARI	22
9	Xaydarov Boymurod Abduqodir o'g'li, Xaydarova Malika Umarali qizi	BO'LAJAK FIZIK O'QITUVCHILARINING RAQAMLIY TA'LIM PLATFORMA VOSITASI ASOSIDA "NANOTEXNOLOGIYA" FANINI O'QITISHNING MAZMUNI VA MODELII	25
10	Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	MATEMATIKA, INFORMATIKA VA FIZIKA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH	29
11	Nabiyev Farrux Abduraximovich	MATEMATIKA DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJTIMOIY-FALSAFIY AHAMIYATI	31
12	Nabiyev Farrux Abduraximovich, Mirahmedov Mirolim Miraliyevich	MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI	35
13	Arziqulov Abdixalik Ulashevich	MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI	38
14	Sobir Voqqosov Saydaliyevich	TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI YECHISHDA O'QUVCHILARDA UCHRAYDIGAN TIPIK XATOLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH METODIKASI	40
15	Umarova Matlyuba Yusufjonovna	MATEMATIKA DARSLARINI INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	45
16	Samatova Muyassar Nabiyevna	RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING DIDAKTIK ASOSLARI	47
17	Mirzayeva Gulmira Olimovna,	DIGITAL PLATFORMS AND COMPUTER ANIMATIONS IN PHYSICS EDUCATION: IMPROVING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY AND LEARNING MOTIVATION	50

18	Jumabayev Abdulxamid To‘xtanazarovich.	STEAM TA’LIM YONDASHUVIDA FANLARARO BOG‘LIQLIKNI TA’MINLASHDA RAQAMLI VOSITALARNING INTEGRATSIYASI	53
19	Eshkuziyeva Xusnora Ilhom qizi,	FIZIKA DARSLARIDA MASALALAR YECHISH JARAYONIDA XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI (PISA, TIMSS) ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	56
20	Sulaymanov Obidjon Yusubjanovich	SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA INTERAKTIV DASTURLAR YORDAMIDA INFORMATIKA TA’LIMINI INDIVIDUALLASHTIRISH	59
21	Abdovakhobov Sherzodbek Ikromjon o‘g‘li,	INFORMATIKA DARSLARIDA INTERAKTIV PLATFORMALAR ORQALI ALGORITMIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	63
22	Abdovakhobov Sherzodbek Ikromjon o‘g‘li,	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL O‘RGANISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH	68
23	Satiboldiyev Ibroximjon Raximjon o‘g‘li,	MATEMATIKA DARSLARIDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	71
24	Bo‘tayeve Muazzam Nuraliyevna, Jurayev Alijon	MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH	75
25	Muhaydin Mannonov, Xojiboyeva Dildora, Dadamirzayeva Bahrinisso	ARIFMETIK PROGRESSIYA MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERAKTIV DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH	77
26	Qirg‘izova Iroda, AbdullayevaMunavvar, Imomova Shahnoza	MATEMATIKA FANLARIDA SUN’IY INTELLEKT ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA PEDAGOGIK ASOSLARI	80
27	Turdaliyev Komron, Usubjonov Mirzaolim, Goziyev Ulug‘bek	MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	84
28	Mamutaliyeva Nigora, Karimova Dildora, Ashurova Zohida	MATEMATIK MANTIQ VA SUN’IY INTELLEKT	87
29	Rahimjonov Rahmatillo, Badalov Murodjon, Qo‘chqorov Bahodirjon	MATEMATIKA FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “KAHOOT” PLATFORMASIDAN FOYDALANISH	89
30	Eraliyev G‘ulomjon Rustamaliyevich , Shaxabov Kamoldin	HOSILA, UNING GEOMETRIK VA FIZIK MA’NOSINI O‘QITISHDA INTERAKTIV TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	92
31	Dexkanov Sherzodbek Xolmirzayevich, Raximov Oybek Erkinboy o‘g‘li, Obilov Mirzohid	KOMBINATORIKA ELEMENTLARI. TANLASH USULI BILAN KOMBINATORIK MASALALARNI YECHISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH VA FANLARARO INTEGRATSIYA	99
32	Arzimatova Shaxnoza Zaynobiddinovna, Akbarova Matluba Qurbonaliyevna	ALGEBRAIK KASRLAR MAVZUSINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	102
33	Abdukadirova Iroda Xoshimovna, Xalilova Muqaddamxon Tursunboyevna	KVADRAT FUNKSIYA MAVZUSINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI	105
34	Xodjayeva Odinaxon	TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR MAVZUSINI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI	108
35	Odilov Xasanboy Qobuljon o‘g‘li	RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH METODIKASI	111
36	Toshmurodov Nuriddin Pardaqlulovich	MOLEKULYAR FIZIKA BO‘LIMINI O‘QITISHDA m-fizika.uz PLATFORMASIDAN FOYDALANISH	113

37	G'afforova Shaxnoza Fattoyevna	ATOM FIZIKASI FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI	115
38	Baxtiyorjonova Madina Ma'mirjon qizi	ANIQ FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI	117
39	Avazova Zarina Mustafo qizi	MATEMATIK INDUKSIYA METODINI O'QITISHDA DASTURLASH VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	122
40	Rustamova Muxlisa Asad qizi	BA'ZI AMALIY MASALALARNI MAPLE MATEMATIK DASTURI YORDAMIDA YECHISH	127
41	Hakimova Sevinch Nurali qizi,	CHIZIQLI BO'LMAGAN TENGLAMALARNI MAPLE DASTURI YORDAMIDA TAQRIBIY YECHISH	129
42	Fazliddinova Dildora To'liq qizi,	DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH	132
43	Nabiyeva Shaxrizoda Nizomdjon qizi	ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMA VA UNING YECHIMINI MAPLE MATEMATIK PAKETIDAN FOYDALANIB TOPISH	136
44	Qamarova Nilufar Otajon qizi	XOLLING-TENNER MODELINI AMALIY MASALALARGA TATBIQI	140
45	Xomidova Gulasalxon Nosirjon qizi, Ibragimov Anvar Muhammadiyevich	QATORLAR NAZARIYASINING AMALIYOTDA QO'LLANILISHI	143
46	Amirillayeva Shaxzoda Nuraliyevna	ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASIGA KELTIRILADIGAN BA'ZI AMALIY MASALALARNI MAPLE MATEMATIK DASTURI YORDAMIDA SONLI YECHISH	148
47	Shermatova Sadoqatxon Abdulxakim qizi	UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTEBLARIDA FIZIKANI SUN'IY INTELLEKT BILAN HAMKORLIKDA O'QITISH METODIKASI	151
48	Saydaliyev Elyorbek, Abdulvohidov Sobirjon, Ismonaliyev Jahongir	MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA "GEOGEBRA" VA "DESMOS" DASTURIY VOSITALAR IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH	153
2-SHO'BA: BIOLOGIYA, KIMYO, GEOGRAFIYA VA TABIIY FANLARNI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA INDIVIDUAL TA'LIM YO'NALISHLARINI SHAKLLANTIRISH			
48	Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna	STEAM TA'LIM – ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONINING INNOVATSION YONDASHUVI	159
49	Ma'mura Abduazizovna Muradova	ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	161
50	Xoldaraliyeva Nargiza Baxodirjon qizi	MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA BIOLOGIYA O'QITUVCHILARNING METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNI O'RNI	162
51	Jumaniyozova To'tijon Madaminovna	TABIIY FANLARNI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA INDIVIDUAL TA'LIM YO'NALISHLARINI SHAKLLANTIRISH	168
52	Xolmirzayeva Zoxidaxon Yo'ldashevna	III VA XVII ASRLARDA KIMYO FANINING TARAQQIYOTINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING QULAYLIKLARI	170
53	Xudayberdiyeva Ozoda Jurabayevna	SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA TABIIY FANLARNI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	172
54	Xolmirzayeva Zoxidaxon Yo'ldashevna	ANTUANLAVUAZYENING ILMIY ISHLARINI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'RGANISH	175
55	Siddiqov Sadriddin Shuhratjon o'g'li	O'ZBEKISTON MAKTEBLARIDA GEOGRAFIYA DARSLARIGA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY QILISH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH YO'LLARI	177
56	Abdullayeva Xidoyat Sidiqjon qizi,	SCIENCE FANLARINI O'QITISHDA "PHET" PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH	181

57	RAJAPOVA DILRABO SHAVKAT QIZI, Bozorov Lutfulla Ubaydullayvich	POLIVINILXLORIDNI DIFENILAMIN BILAN MODIFIKATSIYALAB YUQORI SAMARALI KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENT SINTEZ QILISH USULLARINI ISHLAB CHIQISH	184
58	Abdullayeva Xidoyat Sidiqjon qizi	O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISH	189
59	Yunusaliyeva Erkinoy Ma'rufjonovna	OQSILLAR YOG'LAR VA UGLEVODLAR INSON SALOMATLIGIDAGI O'RNI VA ZAMONAVIY QARASHLAR	194
60	Xusaynova Dilnora Maxmud qiz	YOG'LAR – SOG'LOM HAYOT UCHUN TO'G'RI TANLOV FATS – THE RIGHT CHOICE FOR A HEALTHY LIFE	197
61	Xusanboyeva Masuda Sharobiddinova	KIMYO DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH	200
62	To'xtanazarova Mastura O'ktamjon qizi	SHARQ ALLOMALARINING KIMYO FANIGA QO'SHGAN HISSASINI SUN'IY INTELEKT ASOSIDA OQITISH	205
63	Tillaboyeva Farida Nuriddinovna-	OQSILLAR: TUZILISHI, XUSUSIYATLARI VA BIOLOGIK AHAMIYATINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH	208
64	Tillabayeva Gulchexra Nasirdinovna	8-SINF KIMYO DARSLIGIDAGI MAVZULARNI INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATINI SUN'IY INTELEKT ASOSIDA O'QITISH	212
65	Sobirjonova Muazzam Akmal qizi,	TABIIY FANLAR TA'LIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHDA SUN'IY INTELEKT: ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA TEXNOLOGIK YECHIMLAR	215
66	Sattarova Muxabbat Jalilovna	HAVONI IFLOSLANISHDAN SAQLASH PROTECTING THE AIR FROM POLLUTION	218
67	Normatova Odina Ortig'aliyevna	SUVNI TOZALASH USULLARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	220
68	Nodira Mansurova Shermatovna	“TOMCHIDA AKS ETGAN HAYOT: SUVNI ASRASH — BORLIQNI ASRASHDIR”	223
69	Muxsinova Mukarram Ismoilovna, Normirzayeva Yulduz Shamsitdinovna	NEYTRALLANISH REAKSIYALARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLAR VA AMALIY TAJRIBALARNING RO'LI	225
70	G'iyosiddinov Sirojiddin Yusufjon o'g'li	SHARQ ALLOMALARINING KIMYO RIVOJIDAGI KASHFIYOTLARINI O'QITISHDA SUNIY INTELEKTNING AHAMIYATI	227
71	G'ulomova Saodat Ilhomjanovna	7-SINFDA SUVNI TOZALASH BOSQICHLARI	229
72	Egamberdiyeva Zarifa Axmadjanovna	METALLAR VA ULARNING BIRIKMALARINII O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTNING O'RNI	231
73	Davlatova Kamola Abdulboriyevna	OQSILLAR, YO'G'LAR VA UCLEVODLARNING ISTE'MOLDAN TASHQARI SOHALARDA ISHLATILISHI	233
74	Damira Qurbanova Dilmurodovna	“SUV — HAYOT MANBAI EMAS, HAYOTNING O'ZI ! ”	235
75	Boqiyev Murodjon	O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA PISA, TIMSS VA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	237
76	Azizova To'lganoy Turdaliyevna	“XALQARO BAHOLASH DASTURLARI (PISA, PIRLS VA TIMS) NATIJALARI ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH”	239
77	Нишанова Махпора Хусановна	ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	242
78	Umrzaqova Muhabbat Isroilovna	QON VA UNING FUNKSIYALARINI O'QITISHDA KO'RGAZMALI VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	244
79	Sattarova Zulxumor Toxirjonovna	BIOLOGIYA DARSLARIDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH USULLARI	246
80	Shoxsanam Boxodir qizi, Soliyeva Nargiza Ortiqmirza qizi	XOTIRA VA TAFAKKUR — INSON ONGINING ASOSIY JARAYONLARI	249
81	Mavlonova Yulduz Murodillayevna, Mirzayeva Madina Muhiddinovna	QON FUNKSIYALARINI O'RGANISHDA BLOOM TAKSONOMIYASIDAN FOYDALANISH	251

82	Xudayberdiyeva Muazzam Nasritdin qizi, Maxommadjonova Surayyo Akmaljon qizi,	BIOLOGIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY METODLAR QO‘LLASH “NERV SISTEMASI MAVZUSINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH”	253
83	Karimova Nodiraxon Akramjon qizi	O‘SIMLIK LARNING VEGETATIV ORGANLLARI FILOGENEZINI O‘RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	256
84	Ergasheva Nozima Usmonjonovna	EKOLOGIYANING ZAMONAVIY AHAMIYATI VA ATROF-MUHIT MUAMMOLARI	258
3-SHO‘BA. TA‘LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI			
85	Raximova Gulbahor Valijonovna	TA‘LIM JARAYONIDA RAHBAR KADRLARNING SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH VA AXBOROT MADANIYATINI OSHIRISH ZARURATI	260
56	Bakirov Otabek Bo‘ronovich	ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDA MA‘NAVIYAT, AXLOQ VA DUNYOQARASHGA OID PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	263
87	Pulatov Bahrom Nigmatovich	SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	267
88	Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna	BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLAR	270
89	Рузметова Хилола Абдушариповна	РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ	273
90	Рузметова Хилола Абдушариповна, Ибрагимова Мохирахон Фарходовна	КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Я.А. КОМЕНСКОГО И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	279
91	Maftuna Komilovna Muradova	TALABALAR BILAN HAMKORLIK DAGI TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	282
92	Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	OLIY TA‘LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA‘LIMNI BAJARISHDA ELEKTRON VOSITALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI	284
93	Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna, Sadullayeva Shaxrizoda Sherali qizi	MIRZO ULUG‘BEKDAVRIDA USTOZ- SHOGIRD AN‘ANASINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI	286
94	Qurbanova Go‘zal Mamatkarimovna, Iskandarov Nodirbek Ravshanbekovich	LIFELONG LEARNING TAMOYILI ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOG LARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH	288
95	Alinazarova Maxfuza Alisherovna	FIZIKA TA‘LIMIGA LOYIHALASHTIRISH TEXNOLOGIYASINI TADBIQ ETILISHI	290
96	Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA MUSTAQIL TA‘LIM JARAYONIDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI	292
97	Ne‘matova Samiyaxon Ilxomjonovna	SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI SHAROITIDA O‘QITUVCHI KASBIY IDENTITETINI RIVOJLANTIRISHNING AKMEOLOGIK JIHATLARI	294
98	Eraliyev Xalimjon Alimbekovich	DIREKTOR O‘RINBOSARLARINING MIDIERGONOMIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH USHLB LARI	296
99	Abdullayeva Uguljan Ibadullayevna, Ergashova Mexriniso Xayrulla qizi,	ZAMONAVIY TA‘LIMDA KEYS-STADI TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI VA RIVOJLANISH TARIXI	299
100	Kirgizova Nargiza Xudayberdiyevna	TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGI	301
101	Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	“LAZER FIZIKASI” FANI MAVZULARINI O‘TISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI	303
102	Nishanova Mastura Xafizovna, Boymurodova Madina Aktam qizi	SUN‘IY INTELLEKTNING TA‘LIM JARAYONIGA TA‘SIRI: IMKONIYATLAR, XAVFLAR VA O‘QITUVCHINING YANGI ROLI	305

103	Xolmo‘minova Bahora Abdujalolovna	PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	308
104	Jabbarova Zuhra Omondullayevna	RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL VA TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI	312
105	Иргашова Марипат Абдуназаровна, Мурадова Мафтуна Комиловна,	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКА ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК	316
106	Rashidova Gavxarxon Mansurxon qizi	TA‘LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ROLLI O‘YINLAR: O‘QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARI	319
107	Aliyeva Ravshanoy	MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TA‘LIM- TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGNING INNOVATSION FAOLIYATI	321
108	Ismoilxo‘jayev Xojiakbar Saidinom o‘g‘li	ZAMONAVIY TA‘LIMDA O‘QITUVCHILARNING RAQAMLI SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	323
109	Xudayberdiyeva Shirin Rustam qizi	ADVANTAGES AND CHALLENGES OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING	328
110	Xudonazarova Moxira Xakimovna	RAQAMLI TA‘LIM MUHITIDA O‘QUVCHILARNING MANTIQIY TAFAKKURINI KENGAYTIRISH: INTERAKTIV VOSITALAR VA KOGNITIV FAOLLIK	331
111	Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi	LOYIHA TEKNOLOGIYASINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI VA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJIRIBASI	334
112	Zilola Egamberdiyeva	UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA INNOVATSION TA‘LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘QITISH IMKONIYATLARI	338
4-SHO‘BA. O‘QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH			
113	Sultonova O‘g‘iloy Nabiyevna	ZAMONAVIY TA‘LIMDA SUN‘IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	341
114	Shixova Inobat Omonovna	O‘QUVCHILARDA MANTIQIY TAFAKKUR MUAMMOSI	343
115	Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	TA‘LIMDAGI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARA- YONIDA TALABALARDA LISONIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLINGVISTIK TAMOYILLARI	346
116	Miryusupova Muhayyo Alimjanovna, Mirzakarimova Mohira Tursunboy qizi	O‘ZBEK XALQ HUNARMANDCHILIGINING DURDONASI: DO‘PPIDO‘ZLIK SAN‘ATI TARIXI VA ZAMONAVIY TIKISH TEKNOLOGIYALARI	349
117	Tashmetova Sh.X., Sa‘dullayeva Madinabegim Tohir qizi,	O‘QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANI- SHIDA YANGI TRENINGLAR VA O‘QUV DASTURLARI- NING TA‘LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI	351
118	Arziqulov Abduxoliq Ulashovich, Xayrullayeva Umida Saydolim qizi	JORIY (FORMATIV) VA YAKUNIY (SUMMATIV) BAHOLASHLAR VA ULARNING FUNKSIYALARI	353
119	Jaynarov Obid Shavkatovich	MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA PEDAGOGLARNING AMALIY KOMPETENTLIGINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	358
120	Abdusamatova Hilola Odiljon qizi	TALABALARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KOGNITIV ASOSLAR VA KONATIV NATIJALAR	361
121	Jumabayev Abdulxamid To‘xtanazarovich	O‘QITUVCHILARNING DARSGA TAYYORGARLIK JARAYONIDA GENERATIV SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH MADANIYATI	364
122	Orifova Sabotxon Yakubovna	MAKTABGACHA TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISHDA O‘YINLARNING ROLI	367

123	Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DARSLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI	368
124	Nuriddinova Nozima Avazxonovna	ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA MULTIMEDIA VA INFOGRAFIKA ASOSIDA INTERAKTIV DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH	371
125	Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna	O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK STRESSLAR	373
126	To'rayeva Nargiza Zokirjonovna	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA RAQAMLI VOSITALAR ASOSIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH	375
127	Sharipova Nodira Obitovna, Almatova Xoshiya Toxirjanovna	JAMOADA O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL RIVOJLANISHIDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O'RNI VA ROLI	378
128	Muhammadjonova Zarnigor Adxamjon qizi, Zuxriddinova Nilufar Nusrat qizi	KOMPORATIVISTIK YONDASHUV VOSITASIDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	380
129	Nabiyev Boxodir Muxamadumar o'g'li	TARIX FANI O'QITUVCHILARINING RIVOJLANISHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	384
130	Abdullajanova N.T	TARIX FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI	389
131	Sharipov Egamberdi Komiljon o'g'li	YOSH O'QITUVCHILARNING MA'NAVIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNING O'RNI (UZLUKSIZ TARBIYA KONSEPSIYASI ASOSIDA)	391
132	Akramjonova Zulhayo Kadirjanovna	TALABALARDA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	394
132	Ermatova Sarvinoz Yashnarjon qizi	INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI OLIY PEDAGOGIK TA'LIM AMALIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISHNING METODIK ASOSLARI	397
133	Atabekova Mushtariy Egamberdiyevna	TA'LIMDA SAMARALI AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLARNI ANIQLASH USULLAR	400

[illegible]

Ilmiy nashr

**“ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA
SUN’IY INTELLEKT VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLAYN
ANJUMAN MATERIALLAR
TO‘PLAMI**

Muharrir: Alijan JURAYEV

Dizayner: Nikita TIXONOV

Musahhih: Madina MAMAJONOVA

Terishga berildi: 30.10.2025-y.

Bosishga ruxsat etildi: 28.11.2025-y.

Bichimi: 60x84 1/16. Hajmi: 31,25 bosma taboq.

Adadi: 100 nusxa. Bahosi 81200 so‘m.

Buyurtma № 1253 (140)

«SUNRISE-PRO», MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

7730



Telefonlar: +998 93 050-28-72, +998 99 002-94-39

“Yashin sanoat” xususiy korxona bosmaxonasi
Namangan shahri, Hamroh ko‘chasi, 71^A-uy.

